

Mécanique Quantique

Ryan Artero, Andréa Ré, Axel Garot et Elyas Belaïdi

Hydrogen atom orbitals (2D slices)

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \varphi) = R_{n\ell}(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi) \quad , \quad \rho(\mathbf{r}) = |\psi_{n\ell m}(\mathbf{r})|^2$$

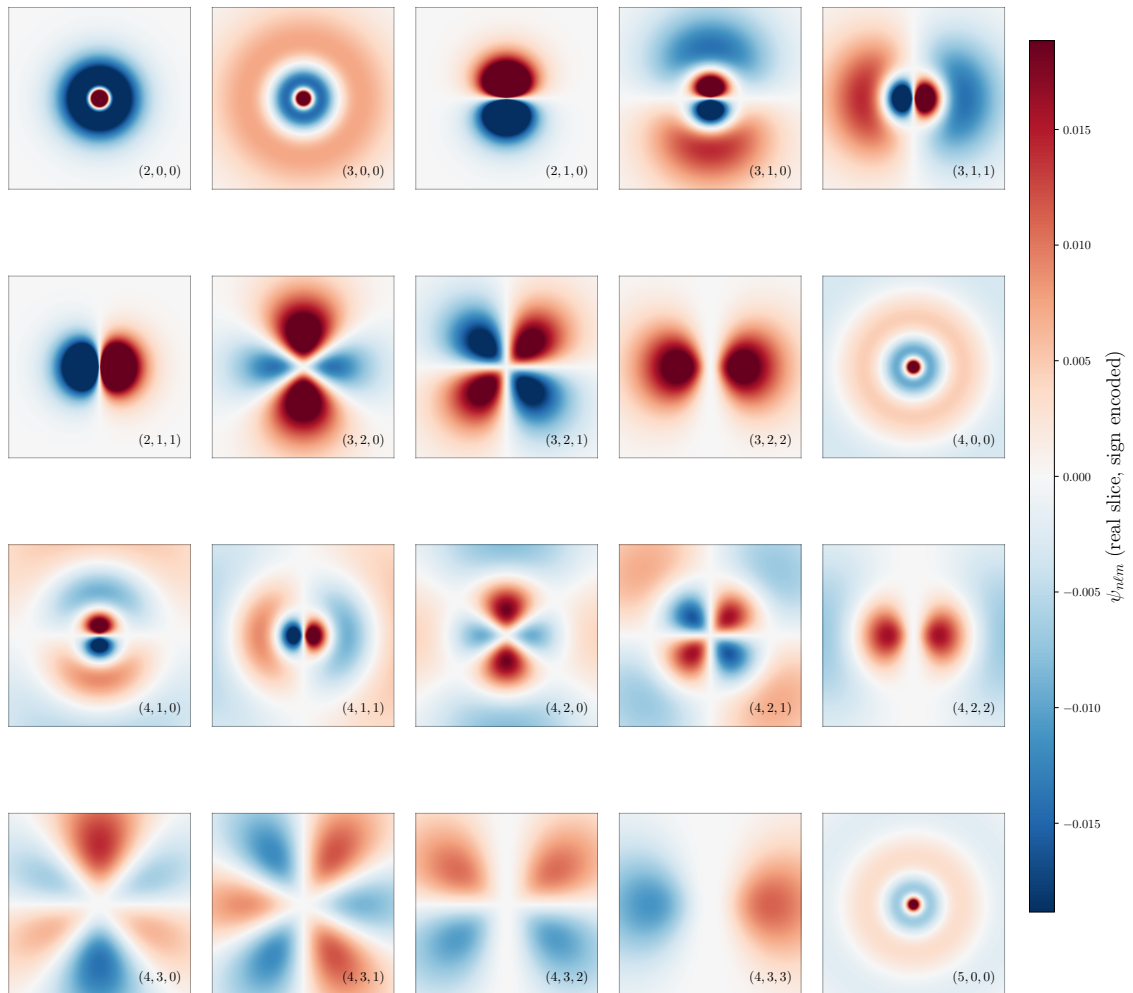


Table des matières

1	Introduction	11
1.1	Introduction	11
1.2	Notations et organisation du cours	12
1.2.1	Organisation du cours	12
1.2.2	Notations	12
2	Rappels	15
2.1	Mécanique analytique	15
2.1.1	Formalisme lagrangien	15
2.1.2	Passage au formalisme hamiltonien	16
2.1.3	Crochet de Poisson	17
2.1.4	Symétries et prémices du théorème de Noether	17
2.2	Algèbre linéaire	18
2.2.1	Espace préhilbertien	18
2.2.2	Théorème spectral (dimension finie)	19
2.2.3	Structure algébrique et symétries	19
2.2.4	Vers la dimension infinie	20
2.3	Exercices	20
	Exercice 2.1 — Instabilité électrodynamique de l'atome classique [1] ★★★★★	20
	Exercice 2.2 — Problème à deux corps et quantification de l'atome de Bohr [2] ★★★★★ 22	
	Exercice 2.3 — Projecteurs spectraux et commutateurs ★★	24
2.4	Corrections des exercices	25
	Correction de l'exercice 2.1 — Instabilité électrodynamique de l'atome classique . .	25
	Correction de l'exercice 2.2 — Problème à deux corps	27
	Correction de l'exercice 2.3 — Projecteurs spectraux et commutateurs	31
3	Analyse fonctionnelle	33
3.1	Espaces normés et espaces de Hilbert	33
3.1.1	Continuité et applications linéaires continues	35

3.1.2	Produit scalaire hermitien et espace préhilbertien	38
3.1.3	Espace de Hilbert et théorème de projection	39
3.1.4	Exercices	43
3.2	Mesure et espaces $\mathcal{L}^2$	44
3.2.1	Mesure	44
3.2.2	Définition de L^2	45
3.2.3	Exemples	46
3.3	Dérivée faible et espaces de Sobolev	47
3.4	Opérateurs linéaires sur un espace de Hilbert	51
3.4.1	Opérateurs linéaires et domaine	51
3.4.2	Opérateurs bornés	51
3.4.3	Adjoint d'un opérateur	52
3.5	Spectre d'un opérateur et théorème spectral	53
3.5.1	Résolvante et spectre	54
3.5.2	Décomposition du spectre	54
3.5.3	Exemples fondamentaux	54
3.5.4	Spectre des opérateurs auto-adjoints	55
3.5.5	Théorème spectral (version simplifiée)	55
3.5.6	Exemples de décomposition spectrale	56
3.5.7	Conséquence fondamentale : évolution unitaire	56
3.5.8	Conclusion	56
3.6	Représentations position/impulsion	57
3.6.1	Transformée de Fourier sur $L^2(\mathbb{R}^n)$	57
3.6.2	Opérateurs position et impulsion	57
3.6.3	Relation de commutation canonique	58
3.6.4	Diagonalisation par Fourier	58
3.6.5	Inégalité d'incertitude	58
3.6.6	Conclusion	58
4	Postulats de la MQ	61
4.1	Postulat I : Espace des états	61
4.2	Postulat II : Observables	62
4.3	Postulat III : Mesure	63
4.3.1	Règle de Born	63
4.3.2	Que représente concrètement $\mathbf{E}_A(\Delta)$?	63
4.4	Postulat IV : Évolution temporelle	65
4.5	Postulat V : Composition des systèmes	65

4.6	Postulat VI : ECOC	66
4.7	Postulat VII : Symétries	66
4.8	Problème spectral	67
4.9	Comment résoudre un problème quantique	68
4.9.1	Identifier l'espace de Hilbert	68
4.9.2	Identifier l'Hamiltonien	68
4.9.3	Identifier les symétries	69
4.9.4	Résoudre l'équation propre	70
4.9.5	Interpréter le spectre	70
4.10	Représentation position et vecteurs généralisés	70
4.11	Exercices	71
	Exercice 4.1 — Mesure projective et état mixte (qubit) ★	71
	Exercice 4.2 — Inégalité de Heisenberg ★★	71
4.12	Corrections	72
	Correction de l'exercice 4.1 — Postulats : mesure projective et état mixte (qubit)	72
	Correction de l'exercice 4.2	73
5	Boîte et oscillateur harmonique	75
5.1	Puits carré infini	75
5.1.1	Motivation physique	76
5.1.2	Équation de Schrödinger stationnaire et conditions aux bords	76
5.1.3	Résolution dans la région $ x < a/2$	76
5.1.4	Quantification : $k_n = n\pi/a$	76
5.1.5	Énergies et fonctions propres	77
5.1.6	Auto-adjonction de l'Hamiltonien H	78
5.1.7	Interprétation	79
5.2	Oscillateur harmonique 1D	79
5.2.1	Motivation physique	80
5.2.2	Domaine et propriétés spectrales	80
5.2.3	Méthode algébrique	80
5.2.4	Réécriture de l'Hamiltonien	81
5.2.5	Simplification algébrique	81
5.2.6	Opérateur nombre et quantification du spectre	82
5.2.7	Fonctions propres en représentation x	83
5.2.8	Polynômes d'Hermite : définition et apparition dans les états propres	84
5.2.9	Interprétation	86
5.3	Oscillateur harmonique 3D	87

5.3.1	Séparabilité et écriture en somme de trois oscillateurs 1D	87
5.3.2	États propres et énergies	87
5.3.3	Dégénérescence	88
5.3.4	Décomposition spectrale	89
5.3.5	Interprétation	89
5.4	Exercices	90
	Exercice 5.1 — Potentiel de Pöschl–Teller ★★ ★	90
5.5	Correction des exercices	91
	Correction de l'exercice 5.1 — Potentiel de Pöschl–Teller	91
6	Produit tensoriel et systèmes composés	95
6.1	Produit tensoriel	95
6.1.1	Produit tensoriel d'espaces vectoriels	95
6.1.2	Produit tensoriel d'espaces de Hilbert	100
6.2	États intriqués et inégalités de Bell	108
6.2.1	États produits et états intriqués	108
6.2.2	Invariance par transformations locales	110
6.2.3	Inégalités de Bell	113
6.3	Matrices densité et états mixtes	116
6.3.1	États purs, états mixtes et pureté	117
6.3.2	Trace partielle	120
6.4	Physique statistique quantique	121
6.4.1	Entropie de von Neumann	121
6.4.2	Ensemble canonique	122
6.5	Exercices	124
	Exercice 6.1 — Preuve du lemme 6.36 par calcul fonctionnel holomorphe ★★ ★ ★ 124	
6.6	Corrections	126
	Correction de l'exercice 6.1 — Preuve du lemme 6.36 par calcul fonctionnel holomorphe 126	
7	Symétrie I : le cadre mathématique	129
7.1	Théorie des groupes	129
7.1.1	Notions de base	129
7.1.2	Sous-groupes distingués et groupes quotients	132
7.1.3	Théorème d'isomorphisme	134
7.1.4	Actions de groupes et permutations	135
7.1.5	Exemples d'actions	137
7.1.6	Orbites et stabilisateurs	138
7.2	Théorie de Lie	139

7.2.1	Rappels d'analyse en dimension finie : différentiabilité et applications lisses	139
7.2.2	Sous-variétés et théorème des fonctions implicites	140
7.2.3	Groupes de Lie : définition et cas fondamental des groupes de matrices	142
7.2.4	Espace tangent et espace vectoriel de Lie	144
7.2.5	Exponentielle matricielle, sous-groupes à un paramètre, et générateurs	147
7.2.6	Quel est le lien entre $\mathfrak{g}$ et G ?	150
7.2.7	Algèbre de Lie et crochet de Lie	154
7.2.8	Les groupes $SO(3)$ et $SU(2)$: générateurs, crochets et lien avec la MQ	155
7.3	Théorie des représentations	159
7.3.1	Définitions et premiers résultats	159
7.3.2	Groupes compacts, mesure de Haar et théorème de Maschke	162
7.3.3	Passage aux algèbres de Lie	165
7.3.4	Étude de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$	166
7.3.5	L'opérateur de Casimir de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$	170
7.3.6	Conclusion et lien avec $\mathfrak{su}(2)$ et $\mathfrak{so}(3)$	173
8	Symétrie II : applications physiques	177
8.1	Théorème de Noether	178
8.1.1	Transformations continues et développement au premier ordre	178
8.1.2	Invariance de l'action	179
8.1.3	Noether (version lagrangienne)	181
8.1.4	Noether (version hamiltonienne)	185
8.1.5	Noether quantique : groupes unitaires, générateurs et commutateurs	191
8.2	Exemple : translations et rotations	194
8.2.1	Étape 1 : partir d'une symétrie <i>géométrique</i> (au niveau des configurations)	195
8.2.2	Translations : trouver $\vec{\mathbf{P}}$ à partir de l'action sur $\psi(\vec{r})$	195
8.2.3	Rotations : trouver $\vec{\mathbf{J}}$ et lire l'algèbre	196
8.2.4	Étape 2 : étudier l'algèbre de Lie (commutateurs) et reconstruire le groupe	197
8.2.5	Étape 3 : appliquer Noether quantique (invariance $\Rightarrow$ commutation)	198
8.3	Équivalence Schrödinger / Heisenberg	198
8.3.1	Principe général : une liberté de représentation	198
8.3.2	Représentation de Schrödinger	199
8.3.3	Représentation de Heisenberg	199
8.3.4	Équation de Heisenberg	200
8.3.5	Lecture physique et lien vers Wigner	201
8.4	Théorème de Wigner	201
8.4.1	Une symétrie préserve les probabilités	201

8.4.2	Théorème de Wigner	202
8.4.3	Exemple : renversement du temps et antiunitarité	207
9	Moment cinétique	209
9.1	Algèbre du moment cinétique	210
9.1.1	Lien entre algèbres	210
9.1.2	Spectre de $\vec{J}^2$ et de J_3	213
9.2	Moment cinétique orbital et harmonique sphérique	220
9.2.1	Premiers résultats et commutateurs	220
9.2.2	Générateur des rotations et $\mathfrak{so}(3)$	223
9.2.3	Harmonique sphérique	227
9.3	Composition de moments cinétiques	236
9.3.1	Produit tensoriel d'espaces vectoriels	236
9.3.2	Représentations tensorielles	239
9.3.3	Décomposition en irréductibles	240
9.3.4	Calcul explicite des coefficients de Clebsch–Gordan	256
9.4	Théorème de Wigner–Eckart	259
9.4.1	Définition des opérateurs tensoriels irréductibles	259
9.4.2	Premières règles de sélection	260
9.4.3	Construction d'un entrelaceur associé à un tenseur irréductible	261
9.4.4	Décomposition du produit tensoriel et lemme de Schur	263
9.4.5	Énoncé et preuve du théorème de Wigner–Eckart	264
9.4.6	Conséquences immédiates	265
9.4.7	Exemples	266
9.4.8	Formulation condensée	267
10	Atome d'hydrogène	269
10.1	Réduction et symétries	270
10.2	Équation radiale et spectre discret	274
10.3	Spectre continu, dégénérescence et groupe $SO(4)$	277
10.3.1	Spectre continu	277
10.3.2	Dégénérescence des niveaux liés	277
10.4	Interprétation physique	279
11	Méthodes d'approximations	281
11.1	Perturbations stationnaires	281
11.1.1	Cadre mathématique	281
11.1.2	Projecteurs spectraux perturbés et développement à l'ordre 2	292

11.1.3 Exemple détaillé : boîte quantique avec un potentiel quartique	301
11.2 Perturbations dépendantes du temps	303
11.2.1 Cadre fonctionnel et représentation d'interaction	304
11.2.2 Équation intégrale et propagateur d'interaction	305
11.2.3 Développement des amplitudes sur une base propre	309
11.2.4 Premier ordre	311
11.3 Approximation WKB	312
11.3.1 Ansatz amplitude-phase et structure semi-classique	312
11.3.2 Régions sans points de rebroussement : solutions WKB et contrôle du résidu	315
11.3.3 Points de rebroussement simples, équation d'Airy et raccordement	317
11.3.4 Applications : quantification, effet tunnel et remarque radiale	321
11.4 Exercices	325
Exercice 11.1 — Preuve d'une proposition ★★★★★	325
Exercice 11.2 — Effet Stark dans l'atome d'hydrogène ★★★★★	326
Exercice 11.3 — Pic de Gamow et fusion nucléaire dans les étoiles ★★★★★	329
11.5 Corrections	331
Correction de l'exercice 11.1 — Preuve d'une proposition	331
Correction de l'exercice 11.2 — Effet Stark dans l'atome d'hydrogène	334
Correction de l'exercice 11.3 — Pic de Gamow et fusion nucléaire dans les étoiles	338
12 Interaction lumière-matière	343
12.1 Hamiltonien d'une particule chargée	343
12.1.1 Invariance de jauge classique	343
12.1.2 Action électrodynamique	346
12.1.3 Quantification et commutation	348
12.1.4 Invariance de jauge quantique et $U(1)$	349
12.2 Approximation dipolaire et atomes	351
12.3 Seconde quantification	351
12.4 Exercices	351
Exercice 12.1 — Émergence de l'Électromagnétisme par Invariance de Jauge ★★★★★	351
12.5 Corrections	354
13 Particules identiques	355
Annexes	355
Premières harmoniques sphériques	357
Bibliographie	360

Chapitre 1

Introduction

*La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles
– Charles Baudelaire*

1.1 Introduction

La mécanique quantique est sans doute la théorie physique la plus féconde du XX^e siècle¹. Ses prédictions, de la structure fine des spectres atomiques aux semi-conducteurs modernes, ont été vérifiées avec une précision remarquable, faisant d'elle l'un des cadres théoriques les plus solides de la physique contemporaine.

Elle ne se limite pas à la physique atomique : elle constitue le socle de domaines aussi variés et denses que la physique de la matière condensée, la chimie quantique, l'optique quantique, et plus récemment l'information quantique. Malgré son succès, la mécanique quantique n'est pas une théorie ultime. Sa compatibilité avec la relativité générale reste un problème ouvert, et elle appelle à une description plus fondamentale dans certains régimes extrêmes.

Cependant, son succès expérimental s'accompagne d'une rupture conceptuelle profonde. La mécanique quantique n'est pas une simple correction de la mécanique classique dite "newtonienne" : elle en transforme radicalement le cadre. L'évolution temporelle des systèmes quantiques est gouvernée par l'équation de Schrödinger, qui joue un rôle analogue aux équations de Newton en mécanique classique, tout en s'inscrivant dans un cadre profondément différent. La déontologie même de la mécanique quantique échappe à notre intuition macroscopique du Monde. À notre échelle, nous pouvons concevoir des trajectoires, des impulsions qui font sens, dont nous avons l'habitude depuis toujours. Dans le Monde quantique, tout est fait de probabilités et d'incertitudes si l'on se réfère à l'école "orthodoxe" de la mécanique quantique, à savoir celle de Copenhague, ayant engendré des expériences fondatrices de la discipline², en rupture complète avec la physique classique. Il convient toutefois de souligner que cette interprétation n'est pas la seule possible : d'autres cadres théoriques existent (interprétation des mondes multiples d'Everett, théorie de Bohm, approches informationnelles...), reflétant la richesse et les tensions représentationnelles de la théorie. Les grandeurs physiques ne sont plus décrites par des trajectoires $\vec{r}(t), \vec{p}(t)$ dans un espace des phases, mais par des opérateurs $\vec{X}, \vec{P}$ agissant sur un espace de Hilbert. Certaines quantités mesurables présentent un spectre discret³, mais surtout, toutes les observables ne sont plus simultanément

1. Mais aussi la moins bien comprise du grand public.

2. Les fentes de Young, Stern-Gerlach, Paradoxe EPR. . .

3. D'où la racine **quanta** - pluriel du latin *quantum*- dans la mécanique **quantique**.

mesurables : la non-commutation devient un principe structurant de la théorie. Cette description soulève immédiatement une difficulté conceptuelle majeure : le processus de mesure. Comment le passage d'un état quantique, décrit de manière déterministe par une équation d'évolution, à un résultat expérimental probabiliste doit-il être compris ? Cette question, au cœur des fondements de la mécanique quantique, reste une question métaphysique au centre des débats.

Cette mutation conceptuelle impose une mutation mathématique. En mécanique quantique, la structure mathématique ne sert pas à décrire la théorie : elle est la théorie. Comprendre la mécanique quantique exige de maîtriser les notions d'espace de Hilbert, d'opérateurs auto-adjoints, de spectre, et de représentations de groupes. L'analyse fonctionnelle fournit ainsi le langage naturel de la théorie, en permettant de formuler avec précision la notion d'état, d'observable et d'évolution temporelle.

Ce cours adopte délibérément cette perspective structurelle. Une familiarité avec l'algèbre linéaire, l'analyse réelle et complexe, ainsi que les bases de la mécanique classique et quantique est supposée. Nous construirons d'abord le cadre mathématique approprié, puis nous formulerons les postulats physiques de la théorie. Nous analyserons ensuite les conséquences spectrales de l'équation de Schrödinger, le rôle fondamental des symétries, et la structure des systèmes composés, avant d'aborder les méthodes d'approximation et leurs applications aux systèmes atomiques.

Nous nous appuyons sur des cours et des livres tels que [8] ou encore [21] pour la mécanique quantique, et pour des formulations rigoureuses, nous pouvons citer [10] et [25]. Ce sont des références du domaine.

1.2 Notations et organisation du cours

1.2.1 Organisation du cours

Ce cours adopte une présentation structurée autour d'énoncés formels. Les notions fondamentales seront introduites sous forme de définitions, les résultats structurants seront énoncés sous forme de théorèmes, et lorsque cela sera pertinent, accompagnés de preuves. Ce cours se veut rigoureux, mais nous espérons que les exemples présentés tout au long de ce livre sera un bon équilibre entre clarté et rigueur.

Certaines démonstrations, notamment issues de l'analyse fonctionnelle ou de la théorie des représentations, pourront être admises lorsque leur développement dépasserait le cadre de ce cours. Dans ce cas, l'accent sera mis sur leur signification physique et leur rôle dans la structure de la théorie.

Les exemples joueront un rôle central : ils permettront d'illustrer concrètement les résultats abstraits et d'ancrer le formalisme dans des systèmes physiques explicites.

L'objectif n'est pas seulement d'appliquer la mécanique quantique, mais d'en comprendre la cohérence interne et l'architecture mathématique. Nous insisterons sur les théories mathématiques qui permettent à cette belle théorie quantique d'exister. Rien ne sera passé sous le tapis.

1.2.2 Notations

1. On notera les vecteurs dans l'espace des états avec des ket et les opérateurs en gras.

Exemple : $|\psi\rangle$ pour un vecteur ψ , $\mathbf{H}$ pour l'Hamiltonien et $\vec{\mathbf{P}}$ pour l'opérateur impulsion en 3D.

2. La notation d désigne l'opérateur différentiel.

3. L'écriture ∂_u signifie implicitement $\frac{\partial}{\partial u}$ si u est une variable. On peut également noter $\partial_j = \frac{\partial}{\partial x^j}$, $j = 1, 2, 3$, ou $x^1 = x, x^2 = y, x^3 = z$. Ce sont les mêmes notations tensorielles qu'en relativité.
4. $\nabla = \begin{bmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{bmatrix}$ en coordonnées cartésiennes, est un opérateur qui définit proprement le gradient, divergence et rotationnel. En effet, ∇f désigne le gradient de f , $\nabla \cdot \vec{F}$ désigne la divergence de $\vec{F}$, et $\nabla \times \vec{F}$ désigne le rotationnel de $\vec{F}$.
5. La notation $\dot{x}$ désigne une dérivée par rapport au temps t c'est à dire $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$.
6. La notation f' désigne la dérivée par rapport à la variable x soit, $f' = \frac{df}{dx}$.
7. La notation $[\mathbf{A}, \mathbf{B}]$ désigne le commutateur entre $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$.
8. La notation $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{N}$ désigne respectivement les ensembles des nombres réels, complexes et naturels.
9. Les étoiles évaluent le niveau de difficulté des exercices. Cela va de 1 : ★ à 5 étoiles : ★★★★★.
Les critères d'évaluation de difficulté sont liés à la longueur de l'exercice, sa difficulté technique et mathématique et du niveau nécessaire (L3, M1, M2) pour être à l'aise avec les notions utilisées.
10. Le produit scalaire sera noté de deux manières différentes : $\langle \cdot | \cdot \rangle$ et $\langle \cdot, \cdot \rangle$.
11. Les vecteurs de $\mathbb{R}^n$ seront notés avec une flèche dans les chapitres de physique et sans flèche dans les chapitres mathématiques.

Chapitre 2

Rappels

Ce chapitre est central. Ne pas maîtriser ces rappels implique de ne pas pouvoir suivre ce cours. Ce chapitre permet de remettre les bases avant de se lancer sur de nouveaux terrains.

Ce cours a été influencé par plusieurs enseignements reçus au cours de ma formation, notamment les cours d'algèbre [7] et de mécanique analytique suivis à l'Université de Montpellier [11].

Ces photocopies ont fortement contribué à la structuration de certaines parties du présent manuscrit, en particulier pour l'introduction des structures algébriques et du formalisme Lagrangien et Hamiltonien.

But du chapitre

Ce chapitre rassemble les outils issus de la mécanique analytique et de l'algèbre linéaire nécessaires à la construction du formalisme quantique. Il met en évidence la structure hamiltonienne sous-jacente à la dynamique classique.

2.1 Mécanique analytique

La mécanique analytique fournit le cadre conceptuel à partir duquel la mécanique quantique a été élaborée. Nous rappelons brièvement les éléments essentiels du formalisme lagrangien et hamiltonien.

2.1.1 Formalisme lagrangien

Un système à n degrés de liberté est décrit par des coordonnées généralisées $q = (q_1, \dots, q_n)$. Sa dynamique est déterminée par un *Lagrangien*

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}, t) = T(q, \dot{q}) - V(q), \quad (2.1)$$

différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle.

Le principe de moindre action affirme que la trajectoire physique rend stationnaire l'action

$$\mathcal{S}[q] = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt. \quad (2.2)$$

Soit $q : [t_1, t_2] \rightarrow \mathbb{R}^n$ une trajectoire admissible. On considère une *variation* de q sous la forme d'une famille à un paramètre

$$q^\varepsilon(t) = q(t) + \varepsilon \eta(t), \quad \varepsilon \in \mathbb{R}, \quad (2.3)$$

où $\eta : [t_1, t_2] \rightarrow \mathbb{R}^n$ est une fonction régulière vérifiant

$$\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0, \quad (2.4)$$

afin de conserver les points d'extrémité de la trajectoire. On définit la fonction d'action restreinte

$$\Phi(\varepsilon) := \mathcal{S}[q^\varepsilon] = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q^\varepsilon(t), \dot{q}^\varepsilon(t), t) dt. \quad (2.5)$$

Le principe de moindre action s'écrit alors sous la forme

$$\left. \frac{d\Phi}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = 0. \quad (2.6)$$

Comme $\dot{q}^\varepsilon(t) = \dot{q}(t) + \varepsilon \dot{\eta}(t)$, on obtient

$$\left. \frac{d\Phi}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = \int_{t_1}^{t_2} \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j}(q, \dot{q}, t) \eta_j(t) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j}(q, \dot{q}, t) \dot{\eta}_j(t) \right) dt. \quad (2.7)$$

En intégrant par parties le second terme et en utilisant $\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$, on trouve

$$\left. \frac{d\Phi}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = \int_{t_1}^{t_2} \sum_{j=1}^n \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right) \right] \eta_j(t) dt. \quad (2.8)$$

Comme η est arbitraire (sous la contrainte de bord), la stationnarité de l'action impose les *équations d'Euler-Lagrange* :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} = 0, \quad j \in \{1, \dots, n\}. \quad (2.9)$$

2.1.2 Passage au formalisme hamiltonien

On introduit les moments conjugués

$$p_j = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j}. \quad (2.10)$$

Le Hamiltonien est défini par transformation de Legendre :

$$\mathcal{H}(q, p, t) = \sum_{j=1}^n p_j \dot{q}_j - \mathcal{L}(q, \dot{q}, t), \quad (2.11)$$

où les vitesses $\dot{q}_j$ sont exprimées en fonction de (q, p) .

Dans le cas usuel

$$\mathcal{L} = \sum_{j=1}^n \frac{m}{2} \dot{q}_j^2 - V(q), \quad (2.12)$$

la transformation de Legendre conduit à

$$\mathcal{H}(q, p) = \sum_{j=1}^n \frac{p_j^2}{2m} + V(q). \quad (2.13)$$

Dans cette situation particulière, le Hamiltonien coïncide avec l'énergie totale du système.

Cependant, cette identification n'est pas générale. Si le Lagrangien dépend explicitement du temps ou comporte des couplages avec un champ extérieur (par exemple un potentiel électromagnétique décrit par $(\phi, \vec{A})$), le Hamiltonien peut différer de l'énergie mécanique naïve.

Plus généralement, le Hamiltonien est le générateur de l'évolution temporelle dans l'espace des phases. C'est cette propriété structurelle, et non son interprétation énergétique, qui sera fondamentale pour le passage à la mécanique quantique.

Exemple 2.1 (Particule chargée). Pour une particule chargée dans un champ électromagnétique,

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2} \dot{\vec{r}}^2 + q \dot{\vec{r}} \cdot \vec{A} - q\phi, \quad (2.14)$$

le moment conjugué est

$$\vec{p} = m\dot{\vec{r}} + q\vec{A}, \quad (2.15)$$

et le Hamiltonien devient

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m} (\vec{p} - q\vec{A})^2 + q\phi. \quad (2.16)$$

Il ne coïncide pas simplement avec l'énergie cinétique ^a.

a. À démontrer en exercice !

2.1.3 Crochet de Poisson

L'espace des phases est l'espace $\mathcal{P} = \mathbb{R}^{2n}$ muni des coordonnées $(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n)$.

Pour deux observables classiques $f(q, p)$ et $g(q, p)$, on définit le crochet de Poisson :

$$\{f, g\} = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_j} \frac{\partial g}{\partial p_j} - \frac{\partial f}{\partial p_j} \frac{\partial g}{\partial q_j} \right). \quad (2.17)$$

Les équations de Hamilton peuvent alors s'écrire sous la forme compacte

$$\dot{f} = \{f, \mathcal{H}\} + \frac{\partial f}{\partial t}. \quad (2.18)$$

En particulier, les coordonnées canoniques vérifient

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}, \quad \{q_i, q_j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0. \quad (2.19)$$

Nous avons donc également que,

$$\dot{\mathcal{H}} = \partial_t \mathcal{H} \quad (2.20)$$

Exemple 2.2 (Oscillateur harmonique). Considérons en dimension 1

$$\mathcal{H}(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2. \quad (2.21)$$

Les équations de Hamilton donnent

$$\dot{q} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -m\omega^2 q, \quad (2.22)$$

ce qui conduit à l'équation

$$\ddot{q} + \omega^2 q = 0. \quad (2.23)$$

L'énergie $\mathcal{H}$ est conservée car

$$\dot{\mathcal{H}} = \{\mathcal{H}, \mathcal{H}\} + \partial_t \mathcal{H} = 0. \quad (2.24)$$

2.1.4 Symétries et prémices du théorème de Noether

Une observable f est conservée ¹ si

$$\{f, \mathcal{H}\} = 0. \quad (2.25)$$

1. Un chapitre entier sera consacré aux symétries, le chapitre 8.

Autrement dit, une symétrie du Hamiltonien entraîne l'existence d'une quantité conservée. Par exemple :

- invariance par translation $\Rightarrow$ conservation de l'impulsion ;
- invariance par rotation $\Rightarrow$ conservation du moment cinétique ;
- invariance par translation temporelle $\Rightarrow$ conservation de l'énergie.

En effet, on peut montrer que

$$\partial_t \mathcal{L} = -\partial_t \mathcal{H} = 0 \implies \mathcal{H} = E \quad (2.26)$$

Où E désigne l'énergie totale du système. **Exercice :** Montrez-le.

Cette structure algébrique, fondée sur le crochet de Poisson, sera transposée en mécanique quantique par le remplacement formel

$$\{f, g\} \longrightarrow \frac{1}{i\hbar} [\mathbf{F}, \mathbf{G}], \quad (2.27)$$

où $[\cdot, \cdot]$ désigne le commutateur d'opérateurs.

Remarque 2.1 (Quantification canonique : statut). La correspondance heuristique

$$\{f, g\} \longrightarrow \frac{1}{i\hbar} [\mathbf{F}, \mathbf{G}] \quad (2.28)$$

n'est pas un théorème général : elle guide la construction des modèles, mais doit être validée *a posteriori* (auto-adjonction, symétries, accord expérimental).

2.2 Algèbre linéaire

Cette section présente le modèle fini-dimensionnel des structures qui seront généralisées au chapitre suivant. Elle doit être lue comme une version simplifiée de la théorie spectrale en espace de Hilbert.

Dans toute cette section, E désigne un espace vectoriel complexe de dimension finie, muni d'un produit scalaire hermitien $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

2.2.1 Espace préhilbertien

Un *endomorphisme* est une application linéaire $u : E \rightarrow E$.

Définition 2.1. Le *spectre* de u , noté $\sigma(u)$, est l'ensemble de ses valeurs propres :

$$\sigma(u) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \exists v \neq 0, u(v) = \lambda v\}. \quad (2.29)$$

En dimension finie, le spectre est un ensemble fini de nombres complexes. La décomposition spectrale d'un endomorphisme constitue le prototype de la mesure des observables en mécanique quantique.

Définition 2.2. Un *produit scalaire hermitien* est une application

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{C} \quad (2.30)$$

antilinéaire en la première variable, linéaire en la seconde, vérifiant

$$\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle} \quad (2.31)$$

$$\langle v, v \rangle \geq 0 \quad (2.32)$$

$$\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0 \quad (2.33)$$

Définition 2.3. L'*adjoint* d'un endomorphisme u est l'unique endomorphisme $u^\dagger$ vérifiant

$$\langle w, u(v) \rangle = \langle u^\dagger(w), v \rangle \quad \forall v, w \in E. \quad (2.34)$$

Dans une base orthonormée, la matrice de $u^\dagger$ est la transposée conjuguée de celle de u .

Définition 2.4. Un endomorphisme u est *hermitien* si $u = u^\dagger$.

Définition 2.5. Un endomorphisme u est *unitaire* si $uu^\dagger = \text{Id}$.

Les opérateurs hermitiens modélisent les observables physiques. Les opérateurs unitaires décrivent les transformations qui préservent la norme, en particulier l'évolution temporelle.

2.2.2 Théorème spectral (dimension finie)

Théorème 2.1 (Théorème spectral). *Tout endomorphisme hermitien est diagonalisable dans une base orthonormée. Ses valeurs propres sont réelles.*

Idée. Si $u(v) = \lambda v$ avec $v \neq 0$, alors

$$\langle v, u(v) \rangle = \lambda \langle v, v \rangle. \quad (2.35)$$

Par hermiticité,

$$\langle v, u(v) \rangle = \bar{\lambda} \langle v, v \rangle. \quad (2.36)$$

On obtient donc $\lambda = \bar{\lambda}$. □

Ainsi, il existe une base orthonormée (e_j) telle que

$$u = \sum_j \lambda_j P_j, \quad (2.37)$$

où P_j est la projection orthogonale sur le sous-espace propre associé à λ_j .

Cette écriture constitue la forme la plus simple de la décomposition spectrale : l'opérateur est somme de projecteurs pondérés par des valeurs propres réelles.

2.2.3 Structure algébrique et symétries

Les opérateurs hermitiens et unitaires forment des structures algébriques naturelles :

- Les observables forment une algèbre réelle munie du commutateur

$$[u, v] = uv - vu. \quad (2.38)$$

- Les opérateurs unitaires forment un groupe.

En dimension finie, un groupe de symétries agissant sur E est réalisé par une représentation unitaire. Son générateur infinitésimal est un opérateur hermitien.

Cette correspondance préfigure le théorème de Stone, qui reliera en dimension infinie groupes unitaires à un paramètre et opérateurs auto-adjoints.

2.2.4 Vers la dimension infinie

Les résultats précédents reposent crucialement sur la dimension finie.

En dimension infinie :

- les opérateurs peuvent être non bornés ;
- leur domaine doit être précisé ;
- le spectre peut comporter une partie continue ;
- la diagonalisation devient une décomposition intégrale.

La mécanique quantique se formule dans un espace de Hilbert de dimension infinie, et requiert la généralisation rigoureuse du théorème spectral.

Le chapitre suivant établira ce cadre.

À retenir

- La dynamique classique s'exprime naturellement dans le formalisme hamiltonien.
- Les crochets de Poisson structurent l'algèbre des observables classiques.
- Les opérateurs hermitiens possèdent un spectre réel et sont diagonalisables dans une base orthonormée.
- La quantification canonique repose sur une correspondance entre crochets de Poisson et commutateurs.

2.3 Exercices

Exercice 2.1 — Instabilité électrodynamique de l'atome classique [1]



Une charge confinée (donc accélérée) émet un rayonnement électromagnétique. Il s'agit maintenant d'examiner plus précisément quelques conséquences des lois de l'électromagnétisme classique combinées avec celles de la dynamique (d'où : *Électrodynamique*) et notamment de montrer que l'atome classique est fondamentalement instable : l'électron localisé au sein de l'atome émet un rayonnement et, de ce fait, perd graduellement son énergie.

La description ci-dessous repose sur le fait que l'effet de rayonnement reste un phénomène minoritaire, bien qu'il conduise finalement à des conclusions spectaculaires. Le point de départ sera donc une description dynamique ordinaire, à laquelle on rajoutera les effets perturbatifs dus au rayonnement de la source (l'électron confiné) sur le mouvement de celle-ci.

2.1.1 Calcul de la force de freinage et de radiation $\vec{F}_{\text{rad}}$.

La puissance de Larmor, est la puissance perdue par une charge accélérée. Nous allons en déduire une force de radiation, $\vec{F}_{\text{rad}}$, qui mènera à des conséquences spectaculaires.

$$P = \frac{\mu_0 q^2 a^2}{6\pi c} = \frac{2q^2 a^2}{3c^3} \quad (2.39)$$

1. Écrire le travail $dE_{\text{at}} = dW$, qui est égale à la variation d'énergie de l'atome pendant un

temps dt de la force de radiation $\vec{F}_{\text{rad}}$.

2. Écrire la variation d'énergie de l'atome pendant un temps dt dû à la puissance rayonnée de l'électron.
3. En intégrant par partie et en supposant que le mouvement est périodique, montrer qu'on a alors ²,

$$\vec{F}_{\text{rad}} = \frac{2\vartheta^2}{3c^3} \ddot{\vec{v}} \quad (2.40)$$

4. Appliquez le PFD, avec la force $\vec{F}_{\text{rad}}$ ³ calculée précédemment et une force de rappel $\vec{F} = -m\omega_0^2 \vec{r}$. En cherchant une solution de la forme $\vec{r}(t) = \text{Re}\{\vec{r}_0 e^{i\omega t}\}$, en cherchant

$$\omega = \omega_0(1 + \alpha(\omega_0\tau) + o(\omega_0\tau)), \alpha \in \mathbb{R} \quad (2.41)$$

Montrer que la solution est un oscillateur amorti.

AN : On donne $\tau = \frac{2e^2}{3mc^3} \simeq 6,4 \times 10^{-24}$ s, $\omega_0 = 3 \times 10^{15}$ rad.s⁻¹. Commentez.

2.1.2 Problèmes conceptuelles générées par la force de freinage $\vec{F}_{\text{rad}}$.

La force de freinage $\vec{F}_{\text{rad}}$ écrite ci-dessus est conceptuellement pathologique, comme le montre l'analyse qui suit. En reprenant les notations de la section 1.5, Tome I, l'équation d'Abraham-Lorentz pour une particule de charge e et de masse m soumise à une force $\vec{F}$ est (avec $\vec{v} = \dot{\vec{r}}$) :

$$m\ddot{\vec{r}} = m\tau \dddot{\vec{r}} + \vec{F}, \quad (2.42)$$

où le temps $\tau = \frac{2e^2}{3mc^3} \simeq 6,4 \times 10^{-24}$ s correspond à une période. Une première bizarrerie de cette équation est l'apparition d'une dérivée troisième de la position de la particule (définie par le rayon-vecteur $\vec{r}$), censée représenter l'effet du freinage par rayonnement.

De surcroît, la perturbation du mouvement provoquée par cet effet est fondamentalement *singulière*, au sens où elle modifie l'ordre de l'équation différentielle du mouvement, lequel passe de 2 à 3 dès que la charge est non nulle. En fait, c'est bien parce que le petit paramètre τ est en facteur de la plus haute dérivée que la perturbation est dite *singulière*, par définition ⁴.

Ces avertissements étant donnés, il s'agit maintenant d'examiner les conséquences de l'équation (2.42) telle qu'elle est, précisément pour bien mettre en évidence les très graves difficultés de fond qu'elle soulève.

1. En utilisant la méthode connue pour intégrer une équation différentielle telle que (2.42), écrire l'expression générale de l'accélération $\ddot{\vec{r}}(t)$, supposant connue l'accélération à un certain instant t_0 , $\ddot{\vec{r}}(t_0)$.
2. En examinant le cas particulier $\vec{F} = 0$, montrer que cette solution est aberrante physiquement.
3. Revenant à la solution générale obtenue en 1 dans le cas $\vec{F} \neq 0$, montrer que l'on peut formellement éliminer les solutions divergentes par un choix convenable de t_0 . Commenter ce choix — qui, sur le plan technique, exprime une condition aux limites plutôt qu'une condition initiale.

2. Où $\vartheta^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$

3. Remarquez l'apparition d'une force dépendant de la dérivée de l'accélération. Nous allons étudier dans la partie suivante les problèmes que cette force cause.

4. Le même phénomène se produit pour l'équation aux valeurs propres de Schrödinger, où c'est cette fois la constante de Planck qui est en facteur de la plus haute dérivée. Il existe un traitement perturbatif spécifique pour ce genre de question, appelé méthode BKW (ou WKB) dans le contexte quantique.

4. En déduire l'expression régularisée de la solution obtenue en 1. Revenant un cran en arrière et en analysant le noyau intégral figurant dans cette expression, vérifier que l'équation du mouvement redonne bien, dans la limite de charge nulle, l'équation ordinaire de la dynamique.
5. Afin d'exhiber clairement la violation annoncée d'un grand principe physique, effectuer un changement de variable d'intégration simple pour obtenir :

$$\dot{\vec{v}}(t) = \frac{1}{m} \int_0^{+\infty} e^{-s} \times \vec{F}(t + \tau s) ds. \quad (2.43)$$

Commenter cette dernière équation et montrer qu'un principe physique y est violé.

6. Afin de mettre en évidence cette violation de façon encore plus spectaculaire, traiter le cas d'une particule de vitesse nulle en $t = -\infty$ et soumise à une force échelon :

$$\vec{F}(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ \vec{F}_0 & \text{si } t > 0. \end{cases} \quad (2.44)$$

Résumer ces résultats en traçant la variation en fonction du temps de l'accélération et de la vitesse. Noter que la particule se met en mouvement... **avant l'application de la force** !

Exercice 2.2 — Problème à deux corps et quantification de l'atome de Bohr [2] ★★★

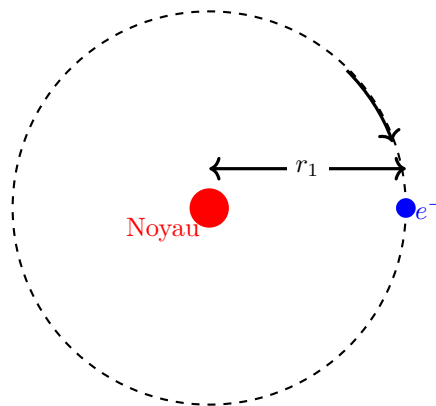


FIGURE 2.1 – Schéma de l'atome de Bohr.

Le problème à deux corps est l'un des plus anciens et des plus profonds de la mécanique. Sa résolution exacte dans le cas de la gravitation newtonienne [17] conduit aux lois de Kepler et constitue la base de la dynamique céleste. Son analogue électrostatique joue un rôle central dans la structure de la matière : l'expérience de Rutherford sur la diffusion des particules α révèle en 1911 que l'atome possède un noyau minuscule et très massif, rendant caduques les modèles classiques continus.

C'est précisément pour résoudre les difficultés posées par cette découverte que Rutherford recrute en postdoctorat un jeune physicien danois, Niels Bohr. En 1913, Bohr propose un modèle révolutionnaire dans lequel l'électron ne peut occuper que certaines orbites quantifiées, la stabilité atomique — impossible en physique classique — étant obtenue en imposant la quantification du moment cinétique. Ce modèle inaugure l'ancienne théorie des quanta et ouvre la voie à la mécanique ondulatoire.

Cet exercice examine la réduction d'un système à deux corps à un problème effectif à un seul corps, puis l'obtention des trajectoires possibles dans un potentiel central. Il constitue une préparation

directe à la mécanique quantique et met en lumière les symétries profondes qui gouvernent la dynamique coulombienne.

Considérons donc un système de deux particules de masses m_1 et m_2 interagissant via un potentiel central

$$V(r) = -\frac{C}{r} = -\frac{\vartheta^2}{r}, \quad (2.45)$$

où r désigne la distance entre les deux particules, et $\vartheta^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$ ⁵. Nous étudierons en détail les trajectoires liées prévues par la théorie pré-quantique, et nous dériverons en particulier l'énergie associée aux orbites possibles de la particule de masse m_1 autour de celle de masse m_2 .

2.2.1 Centre de masse

On désigne $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ les rayons vecteurs de l'électron et du noyaux par rapport à un repère quelconque, et $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ les vitesses correspondantes.

1. Écrire le lagrangien $\mathcal{L}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{v}_1, \vec{v}_2)$.
2. On introduit $\vec{R}$ le rayon vecteur du centre de masse et $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$. Montrer que le Lagrangien peut s'exprimer sous la forme suivante :

$$\mathcal{L}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{v}_1, \vec{v}_2) = \mathcal{L}_G(\vec{V}) + \mathcal{L}_r(\vec{r}, \vec{v}) \quad (2.46)$$

3. Expliquer pourquoi le moment cinétique total du centre de masse $G, \vec{J}$, est une constante du mouvement. En tirer une conclusion sur la trajectoire.

Dans la suite, on examine exclusivement le mouvement interne par $\mathcal{L}_r$ en coordonnées polaires (r, θ) dans le plan perpendiculaire à $\vec{J}$.

2.2.2 Intégration des équations du mouvement

1. Écrire l'Hamiltonien $\mathcal{H}$ du mouvement interne ainsi que les équations d'Hamilton. Retrouver la conservation du mouvement cinétique et interpréter l'équation où ne figurent que $\vec{r}, \dot{\vec{r}}$.
2. Déterminer la relation entre r, θ , c'est à dire, de trouver la trajectoire. Pour cela, éliminer le temps des équations obtenus précédemment en posant $u = \frac{1}{r}$, et montrer que,

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = K, \quad K = \frac{\mu\vartheta^2}{J^2} \quad (2.47)$$

3. En déduire finalement que la trajectoire est une conique, dont l'équation peut toujours être mise sous la forme,

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos \theta} \quad (2.48)$$

Donner l'expression de p , paramètre de la conique et de ε , l'excentricité. Vérifier que la valeur de ε par rapport à 1 conditionne la nature de l'état correspondant (lié ou non lié).

2.2.3 Quantification de Bohr

Dans cette partie, ne considérant que les états liés ($E < 0$), on applique les règles de Bohr afin de faire le tri parmi toutes les trajectoires classiquement envisageables. Ces règles portent sur les

5. Dans le cas électrostatique. Un potentiel gravitationnel s'obtiendrait en remplaçant C par Gm_1m_2 .

variables d'actions J_θ, J_r et s'écrivent,

$$J_\theta := \oint p_\theta d\theta = n_\theta h \quad (2.49)$$

$$J_r := \oint p_r dr = n_r h \quad (2.50)$$

$$n_\theta, n_r \in \mathbb{Z} \quad (2.51)$$

1. Trouver les valeurs possibles du moment cinétique J en conséquence de la quantification de J_θ . Préciser les valeurs possible de l'entier n_θ correspondant.
2. Quantifier J_r et en déduire la relation entre ε et les entiers n_r, n_θ ⁶. On donne,

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{1 + \varepsilon \cos \theta} d\theta = \frac{2\pi}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}} \quad (2.52)$$

3. En déduire que l'énergie E est quantifiée, avec $n \in \mathbb{N}^*$ dépendant de n_θ, n_r et que⁷,

$$E_n = -\frac{\mu \vartheta^4}{2n^2 \hbar^2} \quad (2.53)$$

Exercice 2.3 — Projecteurs spectraux et commutateurs ★★

Soit H un espace de Hilbert (ou simplement un espace euclidien complexe de dimension finie) et soit $\mathbf{A}$ un opérateur hermitien admettant une décomposition spectrale discrète

$$\mathbf{A} = \sum_n a_n \mathbf{P}_n, \quad (2.54)$$

où les $a_n \in \mathbb{R}$ sont deux à deux distincts et $\mathbf{P}_n$ sont les projecteurs orthogonaux sur les sous-espaces propres associés.

1. Montrer que $\mathbf{P}_n \mathbf{P}_m = \delta_{nm} \mathbf{P}_n$ et $\sum_n \mathbf{P}_n = \mathbf{1}$.
2. Soit $\mathbf{B}$ un opérateur (pas nécessairement hermitien). Montrer l'équivalence :

$$[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = 0 \iff \forall n, \mathbf{P}_n \mathbf{B} = \mathbf{B} \mathbf{P}_n. \quad (2.55)$$

3. En déduire que si $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = 0$ alors $\mathbf{B}$ laisse stable chaque sous-espace propre $\text{Ran}(\mathbf{P}_n)$, et que $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ sont simultanément diagonalisables sur chaque sous-espace propre (donc simultanément diagonalisables si le spectre est simple).

6. A première vue, on pourrait dire que $J_r = 0$, il faudra forcer une intégration par partie.

7. On rappelle que $h = 2\pi\hbar$.

2.4 Corrections des exercices

Correction de l'exercice 2.1 — Instabilité électrodynamique de l'atome classique

2.1.1 Calcul de la force de freinage et de radiation $\vec{F}_{\text{rad}}$.

1.

$$dE_{\text{at}} = dW = \vec{F}_{\text{rad}} \cdot \vec{v} dt \implies \Delta E_{\text{at}} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_{\text{rad}} \cdot \vec{v} dt \quad (2.56)$$

2. Attention, cette variation d'énergie est l'opposé de l'énergie rayonnée pendant le même intervalle :

$$dE_{\text{at}} = -P dt = -\frac{2e^2 a^2}{3c^3} dt = -\frac{2e^2 \dot{\vec{v}}^2}{3c^3} dt \quad (2.57)$$

On obtient :

$$\Delta E_{\text{at}} = -\frac{2e^2}{3c^3} \int_{t_1}^{t_2} \dot{\vec{v}}^2 dt \quad (2.58)$$

3. Par ailleurs, En intégrant par parties et en supposant une quasi-périodicité :

$$\Delta E_{\text{at}} = \frac{2e^2}{3c^3} \int_{t_1}^{t_2} \ddot{\vec{v}} \cdot \vec{v} dt \quad (2.59)$$

Par comparaison avec 2.56, une force candidate est la **force de freinage de radiation d'Abraham-Lorentz** :

$$\vec{F}_{\text{rad}} = \frac{2e^2}{3c^3} \ddot{\vec{v}} \quad (2.60)$$

4. Considérons maintenant le **modèle de Thomson**, dans lequel l'électron est lié à l'origine par une force de rappel harmonique. L'équation du mouvement devient :

$$m\ddot{\vec{r}} = -m\omega_0^2 \vec{r} + \frac{2e^2}{3c^3} \ddot{\vec{r}} \quad (2.61)$$

On cherche une solution de la forme $r(t) = \text{Re} [r(0)e^{i\omega t}]$. Le développement perturbatif :

$$\omega = \omega_0 [1 + a(\omega_0 \tau) + \mathcal{O}((\omega_0 \tau)^2)] \quad (2.62)$$

donne $a = \frac{1}{2}$, soit finalement :

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(0)e^{-\omega_0^2 \tau t} \cos(\omega_0 t) \quad (2.63)$$

Le mouvement est donc un oscillateur amorti. Le temps caractéristique d'amortissement, ou durée de vie typique de l'atome dans ce modèle, est :

$$T_{\text{nat}} = \frac{1}{\omega_0^2 \tau} \sim 10^{-8} \text{ s} \quad (2.64)$$

L'atome classique est ainsi fondamentalement instable : l'électron spirale vers le noyau, très lentement à l'échelle atomique (pseudo-période), mais très rapidement à l'échelle macroscopique.

2.1.2 Problèmes conceptuels générés par la force de freinage $\vec{F}_{\text{rad}}$.

1. L'équation à résoudre est :

$$\dot{\vec{v}} - \tau \ddot{\vec{v}} = \frac{1}{m} \vec{F}(t) \quad (2.65)$$

dont la solution générale est :

$$\dot{\vec{v}}(t) = \vec{v}(t_0) e^{(t-t_0)/\tau} - \frac{1}{m\tau} \int_{t_0}^t e^{(t-t')/\tau} \vec{F}(t') dt' \quad (2.66)$$

2. Un phénomène inacceptable, que l'on appelle parfois *préaccélération d'une particule chargée*, apparaît : si $F = 0$, l'expression précédente montre clairement que l'accélération diverge exponentiellement aux grands temps.
3. On peut formellement éliminer les solutions divergentes en prenant $t_0 = +\infty$. Il s'agit d'une condition aux limites qui élimine de fait la « condition initiale ».
4. En prenant $t_0 = +\infty$, on obtient :

$$\begin{aligned} \dot{\vec{v}}(t) &= -\frac{1}{m\tau} \int_t^{+\infty} e^{(t-t')/\tau} \vec{F}(t') dt' \\ &= -\frac{1}{m} \int_t^{+\infty} K(t-t') \vec{F}(t') dt' \end{aligned} \quad (2.67)$$

avec $K(t-t') = \frac{1}{\tau} e^{(t-t')/\tau}$.

Il s'agit ici de la *forme régularisée*, et ce d'autant plus que la limite de charge nulle reproduit bien l'Électrodynamique de la Force de Lorentz (EFD).

En effet, dans la limite $e \rightarrow 0$, on a $\tau \rightarrow 0$ et le noyau $K(t-t')$ tend vers une fonction de Dirac $\delta(t-t')$, ce qui donne :

$$\dot{\vec{v}}(t) = \frac{1}{m} \vec{F}(t) \quad (2.68)$$

5. Il est déjà visible que l'accélération à l'instant t dépend des valeurs futures de la force. Cette équation viole donc le **principe de causalité**. Un changement de variable met cela en évidence. Posons $s = \frac{t'-t}{\tau}$, on obtient :

$$\dot{\vec{v}}(t) = -\frac{1}{m} \int_0^{+\infty} e^{-s} \vec{F}(t + \tau s) ds \quad (2.69)$$

6. Avec une force échelon :

$$\vec{F}(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ \vec{F}_0 & \text{si } t \geq 0 \end{cases} \quad (2.70)$$

on obtient :

$$t < 0 : \quad \dot{\vec{v}}(t) = -\frac{1}{m\tau} \int_0^{+\infty} e^{(t-t')/\tau} \cdot 0 dt' = -\frac{\vec{F}_0}{m} e^{t/\tau} \quad (2.71)$$

$$t > 0 : \quad \dot{\vec{v}}(t) = -\frac{\vec{F}_0}{m\tau} \int_t^{+\infty} e^{(t-t')/\tau} dt' = -\frac{\vec{F}_0}{m} \quad (2.72)$$

Correction de l'exercice 2.2 — Problème à deux corps

2.2.1 Centre de masse

On désigne $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ les rayons vecteurs de l'électron et du noyaux par rapport à un repère quelconque, et $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ les vitesses correspondantes.

$$1. \mathcal{L} = \frac{1}{2}(m_1 \vec{v}_1^2 + m_2 \vec{v}_2^2) - \frac{\vartheta^2}{\|\vec{r}_1 - \vec{r}_2\|}.$$

2.

$$\vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} \implies \vec{V} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2} \quad (2.73)$$

$$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 \implies \vec{v} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2 \quad (2.74)$$

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (2.75)$$

$$\implies \mathcal{L} = \frac{1}{2}(m_1 + m_2) \vec{V}^2 + \frac{1}{2} \mu \vec{v}^2 - \frac{\vartheta^2}{r} = \mathcal{L}_G(\vec{V}) + \mathcal{L}_r(\vec{r}, \vec{v}) \quad (2.76)$$

3. Le potentiel est central pour le centre de masse. Cela implique que $\vec{J}$ est une constante du mouvement.

Dans la suite, on examine exclusivement le mouvement interne par $\mathcal{L}_r$ en coordonnées polaires (r, θ) dans le plan perpendiculaire à $\vec{J}$.

2.2.2 Intégration des équations du mouvement

1. L'expression de l'énergie cinétique en coordonnées polaires de $\mathbb{R}^2$ est :

$$\frac{1}{2} \mu (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2), \quad (2.77)$$

d'où le Lagrangien :

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \mu (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - \frac{k}{r}, k = \vartheta^2. \quad (2.78)$$

Les équations d'Euler-Lagrange sont :

$$\frac{d}{dt}(\mu \dot{r}) - \mu r \dot{\theta}^2 + \frac{k}{r^2} = 0, \quad (2.79)$$

$$\frac{d}{dt}(\mu r^2 \dot{\theta}) = 0. \quad (2.80)$$

Les moments conjugués en découlent :

$$p_r = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}} = \mu \dot{r}, \quad p_\theta = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = \mu r^2 \dot{\theta}. \quad (2.81)$$

Le Hamiltonien s'écrit :

$$H = p_r \dot{r} + p_\theta \dot{\theta} - \mathcal{L} = \frac{p_r^2}{2\mu} + \frac{p_\theta^2}{2\mu r^2} - \frac{k}{r}. \quad (2.82)$$

Les équations de Hamilton sont alors :

$$\dot{r} = \frac{\partial H}{\partial p_r} = \frac{p_r}{\mu}, \quad \dot{p}_r = -\frac{\partial H}{\partial r} = \frac{p_\theta^2}{\mu r^3} - \frac{k}{r^2}, \quad (2.83)$$

$$\dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta}{\mu r^2}, \quad \dot{p}_\theta = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = 0. \quad (2.84)$$

p_θ est une constante du mouvement (car θ est une variable cyclique) ; en conséquence, la quantité $p_\theta = \mu r^2 \dot{\theta}$ est constante : c'est le moment cinétique J , fixé une fois pour toutes par les conditions initiales.

En effet, $\vec{J} = \mu \vec{r} \times \dot{\vec{r}} = \mu r \vec{u}_r \times (\dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta) = \mu r^2 \dot{\theta} = p_\theta$.

L'intégrale première de l'énergie donne :

$$E = \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 + \frac{J^2}{2\mu r^2} - \frac{k}{r}. \quad (2.85)$$

En dérivant en temps $p_r = \mu \dot{r}$, et en y substituant :

$$\dot{p}_r = \mu \ddot{r} = \frac{J^2}{\mu r^3} - \frac{k}{r^2}, \quad (2.86)$$

on retrouve l'équation du mouvement radial :

$$\mu \ddot{r} = \frac{J^2}{\mu r^3} - \frac{k}{r^2}. \quad (2.87)$$

Le premier terme au second membre est la force centrifuge (car $\mu r \dot{\theta}^2 = \mu v^2/r$), le second terme est la force attractive de Coulomb.

2. Pour éliminer le temps, on dérive comme d'habitude la fonction composée $r(\theta(t))$:

On note $r'(\theta) = \frac{dr}{d\theta}$ et $r''(\theta) = \frac{d^2 r}{d\theta^2}$. On utilise $p_\theta = \mu r^2 \dot{\theta} = J$, d'où :

$$\dot{\theta} = \frac{J}{\mu r^2}, \quad \frac{d}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \frac{d}{d\theta} = \frac{J}{\mu r^2} \frac{d}{d\theta}. \quad (2.88)$$

Ainsi :

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \dot{\theta} = r' \frac{J}{\mu r^2}, \quad \ddot{r} = \frac{d}{dt}(\dot{r}) = \frac{J}{\mu r^2} \frac{d}{d\theta} \left(r' \frac{J}{\mu r^2} \right). \quad (2.89)$$

En posant $u = \frac{1}{r}$, on a :

$$\dot{r} = -\frac{J}{\mu} u', \quad \ddot{r} = -\frac{J^2}{\mu^2} (u'' + u), \quad (2.90)$$

et le remplacement dans (7.25) donne :

$$-\frac{J^2}{\mu^2} (u'' + u) = \frac{J^2}{\mu} u^3 - \frac{k}{\mu} u^2. \quad (2.91)$$

Multipliée par $-\frac{\mu^2}{J^2}$, cette équation devient :

$$u'' + u = \frac{\mu k}{J^2}. \quad (2.92)$$

3. L'équation différentielle en $u(\theta)$:

$$u'' + u = \frac{\mu k}{J^2} \quad (2.93)$$

admet pour solution générale :

$$u(\theta) = A \cos(\theta + \varphi) + \frac{\mu k}{J^2}, \quad (2.94)$$

d'où :

$$r(\theta) = \frac{1}{A \cos(\theta + \varphi) + \frac{\mu k}{J^2}}. \quad (2.95)$$

Il est toujours loisible de choisir l'axe polaire astucieusement, par exemple de sorte que $r(\theta)$ soit extrême en $\theta = 0$ (ou $\theta = \pi$), ce qui donne $\varphi = 0$:

$$r(\theta) = \frac{1}{\frac{\mu k}{J^2}(1 + \varepsilon \cos \theta)}, \quad (2.96)$$

où l'on a posé $\varepsilon = \frac{AJ^2}{\mu k}$: l'excentricité.

La constante A (ou ε) est déterminée par les conditions initiales, ou via l'énergie :

$$E = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{J^2}{2\mu r^2} - \frac{k}{r}. \quad (2.97)$$

À l'aide de $r(\theta)$ et de $J = \mu r^2 \dot{\theta}$, on peut écrire E comme fonction de ε :

$$\varepsilon^2 = 1 + \frac{2EJ^2}{\mu k^2}. \quad (2.98)$$

4. L'expression (2.96) définit une famille de courbes appelées **coniques** (intersections d'un cône avec un plan). Trois sous-familles sont distinguées selon la valeur de ε :

- Si $\varepsilon < 1$, la trajectoire est une **ellipse**, fermée, correspondant à une énergie $E < 0$: mouvement lié et périodique (cas particulier $\varepsilon = 0$: un cercle).
- Si $\varepsilon = 1$, la trajectoire est une **parabole** : cas limite $E = 0$ séparant les mouvements liés et non liés.
- Si $\varepsilon > 1$, le dénominateur dans (2.96) peut s'annuler pour un angle $\theta_\infty = \arccos(-\frac{1}{\varepsilon})$: la trajectoire est une **hyperbole**, ouverte, avec asymptotes ; $E > 0$ correspond à une particule venant de l'infini avec une vitesse initiale non nulle.

Dans tous les cas, l'origine (le centre de force) est l'un des deux foyers de la conique.

2.2.3 Quantification de Bohr

Dans cette partie, on ne considère que les états liés $E < 0$.

Les conditions de quantification de Bohr–Sommerfeld sont :

$$J_\theta := \oint p_\theta d\theta = n_\theta h, \quad J_r := \oint p_r dr = n_r h, \quad n_\theta, n_r \in \mathbb{Z}. \quad (2.99)$$

1. Pour un mouvement plan dans un potentiel central, le moment cinétique p_θ est conservé :

$$p_\theta = J. \quad (2.100)$$

Ainsi :

$$J_\theta = \int_0^{2\pi} p_\theta d\theta = 2\pi J \Rightarrow J = n_\theta \hbar. \quad (2.101)$$

Comme $n_\theta = 0$ correspondrait à une trajectoire rectiligne traversant le centre (non permise ici), on a :

$$n_\theta \in \mathbb{N}^*. \quad (2.102)$$

2. Pour J_r :

$$p_r = \mu \dot{r} = \frac{J}{r^2} \frac{dr}{d\theta} \quad (2.103)$$

car $\dot{\theta} = \frac{J}{\mu r^2}$. Avec l'équation de la conique

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos \theta}, \quad p = \frac{J^2}{\mu \vartheta^2}, \quad (2.104)$$

on obtient :

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{p \varepsilon \sin \theta}{(1 + \varepsilon \cos \theta)^2}. \quad (2.105)$$

Donc

$$p_r = \frac{J}{r^2} \cdot \frac{p \varepsilon \sin \theta}{(1 + \varepsilon \cos \theta)^2} = J \frac{\varepsilon \sin \theta}{p} \cdot \frac{(1 + \varepsilon \cos \theta)^2}{(1 + \varepsilon \cos \theta)^2} = \frac{J \varepsilon \sin \theta}{p}. \quad (2.106)$$

En remplaçant $p = \frac{J^2}{\mu \vartheta^2}$, cela devient :

$$p_r = \frac{\mu \vartheta^2 \varepsilon \sin \theta}{J}. \quad (2.107)$$

Pour J_r :

$$J_r = 2 \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} p_r dr. \quad (2.108)$$

En changeant de variable $r \mapsto \theta$ sur la moitié de l'orbite ($0 \rightarrow \pi$) :

$$dr = \frac{dr}{d\theta} d\theta = \frac{p \varepsilon \sin \theta}{(1 + \varepsilon \cos \theta)^2} d\theta, \quad (2.109)$$

d'où :

$$p_r dr = \frac{\mu \vartheta^2 \varepsilon \sin \theta}{J} \cdot \frac{p \varepsilon \sin \theta}{(1 + \varepsilon \cos \theta)^2} d\theta = \frac{\mu \vartheta^2 p}{J} \cdot \frac{\varepsilon^2 \sin^2 \theta}{(1 + \varepsilon \cos \theta)^2} d\theta. \quad (2.110)$$

Or $\frac{\mu \vartheta^2 p}{J} = J$ (vérifiable avec $p = \frac{J^2}{\mu \vartheta^2}$), donc :

$$p_r dr = J \frac{\varepsilon^2 \sin^2 \theta}{(1 + \varepsilon \cos \theta)^2} d\theta. \quad (2.111)$$

Comme J_r correspond à un cycle complet en r (aller-retour), on intègre de 0 à π et on multiplie par 2 :

$$J_r = 2J \varepsilon^2 \int_0^\pi \frac{\sin^2 \theta}{(1 + \varepsilon \cos \theta)^2} d\theta. \quad (2.112)$$

La condition $J_r = n_r h$ devient :

$$2J \varepsilon^2 \int_0^\pi \frac{\sin^2 \theta}{(1 + \varepsilon \cos \theta)^2} d\theta = n_r h. \quad (2.113)$$

L'intégrale est calculable par intégration par parties ou via la formule donnée :

$$\int_0^\pi \frac{\sin^2 \theta}{(1 + \varepsilon \cos \theta)^2} d\theta = \frac{\pi}{\varepsilon^2} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}} - 1 \right). \quad (2.114)$$

Ainsi :

$$2\pi J \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}} - 1 \right) = n_r h. \quad (2.115)$$

En utilisant $2\pi J = n_\theta h$:

$$n_\theta \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}} - 1 \right) = n_r. \quad (2.116)$$

3. D'après l'équation reliant ε à l'énergie et au moment cinétique :

$$1 - \varepsilon^2 = -\frac{2EJ^2}{\mu\vartheta^4}. \quad (2.117)$$

En remplaçant $J = n_\theta \hbar$ et en utilisant la relation précédente entre ε , n_r , n_θ , on trouve :

$$1 - \varepsilon^2 = \left(\frac{n_\theta}{n}\right)^2, \quad n := n_r + n_\theta. \quad (2.118)$$

On obtient alors :

$$E_n = -\frac{\mu\vartheta^4}{2\hbar^2 n^2}, \quad n \in \mathbb{N}^*. \quad (2.119)$$

Correction de l'exercice 2.3 — Projecteurs spectraux et commutateurs

1. Comme $\mathbf{P}_n$ est le projecteur orthogonal sur $E_n := \text{Ran}(\mathbf{P}_n)$, on a $\mathbf{P}_n^2 = \mathbf{P}_n$ et $\mathbf{P}_n^\dagger = \mathbf{P}_n$. De plus, si $n \neq m$, alors $E_n \perp E_m$ (valeurs propres distinctes pour un hermitien), donc pour tout $v \in H$, $\mathbf{P}_m v \in E_m$ et $\mathbf{P}_n(\mathbf{P}_m v) = 0$. Ainsi $\mathbf{P}_n \mathbf{P}_m = 0$ si $n \neq m$, et $\mathbf{P}_n \mathbf{P}_n = \mathbf{P}_n$, d'où $\mathbf{P}_n \mathbf{P}_m = \delta_{nm} \mathbf{P}_n$.

Enfin, la décomposition orthogonale $H = \bigoplus_n E_n$ implique que tout v s'écrit $v = \sum_n v_n$ avec $v_n \in E_n$, donc $\sum_n \mathbf{P}_n v = \sum_n v_n = v$, ce qui donne $\sum_n \mathbf{P}_n = \mathbf{1}$.

2. On part de l'écriture spectrale :

$$[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = \left[\sum_n a_n \mathbf{P}_n, \mathbf{B} \right] = \sum_n a_n [\mathbf{P}_n, \mathbf{B}]. \quad (2.120)$$

($\Rightarrow$) Supposons $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = 0$. Multiplions à gauche par $\mathbf{P}_k$ et à droite par $\mathbf{P}_\ell$:

$$0 = \mathbf{P}_k [\mathbf{A}, \mathbf{B}] \mathbf{P}_\ell = \mathbf{P}_k (\mathbf{A}\mathbf{B} - \mathbf{B}\mathbf{A}) \mathbf{P}_\ell. \quad (2.121)$$

Or $\mathbf{A}\mathbf{P}_\ell = a_\ell \mathbf{P}_\ell$ et $\mathbf{P}_k \mathbf{A} = a_k \mathbf{P}_k$, donc

$$0 = \mathbf{P}_k \mathbf{A} \mathbf{B} \mathbf{P}_\ell - \mathbf{P}_k \mathbf{B} \mathbf{A} \mathbf{P}_\ell = a_k \mathbf{P}_k \mathbf{B} \mathbf{P}_\ell - a_\ell \mathbf{P}_k \mathbf{B} \mathbf{P}_\ell = (a_k - a_\ell) \mathbf{P}_k \mathbf{B} \mathbf{P}_\ell. \quad (2.122)$$

Si $k \neq \ell$, comme $a_k \neq a_\ell$, on obtient

$$\mathbf{P}_k \mathbf{B} \mathbf{P}_\ell = 0 \quad (k \neq \ell). \quad (2.123)$$

Alors

$$\mathbf{P}_k \mathbf{B} = \mathbf{P}_k \mathbf{B} \left(\sum_\ell \mathbf{P}_\ell \right) = \sum_\ell \mathbf{P}_k \mathbf{B} \mathbf{P}_\ell = \mathbf{P}_k \mathbf{B} \mathbf{P}_k. \quad (2.124)$$

De même,

$$\mathbf{B} \mathbf{P}_k = \left(\sum_\ell \mathbf{P}_\ell \right) \mathbf{B} \mathbf{P}_k = \sum_\ell \mathbf{P}_\ell \mathbf{B} \mathbf{P}_k = \mathbf{P}_k \mathbf{B} \mathbf{P}_k. \quad (2.125)$$

Donc $\mathbf{P}_k \mathbf{B} = \mathbf{B} \mathbf{P}_k$ pour tout k .

($\Leftarrow$) Réciproquement, si $\mathbf{P}_n \mathbf{B} = \mathbf{B} \mathbf{P}_n$ pour tout n , alors

$$\mathbf{A}\mathbf{B} = \sum_n a_n \mathbf{P}_n \mathbf{B} = \sum_n a_n \mathbf{B} \mathbf{P}_n = \mathbf{B} \sum_n a_n \mathbf{P}_n = \mathbf{B}\mathbf{A}, \quad (2.126)$$

donc $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = 0$.

3. Si $\mathbf{P}_n \mathbf{B} = \mathbf{B} \mathbf{P}_n$, alors pour tout $v \in E_n$ on a $\mathbf{P}_n v = v$, donc

$$\mathbf{P}_n(\mathbf{B}v) = \mathbf{B} \mathbf{P}_n v = \mathbf{B}v, \quad (2.127)$$

ce qui signifie $\mathbf{B}v \in E_n$. Ainsi chaque sous-espace propre E_n est stable par $\mathbf{B}$.

Sur E_n , l'opérateur $\mathbf{A}$ vaut $a_n \mathbf{1}$, donc la diagonalisation simultanée se ramène à diagonaliser $\mathbf{B}|_{E_n}$ dans E_n . Si les E_n sont de dimension 1 (spectre simple), alors $\mathbf{B}$ est diagonale dans la base propre de $\mathbf{A}$: $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ sont simultanément diagonalisables.

Chapitre 3

Analyse fonctionnelle

La nature porte toujours les couleurs de l'esprit
– Ralph Waldo Emerson

L'analyse fonctionnelle est une théorie très complète. Ses applications sont nombreuses en mathématique. Elle permet, entre autres, de pouvoir étudier les équations aux dérivées partielles, avec des distributions pour étudier les solutions de ces équations. Dans notre cas, elle nous sert à poser le cadre structurel de la mécanique quantique.

Quelques livres ont été indispensables pour l'écriture de cette partie. Nous pouvons citer [9] pour la partie calcul fonctionnel, qui reviendra pour le chapitre 11, mais également le classique [5]. Pour plus de détails et les preuves des théorèmes explicités en français, voir [16].

But du chapitre

L'objectif de ce chapitre est de construire le cadre mathématique naturel de la mécanique quantique. En dimension finie, la théorie se formule dans $\mathbb{C}^n$ avec des matrices. En mécanique quantique, l'espace des états est typiquement un espace de Hilbert de dimension infinie (par exemple $L^2(\mathbb{R}^n)$), et les observables sont des opérateurs (souvent non bornés) sur cet espace. Nous commençons par les notions de norme, complétude et produit scalaire.

3.1 Espaces normés et espaces de Hilbert

Définition 3.1 (Norme). Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Une application $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ est une *norme* si, pour tous $x, y \in E$ et tout scalaire α ,

- (séparation) $\|x\| = 0 \iff x = 0$,
- (homogénéité) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$,
- (inégalité triangulaire) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

On appelle *espace normé* le couple $(E, \|\cdot\|)$.

Définition 3.2 (Distance). Soit X un ensemble sur. Une application $d : X^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$ est une *distance* si, pour tous $x, y, z \in X$.

- (séparation) $d(x, y) = 0 \iff x = y$,
- (symétrie) $d(x, y) = d(y, x)$,

— (inégalité triangulaire) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

On appelle *espace métrique* le couple (X, d) .

Définition 3.3 (convergence d'une suite). Soit (X, d) un espace métrique, est $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de X . On dit que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge si :

$$\exists x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N : d(x_n, x) < \varepsilon \quad (3.1)$$

Définition 3.4 (Boule ouverte). Soit (X, d) un espace métrique, on appelle boule ouverte centrée en $x \in X$ de rayon $R > 0$, l'ensemble $B(x, R) = \{y \in X, d(x, y) < R\}$.

Définition 3.5 (ouvert et fermés). Soit (X, d) un espace métrique, On dit de toute parties $U \subset X$ qu'elle est ouverte si : $\forall x \in U, \exists R > 0, B(x, R) \subset U$. Et toute partie $F \subset X$ est dite fermée si elle est le complémentaire d'un ouvert.

Remarque 3.1. 1. Toute boule ouverte est ouverte. ^a

2. $F \subset X$ est fermé si et seulement si toute suite d'éléments de F qui converge, converge dans F (le montrer en exercice)
3. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé, alors l'application définie par $d(x, y) = \|x - y\|, \forall (x, y) \in E^2$ définit une distance sur E (le montrer en exercice), ce qui fait des espaces vectoriels normés des espaces métriques ^b.
4. Les distances induisent toujours une topologie sur l'ensemble en question (i.e. : l'ensemble des ouverts définis par la distance en question)

^a. Bien que présenté ainsi la remarque peut paraître stupide, elle n'est pas si évidente ! Nous pouvons le montrer en exercice.

^b. Mais attention, la réciproque est fausse.

Définition 3.6 (Suites de Cauchy et complétude). Une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E est dite de *Cauchy* si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n, m \geq N, \|x_n - x_m\| < \varepsilon. \quad (3.2)$$

L'espace normé $(E, \|\cdot\|)$ est *complet* si toute suite de Cauchy converge dans E . Un espace normé complet est appelé *espace de Banach*.

Définition 3.7. Soit (X, d) un espace métrique, on dit qu'une partie $A \subset X$ est dense dans X si : $\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$.

Proposition 3.1. Soit $A \subset X$, Alors A est dense dans X si et seulement si pour tout élément $x \in A$ alors il existe une suite d'éléments $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers x .

Définition 3.8 (adhérence). Soit $A \subset X$, on définit l'adhérence de A notée $\bar{A}$, comme l'ensemble des limites des suites de Cauchy de A .

Remarque 3.2. En réalité l'adhérence d'une partie peut être définie aussi comme l'intersection de tous les fermés contenant cette partie, mais cette définition est équivalente à la définition ci-dessus. (Le montrer en exercice).

Exemple 3.1 (Espaces normés classiques). — $\mathbb{C}^n$ muni de la norme euclidienne

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right)^{1/2} \quad (3.3)$$

est un Banach (en fait un Hilbert).

— $\mathbb{C}^n$ muni de

$$\|x\|_1 = \sum_{j=1}^n |x_j|, \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j| \quad (3.4)$$

est également un Banach.

— L'espace $C([a, b])$ des fonctions continues sur $[a, b]$, muni de la norme uniforme

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| \quad (3.5)$$

est un Banach.

Remarque 3.3 (Dimension finie vs infinie). En dimension finie, toute norme est équivalente : elles définissent la même notion de convergence. En dimension infinie, ce n'est plus vrai : le choix de la norme (et donc de la topologie) est une donnée structurelle.

3.1.1 Continuité et applications linéaires continues

Lorsque l'on considère les métriques, il est intéressant de caractériser la notion de continuité, en particulier pour des applications entre espaces métriques. Celle-ci nous conduit alors à la notion d'application linéaire continue entre espaces vectoriels normés. Cette notion est essentielle pour comprendre les opérateurs des Banach comme l'Hamiltonien voire même la notion de forme linéaire (donc de "bra" dans la notation bracket), ou même de distribution.

Définition 3.9 (Application continue). Soit (E, d_E) et (F, d_F) deux espaces métriques, et soit $f : E \rightarrow F$ une application. On dit que f est continue en $x \in E$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta, \forall y \in E, d_E(x, y) < \delta \Rightarrow d_F(f(x), f(y)) < \varepsilon \quad (3.6)$$

En particulier on dit que f est continue si elle est continue pour tout $x \in E$.

Proposition 3.2 (caractérisation séquentielle de la continuité). Soit (E, d_E) et (F, d_F) deux espaces métriques, et soit $f : E \rightarrow F$ une application. Alors f est continue en $x \in E$ si et seulement si $\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset E$ tel que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$.

Démonstration. Supposons $f : E \rightarrow F$ continue en $x \in E$. Soit $\varepsilon > 0$, et soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset E$ tel que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. On a alors l'existence de $\delta > 0$ vérifiant 3.6. Or, par convergence de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n > N$. On a $d_E(x_n, x) < \delta$ ce qui implique $d_F(f(x_n), f(x)) < \varepsilon$ par continuité de f .

Réciproquement, supposons que pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset E$ tendant vers $x \in E$, la suite $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $f(x)$. Supposons par contraposée qu'il existe f n'étant pas continue en $x \in E$. On veut alors montrer qu'il existe une suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset E$ qui tend vers x mais telle que $f(y_n)$ ne tend pas vers $f(x)$.

La négation de 3.6 donne : $\exists \varepsilon > 0, \forall \delta, \exists y \in E, d_E(x, y) < \delta$ et $d_F(f(x), f(y)) > \varepsilon$. Donc si on choisit $\delta = 1/n, \forall n \in \mathbb{N}$, on a l'existence d'un $y_n \in B_E(x, 1/n)$ nous donnant une suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset E$ convergeant vers x . De plus $d_F(f(y_n), f(x)) > \varepsilon$. Donc la suite $(f(y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas vers $f(x)$. $\square$

Proposition 3.3 (Caractérisation topologique de la continuité). *Soit (E, d_E) et (F, d_F) deux espaces métriques, et soit $f : E \rightarrow F$ une application. Alors f est continue si et seulement si pour tout ouvert $A \subset F$ alors $f^{-1}(A)$ est un ouvert de E .*

Seulement les idées. Pour le sens direct on applique la définition de continuité en un point $x \in f^{-1}(A)$ pour un $\varepsilon > 0$ tel que $B_F(f(x), \varepsilon) \subset A$ (car A est ouvert) et ceci nous donne un $\delta > 0$ tel que $B_E(x, \delta) \subset f^{-1}(A)$. Pour le sens réciproque on se fixe un $\varepsilon > 0$ et $x \in E$, par hypothèse : si $A := B_F(f(x), \varepsilon)$ alors $f^{-1}(A)$ est ouvert et cela nous donne donc l'existence d'un δ tel que $B_E(x, \delta) \subset f^{-1}(A)$ ce qui complète la définition de continuité de f en x . $\square$

Corollaire 3.4. *Soit (E, d_E) et (F, d_F) deux espaces métriques, et soit $f : E \rightarrow F$ une application continue, Alors pour toute partie $A \subset B$ fermée, alors $f^{-1}(B)$ est une partie fermée de E*

Démonstration. Soit $B \subset F$ fermé, on va montrer que le complémentaire de $f^{-1}(B)$ est ouvert dans E . $(f^{-1}(B))^c = f^{-1}(B^c)$ or B étant fermé, son complémentaire est ouvert donc par la caractérisation topologique de la continuité $(f^{-1}(B))^c$ est ouvert, et donc $f^{-1}(B)$ est fermé. $\square$

Exemple 3.2. Voici quelques exemples assez importants qu'on utilisera par la suite.

- (i) Tout singleton x d'un espace métrique (voire topologique) est fermé donc l'image réciproque d'un singleton par une application continue est fermé. En particulier le $\ker(f) := f^{-1}(0)$ d'une application linéaire continue f (voir 3.11) est toujours un sous-espace vectoriel fermé.
- (ii) le graphe d'une fonction continue $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est fermé dans $\mathbb{R}^2$ (la démonstration est laissée en exercice, *hint* : $\mathcal{G}(f) = \{(x, f(x)), x \in \mathbb{R}\}$).
- (iii) Tout espace vectoriel de dimension finie est fermé (la démonstration est laissée en exercice, *hint* : théorème de la base incomplète).

Définition 3.10. Soit (E, d_E) et (F, d_F) deux espaces métriques, et soit $f : E \rightarrow F$ une application et $L > 0$. On dit que f est *L-lipschitzienne* si $\forall x, y \in E : d_F(f(x), f(y)) < L \times d_E(x, y)$.

Proposition 3.5. *Toute application L-lipschitzienne est continue, cependant la réciproque est fausse en général.*

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$ et $x \in E$, on va construire $\delta > 0$ nous garantissant la continuité de f . Prenons un $y \in B_E(x, \delta)$, alors

$$d_F(f(x), f(y)) < L d_E(x, y) < L \delta. \quad (3.7)$$

Donc si on prend $\delta = \varepsilon/L$, on a la continuité de f .

Pour la réciproque, on peut considérer $f : x \mapsto \sqrt{x}$ sur $([0, 1], |\cdot|)$ qui n'est pas lipschitzienne.

□

Remarque 3.4. Toute norme, et distance est *1-lipschitzienne* et donc continue.

Définition 3.11 (Application linéaire). Soit E, F deux espaces vectoriels $\mathbb{K}$ ($= \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et $f : E \rightarrow F$). On dit qu'elle est linéaire si $\forall x, y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K} : f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y)$.

On note $L(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F . Si en particulier E et F sont munis tous les deux d'une structure d'espace vectoriel normée, on note $\mathcal{L}(E, F)$ l'espace des applications linéaires continues.

Proposition 3.6 (Caractérisations des applications linéaires continues). Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés, et $f \in L(E, F)$, alors les propositions sont équivalentes :

- (i) f est bornée sur la sphère unité $S(0, 1) := \{x \in E, \|x\|_E = 1\}$.
- (ii) f est lipschitzienne
- (iii) f est continue.

Démonstration. Supposons (i), pour rappel : pour toute application linéaire f on a $f(0) = 0$. Ceci implique en particulier que pour vérifier la lipschitzianité de f , il suffit de montrer que $\exists C > 0, \|f(x)\|_F < C\|x\|_E, \forall x \in E$.

Soit $x \in E$ on a $x/\|x\|_E := y \in B_E(0, 1)$ donc par hypothèse, il existe $C > 0$ tel que :

$$\|f(y)\|_F \leq C \quad (3.8)$$

$$\Rightarrow \|f(\frac{x}{\|x\|_E})\|_F \leq C \quad (3.9)$$

$$\Rightarrow \|f(x)\|_F \leq C\|x\|_E \quad (3.10)$$

Ce qui implique (ii).

On sait déjà que (ii) $\Rightarrow$ (iii)

Supposons (iii), en particulier f est continue en 0. Si l'on applique la définition de continuité avec $\varepsilon = 1$, on en déduit qu'il existe $\delta > 0$ tel que $\forall y \in B_E(0, \delta) : \|f(y)\|_F < 1 \Leftrightarrow \|f(y/\delta)\|_F < 1/\delta \Rightarrow \|f(x)\|_F < C, \forall x \in B_E(0, 1)$ avec $C = 1/\delta$.

Ceci nous donne que f est bornée sur la boule unité. On en déduit donc trivialement qu'elle est bornée sur la sphère unité. □

Remarque 3.5. En pratique, lorsqu'on voudra montrer que $f \in L(E, F)$ est une application linéaire continue, on cherchera à montrer qu'il existe $C > 0$ tel que $\forall x \in E : \|f(x)\|_F \leq C\|x\|_E$. On peut ainsi munir $\mathcal{L}(E, F)$ de la norme : $\|f\|_{\mathcal{L}(E, F)} := \sup_{x \in S(0, 1)} \|f(x)\|_F = \sup_{x \in B(0, 1)} \|f(x)\|_F$ en faisant un espace vectoriel normé (la démonstration est laissée en exercice).

Exemple 3.3. (i) Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. On appelle *dual topologique* l'ensemble des formes linéaires continues sur E noté E' . En d'autres termes, une application $l : E \rightarrow \mathbb{K}$ est dite forme linéaire si elle est linéaire et continue : $\exists C > 0, \forall x \in E : |l| \leq C\|x\|$.

(ii) En dimension finie $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n) = M_n(\mathbb{R})$ et la norme définie dans la remarque 3.5 est équivalente à toute norme qu'on pourrait mettre sur cet espace (c'est-à-dire qu'elles

définissent les mêmes ouverts).

- (iii) Même si nous n'avons pas encore les outils pour le montrer, l'Hamiltonien d'une particule soumise à aucun potentiel (ou l'opérateur Laplacien) va être continu entre certains espaces (dits d'Hilbert).

3.1.2 Produit scalaire hermitien et espace préhilbertien

On rappelle la définition d'un produit scalaire donné au chapitre précédent (cf. chapitre 2).

Définition 3.12 (Produit scalaire). Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé sur $\mathbb{C}$. On dit que l'application $\langle \cdot, \cdot \rangle : E^2 \rightarrow \mathbb{C}$ est un produit scalaire si elle vérifie les axiomes suivants :

1. (Sesquilinearité) pour tout $x, y, z \in E$ et $\alpha \in \mathbb{C}$ on a :

$$\langle x + \alpha y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \bar{\alpha} \langle y, z \rangle \quad (3.11)$$

et aussi

$$\langle x, z + \alpha y \rangle = \langle x, z \rangle + \alpha \langle x, y \rangle \quad (3.12)$$

2. (Antisymétrie) pour tout $x, u \in E$, on a :

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle} \quad (3.13)$$

3. (Positive) Pour tout $x \in E$ on a : $\langle x, x \rangle \geq 0$ avec égalité si et seulement si $x = 0$.

Remarque 3.6 (Convention). Nous adoptons la convention standard en mécanique quantique (convention des physiciens) : le produit scalaire est *antilinéaire en la première variable et linéaire en la seconde*.

Proposition 3.7 (Norme induite). Soit E un espace préhilbertien, c'est-à-dire muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Alors l'application définie par $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, $\forall x \in E$, définit une norme sur E .

Théorème 3.8 (Cauchy-Schwarz). Soit E un espace préhilbertien, alors pour tout $x, y \in E$,

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|. \quad (3.14)$$

Preuve de Cauchy-Schwarz. Si $y = 0$ c'est trivial. Sinon, pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$0 \leq \langle x - \lambda y, x - \lambda y \rangle = \langle x, x \rangle - \lambda \langle x, y \rangle - \bar{\lambda} \langle y, x \rangle + |\lambda|^2 \langle y, y \rangle. \quad (3.15)$$

Choisissons $\lambda = \frac{\langle y, x \rangle}{\langle y, y \rangle}$ (bien défini car $\langle y, y \rangle > 0$). On obtient

$$0 \leq \|x\|^2 - \frac{|\langle y, x \rangle|^2}{\|y\|^2}, \quad (3.16)$$

d'où $|\langle x, y \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2$, donc l'inégalité annoncée. $\square$

Démonstration de la proposition. Soit E un espace préhilbertien. Pour montrer que $\|\cdot\| = \sqrt{\langle \cdot, \cdot \rangle}$ définit bien une norme, il suffit de montrer l'inégalité triangulaire (car les autres axiomes sont simples à vérifier). On veut alors montrer que :

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in E. \quad (3.17)$$

On développe

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2|\langle x, y \rangle| \leq (\|x\| + \|y\|)^2, \quad (3.18)$$

d'où le résultat. $\square$

Exemple 3.4 (Produit scalaire sur $\mathbb{C}^n$). Sur $\mathbb{C}^n$, on définit

$$\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^n \overline{x_j} y_j. \quad (3.19)$$

Alors $\|x\| = \|x\|_2$.

Exemple 3.5 (Produit scalaire sur L^2 d'un compact). Sur l'espace $L^2([a, b])$ (défini précisément plus loin), on introduit formellement

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b \overline{f(x)} g(x) dx. \quad (3.20)$$

Ce produit scalaire est au cœur de la MQ : $|\psi(x)|^2$ s'interprète comme densité de probabilité.

Remarque 3.7 (Angle, orthogonalité). On dit que $x \perp y$ si $\langle x, y \rangle = 0$. Dans ce cas $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$ (Pythagore).

3.1.3 Espace de Hilbert et théorème de projection

Définition 3.13 (Espace de Hilbert). Un espace préhilbertien $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un *espace de Hilbert* s'il est complet pour la norme $\|\cdot\| = \sqrt{\langle \cdot, \cdot \rangle}$.

Définition 3.14. Soit H un espace d'Hilbert et $A \subset H$, on définit l'orthogonal de A par :

$$A^\perp = \{x \in H, \langle x, a \rangle = 0, \forall a \in A\} \quad (3.21)$$

Théorème 3.9 (Projection sur un sous-espace fermé). Soit H un espace d'Hilbert, et $F \subset H$ sous-espace fermé. Alors il existe une unique application $P_F : H \rightarrow F$ linéaire, appelée *projection orthogonale* telle que

$$\forall x \in H, \|x - P_F(x)\| = \inf_{y \in F} \|x - y\|. \quad (3.22)$$

De plus, on a la décomposition suivante : $H = F \oplus F^\perp$.

Démonstration. Soit H un espace d'Hilbert et $F \subset H$ un sous-espace fermé. Montrons d'abord l'existence de l'application P_F .

Soit $x \in H$. Si x est dans F alors $P_F(x) = x$ car on veut que P_F soit une projection^a. Si $x \in F^c$ alors on définit $\delta = \inf_{y \in F} \|x - y\|$. Cette quantité est nécessairement finie car F est fermé (on montre ce fait en prenant une suite minimisante, et par fermeture de F on montre qu'elle converge vers un élément de F). On définit alors une suite de sous-ensembles de H ,

$$B_n = \overline{B(x, \delta + 1/n)} \cap F, \forall n \in \mathbb{N}. \quad (3.23)$$

Il est facile de vérifier que c'est une suite décroissante d'ensembles dénombrables. Par l'axiome du choix dénombrable, on définit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset F$ telle que $x_n \in B_n, \forall n \in \mathbb{N}$. On se sert alors de la formule du parallélogramme 3.54 pour montrer que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy. En effet : Soit $\varepsilon > 0$, on prend $N \in \mathbb{N}$ à définir plus tard, alors $\forall n, m > N$:

$$\left\| \frac{x_n - x_m}{2} \right\|^2 = \left\| \frac{x_n - x_m}{2} + \frac{x - x}{2} \right\|^2 \quad (3.24)$$

$$= \left\| \frac{x_n - x}{2} - \frac{x_m - x}{2} \right\|^2 \quad (3.25)$$

$$= \frac{1}{2} \|x_n - x\|^2 + \frac{1}{2} \|x_m - x\|^2 - \left\| \frac{x_n - x_m}{2} - x \right\|^2. \quad (3.26)$$

Or F est un espace vectoriel et est donc convexe. Sachant que toute boule est convexe, ceci implique que tout les B_n sont des convexes. Il vient $\frac{x_n - x_m}{2} \in B_1$, en particulier $-\left\| \frac{x_n - x_m}{2} - x \right\|^2 < \delta$.

On a donc :

$$\left\| \frac{x_n - x_m}{2} \right\|^2 < 2\left(\frac{\delta}{N} + \frac{1}{N}\right) \quad (3.27)$$

$$< 2\frac{\delta + 1}{N} \quad (3.28)$$

$$< \varepsilon, \quad \forall N > \frac{2(\delta + 1)}{\varepsilon} \quad (3.29)$$

Donc $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy et $F \subset H$ est fermé ce qui en fait un ensemble complet. Ainsi, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une unique élément de F qu'on appellera $P_F(x)$.

Puisqu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $P_F(x) \in B_n$, on a $\|x_n - P_F(x)\| = \delta + 1/n$. En passant à la limite et en utilisant la continuité de la norme, on obtient,

$$\|x - P_F(x)\| = \delta = \inf_{y \in F} \|x - y\|. \quad (3.30)$$

Montrons alors l'unicité de la limite $P_F(x)$. Soit $z \in F$ tel que $\|x - z\| = \inf_{y \in F} \|x - y\| \neq P_F(x)$. En utilisant de nouveau l'identité 3.54 :

$$2\left\| x - \frac{P_F(x) - z}{2} \right\|^2 + \frac{1}{2} \|P_F(x) - z\|^2 = \|P_F(x) - x\|^2 + \|x - z\|^2 = 2\delta^2 \quad (3.31)$$

Or $\frac{P_F(x) - z}{2} \in F$ car F est un sous-espace de H . Donc

$$\left\| x - \frac{P_F(x) - z}{2} \right\|^2 \geq \delta^2. \quad (3.32)$$

On déduit alors que $\|P_F(x) - z\|^2 \leq 0$ et donc que $P_F(x) = z$.

Enfin, de cette unicité on en tire la décomposition $H = F \oplus F^\perp$ et la linéarité de P_F (partie laissée en exercice). $\square$

^a. On rappelle qu'un projecteur vérifie toujours $P^2 = P$

Définition 3.15. Soit H un espace d'Hilbert et $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de H deux à deux

orthogonaux et normés : c'est-à-dire

$$\langle e_n, e_m \rangle = \delta_{n,m}, \forall n, m \in \mathbb{N}. \quad (3.33)$$

Alors cette famille est dite *base hilbertienne* de H si $\overline{\text{Vect}(\{e_n, n \in \mathbb{N}\})} = H$, ou dis autrement, que $\text{Vect}(\{e_n, n \in \mathbb{N}\})$ est dense dans H .

Théorème 3.10. *Soit H un espace d'Hilbert possédant une base hilbertienne $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$, alors pour tout élément $u \in H$ on a les identités suivante, dites de Bessel-Parseval :*

$$u = \sum_{n \in \mathbb{N}} \langle e_n, u \rangle e_n \text{ et } \|u\|^2 = \sum_{n \in \mathbb{N}} |\langle e_n, u \rangle|^2 \quad (3.34)$$

En d'autres termes, tout espace d'Hilbert possédant une base hilbertienne est isométrique à $\ell^2(\mathbb{N})$, défini plus loin.

Remarque 3.8. La suite $(\frac{1}{2\pi} e^{-in})_{n \in \mathbb{Z}}$ est une base hilbertienne de $L^2([0, 2\pi])$, qui permet de définir la transformée en série de Fourier à l'aide du théorème précédent.

Démonstration. Soit H un espace d'Hilbert possédant une base hilbertienne $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$. La preuve se résume à montrer que l'application :

$$\begin{aligned} \mathcal{I} : H &\rightarrow \ell^2(\mathbb{N}) \\ u &\mapsto (\langle e_n, u \rangle) \end{aligned} \quad (3.35)$$

est linéaire, surjective et isométrique.

Pour rappel, on dit qu'une application $l : E \rightarrow F$ entre deux espaces vectoriels normés est une isométrie si

$$\forall u \in E : \|l(u)\|_F = \|u\|_E. \quad (3.36)$$

Ceci entraîne l'injectivité de l'application l . En effet, si on a $u, v \in E$ tel que $l(u) = l(v)$ alors $\|l(u - v)\|_F = \|u - v\|_E = 0$ et donc $u = v$.

Soit $u \in H$ et $q \in \mathbb{N}$, on définit alors $u_q = \sum_{p=0}^q \langle e_p, u \rangle e_p$,

$$\langle u, u_p \rangle = \sum_{p=0}^q \langle e_p, u \rangle \overline{\langle e_p, u \rangle} \quad (3.37)$$

$$= \sum_{p=0}^q |\langle e_p, u \rangle|^2 \quad (3.38)$$

Or,

$$\langle u_q, u_q \rangle = \left\langle \sum_{p=0}^q \langle e_p, u \rangle e_p, \sum_{p=0}^q \langle e_p, u \rangle e_p \right\rangle \quad (3.39)$$

$$= \sum_{p=0}^q \sum_{k=0}^q \langle e_p, u \rangle \langle e_k, u \rangle \langle e_p, e_k \rangle = \sum_{p=0}^q |\langle e_p, u \rangle|^2 \quad (3.40)$$

Donc $\langle u, u_p \rangle = \langle u_p, u_p \rangle = \|u_p\|^2$. Ainsi, par Cauchy-Schwarz $\|u_p\|^2 \leq \|u_p\| \|u\|$, ce qui implique :

$$\sum_{p=0}^q |\langle e_p, u \rangle|^2 \leq \|u\| \quad (3.41)$$

Puisque la somme est bornée $\forall q \in \mathbb{N}$, on peut alors passer à la limite, ce qui montre bien que $\mathcal{I}$ est à valeur dans $\ell^2(\mathbb{N})$.

Pour montrer la surjectivité, on prend une suite $a := (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N})$ et on considère $u_q = \sum_{p=0}^q a_p e_p$. De plus si on prend $m > 0$ alors

$$\|u_{q+m} - u_q\| = \sum_{p=q+1}^{q+m} |a_p|^2 \leq \sum_{p=q+1}^{\infty} |a_p|^2 \xrightarrow{q \rightarrow \infty} 0. \quad (3.42)$$

On a alors que $(u_p)_{p \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy d'éléments de H qui converge vers un élément $u \in H$. On vérifie aisément que $\langle e_n, u \rangle = a_n, \forall n \in \mathbb{N}$, ce qui prouve la surjectivité. $\square$

Exemple 3.6 (Exemples fondamentaux). — $\mathbb{C}^n$ est un Hilbert.

— $\ell^2(\mathbb{N})$, l'ensemble des suites $x = (x_n)_{n \geq 1}$ telles que

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty, \quad (3.43)$$

muni de

$$\langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \overline{x_n} y_n, \quad (3.44)$$

est un Hilbert.

— $L^2(\mathbb{R}^n)$ sera l'exemple central (défini et étudié en §3.2).

L'un des résultats les plus importants sur les espaces d'Hilbert est le fait qu'il est isomorphe à son dual topologique. Autrement dit, si on prend un élément $u \in H$ où H est un Hilbert, et en sachant que par Cauchy-Schwarz l'application $\langle u, \cdot \rangle$ est une forme linéaire continue sur H , elle appartient donc à son dual topologique H' . Cependant, si on se donne une forme linéaire $l \in H'$, peut-on dire qu'il existe un élément $u \in H$ tel que $\langle u, v \rangle, \forall v \in H$? La réponse est donnée par le théorème de représentation de Riesz qui se formule de la façon suivante :

Théorème 3.11 (Représentation de Riesz). *Soit H un espace d'Hilbert, alors l'application suivante est une isométrie linéaire bijective :*

$$\begin{aligned} \delta : H &\rightarrow H' \\ u &\mapsto \langle u, \cdot \rangle \end{aligned} \quad (3.45)$$

En d'autres termes, toute forme linéaire continue l sur H peut être représentée par un unique élément $u \in H$ de la façon suivante :

$$\langle u, v \rangle, \forall v \in H \quad (3.46)$$

Démonstration. Comme précédemment on va montrer l'isométrie de l'application δ ce qui va nous impliquer immédiatement l'injectivité. Soit $u \in H$; alors on a par la remarque 3.5 et Cauchy-Schwarz :

$$\|\delta(u)\|_{H'} = \sup_{v \in S(0,1)} |\langle u, v \rangle| \leq \|u\|. \quad (3.47)$$

De même par définition du $\sup |\cdot|$ on a :

$$\langle u, u/\|u\| \rangle = \frac{\langle u, u \rangle}{\|u\|} = \frac{\|u\|^2}{\|u\|} = \|u\| \leq \sup_{v \in S(0,1)} |\langle u, v \rangle| = \|\delta(u)\|_{H'} \quad \text{car} \quad \frac{u}{\|u\|} \in S(0,1) \quad (3.48)$$

Donc par double inégalité, on en déduit que $\|\delta(u)\|_{H'} = \|u\|$ et donc que δ est une isométrie. La partie plus difficile est la surjectivité de δ . En effet soit $l \in H'$ non nulle, on sait par 3.4 que son $\ker$ est fermé. On prend $x \in (\ker(l))^\perp$ non nul, on a alors $\ker(l) = \ker(\delta(x))$. On appelle ce sous-espace vectoriel $F := \ker(l)$, par le théorème de projection on a $H = F \oplus F^\perp$ (pour rappel $\dim(F^\perp) = 1$). Soient alors $a, b \in H$, par la décomposition qu'on a obtenue, on a alors $a = k + \lambda x$ et $b = k' + \mu x$ avec $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et $k, k' \in F$. Puisque $\delta(x)$ et l sont non-nulles, alors elles sont surjectives. On peut donc choisir a et b de telle sorte que $\delta(x)(a) = l(b)$ ce qui nous donne :

$$\delta(x)(a) = l(b) \quad (3.49)$$

$$\Rightarrow \delta(x)(k + \lambda x) = l(k' + \mu x) \quad (3.50)$$

$$\Rightarrow \delta(x)(x)\alpha = l(x) \quad \text{où} \quad \alpha = \lambda/\mu \quad (3.51)$$

$$\Rightarrow \delta(x)(\gamma x)\alpha = l(\gamma x) \quad \forall \gamma \in \mathbb{R} \quad (3.52)$$

$$\Rightarrow \delta(\alpha x)(y) = l(y) \quad \forall y \in H \quad (3.53)$$

Ce qui prouve la surjectivité de δ et donc le théorème. $\square$

Remarque 3.9. La preuve du théorème de Riesz n'est pas une preuve constructive, c'est-à-dire que dans un espace d'Hilbert, on peut représenter toute forme linéaire par un vecteur à l'aide du produit scalaire, cependant on ne sait pas lequel. Mais ce théorème est fondamental dans le formalisme de Dirac car elle justifie la notation "bra" dans la notation "braket". Il en est de même pour le théorème de projection sur un espace fermé : en effet on sait que la projection existe mais la preuve ne nous donne aucune expression de celle-ci.

3.1.4 Exercices

1. Montrer que la norme induite par un produit scalaire vérifie l'identité du parallélogramme :

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2. \quad (3.54)$$

2. Dans $\ell^2(\mathbb{N})$, montrer que la famille $(e_n)_{n \geq 1}$, où e_n est la suite de composantes $(0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$, est orthonormée. Est-elle totale ?
3. (Projection) Dans $\mathbb{R}^2$ muni du produit scalaire usuel, calculer explicitement la projection de $x = (1, 2)$ sur la droite $F = \text{span}((1, 1))$.
4. Donner un exemple d'espace vectoriel normé non complet, et construire sa complétion.
5. Soit H un espace d'Hilbert, on adopte la notation "braket" et on prends $|+\rangle, |-\rangle \in H$ deux éléments orthogonaux de H (i.e. : $\langle + | - \rangle = 0$). Déterminer la projection orthogonale P sur le sous-espace $F = \text{Vect}(\{|+\rangle, |-\rangle\})$, (après avoir justifié que F est fermé nous donnant l'existence de P à l'aide du théorème de projection sur un sous-espace fermé).

3.2 Mesure et espaces $\mathcal{L}^2$

La mécanique quantique se formule naturellement dans des espaces de fonctions dont le carré est intégrable. Pour définir rigoureusement ces espaces, il est nécessaire d'introduire la notion de mesure et d'intégrale de Lebesgue.

3.2.1 Mesure

Définition 3.16 (σ -algèbre). Soit Ω un ensemble. Une σ -algèbre $\mathcal{A}$ sur Ω est une famille de sous-ensembles de Ω telle que :

- (i) $\Omega \in \mathcal{A}$;
- (ii) si $A \in \mathcal{A}$, alors $A^c \in \mathcal{A}$;
- (iii) si $(A_n)_{n \geq 1} \subset \mathcal{A}$, alors

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}. \quad (3.55)$$

On dit que $(\Omega, \mathcal{A})$ est un espace mesurable.

Proposition 3.12. *Toute intersection de σ -algèbre sur un ensemble Ω est une σ -algèbre.*

Démonstration. Soient $(\mathcal{A}_i)_{i \in \mathcal{I}}$ une famille quelconque de tribus (ou σ -algèbre) On note $\mathcal{F} = \bigcap_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{A}_i$. L'axiome (i) est clairement vérifié car ce sont toutes des tribus. Soit $A \in \mathcal{F}$, alors $\forall i \in \mathcal{I}, A \in \mathcal{A}_i$ et donc il en est de même pour son complémentaire par définition d'une tribu. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille dénombrable de $\mathcal{F}$, alors $A_n \in \mathcal{A}_i, \forall i \in \mathcal{I}$ et $\forall n \in \mathbb{N}$ Il en est alors de même pour l'union des A_n par l'axiome (iii) de la définition de tribu. □

Définition 3.17. Soit Ω un ensemble et $P \subset \mathcal{P}(\Omega)$ un sous-ensemble des parties de Ω . On définit la σ -algèbre engendrée par P par :

$$\sigma(P) = \bigcap_{\substack{\mathcal{F} \subset \mathcal{P} \\ \mathcal{F} \text{ } \sigma\text{-algèbre}}} \mathcal{F} \quad (3.56)$$

En d'autres termes, $\sigma(P)$ est la plus petite σ -algèbre qui contient P .

Définition 3.18 (Tribu borélienne). Soit $\mathcal{T}$ l'ensemble des ouverts induits par n'importe quelle norme sur $\mathbb{R}^n$ (étant donné que toutes les normes sont équivalentes, toutes les normes induisent le même ensemble d'ouverts). On dit alors que $\mathcal{T}$ est une topologie sur $\mathbb{R}^n$ et on définit la tribu des boréliens $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) := \sigma(\mathcal{T})$. Par définition, $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ forme une σ -algèbre sur $\mathbb{R}^n$.

Définition 3.19 (Mesure). Soit $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Une *mesure* est une application

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty] \quad (3.57)$$

telle que :

- (i) $\mu(\emptyset) = 0$;
- (ii) (additivité dénombrable) si (A_n) sont disjoints deux à deux,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n). \quad (3.58)$$

On dit alors que $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace mesuré.

Théorème 3.13. *Il existe une unique mesure $l : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, +\infty]$ sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ appelée mesure de Lebesgue : telle que $\forall a \leq b, l([a, b]) = b - a$.*

La preuve de ce théorème est assez technique et peu pertinente compte tenu des choix pédagogiques de ce livre. Cependant, on pourra trouver une preuve à la référence suivante [19].

Définition 3.20 (Mesure de Riemann). Soit $B \subset \mathbb{R}$ on définit la fonction indicatrice de cet ensemble par :

$$\mathbf{1}_B : \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}, x \mapsto 1 \text{ si } x \in B, 0 \text{ sinon} \quad (3.59)$$

on définit alors la mesure de Riemann par :

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, +\infty], B \mapsto \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_B(x) dx \quad (3.60)$$

Définition 3.21 (fonction mesurable réelle). On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ est mesurable si $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$, alors $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

Remarque 3.10. (i) La mesure de Lebesgue coïncide sur tout borélien avec la mesure de Riemann. En effet, par le théorème fondamental de l'analyse :

$$l([a, b]) = b - a = \int_a^b dx = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[a, b]}(x) dx$$

On utilisera alors "dx" pour faire référence à la mesure de Lebesgue.

(ii) On peut munir $\mathbb{R}^n, \forall n \in \mathbb{N}$ d'une mesure de Lebesgue l_n définie sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ telle que :

$$l_n\left(\prod_{i=1}^n [a_i, b_i]\right) = \prod_{i=1}^n l([a_i, b_i]) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

(iii) la mesure de Lebesgue est nulle sur les singletons, en effet : $l(\{x\}) = x - x = 0$ en particulier elle est nulle sur les ensembles dénombrables, c'est-à-dire les ensembles définis de la sorte : $\{x_n, n \in \mathbb{N}\}$ car en effet, $l(\{x_n, n \in \mathbb{N}\}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} l(\{x_n\}) = 0$. En particulier, la mesure de l'ensemble des rationnel est nulle pour la mesure de Lebesgue.

(iv) Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ alors $\mathcal{F} = \{O \cap \Omega, O \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\}$ définis une tribu sur Ω (appelée tribu induite).

(v) L'ensemble des fonction mesurables est un espace vectoriel. [19]

3.2.2 Définition de L^2

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré.

Définition 3.22. Espace de Lebesgue

On définit

$$\mathcal{L}^2(\Omega, \mu) = \left\{ f : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \text{ mesurable, } \|f\|_{L^2} := \left(\int_{\Omega} |f|^2 d\mu \right)^{1/2} < +\infty \right\}. \quad (3.61)$$

L'espace de Lebesgue ainsi défini n'est pas un espace vectoriel normé bien qu'il est un sous-espace vectoriel des fonctions mesurables. En effet si on choisit la fonction $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ alors

$$\|\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}\|_{L^2}^2 = \int_{\mathbb{R}} |\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x) dx = l(\mathbb{Q}) = 0$$

Pourtant $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}} \neq 0$, ce qui contredit l'axiome de séparation de la norme. Pour résoudre ce problème, on définit la relation d'équivalence suivante sur $\mathcal{L}^2$: $f \sim g$ si et seulement si $\mu(\{x \in \Omega, f(x) \leq g(x)\}) = 0$. On dit dans ce cas que f et g sont égales presque partout (p.p. pour les intimes).

Définition 3.23. On définit l'espace des carrés sommables

$L^2(\Omega, \mu) = \mathcal{L}^2 / \sim := \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \text{ mesurable}, \|f\|_{L^2} := (\int_{\Omega} |f|^2 d\mu)^{1/2} < +\infty, \text{ et } \|f\|_{L^2} = 0 \Leftrightarrow f \sim 0\}$

Proposition 3.14. *L'espace $L^2(\Omega, \mu)$ muni du produit scalaire*

$$\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} \overline{f(x)} g(x) d\mu(x) \quad (3.62)$$

est un espace préhilbertien.

Théorème 3.15. *L'espace $L^2(\Omega, \mu)$ est complet pour la norme $\|\cdot\|_{L^2}$. C'est donc un espace de Hilbert.*

3.2.3 Exemples

Exemple 3.7 (Fonction gaussienne). La fonction

$$\psi(x) = e^{-|x|} \quad (3.63)$$

appartient à $L^2(\mathbb{R})$ car

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2|x|} dx < +\infty. \quad (3.64)$$

Exemple 3.8 (Fonction non L^2). La fonction

$$f(x) = \frac{1}{|x|} \quad (3.65)$$

n'appartient pas à $L^2(-1, 1)$ car

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = +\infty. \quad (3.66)$$

Exemple 3.9 (Onde plane). La fonction

$$\psi(x) = e^{ikx} \quad (3.67)$$

n'appartient pas à $L^2(\mathbb{R})$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |e^{ikx}|^2 dx = +\infty. \quad (3.68)$$

Elle devra être interprétée au sens des distributions.

Exemple 3.10 (Fonction indicatrice). La fonction indicatrice d'un intervalle borné appartient à $L^2(\mathbb{R})$.

Remarque 3.11 (Interprétation probabiliste). Si $\psi \in L^2(\mathbb{R}^n)$ et $\|\psi\| = 1$, alors

$$|\psi(x)|^2 \quad (3.69)$$

s'interprète comme densité de probabilité. La normalisation $\|\psi\| = 1$ correspond à la conservation de la probabilité.

Les espaces L^2 constituent le cadre naturel des états quantiques. Cependant, les observables ne sont pas des fonctions, mais des opérateurs (souvent non bornés) agissant sur ces espaces. Nous étudions à présent la théorie des opérateurs linéaires sur un espace de Hilbert.

3.3 Dérivée faible et espaces de Sobolev

Dans cette section, nous allons élargir la notion de dérivée à des fonctions pas forcément lisses (voire pas continues) comme dans l'exemple 3.10 qui est un exemple de fonction pas continue ou 3.7 qui est un exemple de fonction non lisse. On introduira alors la notion de dérivée faible dans les espaces L^2 qui est tout simplement un cas particulier de dérivée au sens des distributions. En effet, ce chapitre va nous être utile pour comprendre les différents domaines de définition des opérateurs linéaires sur L^2 . Cependant, de par la difficulté de la théorie des distributions, nous allons seulement présenter l'ensemble des règles de calcul qui nous permettent de comprendre les espaces de Sobolev. On pourra trouver une présentation détaillée de la théorie des distributions dans le livre suivant [26] ou encore l'iconique [23] du fondateur de la théorie des distributions, Laurent Schwartz.

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un ouvert¹. On considère alors l'espace d'Hilbert $L^2(\Omega, \lambda, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ qu'on notera tout simplement $L^2(\Omega)$. On rappelle que $C^\infty(\Omega)$ désigne l'espace des fonctions définies sur Ω à valeurs dans $\mathbb{R}$, telles que toutes les dérivées partielles existent et sont continues à tout ordre. En particulier pour une fonction ϕ , on appelle support de ϕ l'ensemble suivant : $\{x \in \Omega, \phi(x) \neq 0\}$. On peut ainsi définir l'ensemble des fonctions lisses à support compact - dont le support est borné et fermé - $C_c^\infty(\Omega)$. Dans le cadre de la théorie des distributions, cet ensemble est appelé l'espace des fonctions test et est noté $D(\Omega)$. Une distribution n'est rien d'autre qu'une forme linéaire continue sur cette espace. Cependant la difficulté réside dans le fait de poser une bonne topologie sur $D(\Omega)$ de sorte qu'on puisse effectivement parler de dual topologique (noté habituellement $D'(\Omega)$).

Définition 3.24 (Opérateur différentiel). Soit $\alpha \in \mathbb{N}^d$. On définit l'opérateur ∂^α par

$$\partial^\alpha := \partial_{x_1}^{\alpha_1} \dots \partial_{x_d}^{\alpha_d}. \quad (3.70)$$

On dit alors qu'un opérateur D est un opérateur différentiel d'ordre $n \in \mathbb{N}$ s'il existe des fonctions² $(\beta_\alpha)_{|\alpha| \leq n}$, définies sur Ω , telles que

$$D = \sum_{|\alpha| \leq n} \beta_\alpha \partial^\alpha. \quad (3.71)$$

(où $|\alpha| = \sum_{i=1}^d \alpha_i$).

On admet que toute distribution admet bel et bien une image pour n'importe quel opérateur différentiel à n'importe quel ordre et que cette image est elle-même une distribution. On peut ainsi calculer leur image (ou dérivée au sens des distribution) à partir de la proposition suivante :

Notation 1. Dans un premier temps, on définit le crochet de dualité entre $D(\Omega)$ et $D'(\Omega)$ qui représente l'action d'une distribution sur une fonction test. En d'autres termes, si $T \in D'(\Omega)$ alors,

$$\langle T, \phi \rangle_{D', D} = "T(\phi)", \quad \forall \phi \in D(\Omega), \quad (3.72)$$

1. Pour rappel la topologie de $\mathbb{R}^d$ est incluse dans $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ et donc Ω est bien mesurable.

2. On précisera selon le contexte l'espace fonctionnel auxquelles appartiennent les coefficients β_α .

car les distributions prennent pour valeur une fonction test, et sont à valeurs réelle par définition d'une forme linéaire.

Dans le cas particulier où T est représentée par une fonction f ³ (on la note souvent T_f), alors on connaît son action par des fonctions tests :

$$\langle T_f, \phi \rangle_{D', D} = \int_{\Omega} f \phi \, dx, \forall \phi \in D(\Omega) \quad (3.73)$$

Proposition 3.16 (Dérivée au sens des distributions). *Soit $\alpha \in \mathbb{N}^n$. Alors pour toute distribution $T \in D'(\Omega)$ on définit l'action de ∂^α sur T par :*

$$\langle \partial^\alpha T, \phi \rangle_{D', D} = (-1)^n \langle T, \partial^\alpha \phi \rangle_{D', D}$$

De plus $\partial_{x_i} T$ est appelée dérivée partielle au sens des distributions de T .

Définition 3.25 (Dérivée partielle faible). Soit $f \in L^2(\Omega)$. On dit que $g \in L^2(\Omega)$ est la dérivée partielle faible d'ordre n de f par rapport à x_i si, pour toute fonction $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$, on a :

$$\int_{\Omega} f \partial_{x_i}^n \phi \, dx = (-1)^n \int_{\Omega} g \phi \, dx. \quad (3.74)$$

On notera alors $\partial_{x_i}^n f = g$.

Remarque 3.12. Si $f \in L^2(\Omega)$ admet une dérivée faible alors sa dérivée faible coïncide avec sa dérivée au sens des distributions.

Exemple 3.11. En reprenant l'exemple 3.7, on a $\Omega = \mathbb{R}$ et on souhaite calculer la dérivée faible de $\psi = e^{-|\cdot|}$. Soit $\phi \in C_c^\infty$

$$\int_{\Omega} e^{-|x|} \partial_x \phi \, dx = \int_{\mathbb{R}_-} e^x \partial_x \phi \, dx + \int_{\mathbb{R}_+} e^{-x} \partial_x \phi \, dx \quad (3.75)$$

$$= - \int_{\mathbb{R}_-} e^x \phi \, dx + \int_{\mathbb{R}_+} e^{-x} \phi \, dx, \quad (3.76)$$

Par I.P.P. Ce qui nous donne $\partial_x \psi = -\operatorname{sgn}(\cdot) e^{-|\cdot|}$ qui n'est pas une fonction continue, bien qu'elle soit dans $L^2(\mathbb{R})$.

On pourrait alors se demander ce que vaut la dérivée faible seconde de la fonction ψ de l'exemple ci-dessus, ou plus généralement ce que vaut la dérivée seconde d'une fonction discontinue (définie sur un intervalle de $\mathbb{R}$).

Définition 3.26 (Distribution de Dirac). Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un ouvert, $x \in \Omega$ et $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$. On définit la distribution de Dirac δ_x de la manière suivante :

$$\langle \delta_x, \phi \rangle_{D', D} = \phi(x) \quad (3.77)$$

Remarque 3.13. Il n'est pas difficile de vérifier que δ_x est bien une forme linéaire sur les fonctions test. Si on se penche sur la définition de distribution (confère [26]), on vérifie que δ_x est bien une distribution. Cependant il est important de savoir qu'il n'existe aucune fonction mesurable

3. En fait cette fonction doit être intégrable sur les compacts sinon.

f telle que $\langle T, \phi \rangle_{D', D} = \int_{\Omega} f \phi dx, \forall \phi \in D(\Omega)$. Ce résultat est difficile à prouver car il est relié à la notion de support d'une distribution, mais nous pouvons remarquer que si la dérivée au sens des distributions d'une fonction L^2 s'exprime en fonction d'un Dirac, alors elle n'est pas dérivable au sens faible. Le théorème suivant nous permet de reconnaître ce genre de cas de figure.

Théorème 3.17 (Formule des sauts). *Soit $I \subset \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction C^1 par morceaux. On suppose qu'il existe des points $a_1 < \dots < a_n$ tels que f soit C^1 sur chaque intervalle ouvert $]a_i, a_{i+1}[$, et admettent des limites à gauche et à droite en chaque a_i . Alors, au sens des distributions, on a :*

$$f' = f'_{\text{reg}} + \sum_{i=1}^n (f(a_i^+) - f(a_i^-)) \delta_{a_i}, \quad (3.78)$$

où f'_{reg} désigne la dérivée classique de f sur chaque intervalle de régularité.

Démonstration. Soit $\phi \in C_c^\infty(I)$. Par définition de la dérivée au sens des distributions,

$$\langle f', \phi \rangle_{D', D} = -\langle f, \phi' \rangle_{D', D} = -\int_I f(x) \phi'(x) dx. \quad (3.79)$$

On découpe l'intégrale selon les points de discontinuité $a_1 < \dots < a_n$:

$$-\int_I f(x) \phi'(x) dx = -\sum_{i=0}^n \int_{a_i}^{a_{i+1}} f(x) \phi'(x) dx, \quad (3.80)$$

où l'on pose a_0 et a_{n+1} les bornes de I .

Sur chaque intervalle $]a_i, a_{i+1}[$, la fonction f est C^1 , donc une intégration par parties donne :

$$-\int_{a_i}^{a_{i+1}} f(x) \phi'(x) dx = \int_{a_i}^{a_{i+1}} f'(x) \phi(x) dx - [f(x) \phi(x)]_{a_i}^{a_{i+1}}. \quad (3.81)$$

En sommant sur i , les termes de bord se télescopent et l'on obtient :

$$\langle f', \phi \rangle_{D', D} = \int_I f'(x) \phi(x) dx + \sum_{i=1}^n (f(a_i^+) - f(a_i^-)) \phi(a_i). \quad (3.82)$$

On reconnaît alors :

$$\langle f', \phi \rangle_{D', D} = \left\langle f'_{\text{reg}} + \sum_{i=1}^n (f(a_i^+) - f(a_i^-)) \delta_{a_i}, \phi \right\rangle_{D', D}, \quad (3.83)$$

d'où le résultat. $\square$

Exemple 3.12. Si nous reprenons l'exemple de la fonctions ψ , on peut calculer sa dérivée seconde à l'aide du théorème ci-dessus. Cependant il est souvent plus pratique de redémontrer ce théorème lorsque l'on connaît l'expression de la fonction à l'aide de l'intégration par parties. En effet on avait $\psi = \text{sgn}(\cdot) e^{|\cdot|}$, donc si on souhaite calculer la dérivée au sens des distributions

de cette fonction on a $\forall \phi \in D(\Omega)$:

$$\langle \psi', \phi \rangle = -\langle \psi, \phi' \rangle = - \int_{\mathbb{R}} \operatorname{sgn}(x) e^{-|x|} \phi'(x) dx. \quad (3.84)$$

On découpe l'intégrale en $(-\infty, 0)$ et $(0, +\infty)$:

$$= - \int_{-\infty}^0 (-e^x) \phi'(x) dx - \int_0^{+\infty} e^{-x} \phi'(x) dx. \quad (3.85)$$

Donc

$$= \int_{-\infty}^0 e^x \phi'(x) dx - \int_0^{+\infty} e^{-x} \phi'(x) dx. \quad (3.86)$$

On fait une intégration par parties sur chaque intervalle :

$$\int_{-\infty}^0 e^x \phi'(x) dx = [e^x \phi(x)]_{-\infty}^0 - \int_{-\infty}^0 e^x \phi(x) dx = \phi(0^-) - \int_{-\infty}^0 e^x \phi(x) dx, \quad (3.87)$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} \phi'(x) dx = [e^{-x} \phi(x)]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} \phi(x) dx = -\phi(0^+) + \int_0^{+\infty} e^{-x} \phi(x) dx. \quad (3.88)$$

Ainsi,

$$\langle \psi', \phi \rangle = \phi(0^-) + \phi(0^+) - \int_{\mathbb{R}} e^{-|x|} \phi(x) dx. \quad (3.89)$$

Comme ϕ est continue, $\phi(0^-) = \phi(0^+) = \phi(0)$, donc

$$\langle \psi', \phi \rangle = 2\phi(0) - \int_{\mathbb{R}} e^{-|x|} \phi(x) dx. \quad (3.90)$$

On reconnaît alors :

$$\psi' = -e^{-|x|} + 2\delta_0. \quad (3.91)$$

Exemple 3.13. Si on considère la distribution d'Heaviside : $H = \operatorname{sgn}(\cdot)$ dont la dérivée vaut tout simplement δ_0 .

Ce cadre que nous venons de poser nous permet d'affirmer qu'un opérateur différentiel admet toujours une image sur $L^2(\Omega)$ au moins au sens des distributions. Cependant nous allons nous pencher sur l'ensemble fonctions de $L^2(\Omega)$ qui admettent une dérivée faible (à un ordre bien précis) ce qui nous permet alors d'introduire la notion **d'espace de Sobolev**.

Définition 3.27 (Espace de Sobolev ($p = 2, n \in \mathbb{N}$)). Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un ouvert, et $n \in \mathbb{N}$ on définit l'espace de Sobolev par :

$$H^n(\Omega) := \{f \in L^2(\Omega), \forall \alpha \in \mathbb{N}^d, |\alpha| \leq n : \partial^\alpha f \in L^2(\Omega)\} \quad (3.92)$$

Proposition 3.18. Pour tout entier n et pour tout ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, On peut munir $H^n(\Omega)$ d'une structure d'espace d'Hilbert à l'aide de la norme $\|\cdot\|_{H^n} = \sum_{|\alpha| \leq n} \|\partial^\alpha \cdot\|_{L^2}$ et du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle_{H^n} = \sum_{|\alpha| \leq n} \langle \cdot, \partial^\alpha \cdot \rangle_{L^2}$.

Idee principale de la preuve. Nous pouvons montrer à l'aide de la théorie des distributions de Schwarz qu'en réalité, plus l'identité de Bessel-Parseval $H^n(\Omega)$ est isométrique à $L^2(\Omega, (1 +$

$$x^2)^{n/2} dx, B(\mathbb{R}^d)).$$

□

Pour la fin de ce chapitre d'analyse fonctionnelle on peut énoncer (sans preuve car elles sont trop techniques) les principaux outils qui peuvent aider en physique quantique notamment le théorème de Rellich-Kondrachov qui permet de d'établir la compacité d'un opérateur ou même la formule de Green qui permet d'étudier la forme variationnelle de l'équation de Schrödinger.

Théorème 3.19 (Rellich-Kondrachov). *Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un ouvert régulier^a borné. Alors l'injection $H^1(\Omega)$ dans $L^2(\Omega)$ est compacte i.e. de toute suite bornée de $H^1(\Omega)$, on peut extraire une sous-suite convergente qui converge pour la norme $\|\cdot\|_{L^2}$.*

^a. Au sens des variétés différentielles, seulement on peut se contenter d'une régularité C^1 .

Théorème 3.20 (Formule de Green). *Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un ouvert borné à bord régulier. Soient $u \in H^2(\Omega)$ et $v \in H^1(\Omega)$. Alors on a :*

$$\int_{\Omega} \Delta u v \, dx + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\partial\Omega} v \nabla u \cdot n \, d\sigma, \quad (3.93)$$

où n désigne la normale sortante à la surface $\partial\Omega$.

3.4 Opérateurs linéaires sur un espace de Hilbert

3.4.1 Opérateurs linéaires et domaine

Soit H un espace de Hilbert.

Définition 3.28. Un *opérateur linéaire* $\mathbf{A}$ sur H est une application linéaire

$$\mathbf{A} : \mathcal{D}(\mathbf{A}) \subset H \longrightarrow H, \quad (3.94)$$

où $\mathcal{D}(\mathbf{A})$ est un sous-espace vectoriel de H , appelé *domaine* de $\mathbf{A}$.

En dimension infinie, un opérateur n'est pas nécessairement défini sur tout H . La donnée du domaine fait partie intégrante de la définition.

Exemple 3.14. Soit $H = L^2([0, 1])$. L'opérateur de multiplication par une fonction bornée f ,

$$(\mathbf{A}\psi)(x) = f(x)\psi(x), \quad (3.95)$$

est défini sur tout H .

3.4.2 Opérateurs bornés

Définition 3.29. Un opérateur $\mathbf{A}$ est dit *borné* s'il existe $C \geq 0$ tel que

$$\|\mathbf{A}u\| \leq C\|u\| \quad \forall u \in \mathcal{D}(\mathbf{A}). \quad (3.96)$$

Attention! $\mathcal{D}(\mathbf{A})$ peut correspondre à un espace de fonction ou de suite, u peut donc être une fonction continue, bornée par exemple.

Exemple 3.15 (Opérateur position sur un compact). Dans $H = L^2([0, 1])$, définissons

$$(\mathbf{X}\psi)(x) = x\psi(x). \quad (3.97)$$

Son domaine naturel est

$$\mathcal{D}(\mathbf{X}) = \{\psi \in L^2([0, 1]) \mid x\psi(x) \in L^2([0, 1])\}. \quad (3.98)$$

Qui est ici bien l'espace H .

En effet, grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\|\mathbf{X}\psi\| = \int_0^1 |x\psi(x)|^2 dx \leq \|\psi\| \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{2} \|\psi\| < \infty \quad (3.99)$$

Pour toute "fonction" ^a $\psi \in H$.

a. Ce n'est pas vraiment une fonction en tant que telle, c'est une fonction définie... presque partout.

Proposition 3.21. *Un opérateur linéaire défini sur tout H est borné si et seulement s'il est continu.*

Définition 3.30. Si $\mathbf{A}$ est borné, on définit sa norme par

$$\|\mathbf{A}\| = \sup_{\|u\|=1} \|\mathbf{A}u\|. \quad (3.100)$$

Exemple 3.16 (Opérateur position sur $\mathbb{R}$). Dans $H = L^2(\mathbb{R})$, définissons

$$(\mathbf{X}\psi)(x) = x\psi(x). \quad (3.101)$$

Son domaine naturel est

$$\mathcal{D}(\mathbf{X}) = \{\psi \in L^2(\mathbb{R}) \mid x\psi(x) \in L^2(\mathbb{R})\}. \quad (3.102)$$

Cet opérateur n'est pas borné (à vérifier en exercice).

A l'inverse, sur $L^2([0, 1])$, $\|\mathbf{X}\psi\| \leq \frac{1}{2} \|\psi\|$ donc $\mathbf{X}$ est borné, et donc continu. Tout dépend de l'espace, et des conditions initiales, ce que nous verrons ensuite.

3.4.3 Adjoint d'un opérateur

Définition 3.31. Soit $\mathbf{A}$ un opérateur ⁴. On dit que $v \in H$ appartient au domaine de l'adjoint $\mathbf{A}^\dagger$ s'il existe $w \in H$ tel que

$$\langle \mathbf{A}u, v \rangle = \langle u, w \rangle \quad \forall u \in \mathcal{D}(\mathbf{A}). \quad (3.103)$$

On pose alors $\mathbf{A}^\dagger v = w$.

Le domaine de $\mathbf{A}^\dagger$ n'est pas a priori égal à celui de $\mathbf{A}$.

4. En vérité l'opérateur doit être densément défini.

Définition 3.32. Un opérateur $\mathbf{A}$ est dit *densément défini* si son domaine $\mathcal{D}(\mathbf{A})$ est dense dans H .

Exemple 3.17. Dans $L^2([0, 1])$, considérons ^a

$$(\mathbf{A}\psi) = \frac{d}{dx}\psi = \psi', \quad \mathcal{D}(\mathbf{A}) = C_c^\infty(0, 1). \quad (3.105)$$

Par intégration par parties,

$$\langle \mathbf{A}\psi, \phi \rangle = -\langle \psi, \phi' \rangle, \quad (3.106)$$

si les fonctions s'annulent aux bords.

Ainsi, formellement,

$$\mathbf{A}^\dagger = -\frac{d}{dx}. \quad (3.107)$$

a.

Définition 3.33. On note $C_c^\infty(0, 1)$ les fonction à support compact sur $]0, 1[$.

$$C_c^\infty(0, 1) = \{\psi \in C^\infty(0, 1) \mid \psi(x) = 0, \forall x \in [0, 1]\}. \quad (3.104)$$

C'est l'espace associé aux distributions.

Définition 3.34. Un opérateur $\mathbf{A}$ est dit *hermitien* si

$$\langle \mathbf{A}u, v \rangle = \langle u, \mathbf{A}v \rangle \quad \forall u, v \in \mathcal{D}(\mathbf{A}). \quad (3.108)$$

Exemple 3.18 (Opérateur impulsion). L'opérateur $\mathbf{P} = -i\hbar \frac{d}{dx}$ est hermitien. A vérifier en exercice.

Définition 3.35. Un opérateur $\mathbf{A}$ est *auto-adjoint* si

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^\dagger \quad \text{et} \quad \mathcal{D}(\mathbf{A}) = \mathcal{D}(\mathbf{A}^\dagger). \quad (3.109)$$

En dimension infinie : hermitien $\neq$ auto-adjoint.

Exemple 3.19 (Dérivation sur un intervalle). Sur $L^2([0, 1])$, avec l'opérateur $\frac{d}{dx}$ si on impose $\psi(0) = \psi(1) = 0$ on obtient un opérateur hermitien, mais pas forcément auto-adjoint.

Les conditions aux bords déterminent l'auto-adjonction.

Remarque 3.14 (Signification en mécanique quantique). Les observables physiques sont modélisées par des opérateurs auto-adjoints sur un espace de Hilbert.

La condition d'auto-adjonction garantit :

- un spectre réel ;
- l'existence d'une décomposition spectrale ;
- une évolution unitaire pour le Hamiltonien.

La notion de valeur propre ne suffit plus en dimension infinie. Il est nécessaire d'introduire la notion générale de spectre d'un opérateur.

3.5 Spectre d'un opérateur et théorème spectral

En dimension finie, le spectre d'une matrice est l'ensemble de ses valeurs propres. En dimension infinie, cette notion doit être généralisée. Le spectre d'un opérateur contient beaucoup plus d'informations que le seul spectre ponctuel.

3.5.1 Résolvante et spectre

Soit H un espace de Hilbert et $\mathbf{A} : \mathcal{D}(\mathbf{A}) \subset H \rightarrow H$ un opérateur linéaire densément défini.

Définition 3.36 (Résolvante). Un complexe $\lambda \in \mathbb{C}$ appartient à la *résolvante* de $\mathbf{A}$ si

- $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$ est bijectif⁵,
- son inverse $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})^{-1}$ est borné,
- est défini sur tout H .

On note $\rho(\mathbf{A})$ l'ensemble des tels λ .

Définition 3.37 (Spectre). Le *spectre* de $\mathbf{A}$ est l'ensemble

$$\sigma(\mathbf{A}) = \mathbb{C} \setminus \rho(\mathbf{A}). \quad (3.110)$$

Remarque 3.15. En dimension finie, $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$ est inversible si et seulement si $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) \neq 0$. Ainsi le spectre coïncide avec l'ensemble des valeurs propres. En dimension infinie, il peut exister des éléments du spectre qui ne sont pas des valeurs propres.

3.5.2 Décomposition du spectre

On distingue trois parties du spectre :

Définition 3.38. On appelle :

- *spectre ponctuel* $\sigma_p(\mathbf{A})$: ensemble des **valeurs propres**, c'est-à-dire des λ tels que

$$\exists x \neq 0, \quad \mathbf{A}x = \lambda x. \quad (3.111)$$

- *spectre continu* : λ tel que $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$ est injectif, a une image dense, mais n'est pas surjectif.
- *spectre résiduel* : λ tel que $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$ est injectif mais son image n'est pas dense.

Remarque 3.16. Pour un opérateur auto-adjoint, le spectre résiduel est vide.

3.5.3 Exemples fondamentaux

Exemple 3.20 (Matrice diagonale infinie). Dans $\ell^2(\mathbb{N})$, considérons

$$(\mathbf{A}x)_n = \frac{1}{n}x_n. \quad (3.112)$$

Le spectre est

$$\sigma(\mathbf{A}) = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\} \cup \{0\}. \quad (3.113)$$

Le point 0 appartient au spectre, mais n'est pas valeur propre : il correspond au spectre continu.

5. On peut évidemment voir une correspondance avec le noyau $\ker$ en algèbre linéaire.

Exemple 3.21 (Opérateur de multiplication). Dans $H = L^2(\mathbb{R})$, considérons

$$(\mathbf{A}\psi)(x) = x\psi(x), \quad \mathcal{D}(\mathbf{A}) = \{\psi \mid x\psi(x) \in L^2\}. \quad (3.114)$$

Alors

$$\sigma(\mathbf{A}) = \mathbb{R}. \quad (3.115)$$

Il n'y a aucune valeur propre : si $x\psi(x) = \lambda\mathbf{A}\psi(x)$, cela impose ψ concentrée en $x = \lambda$, ce qui n'est pas dans L^2 . Le spectre est purement continu.

Exemple 3.22 (Laplacien sur $\mathbb{R}$). Considérons

$$\mathbf{A} = -\frac{d^2}{dx^2} \quad \text{dans } L^2(\mathbb{R}). \quad (3.116)$$

Son spectre est

$$\sigma(\mathbf{A}) = [0, +\infty). \quad (3.117)$$

qui est un spectre continu.

3.5.4 Spectre des opérateurs auto-adjoints

Théorème 3.22. Si $\mathbf{A}$ est auto-adjoint, alors

$$\sigma(\mathbf{A}) \subset \mathbb{R}. \quad (3.118)$$

Démonstration. Si $\lambda \notin \mathbb{R}$, on montre que $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$ est inversible en utilisant

$$\|(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})x\|^2 = \|(A - \operatorname{Re} \lambda)x\|^2 + (\operatorname{Im} \lambda)^2 \|x\|^2, \quad (3.119)$$

ce qui implique que $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$ est injectif et possède un inverse borné. $\square$

Remarque 3.17. C'est la généralisation du théorème spectral des matrices hermitiennes. La réalité du spectre est indispensable pour interpréter les valeurs spectrales comme résultats de mesure.

3.5.5 Théorème spectral (version simplifiée)

Théorème 3.23 (Théorème spectral pour les opérateurs auto-adjoints). Soit $\mathbf{A}$ un opérateur auto-adjoint sur H . Alors il existe une mesure spectrale $E(\lambda)$ telle que

$$\mathbf{A} = \int_{\sigma(\mathbf{A})} \lambda dE(\lambda). \quad (3.120)$$

Remarque 3.18. Cette formule généralise la diagonalisation matricielle.

— Si le spectre est discret :

$$\mathbf{A} = \sum_n \lambda_n \mathbf{P}_n, \quad (3.121)$$

où $\mathbf{P}_n$ est le projecteur sur l'espace propre associé.

— Si le spectre est continu : la somme est remplacée par une intégrale.

3.5.6 Exemples de décomposition spectrale

Exemple 3.23 (Cas discret). Dans $\ell^2(\mathbb{N})$, si

$$(\mathbf{A}x)_n = \lambda_n x_n, \quad (3.122)$$

alors

$$\mathbf{A} = \sum_n \lambda_n \mathbf{P}_n, \quad (3.123)$$

avec $\mathbf{P}_n$ la projection sur la n -ième composante.

Exemple 3.24 (Opérateur position). Dans $L^2(\mathbb{R})$,

$$(\mathbf{X}\psi)(x) = x\psi(x). \quad (3.124)$$

On a formellement

$$\mathbf{X} = \int_{\mathbb{R}} x |x\rangle \langle x| dx, \quad (3.125)$$

où $|x\rangle$ sont des vecteurs généralisés.

3.5.7 Conséquence fondamentale : évolution unitaire

Théorème 3.24. Si H est auto-adjoint, alors l'opérateur

$$\mathbf{U}(t) = e^{-i\mathbf{H}t/\hbar} \quad (3.126)$$

est unitaire.

Remarque 3.19. C'est le fondement mathématique de l'évolution unitaire en mécanique quantique :

$$i\hbar \frac{d}{dt} \psi(t) = \mathbf{H}\psi(t). \quad (3.127)$$

3.5.8 Conclusion

Le spectre remplace les valeurs propres. La diagonalisation matricielle devient une décomposition spectrale. Les opérateurs auto-adjoints constituent la classe mathématique des observables physiques.

3.6 Représentations position/impulsion

La transformée de Fourier joue un rôle fondamental en mécanique quantique : elle diagonalise l'opérateur impulsion et relie les représentations position et impulsion. Elle est unitaire sur L^2 .

3.6.1 Transformée de Fourier sur $L^2(\mathbb{R}^n)$

On fixe la convention (adaptée à la mécanique quantique) :

$$(\mathcal{F}\psi)(p) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{i}{\hbar}p \cdot x} \psi(x) \, dx. \quad (3.128)$$

Théorème 3.25 (Plancherel). *La transformée de Fourier $\mathcal{F}$ se prolonge en un opérateur unitaire*

$$\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}^n) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n), \quad (3.129)$$

c'est-à-dire

$$\|\mathcal{F}\psi\|_{L^2} = \|\psi\|_{L^2}, \quad \langle \mathcal{F}\psi, \mathcal{F}\phi \rangle = \langle \psi, \phi \rangle. \quad (3.130)$$

Remarque 3.20. L'unitarité implique

$$\mathcal{F}^{-1} = \mathcal{F}^\dagger, \quad (3.131)$$

avec

$$(\mathcal{F}^{-1}\varphi)(x) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{\frac{i}{\hbar}p \cdot x} \varphi(p) \, dp. \quad (3.132)$$

3.6.2 Opérateurs position et impulsion

Dans la représentation position, on définit :

$$(\mathbf{X}_j\psi)(x) = x_j \psi(x), \quad (3.133)$$

avec domaine

$$\mathcal{D}(\mathbf{X}_j) = \{\psi \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid x_j \psi(x) \in L^2(\mathbb{R}^n)\}. \quad (3.134)$$

$$(\mathbf{P}_j\psi)(x) = -i\hbar \partial_{x_j} \psi(x), \quad (3.135)$$

avec domaine naturel

$$\mathcal{D}(\mathbf{P}_j) = \{\psi \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid \partial_{x_j} \psi \in L^2(\mathbb{R}^n)\}. \quad (3.136)$$

Proposition 3.26. *Les opérateurs $\mathbf{X}_j$ et $\mathbf{P}_j$ sont auto-adjoints sur $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.*

Remarque 3.21. Ils sont non bornés : il n'existe pas de constante C telle que $\|\mathbf{X}\psi\| \leq C\|\psi\|$ pour tout ψ .

3.6.3 Relation de commutation canonique

Pour $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, on calcule :

$$\mathbf{X}_j(\mathbf{P}_k\psi) = x_j(-i\hbar\partial_k\psi), \quad (3.137)$$

$$\mathbf{P}_k(\mathbf{X}_j\psi) = -i\hbar\partial_k(x_j\psi) = -i\hbar(\delta_{jk}\psi + x_j\partial_k\psi). \quad (3.138)$$

On en déduit

$$[\mathbf{X}_j, \mathbf{P}_k]\psi = i\hbar\delta_{jk}\psi. \quad (3.139)$$

3.6.4 Diagonalisation par Fourier

Proposition 3.27. *La transformée de Fourier diagonalise l'opérateur impulsion :*

$$(\mathcal{F}\mathbf{P}_j\mathcal{F}^{-1}\varphi)(p) = p_j\varphi(p). \quad (3.140)$$

Démonstration. En appliquant $\mathbf{P}_j$ sous l'intégrale et en intégrant par parties, on obtient la multiplication par p_j . $\square$

Remarque 3.22. Dans la représentation impulsion :

$$(\mathbf{P}_j\varphi)(p) = p_j\varphi(p), \quad (\mathbf{X}_j\varphi)(p) = i\hbar\partial_{p_j}\varphi(p). \quad (3.141)$$

Les rôles de position et impulsion sont donc échangés.

3.6.5 Inégalité d'incertitude

Théorème 3.28 (Inégalité de Heisenberg). *Pour tout $\psi \in \mathcal{D}(\mathbf{X}) \cap \mathcal{D}(\mathbf{P})$,*

$$\Delta X_j \Delta P_j \geq \frac{\hbar}{2}, \quad (3.142)$$

où

$$(\Delta X_j)^2 = \langle \psi, (\mathbf{X}_j - \langle \mathbf{X}_j \rangle)^2 \psi \rangle, \quad (3.143)$$

et de même pour ΔP_j .

Démonstration. On applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz à

$$\langle (\mathbf{X}_j - \langle \mathbf{X}_j \rangle)\psi, (\mathbf{P}_j - \langle \mathbf{P}_j \rangle)\psi \rangle \quad (3.144)$$

et on utilise

$$[\mathbf{X}_j, \mathbf{P}_j] = i\hbar[1]. \quad (3.145)$$

$\square$

3.6.6 Conclusion

La transformée de Fourier réalise le passage entre deux représentations unitaires équivalentes :

- représentation position ;
- représentation impulsion.

Les relations de commutation canoniques sont la traduction quantique des crochets de Poisson classiques. Les opérateurs auto-adjoints associés aux observables admettent une décomposition spectrale, qui généralise la diagonalisation matricielle.

À retenir

- Un espace de Hilbert est un espace vectoriel complet muni d'un produit scalaire.
- Les opérateurs non bornés nécessitent la définition explicite d'un domaine.
- La distinction entre opérateur symétrique et auto-adjoint est cruciale.
- Le théorème spectral fonde la décomposition des observables et la notion de spectre.

Chapitre 4

Postulats de la MQ

Le hasard est peut-être le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer
– Anatole France

La mécanique quantique repose sur un ensemble de principes qui établissent la correspondance entre systèmes physiques et structures mathématiques. Ils sont la traduction physique de l'analyse fonctionnelle. Les développements techniques seront détaillés dans les chapitres suivants.

But du chapitre

Ce chapitre formalise les postulats de la mécanique quantique et montre que la résolution d'un problème quantique revient essentiellement à résoudre un problème spectral.

4.1 Postulat I : Espace des états

Postulat 1 (Principe d'état). À tout système physique isolé est associé un espace de Hilbert complexe séparable $\mathcal{H}$.

Un état pur du système est représenté par un vecteur unitaire $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$.

Exemple 4.1 (Particule libre en dimension 1). Pour une particule sans spin se déplaçant sur la droite, l'espace des états est

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}). \quad (4.1)$$

Un état pur est représenté par une fonction d'onde $\psi(x)$ telle que

$$\int_{\mathbb{R}} |\psi(x)|^2 dx = 1. \quad (4.2)$$

Remarque 4.1. Deux vecteurs $|\psi\rangle$ et $e^{i\theta}|\psi\rangle$ représentent le même état physique. L'espace physique des états purs est donc l'espace projectif associé à $\mathcal{H}$.

Définition 4.1 (État mixte). Un état général est décrit par un opérateur densité ρ vérifiant :

$$\forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}, \quad \langle \psi | \rho | \psi \rangle \geq 0, \quad \text{Tr}(\rho) = 1. \quad (4.3)$$

4.2 Postulat II : Observables

Postulat 2 (Principe des observables). À toute grandeur mesurable est associé un opérateur auto-adjoint

$$\mathbf{A} : \mathcal{D}(\mathbf{A}) \subset \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}. \quad (4.4)$$

Remarque 4.2. Le spectre $\sigma(\mathbf{A}) \subset \mathbb{R}$ correspond à l'ensemble des résultats possibles d'une mesure.

Voici quelques exemples fondamentaux :

Exemple 4.2. — **Position** : pour une particule se baladant dans $\mathbb{R}$ décrit par une fonction d'onde $\psi(x)$,

$$\mathbf{X} |\psi\rangle = x |\psi\rangle \quad (4.5)$$

Avec,

$$\mathcal{D}(\mathbf{X}) = \{|\psi\rangle \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R}) \mid x |\psi\rangle \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R})\} \quad (4.6)$$

— **Quantité de mouvement** :

$$\mathbf{P} |\psi\rangle = -i\hbar \frac{d}{dx} \psi(x) \quad (4.7)$$

Avec,

$$\mathcal{D}(\mathbf{P}) = H^1(\mathbb{R}) = \{|\psi\rangle \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R}) \mid \langle p|\psi\rangle = -i\hbar \frac{d}{dx} \psi(x) \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R})\}, \quad (4.8)$$

donc de carré intégrable et sa dérivée (au sens faible pour avoir un espace complet) de carré intégrable.

— **Énergie (Hamiltonien)** : pour une particule dans un potentiel V en une dimension,

$$\mathbf{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(x) \quad (4.9)$$

— **Spin** : pour une particule de spin $\frac{1}{2}$, les composantes du spin sont données par les matrices de Pauli :

$$\mathbf{S}_x = \frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\sigma}_x \quad (4.10)$$

$$\mathbf{S}_y = \frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\sigma}_y \quad (4.11)$$

$$\mathbf{S}_z = \frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\sigma}_z \quad (4.12)$$

Remarque 4.3 (Projection sur un sous-espace). Si $E \subset \mathcal{H}$ est un sous-espace fermé, l'opérateur de projection P_E est une observable associée à une mesure binaire.

4.3 Postulat III : Mesure

4.3.1 Règle de Born

Postulat 3 (Règle de Born). Si le système est dans l'état pur $|\psi\rangle$, la probabilité d'obtenir un résultat dans un ensemble mesurable $\Delta \subset \mathbb{R}$ est donnée par

$$\mathbb{P}_{\mathbf{A}}(\Delta) = \langle \psi | \mathbf{E}_{\mathbf{A}}(\Delta) | \psi \rangle, \quad (4.13)$$

où $\mathbf{E}_{\mathbf{A}}$ est la mesure spectrale associée à $\mathbf{A}$.

Remarque 4.4 (Spectre et probabilités). Le spectre de $\mathbf{H}$ n'est pas seulement un objet mathématique : il correspond précisément à l'ensemble des résultats possibles d'une mesure d'énergie. La règle de Born associe à chaque partie du spectre une probabilité déterminée par l'état du système. C'est cette correspondance entre structure spectrale et prédictions expérimentales qui constitue le cœur de la mécanique quantique.

Dans le cas discret, si $\mathbf{A} = \sum_n \lambda_n \mathbf{P}_n$,

$$\mathbb{P}(\lambda_n) = \|\mathbf{P}_n \psi\|^2. \quad (4.14)$$

Pour un état mixte ρ ,

$$\mathbb{P}_{\mathbf{A}}(\Delta) = \text{Tr}(\rho \mathbf{E}_{\mathbf{A}}(\Delta)). \quad (4.15)$$

Si une mesure idéale de $\mathbf{A}$ donne une valeur appartenant à Δ , l'état est transformé en

$$|\psi\rangle \longrightarrow \frac{\mathbf{E}_{\mathbf{A}}(\Delta) |\psi\rangle}{\|\mathbf{E}_{\mathbf{A}}(\Delta) \psi\|}. \quad (4.16)$$

Dans le cas discret, si le résultat mesuré est λ_n ,

$$|\psi\rangle \longrightarrow \frac{\mathbf{P}_n |\psi\rangle}{\|\mathbf{P}_n \psi\|}. \quad (4.17)$$

Remarque 4.5 (Interprétation de Copenhague). La réduction du vecteur d'état ne décrit pas une évolution dynamique gouvernée par l'équation de Schrödinger, mais une mise à jour de l'information disponible après interaction avec un appareil de mesure.

Dans l'interprétation dite de Copenhague, le vecteur d'état ne représente pas une réalité physique indépendante de l'observation, mais un outil prédictif permettant de calculer les probabilités des résultats expérimentaux.

4.3.2 Que représente concrètement $\mathbf{E}_{\mathbf{A}}(\Delta)$?

Soit $\mathbf{A}$ une observable auto-adjointe. Le théorème spectral affirme que l'on peut associer à tout ensemble $\Delta \subset \mathbb{R}$ un projecteur orthogonal $\mathbf{E}_{\mathbf{A}}(\Delta)$.

Voici une interprétation : $\mathbf{E}_{\mathbf{A}}(\Delta)$ est le projecteur sur l'ensemble des états dont la mesure de $\mathbf{A}$ donne une valeur dans Δ .

Autrement dit, cet opérateur sélectionne, dans un état donné, la composante compatible avec un résultat de mesure appartenant à Δ . Supposons que le spectre de $\mathbf{A}$ soit discret :

$$\mathbf{A} = \sum_n \lambda_n \mathbf{P}_n, \quad (4.18)$$

où $\mathbf{P}_n$ est le projecteur sur l'espace propre associé à λ_n .

Alors,

$$\mathbf{E}_{\mathbf{A}}(\Delta) = \sum_{\lambda_n \in \Delta} \mathbf{P}_n. \quad (4.19)$$

En particulier,

$$\mathbf{E}_{\mathbf{A}}(\{\lambda_k\}) = \mathbf{P}_k. \quad (4.20)$$

La règle de Born devient alors

$$\mathbb{P}(\lambda_k) = \langle \psi | \mathbf{P}_k | \psi \rangle = \|\mathbf{P}_k \psi\|^2. \quad (4.21)$$

Exemple 4.3. Pour une particule de spin 1/2, l'observable $\mathbf{S}_z$ possède deux valeurs propres $\pm \hbar/2$.

Les projecteurs spectraux sont

$$\mathbf{E}_{\mathbf{S}_z} \left(\left\{ \frac{\hbar}{2} \right\} \right) = |+\rangle \langle +|, \quad \mathbf{E}_{\mathbf{S}_z} \left(\left\{ -\frac{\hbar}{2} \right\} \right) = |-\rangle \langle -|. \quad (4.22)$$

Si

$$|\psi\rangle = \alpha |+\rangle + \beta |-\rangle, \quad (4.23)$$

alors

$$\mathbb{P} \left(\frac{\hbar}{2} \right) = |\alpha|^2. \quad (4.24)$$

Si ce résultat est obtenu, l'état devient

$$|\psi\rangle \longrightarrow |+\rangle. \quad (4.25)$$

C'est la réduction du paquet d'onde.

Exemple 4.4. Pour une particule sur $\mathbb{R}$, l'observable position agit par

$$(\mathbf{X}\psi)(x) = x\psi(x). \quad (4.26)$$

Dans ce cas,

$$(\mathbf{E}_{\mathbf{X}}(\Delta)\psi)(x) = \begin{cases} \psi(x) & \text{si } x \in \Delta, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (4.27)$$

Autrement dit, $\mathbf{E}_{\mathbf{X}}(\Delta)$ conserve la fonction d'onde sur l'intervalle Δ et l'annule ailleurs.

La probabilité devient alors

$$\mathbb{P}_{\mathbf{X}}(\Delta) = \int_{\Delta} |\psi(x)|^2 dx. \quad (4.28)$$

Autrement dit, pour $\Delta = [a, b]$,

$$\langle \psi | \mathbf{E}_{\mathbf{X}}(\Delta) | \psi \rangle = \mathbb{P}_{\mathbf{X}}(\Delta) = \int_{[a,b]} |\psi(x)|^2 dx = \mathbb{P}_{\psi}(\mathbf{X} \in [a, b]) \quad (4.29)$$

Où l'on a écrit,

$$\mathbb{P}_{\psi}(\mathbf{X} \in [a, b]) \quad (4.30)$$

pour désigner la probabilité que le résultat de la mesure de l'observable $\mathbf{X}$ appartienne à $[a, b]$.

Remarque 4.6. Attention, le spectre est une propriété de l'opérateur. Cette notion n'est pas probabiliste. Ce qui est aléatoire, c'est le résultat de la mesure. La question est plutôt, pour $|\psi\rangle$ valeur propre, *quelle est la probabilité que $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ donne telle mesure sur $\mathbf{X}$?* La probabilité apparaît dans le choix aléatoire de l'état $|\psi\rangle$.

4.4 Postulat IV : Évolution temporelle

Postulat 4 (Principe d'évolution). L'évolution d'un système isolé est décrite par une famille unitaire $\mathbf{U}(t)$ vérifiant

$$\mathbf{U}(t+s) = \mathbf{U}(t)\mathbf{U}(s), \quad \mathbf{U}(0) = \mathbf{1}. \quad (4.31)$$

Il existe un opérateur auto-adjoint $\mathbf{H}$ (Hamiltonien) tel que

$$\mathbf{U}(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} \mathbf{H} t}. \quad (4.32)$$

L'état satisfait alors l'équation de Schrödinger

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \mathbf{H} |\psi(t)\rangle \quad (4.33)$$

Remarque 4.7. L'évolution unitaire est déterministe. Le caractère probabiliste de la mécanique quantique n'apparaît que lors de la mesure.

4.5 Postulat V : Composition des systèmes

Postulat 5 (Produit tensoriel). Si S_1 et S_2 sont décrits respectivement par $\mathcal{H}_1$ et $\mathcal{H}_2$, le système composé est décrit par

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2. \quad (4.34)$$

Certains états de $\mathcal{H}$ ne sont pas factorisables : ce sont les états intriqués.

4.6 Postulat VI : ECOC

Postulat 6 (Ensemble complet d'opérateurs commutant (ECOC)). Soit $\mathcal{H}$ l'espace de Hilbert d'un système. On appelle *ensemble complet d'opérateurs commutant* (ECOC) une famille finie $(\mathbf{O}_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ d'observables, c'est-à-dire d'opérateurs (essentiellement) auto-adjoints sur $\mathcal{H}$, telle que :

(i) **Commutation.** Pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$[\mathbf{O}_i, \mathbf{O}_j] = 0. \quad (4.35)$$

(ii) **Vecteurs propres communs.** Il existe une famille $(|\alpha\rangle)_{\alpha \in \mathcal{I}} \subset \mathcal{H}$ de vecteurs propres communs telle que, pour tout i ,

$$\mathbf{O}_i |\alpha\rangle = o_i(\alpha) |\alpha\rangle. \quad (4.36)$$

(iii) **Complétude (absence de dégénérescence commune).** Si $|\psi\rangle \neq 0$ et $|\phi\rangle \neq 0$ vérifient

$$\mathbf{O}_i |\psi\rangle = o_i |\psi\rangle \quad \text{et} \quad \mathbf{O}_i |\phi\rangle = o_i |\phi\rangle \quad \forall i, \quad (4.37)$$

alors $|\phi\rangle = c |\psi\rangle$ pour un certain $c \in \mathbb{C}^*$. Autrement dit, les valeurs propres communes $(o_1, \dots, o_n)$ déterminent un unique état (à un facteur de phase près).

Dans ce cas, on dit que l'état peut être *étiqueté* par les valeurs propres communes $(o_1, \dots, o_n)$ et qu'une mesure conjointe des $\mathbf{O}_i$ *prépare* un état propre commun.

Remarque 4.8 (Caractérisation équivalente : maximalité). Une caractérisation équivalente (souvent prise comme définition) est la suivante : la famille $(\mathbf{O}_i)$ est *complète* si tout opérateur $\mathbf{A}$ (borné, ou défini sur un domaine convenable) qui commute avec tous les $\mathbf{O}_i$,

$$[\mathbf{A}, \mathbf{O}_i] = 0 \quad \forall i, \quad (4.38)$$

est une fonction des $\mathbf{O}_i$ (au sens du calcul fonctionnel spectral).

4.7 Postulat VII : Symétries

Postulat 7 (Représentation des symétries). Toute symétrie physique est représentée sur $\mathcal{H}$ par un opérateur unitaire (ou anti-unitaire).

Si la symétrie dépend continûment d'un paramètre réel s , elle est représentée par un groupe unitaire à un paramètre

$$\mathbf{U}(s) = e^{-\frac{i}{\hbar} \mathbf{G} s}, \quad (4.39)$$

où $\mathbf{G}$ est un opérateur auto-adjoint appelé générateur de la symétrie.

Exemple 4.5 (Translation spatiale). La translation d'un paramètre a agit sur une fonction d'onde par

$$(\mathbf{U}(a)\psi)(x) = \psi(x - a). \quad (4.40)$$

Son générateur est l'opérateur impulsion

$$\mathbf{P} = -i\hbar \frac{d}{dx}. \quad (4.41)$$

Remarque 4.9. Les générateurs des symétries vont commuter avec l'Hamiltonien $\mathbf{H}$, repérer toutes les symétries va être central pour former l'ECOC.

4.8 Problème spectral

L'équation de Schrödinger stationnaire

$$\mathbf{H} |\psi\rangle = E |\psi\rangle \quad (4.42)$$

ou, en représentation position,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{x}) + V(\vec{x}) \psi(\vec{x}) = E \psi(\vec{x}), \quad (4.43)$$

constitue le *problème spectral* associé à l'Hamiltonien.

Ce problème est central ! En effet, l'évolution temporelle d'un système isolé est donnée par

$$i\hbar \partial_t |\psi(t)\rangle = \mathbf{H} |\psi(t)\rangle. \quad (4.44)$$

Si l'Hamiltonien ne dépend pas explicitement du temps, la solution formelle est

$$|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} \mathbf{H} t} |\psi(0)\rangle. \quad (4.45)$$

Ainsi, comprendre l'évolution temporelle revient à comprendre l'opérateur exponentiel $e^{-\frac{i}{\hbar} \mathbf{H} t}$, c'est-à-dire la structure spectrale de $\mathbf{H}$.

D'après le théorème spectral, si le spectre de $\mathbf{H}$ possède une partie discrète (E_n) , on peut écrire formellement

$$|\psi(0)\rangle = \sum_n c_n |n\rangle, \quad c_n = \langle n | \psi(0) \rangle. \quad (4.46)$$

L'évolution devient alors

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} |n\rangle. \quad (4.47)$$

Les états propres de l'Hamiltonien sont donc des états dont l'évolution temporelle se réduit à une simple phase :

$$|n(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} |n\rangle. \quad (4.48)$$

Ils sont appelés *états stationnaires* : toutes les densités de probabilité associées restent invariantes dans le temps.

Proposition 4.1 (Conservation de la norme). *Pour $\mathbf{H}$ indépendant du temps, $\|\psi(t)\| = \|\psi(0)\|$*

Démonstration. Si $|\psi(t)\rangle = \mathbf{U}(t)|\psi(0)\rangle$ avec $\mathbf{U}(t)$ unitaire, alors

$$\|\psi(t)\|^2 = \langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = \langle\psi(0)|\mathbf{U}(t)^\dagger\mathbf{U}(t)|\psi\rangle(0) = \langle\psi(0)|\psi(0)\rangle. \quad (4.49)$$

Ainsi la normalisation $\|\psi\| = 1$ est conservée : c'est la conservation de la probabilité. $\square$

Remarque 4.10 (Structure fondamentale de la théorie). La mécanique quantique d'un système isolé se réduit entièrement à l'étude spectrale de son Hamiltonien.

En effet :

- le spectre de $\mathbf{H}$ détermine les énergies mesurables ;
- les états propres de $\mathbf{H}$ sont les états stationnaires ;
- les projecteurs spectraux déterminent les probabilités ;
- la décomposition spectrale permet d'écrire toute solution de l'équation de Schrödinger dépendant du temps.

En mécanique classique, résoudre un système revient à intégrer des équations différentielles.

A contrario, résoudre un problème quantique consiste, du point de vue mathématique, à résoudre un problème spectral auto-adjoint..

4.9 Comment résoudre un problème quantique

Les postulats précédents fixent le cadre abstrait de la théorie. En pratique, la résolution d'un problème quantique suit un schéma méthodologique précis.

4.9.1 Identifier l'espace de Hilbert

On commence par déterminer l'espace des états, par exemple :

- particule sur $\mathbb{R}^3$: $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3)$;
- particule dans un intervalle I : $\mathcal{H} = L^2(I)$;
- spin $1/2$: $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$;
- système composé : produit tensoriel.

4.9.2 Identifier l'Hamiltonien

L'évolution étant gouvernée par le Hamiltonien $\mathbf{H}$, les états stationnaires sont définis comme les vecteurs propres de $\mathbf{H}$:

$$\mathbf{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle. \quad (4.50)$$

En représentation position, pour une particule de masse m soumise à un potentiel V ,

$$\mathbf{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{\mathbf{X}}). \quad (4.51)$$

4.9.3 Identifier les symétries

On se place dans le cadre du postulat VI : les symétries sont représentées sur $\mathcal{H}$ par des opérateurs unitaires (ou anti-unitaires), et dans le cas continu par un groupe unitaire à un paramètre

$$\mathbf{U}(s) = e^{-\frac{i}{\hbar}\mathbf{G}s}, \quad (4.52)$$

où $\mathbf{G}$ est auto-adjoint et appelé *générateur* de la symétrie. Dans la pratique, résoudre un problème quantique consiste souvent à identifier un ensemble de générateurs $\mathbf{G}$ qui commutent avec l'Hamiltonien, car ils fournissent des *nombre quantiques* supplémentaires et permettent de réduire le problème spectral à des sous-espaces plus simples.

Proposition 4.2 (Conservation). *Si $\mathbf{G}$ est un opérateur^a tel que*

$$[\mathbf{H}, \mathbf{G}] = 0, \quad (4.53)$$

alors sa valeur moyenne est conservée au cours du temps :

$$\frac{d}{dt} \langle \mathbf{G} \rangle = 0. \quad (4.54)$$

^a. En pratique, il faut qu'il soit densément défini.

Démonstration. Dans la représentation de Schrödinger, on a formellement

$$\frac{d}{dt} \langle \mathbf{G} \rangle = \frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \mathbf{G} \psi(t) \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | [\mathbf{H}, \mathbf{G}] \psi(t) \rangle, \quad (4.55)$$

ce qui est nul si $[\mathbf{H}, \mathbf{G}] = 0$. □

Théorème 4.3 (Diagonalisation simultanée). *Soient $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ deux opérateurs hermitiens sur un espace de Hilbert de dimension finie. Si*

$$[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = 0, \quad (4.56)$$

alors les sous-espaces propres de $\mathbf{A}$ sont stables par $\mathbf{B}$. En particulier :

- *si le spectre de $\mathbf{A}$ est non dégénéré, $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ sont simultanément diagonalisables ;*
- *en présence de dégénérescence, on peut diagonaliser $\mathbf{B}$ dans chaque sous-espace propre de $\mathbf{A}$, ce qui fournit une base d'états propres commune à $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$.*

Remarque 4.11 (Remarque sur le cas général (dimension infinie)). En dimension infinie, la notion de « diagonalisation » est remplacée par le théorème spectral. Lorsque deux opérateurs auto-adjoints commutent *fortement* (c'est-à-dire lorsque leurs projecteurs spectraux commutent), ils admettent une décomposition spectrale conjointe. Cette situation recouvre les exemples usuels rencontrés en mécanique quantique (position, moment, moment cinétique, Hamiltoniens standards). Cela simplifie grandement les résolutions des EDP. En effet, dans la plupart des cas, on peut résoudre alors en séparant les variables, ce qui transforme une EDP en plusieurs EDO plus simples à résoudre.

Exemple 4.6 (Potentiel central). Si $V(\vec{x}) = V(r)$, alors l'Hamiltonien est invariant par rotation et vérifie

$$[\mathbf{H}, \vec{\mathbf{L}}^2] = 0, \quad [\mathbf{H}, \mathbf{L}_z] = 0. \quad (4.57)$$

On peut donc choisir des états propres communs de $\mathbf{H}$, $\vec{\mathbf{L}}^2$ et $\mathbf{L}_z$, et la résolution du problème tridimensionnel se ramène à une équation radiale unidimensionnelle.

4.9.4 Résoudre l'équation propre

Il s'agit alors de résoudre l'équation différentielle, et de trouver les solutions $\psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{C}$, et les énergies telles que,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{x}) + V(\vec{x})\psi(\vec{x}) = E\psi(\vec{x}), \quad (4.58)$$

sous les conditions suivantes :

- $\psi \in L^2$ (normalisabilité) ;
- ψ appartient au domaine de $\mathbf{H}$;
- les conditions aux bords sont satisfaites.

4.9.5 Interpréter le spectre

- spectre discret $\Rightarrow$ états liés ;
- spectre continu $\Rightarrow$ états de diffusion ;
- décomposition spectrale $\Rightarrow$ toute évolution est combinaison d'états propres.

4.10 Représentation position et vecteurs généralisés

En représentation position, un état $|\psi\rangle$ est décrit par la fonction

$$\psi(\vec{x}) = \langle \vec{x} | \psi \rangle. \quad (4.59)$$

Les vecteurs $|\vec{x}\rangle$ ne sont pas des éléments de $\mathcal{L}^2(\mathbb{R}^3)$, mais des vecteurs généralisés au sens des distributions.

Ils vérifient formellement

$$\langle \vec{x} | \vec{x}' \rangle = \delta(\vec{x} - \vec{x}'). \quad (4.60)$$

La décomposition de l'identité s'écrit

$$\mathbf{1} = \int_{\mathbb{R}} |\vec{x}\rangle \langle \vec{x}| \, d^3x. \quad (4.61)$$

Ces relations doivent être comprises dans le cadre de la théorie des distributions (cf. chapitre 3).

À retenir

- L'évolution temporelle est générée par un Hamiltonien auto-adjoint.
- L'équation de Schrödinger est une équation d'évolution unitaire.
- Les résultats de mesure correspondent aux valeurs du spectre de l'observable.
- La conservation de la probabilité découle de l'unitarité.

4.11 Exercices**Exercice 4.1 — Mesure projective et état mixte (qubit) ★**

On considère $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$ avec base orthonormée $(|0\rangle, |1\rangle)$. Soit l'état pur

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin\frac{\theta}{2} |1\rangle, \quad \theta \in [0, \pi], \varphi \in [0, 2\pi[. \quad (4.62)$$

On mesure l'observable $\mathbf{A} = \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ dans la base $(|0\rangle, |1\rangle)$.

1. Donner le spectre et les projecteurs spectraux de σ_z .
2. Calculer $\mathbb{P}(\sigma_z = -1) = \mathbb{P}(+1)$ et $\mathbb{P}(-1)$ (règle de Born).
3. Donner l'état *après mesure* dans le cas où le résultat $+1$ est obtenu.
4. On considère maintenant un état mixte

$$\rho = p |0\rangle\langle 0| + (1-p) |1\rangle\langle 1|, \quad p \in [0, 1]. \quad (4.63)$$

Calculer $\mathbb{P}(+1)$ et la valeur moyenne $\langle \sigma_z \rangle$.

Exercice 4.2 — Inégalité de Heisenberg ★★

Soient $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ deux observables (opérateurs auto-adjoints densément définis) sur un espace de Hilbert complexe $\mathcal{H}$. On fixe un état normalisé $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$.

On introduit les *opérateurs centrés* (fluctuations)

$$\tilde{\mathbf{A}} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{A} - \langle \psi | \mathbf{A} | \psi \rangle \mathbf{I}, \quad \tilde{\mathbf{B}} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{B} - \langle \psi | \mathbf{B} | \psi \rangle \mathbf{I}. \quad (4.64)$$

On définit les variances (scalaires)

$$(\Delta \mathbf{A})^2 \stackrel{\text{def}}{=} \langle \psi | (\tilde{\mathbf{A}})^2 | \psi \rangle, \quad (\Delta \mathbf{B})^2 \stackrel{\text{def}}{=} \langle \psi | (\tilde{\mathbf{B}})^2 | \psi \rangle, \quad (4.65)$$

et les incertitudes associées

$$\Delta \mathbf{A} \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{\langle \psi | (\tilde{\mathbf{A}})^2 | \psi \rangle}, \quad \Delta \mathbf{B} \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{\langle \psi | (\tilde{\mathbf{B}})^2 | \psi \rangle}. \quad (4.66)$$

1. En posant

$$|\phi\rangle \stackrel{\text{def}}{=} \tilde{\mathbf{A}} |\psi\rangle, \quad |\chi\rangle \stackrel{\text{def}}{=} \tilde{\mathbf{B}} |\psi\rangle, \quad (4.67)$$

montrer, à l'aide de l'inégalité de Cauchy–Schwarz, que

$$(\Delta \mathbf{A})^2 (\Delta \mathbf{B})^2 \geq |\langle \phi | \chi \rangle|^2. \quad (4.68)$$

2. Montrer que

$$\langle \phi | \chi \rangle = \langle \psi | \tilde{\mathbf{A}} \tilde{\mathbf{B}} | \psi \rangle, \quad (4.69)$$

et en déduire

$$(\Delta \mathbf{A})^2 (\Delta \mathbf{B})^2 \geq |\langle \psi | \tilde{\mathbf{A}} \tilde{\mathbf{B}} | \psi \rangle|^2. \quad (4.70)$$

3. Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$, on a

$$|z|^2 \geq (\text{Im } z)^2, \quad (4.71)$$

puis en déduire

$$(\Delta \mathbf{A})^2 (\Delta \mathbf{B})^2 \geq (\text{Im } \langle \psi | \tilde{\mathbf{A}} \tilde{\mathbf{B}} | \psi \rangle)^2. \quad (4.72)$$

4. Montrer enfin que

$$\text{Im } \langle \psi | \tilde{\mathbf{A}} \tilde{\mathbf{B}} | \psi \rangle = \frac{1}{2i} \langle \psi | [\mathbf{A}, \mathbf{B}] | \psi \rangle, \quad (4.73)$$

et conclure l'inégalité de Robertson–Heisenberg :

$$\boxed{\Delta \mathbf{A} \Delta \mathbf{B} \geq \frac{1}{2} |\langle \psi | [\mathbf{A}, \mathbf{B}] | \psi \rangle|.} \quad (4.74)$$

5. Application : si $[\mathbf{X}, \mathbf{P}] = i\hbar \mathbf{I}$, montrer que

$$\boxed{\Delta \mathbf{X} \Delta \mathbf{P} \geq \frac{\hbar}{2}.} \quad (4.75)$$

4.12 Corrections

Correction de l'exercice 4.1 — Postulats : mesure projective et état mixte (qubit)

1. On a

$$\sigma_z |0\rangle = +1 |0\rangle, \quad \sigma_z |1\rangle = -1 |1\rangle. \quad (4.76)$$

Donc le spectre est $\{+1, -1\}$ et les projecteurs spectraux sont

$$\mathbf{P}_+ = |0\rangle \langle 0|, \quad \mathbf{P}_- = |1\rangle \langle 1|. \quad (4.77)$$

2. Règle de Born (mesure projective) :

$$\mathbb{P}(+1) = \langle \psi | \mathbf{P}_+ | \psi \rangle = |\langle 0 | \psi \rangle|^2 = \cos^2 \frac{\theta}{2}, \quad (4.78)$$

$$\mathbb{P}(-1) = \langle \psi | \mathbf{P}_- | \psi \rangle = |\langle 1 | \psi \rangle|^2 = \sin^2 \frac{\theta}{2}. \quad (4.79)$$

On vérifie $\mathbb{P}(+1) + \mathbb{P}(-1) = 1$.

3. L'état post-mesure (non normalisé) est $\mathbf{P}_+ |\psi\rangle$, donc l'état normalisé vaut

$$|\psi_+\rangle = \frac{\mathbf{P}_+ |\psi\rangle}{\sqrt{\mathbb{P}(+1)}} = \frac{\cos(\theta/2) |0\rangle}{|\cos(\theta/2)|}. \quad (4.80)$$

Pour $\theta \in [0, \pi[$, $\cos(\theta/2) \geq 0$, donc simplement $|\psi_+\rangle = |0\rangle$ (sinon il y a un facteur de phase globale, physiquement non pertinent).

4. Pour l'état mixte, la probabilité d'obtenir +1 est

$$\mathbb{P}(+1) = \text{Tr}(\boldsymbol{\rho} \mathbf{P}_+) = \text{Tr}(p |0\rangle \langle 0|0\rangle \langle 0| + (1-p) |1\rangle \langle 1|0\rangle \langle 0|) = p. \quad (4.81)$$

La valeur moyenne :

$$\langle \sigma_z \rangle = \text{Tr}(\boldsymbol{\rho} \sigma_z) = p \cdot (+1) + (1-p) \cdot (-1) = 2p - 1. \quad (4.82)$$

Correction de l'exercice 4.2

1. Application de Cauchy–Schwarz.

On pose

$$|\phi\rangle \stackrel{\text{def}}{=} \tilde{\mathbf{A}} |\psi\rangle, \quad |\chi\rangle \stackrel{\text{def}}{=} \tilde{\mathbf{B}} |\psi\rangle. \quad (4.83)$$

L'inégalité de Cauchy–Schwarz dans $\mathcal{H}$ donne

$$\|\phi\|^2 \|\chi\|^2 \geq |\langle \phi | \chi \rangle|^2. \quad (4.84)$$

Or

$$\|\phi\|^2 = \langle \phi | \phi \rangle = \langle \psi | (\tilde{\mathbf{A}})^2 | \psi \rangle = \langle \psi | (\tilde{\mathbf{A}})^2 | \psi \rangle = (\Delta \mathbf{A})^2, \quad (4.85)$$

et de même

$$\|\chi\|^2 = (\Delta \mathbf{B})^2. \quad (4.86)$$

On obtient donc

$$(\Delta \mathbf{A})^2 (\Delta \mathbf{B})^2 \geq |\langle \phi | \chi \rangle|^2. \quad (4.87)$$

2. Identification du produit scalaire.

On a

$$\langle \phi | \chi \rangle = \langle \psi | (\tilde{\mathbf{A}})^\dagger \tilde{\mathbf{B}} | \psi \rangle. \quad (4.88)$$

Comme $\mathbf{A}$ est auto-adjoint et $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A} - \langle \psi | \mathbf{A} | \psi \rangle \mathbf{I}$, on a également

$$(\tilde{\mathbf{A}})^\dagger = \tilde{\mathbf{A}}. \quad (4.89)$$

Ainsi

$$\langle \phi | \chi \rangle = \langle \psi | \tilde{\mathbf{A}} \tilde{\mathbf{B}} | \psi \rangle. \quad (4.90)$$

On en déduit

$$(\Delta \mathbf{A})^2 (\Delta \mathbf{B})^2 \geq |\langle \psi | \tilde{\mathbf{A}} \tilde{\mathbf{B}} | \psi \rangle|^2. \quad (4.91)$$

3. On conserve uniquement la partie imaginaire.

Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$|z|^2 = (\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2 \geq (\operatorname{Im} z)^2. \quad (4.92)$$

En posant

$$z \stackrel{\text{def}}{=} \langle \psi | \tilde{\mathbf{A}} \tilde{\mathbf{B}} | \psi \rangle, \quad (4.93)$$

il vient

$$(\Delta \mathbf{A})^2 (\Delta \mathbf{B})^2 \geq (\operatorname{Im} \langle \psi | \tilde{\mathbf{A}} \tilde{\mathbf{B}} | \psi \rangle)^2. \quad (4.94)$$

4. Lien avec le commutateur.

On utilise

$$\operatorname{Im} z = \frac{1}{2i}(z - \bar{z}). \quad (4.95)$$

Or

$$\overline{\langle \psi | \tilde{\mathbf{A}} \tilde{\mathbf{B}} | \psi \rangle} = \langle \psi | (\tilde{\mathbf{A}} \tilde{\mathbf{B}})^\dagger | \psi \rangle = \langle \psi | \tilde{\mathbf{B}} \tilde{\mathbf{A}} | \psi \rangle. \quad (4.96)$$

Donc

$$\operatorname{Im} \langle \psi | \tilde{\mathbf{A}} \tilde{\mathbf{B}} | \psi \rangle = \frac{1}{2i} \langle \psi | [\tilde{\mathbf{A}}, \tilde{\mathbf{B}}] | \psi \rangle. \quad (4.97)$$

Les constantes commutent avec tout, d'où

$$[\tilde{\mathbf{A}}, \tilde{\mathbf{B}}] = [\mathbf{A}, \mathbf{B}]. \quad (4.98)$$

Ainsi

$$(\Delta \mathbf{A})^2 (\Delta \mathbf{B})^2 \geq \left(\frac{1}{2} |\langle \psi | [\mathbf{A}, \mathbf{B}] | \psi \rangle| \right)^2. \quad (4.99)$$

Comme $\Delta \mathbf{A} \geq 0$ et $\Delta \mathbf{B} \geq 0$ par définition, on peut prendre la racine des deux côtés :

$$\boxed{\Delta \mathbf{A} \Delta \mathbf{B} \geq \frac{1}{2} |\langle \psi | [\mathbf{A}, \mathbf{B}] | \psi \rangle|}. \quad (4.100)$$

5. Cas canonique.

Si $[\mathbf{X}, \mathbf{P}] = i\hbar \mathbf{I}$, alors

$$\Delta \mathbf{X} \Delta \mathbf{P} \geq \frac{1}{2} |\langle \psi | i\hbar \mathbf{I} | \psi \rangle| = \frac{1}{2} |i\hbar| \langle \psi | \mathbf{I} | \psi \rangle. \quad (4.101)$$

Or $\langle \psi | \mathbf{I} | \psi \rangle = \langle \psi | \psi \rangle = 1$, d'où

$$\boxed{\Delta \mathbf{X} \Delta \mathbf{P} \geq \frac{\hbar}{2}}. \quad (4.102)$$

Chapitre 5

Boîte et oscillateur harmonique

L'oscillateur harmonique est le cas le plus traité dans la physique. Comprendre le cas de l'oscillateur harmonique est fondamental dans toute théorie physique, aussi abstraite soit-elle ! Nous allons étudier l'oscillateur harmonique dans le cadre de la mécanique quantique ainsi que la boîte quantique.

But du chapitre

Nous allons, dans ce chapitre, appliquer les principes fondamentaux de la mécanique quantique ainsi que le formalisme mathématique de l'analyse fonctionnelle pour résoudre l'équation de Schrödinger stationnaire ^a dans les cas les plus simples afin d'en illustrer la puissance et les implications physiques concrètes.

^a. On recherche alors les états propres.

5.1 Puits carré infini

Nous nous plaçons en dimension $d = 1$. On considère une particule de masse m soumise au potentiel

$$V(x) = \begin{cases} 0, & |x| < \frac{a}{2}, \\ +\infty, & |x| \geq \frac{a}{2}. \end{cases} \quad (5.1)$$

Ce potentiel modélise une particule strictement confinée dans l'intervalle $] -a/2, a/2[$, voir fig 5.1.

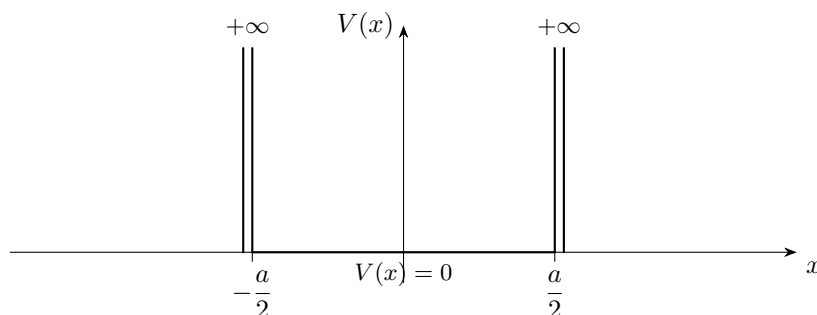


FIGURE 5.1 – Puits carré infini : $V(x) = 0$ pour $|x| < a/2$ et $V(x) = +\infty$ à l'extérieur.

5.1.1 Motivation physique

Que devient une particule quantique dans une boîte ? Quelle sera la différence avec le modèle classique ? Ces questions vont nous lancer sur un des cas les plus simple de la mécanique quantique mais très important, car pédagogique. La boîte est, pour une particule quantique, contraignante. Elle force la particule à suivre des niveaux discrets d'énergie. Une des premières prédictions étrange de la mécanique quantique.

5.1.2 Équation de Schrödinger stationnaire et conditions aux bords

L'Hamiltonien est le suivant :

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{P}^2}{2m} + V(\mathbf{X}) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \quad (5.2)$$

Grâce à la correspondance $\mathbf{P} = -i\hbar \frac{d}{dx}$ en $d = 1$. Les états propres ψ vérifient

$$\mathbf{H} |\psi\rangle = E |\psi\rangle \implies -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x). \quad (5.3)$$

Comme $V = +\infty$ pour $|x| \geq a/2$, la fonction d'onde doit s'annuler sur et au-delà des parois :

$$\psi(x) = 0 \quad \text{pour } |x| \geq \frac{a}{2}, \quad \Rightarrow \quad \psi\left(-\frac{a}{2}\right) = \psi\left(\frac{a}{2}\right) = 0. \quad (5.4)$$

5.1.3 Résolution dans la région $|x| < a/2$

Dans la région accessible, $V(x) = 0$, donc

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi. \quad (5.5)$$

Pour un état lié dans le puits infini, on a nécessairement $E > 0$. On pose

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad (k > 0), \quad (5.6)$$

et l'équation devient

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0. \quad (5.7)$$

La solution générale dans $] -a/2, a/2[$ est

$$\psi(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx). \quad (5.8)$$

5.1.4 Quantification : $k_n = n\pi/a$

On impose les conditions aux bords (5.4).

À $x = +a/2$:

$$A \cos\left(\frac{ka}{2}\right) + B \sin\left(\frac{ka}{2}\right) = 0. \quad (5.9)$$

À $x = -a/2$:

$$A \cos\left(\frac{ka}{2}\right) - B \sin\left(\frac{ka}{2}\right) = 0. \quad (5.10)$$

En additionnant et en soustrayant, on obtient

$$A \cos\left(\frac{ka}{2}\right) = 0, \quad B \sin\left(\frac{ka}{2}\right) = 0. \quad (5.11)$$

Pour une solution non triviale, il faut donc soit

$$\cos\left(\frac{ka}{2}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{ka}{2} = \frac{(2p+1)\pi}{2}, \quad (5.12)$$

soit

$$\sin\left(\frac{ka}{2}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{ka}{2} = p\pi, \quad (5.13)$$

avec $p \in \mathbb{N}$.

Ces deux familles se rassemblent en une seule quantification

$$k_n = \frac{n\pi}{a}, \quad n \in \mathbb{N}^*. \quad (5.14)$$

5.1.5 Énergies et fonctions propres

Les énergies propres sont donc

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} n^2, \quad n \in \mathbb{N}^*. \quad (5.15)$$

On peut choisir une base de fonctions propres de parité définie :

— **États pairs** (cosinus), n impair : $n = 2p + 1$

$$\psi_{2p+1}(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \cos\left(\frac{(2p+1)\pi}{a}x\right), \quad |x| < \frac{a}{2}, \quad (5.16)$$

— **États impairs** (sinus), n pair : $n = 2p$

$$\psi_{2p}(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2p\pi}{a}x\right), \quad |x| < \frac{a}{2}, \quad (5.17)$$

et dans les deux cas, $\psi_n(x) = 0$ pour $|x| \geq a/2$. On peut visualiser les fonctions propres, fig 5.2.

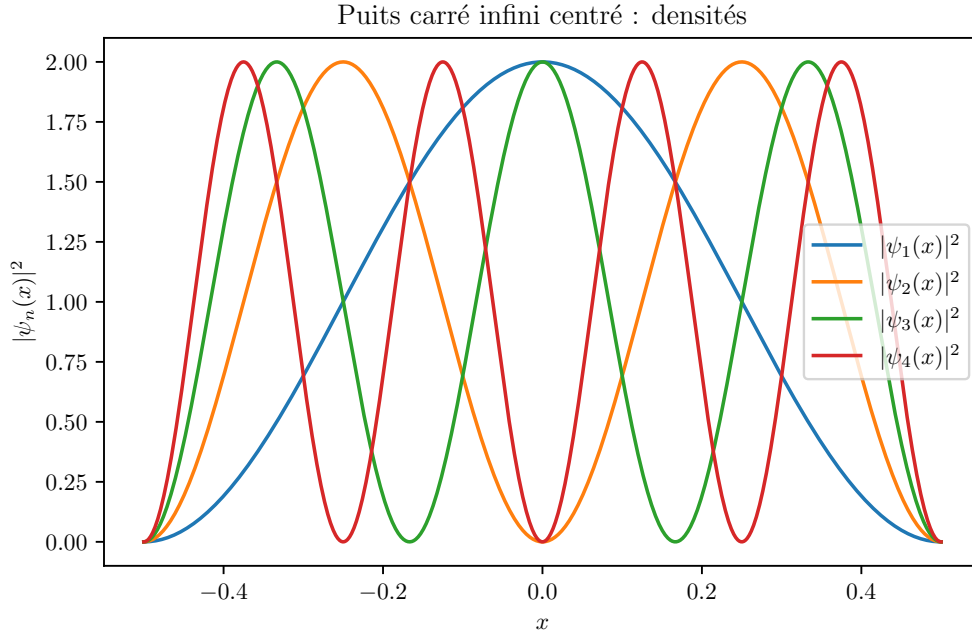
Nous remarquons que tout état stationnaire de l'Hamiltonien $\mathbf{H}$ se décompose sur cette base d'états propre orthonormé ψ_n . Ainsi, en représentation x ,

$$\langle x | \psi \rangle = \psi(x) = \sum_{p \in \mathbb{N}} a_{2p} \psi_{2p} + a_{2p+1} \psi_{2p+1} \quad (5.18)$$

Avec les (a_n) définis comme suit,

$$a_{2p} = \langle \psi_{2p} | \psi \rangle = \frac{2}{a} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \sin\left(\frac{2p\pi}{a}x\right) \psi(x) dx \quad (5.19)$$

$$a_{2p+1} = \langle \psi_{2p+1} | \psi \rangle = \frac{2}{a} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \cos\left(\frac{2p\pi}{a}x\right) \psi(x) dx \quad (5.20)$$

FIGURE 5.2 – Densité de probabilité $|\psi_n(x)|^2$ pour le puits infini.

5.1.6 Auto-adjonction de l'Hamiltonien $\mathbf{H}$

Nous avons diagonalisé l'opérateur $\mathbf{H}$ sur son domaine de définition, donné par $\mathcal{D}(\mathbf{H}) = \{f \in L^2([-a/2, a/2]), f(\pm a/2) = 0\}$ ¹. On peut vérifier si l'opérateur est bien auto-adjoint.

Proposition 5.1. $\mathbf{H}$ est auto-adjoint.

Pour vérifier cela, nous allons calculer $\langle \varphi | \mathbf{H} \psi \rangle - \langle \mathbf{H} \varphi | \psi \rangle$, et poser que cette différence est égale à 0, car l'opérateur est hermitien (à vérifier en exercice).

Ensuite, nous allons seulement demander à ψ d'appartenir au domaine de $\mathbf{H}$. Enfin, nous allons montrer que cela imposera à la fonction φ de vérifier les mêmes propriétés, c'est à dire d'appartenir au domaine de $\mathbf{H}$. Nous aurons que $\mathcal{D}(\mathbf{H}^\dagger) = \mathcal{D}(\mathbf{H})$. L'opérateur sera auto-adjoint.

Passons au calcul.

Démonstration. On pose ψ, φ dérivable deux fois.

$$\langle \varphi | \mathbf{H} \psi \rangle - \langle \mathbf{H} \varphi | \psi \rangle = 0 \quad (5.21)$$

$$\int_{-a/2}^{a/2} (\overline{\varphi(x)} \psi''(x) - \overline{\varphi''(x)} \psi(x)) dx = 0 \quad (5.22)$$

On remarque que $(\overline{\varphi} \psi' - \overline{\varphi'} \psi)' = \overline{\varphi} \psi''(x) - \overline{\varphi''} \psi$.

Ainsi la condition (5.21) donne,

1. En vérité, il faudrait demander aux fonctions d'être dérivable deux fois au sens faible, c'est à dire appartenir à l'espace H^2 , qui est un espace de Sobolev.

$$[\overline{\varphi(x)} \psi'(x) - \overline{\varphi'(x)} \psi(x)]_{-a/2}^{a/2} = 0 \quad (5.23)$$

$$\overline{\varphi(a/2)} \psi'(a/2) - \overline{\varphi'(a/2)} \psi(a/2) - \overline{\varphi(-a/2)} \psi'(-a/2) + \overline{\varphi'(-a/2)} \psi(-a/2) = 0 \quad (5.24)$$

Ainsi, en demandant à ψ d'appartenir au domaine de l'Hamiltonien,

$$\overline{\varphi(a/2)} \psi'(a/2) - \overline{\varphi(-a/2)} \psi'(-a/2) = 0 \quad (5.25)$$

Et donc sans rien imposer d'autre sur ψ et sa dérivée, on voit que φ doit appartenir au domaine de $\mathbf{H}$.

L'opérateur est donc auto-adjoint. $\square$

On peut le décomposer sur les projecteurs $\mathbf{P}_n = |\psi_n\rangle \langle \psi_n|$,

$$\mathbf{H} = \sum_p E_{2p} |\psi_{2p}\rangle \langle \psi_{2p}| + E_{2p+1} |\psi_{2p+1}\rangle \langle \psi_{2p+1}| \quad (5.26)$$

Remarque 5.1 (Lien avec le théorème spectral). La décomposition

$$\mathbf{H} = \sum_n E_n \mathbf{P}_n \quad (5.27)$$

n'est rien d'autre que la décomposition spectrale d'un opérateur auto-adjoint, établie au chapitre d'analyse fonctionnelle.

Les projecteurs $\mathbf{P}_n = |n\rangle \langle n|$ sont les projecteurs spectraux associés aux valeurs propres E_n . Ainsi, les calculs explicites réalisés ici illustrent concrètement le théorème spectral abstrait.

5.1.7 Interprétation

Comme on l'a vu, les conditions imposées sur la fonction d'onde conditionnent le domaine de $\mathbf{H}$. Imposer des conditions trop fortes ou trop faibles rend l'opérateur $\mathbf{H}$ non auto-adjoint. De plus, on remarque qu'avec un potentiel simple, une particule dans une Boîte, l'énergie est quantifiée. La particule de masse m ne peut qu'être sur des niveaux d'énergies discrets, comme le donne l'équation (5.15). De plus, nous avons trouvé une base qui diagonalise $\mathbf{H}$. On brise la notion de continuité donnée par la mécanique classique.

Remarque 5.2 (Normalisabilité et états liés). Les solutions de l'équation différentielle

$$\mathbf{H}\psi = E\psi \quad (5.28)$$

ne sont pas toutes physiquement admissibles.

La condition $\psi \in L^2$ sélectionne les états normalisables, qui correspondent aux états liés du système.

Cette condition impose des contraintes sur E , ce qui explique l'apparition d'un spectre discret.

5.2 Oscillateur harmonique 1D

On considère une particule de masse m soumise au potentiel harmonique

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2. \quad (5.29)$$

L'Hamiltonien s'écrit

$$\mathbf{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2. \quad (5.30)$$

5.2.1 Motivation physique

Tout potentiel lisse admet, au voisinage d'un minimum x_0 , un développement limité de la forme

$$V(x_0 + x) = V(x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)x^2 + O(x^3). \quad (5.31)$$

Où l'on pose $V''(x_0) = m\omega^2$. Ainsi, au voisinage de l'équilibre, tout système quantique lié se comporte comme un oscillateur harmonique.

L'étude de l'oscillateur harmonique ne constitue donc pas un cas particulier, mais un modèle universel des petites oscillations.

L'oscillateur harmonique constitue un modèle fondamental, car il est exactement soluble et sa structure spectrale réapparaît dans de nombreux systèmes physiques (champs quantiques, vibrations moléculaires, phonons, etc.).

5.2.2 Domaine et propriétés spectrales

On définit le domaine suivant ²,

$$\mathcal{D}(\mathbf{H}) = \{f \in L^2(\mathbb{R}) \mid x^2 f \in L^2(\mathbb{R})\}. \quad (5.32)$$

Sur ce domaine, $\mathbf{H}$ est auto-adjoint ³ et possède un spectre purement discret. C'est ce que nous allons vérifier.

Contrairement au puits infini, aucune condition aux bords n'est imposée : le confinement provient ici de la croissance quadratique du potentiel à l'infini.

5.2.3 Méthode algébrique

On introduit les opérateurs créations et annihilation ⁴. Nous les introduisons pour simplifier drastiquement l'Hamiltonien.

$$\mathbf{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\mathbf{X} + \frac{i}{m\omega} \mathbf{P} \right), \quad \mathbf{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\mathbf{X} - \frac{i}{m\omega} \mathbf{P} \right), \quad (5.33)$$

On calcule alors le commutateur $[\mathbf{a}, \mathbf{a}^\dagger]$ pour changer d'opérateur : $(\mathbf{X}, \mathbf{P}) \rightarrow (\mathbf{a}, \mathbf{a}^\dagger)$.

2. Comme dit précédemment, il faut également que la dérivée et la dérivée seconde aient un sens, au moins faible. Dans la majorité des cas, on demande à ce que les fonctions appartiennent à H^2 , voire C^2 .

3. A vérifier en exercice !

4. Ce sont des opérateurs qui sont très importants en théorie quantique des champs, car ce sont ces opérateurs qui créent et annihilent les particules.

$$[\mathbf{a}, \mathbf{a}^\dagger] = \frac{m\omega}{2\hbar} \left[\mathbf{X} + \frac{i}{m\omega} \mathbf{P}, \mathbf{X} - \frac{i}{m\omega} \mathbf{P} \right] \quad (5.34)$$

En utilisant les fameuses relations de commutations, $[\mathbf{X}, \mathbf{P}] = i\hbar \mathbf{1}$, et le fait que les opérateurs commutent avec eux même, nous en déduisons alors que

$$[\mathbf{a}, \mathbf{a}^\dagger] = \mathbf{1} \quad (5.35)$$

En inversant les relations de l'équation (5.33), on obtient

$$\mathbf{X} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\mathbf{a} + \mathbf{a}^\dagger), \quad (5.36)$$

$$\mathbf{P} = -i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} (\mathbf{a} - \mathbf{a}^\dagger). \quad (5.37)$$

5.2.4 Réécriture de l'Hamiltonien

On part de

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{P}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \mathbf{X}^2. \quad (5.38)$$

En remplaçant $\mathbf{X}$ et $\mathbf{P}$ par (5.36)-(5.37), on calcule séparément les deux termes.

D'après (5.37),

$$\mathbf{P}^2 = \left(-i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} \right)^2 (\mathbf{a} - \mathbf{a}^\dagger)^2 = -\frac{m\hbar\omega}{2} (\mathbf{a} - \mathbf{a}^\dagger)^2. \quad (5.39)$$

Ainsi

$$\frac{\mathbf{P}^2}{2m} = -\frac{\hbar\omega}{4} (\mathbf{a} - \mathbf{a}^\dagger)^2. \quad (5.40)$$

D'après (5.36),

$$\mathbf{X}^2 = \frac{\hbar}{2m\omega} (\mathbf{a} + \mathbf{a}^\dagger)^2, \quad (5.41)$$

donc

$$\frac{1}{2}m\omega^2 \mathbf{X}^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 \cdot \frac{\hbar}{2m\omega} (\mathbf{a} + \mathbf{a}^\dagger)^2 = \frac{\hbar\omega}{4} (\mathbf{a} + \mathbf{a}^\dagger)^2. \quad (5.42)$$

En sommant, on obtient donc

$$\mathbf{H} = \frac{\hbar\omega}{4} [(\mathbf{a} + \mathbf{a}^\dagger)^2 - (\mathbf{a} - \mathbf{a}^\dagger)^2]. \quad (5.43)$$

5.2.5 Simplification algébrique

Nous souhaitons maintenant développer le carré pour simplifier l'Hamiltonien grâce au commutateur entre $\mathbf{a}$ et $\mathbf{a}^\dagger$. Développons ⁵ :

$$(\mathbf{a} + \mathbf{a}^\dagger)^2 = \mathbf{a}^2 + \mathbf{a}\mathbf{a}^\dagger + \mathbf{a}^\dagger\mathbf{a} + (\mathbf{a}^\dagger)^2, \quad (5.44)$$

$$(\mathbf{a} - \mathbf{a}^\dagger)^2 = \mathbf{a}^2 - \mathbf{a}\mathbf{a}^\dagger - \mathbf{a}^\dagger\mathbf{a} + (\mathbf{a}^\dagger)^2. \quad (5.45)$$

Donc

$$(\mathbf{a} + \mathbf{a}^\dagger)^2 - (\mathbf{a} - \mathbf{a}^\dagger)^2 = (\mathbf{a}^2 + \mathbf{a}\mathbf{a}^\dagger + \mathbf{a}^\dagger\mathbf{a} + (\mathbf{a}^\dagger)^2) - (\mathbf{a}^2 - \mathbf{a}\mathbf{a}^\dagger - \mathbf{a}^\dagger\mathbf{a} + (\mathbf{a}^\dagger)^2) \quad (5.46)$$

$$= 2\mathbf{a}\mathbf{a}^\dagger + 2\mathbf{a}^\dagger\mathbf{a}. \quad (5.47)$$

5. Attention ! Le binôme de Newton n'est plus vrai pour les opérateurs !

Ainsi

$$\mathbf{H} = \frac{\hbar\omega}{4} (2\mathbf{a}\mathbf{a}^\dagger + 2\mathbf{a}^\dagger\mathbf{a}) = \frac{\hbar\omega}{2} (\mathbf{a}\mathbf{a}^\dagger + \mathbf{a}^\dagger\mathbf{a}). \quad (5.48)$$

On utilise maintenant le commutateur $[\mathbf{a}, \mathbf{a}^\dagger] = \mathbf{1}$, qui donne

$$\mathbf{a}\mathbf{a}^\dagger = \mathbf{a}^\dagger\mathbf{a} + \mathbf{1}. \quad (5.49)$$

Donc

$$\mathbf{a}\mathbf{a}^\dagger + \mathbf{a}^\dagger\mathbf{a} = (\mathbf{a}^\dagger\mathbf{a} + \mathbf{1}) + \mathbf{a}^\dagger\mathbf{a} = 2\mathbf{a}^\dagger\mathbf{a} + \mathbf{1}. \quad (5.50)$$

Finalement,

$$\boxed{\mathbf{H} = \hbar\omega \left(\mathbf{a}^\dagger\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{1} \right)}. \quad (5.51)$$

5.2.6 Opérateur nombre et quantification du spectre

On introduit alors l'opérateur nombre, qui est hermitien (et même auto-adjoint),

$$\mathbf{N} = \mathbf{a}^\dagger\mathbf{a}. \quad (5.52)$$

L'équation propre $\mathbf{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$ devient, via (5.51),

$$\hbar\omega \left(\mathbf{N} + \frac{1}{2} \right) |\psi\rangle = E |\psi\rangle. \quad (5.53)$$

Ainsi, trouver le spectre de $\mathbf{H}$ revient à trouver le spectre de $\mathbf{N}$.

Proposition 5.2 (Spectre de $\mathbf{N}$). *Les valeurs propres de $\mathbf{N}$ sont des entiers positifs, et il existe un état fondamental noté $|0\rangle$.*

Démonstration. Nous avons désormais besoin de connaître l'action de $\mathbf{a}, \mathbf{a}^\dagger$ pour calculer les vecteurs propres et les valeurs propres de l'Hamiltonien $\mathbf{H}$.

On calcule d'abord $[\mathbf{N}, \mathbf{a}]$ et $[\mathbf{N}, \mathbf{a}^\dagger]$.

$$[\mathbf{N}, \mathbf{a}] = [\mathbf{a}^\dagger\mathbf{a}, \mathbf{a}] = \mathbf{a}^\dagger[\mathbf{a}, \mathbf{a}] + [\mathbf{a}^\dagger, \mathbf{a}]\mathbf{a} = 0 + (-[\mathbf{a}, \mathbf{a}^\dagger])\mathbf{a} \quad (5.54)$$

$$= -\mathbf{1}\mathbf{a} = -\mathbf{a}. \quad (5.55)$$

$$[\mathbf{N}, \mathbf{a}^\dagger] = [\mathbf{a}^\dagger\mathbf{a}, \mathbf{a}^\dagger] = \mathbf{a}^\dagger[\mathbf{a}, \mathbf{a}^\dagger] + [\mathbf{a}^\dagger, \mathbf{a}^\dagger]\mathbf{a} = \mathbf{a}^\dagger\mathbf{1} + 0 = \mathbf{a}^\dagger. \quad (5.56)$$

Où l'on a utilisé que $[\mathbf{A}, \mathbf{BC}] = [\mathbf{A}, \mathbf{B}]\mathbf{C} + \mathbf{B}[\mathbf{A}, \mathbf{C}]$ et que $[\mathbf{AB}, \mathbf{C}] = [\mathbf{A}, \mathbf{C}]\mathbf{B} + \mathbf{A}[\mathbf{B}, \mathbf{C}]$ (à vérifier en exercice). Donc

$$\boxed{[\mathbf{N}, \mathbf{a}] = -\mathbf{a}, \quad [\mathbf{N}, \mathbf{a}^\dagger] = +\mathbf{a}^\dagger}. \quad (5.57)$$

Soit $|n\rangle$ un vecteur propre de $\mathbf{N}$ associé à une valeur propre n :

$$\mathbf{N} |n\rangle = n |n\rangle. \quad (5.58)$$

On regarde l'effet de $\mathbf{a}$ et $\mathbf{a}^\dagger$.

$$\mathbf{N}(\mathbf{a}|n\rangle) = (\mathbf{a}\mathbf{N} + [\mathbf{N}, \mathbf{a}])|n\rangle = \mathbf{a}(\mathbf{N}|n\rangle) - \mathbf{a}|n\rangle \quad (5.59)$$

$$= \mathbf{a}(n|n\rangle) - \mathbf{a}|n\rangle = (n-1)\mathbf{a}|n\rangle. \quad (5.60)$$

Donc, si $\mathbf{a}|n\rangle \neq 0$, alors $\mathbf{a}|n\rangle$ est un vecteur propre de $\mathbf{N}$ de valeur propre $n-1$.

$$\mathbf{N}(\mathbf{a}^\dagger|n\rangle) = (\mathbf{a}^\dagger\mathbf{N} + [\mathbf{N}, \mathbf{a}^\dagger])|n\rangle = \mathbf{a}^\dagger(\mathbf{N}|n\rangle) + \mathbf{a}^\dagger|n\rangle \quad (5.61)$$

$$= \mathbf{a}^\dagger(n|n\rangle) + \mathbf{a}^\dagger|n\rangle = (n+1)\mathbf{a}^\dagger|n\rangle. \quad (5.62)$$

Donc $\mathbf{a}^\dagger$ *augmente* la valeur propre de 1.

Ainsi, les états sont reliés par

$$\mathbf{a}|n\rangle \propto |n-1\rangle, \quad \mathbf{a}^\dagger|n\rangle \propto |n+1\rangle. \quad (5.63)$$

Pour terminer la démonstration, on remarque que

$$\langle\psi|\mathbf{N}\psi\rangle = \langle\psi|\mathbf{a}^\dagger\mathbf{a}\psi\rangle = \langle\mathbf{a}\psi|\mathbf{a}\psi\rangle = \|\mathbf{a}\psi\|^2 \geq 0. \quad (5.64)$$

Ainsi, toutes les valeurs propres de $\mathbf{N}$ sont *réelles et positives* :

$$n \geq 0. \quad (5.65)$$

En appliquant $\mathbf{a}$ successivement, on ne peut pas descendre indéfiniment puisque les valeurs propres resteraient ≥ 0 . Il existe donc un état $|0\rangle$ tel que

$$\mathbf{a}|0\rangle = 0, \quad \mathbf{N}|0\rangle = 0|0\rangle. \quad (5.66)$$

On construit alors toute la tour des états par

$$|n\rangle \propto (\mathbf{a}^\dagger)^n|0\rangle. \quad (5.67)$$

□

Nous en déduisons les niveaux d'énergies, d'après (5.51),

$$\mathbf{H}|n\rangle = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)|n\rangle. \quad (5.68)$$

Donc

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right), \quad n \in \mathbb{N}. \quad (5.69)$$

Et donc, l'Hamiltonien $\mathbf{H}$ s'écrit, en introduisant les projecteurs spectraux $\mathbf{P}_n = |n\rangle\langle n|$.

$$\mathbf{H} = \sum_{n=0}^{\infty} \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)|n\rangle\langle n|. \quad (5.70)$$

5.2.7 Fonctions propres en représentation x

L'état fondamental vérifie $\mathbf{a}|0\rangle = 0$. En représentation position, $\psi_0(x) = \langle x|0\rangle$ et $\mathbf{P} = -i\hbar\frac{d}{dx}$, donc l'équation $\mathbf{a}|0\rangle = 0$ devient

$$\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x + \frac{i}{m\omega}\left(-i\hbar\frac{d}{dx}\right)\right)\psi_0(x) = 0. \quad (5.71)$$

On simplifie :

$$\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x + \frac{\hbar}{m\omega} \frac{d}{dx} \right) \psi_0(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{d\psi_0}{dx} = -\frac{m\omega}{\hbar} x \psi_0(x). \quad (5.72)$$

Cette EDO se résout par séparation des variables :

$$\frac{1}{\psi_0} \frac{d\psi_0}{dx} = -\frac{m\omega}{\hbar} x \quad \Longrightarrow \quad \ln |\psi_0(x)| = -\frac{m\omega}{2\hbar} x^2 + C. \quad (5.73)$$

Donc

$$\psi_0(x) = A \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2\right). \quad (5.74)$$

La normalisation $\int_{\mathbb{R}} |\psi_0(x)|^2 dx = 1$ donne

$$|A|^2 \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{m\omega}{\hbar} x^2\right) dx = 1 \quad \Longrightarrow \quad |A|^2 \sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}} = 1, \quad (5.75)$$

d'où, en choisissant $A > 0$,

$$\boxed{\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2\right).} \quad (5.76)$$

Les états excités s'obtiennent par application de $\mathbf{a}^\dagger$:

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\mathbf{a}^\dagger)^n |0\rangle. \quad (5.77)$$

En représentation x , on obtient les fonctions propres usuelles

$$\boxed{\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x\right) \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2\right),} \quad (5.78)$$

où H_n sont les polynômes d'Hermite.

5.2.8 Polynômes d'Hermite : définition et apparition dans les états propres

Dans la section précédente, nous avons obtenu les fonctions propres de l'oscillateur harmonique 1D lié au polynôme d'Hermite. Démontrons-le.

Proposition 5.3. *Les fonctions propres de l'Hamiltonien sont,*

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x\right) \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2\right), \quad (5.79)$$

où H_n sont les *polynômes d'Hermite*. On explique ici précisément leur définition et pourquoi ils apparaissent.

Définition 5.1. Les polynômes d'Hermite sont définis par la formule de Rodrigues :

$$\boxed{H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} \left(e^{-\xi^2} \right), \quad n \in \mathbb{N}.} \quad (5.80)$$

Ils vérifient l'équation différentielle (équation d'Hermite)

$$\boxed{H_n''(\xi) - 2\xi H_n'(\xi) + 2n H_n(\xi) = 0,} \quad (5.81)$$

et la relation de récurrence

$$\boxed{H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi) - 2n H_{n-1}(\xi), \quad H_0(\xi) = 1, \quad H_1(\xi) = 2\xi.} \quad (5.82)$$

Démonstration. On part de l'équation de Schrödinger stationnaire

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \psi = E\psi. \quad (5.83)$$

On introduit la variable sans dimension

$$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x, \quad (5.84)$$

et on pose aussi

$$\varepsilon = \frac{E}{\hbar\omega}. \quad (5.85)$$

Alors, comme

$$\frac{d}{dx} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \frac{d}{d\xi}, \quad \frac{d^2}{dx^2} = \frac{m\omega}{\hbar} \frac{d^2}{d\xi^2}, \quad (5.86)$$

l'équation devient

$$\boxed{\psi''(\xi) + (2\varepsilon - \xi^2)\psi(\xi) = 0}, \quad (5.87)$$

où les primes désignent désormais des dérivées par rapport à ξ .

Lorsque $|\xi| \rightarrow \infty$, le terme $-\xi^2\psi$ domine, et l'équation se comporte comme

$$\psi''(\xi) - \xi^2\psi(\xi) \simeq 0, \quad (5.88)$$

dont les solutions asymptotiques sont proportionnelles à $e^{\pm\xi^2/2}$. La condition de normalisation $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ impose de rejeter la solution divergente $e^{+\xi^2/2}$, ce qui suggère d'écrire

$$\boxed{\psi(\xi) = e^{-\xi^2/2} y(\xi)}, \quad (5.89)$$

où y est une fonction à croissance au plus polynomiale.

On souhaite changer de variable, on calcule

$$\psi'(\xi) = e^{-\xi^2/2} (y'(\xi) - \xi y(\xi)), \quad (5.90)$$

$$\psi''(\xi) = e^{-\xi^2/2} (y''(\xi) - 2\xi y'(\xi) + (\xi^2 - 1)y(\xi)). \quad (5.91)$$

En injectant dans (5.87),

$$0 = \psi''(\xi) + (2\varepsilon - \xi^2)\psi(\xi) \quad (5.92)$$

$$= e^{-\xi^2/2} (y'' - 2\xi y' + (\xi^2 - 1)y) + (2\varepsilon - \xi^2)e^{-\xi^2/2}y \quad (5.93)$$

$$= e^{-\xi^2/2} (y'' - 2\xi y' + (2\varepsilon - 1)y). \quad (5.94)$$

Comme $e^{-\xi^2/2} \neq 0$, on obtient l'équation pour y :

$$\boxed{y''(\xi) - 2\xi y'(\xi) + (2\varepsilon - 1)y(\xi) = 0}. \quad (5.95)$$

Cette équation est exactement l'équation d'Hermite (5.81) si et seulement si

$$2\varepsilon - 1 = 2n \quad \Longleftrightarrow \quad \varepsilon = n + \frac{1}{2}, \quad (5.96)$$

avec $n \in \mathbb{N}$.

Or, nous avons précédemment démontré que $\frac{E}{\hbar\omega} = \varepsilon = n + \frac{1}{2}$, (eq 5.69).

L'équation (5.95) admet pour tout ε des solutions sous forme de série entière. Cependant, si ε n'est pas de la forme $n + \frac{1}{2}$, la série ne s'arrête pas et $y(\xi)$ croît asymptotiquement comme $e^{+\xi^2}$, ce qui rend $\psi(\xi) = e^{-\xi^2/2}y(\xi)$ non normalisable.

Ainsi, la condition $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ impose que la série se *termine*, donc que y soit un polynôme. Les valeurs propres réapparaissent alors :

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n \in \mathbb{N}, \quad (5.97)$$

et

$$y(\xi) = H_n(\xi), \quad (5.98)$$

où H_n est le polynôme d'Hermite de degré n . $\square$

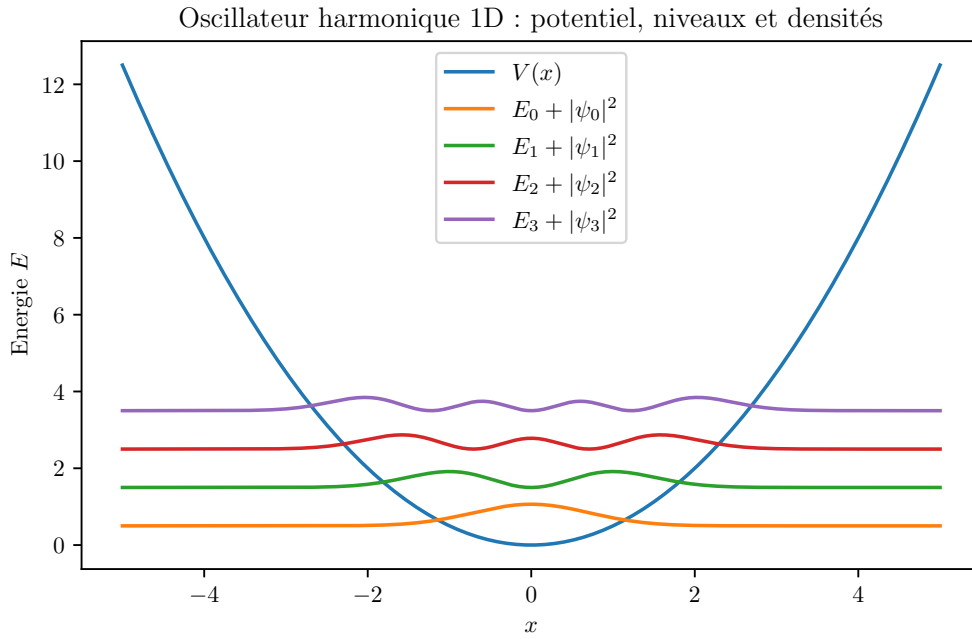


FIGURE 5.3 – Tracé de l'énergie en fonction de la position x .

Remarque 5.3. Cette apparition des polynômes d'Hermite peut aussi se comprendre algébriquement :

$$\psi_n \propto (\mathbf{a}^\dagger)^n \psi_0, \quad (5.99)$$

et l'application répétée de $\mathbf{a}^\dagger$ sur la gaussienne ψ_0 engendre exactement la structure *polynôme* $\times$ *gaussienne*, le polynôme étant H_n .

Remarque 5.4 (Équivalence méthode algébrique et différentielle). On remarquera que la méthode algébrique et différentielle donne exactement les mêmes résultats physiques et mathématiques. Il sera très important d'utiliser la plus simple et la plus efficace pour résoudre les problèmes.

5.2.9 Interprétation

On observe un *spectre discret* alors même que le mouvement se fait sur tout $\mathbb{R}$. La quantification provient ici de la croissance du potentiel à l'infini, qui sélectionne les solutions normalisables. Enfin,

l'énergie du vide

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \quad (5.100)$$

est une conséquence directe de la relation de commutation $[\mathbf{X}, \mathbf{P}] = i\hbar\mathbf{1}$: même l'état fondamental ne peut minimiser simultanément position et impulsion.

5.3 Oscillateur harmonique 3D

On considère une particule de masse m dans le potentiel isotrope en trois dimensions

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2, \quad r^2 = x^2 + y^2 + z^2. \quad (5.101)$$

L'Hamiltonien est alors

$$\mathbf{H} = \frac{\vec{\mathbf{P}}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \vec{\mathbf{R}}^2 = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + \frac{1}{2}m\omega^2 r^2, \quad (5.102)$$

où Δ est le laplacien en coordonnées cartésiennes.

5.3.1 Séparabilité et écriture en somme de trois oscillateurs 1D

Le potentiel est une somme de termes indépendants :

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2 + z^2) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 y^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 z^2. \quad (5.103)$$

De même, le laplacien s'écrit

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}. \quad (5.104)$$

Ainsi

$$\mathbf{H} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \right) + \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 y^2 \right) + \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 z^2 \right). \quad (5.105)$$

On pose donc

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_x + \mathbf{H}_y + \mathbf{H}_z, \quad (5.106)$$

où $\mathbf{H}_x$, $\mathbf{H}_y$, $\mathbf{H}_z$ sont trois Hamiltoniens d'oscillateur harmonique 1D indépendants.

5.3.2 États propres et énergies

Comme les trois opérateurs agissent sur des variables différentes, on peut chercher des états propres factorisés :

$$\Psi(x, y, z) = \psi_{n_x}(x)\psi_{n_y}(y)\psi_{n_z}(z), \quad (5.107)$$

où chaque ψ_{n_i} est une fonction propre 1D.

On a alors

$$\mathbf{H}_x \psi_{n_x}(x) = \hbar\omega \left(n_x + \frac{1}{2} \right) \psi_{n_x}(x), \quad (5.108)$$

et de même pour y et z .

Ainsi,

$$\mathbf{H}\Psi = (\mathbf{H}_x + \mathbf{H}_y + \mathbf{H}_z)\Psi \quad (5.109)$$

$$= \left(\hbar\omega \left(n_x + \frac{1}{2} \right) + \hbar\omega \left(n_y + \frac{1}{2} \right) + \hbar\omega \left(n_z + \frac{1}{2} \right) \right) \Psi. \quad (5.110)$$

Donc

$$E_{n_x, n_y, n_z} = \hbar\omega \left(n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2} \right), \quad n_x, n_y, n_z \in \mathbb{N}. \quad (5.111)$$

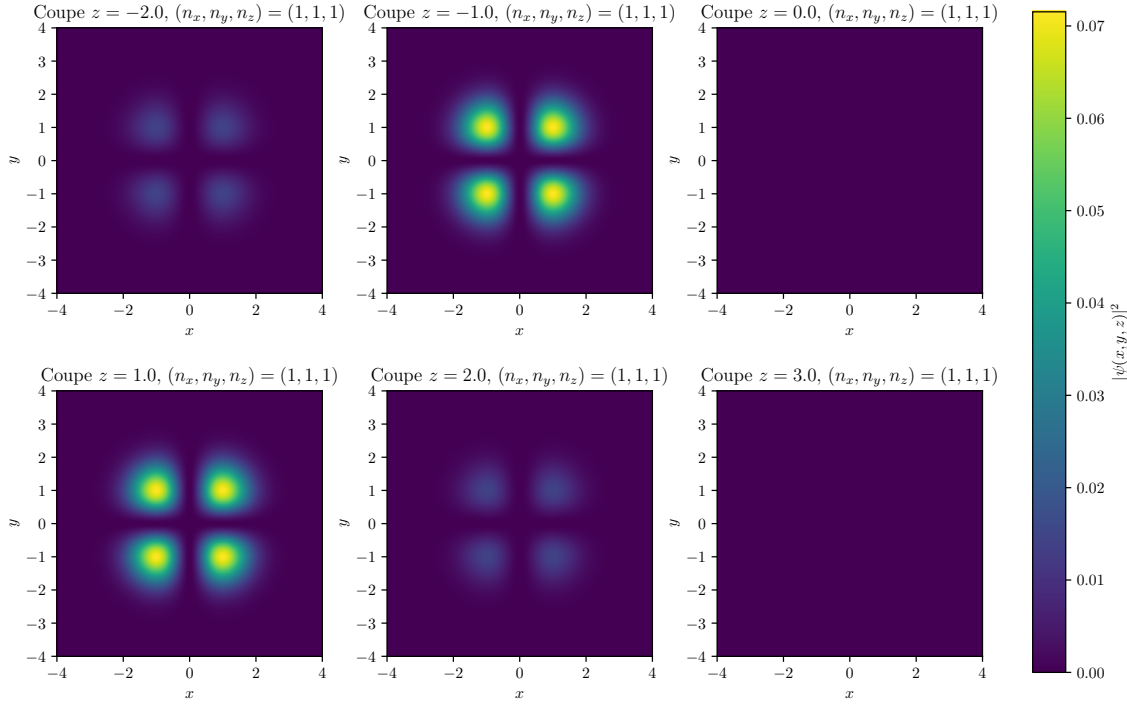


FIGURE 5.4 – Tracé de la densité de probabilité dans le cas $n_x = n_y = n_z = 1$ à différentes hauteurs z .

5.3.3 Dégénérescence

On voit que l'énergie ne dépend que de la somme

$$N = n_x + n_y + n_z. \quad (5.112)$$

Ainsi, tous les triplets (n_x, n_y, n_z) ayant la même somme donnent la même énergie

$$E_N = \hbar\omega \left(N + \frac{3}{2} \right). \quad (5.113)$$

Il y a donc une dégénérescence non triviale.

La dégénérescence g_N est le nombre de solutions entières naturelles de

$$n_x + n_y + n_z = N, \quad n_x, n_y, n_z \in \mathbb{N}. \quad (5.114)$$

C'est un problème de combinatoire classique (*méthode des étoiles et des barres*).

On représente N étoiles et on place 2 barres pour séparer en trois groupes :

$$\underbrace{\star \star \cdots \star}_{N \text{ fois}} \quad (5.115)$$

Le nombre de façons de placer 2 barres parmi $N + 2$ positions est

$$g_N = \binom{N+2}{2} = \frac{(N+1)(N+2)}{2}. \quad (5.116)$$

Ainsi, le niveau d'énergie E_N est dégénéré avec multiplicité

$$g_N = \frac{(N+1)(N+2)}{2}. \quad (5.117)$$

5.3.4 Décomposition spectrale

On peut introduire, pour chaque triplet (n_x, n_y, n_z) , le projecteur

$$\mathbf{P}_{n_x, n_y, n_z} = |n_x, n_y, n_z\rangle \langle n_x, n_y, n_z|, \quad (5.118)$$

où⁶

$$|n_x, n_y, n_z\rangle = |n_x\rangle \otimes |n_y\rangle \otimes |n_z\rangle. \quad (5.119)$$

Alors

$$\mathbf{H} = \sum_{n_x, n_y, n_z \in \mathbb{N}} \hbar\omega \left(n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2} \right) |n_x, n_y, n_z\rangle \langle n_x, n_y, n_z|. \quad (5.120)$$

5.3.5 Interprétation

L'oscillateur harmonique 3D possède un spectre discret, comme en 1D, mais chaque niveau d'énergie

$$E_N = \hbar\omega \left(N + \frac{3}{2} \right) \quad (5.121)$$

est *dégénéré* : plusieurs états distincts correspondent à la même énergie, le facteur de dégénérescence étant

$$g_N = \frac{(N+1)(N+2)}{2}. \quad (5.122)$$

Cette dégénérescence est une conséquence directe de l'isotropie du potentiel et de la séparabilité cartésienne du problème.

Remarque 5.5 (Perspective générale). Dans tous les exemples étudiés, la dynamique quantique apparaît comme l'évolution unitaire gouvernée par un opérateur auto-adjoint.

Les phénomènes de quantification proviennent exclusivement de la structure spectrale de cet opérateur.

La mécanique quantique peut ainsi être comprise comme une théorie spectrale des opérateurs auto-adjoints sur un espace de Hilbert.

À retenir

- Les conditions aux bords déterminent le spectre discret dans le cas du puits infini.
- L'oscillateur harmonique possède une structure algébrique fondée sur les opérateurs d'échelle.
- La quantification conduit à l'apparition naturelle d'une énergie de point zéro.
- Les méthodes algébrique et différentielle sont équivalentes.

6. On définit $\otimes$ comme le produit tensoriel. On détaillera plus cette partie au chapitre suivant.

5.4 Exercices

Exercice 5.1 — Potentiel de Pöschl–Teller ★★

Le potentiel de Pöschl–Teller [20] est l'un des rares exemples de potentiel exactement soluble en mécanique quantique, au même titre que le puits infini, l'oscillateur harmonique ou le potentiel coulombien. Il permet d'illustrer comment une équation de Schrödinger peut se ramener à une équation différentielle de type Sturm–Liouville et conduire à des solutions en termes de polynômes orthogonaux. C'est ainsi une excellente préparation à l'étude de l'atome d'hydrogène et des fonctions sphériques *via* la méthode de séparation de variables.

On considère une particule quantique soumise à un potentiel attractif de la forme

$$V(x) = -\frac{V_0}{\cosh^2(\alpha x)}, \quad (5.123)$$

appelé potentiel de Pöschl–Teller, où $\alpha > 0$. Ce potentiel admet un nombre fini d'états liés, et permet une résolution exacte de l'équation de Schrödinger.

L'Hamiltonien du système s'écrit,

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{P}^2}{2m} + V(\mathbf{X}) = \frac{\mathbf{P}^2}{2m} - \frac{V_0}{\cosh^2(\alpha \mathbf{X})} \quad (5.124)$$

1. Écrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps pour une fonction d'onde $\psi(x)$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) - \frac{V_0}{\cosh^2(\alpha x)}\psi(x) = E\psi(x). \quad (5.125)$$

2. Montrer que la substitution $u = \tanh(\alpha x)$ entraîne

$$\psi'(x) = \alpha(1-u^2)\frac{d\phi}{du}, \quad \psi''(x) = \alpha^2\left((1-u^2)\frac{d^2\phi}{du^2} - 2u\frac{d\phi}{du}\right)(1-u^2), \quad (5.126)$$

avec $\phi(u) = \psi(x(u))$.

3. En déduire que l'équation en $u \in]-1, 1[$ s'écrit

$$(1-u^2)\frac{d^2\phi}{du^2} - 2u\frac{d\phi}{du} + \left[\lambda(\lambda+1) - \frac{\mu^2}{1-u^2}\right]\phi = 0, \quad (5.127)$$

et exprimer λ, μ en fonction de $V_0, \alpha, m, \hbar, E$.

4. Identifier λ, μ . On cherche une solution de la forme $\phi(u) = (1-u^2)^{\frac{\mu}{2}}P(u) = Q(u)P(u)$.

Indication : Exprimer $Q'(u)$ en fonction de $Q(u)$, cela simplifiera les calculs.

Démontrer que $P :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ vérifie l'équation différentielle suivante,

$$(1-u^2)P'' - 2(\mu+1)uP' + [\lambda(\lambda+1) - \mu(\mu+1)]P = 0 \quad (5.128)$$

5. En examinant le comportement de la solution aux bornes $u \rightarrow \pm 1$, on souhaite montrer que $P(u)$ doit être un polynôme pour que $\phi \in L^2([-1, 1])$. On le démontrera par l'absurde. On suppose que P n'est pas un polynôme.

(a) Démontrer que la condition de normalisation s'écrit,

$$\int_{-1}^1 \frac{|\phi(u)|^2}{1-u^2} du < \infty \quad (5.129)$$

- (b) P est analytique entre $] -1, 1[$. Poser ainsi $P(u) = \sum_{p=0}^{\infty} a_p u^p$. Obtenir une relation de récurrence entre a_{p+2} et a_p et démontrer que,

$$a_{p+2} \underset{\infty}{\sim} a_p \quad (5.130)$$

- (c) Conclure en utilisant la critère de Riemann pour les intégrales ⁷.

6. Il existe ainsi $n = \deg P \in \mathbb{N}$. On pose ainsi,

$$P(u) = \sum_{p=0}^n a_p u^p \quad (5.131)$$

Utiliser la relation de récurrence entre a_{p+2} et a_p , et montrer que $\mu = \lambda - n$ ⁸.

7. En déduire la quantification E_n sous la forme

$$E_n = -\frac{\hbar^2 \alpha^2}{2m} (\lambda - n)^2, \quad n = 0, 1, \dots, [\lambda], \quad (5.132)$$

où $\lambda(\lambda + 1) = \frac{2mV_0}{\hbar^2 \alpha^2}$.

8. Montrer que le nombre d'états liés est fini : $N = [\lambda] + 1$.
9. Expliquer physiquement pourquoi le nombre d'états liés est fini, malgré la forme "sans fond" du potentiel. Discuter le lien avec la décroissance asymptotique du potentiel.

5.5 Correction des exercices

Correction de l'exercice 5.1 — Potentiel de Pöschl–Teller

1. L'équation de Schrödinger indépendante du temps s'écrit :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x) - \frac{V_0}{\cosh^2(\alpha x)} \psi(x) = E \psi(x). \quad (5.133)$$

2. On pose $u = \tanh(\alpha x)$, alors $\frac{du}{dx} = \alpha(1 - u^2)$.

$$\psi'(x) = \frac{d\phi}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \alpha(1 - u^2) \frac{d\phi}{du}, \quad (5.134)$$

$$\psi''(x) = \frac{d}{dx} \left(\alpha(1 - u^2) \frac{d\phi}{du} \right) \quad (5.135)$$

$$= \alpha \left(-2u\alpha(1 - u^2) \frac{d\phi}{du} + (1 - u^2)\alpha(1 - u^2) \frac{d^2\phi}{du^2} \right) \quad (5.136)$$

$$= \alpha^2 \left((1 - u^2)^2 \frac{d^2\phi}{du^2} - 2u(1 - u^2) \frac{d\phi}{du} \right). \quad (5.137)$$

7. Pour être rigoureux mathématiquement, il faudrait également utiliser le théorème d'équivalence des séries divergentes.

8. On ne regarde que les états liés, donc $\mu > 0$.

3. L'équation devient :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\alpha^2 \left((1-u^2)^2 \phi'' - 2u(1-u^2)\phi' \right) - V_0(1-u^2)\phi = E\phi. \quad (5.138)$$

On divise par $(1-u^2)$ puis on pose :

$$\lambda(\lambda+1) = \frac{2mV_0}{\hbar^2\alpha^2}, \quad \mu^2 = -\frac{2mE}{\hbar^2\alpha^2}, \quad (5.139)$$

ce qui donne :

$$(1-u^2)\phi'' - 2u\phi' + \left[\lambda(\lambda+1) - \frac{\mu^2}{1-u^2} \right] \phi = 0. \quad (5.140)$$

4. On cherche une solution de la forme

$$\phi(u) = (1-u^2)^{\mu/2} P(u), \quad (5.141)$$

où $P(u)$ est une fonction régulière sur $] -1, 1[$, que l'on notera simplement $Q(u) \stackrel{\text{def}}{=} (1-u^2)^{\mu/2}$ pour alléger les notations.

On calcule alors les dérivées de ϕ en utilisant la règle du produit :

$$\phi'(u) = Q'(u)P(u) + Q(u)P'(u), \quad (5.142)$$

$$\phi''(u) = Q''(u)P(u) + 2Q'(u)P'(u) + Q(u)P''(u). \quad (5.143)$$

On remplace ces expressions dans l'équation différentielle de la question précédente :

$$(1-u^2)\phi''(u) - 2u\phi'(u) + \left[\lambda(\lambda+1) - \frac{\mu^2}{1-u^2} \right] \phi(u) = 0. \quad (5.144)$$

On commence par calculer explicitement $Q'(u)$ et $Q''(u)$. On note que :

$$Q(u) = (1-u^2)^{\mu/2}, \quad \Rightarrow \quad Q'(u) = -\mu u(1-u^2)^{\frac{\mu}{2}-1}, \quad (5.145)$$

$$Q''(u) = -\mu(1-u^2)^{\frac{\mu}{2}-1} + \mu(\mu-2)u^2(1-u^2)^{\frac{\mu}{2}-2}. \quad (5.146)$$

On regroupe tous les termes dans l'équation complète :

$$\begin{aligned} (1-u^2) [Q''(u)P(u) + 2Q'(u)P'(u) + Q(u)P''(u)] - 2u [Q'(u)P(u) + Q(u)P'(u)] \\ + \left[\lambda(\lambda+1) - \frac{\mu^2}{1-u^2} \right] Q(u)P(u) = 0. \end{aligned} \quad (5.147)$$

Tous les termes comportent un facteur commun $Q(u)$, que l'on peut factoriser, car $Q(u) \neq 0$ sur $] -1, 1[$. On obtient alors une équation différentielle pour $P(u)$ uniquement :

$$(1-u^2)P''(u) - 2(\mu+1)uP'(u) + [\lambda(\lambda+1) - \mu(\mu+1)]P(u) = 0. \quad (5.148)$$

C'est une équation différentielle du type associé aux polynômes de Jacobi (ou de Legendre généralisés), dont les solutions sont polynomiales pour certaines quantifications (cf. question suivante).

5. (a) On a :

$$\int_{\mathbb{R}} |\psi(x)|^2 dx = \int_{-1}^1 |\phi(u)|^2 \frac{du}{1-u^2} = \int_{-1}^1 |P(u)|^2 (1-u^2)^{\mu-1} du < \infty. \quad (5.149)$$

C'est la condition de normalisation.

(b) On pose $P(u) = \sum_{p=0}^{\infty} a_p u^p$. Substitution dans l'EDH donne :

$$a_{p+2} = \frac{p(p+2\mu+1)-C}{(p+2)(p+1)} a_p \underset{\infty}{\sim} \frac{p^2}{p^2} a_p \quad (5.150)$$

avec $C = \lambda(\lambda+1) - \mu(\mu+1)$. Donc $a_{p+2} \sim a_p$ lorsque $p \rightarrow \infty$.

(c) Ainsi,

$$\exists c \in \mathbb{R}^*, \quad P(u) \underset{u \rightarrow 1, p \rightarrow \infty}{\sim} \sum c u^p = \frac{c}{1-u} \quad (5.151)$$

D'où :

$$|\phi(u)|^2 \sim \frac{1}{(1-u)^{2-\mu}}. \quad (5.152)$$

Intégrable seulement si $\mu > 1$. Or pour les états liés $\mu > 0$, donc il y a divergence si $\mu \leq 1$. Conclusion : pour que l'intégrale converge, la série doit s'arrêter $\implies P$ est un polynôme.

6. Comme démontré précédemment, $P(u)$ est un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$, et la condition d'arrêt de la série impose

$$a_{n+2} = 0. \quad (5.153)$$

On utilise la relation de récurrence obtenue :

$$a_{p+2} = \frac{p(p+2\mu+1) - \lambda(\lambda+1) + \mu(\mu+1)}{(p+2)(p+1)} a_p, \quad (5.154)$$

et on l'applique à $p = n$, ce qui donne :

$$n(n+2\mu+1) = \lambda(\lambda+1) - \mu(\mu+1). \quad (5.155)$$

On développe les deux membres :

$$\text{Gauche : } n(n+2\mu+1) = n^2 + 2n\mu + n, \quad (5.156)$$

$$\text{Droite : } \lambda(\lambda+1) - \mu(\mu+1) = \lambda^2 + \lambda - \mu^2 - \mu. \quad (5.157)$$

On rassemble tous les termes dans un même membre :

$$\mu^2 + (2n+1)\mu + (n^2 + n - \lambda^2 - \lambda) = 0. \quad (5.158)$$

On obtient donc une équation du second degré en μ :

$$\mu^2 + (2n+1)\mu + A = 0, \quad \text{où } A = n(n+1) - \lambda(\lambda+1). \quad (5.159)$$

Le discriminant de cette équation est :

$$\Delta = (2n+1)^2 - 4A = (2n+1)^2 - 4(n(n+1) - \lambda(\lambda+1)). \quad (5.160)$$

Développons :

$$\Delta = 4n^2 + 4n + 1 - 4n(n+1) + 4\lambda(\lambda+1) \quad (5.161)$$

$$= (4n^2 + 4n + 1 - 4n^2 - 4n) + 4\lambda(\lambda+1) \quad (5.162)$$

$$= 1 + 4\lambda(\lambda+1). \quad (5.163)$$

Ainsi,

$$\Delta = (2\lambda+1)^2. \quad (5.164)$$

Donc le discriminant est un carré parfait, et l'équation admet deux racines réelles. Ces deux racines sont données par :

$$\mu_{\pm} = \frac{-(2n+1) \pm (2\lambda+1)}{2}. \quad (5.165)$$

On calcule ces deux valeurs :

$$\mu_1 = \frac{-(2n+1) + (2\lambda+1)}{2} = \lambda - n, \quad \mu_2 = \frac{-(2n+1) - (2\lambda+1)}{2} = -(\lambda + n + 1). \quad (5.166)$$

La seule solution physiquement admissible est la première, car on a $\mu > 0$ pour un état lié (car $E < 0$ implique $\mu^2 > 0$).

Ainsi, la condition d'arrêt de la série impose que :

$$\mu = \lambda - n, \quad \text{avec } n \in \mathbb{N}, \quad n < \lambda. \quad (5.167)$$

7. Grâce à l'éq (5.139), on en déduit que :

$$E_n = -\frac{\hbar^2 \alpha^2}{2m} (\lambda - n)^2, \quad n = 0, 1, \dots, [\lambda]. \quad (5.168)$$

8. Le nombre d'états liés est $N = [\lambda] + 1$, nombre fini.

9. Physiquement, le potentiel $V(x) = -V_0 / \cosh^2(\alpha x)$ décroît exponentiellement à l'infini ($V(x) \sim -4V_0 e^{-2\alpha|x|}$), trop rapidement pour admettre une infinité d'états liés. Il s'agit d'un puits de potentiel d'épaisseur finie : la particule ne peut être confinée qu'à un nombre fini de niveaux.

Chapitre 6

Produit tensoriel et systèmes composés

La beauté du monde a deux tranchants, l'un de rire, l'autre d'angoisse
– Virginia Woolf

La plupart des systèmes physiques pertinents sont composés de sous-systèmes. Le langage naturel de la mécanique quantique pour décrire la composition est le *produit tensoriel* des espaces de Hilbert.

But du chapitre

- Construire le produit tensoriel d'espaces vectoriels puis d'espaces de Hilbert, et comprendre pourquoi il constitue le cadre naturel pour décrire les systèmes composés en mécanique quantique.
- Introduire les états produits et les états intriqués, établir le critère de Schmidt, et mettre en évidence les corrélations non classiques à travers les états de Bell et l'inégalité de Bell-CHSH.
- Développer le formalisme des matrices densité, distinguer états purs et états mixtes, et comprendre comment la trace partielle permet de décrire un sous-système.
- Relier l'intrication à la perte d'information locale par l'étude des états réduits et de l'entropie de von Neumann.
- Faire le lien avec la physique statistique en obtenant l'ensemble canonique comme état d'équilibre maximisant l'entropie sous contrainte d'énergie moyenne.

6.1 Produit tensoriel

Cette section peut être sautée en première lecture. Elle présente la construction du produit tensoriel et les propriétés algébriques et hilbertiennes qui seront utilisées dans la suite du chapitre.

6.1.1 Produit tensoriel d'espaces vectoriels

Afin de décrire les systèmes composés en mécanique quantique, il est nécessaire d'introduire la notion de produit tensoriel d'espaces vectoriels. Cette construction permet de transformer une dépendance bilinéaire en une dépendance linéaire, ce qui est exactement ce dont nous aurons besoin pour décrire les observables et les états d'un système composé.

Définition 6.1 (Application bilinéaire). Soient U, V, W trois espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$ (dans ce chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

Une application

$$B : U \times V \longrightarrow W \quad (6.1)$$

est dite **bilinéaire** si elle est linéaire par rapport à chacune de ses variables, c'est-à-dire si pour tous $u, u_1, u_2 \in U$, $v, v_1, v_2 \in V$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, on a

$$B(u_1 + u_2, v) = B(u_1, v) + B(u_2, v), \quad (6.2)$$

$$B(\alpha u, v) = \alpha B(u, v), \quad (6.3)$$

$$B(u, v_1 + v_2) = B(u, v_1) + B(u, v_2), \quad (6.4)$$

$$B(u, \alpha v) = \alpha B(u, v). \quad (6.5)$$

Définition 6.2 (Produit tensoriel). Soient U et V deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$.

On considère d'abord l'espace vectoriel libre $\mathcal{F}(U \times V)$ engendré par les couples (u, v) , où $u \in U$ et $v \in V$. On note R le sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(U \times V)$ engendré par les éléments de la forme

$$(u_1 + u_2, v) - (u_1, v) - (u_2, v), \quad (6.6)$$

$$(\alpha u, v) - \alpha(u, v), \quad (6.7)$$

$$(u, v_1 + v_2) - (u, v_1) - (u, v_2), \quad (6.8)$$

$$(u, \alpha v) - \alpha(u, v), \quad (6.9)$$

pour tous $u, u_1, u_2 \in U$, $v, v_1, v_2 \in V$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

On définit alors le **produit tensoriel** de U et V par

$$U \otimes V \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{F}(U \times V) / R. \quad (6.10)$$

Pour $(u, v) \in \mathcal{F}(U \times V)$, sa classe dans $U \otimes V$ est notée

$$u \otimes v. \quad (6.11)$$

Par construction, on a dans $U \otimes V$ les relations de bilinéarité

$$(u_1 + u_2) \otimes v = u_1 \otimes v + u_2 \otimes v, \quad (6.12)$$

$$(\alpha u) \otimes v = \alpha(u \otimes v), \quad (6.13)$$

$$u \otimes (v_1 + v_2) = u \otimes v_1 + u \otimes v_2, \quad (6.14)$$

$$u \otimes (\alpha v) = \alpha(u \otimes v). \quad (6.15)$$

Remarque 6.1. L'application canonique

$$h : U \times V \rightarrow U \otimes V, \quad h(u, v) = u \otimes v \quad (6.16)$$

est bilinéaire.

Proposition 6.1 (Propriété universelle). Soit

$$B : U \times V \rightarrow W \quad (6.17)$$

une application bilinéaire.

Alors il existe une unique application linéaire

$$\tilde{B} : U \otimes V \rightarrow W \quad (6.18)$$

telle que

$$\tilde{B}(u \otimes v) = B(u, v) \quad (6.19)$$

pour tous $u \in U$ et $v \in V$.

Démonstration. Comme $\mathcal{F}(U \times V)$ est l'espace vectoriel libre engendré par les couples (u, v) , il existe une unique application linéaire

$$L : \mathcal{F}(U \times V) \rightarrow W \quad (6.20)$$

telle que

$$L((u, v)) = B(u, v) \quad (6.21)$$

pour tous $u \in U$ et $v \in V$.

Montrons que $R \subset \ker L$. En effet, comme B est bilinéaire, on a

$$L((u_1 + u_2, v) - (u_1, v) - (u_2, v)) = B(u_1 + u_2, v) - B(u_1, v) - B(u_2, v) \quad (6.22)$$

$$= 0, \quad (6.23)$$

de même

$$L((\alpha u, v) - \alpha(u, v)) = B(\alpha u, v) - \alpha B(u, v) \quad (6.24)$$

$$= 0, \quad (6.25)$$

et pareillement pour les deux autres générateurs de R . Ainsi,

$$R \subset \ker L. \quad (6.26)$$

Par propriété universelle du quotient, il existe donc une unique application linéaire

$$\tilde{B} : U \otimes V = \mathcal{F}(U \times V)/R \rightarrow W \quad (6.27)$$

telle que

$$\tilde{B}([u]) = L(u), \quad (6.28)$$

où $[u]$ désigne la classe de u modulo R .

En particulier, pour tout $(u, v) \in U \times V$, on a

$$\tilde{B}(u \otimes v) = \tilde{B}([(u, v)]) = L((u, v)) = B(u, v). \quad (6.29)$$

L'existence est démontrée.

Montrons l'unicité. Soit

$$T : U \otimes V \rightarrow W \quad (6.30)$$

linéaire telle que

$$T(u \otimes v) = B(u, v) \quad (6.31)$$

pour tous $u \in U$ et $v \in V$. Comme $U \otimes V$ est engendré par les tenseurs simples $u \otimes v$, l'application T est entièrement déterminée par ces valeurs. On a donc nécessairement

$$T = \tilde{B}. \quad (6.32)$$

Cela achève la preuve. $\square$

Théorème 6.2. Soient $(e_1, \dots, e_n)$ une base de U et $(f_1, \dots, f_m)$ une base de V . Alors les vecteurs

$$e_i \otimes f_j, \quad 1 \leq i \leq n, \quad 1 \leq j \leq m \quad (6.33)$$

forment une base de $U \otimes V$.

Démonstration. Montrons d'abord qu'ils engendrent $U \otimes V$. Soient $u \in U$ et $v \in V$. Comme $(e_1, \dots, e_n)$ et $(f_1, \dots, f_m)$ sont des bases, il existe des scalaires (u_i) et (v_j) tels que

$$u = \sum_{i=1}^n u_i e_i, \quad v = \sum_{j=1}^m v_j f_j. \quad (6.34)$$

Par bilinéarité du produit tensoriel,

$$u \otimes v = \left(\sum_{i=1}^n u_i e_i \right) \otimes \left(\sum_{j=1}^m v_j f_j \right) \quad (6.35)$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m u_i v_j e_i \otimes f_j. \quad (6.36)$$

Ainsi, tout tenseur simple est combinaison linéaire des $e_i \otimes f_j$.

Or, par définition, l'espace $U \otimes V$ est engendré par les tenseurs simples. Donc les vecteurs $e_i \otimes f_j$ engendrent $U \otimes V$.

Montrons maintenant qu'ils sont linéairement indépendants. Supposons

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} e_i \otimes f_j = 0. \quad (6.37)$$

Soient $(e^1, \dots, e^n)$ la base duale de U^* et $(f^1, \dots, f^m)$ la base duale de V^* .

Fixons $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $j_0 \in \llbracket 1, m \rrbracket$. L'application

$$B_{i_0 j_0} : U \times V \rightarrow \mathbb{K}, \quad B_{i_0 j_0}(u, v) = e^{i_0}(u) f^{j_0}(v) \quad (6.38)$$

est bilinéaire. D'après la proposition 6.1, il existe une unique application linéaire

$$\tilde{B}_{i_0 j_0} : U \otimes V \rightarrow \mathbb{K} \quad (6.39)$$

telle que

$$\tilde{B}_{i_0 j_0}(u \otimes v) = e^{i_0}(u) f^{j_0}(v). \quad (6.40)$$

En appliquant $\tilde{B}_{i_0 j_0}$ à la relation

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} e_i \otimes f_j = 0, \quad (6.41)$$

on obtient

$$0 = \tilde{B}_{i_0 j_0} \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} e_i \otimes f_j \right) \quad (6.42)$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} \tilde{B}_{i_0 j_0} (e_i \otimes f_j) \quad (6.43)$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} e^{i_0}(e_i) f^{j_0}(f_j) \quad (6.44)$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} \delta_{i_0 i} \delta_{j_0 j} \quad (6.45)$$

$$= a_{i_0 j_0}. \quad (6.46)$$

Comme i_0 et j_0 sont arbitraires, tous les coefficients a_{ij} sont nuls. Les vecteurs $e_i \otimes f_j$ sont donc linéairement indépendants.

Ils forment donc une base de $U \otimes V$. $\square$

Corollaire 6.3. *Si $\dim U = n$ et $\dim V = m$, alors*

$$\dim(U \otimes V) = nm. \quad (6.47)$$

Démonstration. D'après le théorème 6.2, l'espace $U \otimes V$ admet une base de cardinal nm , à savoir

$$(e_i \otimes f_j)_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m}. \quad (6.48)$$

On en déduit immédiatement

$$\dim(U \otimes V) = nm. \quad (6.49)$$

$\square$

Définition 6.3 (Produit tensoriel d'opérateurs). Soient $\mathbf{A} \in \text{End}(U)$ et $\mathbf{B} \in \text{End}(V)$.

On définit l'endomorphisme

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} \in \text{End}(U \otimes V) \quad (6.50)$$

par

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(u \otimes v) = \mathbf{A}u \otimes \mathbf{B}v, \quad u \in U, v \in V, \quad (6.51)$$

puis par extension linéaire à tout $U \otimes V$.

Remarque 6.2. Cette définition a bien un sens car les tenseurs simples engendrent $U \otimes V$. L'extension linéaire est donc unique.

Lemme 6.4 (Produit de produits tensoriels). Soient $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2 \in \text{End}(U)$ et $\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2 \in \text{End}(V)$. Alors

$$(\mathbf{A}_1 \otimes \mathbf{B}_1)(\mathbf{A}_2 \otimes \mathbf{B}_2) = (\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2) \otimes (\mathbf{B}_1 \mathbf{B}_2). \quad (6.52)$$

Démonstration. Soient $u \in U$ et $v \in V$. Alors

$$(\mathbf{A}_1 \otimes \mathbf{B}_1)(\mathbf{A}_2 \otimes \mathbf{B}_2)(u \otimes v) = (\mathbf{A}_1 \otimes \mathbf{B}_1)(\mathbf{A}_2 u \otimes \mathbf{B}_2 v) \quad (6.53)$$

$$= \mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2 u \otimes \mathbf{B}_1 \mathbf{B}_2 v \quad (6.54)$$

$$= ((\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2) \otimes (\mathbf{B}_1 \mathbf{B}_2))(u \otimes v). \quad (6.55)$$

Les deux opérateurs coïncident donc sur tous les tenseurs simples, donc sur tout $U \otimes V$ par linéarité. $\square$

Lemme 6.5 (Commutation des opérateurs locaux). *Soient $\mathbf{A} \in \text{End}(U)$ et $\mathbf{B} \in \text{End}(V)$. Alors*

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{1}_V)(\mathbf{1}_U \otimes \mathbf{B}) = (\mathbf{1}_U \otimes \mathbf{B})(\mathbf{A} \otimes \mathbf{1}_V), \quad (6.56)$$

c'est-à-dire

$$[\mathbf{A} \otimes \mathbf{1}_V, \mathbf{1}_U \otimes \mathbf{B}] = 0. \quad (6.57)$$

Démonstration. Soient $u \in U$ et $v \in V$. Alors

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{1}_V)(\mathbf{1}_U \otimes \mathbf{B})(u \otimes v) = (\mathbf{A} \otimes \mathbf{1}_V)(u \otimes \mathbf{B}v) \quad (6.58)$$

$$= \mathbf{A}u \otimes \mathbf{B}v, \quad (6.59)$$

tandis que

$$(\mathbf{1}_U \otimes \mathbf{B})(\mathbf{A} \otimes \mathbf{1}_V)(u \otimes v) = (\mathbf{1}_U \otimes \mathbf{B})(\mathbf{A}u \otimes v) \quad (6.60)$$

$$= \mathbf{A}u \otimes \mathbf{B}v. \quad (6.61)$$

Les deux opérateurs coïncident donc sur les tenseurs simples, puis sur tout $U \otimes V$ par linéarité. $\square$

6.1.2 Produit tensoriel d'espaces de Hilbert

La construction précédente est purement algébrique. Or, en mécanique quantique, les espaces d'états sont des espaces de Hilbert. Il faut donc enrichir le produit tensoriel algébrique d'une structure hermitienne, puis le compléter pour obtenir un espace de Hilbert.

Soient $\mathcal{H}_1$ et $\mathcal{H}_2$ deux espaces de Hilbert complexes. On note

$$\mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2 \quad (6.62)$$

leur produit tensoriel algébrique, construit comme dans la sous-section précédente.

Remarque 6.3 (Rôle du produit tensoriel algébrique). Soient (e_i) (resp. (f_j)) des bases orthonormées de $\mathcal{H}_1$ (resp. $\mathcal{H}_2$). Alors

$$\text{Vect}((e_i \otimes f_j)_{(i,j)}) = \mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2, \quad (6.63)$$

c'est-à-dire que le produit tensoriel algébrique est l'espace des combinaisons linéaires finies de tenseurs simples.

On munit cet espace d'un produit scalaire, ce qui en fait un espace préhilbertien. Le produit tensoriel hilbertien est alors défini comme le complété

$$\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 = \overline{\mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2}. \quad (6.64)$$

Ainsi, $\mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2$ est dense dans $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$, et il suffit de démontrer les propriétés sur les combinaisons finies pour les étendre ensuite par continuité à tout l'espace.

Définition 6.4 (Produit scalaire sur les tenseurs simples). Sur les tenseurs simples, on définit une application

$$\langle \cdot | \cdot \rangle : (\mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2) \times (\mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2) \rightarrow \mathbb{C} \quad (6.65)$$

par

$$\langle \psi_1 \otimes \psi_2 | \phi_1 \otimes \phi_2 \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \langle \psi_1 | \phi_1 \rangle_{\mathcal{H}_1} \langle \psi_2 | \phi_2 \rangle_{\mathcal{H}_2}, \quad (6.66)$$

pour tous $|\psi_1\rangle, |\phi_1\rangle \in \mathcal{H}_1$ et $|\psi_2\rangle, |\phi_2\rangle \in \mathcal{H}_2$.

Proposition 6.6 (Extension sesquilinéaire). Il existe une unique application sesquilinéaire sur

$$\mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2 \quad (6.67)$$

telle que, pour tous

$$u = \sum_{i=1}^n |\psi_i\rangle \otimes |\eta_i\rangle, \quad v = \sum_{j=1}^m |\phi_j\rangle \otimes |\xi_j\rangle, \quad (6.68)$$

on ait

$$\langle u | v \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \langle \psi_i | \phi_j \rangle_{\mathcal{H}_1} \langle \eta_i | \xi_j \rangle_{\mathcal{H}_2}. \quad (6.69)$$

Démonstration. L'application définie sur les couples de tenseurs simples par

$$b(|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle, |\phi_1\rangle \otimes |\phi_2\rangle) = \langle \psi_1 | \phi_1 \rangle_{\mathcal{H}_1} \langle \psi_2 | \phi_2 \rangle_{\mathcal{H}_2} \quad (6.70)$$

est sesquilinéaire en chacune des variables. Par extension linéaire dans la seconde variable et anti-linéaire dans la première, on obtient la formule (6.69).

Il reste à vérifier qu'elle ne dépend pas du choix de l'écriture de u et v comme somme finie de tenseurs simples. Cela découle précisément de la propriété universelle du produit tensoriel appliquée séparément à chaque variable : les relations de bilinéarité utilisées pour construire $\mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2$ sont compatibles avec la formule précédente.

L'unicité est immédiate, car les tenseurs simples engendrent

$$\mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2. \quad (6.71)$$

□

Proposition 6.7 (Symétrie hermitienne). Pour tous $u, v \in \mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2$, on a

$$\langle u | v \rangle = \overline{\langle v | u \rangle}. \quad (6.72)$$

Démonstration. Il suffit de le vérifier sur les tenseurs simples. Soient

$$u = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle, \quad v = |\phi_1\rangle \otimes |\phi_2\rangle. \quad (6.73)$$

Alors

$$\langle u | v \rangle = \langle \psi_1 | \phi_1 \rangle_{\mathcal{H}_1} \langle \psi_2 | \phi_2 \rangle_{\mathcal{H}_2} \quad (6.74)$$

$$= \overline{\langle \phi_1 | \psi_1 \rangle_{\mathcal{H}_1}} \overline{\langle \phi_2 | \psi_2 \rangle_{\mathcal{H}_2}} \quad (6.75)$$

$$= \overline{\langle \phi_1 | \psi_1 \rangle_{\mathcal{H}_1} \langle \phi_2 | \psi_2 \rangle_{\mathcal{H}_2}} \quad (6.76)$$

$$= \overline{\langle v | u \rangle}. \quad (6.77)$$

Le résultat s'étend ensuite par sesquilinearité. $\square$

Proposition 6.8 (Positivité). *Pour tout $u \in \mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2$, on a*

$$\langle u | u \rangle \geq 0. \quad (6.78)$$

Démonstration. Soit

$$u = \sum_{i=1}^n |\psi_i\rangle \otimes |\eta_i\rangle. \quad (6.79)$$

Notons $E = \text{Vect}(\psi_1, \dots, \psi_n) \subset \mathcal{H}_1$ et choisissons une base orthonormée $(|e_\alpha\rangle)_{\alpha=1}^r$ de E , où $r = \dim E$.

On peut écrire, pour tout i ,

$$|\psi_i\rangle = \sum_{\alpha=1}^r c_{\alpha i} |e_\alpha\rangle. \quad (6.80)$$

Dès lors,

$$u = \sum_{i=1}^n \sum_{\alpha=1}^r c_{\alpha i} |e_\alpha\rangle \otimes |\eta_i\rangle \quad (6.81)$$

$$= \sum_{\alpha=1}^r |e_\alpha\rangle \otimes \left(\sum_{i=1}^n c_{\alpha i} |\eta_i\rangle \right). \quad (6.82)$$

Posons

$$|\zeta_\alpha\rangle = \sum_{i=1}^n c_{\alpha i} |\eta_i\rangle \in \mathcal{H}_2. \quad (6.83)$$

On a donc

$$u = \sum_{\alpha=1}^r |e_\alpha\rangle \otimes |\zeta_\alpha\rangle. \quad (6.84)$$

Par conséquent,

$$\langle u | u \rangle = \sum_{\alpha, \beta=1}^r \langle e_\alpha | e_\beta \rangle_{\mathcal{H}_1} \langle \zeta_\alpha | \zeta_\beta \rangle_{\mathcal{H}_2} \quad (6.85)$$

$$= \sum_{\alpha=1}^r \langle \zeta_\alpha | \zeta_\alpha \rangle_{\mathcal{H}_2} \quad (6.86)$$

$$= \sum_{\alpha=1}^r \|\zeta_\alpha\|^2 \geq 0. \quad (6.87)$$

Cela démontre la positivité. $\square$

Proposition 6.9 (Non-dégénérescence). *Si $u \in \mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2$ vérifie*

$$\langle u | u \rangle = 0, \quad (6.88)$$

alors

$$u = 0. \quad (6.89)$$

Démonstration. Reprenons la décomposition obtenue dans la preuve précédente :

$$u = \sum_{\alpha=1}^r |e_\alpha\rangle \otimes |\zeta_\alpha\rangle, \quad (6.90)$$

avec $(|e_\alpha\rangle)$ orthonormée dans $\mathcal{H}_1$. Alors

$$\langle u | u \rangle = \sum_{\alpha=1}^r \|\zeta_\alpha\|^2. \quad (6.91)$$

Si cette somme est nulle, chaque terme est nul, donc

$$|\zeta_\alpha\rangle = 0 \quad \text{pour tout } \alpha \in \llbracket 1, r \rrbracket. \quad (6.92)$$

Il vient alors

$$u = \sum_{\alpha=1}^r |e_\alpha\rangle \otimes |\zeta_\alpha\rangle = 0. \quad (6.93)$$

□

Théorème 6.10 (Produit tensoriel d'espaces de Hilbert). *L'application définie ci-dessus est un produit scalaire sur*

$$\mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2. \quad (6.94)$$

On note encore

$$\|u\| = \sqrt{\langle u | u \rangle} \quad (6.95)$$

la norme associée.

Le complété de l'espace préhilbertien

$$\mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2 \quad (6.96)$$

*pour cette norme est appelé le **produit tensoriel hilbertien** de $\mathcal{H}_1$ et $\mathcal{H}_2$, et est noté*

$$\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2. \quad (6.97)$$

Remarque 6.4. Autrement dit, le produit tensoriel hilbertien s'obtient en prenant le produit tensoriel algébrique, en le munissant du produit scalaire tensoriel, puis en complétant cet espace pour la norme associée. Les vecteurs finis, c'est-à-dire les combinaisons linéaires finies de tenseurs simples, forment donc un sous-espace dense de $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$. C'est ce fait qui permet de démontrer d'abord les propriétés sur $\mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2$, puis de les étendre à tout l'espace par continuité.

Proposition 6.11 (Norme d'un tenseur simple). *Pour tout $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_1$ et $|\phi\rangle \in \mathcal{H}_2$, on a*

$$\|\psi \otimes \phi\| = \|\psi\| \|\phi\|. \quad (6.98)$$

Démonstration. On calcule

$$\|\psi \otimes \phi\|^2 = \langle \psi \otimes \phi \mid \psi \otimes \phi \rangle \quad (6.99)$$

$$= \langle \psi \mid \psi \rangle_{\mathcal{H}_1} \langle \phi \mid \phi \rangle_{\mathcal{H}_2} \quad (6.100)$$

$$= \|\psi\|^2 \|\phi\|^2. \quad (6.101)$$

En prenant la racine carrée, on obtient le résultat. $\square$

Lemme 6.12 (Orthogonalité à un espace dense). *Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert et $D \subset \mathcal{H}$ un sous-espace dense.*

Si $u \in \mathcal{H}$ vérifie

$$\langle u \mid v \rangle = 0 \quad \text{pour tout } v \in D, \quad (6.102)$$

alors $u = 0$.

Démonstration. Soit $w \in \mathcal{H}$. Comme D est dense dans $\mathcal{H}$, il existe une suite $(v_n) \subset D$ telle que

$$v_n \longrightarrow w \quad \text{dans } \mathcal{H}. \quad (6.103)$$

Le produit scalaire étant continu, on a

$$\langle u \mid v_n \rangle \longrightarrow \langle u \mid w \rangle. \quad (6.104)$$

Or, pour tout n , $v_n \in D$, donc

$$\langle u \mid v_n \rangle = 0. \quad (6.105)$$

Par passage à la limite, on obtient

$$\langle u \mid w \rangle = 0. \quad (6.106)$$

Ainsi, u est orthogonal à tout vecteur de $\mathcal{H}$, donc en particulier

$$\langle u \mid u \rangle = 0. \quad (6.107)$$

On en déduit

$$u = 0. \quad (6.108)$$

$\square$

Théorème 6.13 (Base orthonormée tensorielle). *Soient $(|e_i\rangle)_{i \in I}$ une base orthonormée de $\mathcal{H}_1$ et $(|f_j\rangle)_{j \in J}$ une base orthonormée de $\mathcal{H}_2$.*

Alors la famille

$$(|e_i\rangle \otimes |f_j\rangle)_{(i,j) \in I \times J} \quad (6.109)$$

est une base orthonormée de $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$.

Démonstration. Montrons d'abord l'orthonormalité. Soient $(i, j), (k, \ell) \in I \times J$. Alors

$$\langle e_i \otimes f_j \mid e_k \otimes f_\ell \rangle = \langle e_i \mid e_k \rangle_{\mathcal{H}_1} \langle f_j \mid f_\ell \rangle_{\mathcal{H}_2} \quad (6.110)$$

$$= \delta_{ik} \delta_{j\ell}. \quad (6.111)$$

La famille est donc orthonormée.

Montrons maintenant qu'elle est totale. Soit

$$u \in \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \quad (6.112)$$

tel que

$$\langle e_i \otimes f_j | u \rangle = 0 \quad \text{pour tous } (i, j) \in I \times J. \quad (6.113)$$

Il s'agit de montrer que $u = 0$.

Comme $\mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2$ est dense dans $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ ^a, il suffit de montrer que u est orthogonal à tout tenseur simple $|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$, car alors u sera orthogonal à un sous-espace dense, donc à tout l'espace (cf. 6.12).

Soient donc $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_1$ et $|\phi\rangle \in \mathcal{H}_2$. Comme $(|e_i\rangle)_{i \in I}$ et $(|f_j\rangle)_{j \in J}$ sont des bases orthonormées, on a dans $\mathcal{H}_1$ et $\mathcal{H}_2$ les développements

$$|\psi\rangle = \sum_{i \in I} \langle e_i | \psi \rangle |e_i\rangle, \quad |\phi\rangle = \sum_{j \in J} \langle f_j | \phi \rangle |f_j\rangle, \quad (6.114)$$

avec convergence en norme.

Posons

$$|\psi_F\rangle = \sum_{i \in F} \langle e_i | \psi \rangle |e_i\rangle, \quad |\phi_G\rangle = \sum_{j \in G} \langle f_j | \phi \rangle |f_j\rangle, \quad (6.115)$$

où $F \subset I$ et $G \subset J$ sont finis. Alors

$$|\psi_F\rangle \rightarrow |\psi\rangle \quad \text{dans } \mathcal{H}_1, \quad |\phi_G\rangle \rightarrow |\phi\rangle \quad \text{dans } \mathcal{H}_2. \quad (6.116)$$

Par continuité du produit tensoriel sur les tenseurs simples,

$$|\psi_F\rangle \otimes |\phi_G\rangle \rightarrow |\psi\rangle \otimes |\phi\rangle \quad \text{dans } \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2. \quad (6.117)$$

Or, pour tous F et G finis,

$$\langle \psi_F \otimes \phi_G | u \rangle = \left\langle \sum_{i \in F} \langle e_i | \psi \rangle e_i \otimes \sum_{j \in G} \langle f_j | \phi \rangle f_j \middle| u \right\rangle \quad (6.118)$$

$$= \sum_{i \in F} \sum_{j \in G} \overline{\langle e_i | \psi \rangle} \overline{\langle f_j | \phi \rangle} \langle e_i \otimes f_j | u \rangle \quad (6.119)$$

$$= 0. \quad (6.120)$$

En passant à la limite lorsque F et G croissent vers I et J , on obtient

$$\langle \psi \otimes \phi | u \rangle = 0 \quad (6.121)$$

pour tous $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_1$ et $|\phi\rangle \in \mathcal{H}_2$.

Ainsi, u est orthogonal à tous les tenseurs simples, donc à leur enveloppe linéaire

$$\mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2, \quad (6.122)$$

qui est dense dans $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$. On en déduit que u est orthogonal à tout $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$, donc en particulier à lui-même. Ainsi

$$\langle u | u \rangle = 0, \quad (6.123)$$

d'où

$$u = 0. \quad (6.124)$$

La famille $(|e_i\rangle \otimes |f_j\rangle)_{(i,j) \in I \times J}$ est donc orthonormée et totale, c'est donc une base orthonormée de $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$. $\square$

^a. Par définition, $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ est le complété de $\mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2$ pour la norme induite par le produit scalaire tensoriel. En particulier, $\mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2$ est dense dans $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$.

Lemme 6.14 (Racine carrée d'un opérateur positif borné). *Soit $\mathbf{T} \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ un opérateur borné positif. Alors il existe un unique opérateur borné positif $\mathbf{T}^{1/2}$ tel que*

$$(\mathbf{T}^{1/2})^2 = \mathbf{T}. \quad (6.125)$$

Démonstration. Ce résultat est un cas particulier standard du calcul fonctionnel continu pour les opérateurs auto-adjoints bornés, appliqué à la fonction

$$x \mapsto \sqrt{x} \quad (6.126)$$

sur l'intervalle $[0, \|\mathbf{T}\|]$, qui contient le spectre de $\mathbf{T}$. $\square$

Remarque 6.5. Nous n'établissons pas ici le calcul fonctionnel continu dans toute sa généralité. Le lemme précédent sera utilisé uniquement comme outil technique pour contrôler le produit tensoriel d'opérateurs bornés.

Proposition 6.15 (Produit tensoriel d'opérateurs bornés). *Soient $\mathbf{A} \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_1)$ et $\mathbf{B} \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_2)$ deux opérateurs bornés. Alors l'application*

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle) = \mathbf{A}|\psi\rangle \otimes \mathbf{B}|\phi\rangle \quad (6.127)$$

définie sur les tenseurs simples s'étend de manière unique en un opérateur borné sur

$$\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2, \quad (6.128)$$

encore noté $\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}$, et vérifiant

$$\|\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|. \quad (6.129)$$

Démonstration. L'application

$$(|\psi\rangle, |\phi\rangle) \mapsto \mathbf{A}|\psi\rangle \otimes \mathbf{B}|\phi\rangle \quad (6.130)$$

est bilinéaire de $\mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2$ dans

$$\mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2. \quad (6.131)$$

Par la propriété universelle du produit tensoriel algébrique, il existe donc une unique application linéaire

$$T : \mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2 \quad (6.132)$$

telle que

$$T(|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle) = \mathbf{A}|\psi\rangle \otimes \mathbf{B}|\phi\rangle. \quad (6.133)$$

Nous noterons cette application $\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}$.

Montrons qu'elle est bornée pour la norme tensorielle. Soit

$$u = \sum_{i=1}^n |\psi_i\rangle \otimes |\phi_i\rangle \in \mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2. \quad (6.134)$$

Alors

$$\|(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})u\|^2 = \left\langle \sum_{i=1}^n \mathbf{A} |\psi_i\rangle \otimes \mathbf{B} |\phi_i\rangle \left| \sum_{j=1}^n \mathbf{A} |\psi_j\rangle \otimes \mathbf{B} |\phi_j\rangle \right. \right\rangle \quad (6.135)$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \langle \mathbf{A} \psi_i | \mathbf{A} \psi_j \rangle_{\mathcal{H}_1} \langle \mathbf{B} \phi_i | \mathbf{B} \phi_j \rangle_{\mathcal{H}_2} \quad (6.136)$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \langle \psi_i | \mathbf{A}^\dagger \mathbf{A} \psi_j \rangle_{\mathcal{H}_1} \langle \phi_i | \mathbf{B}^\dagger \mathbf{B} \phi_j \rangle_{\mathcal{H}_2}. \quad (6.137)$$

Comme $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ sont bornés, les opérateurs

$$\|\mathbf{A}\|^2 \mathbf{1}_{\mathcal{H}_1} - \mathbf{A}^\dagger \mathbf{A} \quad \text{et} \quad \|\mathbf{B}\|^2 \mathbf{1}_{\mathcal{H}_2} - \mathbf{B}^\dagger \mathbf{B} \quad (6.138)$$

sont positifs. En particulier,

$$0 \leq \mathbf{A}^\dagger \mathbf{A} \leq \|\mathbf{A}\|^2 \mathbf{1}_{\mathcal{H}_1}, \quad 0 \leq \mathbf{B}^\dagger \mathbf{B} \leq \|\mathbf{B}\|^2 \mathbf{1}_{\mathcal{H}_2}. \quad (6.139)$$

Posons

$$\mathbf{C} = \|\mathbf{A}\|^2 \mathbf{1}_{\mathcal{H}_1} - \mathbf{A}^\dagger \mathbf{A}, \quad \mathbf{D} = \|\mathbf{B}\|^2 \mathbf{1}_{\mathcal{H}_2} - \mathbf{B}^\dagger \mathbf{B}. \quad (6.140)$$

Les opérateurs $\mathbf{C}$ et $\mathbf{D}$ sont positifs.

Considérons alors

$$\sum_{i,j} \langle \psi_i | \mathbf{C} \psi_j \rangle \langle \phi_i | \mathbf{B}^\dagger \mathbf{B} \phi_j \rangle. \quad (6.141)$$

Comme $\mathbf{C} \geq 0$, il existe un opérateur borné positif $\mathbf{C}^{1/2}$ tel que $\mathbf{C} = \mathbf{C}^{1/2} \mathbf{C}^{1/2}$. On obtient

$$\sum_{i,j} \langle \psi_i | \mathbf{C} \psi_j \rangle \langle \phi_i | \mathbf{B}^\dagger \mathbf{B} \phi_j \rangle = \sum_{i,j} \langle \mathbf{C}^{1/2} \psi_i | \mathbf{C}^{1/2} \psi_j \rangle \langle \mathbf{B} \phi_i | \mathbf{B} \phi_j \rangle \quad (6.142)$$

$$= \left\| \sum_i \mathbf{C}^{1/2} |\psi_i\rangle \otimes \mathbf{B} |\phi_i\rangle \right\|^2 \quad (6.143)$$

$$\geq 0. \quad (6.144)$$

Par conséquent,

$$\sum_{i,j} \langle \psi_i | \mathbf{A}^\dagger \mathbf{A} \psi_j \rangle \langle \phi_i | \mathbf{B}^\dagger \mathbf{B} \phi_j \rangle \leq \|\mathbf{A}\|^2 \sum_{i,j} \langle \psi_i | \psi_j \rangle \langle \phi_i | \mathbf{B}^\dagger \mathbf{B} \phi_j \rangle. \quad (6.145)$$

En appliquant maintenant le même raisonnement à l'opérateur positif $\mathbf{D}$, on obtient

$$\sum_{i,j} \langle \psi_i | \psi_j \rangle \langle \phi_i | \mathbf{B}^\dagger \mathbf{B} \phi_j \rangle \leq \|\mathbf{B}\|^2 \sum_{i,j} \langle \psi_i | \psi_j \rangle \langle \phi_i | \phi_j \rangle. \quad (6.146)$$

En combinant ces deux inégalités, il vient

$$\|(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})u\|^2 \leq \|\mathbf{A}\|^2 \|\mathbf{B}\|^2 \sum_{i,j} \langle \psi_i | \psi_j \rangle \langle \phi_i | \phi_j \rangle \quad (6.147)$$

$$= \|\mathbf{A}\|^2 \|\mathbf{B}\|^2 \|u\|^2. \quad (6.148)$$

Ainsi,

$$\|(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})u\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\| \|u\| \quad (6.149)$$

pour tout

$$u \in \mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2. \quad (6.150)$$

L'opérateur $\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}$ est donc borné sur le sous-espace dense

$$\mathcal{H}_1 \otimes_{\text{alg}} \mathcal{H}_2 \subset \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2. \quad (6.151)$$

Il s'étend donc, par continuité, de manière unique en un opérateur borné sur tout

$$\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2, \quad (6.152)$$

encore noté $\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}$, et satisfaisant

$$\|\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|. \quad (6.153)$$

□

Proposition 6.16 (Adjoint tensoriel). *Soient $\mathbf{A} \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_1)$ et $\mathbf{B} \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_2)$. Alors*

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^\dagger = \mathbf{A}^\dagger \otimes \mathbf{B}^\dagger. \quad (6.154)$$

Démonstration. Il suffit de vérifier l'identité sur les tenseurs simples, qui forment une partie dense. Soient

$$u = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle, \quad v = |\phi_1\rangle \otimes |\phi_2\rangle. \quad (6.155)$$

Alors

$$\langle u | (\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) v \rangle = \langle \psi_1 \otimes \psi_2 | \mathbf{A} \phi_1 \otimes \mathbf{B} \phi_2 \rangle \quad (6.156)$$

$$= \langle \psi_1 | \mathbf{A} \phi_1 \rangle_{\mathcal{H}_1} \langle \psi_2 | \mathbf{B} \phi_2 \rangle_{\mathcal{H}_2} \quad (6.157)$$

$$= \langle \mathbf{A}^\dagger \psi_1 | \phi_1 \rangle_{\mathcal{H}_1} \langle \mathbf{B}^\dagger \psi_2 | \phi_2 \rangle_{\mathcal{H}_2} \quad (6.158)$$

$$= \langle \mathbf{A}^\dagger \psi_1 \otimes \mathbf{B}^\dagger \psi_2 | \phi_1 \otimes \phi_2 \rangle \quad (6.159)$$

$$= \langle (\mathbf{A}^\dagger \otimes \mathbf{B}^\dagger) u | v \rangle. \quad (6.160)$$

On conclut donc que

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^\dagger = \mathbf{A}^\dagger \otimes \mathbf{B}^\dagger. \quad (6.161)$$

□

6.2 États intriqués et inégalités de Bell

6.2.1 États produits et états intriqués

Définition 6.5 (État produit). Un état pur $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ est dit **produit** s'il existe $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_1$ et $|\phi\rangle \in \mathcal{H}_2$ tels que

$$|\Psi\rangle = |\psi\rangle \otimes |\phi\rangle. \quad (6.162)$$

Définition 6.6 (État intriqué). Un état pur $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ est dit **intriqué** s'il n'est pas produit.

Proposition 6.17 (Critère matriciel de séparabilité). *Soit $\mathcal{H}_1 = \mathcal{H}_2 = \mathbb{C}^2$ et*

$$|\Psi\rangle = \sum_{i,j=0}^1 c_{ij} |i\rangle \otimes |j\rangle. \quad (6.163)$$

Alors $|\Psi\rangle$ est produit si et seulement si la matrice

$$C = \begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix} \quad (6.164)$$

est de rang 1.

Démonstration. Si $|\Psi\rangle = |\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$ avec

$$|\psi\rangle = a_0 |0\rangle + a_1 |1\rangle, \quad |\phi\rangle = b_0 |0\rangle + b_1 |1\rangle, \quad (6.165)$$

alors

$$c_{ij} = a_i b_j, \quad (6.166)$$

donc C est de rang 1.

Réciproquement, si C est de rang 1, il existe a_i, b_j tels que $c_{ij} = a_i b_j$, d'où

$$|\Psi\rangle = \left(\sum_i a_i |i\rangle \right) \otimes \left(\sum_j b_j |j\rangle \right). \quad (6.167)$$

□

Remarque 6.6. Ce critère est la manifestation, en dimension finie, du fait que les états produits correspondent aux tenseurs de rang 1.

Exemple 6.1 (États de Bell). Dans $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$, on définit les quatre états de Bell :

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle), \quad (6.168)$$

$$|\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle). \quad (6.169)$$

Proposition 6.18. *Les états de Bell sont intriqués.*

Démonstration. Considérons

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle). \quad (6.170)$$

Sa matrice de coefficients est

$$C = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad (6.171)$$

qui est de rang 2. D'après le critère précédent, $|\Phi^+\rangle$ n'est pas produit. □

6.2.2 Invariance par transformations locales

Proposition 6.19 (Invariance de l'intrication). *Soient $\mathbf{U}$ et $\mathbf{V}$ deux opérateurs unitaires sur $\mathcal{H}_1$ et $\mathcal{H}_2$. Alors*

$$|\Psi\rangle \text{ est produit} \iff (\mathbf{U} \otimes \mathbf{V}) |\Psi\rangle \text{ est produit.} \quad (6.172)$$

Démonstration. Si $|\Psi\rangle = |\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$, alors

$$(\mathbf{U} \otimes \mathbf{V}) |\Psi\rangle = (\mathbf{U} |\psi\rangle) \otimes (\mathbf{V} |\phi\rangle), \quad (6.173)$$

donc l'état est encore produit.

Réciproquement, si $(\mathbf{U} \otimes \mathbf{V}) |\Psi\rangle$ est produit, on applique $(\mathbf{U}^\dagger \otimes \mathbf{V}^\dagger)$ et on retrouve que $|\Psi\rangle$ est produit. $\square$

Remarque 6.7. L'intrication est donc une propriété intrinsèque de l'état, indépendante du choix de base ou des transformations locales.

Définition 6.7. À tout état $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$, on associe l'application linéaire

$$T_\Psi : \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{H}_1, \quad T_\Psi(|\phi\rangle) = (\mathbf{1} \otimes \langle\phi|) |\Psi\rangle. \quad (6.174)$$

Proposition 6.20. *L'état $|\Psi\rangle$ est produit si et seulement si $\text{rang}(T_\Psi) = 1$.*

Démonstration. Si $|\Psi\rangle = |\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$, alors

$$T_\Psi(|\chi\rangle) = \langle\phi|\chi\rangle |\psi\rangle, \quad (6.175)$$

donc $\text{Im}(T_\Psi) = \text{Vect}(|\psi\rangle)$ est de dimension 1.

Réciproquement, si $\text{rang}(T_\Psi) = 1$, il existe un vecteur non nul $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_1$ tel que

$$T_\Psi(|\chi\rangle) = \ell(|\chi\rangle) |\psi\rangle \quad (6.176)$$

pour une certaine forme linéaire continue ℓ sur $\mathcal{H}_2$. Par le théorème de représentation de Riesz, il existe $|\phi\rangle \in \mathcal{H}_2$ tel que

$$\ell(|\chi\rangle) = \langle\phi|\chi\rangle. \quad (6.177)$$

Ainsi

$$T_\Psi(|\chi\rangle) = \langle\phi|\chi\rangle |\psi\rangle, \quad (6.178)$$

ce qui correspond précisément à l'état

$$|\Psi\rangle = |\psi\rangle \otimes |\phi\rangle. \quad (6.179)$$

$\square$

Théorème 6.21 (Décomposition de Schmidt). *Soient $\mathcal{H}_1$ et $\mathcal{H}_2$ deux espaces de Hilbert complexes séparables, et soit*

$$|\Psi\rangle \in \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2. \quad (6.180)$$

Alors il existe deux familles orthonormées $(|u_n\rangle)$ de $\mathcal{H}_1$ et $(|v_n\rangle)$ de $\mathcal{H}_2$, ainsi qu'une suite de

réels $\lambda_n \geq 0$, telle que

$$|\Psi\rangle = \sum_n \lambda_n |u_n\rangle \otimes |v_n\rangle, \quad (6.181)$$

la série convergeant dans $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$, et vérifiant

$$\sum_n \lambda_n^2 = \|\Psi\|^2. \quad (6.182)$$

En particulier, si $\|\Psi\| = 1$, alors

$$\sum_n \lambda_n^2 = 1. \quad (6.183)$$

Démonstration. Comme $\mathcal{H}_1$ et $\mathcal{H}_2$ sont séparables, choisissons des bases orthonormées

$$(|e_i\rangle)_{i \in \mathbb{N}} \quad \text{et} \quad (|f_j\rangle)_{j \in \mathbb{N}} \quad (6.184)$$

de $\mathcal{H}_1$ et $\mathcal{H}_2$. D'après le théorème sur les bases orthonormées tensorielles, la famille

$$(|e_i\rangle \otimes |f_j\rangle)_{(i,j) \in \mathbb{N}^2} \quad (6.185)$$

est une base orthonormée de $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$. On peut donc écrire

$$|\Psi\rangle = \sum_{i,j} c_{ij} |e_i\rangle \otimes |f_j\rangle, \quad (6.186)$$

avec

$$\sum_{i,j} |c_{ij}|^2 < \infty. \quad (6.187)$$

Nous associons à $|\Psi\rangle$ l'opérateur

$$T_\Psi : \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{H}_1, \quad (6.188)$$

défini par

$$T_\Psi |\phi\rangle = (\mathbf{1} \otimes \langle \phi |) |\Psi\rangle. \quad (6.189)$$

En particulier, pour $|\phi\rangle = |f_j\rangle$, on obtient en utilisant (6.186)

$$T_\Psi |f_j\rangle = \sum_i c_{ij} |e_i\rangle. \quad (6.190)$$

Donc

$$\sum_j \|T_\Psi |f_j\rangle\|^2 = \sum_j \sum_i |c_{ij}|^2 = \sum_{i,j} |c_{ij}|^2 < \infty. \quad (6.191)$$

L'opérateur T_Ψ est donc de Hilbert–Schmidt, en particulier compact.

Considérons alors l'opérateur

$$T_\Psi^\dagger T_\Psi : \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{H}_2. \quad (6.192)$$

Il est auto-adjoint, positif et compact. Par le théorème spectral pour les opérateurs compacts auto-adjoints, il existe une famille orthonormée $(|v_n\rangle)$ de vecteurs propres non nuls et une suite de réels $\mu_n \geq 0$ telle que

$$T_\Psi^\dagger T_\Psi |v_n\rangle = \mu_n |v_n\rangle, \quad (6.193)$$

et telle que $\mu_n \rightarrow 0$ si la suite est infinie.

Pour les indices n tels que $\mu_n > 0$, posons

$$\lambda_n = \sqrt{\mu_n}, \quad |u_n\rangle = \frac{1}{\lambda_n} T_\Psi |v_n\rangle. \quad (6.194)$$

Alors $\lambda_n \geq 0$ et $|u_n\rangle \in \mathcal{H}_1$. Montrons que la famille $(|u_n\rangle)$ est orthonormée. Pour m, n tels que $\mu_m, \mu_n > 0$,

$$\langle u_m | u_n \rangle = \frac{1}{\lambda_m \lambda_n} \langle v_m | T_\Psi^\dagger T_\Psi | v_n \rangle \quad (6.195)$$

$$= \frac{1}{\lambda_m \lambda_n} \mu_n \langle v_m | v_n \rangle \quad (6.196)$$

$$= \frac{\lambda_n^2}{\lambda_m \lambda_n} \delta_{mn} \quad (6.197)$$

$$= \delta_{mn}. \quad (6.198)$$

Ainsi, $(|u_n\rangle)$ est orthonormée.

Nous allons maintenant reconstruire $|\Psi\rangle$. Pour tout $|\phi\rangle \in \mathcal{H}_2$, on a

$$T_\Psi |\phi\rangle = \sum_n \lambda_n \langle v_n | \phi \rangle |u_n\rangle. \quad (6.199)$$

En effet, cela est vrai sur les vecteurs propres $|v_n\rangle$, puis s'étend par linéarité et densité du sous-espace engendré par les vecteurs propres associés aux valeurs propres non nulles, complété éventuellement par le noyau de T_Ψ .

Considérons alors le vecteur

$$|\Phi\rangle = \sum_n \lambda_n |u_n\rangle \otimes |v_n\rangle. \quad (6.200)$$

Cette série converge dans $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ car

$$\sum_n \|\lambda_n |u_n\rangle \otimes |v_n\rangle\|^2 = \sum_n \lambda_n^2 \quad (6.201)$$

et, comme T_Ψ est de Hilbert–Schmidt,

$$\sum_n \lambda_n^2 = \sum_n \mu_n = \text{Tr}(T_\Psi^\dagger T_\Psi) < \infty. \quad (6.202)$$

Montrons que $|\Phi\rangle = |\Psi\rangle$. Pour tout $|\phi\rangle \in \mathcal{H}_2$,

$$(\mathbf{1} \otimes \langle \phi |) |\Phi\rangle = \sum_n \lambda_n |u_n\rangle \langle \phi | v_n \rangle. \quad (6.203)$$

En tenant compte de la convention sesquilinéaire du produit scalaire, cela coïncide avec $T_\Psi |\phi\rangle$, donc avec

$$(\mathbf{1} \otimes \langle \phi |) |\Psi\rangle. \quad (6.204)$$

Ainsi,

$$(\mathbf{1} \otimes \langle \phi |)(|\Psi\rangle - |\Phi\rangle) = 0 \quad \text{pour tout } |\phi\rangle \in \mathcal{H}_2. \quad (6.205)$$

Cela implique $|\Psi\rangle - |\Phi\rangle = 0$, donc

$$|\Psi\rangle = \sum_n \lambda_n |u_n\rangle \otimes |v_n\rangle. \quad (6.206)$$

En effet, pour tout $|\varphi\rangle \in \mathcal{H}_1$ et tout $|\phi\rangle \in \mathcal{H}_2$, on a

$$\langle \varphi | \otimes \langle \phi | (|\Psi\rangle - |\Phi\rangle) = 0. \quad (6.207)$$

Ainsi, $|\Psi\rangle - |\Phi\rangle$ est orthogonal à tous les tenseurs simples, donc à un sous-espace dense de $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$. Par le lemme 6.12, on en déduit

$$|\Psi\rangle - |\Phi\rangle = 0. \quad (6.208)$$

Enfin,

$$\|\Psi\|^2 = \sum_n \lambda_n^2 \quad (6.209)$$

puisque les vecteurs $|u_n\rangle \otimes |v_n\rangle$ sont orthonormés. Cela achève la preuve. $\square$

Corollaire 6.22. *Sous les hypothèses du théorème précédent, l'état $|\Psi\rangle$ est produit si et seulement si un seul coefficient de Schmidt est non nul.*

Démonstration. Si un seul coefficient de Schmidt, disons λ_1 , est non nul, alors

$$|\Psi\rangle = \lambda_1 |u_1\rangle \otimes |v_1\rangle, \quad (6.210)$$

donc $|\Psi\rangle$ est produit.

Réciproquement, si

$$|\Psi\rangle = |\psi\rangle \otimes |\phi\rangle, \quad (6.211)$$

alors l'opérateur associé T_Ψ est de rang 1, puisque

$$T_\Psi |\chi\rangle = \langle\phi|\chi\rangle |\psi\rangle. \quad (6.212)$$

Donc $T_\Psi^\dagger T_\Psi$ est de rang 1, et il n'y a qu'une seule valeur propre non nulle. Il s'ensuit qu'il n'y a qu'un seul coefficient de Schmidt non nul. $\square$

Remarque 6.8. Le nombre de coefficients de Schmidt non nuls est appelé le **rang de Schmidt** de l'état $|\Psi\rangle$. Il mesure le degré minimal de non-factorisation de l'état.

6.2.3 Inégalités de Bell

Considérons l'état de Bell $|\Phi^+\rangle$ et les matrices de Pauli σ_x, σ_z .

Proposition 6.23. *On a*

$$\langle\sigma_z \otimes \sigma_z\rangle = 1, \quad \langle\sigma_x \otimes \sigma_x\rangle = 1. \quad (6.213)$$

Démonstration. On calcule directement

$$(\sigma_z \otimes \sigma_z) |\Phi^+\rangle = |\Phi^+\rangle, \quad (6.214)$$

et

$$(\sigma_x \otimes \sigma_x) |\Phi^+\rangle = |\Phi^+\rangle. \quad (6.215)$$

D'où les valeurs moyennes. $\square$

Remarque 6.9. Ces corrélations ne peuvent pas être reproduites par un modèle classique à variables cachées locales.

Théorème 6.24 (Inégalité de Bell–CHSH). *Considérons deux sous-systèmes spatialement séparés. On suppose qu'il existe un espace de variables cachées Λ , une densité de probabilité $\rho(\lambda) \geq 0$ sur Λ vérifiant*

$$\int_{\Lambda} \rho(\lambda) d\lambda = 1, \quad (6.216)$$

et quatre fonctions

$$A(\lambda), A'(\lambda), B(\lambda), B'(\lambda) \in [-1, 1], \quad (6.217)$$

où A, A' décrivent les résultats possibles des mesures du côté gauche, et B, B' ceux du côté droit.

On suppose de plus la localité, au sens où le résultat du côté gauche ne dépend que du choix local A ou A' , et celui du côté droit seulement du choix local B ou B' (cf. figure 6.1).

Alors la quantité

$$S = \langle AB \rangle + \langle AB' \rangle + \langle A'B \rangle - \langle A'B' \rangle, \quad (6.218)$$

où

$$\langle AB \rangle = \int_{\Lambda} A(\lambda)B(\lambda)\rho(\lambda) d\lambda, \quad (6.219)$$

satisfait l'inégalité

$$|S| \leq 2. \quad (6.220)$$

Démonstration. Pour tout $\lambda \in \Lambda$, posons

$$S(\lambda) = A(\lambda)B(\lambda) + A(\lambda)B'(\lambda) + A'(\lambda)B(\lambda) - A'(\lambda)B'(\lambda). \quad (6.221)$$

On peut factoriser :

$$S(\lambda) = A(\lambda)(B(\lambda) + B'(\lambda)) + A'(\lambda)(B(\lambda) - B'(\lambda)). \quad (6.222)$$

Comme $A(\lambda), A'(\lambda) \in [-1, 1]$, on obtient

$$|S(\lambda)| \leq |B(\lambda) + B'(\lambda)| + |B(\lambda) - B'(\lambda)|. \quad (6.223)$$

Il reste donc à majorer le membre de droite. Or, pour tous réels $x, y \in [-1, 1]$, on a

$$|x + y| + |x - y| \leq 2. \quad (6.224)$$

En effet,

$$|x + y| + |x - y| = 2 \max(|x|, |y|) \leq 2. \quad (6.225)$$

En appliquant cela à

$$x = B(\lambda), \quad y = B'(\lambda), \quad (6.226)$$

on obtient

$$|S(\lambda)| \leq 2 \quad (6.227)$$

pour tout $\lambda \in \Lambda$.

On moyenne maintenant avec la densité $\rho(\lambda)$. Comme

$$S = \int_{\Lambda} S(\lambda)\rho(\lambda) d\lambda, \quad (6.228)$$

on a

$$|S| = \left| \int_{\Lambda} S(\lambda)\rho(\lambda) d\lambda \right| \quad (6.229)$$

$$\leq \int_{\Lambda} |S(\lambda)|\rho(\lambda) d\lambda \quad (6.230)$$

$$\leq \int_{\Lambda} 2\rho(\lambda) d\lambda \quad (6.231)$$

$$= 2. \quad (6.232)$$

Cela démontre l'inégalité de CHSH. $\square$

Une expérience de Bell, très simplement

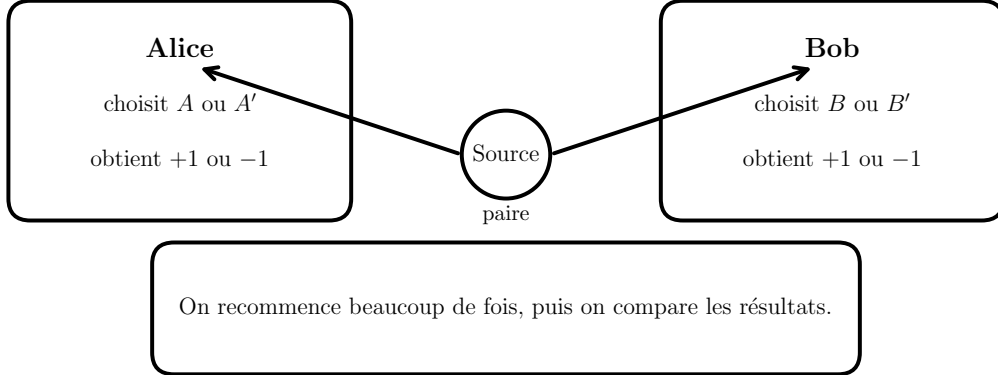


FIGURE 6.1 – Schématisation simple d’une expérience de Bell. Une source émet une paire de particules corrélées vers deux observateurs distants (Alice et Bob). Chacun choisit indépendamment un réglage de mesure et obtient un résultat ± 1 . L’expérience est répétée un grand nombre de fois afin d’estimer les corrélations.

Remarque 6.10. L’hypothèse essentielle est que, pour une variable cachée donnée λ , les résultats

$$A(\lambda), A'(\lambda) \quad (6.233)$$

du côté gauche sont indépendants du choix de mesure effectué du côté droit, et réciproquement pour

$$B(\lambda), B'(\lambda). \quad (6.234)$$

C’est précisément cette hypothèse de séparabilité locale qui conduit à l’inégalité précédente.

Idée classique : tout serait déjà décidé

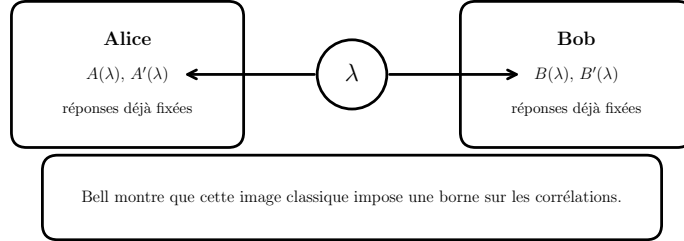


FIGURE 6.2 – Interprétation classique en termes de variables cachées locales. On suppose qu’une variable λ détermine à l’avance les résultats des mesures $A(\lambda), A'(\lambda), B(\lambda), B'(\lambda)$, indépendamment des choix effectués à distance.

Remarque 6.11 (Violation quantique). Pour l’état de Bell singulet

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle), \quad (6.235)$$

et pour des choix convenables d’observables spinorielles

$$\mathbf{A} = \vec{\mathbf{a}} \cdot \vec{\sigma}, \quad \mathbf{A}' = \vec{\mathbf{a}}' \cdot \vec{\sigma}, \quad \mathbf{B} = \vec{\mathbf{b}} \cdot \vec{\sigma}, \quad \mathbf{B}' = \vec{\mathbf{b}}' \cdot \vec{\sigma}, \quad (6.236)$$

la mécanique quantique prédit

$$|S| = 2\sqrt{2}, \quad (6.237)$$

ce qui viole strictement l'inégalité de Bell–CHSH.

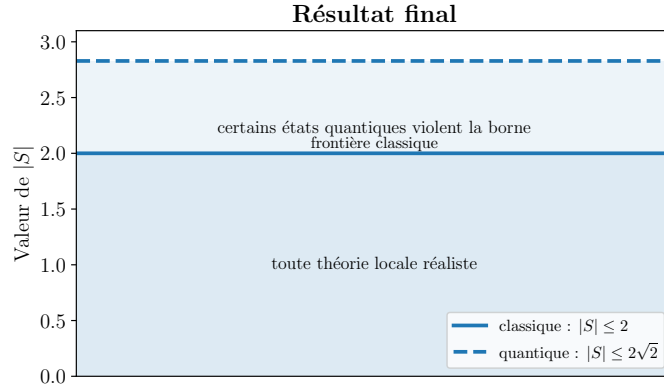


FIGURE 6.3 – Comparaison entre la borne classique $|S| \leq 2$ imposée par les modèles locaux réalistes et la borne quantique $|S| \leq 2\sqrt{2}$. Certains états intriqués violent la borne classique, ce qui exclut toute description par variables cachées locales.

Remarque 6.12. L'inégalité de Bell–CHSH ne porte pas sur une mesure unique, mais sur des corrélations obtenues après répétition d'un grand nombre d'expériences. La question fondamentale est la suivante : ces corrélations peuvent-elles être expliquées par des variables cachées locales ? L'inégalité $|S| \leq 2$ exprime précisément cette contrainte classique, violée par la mécanique quantique.

Remarque 6.13. Les états intriqués constituent une propriété fondamentale de la mécanique quantique : ils ne peuvent pas être interprétés comme de simples corrélations classiques. L'article d'Einstein, Podolsky et Rosen [12] a mis en évidence cette tension entre mécanique quantique et réalisme local. Bell a montré en 1964 [4] que toute théorie à variables cachées locales satisfait des inégalités, violées par la mécanique quantique. Les expériences d'Aspect [3] ont confirmé cette violation, établissant expérimentalement la réalité de l'intrication.

6.3 Matrices densité et états mixtes

La description d'un système quantique par un vecteur $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ est insuffisante dans deux situations fondamentales :

- lorsque l'état du système n'est connu que statistiquement ;
- lorsqu'on considère un sous-système d'un système intriqué.

Dans ces cas, l'état est décrit par un opérateur appelé **matrice densité**.

Définition 6.8 (Matrice densité). Un **état** sur un espace de Hilbert $\mathcal{H}$ est un opérateur $\rho \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$

tel que

$$\rho \geq 0, \quad (6.238)$$

$$\text{Tr}(\rho) = 1. \quad (6.239)$$

Remarque 6.14. La condition $\rho \geq 0$ signifie que

$$\langle \psi | \rho | \psi \rangle \geq 0 \quad \forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}. \quad (6.240)$$

6.3.1 États purs, états mixtes et pureté

Définition 6.9 (État pur). Un état est dit **pur** s'il existe $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ tel que

$$\rho = |\psi\rangle \langle \psi|. \quad (6.241)$$

Définition 6.10 (État mixte). Un état est dit **mixte** s'il n'est pas pur.

Proposition 6.25. *Tout état ρ peut s'écrire sous la forme*

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|, \quad p_i \geq 0, \quad \sum_i p_i = 1. \quad (6.242)$$

Remarque 6.15. La décomposition d'un état mixte n'est pas unique.

Proposition 6.26. *Soit ρ une matrice densité. Alors :*

- ρ est auto-adjoint ;
- son spectre est contenu dans $[0, 1]$;
- $\text{Tr}(\rho) = 1$.

Démonstration. La positivité implique que ρ est auto-adjoint. Par le théorème spectral, il existe une base orthonormée $(|e_i\rangle)$ de $\mathcal{H}$ et une famille de réels (λ_i) telle que

$$\rho = \sum_i \lambda_i |e_i\rangle \langle e_i|. \quad (6.243)$$

Comme $\rho \geq 0$, on a pour tout i

$$\langle e_i | \rho | e_i \rangle = \lambda_i \geq 0. \quad (6.244)$$

De plus,

$$\sum_i \lambda_i = \text{Tr}(\rho) = 1. \quad (6.245)$$

Comme tous les λ_i sont positifs et de somme égale à 1, on a nécessairement

$$0 \leq \lambda_i \leq 1 \quad \text{pour tout } i. \quad (6.246)$$

□

Proposition 6.27. Soit $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ un état pur et $\mathbf{O}$ une observable. Alors

$$\langle \mathbf{O} \rangle_\psi = \text{Tr}(\rho_\psi \mathbf{O}), \quad (6.247)$$

où

$$\rho_\psi = |\psi\rangle \langle \psi|. \quad (6.248)$$

Démonstration. Soit $(|\ell\rangle)_{\ell \in I}$ une base orthonormée de $\mathcal{H}$. On insère la résolution de l'identité

$$\mathbf{1} = \sum_{\ell \in I} |\ell\rangle \langle \ell|. \quad (6.249)$$

On obtient

$$\langle \mathbf{O} \rangle_\psi = \langle \psi | \mathbf{O} | \psi \rangle \quad (6.250)$$

$$= \sum_{\ell \in I} \langle \psi | \mathbf{O} | \ell \rangle \langle \ell | \psi \rangle \quad (6.251)$$

$$= \sum_{\ell \in I} \langle \ell | \psi \rangle \langle \psi | \mathbf{O} | \ell \rangle. \quad (6.252)$$

Or

$$\langle \ell | \psi \rangle \langle \psi | = \langle \ell | \rho_\psi, \quad (6.253)$$

d'où

$$\langle \mathbf{O} \rangle_\psi = \sum_{\ell \in I} \langle \ell | \rho_\psi \mathbf{O} | \ell \rangle. \quad (6.254)$$

Par définition de la trace,

$$\text{Tr}(\rho_\psi \mathbf{O}) = \sum_{\ell \in I} \langle \ell | \rho_\psi \mathbf{O} | \ell \rangle. \quad (6.255)$$

Ainsi,

$$\langle \mathbf{O} \rangle_\psi = \text{Tr}(\rho_\psi \mathbf{O}). \quad (6.256)$$

□

Proposition 6.28. Pour tout état ρ et toute observable $\mathbf{O}$, on a

$$\langle \mathbf{O} \rangle = \text{Tr}(\rho \mathbf{O}). \quad (6.257)$$

Démonstration. Comme ρ est un opérateur positif de trace 1, il est auto-adjoint et de trace finie. D'après le théorème spectral, il existe une base orthonormée $(|e_n\rangle)$ de $\mathcal{H}$ et une suite (λ_n) de réels positifs tels que

$$\rho = \sum_n \lambda_n |e_n\rangle \langle e_n|, \quad \lambda_n \geq 0, \quad \sum_n \lambda_n = 1. \quad (6.258)$$

Par linéarité de la trace, on obtient

$$\mathrm{Tr}(\boldsymbol{\rho} \mathbf{O}) = \mathrm{Tr} \left(\sum_n \lambda_n |e_n\rangle \langle e_n| \mathbf{O} \right) \quad (6.259)$$

$$= \sum_n \lambda_n \mathrm{Tr}(|e_n\rangle \langle e_n| \mathbf{O}) \quad (6.260)$$

$$= \sum_n \lambda_n \langle e_n | \mathbf{O} | e_n \rangle. \quad (6.261)$$

Cette expression coïncide avec la valeur moyenne de l'observable $\mathbf{O}$ dans l'état $\boldsymbol{\rho}$, telle qu'elle résulte de la décomposition spectrale de $\boldsymbol{\rho}$. On a,

$$\langle \mathbf{O} \rangle = \sum_n \lambda_n \langle e_n | \mathbf{O} | e_n \rangle. \quad (6.262)$$

On en déduit

$$\langle \mathbf{O} \rangle = \mathrm{Tr}(\boldsymbol{\rho} \mathbf{O}). \quad (6.263)$$

□

Proposition 6.29. *Un état $\boldsymbol{\rho}$ est pur si et seulement si*

$$\boldsymbol{\rho}^2 = \boldsymbol{\rho}. \quad (6.264)$$

Démonstration. Si $\boldsymbol{\rho} = |\psi\rangle \langle \psi|$, alors

$$\boldsymbol{\rho}^2 = |\psi\rangle \langle \psi| \psi\rangle \langle \psi| = \boldsymbol{\rho}. \quad (6.265)$$

Réciproquement, si $\boldsymbol{\rho}^2 = \boldsymbol{\rho}$, alors ses valeurs propres vérifient

$$\lambda_i^2 = \lambda_i \Rightarrow \lambda_i \in \{0, 1\}. \quad (6.266)$$

Comme $\mathrm{Tr}(\boldsymbol{\rho}) = 1$, une seule valeur propre vaut 1, donc $\boldsymbol{\rho}$ est de rang 1. □

Proposition 6.30. *On a*

$$\mathrm{Tr}(\boldsymbol{\rho}^2) \leq 1, \quad (6.267)$$

avec égalité si et seulement si $\boldsymbol{\rho}$ est pur.

Démonstration. Si

$$\boldsymbol{\rho} = \sum_i \lambda_i |e_i\rangle \langle e_i|, \quad (6.268)$$

alors

$$\mathrm{Tr}(\boldsymbol{\rho}^2) = \sum_i \lambda_i^2 \leq \left(\sum_i \lambda_i \right)^2 = 1, \quad (6.269)$$

avec égalité si et seulement si un seul λ_i vaut 1. □

Remarque 6.16. La quantité $\mathrm{Tr}(\boldsymbol{\rho}^2)$ mesure la pureté de l'état. Elle vaut 1 pour un état pur et est strictement inférieure à 1 pour un état mixte.

6.3.2 Trace partielle

Définition 6.11 (Trace partielle). Soit ρ un état sur $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$. On définit l'état réduit sur $\mathcal{H}_1$ par

$$\rho_1 = \text{Tr}_2(\rho) \quad (6.270)$$

tel que

$$\text{Tr}((\mathbf{A} \otimes \mathbf{1})\rho) = \text{Tr}(\mathbf{A} \rho_1) \quad \forall \mathbf{A}. \quad (6.271)$$

Proposition 6.31. Dans une base orthonormée $(|f_j\rangle)$ de $\mathcal{H}_2$,

$$\rho_1 = \sum_j (\mathbf{1} \otimes \langle f_j |) \rho (\mathbf{1} \otimes |f_j\rangle). \quad (6.272)$$

Démonstration. Soit

$$\tilde{\rho}_1 = \sum_j (\mathbf{1} \otimes \langle f_j |) \rho (\mathbf{1} \otimes |f_j\rangle). \quad (6.273)$$

Montrons que cet opérateur vérifie la propriété caractéristique de la trace partielle.

Soit $\mathbf{A} \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_1)$. Alors

$$\text{Tr}(\mathbf{A} \tilde{\rho}_1) = \sum_j \text{Tr}(\mathbf{A} (\mathbf{1} \otimes \langle f_j |) \rho (\mathbf{1} \otimes |f_j\rangle)). \quad (6.274)$$

En utilisant la cyclicité de la trace, on obtient

$$\text{Tr}(\mathbf{A} \tilde{\rho}_1) = \sum_j \text{Tr}((\mathbf{A} \otimes |f_j\rangle \langle f_j|) \rho). \quad (6.275)$$

En sommant sur j et en utilisant

$$\sum_j |f_j\rangle \langle f_j| = \mathbf{1}_{\mathcal{H}_2}, \quad (6.276)$$

il vient

$$\text{Tr}(\mathbf{A} \tilde{\rho}_1) = \text{Tr}((\mathbf{A} \otimes \mathbf{1})\rho). \quad (6.277)$$

Par unicité dans la définition de la trace partielle, on en déduit que

$$\tilde{\rho}_1 = \text{Tr}_2(\rho). \quad (6.278)$$

□

Nous souhaitons ici faire le lien avec la décomposition de Schmidt (cf. théorème 6.21). Soit

$$|\Psi\rangle = \sum_n \lambda_n |u_n\rangle \otimes |v_n\rangle \quad (6.279)$$

un état pur. Alors

$$\rho = |\Psi\rangle \langle \Psi|. \quad (6.280)$$

Proposition 6.32. L'état réduit est

$$\rho_1 = \sum_n \lambda_n^2 |u_n\rangle \langle u_n|. \quad (6.281)$$

Démonstration. On calcule

$$\rho = \sum_{m,n} \lambda_m \lambda_n |u_m\rangle \langle u_n| \otimes |v_m\rangle \langle v_n|. \quad (6.282)$$

En prenant la trace partielle,

$$\text{Tr}_2(|v_m\rangle \langle v_n|) = \langle v_n | v_m \rangle = \delta_{mn}, \quad (6.283)$$

d'où

$$\rho_1 = \sum_n \lambda_n^2 |u_n\rangle \langle u_n|. \quad (6.284)$$

□

Remarque 6.17. Si plusieurs coefficients de Schmidt sont non nuls, alors ρ_1 est mixte, même si ρ est pur. Cela caractérise l'intrication.

6.4 Physique statistique quantique

6.4.1 Entropie de von Neumann

Définition 6.12 (Entropie de von Neumann). Soit ρ un état sur un espace de Hilbert $\mathcal{H}$. On définit son entropie par

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \ln \rho). \quad (6.285)$$

Remarque 6.18. La fonction $\ln \rho$ est définie par calcul fonctionnel, en appliquant la fonction logarithme au spectre de ρ .

Proposition 6.33. Si

$$\rho = \sum_i \lambda_i |e_i\rangle \langle e_i|, \quad (6.286)$$

où $(|e_i\rangle)$ est une base orthonormée et $\lambda_i \geq 0$, $\sum_i \lambda_i = 1$, alors

$$S(\rho) = -\sum_i \lambda_i \ln \lambda_i. \quad (6.287)$$

Démonstration. Par calcul fonctionnel,

$$\ln \rho = \sum_i \ln(\lambda_i) |e_i\rangle \langle e_i|. \quad (6.288)$$

Donc

$$\rho \ln \rho = \sum_i \lambda_i \ln(\lambda_i) |e_i\rangle \langle e_i|. \quad (6.289)$$

En prenant la trace,

$$S(\rho) = -\sum_i \lambda_i \ln \lambda_i. \quad (6.290)$$

□

Proposition 6.34. Soit ρ un état. Alors :

- $S(\rho) \geq 0$;
- $S(\rho) = 0$ si et seulement si ρ est pur ;
- S est invariant par conjugaison unitaire :

$$S(\mathbf{U}\rho\mathbf{U}^\dagger) = S(\rho). \quad (6.291)$$

Démonstration. Dans une base propre,

$$S(\rho) = - \sum_i \lambda_i \ln \lambda_i \geq 0, \quad (6.292)$$

avec égalité si et seulement si une seule valeur propre vaut 1.

L'invariance unitaire découle du fait que les valeurs propres sont invariantes par conjugaison. $\square$

Soit

$$|\Psi\rangle = \sum_n \lambda_n |u_n\rangle \otimes |v_n\rangle \quad (6.293)$$

la décomposition de Schmidt d'un état pur.

On a

$$\rho_1 = \text{Tr}_2(|\Psi\rangle\langle\Psi|) = \sum_n \lambda_n^2 |u_n\rangle\langle u_n|. \quad (6.294)$$

Proposition 6.35.

$$S(\rho_1) = - \sum_n \lambda_n^2 \ln(\lambda_n^2). \quad (6.295)$$

Démonstration. Comme

$$\rho_1 = \sum_n \lambda_n^2 |u_n\rangle\langle u_n|, \quad (6.296)$$

la formule découle immédiatement de l'expression spectrale de l'entropie de von Neumann. $\square$

Remarque 6.19. Cette entropie mesure l'intrication de l'état $|\Psi\rangle$. Elle est nulle si et seulement si l'état est produit.

On cherche l'état ρ qui maximise l'entropie sous les contraintes :

$$\text{Tr}(\rho) = 1, \quad (6.297)$$

$$\text{Tr}(\rho\mathbf{H}) = E. \quad (6.298)$$

6.4.2 Ensemble canonique

Théorème 6.36 (Ensemble canonique). Soit un système quantique d'Hamiltonien $\mathbf{H}$. Parmi les opérateurs densité ρ satisfaisant

$$\text{Tr}(\rho) = 1, \quad \text{Tr}(\rho\mathbf{H}) = E, \quad (6.299)$$

l'entropie de von Neumann

$$S(\boldsymbol{\rho}) = -\text{Tr}(\boldsymbol{\rho} \ln \boldsymbol{\rho}) \quad (6.300)$$

est maximale pour

$$\boldsymbol{\rho} = \frac{1}{Z} e^{-\beta \mathbf{H}}, \quad (6.301)$$

où

$$Z = \text{Tr}(e^{-\beta \mathbf{H}}) \quad (6.302)$$

et où β est déterminé par la contrainte

$$E = \text{Tr}(\boldsymbol{\rho} \mathbf{H}). \quad (6.303)$$

Démonstration. On introduit le fonctionnel

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\rho}) = -\text{Tr}(\boldsymbol{\rho} \ln \boldsymbol{\rho}) - \alpha(\text{Tr}(\boldsymbol{\rho}) - 1) - \beta(\text{Tr}(\boldsymbol{\rho} \mathbf{H}) - E). \quad (6.304)$$

Soit $\mathbf{X}$ un opérateur hermitien arbitraire. Pour ε réel assez petit, on considère la famille

$$\boldsymbol{\rho}_\varepsilon = \boldsymbol{\rho} + \varepsilon \mathbf{X}. \quad (6.305)$$

Si $\boldsymbol{\rho}$ est un extremum de $\mathcal{L}$, alors on doit avoir

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \mathcal{L}(\boldsymbol{\rho}_\varepsilon) \right|_{\varepsilon=0} = 0. \quad (6.306)$$

Or on utilise la formule de dérivation (cf. exercice 6.1)

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \text{Tr}(\boldsymbol{\rho}_\varepsilon \ln \boldsymbol{\rho}_\varepsilon) \right|_{\varepsilon=0} = \text{Tr}((\ln \boldsymbol{\rho} + 1) \mathbf{X}). \quad (6.307)$$

On en déduit

$$0 = \left. \frac{d}{d\varepsilon} \mathcal{L}(\boldsymbol{\rho}_\varepsilon) \right|_{\varepsilon=0} = \text{Tr} \left[(-\ln \boldsymbol{\rho} - 1 - \alpha - \beta \mathbf{H}) \mathbf{X} \right]. \quad (6.308)$$

Comme cette égalité vaut pour tout opérateur hermitien $\mathbf{X}$, il vient

$$\ln \boldsymbol{\rho} = -1 - \alpha - \beta \mathbf{H}. \quad (6.309)$$

En passant à l'exponentielle, on obtient

$$\boldsymbol{\rho} = C e^{-\beta \mathbf{H}}, \quad (6.310)$$

où

$$C = e^{-1-\alpha}. \quad (6.311)$$

La condition de normalisation impose alors

$$1 = \text{Tr}(\boldsymbol{\rho}) = C \text{Tr}(e^{-\beta \mathbf{H}}), \quad (6.312)$$

d'où

$$C = \frac{1}{Z}, \quad Z = \text{Tr}(e^{-\beta \mathbf{H}}). \quad (6.313)$$

Ainsi

$$\boldsymbol{\rho} = \frac{1}{Z} e^{-\beta \mathbf{H}}. \quad (6.314)$$

Enfin, l'entropie de von Neumann est concave en $\boldsymbol{\rho}$, et les contraintes $\text{Tr}(\boldsymbol{\rho}) = 1$ et $\text{Tr}(\boldsymbol{\rho} \mathbf{H}) = E$ sont affines. Le point critique obtenu est donc l'unique maximum global. $\square$

Remarque 6.20. Le paramètre β est relié à la température par

$$\beta = \frac{1}{k_B T}. \quad (6.315)$$

Remarque 6.21. L'ensemble canonique décrit l'équilibre thermique d'un système en contact avec un thermostat.

À retenir

- Le produit tensoriel $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ est l'espace d'états naturel d'un système composé de deux sous-systèmes. Les observables locales y agissent sous la forme $\mathbf{A} \otimes \mathbf{1}$ et $\mathbf{1} \otimes \mathbf{B}$.
- Un état pur $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ est produit s'il s'écrit $|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$, et intriqué sinon. L'intrication est une propriété intrinsèque, invariante sous transformations unitaires locales.
- La décomposition de Schmidt

$$|\Psi\rangle = \sum_n \lambda_n |u_n\rangle \otimes |v_n\rangle \quad (6.316)$$

donne une forme canonique de tout état pur biparti. Un état est produit si et seulement si un seul coefficient de Schmidt est non nul.

- Les états de Bell fournissent des exemples fondamentaux d'états intriqués. Ils exhibent des corrélations qui ne peuvent pas être reproduites par un modèle à variables cachées locales, comme l'exprime l'inégalité de Bell-CHSH.
- Une matrice densité ρ est un opérateur positif de trace 1. Les états purs sont exactement les projecteurs de rang 1, caractérisés par

$$\rho^2 = \rho \quad \Longleftrightarrow \quad \text{Tr}(\rho^2) = 1. \quad (6.317)$$

- Pour un système composé, la trace partielle

$$\rho_1 = \text{Tr}_2(\rho) \quad (6.318)$$

permet de définir l'état réduit d'un sous-système. Un état global pur peut donner un état réduit mixte : c'est l'une des signatures les plus profondes de l'intrication.

- L'entropie de von Neumann

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \ln \rho) \quad (6.319)$$

mesure le contenu informationnel d'un état. Pour un état pur biparti, l'entropie de l'état réduit mesure l'intrication.

- L'état canonique

$$\rho = \frac{1}{Z} e^{-\beta \mathbf{H}}, \quad Z = \text{Tr}(e^{-\beta \mathbf{H}}), \quad (6.320)$$

apparaît comme l'état maximisant l'entropie sous contrainte de normalisation et d'énergie moyenne fixée.

6.5 Exercices

Exercice 6.1 — Preuve du lemme 6.36 par calcul fonctionnel holomorphe



Il est nécessaire d'avoir lu le chapitre 11 avant d'attaquer cet exercice.

Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert complexe, ρ un opérateur auto-adjoint strictement positif sur H , et $\mathbf{X}$ un opérateur auto-adjoint. Pour $\varepsilon \in \mathbb{R}$ assez petit, on pose

$$\rho_\varepsilon = \rho + \varepsilon \mathbf{X}. \quad (6.321)$$

Comme $\rho > 0$, il existe un ouvert $\Omega \subset \mathbb{C}$ contenant le spectre de ρ_ε pour $|\varepsilon|$ assez petit, tel que $\Omega \subset \mathbb{C} \setminus]-\infty, 0]$. On fixe sur Ω une branche holomorphe du logarithme complexe.

On considère la fonction

$$f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = z \ln z. \quad (6.322)$$

Le but de l'exercice est de démontrer, à l'aide du calcul fonctionnel holomorphe, que

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \text{Tr}(\rho_\varepsilon \ln \rho_\varepsilon) \right|_{\varepsilon=0} = \text{Tr}((\ln \rho + \mathbf{1})\mathbf{X}). \quad (6.323)$$

1. Soit Γ un contour fermé simple, orienté positivement, contenu dans Ω , et enveloppant le spectre de ρ_ε pour $|\varepsilon|$ assez petit. Rappeler que

$$f(\rho_\varepsilon) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z) (z\mathbf{1} - \rho_\varepsilon)^{-1} dz. \quad (6.324)$$

2. Montrer que, pour tout $z \in \Gamma$,

$$\frac{d}{d\varepsilon} (z\mathbf{1} - \rho_\varepsilon)^{-1} = (z\mathbf{1} - \rho_\varepsilon)^{-1} \mathbf{X} (z\mathbf{1} - \rho_\varepsilon)^{-1}. \quad (6.325)$$

3. En déduire que

$$\frac{d}{d\varepsilon} f(\rho_\varepsilon) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z) (z\mathbf{1} - \rho_\varepsilon)^{-1} \mathbf{X} (z\mathbf{1} - \rho_\varepsilon)^{-1} dz. \quad (6.326)$$

4. Montrer, en utilisant la cyclicité de la trace, que

$$\frac{d}{d\varepsilon} \text{Tr}(f(\rho_\varepsilon)) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z) \text{Tr}(\mathbf{X}(z\mathbf{1} - \rho_\varepsilon)^{-2}) dz. \quad (6.327)$$

5. Montrer ensuite que

$$\frac{d}{d\varepsilon} \text{Tr}(f(\rho_\varepsilon)) = \text{Tr} \left(\mathbf{X} \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z) (z\mathbf{1} - \rho_\varepsilon)^{-2} dz \right). \quad (6.328)$$

6. Soit λ une valeur propre de ρ_ε . Montrer, par la formule de Cauchy pour les dérivées, que

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{(z - \lambda)^2} dz = f'(\lambda). \quad (6.329)$$

En déduire que

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z) (z\mathbf{1} - \rho_\varepsilon)^{-2} dz = f'(\rho_\varepsilon). \quad (6.330)$$

7. Calculer $f'(z)$, puis conclure que

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \text{Tr}(\rho_\varepsilon \ln \rho_\varepsilon) \right|_{\varepsilon=0} = \text{Tr}((\ln \rho + \mathbf{1})\mathbf{X}). \quad (6.331)$$

6.6 Corrections

Correction de l'exercice 6.1 — Preuve du lemme 6.36 par calcul fonctionnel holomorphe

Comme $\rho > 0$, son spectre est contenu dans $]0, +\infty[$. Par continuité du spectre pour $|\varepsilon|$ assez petit, le spectre de ρ_ε reste contenu dans un compact $K \subset \Omega$, où $\Omega \subset \mathbb{C} \setminus]-\infty, 0]$ est un ouvert sur lequel une branche holomorphe du logarithme est fixée. La fonction

$$f(z) = z \ln z \quad (6.332)$$

est donc holomorphe sur Ω .

1. Représentation par contour. Par calcul fonctionnel holomorphe, on a

$$f(\rho_\varepsilon) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z)(z\mathbf{1} - \rho_\varepsilon)^{-1} dz, \quad (6.333)$$

où Γ entoure positivement le spectre de ρ_ε .

2. Dérivation de la résolvante. Posons

$$\mathbf{R}_\varepsilon(z) = (z\mathbf{1} - \rho_\varepsilon)^{-1}. \quad (6.334)$$

L'identité

$$(z\mathbf{1} - \rho_\varepsilon)\mathbf{R}_\varepsilon(z) = \mathbf{1} \quad (6.335)$$

donne, après dérivation par rapport à ε ,

$$-\mathbf{X}\mathbf{R}_\varepsilon(z) + (z\mathbf{1} - \rho_\varepsilon)\frac{d}{d\varepsilon}\mathbf{R}_\varepsilon(z) = 0. \quad (6.336)$$

En multipliant à gauche par $\mathbf{R}_\varepsilon(z)$, on obtient

$$\frac{d}{d\varepsilon}\mathbf{R}_\varepsilon(z) = \mathbf{R}_\varepsilon(z)\mathbf{X}\mathbf{R}_\varepsilon(z). \quad (6.337)$$

3. Dérivation de $f(\rho_\varepsilon)$. On dérive sous le signe intégral :

$$\frac{d}{d\varepsilon}f(\rho_\varepsilon) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z)\frac{d}{d\varepsilon}\mathbf{R}_\varepsilon(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z)\mathbf{R}_\varepsilon(z)\mathbf{X}\mathbf{R}_\varepsilon(z) dz. \quad (6.338)$$

4. Passage à la trace. On en déduit

$$\frac{d}{d\varepsilon}\mathrm{Tr}(f(\rho_\varepsilon)) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z) \mathrm{Tr}(\mathbf{R}_\varepsilon(z)\mathbf{X}\mathbf{R}_\varepsilon(z)) dz. \quad (6.339)$$

Par cyclicité de la trace,

$$\mathrm{Tr}(\mathbf{R}_\varepsilon(z)\mathbf{X}\mathbf{R}_\varepsilon(z)) = \mathrm{Tr}(\mathbf{X}\mathbf{R}_\varepsilon(z)^2), \quad (6.340)$$

d'où

$$\frac{d}{d\varepsilon}\mathrm{Tr}(f(\rho_\varepsilon)) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z) \mathrm{Tr}(\mathbf{X}(z\mathbf{1} - \rho_\varepsilon)^{-2}) dz. \quad (6.341)$$

5. Sortie de $\mathbf{X}$ de la trace. La trace étant linéaire,

$$\frac{d}{d\varepsilon}\mathrm{Tr}(f(\rho_\varepsilon)) = \mathrm{Tr}\left(\mathbf{X} \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z)(z\mathbf{1} - \rho_\varepsilon)^{-2} dz\right). \quad (6.342)$$

6. Identification avec $f'(\rho_\varepsilon)$. Comme ρ_ε est diagonalisable dans une base orthonormée, il suffit de vérifier l'identité sur une valeur propre λ du spectre. Or la formule de Cauchy pour les dérivées donne

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{(z - \lambda)^2} dz = f'(\lambda). \quad (6.343)$$

Par calcul fonctionnel holomorphe, on en déduit

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z)(z\mathbf{1} - \rho_\varepsilon)^{-2} dz = f'(\rho_\varepsilon). \quad (6.344)$$

Par conséquent,

$$\frac{d}{d\varepsilon} \text{Tr}(f(\rho_\varepsilon)) = \text{Tr}(\mathbf{X}f'(\rho_\varepsilon)). \quad (6.345)$$

7. Calcul explicite de f' . On a

$$f(z) = z \ln z \quad \implies \quad f'(z) = \ln z + 1. \quad (6.346)$$

Donc

$$f'(\rho_\varepsilon) = \ln \rho_\varepsilon + \mathbf{1}, \quad (6.347)$$

et finalement

$$\frac{d}{d\varepsilon} \text{Tr}(\rho_\varepsilon \ln \rho_\varepsilon) = \text{Tr}(\mathbf{X}(\ln \rho_\varepsilon + \mathbf{1})). \quad (6.348)$$

En évaluant en $\varepsilon = 0$, on obtient bien

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \text{Tr}(\rho_\varepsilon \ln \rho_\varepsilon) \right|_{\varepsilon=0} = \text{Tr}((\ln \rho + \mathbf{1})\mathbf{X}). \quad (6.349)$$

Cette preuve montre que la formule différentielle n'est pas un simple artifice formel : elle est une conséquence directe du calcul fonctionnel holomorphe appliqué à la fonction $f(z) = z \ln z$.

Chapitre 7

Symétrie I : le cadre mathématique

Je peux vivre avec le doute et l'incertitude et ne pas savoir. Je pense qu'il est bien plus intéressant de vivre sans savoir que d'avoir des réponses qui pourraient être fausses
– Richard Feynman

Ce chapitre est le plus long, mais le plus important de tout ce cours. Les symétries gouvernent la physique moderne. Ce chapitre sera très mathématique comme le chapitre 3. Malgré cela, nous prendrons le soin de présenter beaucoup d'exemples.

But du chapitre

Nous allons, dans ce chapitre, introduire la notion de groupe, discret, continu et différentiable. Nous construisons la théorie qui nous intéresse, en introduisant également la notion de représentations et pour l'appliquer au groupe $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$. Nous terminerons par le lien avec $\mathfrak{su}(2)$ et $\mathfrak{so}(3)$, qui est très important pour le moment cinétique. Cette théorie sera naturellement développée au chapitre 9 : [le moment cinétique](#).

7.1 Théorie des groupes

7.1.1 Notions de base

Définition 7.1 (Groupe). Un groupe $(G, \cdot)$ est un ensemble muni d'une loi interne $\cdot : G \times G \rightarrow G$ vérifiant :

- (i) $\forall f, g, h \in G, (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)$, (associativité).
- (ii) $\forall g, h \in G, g \cdot h \in G$, (fermeture).
- (iii) $\exists e \in G, \forall g \in G, e \cdot g = g \cdot e = g$, (élément neutre).
- (iv) $\forall g \in G, \exists g^{-1} \in G, g \cdot g^{-1} = g^{-1} \cdot g = e$, (inverse).

Remarque 7.1. L'associativité est quasiment toujours vérifiée. On considérera, dans le cadre de ce cours, qu'elle est toujours vérifiée.

Exemple 7.1 $(\mathbb{R}, +)$ est un groupe). Trivial pour l'associativité et la fermeture. $\forall x \in \mathbb{R}, -x$ est l'inverse de x (au sens de l'addition). 0 est l'élément neutre.

Définition 7.2 (Groupe abélien). Un groupe $(G, \cdot)$ est dit *abélien* si

$$\forall g, h \in G, \quad g \cdot h = h \cdot g. \quad (\text{commutativité}) \quad (7.1)$$

Définition 7.3 (Sous-groupe). Soit $(G, \cdot)$ un groupe. Une partie $H \subset G$ est un *sous-groupe* si

- (i) $\forall g, h \in H, \quad g \cdot h \in H$, (stabilité)
- (ii) $e \in H$, (élément neutre)
- (iii) $\forall g \in H, \quad g^{-1} \in H$ (inverse).

On note alors $H \leq G$.

Théorème 7.1 (Unicité de l'élément neutre). *Un groupe possède un unique élément neutre.*

Démonstration. Supposons qu'il existe deux éléments neutres e et f dans G . Alors, comme e est neutre,

$$e \cdot f = f. \quad (7.2)$$

Mais comme f est également neutre,

$$e \cdot f = e. \quad (7.3)$$

On en déduit $e = f$. □

Théorème 7.2 (Unicité de l'inverse). *Pour tout $g \in G$, l'inverse g^{-1} est unique.*

Démonstration. La preuve est très similaire à celle du théorème 7.1. Elle est donc laissée en exercice. □

Théorème 7.3 (Simplification). *Dans un groupe $(G, \cdot)$,*

$$g \cdot h = g \cdot k \implies h = k, \quad h \cdot g = k \cdot g \implies h = k. \quad (7.4)$$

Démonstration. C'est trivial, grâce au fait qu'il existe un (unique) élément inverse de g noté g^{-1} . En agissant par la gauche, ou par la droite ^a, nous trouvons le bon résultat. □

a. Pour la loi interne $\cdot$.

Théorème 7.4 (Critère de sous-groupe). *Soit $H \subset G$ non vide. Alors H est un sous-groupe si et seulement si*

$$\forall g, h \in H, \quad g \cdot h^{-1} \in H. \quad (7.5)$$

Démonstration. ($\implies$) Nous supposons que H est un sous groupe. Soit $g, h \in H$. Nous avons que $h^{-1} \in H$ car l'inverse existe pour tout élément de H . Ainsi, $g \cdot h^{-1} \in H$ par la [première loi](#) suivie par les sous groupes, la fermeture. La partie la plus simple étant faite, montrons la réciproque.

($\impliedby$) On suppose que $\forall g, h \in H, g \cdot h^{-1} \in H$. Montrons que H est un sous groupe. Soit 2 éléments de H , g, h . $e = h \cdot h^{-1} \in H$ par hypothèse en posant $g = h$. La propriété (ii),

élément neutre est vérifiée. Il existe un élément $f \in H$ tel que $g \cdot h^{-1} = f \in H$ par hypothèse. Or, $h \in H$, donc par simplification, nous avons que $g = f \cdot h \in H$. La stabilité est vérifiée. Pour conclure, en posant $g = e \in H$ dans notre hypothèse, on obtient que pour tout élément $h \in H$, $e \cdot h^{-1} = h^{-1} \in H$. $\square$

Définition 7.4 (Ordre d'un élément). L'ordre d'un élément $g \in G$ est le plus petit entier $n \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$g^n = e, \quad (7.6)$$

s'il existe. Sinon, on dit que g est d'ordre infini.

Exemple 7.2 (Le groupe cyclique $\mathbb{Z}_n$). Le quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ muni de l'addition est un groupe abélien fini. Il est engendré par la classe de 1.

Définition 7.5 (Groupe engendré). Soit $S \subset G$. Le plus petit sous-groupe contenant S est appelé *sous-groupe engendré par S* , noté $\langle S \rangle$.

Définition 7.6 (Morphisme de groupes). Soient $(G, \cdot)$ et $(H, \star)$ deux groupes. Une application $\varphi : G \rightarrow H$ est un *morphisme de groupes* si

$$\varphi(g \cdot h) = \varphi(g) \star \varphi(h). \quad (7.7)$$

Définition 7.7 (Noyau et image). Pour un morphisme $\varphi : G \rightarrow H$, on définit

$$\ker \varphi \stackrel{\text{def}}{=} \{g \in G \mid \varphi(g) = e_H\}, \quad \text{Im } \varphi \stackrel{\text{def}}{=} \varphi(G). \quad (7.8)$$

Définition 7.8 (Isomorphisme de groupes). Un morphisme de groupes bijectif est appelé un *isomorphisme*. Deux groupes G et H sont dits *isomorphes* s'il existe un isomorphisme $\varphi : G \rightarrow H$.

Proposition 7.5. Soit $f : G \rightarrow H$ un morphisme de groupe. f est injectif si et seulement si $\ker f = \{e_G\}$, et f surjectif si et seulement si $\text{Im } f = H$.

Démonstration. (Injectivité)

Supposons f injective. Soit $g \in \ker f$. Alors

$$f(g) = e_H = f(e_G). \quad (7.9)$$

Par injectivité, $g = e_G$. Donc $\ker f = \{e_G\}$.

Réciproquement, supposons $\ker f = \{e_G\}$. Si $f(g) = f(h)$, alors

$$f(g)f(h)^{-1} = e_H \quad (7.10)$$

donc

$$f(gh^{-1}) = e_H. \quad (7.11)$$

Ainsi $gh^{-1} \in \ker f = \{e_G\}$, donc $gh^{-1} = e_G$, c'est-à-dire $g = h$. Donc f est injective.

(Surjectivité)

Par définition, f est surjective si et seulement si $\text{Im } f = H$. $\square$

Exemple 7.3 (Groupes classiques). (i) $(\mathbb{R}, +)$ est un groupe abélien.

(ii) $(\mathbb{R}^*, \times)$ est un groupe abélien.

- (iii) $GL(n, \mathbb{R})$ est un groupe non abélien (groupe pour la multiplication matricielle).
- (iv) $SO(3)$ est un groupe non abélien fondamental en mécanique quantique.

7.1.2 Sous-groupes distingués et groupes quotients

Définition 7.9 (Sous-groupe distingué). Soit G un groupe et $N \leq G$ un sous-groupe. On dit que N est *distingué* (ou *normal*) dans G si

$$\forall g \in G, \quad gNg^{-1} = N. \quad (7.12)$$

On note alors $N \trianglelefteq G$.

Proposition 7.6. *Un sous-groupe $N \leq G$ est distingué si et seulement si*

$$\forall g \in G, \forall n \in N, \quad gng^{-1} \in N. \quad (7.13)$$

Exemple 7.4. (i) Tout sous-groupe d'un groupe abélien est distingué.

(ii) Le centre d'un groupe

$$Z(G) \stackrel{\text{def}}{=} \{g \in G \mid \forall h \in G, gh = hg\} \quad (7.14)$$

est un sous-groupe distingué de G .

(iii) Dans S_3 , le sous-groupe alterné A_3 est distingué.

Définition 7.10 (Classe à gauche). Soit $N \leq G$. Pour $g \in G$, on définit la *classe à gauche* de g modulo N par

$$gN \stackrel{\text{def}}{=} \{gn \mid n \in N\}. \quad (7.15)$$

Définition 7.11 (Groupe quotient). Soit $N \trianglelefteq G$. On définit l'ensemble quotient

$$G/N \stackrel{\text{def}}{=} \{gN \mid g \in G\}. \quad (7.16)$$

La loi

$$(gN)(hN) \stackrel{\text{def}}{=} (gh)N \quad (7.17)$$

est bien définie et fait de G/N un groupe appelé *groupe quotient*, nous allons le montrer.

Proposition 7.7 (Le quotient G/N est un groupe). *Soit $(G, \cdot)$ un groupe et $N \trianglelefteq G$ un sous-groupe distingué. On note $G/N \stackrel{\text{def}}{=} \{gN \mid g \in G\}$ l'ensemble des classes à gauche modulo N . Alors la loi*

$$(gN) \cdot (hN) \stackrel{\text{def}}{=} (gh)N \quad (7.18)$$

est bien définie et munit G/N d'une structure de groupe.

Démonstration. (i) Bien-définition. Il faut montrer que la définition de $(gN)(hN)$ ne dépend pas du choix des représentants.

Soient $g, g', h, h' \in G$ tels que

$$gN = g'N \quad \text{et} \quad hN = h'N. \quad (7.19)$$

Alors

$$g^{-1}g' \in N \quad \text{et} \quad h^{-1}h' \in N. \quad (7.20)$$

Posons $n_1 \stackrel{\text{def}}{=} g^{-1}g' \in N$ et $n_2 \stackrel{\text{def}}{=} h^{-1}h' \in N$. On a donc $g' = gn_1$ et $h' = hn_2$, d'où

$$g'h' = (gn_1)(hn_2) = g(n_1h)n_2. \quad (7.21)$$

Par normalité, $N \trianglelefteq G$, on a $h^{-1}n_1h \in N$, donc il existe $n_3 \in N$ tel que

$$n_1h = hn_3. \quad (7.22)$$

Ainsi

$$g'h' = g(hn_3)n_2 = gh(n_3n_2). \quad (7.23)$$

Comme $n_3n_2 \in N$, on en déduit

$$g'h' \in ghN \quad \Longleftrightarrow \quad (g'h')N = (gh)N. \quad (7.24)$$

Donc

$$(g'N)(h'N) = (g'h')N = (gh)N = (gN)(hN), \quad (7.25)$$

et la loi est bien définie.

(ii) Associativité. Pour $g, h, k \in G$,

$$((gN)(hN))(kN) = ((gh)N)(kN) = (ghk)N = (gN)((hk)N) = (gN)((hN)(kN)), \quad (7.26)$$

donc la loi est associative.

(iii) Élément neutre. La classe $N = eN$ est neutre car, pour tout $g \in G$,

$$(gN)N = (ge)N = gN, \quad N(gN) = (eg)N = gN. \quad (7.27)$$

(iv) Inverse. L'inverse de gN est $g^{-1}N$, car

$$(gN)(g^{-1}N) = (gg^{-1})N = eN = N, \quad (g^{-1}N)(gN) = (g^{-1}g)N = eN = N. \quad (7.28)$$

Les axiomes de groupe sont donc satisfaits : G/N est un groupe. $\square$

Remarque 7.2. La condition de normalité est essentielle pour que la loi $(gN)(hN) = (gh)N$ soit bien définie, c'est-à-dire indépendante du choix des représentants.

Exemple 7.5. (i) $\mathbb{Z}$ est un sous-groupe distingué de $(\mathbb{R}, +)$. Le quotient $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ est isomorphe au cercle $\mathbb{S}^1$.

(ii) $\mathbb{Z}$ est distingué dans lui-même, et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est le groupe cyclique d'ordre n .

7.1.3 Théorème d'isomorphisme

Théorème 7.8 (Théorème d'isomorphisme). *Soit $\varphi : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes. Alors*

$$G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi. \quad (7.29)$$

De plus, $\ker \varphi$ est un sous groupe distingué de G et $\operatorname{Im} \varphi \leq H$.

Pour cela nous aurons besoin du lemme suivant,

Lemme 7.9. *Soit deux groupes G, H et un morphisme $f : G \rightarrow H$. Alors,*

- (i) $f(e_G) = e_H$,
- (ii) $\forall g \in G, f(g^{-1}) = (f(g))^{-1}$.

Preuve du lemme. (i) Prenons un élément $g \in G$. Alors, $f(g) = f(g \cdot e_G) = f(g) \star f(e_G)$, mais également, $f(g) = f(e_G \cdot g) = f(e_G) \star f(g)$. Donc $f(e_G) = e_H$.

(ii) En utilisant la démonstration précédente, pour $g \in G$,

$$f(e_G) = f(g) \star f(g^{-1}) \iff e_H = f(g) \star f(g^{-1}) \iff (f(g))^{-1} = f(g^{-1}) \quad (7.30)$$

En utilisant (i), que l'on vient de démontrer.

□

Démonstration. Étape 1 : Montrons que $\ker \varphi$ est un sous groupe de G . Soit $h, g \in \ker \varphi$. Alors $\varphi(g \cdot h) = \varphi(g) \star \varphi(h) = e_H \star e_H = e_H$. Donc $g \cdot h \in \ker \varphi$. De plus, pour $g \in \ker \varphi$, on a $\varphi(g^{-1}) = (\varphi(g))^{-1}$ grâce au lemme 7.9.

Nous avons ainsi $\varphi(g^{-1}) = (e_H)^{-1} = e_H$. $g^{-1} \in \ker \varphi$. Enfin, $\varphi(e_G) = e_H$ par le lemme 7.9.

Étape 2 : Montrons que $\ker \varphi$ est un sous groupe distingué de G . Soit $h \in G$.

$$h \cdot \ker \varphi = \{g \in G \mid \varphi(h \cdot g) = e_H\} \quad (7.31)$$

$$= \{g \in G \mid \varphi(h) \star \varphi(g) = e_H\} \quad (7.32)$$

$$= \{g \in G \mid \varphi(h) = \varphi(g^{-1})\} \quad (7.33)$$

$$= \{g \in G \mid \varphi(g) \star \varphi(h) = \varphi(g \cdot g^{-1})\} \quad (7.34)$$

$$= \{g \in G \mid \varphi(g \cdot) = e_H\} \quad (7.35)$$

$$= \ker \varphi \cdot h \quad (7.36)$$

Étape 3 : Montrons que $\operatorname{Im} \varphi \leq H$. Soit $g, h \in \operatorname{Im} \varphi$. Il existe alors $u, v \in G$, $g \star h = \varphi(u) \star \varphi(v) = \varphi(u \cdot v)$. Soit $h \in \operatorname{Im} \varphi$. Il existe alors $g \in G$, $\varphi(g) = h$. Donc $h^{-1} = (\varphi(g))^{-1} = \varphi(g^{-1}) \in \operatorname{Im} \varphi$, car $g^{-1} \in G$. Pour ce qui est de l'élément neutre, c'est vérifié grâce au lemme précédent.

Étape 4 : Montrons que l'application $\tilde{\varphi} : G/\ker \varphi \rightarrow \operatorname{Im} \varphi$, donnée par $g \mapsto \tilde{\varphi}(g \ker \varphi) = \varphi(g)$ est un isomorphisme.

On a déjà montré que $\ker \varphi \trianglelefteq G$, donc $G/\ker \varphi$ est un groupe.

Définissons

$$\tilde{\varphi} : G/\ker \varphi \rightarrow \operatorname{Im} \varphi, \quad \tilde{\varphi}(g \ker \varphi) \stackrel{\text{def}}{=} \varphi(g). \quad (7.37)$$

Si $g \ker \varphi = g' \ker \varphi$, alors $g^{-1}g' \in \ker \varphi$, donc

$$\varphi(g^{-1}g') = e_H. \quad (7.38)$$

Ainsi

$$\varphi(g)^{-1}\varphi(g') = e_H, \quad (7.39)$$

donc $\varphi(g) = \varphi(g')$. L'application est bien définie.

Pour $g, h \in G$,

$$\tilde{\varphi}((g \ker \varphi)(h \ker \varphi)) = \tilde{\varphi}(gh \ker \varphi) = \varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h) = \tilde{\varphi}(g \ker \varphi) \tilde{\varphi}(h \ker \varphi). \quad (7.40)$$

Par définition de l'image, tout élément de $\text{Im } \varphi$ est de la forme $\varphi(g)$. Donc $\tilde{\varphi}$ est surjective.

Si

$$\tilde{\varphi}(g \ker \varphi) = e_H, \quad (7.41)$$

alors $\varphi(g) = e_H$, donc $g \in \ker \varphi$, donc $g \ker \varphi = \ker \varphi$, élément neutre du quotient. Le noyau est trivial, donc $\tilde{\varphi}$ est injective.

Ainsi $\tilde{\varphi}$ est un isomorphisme. $\square$

Remarque 7.3. Ce théorème montre que tout morphisme factorise naturellement par le quotient par son noyau.

Exemple 7.6. Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1$ définie par

$$\varphi(x) = e^{2\pi i x}. \quad (7.42)$$

Alors

$$\ker \varphi = \mathbb{Z}, \quad (7.43)$$

et le théorème donne

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong \mathbb{S}^1. \quad (7.44)$$

7.1.4 Actions de groupes et permutations

L'idée centrale est la suivante : un groupe G est un ensemble de *symétries*, et une symétrie devient physiquement pertinente dès qu'elle *agit* sur un ensemble d'objets (positions, configurations, états, observables, ...). Cette notion d'action servira plus loin à formaliser les symétries continues (groupes de Lie), puis les symétries en mécanique quantique (représentations unitaires, théorème de Wigner). Elle est aussi au cœur du cas des *particules identiques*, où le groupe des permutations joue un rôle fondamental (principe de Pauli, bosons/fermions), comme on le verra plus loin.

Définition 7.12 (Action à gauche). Soit G un groupe et X un ensemble. Une *action* (à gauche) de G sur X est une application

$$\Phi : G \times X \rightarrow X, \quad (g, x) \mapsto g \cdot x, \quad (7.45)$$

telle que

- (i) (Action du neutre) $\forall x \in X, \quad e \cdot x = x$,
- (ii) (Compatibilité) $\forall g, h \in G, \forall x \in X, \quad (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$.

Remarque 7.4. On définit de même une *action à droite* par une loi $x \cdot g$ vérifiant $x \cdot e = x$ et $x \cdot (gh) = (x \cdot g) \cdot h$. Dans ce chapitre, on utilisera principalement des actions à gauche.

Définition 7.13 (Groupe des bijections). Soit X un ensemble. On note $\text{Bij}(X)$ l'ensemble des bijections $X \rightarrow X$. Muni de la composition $\circ$, $\text{Bij}(X)$ est un groupe, de neutre l'identité id_X .

Définition 7.14 (Groupe symétrique). Si X est un ensemble fini de cardinal n , on note

$$S_X \stackrel{\text{def}}{=} \text{Bij}(X), \quad (7.46)$$

appelé *groupe symétrique* de X . Lorsque $X = \{1, \dots, n\}$, on écrit S_n . Ses éléments sont les *permutations* de n objets.

Remarque 7.5 (Pourquoi les permutations sont importantes en MQ). Pour un système composé de n particules identiques, permuter les étiquettes $1, \dots, n$ ne doit pas changer la physique. Cette contrainte impose une structure forte sur l'espace des états : certaines classes d'états sont *symétriques* (bosons) et d'autres *antisymétriques* (fermions), ce qui conduit notamment au principe de Pauli. Nous reviendrons en détail sur ces aspects plus loin.

Proposition 7.10 (Action induit un morphisme). Soit G un groupe agissant à gauche sur un ensemble X . Pour tout $g \in G$, définissons

$$\varphi(g) : X \rightarrow X, \quad \varphi(g)(x) \stackrel{\text{def}}{=} g \cdot x. \quad (7.47)$$

Alors $\varphi(g) \in \text{Bij}(X)$ et l'application

$$\varphi : G \rightarrow \text{Bij}(X) \quad (7.48)$$

est un morphisme de groupes (pour la loi $\circ$ sur $\text{Bij}(X)$).

Démonstration. Fixons $g \in G$. L'application $\varphi(g)$ est bijective, d'inverse $\varphi(g^{-1})$, car pour tout $x \in X$,

$$\varphi(g)(\varphi(g^{-1})(x)) = g \cdot (g^{-1} \cdot x) = (gg^{-1}) \cdot x = e \cdot x = x, \quad (7.49)$$

et de même $\varphi(g^{-1}) \circ \varphi(g) = \text{id}_X$.

Montrons que φ est un morphisme : pour tout $g, h \in G$ et tout $x \in X$,

$$\varphi(gh)(x) = (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x) = \varphi(g)(\varphi(h)(x)) = (\varphi(g) \circ \varphi(h))(x). \quad (7.50)$$

Donc $\varphi(gh) = \varphi(g) \circ \varphi(h)$. □

Remarque 7.6 (Réciproque). Réciproquement, si $\varphi : G \rightarrow \text{Bij}(X)$ est un morphisme, alors

$$g \cdot x \stackrel{\text{def}}{=} \varphi(g)(x) \quad (7.51)$$

définit une action à gauche de G sur X . Ainsi, *donner une action de G sur X revient à donner un morphisme de G vers un groupe de permutations de X .*

7.1.5 Exemples d'actions

Exemple 7.7 (Translations sur $\mathbb{R}^d$). Le groupe $(\mathbb{R}^d, +)$ agit sur $\mathbb{R}^d$ par

$$a \cdot x \stackrel{\text{def}}{=} x + a. \quad (7.52)$$

Exemple 7.8 (Rotations sur $\mathbb{R}^3$). Le groupe $SO(3)$ agit sur $\mathbb{R}^3$ par

$$R \cdot \vec{x} \stackrel{\text{def}}{=} R\vec{x}. \quad (7.53)$$

On verra plus loin que cette action se relève en mécanique quantique par une représentation unitaire, dont les générateurs sont les composantes du moment cinétique.

Exemple 7.9 (Action par conjugaison). Un groupe G agit sur lui-même par conjugaison :

$$g \cdot x \stackrel{\text{def}}{=} gxg^{-1}. \quad (7.54)$$

Cette action jouera un rôle lorsqu'on discutera les sous-groupes distingués et le centre du groupe.

Théorème 7.11 (Cayley). *Tout groupe fini G d'ordre n est isomorphe à un sous-groupe du groupe symétrique S_n . Plus précisément, G est isomorphe à un sous-groupe de $\text{Bij}(G)$, le groupe des permutations de l'ensemble sous-jacent G .*

Démonstration. Considérons l'action (à gauche) de G sur lui-même par translations :

$$g \cdot x \stackrel{\text{def}}{=} gx. \quad (7.55)$$

Par la proposition 7.10, cette action définit un morphisme

$$\Phi : G \rightarrow \text{Bij}(G), \quad \Phi(g)(x) \stackrel{\text{def}}{=} gx. \quad (7.56)$$

Montrons que Φ est injective. Si $\Phi(g) = \text{id}_G$, alors en particulier

$$\Phi(g)(e) = e \quad \implies \quad ge = e \quad \implies \quad g = e. \quad (7.57)$$

Donc $\ker \Phi = \{e\}$ et Φ est injective. Il s'ensuit que

$$G \cong \Phi(G) \leq \text{Bij}(G). \quad (7.58)$$

Si $|G| = n$, en choisissant une bijection d'ensembles $\alpha : G \rightarrow \{1, \dots, n\}$, on obtient un isomorphisme $\text{Bij}(G) \cong S_n$ et donc G est isomorphe à un sous-groupe de S_n . $\square$

Remarque 7.7 (Identification explicite à S_n). L'isomorphisme $\text{Bij}(G) \cong S_n$ dépend du choix d'une bijection $\alpha : G \rightarrow \{1, \dots, n\}$. Il est donné explicitement par conjugaison :

$$\text{Bij}(G) \rightarrow S_n, \quad \sigma \mapsto \alpha \circ \sigma \circ \alpha^{-1}. \quad (7.59)$$

7.1.6 Orbites et stabilisateurs

Définition 7.15 (Orbite). Soit G un groupe agissant sur un ensemble X . Pour $x \in X$, on définit l'*orbite* de x par

$$\text{Orb}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \{g \cdot x \mid g \in G\}. \quad (7.60)$$

Définition 7.16 (Stabilisateur). Le *stabilisateur* de $x \in X$ est le sous-ensemble

$$\text{Stab}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \{g \in G \mid g \cdot x = x\}. \quad (7.61)$$

Proposition 7.12. Pour tout $x \in X$, $\text{Stab}(x)$ est un sous-groupe de G .

Démonstration. Si $g, h \in \text{Stab}(x)$, alors

$$(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x) = g \cdot x = x, \quad (7.62)$$

donc $gh \in \text{Stab}(x)$. De plus, si $g \cdot x = x$, alors

$$g^{-1} \cdot x = g^{-1} \cdot (g \cdot x) = (g^{-1}g) \cdot x = e \cdot x = x, \quad (7.63)$$

donc $g^{-1} \in \text{Stab}(x)$. □

Exemple 7.10 (Action de S_3 sur $\{1, 2, 3\}$). Le groupe S_3 agit naturellement sur l'ensemble $\{1, 2, 3\}$ par

$$\sigma \cdot i \stackrel{\text{def}}{=} \sigma(i). \quad (7.64)$$

Pour $x = 1$, l'orbite est

$$\text{Orb}(1) = \{1, 2, 3\}, \quad (7.65)$$

car toute permutation peut envoyer 1 vers n'importe quel élément.

Le stabilisateur de 1 est

$$\text{Stab}(1) = \{\text{id}, (23)\}, \quad (7.66)$$

c'est-à-dire les permutations qui laissent 1 fixe.

Exemple 7.11 (Particules identiques). Le groupe S_n agit sur l'espace tensoriel

$$\mathcal{H}^{\otimes n} \quad (7.67)$$

par permutation des facteurs :

$$U_\sigma(\psi_1 \otimes \cdots \otimes \psi_n) = \psi_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes \psi_{\sigma^{-1}(n)}. \quad (7.68)$$

L'orbite d'un état correspond aux états obtenus par permutation des particules. Un état est dit *symétrique* si son stabilisateur est tout S_n , et *antisymétrique* si

$$U_\sigma |\Psi\rangle = \text{sgn}(\sigma) |\Psi\rangle. \quad (7.69)$$

Cette structure sera à l'origine du principe de Pauli et de la distinction bosons/fermions.

7.2 Théorie de Lie

7.2.1 Rappels d'analyse en dimension finie : différentiabilité et applications lisses

Dans tout ce chapitre, on travaille en dimension finie : $\mathbb{R}^m$ ou $\mathbb{C}^m \simeq \mathbb{R}^{2m}$. Une fonction $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ (avec U ouvert) est dite *différentiable* en $x \in U$ s'il existe une application linéaire $L : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ telle que

$$F(x+h) = F(x) + L(h) + o(\|h\|) \quad (h \rightarrow 0). \quad (7.70)$$

Cette application linéaire est unique et s'appelle la *différentielle* de F en x , notée dF_x . On dit que F est de classe C^1 sur U si F est différentiable en tout point de U et si $x \mapsto dF_x$ est continue (au sens usuel sur l'espace des applications linéaires).

Remarque 7.8. Pour $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ (fonction réelle), la différentielle dF_x s'identifie au gradient :

$$dF_x(h) = \nabla F(x) \cdot h. \quad (7.71)$$

Remarque 7.9 (Différentielle sur une sous-variété). Dans tout ce chapitre, on sera amené à considérer des fonctions définies non pas sur un espace vectoriel $\mathbb{R}^m$, mais sur une sous-variété $G \subset \mathbb{K}^{n \times n}$ (par exemple un groupe de Lie matriciel).

Dans ce cadre, il faut prendre garde au fait que l'on ne peut plus, en général, écrire des expressions du type

$$F(\mathbf{A} + \mathbf{H}), \quad (7.72)$$

car $\mathbf{A} + \mathbf{H}$ n'appartient pas nécessairement à G .

La différentielle en un point $\mathbf{A} \in G$ doit alors être définie intrinsèquement à l'aide de courbes. Plus précisément, pour $\mathbf{X} \in T_{\mathbf{A}}G$, on choisit une courbe lisse

$$\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow G, \quad \gamma(0) = \mathbf{A}, \quad \dot{\gamma}(0) = \mathbf{X}, \quad (7.73)$$

et l'on pose

$$dF_{\mathbf{A}}(\mathbf{X}) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} F(\gamma(t)). \quad (7.74)$$

Cette définition est indépendante du choix de la courbe γ et coïncide, lorsque F est définie sur tout $\mathbb{K}^{n \times n}$, avec la définition usuelle dans les espaces vectoriels.

Exemple 7.12 (Différentielle de la multiplication matricielle). Considérons $M : \mathbb{R}^{n \times n} \times \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$, $M(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \mathbf{AB}$. Alors M est C^∞ et

$$dM_{(\mathbf{A}, \mathbf{B})}(\mathbf{H}, \mathbf{K}) = \mathbf{HB} + \mathbf{AK}. \quad (7.75)$$

Preuve. On écrit $(\mathbf{A} + \mathbf{H})(\mathbf{B} + \mathbf{K}) = \mathbf{AB} + \mathbf{HB} + \mathbf{AK} + \mathbf{HK}$ et $\|\mathbf{HK}\| = o(\|(\mathbf{H}, \mathbf{K})\|)$ ^a.

a. On va définir proprement la notion de norme matricielle ensuite

7.2.2 Sous-variétés et théorème des fonctions implicites

Produit scalaire matriciel

Pour parler de différentiabilité et de série entière pour les groupes matriciels, nous aurons besoin de définir un produit scalaire matriciel.

Pour $\mathbf{M} \in M_n(\mathbb{C})$, on l'écrit en composante, $\mathbf{M} = (m_{ij})$. Nous allons utiliser la trace Tr pour construire notre produit scalaire.

Proposition 7.13. Soit $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in M_n(\mathbb{C})$. Alors,

$$\text{Tr}(\mathbf{AB}) = \sum_i \sum_j a_{ik} b_{ki} \quad (7.76)$$

De plus, $\text{Tr}(\mathbf{AB}) = \text{Tr}(\mathbf{BA})$.

Démonstration. Soit $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in M_n(\mathbb{C})$.

$$\mathbf{AB} = \left(\sum_k a_{ik} b_{kj} \right) \quad (7.77)$$

$$\text{Tr}(\mathbf{AB}) = \sum_i \delta_{ij} \sum_k a_{ik} b_{kj} \quad (7.78)$$

$$= \sum_i \sum_k a_{ik} b_{ki} \quad (7.79)$$

$$= \sum_k \sum_i b_{ki} a_{ik} \quad (7.80)$$

$$= \text{Tr}(\mathbf{BA}) \quad (7.81)$$

Ce qui conclue la preuve. $\square$

Cette propriété va être centrale pour construire un produit scalaire. On postule alors, $\langle \cdot | \cdot \rangle = \text{Tr}(\mathbf{A}^\dagger \mathbf{B})$. Vérifions les axiomes (cf. 2.2) pour les produits scalaires.

Théorème 7.14. Pour tout $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in M_n(\mathbb{C})$, $\text{Tr}(\mathbf{A}^\dagger \mathbf{B})$ définit un produit scalaire hermitien.

Démonstration. **Étape 1 :** Semi-défini positive

$$\mathbf{A}^\dagger \mathbf{A} = \left(\sum_k (a_{ik})^\dagger a_{kj} \right) \quad (7.82)$$

$$\mathbf{A}^\dagger \mathbf{A} = \left(\sum_k a_{ki}^* a_{kj} \right) \quad (7.83)$$

$$\text{Tr}(\mathbf{A}^\dagger \mathbf{A}) = \sum_i \sum_k |a_{ik}|^2 \geq 0 \quad (7.84)$$

Ainsi, $\text{Tr}(\mathbf{A}^\dagger \mathbf{A}) = 0 \iff \mathbf{A} = \mathbf{0}$.

Étape 2 : Sesquilinearité.

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. Pour le premier argument,

$$\text{Tr}\left((\mathbf{A} + \lambda \mathbf{B})^\dagger \mathbf{C}\right) = \text{Tr}(\mathbf{A}^\dagger \mathbf{C}) + \lambda^* \text{Tr}(\mathbf{B}^\dagger \mathbf{C}) \quad (7.85)$$

Pour le deuxième argument,

$$\mathrm{Tr}(\mathbf{A}^\dagger(\mathbf{B} + \lambda\mathbf{C})) = \mathrm{Tr}(\mathbf{A}^\dagger\mathbf{B}) + \lambda \mathrm{Tr}(\mathbf{B}\mathbf{C}) \quad (7.86)$$

C'est donc un produit scalaire. $\square$

Nous avons donc construit un produit scalaire et donc on définit la norme induite par le produit scalaire,

Définition 7.17 (Norme induite).

$$\forall \mathbf{A} \in M_n(\mathbb{C}), \|\mathbf{A}\|^2 = \langle \mathbf{A} | \mathbf{A} \rangle = \mathrm{Tr}(\mathbf{A}^\dagger \mathbf{A}) \quad (7.87)$$

Ainsi, l'inégalité de Cauchy-Schwarz est vérifiée. L'inégalité suivante, qui découle de Cauchy-Schwarz sera central pour parler de séries de matrices. Nous avons, par récurrence immédiate, $\forall \mathbf{X} \in M_n(\mathbb{C})$,

$$\forall k \in \mathbb{N}, \|\mathbf{X}^k\| \leq \|\mathbf{X}\|^k \quad (7.88)$$

Théorème des fonctions implicites et géométrie différentielle

L'idée géométrique est simple : beaucoup d'ensembles sont décrits par des équations $F(x) = 0$; si ces équations sont "non dégénérées", alors l'ensemble des solutions ressemble localement à un espace euclidien.

Théorème 7.15 (Théorème des fonctions implicites). *Soit $U \subset \mathbb{R}^m$ un ouvert et $F : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. Soit $x_0 \in U$ tel que $F(x_0) = 0$. Supposons que la différentielle*

$$dF_{x_0} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p \quad (7.89)$$

soit surjective.

Alors il existe :

- *un voisinage V de x_0 ,*
- *un voisinage W de 0 dans $\ker(dF_{x_0})$,*
- *une application $\Phi : W \rightarrow V$ de classe $\mathcal{C}^1$,*

telle que

$$F(\Phi(h)) = 0, \quad \Phi(0) = x_0, \quad d\Phi_0 = \mathrm{Id}_{\ker(dF_{x_0})}. \quad (7.90)$$

En particulier, au voisinage de x_0 ,

$$F^{-1}(0) \quad (7.91)$$

est une sous-variété de dimension

$$m - p. \quad (7.92)$$

Voici un exemple,

Exemple 7.13 (La sphère $\mathbb{S}^2$). Soit $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$. On pose la fonction $F(x) = \|x\|^2 - 1 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1$ ^a. Alors l'ensemble des points tels que $F(x) = 0$ forme une variété, qui est en fait, la sphère $\mathbb{S}^2$, c'est à dire la sphère de rayon 1 : $\mathcal{M} = F^{-1}(0) = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \|x\| = 1\} = \mathbb{S}^2$.

On peut calculer la différentielle, Soit $h \in \mathbb{R}^3$. On prendra h tel que $\|h\| \rightarrow 0$.

$$F(x+h) - F(x) = \|x+h\|^2 - \|x\|^2 \quad (7.93)$$

$$= \langle x+h|x+h \rangle - \langle x|x \rangle \quad (7.94)$$

$$= \langle x|x \rangle + 2\langle x|h \rangle + \langle h|h \rangle - \langle x|x \rangle \quad (7.95)$$

$$= 2\langle x|h \rangle + \|h\|^2 \quad (7.96)$$

$$= 2\langle x|h \rangle + o(\|h\|) \quad (7.97)$$

Ainsi, on peut vérifier que la différentielle est surjective !

Proposition 7.16. $\forall x \in \mathbb{S}^2$, l'application, $dF_x : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, qui s'écrit,

$$dF_x(h) = 2\langle x|h \rangle \quad (7.98)$$

est une application surjective.

Démonstration. Soit $x \in \mathbb{S}^2$. Alors $\|x\| = 1$, donc $x \neq 0$. Soit $y \in \mathbb{R}$. Posons

$$h = \frac{y}{2\|x\|^2} x. \quad (7.99)$$

Comme $\|x\| = 1$, cela donne $h = \frac{y}{2}x$. Alors

$$dF_x(h) = 2\left\langle x \left| \frac{y}{2}x \right. \right\rangle = y. \quad (7.100)$$

Donc $\text{Im}(dF_x) = \mathbb{R}$, et l'application est surjective. $\square$

a. On choisit la norme issue du produit scalaire usuel.

7.2.3 Groupes de Lie : définition et cas fondamental des groupes de matrices

Définition 7.18 (Groupe de Lie). Un *groupe de Lie* est un ensemble G muni :

- d'une structure de sous-variété (localement euclidienne) ;
- d'une loi de groupe $(g, h) \mapsto gh$ et d'une inversion $g \mapsto g^{-1}$,

telles que la multiplication $G \times G \rightarrow G$ et l'inversion $G \rightarrow G$ soient des applications C^∞ .

Dans ce poly de MQ, on utilisera essentiellement les *groupes de Lie matriciels*.

Définition 7.19 (Groupe de Lie matriciel). Soit $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ et $GL(n, \mathbb{K})$ le groupe des matrices inversibles. Un *groupe de Lie matriciel* est un sous-groupe $G \subset GL(n, \mathbb{K})$ qui est une sous-variété de $\mathbb{K}^{n \times n} \simeq \mathbb{R}^d$ (avec $d = n^2$ ou $d = 2n^2$) et tel que les applications

$$(\mathbf{A}, \mathbf{B}) \mapsto \mathbf{AB}, \quad \mathbf{A} \mapsto \mathbf{A}^{-1} \quad (7.101)$$

soient lisses sur G (ce qui sera automatique dans nos exemples).

Proposition 7.17 (Inversion lisse sur $GL(n, \mathbb{K})$). *L'application $\text{Inv} : GL(n, \mathbb{K}) \rightarrow GL(n, \mathbb{K})$, $\mathbf{A} \mapsto \mathbf{A}^{-1}$ est C^∞ .*

Démonstration. On montre d'abord qu'elle est C^1 . Fixons $\mathbf{A} \in GL(n, \mathbb{K})$ et posons $\mathbf{A}_t = \mathbf{A} + t\mathbf{H}$. On cherche le développement de $(\mathbf{A} + t\mathbf{H})^{-1}$ en t . Écrivons

$$(\mathbf{A} + t\mathbf{H})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} \left(\mathbf{1} + t \mathbf{A}^{-1} \mathbf{H} \right)^{-1}. \quad (7.102)$$

Pour t assez petit, la série de Neumann converge :

$$(\mathbf{1} + t\mathbf{X})^{-1} = \sum_{k \geq 0} (-t)^k \mathbf{X}^k, \quad \text{avec } \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{H}. \quad (7.103)$$

Donc

$$(\mathbf{A} + t\mathbf{H})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} - t \mathbf{A}^{-1} \mathbf{H} \mathbf{A}^{-1} + o(t), \quad (7.104)$$

ce qui donne

$$d(\text{Inv})_{\mathbf{A}}(\mathbf{H}) = -\mathbf{A}^{-1} \mathbf{H} \mathbf{A}^{-1}. \quad (7.105)$$

En dérivant à nouveau (et ainsi de suite), on obtient des expressions polynomiales en $\mathbf{A}^{-1}$ et $\mathbf{H}$, d'où la lissité C^∞ . $\square$

Exemple 7.14 (Le groupe orthogonal $O(n)$ et le groupe spécial orthogonal $SO(n)$). On définit

$$O(n) = \{\mathbf{R} \in GL(n, \mathbb{R}) \mid \mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{1}\}, \quad SO(n) = \{\mathbf{R} \in O(n) \mid \det(\mathbf{R}) = 1\}. \quad (7.106)$$

Proposition 7.18. *$O(n)$ est un groupe de Lie matriciel (compact) de dimension $\frac{n(n-1)}{2}$.*

Démonstration. (i) **Sous-groupe.** Si $\mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{1}$ et $\mathbf{S}^T \mathbf{S} = \mathbf{1}$ alors

$$(\mathbf{RS})^T (\mathbf{RS}) = \mathbf{S}^T (\mathbf{R}^T \mathbf{R}) \mathbf{S} = \mathbf{S}^T \mathbf{S} = \mathbf{1}, \quad (7.107)$$

donc $\mathbf{RS} \in O(n)$. Enfin $\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^T \in O(n)$.

(ii) **Structure de sous-variété.** Considérons $F : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Sym}(n)$ définie par

$$F(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^T \mathbf{A} - \mathbf{1}. \quad (7.108)$$

Alors $O(n) = F^{-1}(0)$. Calculons la différentielle en $\mathbf{R} \in O(n)$:

$$dF_{\mathbf{R}}(\mathbf{H}) = \mathbf{H}^T \mathbf{R} + \mathbf{R}^T \mathbf{H}. \quad (7.109)$$

Soit $\mathbf{S} \in \text{Sym}(n)$. Prenons $\mathbf{H} = \frac{1}{2} \mathbf{RS}$. Alors

$$dF_{\mathbf{R}}(\mathbf{H}) = \frac{1}{2} (\mathbf{S}^T + \mathbf{S}) = \mathbf{S}. \quad (7.110)$$

Donc $dF_{\mathbf{R}}$ est surjective. Par le théorème implicite 7.15, $O(n)$ est une sous-variété.

(iii) **Dimension.** La dimension de $\text{Sym}(n)$ vaut $\frac{n(n+1)}{2}$ car $\mathbf{A} = (a_{ij}) = \mathbf{A}^T = (a_{ji})$. Le nombre de combinaisons possibles pour $j \neq i$ est $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$. Il faut aussi compter les cas $i = j$. Il faut rajouter alors les n termes diagonaux. D'où le résultat.

La dimension de $O(n)$ vaut

$$\dim O(n) = \dim \mathbb{R}^{n \times n} - \dim \text{Sym}(n) = n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}. \quad (7.111)$$

Le cas $SO(n)$ est obtenu en imposant en plus $\det(\mathbf{R}) = 1$. On montrera qu'ils ont la même dimension. $\square$

Exemple 7.15 (Le groupe unitaire $U(n)$ et $SU(n)$). Dans $\mathbb{C}^{n \times n}$, on définit

$$U(n) = \{\mathbf{U} \in GL(n, \mathbb{C}) \mid \mathbf{U}^\dagger \mathbf{U} = \mathbf{1}\}, \quad SU(n) = \{\mathbf{U} \in U(n) \mid \det(\mathbf{U}) = 1\}. \quad (7.112)$$

Proposition 7.19. $U(n)$ est un groupe de Lie matriciel compact de dimension n^2 (réelle).

Démonstration. Comme dans la preuve de $O(n)$, on pose

$$F(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^\dagger \mathbf{A} - \mathbf{1} \quad \text{à valeurs dans } \text{Herm}(n). \quad (7.113)$$

Alors $U(n) = F^{-1}(0)$ et

$$dF_{\mathbf{U}}(\mathbf{H}) = \mathbf{H}^\dagger \mathbf{U} + \mathbf{U}^\dagger \mathbf{H}. \quad (7.114)$$

Étant donné $\mathbf{K} \in \text{Herm}(n)$, prenons $\mathbf{H} = \frac{1}{2} \mathbf{U} \mathbf{K}$:

$$dF_{\mathbf{U}}(\mathbf{H}) = \frac{1}{2} (\mathbf{K}^\dagger + \mathbf{K}) = \mathbf{K}. \quad (7.115)$$

Donc $U(n)$ est une sous-variété. La dimension réelle est

$$\dim_{\mathbb{R}} U(n) = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C}^{n \times n} - \dim_{\mathbb{R}} \text{Herm}(n) = 2n^2 - n^2 = n^2. \quad (7.116)$$

Le sous-groupe $SU(n)$ correspond à la contrainte supplémentaire $\det(\mathbf{U}) = 1$; cela enlève une dimension réelle (phase globale), d'où $\dim_{\mathbb{R}} SU(n) = n^2 - 1$. On le montrera prochainement. $\square$

7.2.4 Espace tangent et espace vectoriel de Lie

Définition 7.20 (Sous-groupe à un paramètre). Soit G un groupe de Lie matriciel. On appelle *sous-groupe à un paramètre* toute application $\mathcal{C}^1$

$$\gamma : \mathbb{R} \rightarrow G \quad (7.117)$$

vérifiant

$$\gamma(t+s) = \gamma(t)\gamma(s), \quad \gamma(0) = \mathbf{1}. \quad (7.118)$$

Définition 7.21 (Courbe lisse dans un groupe matriciel). Soit $G \subset GL(n, \mathbb{K})$ un groupe de Lie matriciel. Une application $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow G$ est une *courbe lisse* si, vue comme application à valeurs dans $\mathbb{K}^{n \times n} \simeq \mathbb{R}^d$, elle est C^∞ .

Définition 7.22 (Espace tangent en l'identité, algèbre de Lie). On définit l'*espace vectoriel de Lie* de G par

$$\mathfrak{g} \stackrel{\text{def}}{=} T_1 G = \{\dot{\gamma}(0) \mid \gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow G \text{ lisse et } \gamma(0) = \mathbf{1}\}. \quad (7.119)$$

On évitera de noter γ en gras. De même pour tous les morphismes.

Proposition 7.20 (Formule concrète pour les groupes définis par des équations). Si $G = F^{-1}(0)$ avec F lisse et dF_1 surjective, alors

$$\mathfrak{g} = \ker(dF_1). \quad (7.120)$$

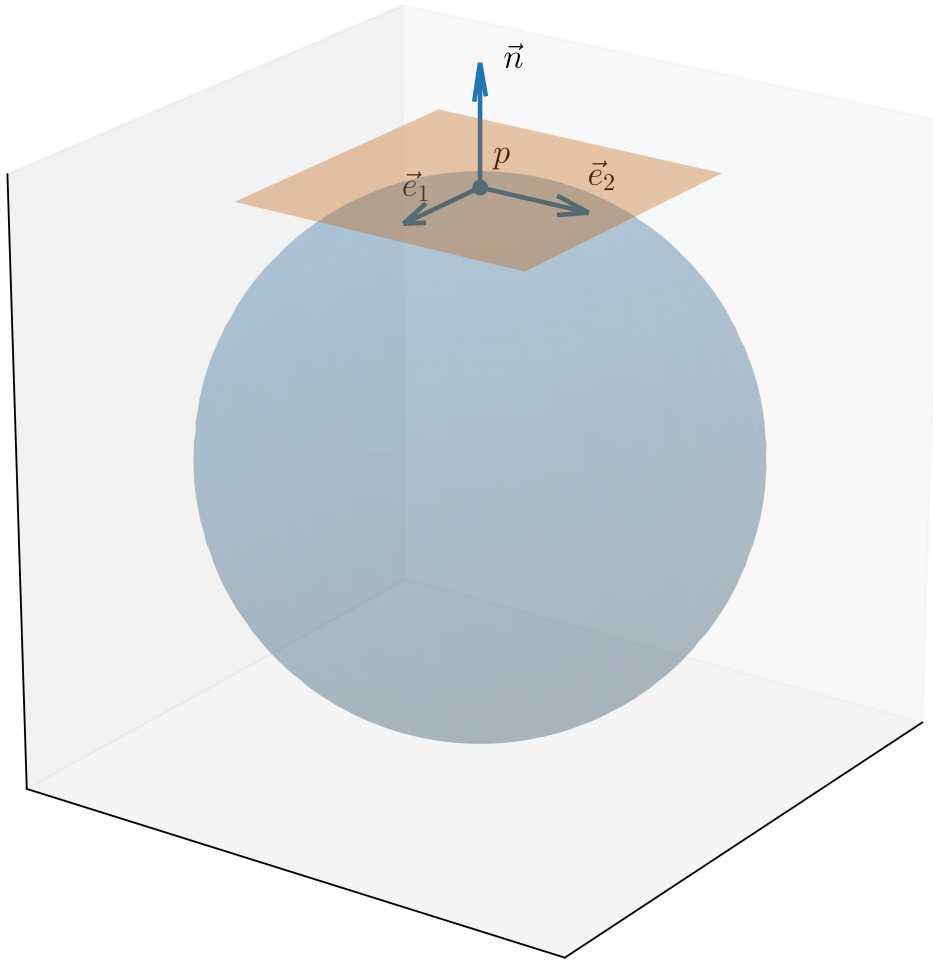


FIGURE 7.1 – Espace tangent à un point de la sphère $\mathbb{S}^2$. On remarquera que c'est un plan.

De plus, $\dim \mathfrak{g} = \dim G$.

Démonstration. Soit G un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$, et soit

$$F : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^p \quad (7.121)$$

une application lisse telle que

$$G = F^{-1}(0). \quad (7.122)$$

1. Première inclusion.

Soit $\gamma(t) \subset G$ avec $\gamma(0) = \mathbf{1}$. Alors $F(\gamma(t)) = 0$ pour tout t , donc en dérivant :

$$0 = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} F(\gamma(t)) = dF_{\mathbf{1}}(\dot{\gamma}(0)). \quad (7.123)$$

Donc

$$\dot{\gamma}(0) \in \ker(dF_1), \quad (7.124)$$

ce qui montre

$$T_1 G \subset \ker(dF_1). \quad (7.125)$$

2. Inclusion réciproque.

Soit maintenant

$$\mathbf{X} \in \ker(dF_1). \quad (7.126)$$

Comme dF_1 est surjective, le théorème des fonctions implicites (Théorème 7.15) assure que $G = F^{-1}(0)$ est, au voisinage de $\mathbf{1}$, paramétré par les vecteurs de $\ker(dF_1)$.

Il existe donc une application

$$\Phi : W \subset \ker(dF_1) \rightarrow G \quad (7.127)$$

telle que

$$\Phi(0) = \mathbf{1}, \quad d\Phi_0 = \text{Id}. \quad (7.128)$$

On définit alors une courbe

$$\gamma(t) = \Phi(t\mathbf{X}). \quad (7.129)$$

Alors

$$\gamma(0) = \mathbf{1}, \quad (7.130)$$

et

$$\dot{\gamma}(0) = d\Phi_0(\mathbf{X}) = \mathbf{X}. \quad (7.131)$$

Donc

$$\mathbf{X} \in T_1 G. \quad (7.132)$$

On obtient ainsi

$$\ker(dF_1) \subset T_1 G. \quad (7.133)$$

On conclut :

$$\boxed{\mathfrak{g} = T_1 G = \ker(dF_1).} \quad (7.134)$$

3. Égalité des dimensions.

$M_n(\mathbb{R})$ est de dimension n^2 .

La surjectivité de

$$dF_1 : \mathbb{R}^{n^2} \rightarrow \mathbb{R}^p \quad (7.135)$$

implique, par le théorème du rang :

$$\dim \ker(dF_1) = n^2 - p. \quad (7.136)$$

Or le théorème des fonctions implicites assure que $G = F^{-1}(0)$ est localement une sous-variété de dimension $n^2 - p$.

Donc

$$\boxed{\dim \mathfrak{g} = \dim G.} \quad (7.137)$$

□

Proposition 7.21 (Espace vectoriel de Lie de $O(n)$ et $U(n)$). On a

$$\mathfrak{o}(n) = \{\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \mathbf{X}^\top + \mathbf{X} = 0\} \quad (\text{matrices antisymétriques}), \quad (7.138)$$

$$\mathfrak{u}(n) = \{\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{n \times n} \mid \mathbf{X}^\dagger + \mathbf{X} = 0\} \quad (\text{matrices antihermitiennes}), \quad (7.139)$$

$$\mathfrak{su}(n) = \{\mathbf{X} \in \mathfrak{u}(n) \mid \text{Tr}(\mathbf{X}) = 0\}. \quad (7.140)$$

Démonstration. Pour $O(n)$, on utilise $F(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^\top \mathbf{A} - \mathbf{1}$. Alors

$$dF_1(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^\top + \mathbf{X}. \quad (7.141)$$

Par 7.20, $\mathfrak{o}(n) = \ker(dF_1)$, d'où $\mathbf{X}^\top + \mathbf{X} = 0$. Le cas unitaire est identique avec $\dagger$. Enfin, la condition $\det = 1$ impose (cf. 7.2.5) $\text{Tr}(\mathbf{X}) = 0$. $\square$

Étudions maintenant les espaces vectoriels de Lie $\mathfrak{so}(n)$ et $\mathfrak{su}(n)$.

Proposition 7.22 (Espaces vectoriels $\mathfrak{so}(n)$ et $\mathfrak{su}(n)$). 1. $\mathfrak{so}(n) = \{\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \mathbf{X}^\top = -\mathbf{X}\}$ est de dimension $\frac{n(n-1)}{2} = \dim \mathfrak{o}(n)$. De plus $\mathfrak{so}(n) = \mathfrak{o}(n)$
 2. $\mathfrak{su}(n) = \{\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{n \times n} \mid \mathbf{X}^\dagger = -\mathbf{X}, \text{Tr}(\mathbf{X}) = 0\}$ est de dimension $n^2 - 1 = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{u}(n) - 1$ ^a.
 On rappelle que $\mathfrak{u}(n) = \{\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{n \times n} \mid \mathbf{X}^\dagger = -\mathbf{X}\}$.

a. On rappelle que pour tout groupe matriciel G , $\dim G = \dim \mathfrak{g}$, cf. proposition 7.20.

Démonstration. 1. Une matrice antisymétrique $n \times n$ est de trace nulle. Donc $\mathfrak{so}(n) = \mathfrak{o}(n)$ et en particulier, $\dim \mathfrak{so}(n) = \dim \mathfrak{o}(n) = \dim SO(n) = \dim O(n) = \frac{n(n-1)}{2}$, (cf. proposition 7.18 et proposition 7.20).

2. Soit $\mathbf{U} \in \mathfrak{u}(n)$. Elle est donc antihermitienne, ce qui donne n^2 coefficients réels indépendants. Imposons à la trace d'être nulle, c'est à dire à ce que $\text{Tr}(\mathbf{U}) = 0$. Ainsi,

$$\sum_j u_{jj} = 0 \implies \exists i \in \{1, \dots, n\}, \quad \sum_{j \neq i} u_{jj} = -u_{ii} \quad (7.142)$$

On demande en plus aux coefficients diagonaux d'être imaginaires purs. On a que $u_{ji}^* = -u_{ij}$. On prend maintenant $j = i$, et on obtiens, $u_{ii}^* = u_{ii}$. Ainsi, $u_{ii} = -\sum_{j \neq i} u_{jj} = -u_{ii} = i\lambda \in i\mathbb{R}$. Qui est un coefficient réel fixé. Ainsi $\dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{su}(n) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{u}(n) - 1 = n^2 - 1$. $\square$

7.2.5 Exponentielle matricielle, sous-groupes à un paramètre, et générateurs

Grâce à notre produit scalaire, nous allons pouvoir introduire les séries de matrices. La passerelle vers la MQ est ici : *les symétries continues donnent des générateurs infinitésimaux et réciproquement !*

Définition 7.23 (Exponentielle matricielle). Pour toute matrice $\mathbf{X} \in \mathbb{K}^{n \times n}$, on définit

$$\exp(\mathbf{X}) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \mathbf{X}^k. \quad (7.143)$$

Proposition 7.23 (Propriétés de base). *Pour toutes matrices $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$:*

1. la série converge et définit une application C^∞ ;
2. $\exp(\mathbf{0}) = \mathbf{1}$ et $\exp(\mathbf{X})$ est inversible avec $\exp(\mathbf{X})^{-1} = \exp(-\mathbf{X})$;
3. la dérivée est donnée par $\frac{d}{dt} \exp(t\mathbf{X}) = \mathbf{X} \exp(t\mathbf{X}) = \exp(t\mathbf{X}) \mathbf{X}$;
4. si $\mathbf{XY} = \mathbf{YX}$, alors $\exp(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) = \exp(\mathbf{X}) \exp(\mathbf{Y})$.

Démonstration. 1. Convergence : comme dans les séries de puissances, on majore $\|\mathbf{X}^k\| \leq \|\mathbf{X}\|^k$ et la série $\sum \|\mathbf{X}\|^k / k!$ converge.

2. On vérifie $\exp(\mathbf{X}) \exp(-\mathbf{X}) = \mathbf{1}$ en multipliant les séries.

3. Dérivation terme à terme :

$$\frac{d}{dt} \exp(t\mathbf{X}) = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{(k-1)!} t^{k-1} \mathbf{X}^k = \mathbf{X} \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} t^k \mathbf{X}^k = \mathbf{X} \exp(t\mathbf{X}). \quad (7.144)$$

4. Supposons que $\mathbf{X}$ et $\mathbf{Y}$ commutent. $\exp(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) = \sum_n \frac{(\mathbf{X} + \mathbf{Y})^n}{n!}$. Or s'ils commutent, on peut utiliser le binôme de Newton.

□

Autre propriété centrale, le lien entre la trace et le déterminant pour l'exponentielle.

Proposition 7.24 (Identité $\det(e^{\mathbf{A}}) = e^{\text{Tr}(\mathbf{A})}$). *Pour toute matrice $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$ (ou $M_n(\mathbb{C})$), on a*

$$\det(e^{\mathbf{A}}) = e^{\text{Tr}(\mathbf{A})}. \quad (7.145)$$

Démonstration. On procède en trois étapes.

1. Développement de $\det(\mathbf{1} + \varepsilon \mathbf{M})$ au premier ordre. Soit $\mathbf{M} = (m_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ fixé. Par la formule de Leibniz,

$$\det(\mathbf{1} + \varepsilon \mathbf{M}) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n (\delta_{i, \sigma(i)} + \varepsilon m_{i, \sigma(i)}), \quad (7.146)$$

où δ_{ij} désigne le symbole de Kronecker. Développons en puissances de ε .

2. **Formule de Jacobi.**

Soit $\gamma :]-\eta, \eta[\rightarrow GL(n, \mathbb{R})$ une courbe de classe $\mathcal{C}^1$. On écrit, au premier ordre,

$$\gamma(t + \Delta t) = \gamma(t) \left(\mathbf{1} + \Delta t \gamma(t)^{-1} \gamma'(t) \right) + o(\Delta t). \quad (7.147)$$

En appliquant le déterminant et en utilisant le développement

$$\det(\mathbf{1} + \varepsilon \mathbf{M}) = 1 + \varepsilon \text{Tr}(\mathbf{M}) + o(\varepsilon), \quad (7.148)$$

on obtient

$$\det(\gamma(t + \Delta t)) = \det(\gamma(t)) \left(1 + \Delta t \text{Tr}(\gamma(t)^{-1} \gamma'(t)) + o(\Delta t) \right). \quad (7.149)$$

En divisant par Δt puis en faisant $\Delta t \rightarrow 0$, on en déduit la *formule de Jacobi* :

$$\frac{d}{dt} \det(\gamma(t)) = \det(\gamma(t)) \text{Tr}(\gamma(t)^{-1} \gamma'(t)). \quad (7.150)$$

3. Application à $\gamma(t) = e^{t\mathbf{A}}$.

Posons maintenant

$$\gamma(t) = e^{t\mathbf{A}}, \quad \mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R}). \quad (7.151)$$

On a

$$\gamma'(t) = \mathbf{A}e^{t\mathbf{A}}, \quad \gamma(t)^{-1} = e^{-t\mathbf{A}}. \quad (7.152)$$

Ainsi,

$$\gamma(t)^{-1}\gamma'(t) = e^{-t\mathbf{A}} \mathbf{A} e^{t\mathbf{A}}. \quad (7.153)$$

Par cyclicité de la trace,

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\mathbf{A}} \mathbf{A} e^{t\mathbf{A}}) = \mathrm{Tr}(\mathbf{A}). \quad (7.154)$$

En injectant dans (7.150), on obtient

$$\frac{d}{dt} \det(e^{t\mathbf{A}}) = \det(e^{t\mathbf{A}}) \mathrm{Tr}(\mathbf{A}). \quad (7.155)$$

La fonction

$$y(t) \stackrel{\text{def}}{=} \det(e^{t\mathbf{A}}) \quad (7.156)$$

satisfait donc l'équation différentielle linéaire

$$y'(t) = \mathrm{Tr}(\mathbf{A}) y(t), \quad y(0) = \det(\mathbf{1}) = 1. \quad (7.157)$$

On en déduit

$$\det(e^{t\mathbf{A}}) = e^{t \mathrm{Tr}(\mathbf{A})}. \quad (7.158)$$

En particulier, pour $t = 1$,

$$\boxed{\det(e^{\mathbf{A}}) = e^{\mathrm{Tr}(\mathbf{A})}}. \quad (7.159)$$

□

Le théorème suivant est très central. Il caractérise la non commutativité de l'algèbre matriciel.

Théorème 7.25 (Développement de Baker–Campbell–Hausdorff à l'ordre 2). *Soient $\mathbf{X}, \mathbf{Y} \in M_n(\mathbb{R})$ (ou $M_n(\mathbb{C})$). Alors, lorsque $t \rightarrow 0$,*

$$e^{t\mathbf{X}}e^{t\mathbf{Y}} = \exp\left(t(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) + \frac{t^2}{2}[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] + O(t^3)\right). \quad (7.160)$$

Démonstration. On développe d'abord le membre de gauche à l'ordre 2 :

$$e^{t\mathbf{X}} = \mathbf{1} + t\mathbf{X} + \frac{t^2}{2}\mathbf{X}^2 + O(t^3), \quad (7.161)$$

$$e^{t\mathbf{Y}} = \mathbf{1} + t\mathbf{Y} + \frac{t^2}{2}\mathbf{Y}^2 + O(t^3). \quad (7.162)$$

En multipliant ces deux développements, on obtient

$$e^{t\mathbf{X}}e^{t\mathbf{Y}} = \mathbf{1} + t(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) + t^2\left(\frac{1}{2}\mathbf{X}^2 + \mathbf{X}\mathbf{Y} + \frac{1}{2}\mathbf{Y}^2\right) + O(t^3). \quad (7.163)$$

Considérons maintenant

$$\mathbf{A}(t) = t(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) + \frac{t^2}{2}[\mathbf{X}, \mathbf{Y}]. \quad (7.164)$$

Comme $\mathbf{A}(t) = O(t)$, on a

$$e^{\mathbf{A}(t)} = \mathbf{1} + \mathbf{A}(t) + \frac{1}{2}\mathbf{A}(t)^2 + O(t^3). \quad (7.165)$$

Or

$$\mathbf{A}(t)^2 = t^2(\mathbf{X} + \mathbf{Y})^2 + O(t^3), \quad (7.166)$$

donc

$$e^{\mathbf{A}(t)} = \mathbf{1} + t(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) + \frac{t^2}{2}[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] + \frac{t^2}{2}(\mathbf{X} + \mathbf{Y})^2 + O(t^3). \quad (7.167)$$

En développant

$$(\mathbf{X} + \mathbf{Y})^2 = \mathbf{X}^2 + \mathbf{X}\mathbf{Y} + \mathbf{Y}\mathbf{X} + \mathbf{Y}^2, \quad (7.168)$$

on obtient

$$\frac{1}{2}[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] + \frac{1}{2}(\mathbf{X} + \mathbf{Y})^2 = \frac{1}{2}(\mathbf{X}\mathbf{Y} - \mathbf{Y}\mathbf{X}) + \frac{1}{2}(\mathbf{X}^2 + \mathbf{X}\mathbf{Y} + \mathbf{Y}\mathbf{X} + \mathbf{Y}^2) \quad (7.169)$$

$$= \frac{1}{2}\mathbf{X}^2 + \mathbf{X}\mathbf{Y} + \frac{1}{2}\mathbf{Y}^2. \quad (7.170)$$

Ainsi,

$$e^{\mathbf{A}(t)} = \mathbf{1} + t(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) + t^2 \left(\frac{1}{2}\mathbf{X}^2 + \mathbf{X}\mathbf{Y} + \frac{1}{2}\mathbf{Y}^2 \right) + O(t^3), \quad (7.171)$$

ce qui coïncide avec le développement de $e^{t\mathbf{X}}e^{t\mathbf{Y}}$.

On en déduit bien

$$e^{t\mathbf{X}}e^{t\mathbf{Y}} = \exp \left(t(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) + \frac{t^2}{2}[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] + O(t^3) \right). \quad (7.172)$$

□

7.2.6 Quel est le lien entre $\mathfrak{g}$ et G ?

Nous avons défini l'algèbre de Lie d'un groupe matriciel G par

$$\mathfrak{g} = T_1 G. \quad (7.173)$$

Autrement dit, $\mathfrak{g}$ décrit les directions infinitésimales accessibles au voisinage de l'identité. La question naturelle est alors la suivante :

comment reconstruire des symétries finies à partir de ces générateurs infinitésimaux ?

La réponse est donnée par l'exponentielle matricielle. Elle permet de passer de $\mathfrak{g}$ à G , et réciproquement les sous-groupes à un paramètre de G sont entièrement déterminés par un élément de $\mathfrak{g}$.

Nous rappelons la définition d'un sous-groupe à un paramètre.

Définition 7.24 (Sous-groupe à un paramètre). Soit G un groupe de Lie matriciel. On appelle *sous-groupe à un paramètre* toute application de classe $\mathcal{C}^1$

$$\gamma : \mathbb{R} \rightarrow G \quad (7.174)$$

telle que

$$\gamma(t+s) = \gamma(t)\gamma(s), \quad \gamma(0) = \mathbf{1}. \quad (7.175)$$

Remarque 7.10. Le point de vue physique est le suivant : G représente les *symétries finies*, tandis que $\mathfrak{g}$ représente les *générateurs infinitésimaux*. Le théorème principal de cette sous-section montrera que toute famille continue de symétries dépendant d'un paramètre réel s'écrit sous la forme

$$\gamma(t) = e^{t\mathbf{X}}, \quad \mathbf{X} \in \mathfrak{g}. \quad (7.176)$$

Lemme 7.26 (Translations et espaces tangents). *Soit G un groupe de Lie matriciel, $\mathfrak{g} = T_1G$, et soit $\mathbf{A} \in G$.*

Les translations à gauche et à droite

$$L_{\mathbf{A}} : G \rightarrow G, \quad \mathbf{B} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{B}, \quad (7.177)$$

$$R_{\mathbf{A}} : G \rightarrow G, \quad \mathbf{B} \mapsto \mathbf{B}\mathbf{A} \quad (7.178)$$

sont des difféomorphismes.

De plus, pour tout $\mathbf{X} \in \mathfrak{g}$,

$$d(L_{\mathbf{A}})_1(\mathbf{X}) = \mathbf{A}\mathbf{X}, \quad d(R_{\mathbf{A}})_1(\mathbf{X}) = \mathbf{X}\mathbf{A}. \quad (7.179)$$

En particulier,

$$T_{\mathbf{A}}G = \mathbf{A}\mathfrak{g} = \mathfrak{g}\mathbf{A}. \quad (7.180)$$

Démonstration. Montrons le résultat pour $L_{\mathbf{A}}$. L'application $L_{\mathbf{A}}$ est bijective, d'inverse $L_{\mathbf{A}^{-1}}$. Comme la multiplication dans G est lisse, $L_{\mathbf{A}}$ et $L_{\mathbf{A}^{-1}}$ sont lisses ; donc $L_{\mathbf{A}}$ est un difféomorphisme.

Soit maintenant $\mathbf{B} \in G$ et $\mathbf{X} \in T_{\mathbf{B}}G$. Par définition de l'espace tangent, il existe une courbe lisse

$$\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow G \quad (7.181)$$

telle que

$$\gamma(0) = \mathbf{B}, \quad \dot{\gamma}(0) = \mathbf{X}. \quad (7.182)$$

Alors

$$L_{\mathbf{A}}(\gamma(t)) = \mathbf{A}\gamma(t), \quad (7.183)$$

et en dérivant en $t = 0$,

$$d(L_{\mathbf{A}})_{\mathbf{B}}(\mathbf{X}) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\mathbf{A}\gamma(t)) = \mathbf{A}\dot{\gamma}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}. \quad (7.184)$$

En particulier, pour $\mathbf{B} = \mathbf{1}$,

$$d(L_{\mathbf{A}})_1(\mathbf{X}) = \mathbf{A}\mathbf{X}. \quad (7.185)$$

Comme $d(L_{\mathbf{A}})_1$ est un isomorphisme linéaire de T_1G sur $T_{\mathbf{A}}G$, on obtient

$$T_{\mathbf{A}}G = \mathbf{A}\mathfrak{g}. \quad (7.186)$$

Le cas de $R_{\mathbf{A}}$ est analogue. □

Proposition 7.27 (L'exponentielle d'un élément de $\mathfrak{g}$ reste dans G). *Soit G un groupe de Lie matriciel et $\mathbf{X} \in \mathfrak{g}$. Alors, pour tout $t \in \mathbb{R}$,*

$$e^{t\mathbf{X}} \in G. \quad (7.187)$$

Démonstration. D'après le lemme 7.26, pour tout $\mathbf{A} \in G$,

$$\mathbf{A}\mathbf{X} \in T_{\mathbf{A}}G. \quad (7.188)$$

Autrement dit, l'application

$$\mathbf{A} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{X} \quad (7.189)$$

définit un champ tangent à G .

Par existence locale des solutions d'équations différentielles sur une sous-variété (obtenue en coordonnées locales par le théorème de Cauchy–Lipschitz et le théorème des fonctions implicites 7.15), il existe $\varepsilon > 0$ et une courbe lisse

$$\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow G \quad (7.190)$$

telle que

$$\dot{\gamma}(t) = \gamma(t)\mathbf{X}, \quad \gamma(0) = \mathbf{1}. \quad (7.191)$$

Or l'unique solution de cette équation différentielle matricielle est

$$\gamma(t) = e^{t\mathbf{X}}. \quad (7.192)$$

On en déduit donc que

$$e^{t\mathbf{X}} \in G \quad (7.193)$$

pour $|t|$ assez petit.

Soit maintenant $t \in \mathbb{R}$ arbitraire. Choisissons $n \in \mathbb{N}^*$ assez grand pour que

$$\left| \frac{t}{n} \right| < \varepsilon. \quad (7.194)$$

Alors

$$e^{\frac{t}{n}\mathbf{X}} \in G. \quad (7.195)$$

Comme G est un sous-groupe,

$$e^{t\mathbf{X}} = \left(e^{\frac{t}{n}\mathbf{X}} \right)^n \in G. \quad (7.196)$$

□

Lemme 7.28. Soit G un groupe de Lie matriciel et

$$\gamma : \mathbb{R} \rightarrow G \quad (7.197)$$

un sous-groupe à un paramètre. Alors

$$\mathbf{X} \stackrel{\text{def}}{=} \dot{\gamma}(0) \in \mathfrak{g} \quad (7.198)$$

et, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\dot{\gamma}(t) = \gamma(t)\mathbf{X} = \mathbf{X}\gamma(t). \quad (7.199)$$

Démonstration. Comme γ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $\gamma(0) = \mathbf{1}$, on a bien

$$\mathbf{X} = \dot{\gamma}(0) \in T_{\mathbf{1}}G = \mathfrak{g}. \quad (7.200)$$

De plus, pour tout $t, s \in \mathbb{R}$,

$$\gamma(t+s) = \gamma(t)\gamma(s). \quad (7.201)$$

Ainsi,

$$\dot{\gamma}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\gamma(t+s) - \gamma(t)}{s} \quad (7.202)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \gamma(t) \frac{\gamma(s) - \gamma(0)}{s} \quad (7.203)$$

$$= \gamma(t) \dot{\gamma}(0) \quad (7.204)$$

$$= \dot{\gamma}(0) \gamma(t) \quad (7.205)$$

Car $\gamma(t+s) = \gamma(s+t)$, puisqu'on travaille avec $(\mathbb{R}, +)$ qui est abélien. Avec $\mathbf{X} = \dot{\gamma}(0)$ qui appartient bien par définition à $\mathfrak{g} = T_1 G$. $\square$

Théorème 7.29 (Correspondance entre $\mathfrak{g}$ et les sous-groupes à un paramètre). *Soit G un groupe de Lie matriciel et $\mathfrak{g} = T_1 G$.*

1. *Pour tout $\mathbf{X} \in \mathfrak{g}$, l'application*

$$\gamma_{\mathbf{X}} : \mathbb{R} \rightarrow G, \quad \gamma_{\mathbf{X}}(t) = e^{t\mathbf{X}} \quad (7.206)$$

est un sous-groupe à un paramètre.

2. *Réciproquement, pour tout sous-groupe à un paramètre*

$$\gamma : \mathbb{R} \rightarrow G, \quad (7.207)$$

il existe un unique élément $\mathbf{X} \in \mathfrak{g}$ tel que

$$\gamma(t) = e^{t\mathbf{X}} \quad (7.208)$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$.

3. *Cet élément est donné par*

$$\mathbf{X} = \dot{\gamma}(0). \quad (7.209)$$

Démonstration. 1. D'après la proposition 7.27, on a

$$e^{t\mathbf{X}} \in G \quad (7.210)$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$. De plus,

$$e^{(t+s)\mathbf{X}} = e^{t\mathbf{X}} e^{s\mathbf{X}}, \quad (7.211)$$

car $t\mathbf{X}$ et $s\mathbf{X}$ commutent. L'application $t \mapsto e^{t\mathbf{X}}$ est donc un sous-groupe à un paramètre.

2. Soit $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow G$ un sous-groupe à un paramètre, et posons

$$\mathbf{X} = \dot{\gamma}(0) \in \mathfrak{g}. \quad (7.212)$$

Par le lemme 7.28, γ vérifie donc le problème de Cauchy suivant,

$$\dot{\gamma}(t) = \gamma(t)\mathbf{X}, \quad \gamma(0) = \mathbf{1}. \quad (7.213)$$

Or l'unique solution de cette équation différentielle matricielle est

$$\gamma(t) = e^{t\mathbf{X}} \in G. \quad (7.214)$$

L'unicité de $\mathbf{X}$ est alors immédiate toujours par Cauchy-Lipschitz. $\square$

Remarque 7.11 (Interprétation infinitésimale). Le théorème précédent montre que les éléments de $\mathfrak{g}$ sont exactement les générateurs infinitésimaux des sous-groupes à un paramètre de G . Autrement dit, une symétrie continue s'écrit localement sous la forme

$$\gamma(t) = \mathbf{1} + t\mathbf{X} + o(t), \quad \mathbf{X} \in \mathfrak{g}, \quad (7.215)$$

et globalement sous la forme

$$\gamma(t) = e^{t\mathbf{X}}. \quad (7.216)$$

C'est précisément ce passage de l'infinitésimal au fini qui rend les algèbres de Lie si puissantes.

Remarque 7.12 (Lien direct avec la MQ). Dans la mécanique quantique, les symétries continues sont représentées par des familles d'opérateurs unitaires. Le théorème précédent annonce déjà le résultat fondamental de Stone : un groupe unitaire à un paramètre s'écrit sous la forme

$$\mathbf{U}(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}t\mathbf{H}\right), \quad (7.217)$$

où $\mathbf{H}$ est auto-adjoint. Ainsi, le générateur infinitésimal d'une évolution est l'observable physique qui lui est associée.

7.2.7 Algèbre de Lie et crochet de Lie

Dans un groupe de Lie, la structure infinitésimale n'est pas seulement un espace vectoriel : elle porte un crochet.

Définition 7.25 (Algèbre de Lie). Une algèbre de Lie sur $\mathbb{K}$ est un espace vectoriel $\mathfrak{g}$ muni d'une application bilinéaire

$$[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g} \quad (7.218)$$

appelée crochet de Lie, telle que :

1. $[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] = -[\mathbf{Y}, \mathbf{X}]$ (antisymétrie),
2. $[\mathbf{X}, [\mathbf{Y}, \mathbf{Z}]] + [\mathbf{Y}, [\mathbf{Z}, \mathbf{X}]] + [\mathbf{Z}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]] = 0$ (identité de Jacobi).

Remarque 7.13. Toute algèbre associative $\mathcal{A}$ peut être munie d'une structure d'algèbre de Lie en définissant

$$[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] = \mathbf{XY} - \mathbf{YX}. \quad (7.219)$$

En particulier, les algèbres de matrices sont des algèbres de Lie.

Définition 7.26 (Crochet de Lie pour les groupes matriciels). Pour un groupe de Lie matriciel $G \subset GL(n, \mathbb{K})$, on définit sur $\mathfrak{g} = T_1 G$ le crochet

$$[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{XY} - \mathbf{YX}. \quad (7.220)$$

Théorème 7.30. Si $\mathbf{X}, \mathbf{Y} \in \mathfrak{g}$, alors $[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] \in \mathfrak{g}$. De plus, $[\cdot, \cdot]$ est bilinéaire, antisymétrique, et satisfait l'identité de Jacobi :

$$[\mathbf{X}, [\mathbf{Y}, \mathbf{Z}]] + [\mathbf{Y}, [\mathbf{Z}, \mathbf{X}]] + [\mathbf{Z}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]] = 0. \quad (7.221)$$

Démonstration. Les propriétés algébriques (bilinearité, antisymétrie, Jacobi) résultent d'un calcul direct sur les matrices.

Montrons la *fermeture* $[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] \in \mathfrak{g}$. Considérons, pour t petit, le *commutateur de groupe* :

$$\mathbf{C}(t) = \exp(t\mathbf{X}) \exp(t\mathbf{Y}) \exp(-t\mathbf{X}) \exp(-t\mathbf{Y}). \quad (7.222)$$

Chaque facteur est dans G (voir sous-section suivante), donc $\mathbf{C}(t) \in G$ et $\mathbf{C}(0) = \mathbf{1}$. Un développement à l'ordre t^2 (en utilisant $\exp(t\mathbf{X}) = \mathbf{1} + t\mathbf{X} + \frac{t^2}{2}\mathbf{X}^2 + o(t^2)$) donne :

$$\mathbf{C}(t) = \mathbf{1} + t^2(\mathbf{XY} - \mathbf{YX}) + o(t^2) = \mathbf{1} + t^2[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] + o(t^2). \quad (7.223)$$

Définissons la courbe $\gamma(s) = \mathbf{C}(\sqrt{s})$ pour $s \geq 0$. Alors $\gamma(0) = \mathbf{1}$ et

$$\dot{\gamma}(0) = [\mathbf{X}, \mathbf{Y}], \quad (7.224)$$

donc $[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] \in T_1 G = \mathfrak{g}$. □

Remarque 7.14. Ce résultat montre que le crochet défini par le commutateur est intrinsèquement lié à la structure du groupe. Il mesure le défaut de commutation du groupe à l'ordre t^2 , et encode la géométrie infinitésimale de G .

Un résultat assez impressionnant sur les algèbres de Lie est le théorème d'Ado, qu'on ne prouvera pas.

Théorème 7.31 (Théorème d'Ado). *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie de dimension finie sur un corps $\mathbb{K}$ (de caractéristique nulle, par exemple $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).*

Alors il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ et un morphisme d'algèbres de Lie injectif

$$\rho : \mathfrak{g} \hookrightarrow \mathfrak{gl}(n, \mathbb{K}) \quad (7.225)$$

tel que

$$\rho([\mathbf{X}, \mathbf{Y}]) = [\rho(\mathbf{X}), \rho(\mathbf{Y})] = \rho(\mathbf{X})\rho(\mathbf{Y}) - \rho(\mathbf{Y})\rho(\mathbf{X}). \quad (7.226)$$

Autrement dit, toute algèbre de Lie de dimension finie est isomorphe à une sous-algèbre de Lie d'algèbres de matrices.

7.2.8 Les groupes $SO(3)$ et $SU(2)$: générateurs, crochets et lien avec la MQ

On garde en tête l'image suivante : un groupe de Lie décrit des transformations finies (rotations, phases), tandis que son algèbre de Lie décrit les transformations infinitésimales au voisinage de l'identité.

En mécanique quantique, cette distinction se traduit par :

$$\text{symétrie finie } \mathbf{U}(\theta) \quad \text{vs} \quad \text{générateur (observable) } \vec{\mathbf{J}}. \quad (7.227)$$

Le crochet (commutateur) encode précisément le défaut de commutation de ces transformations infinitésimales, donc la géométrie locale du groupe.

Proposition 7.32 (Une base explicite de $\mathfrak{so}(3)$). *On définit*

$$\mathbf{J}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{J}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{J}_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (7.228)$$

Alors $\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2, \mathbf{J}_3 \in \mathfrak{so}(3)$, sont linéairement indépendantes, et forment une base de $\mathfrak{so}(3)$. De plus,

$$[\mathbf{J}_i, \mathbf{J}_j] = \varepsilon_{ijk} \mathbf{J}_k. \quad (7.229)$$

Démonstration. **1.** Appartenance à $\mathfrak{so}(3)$. On vérifie directement que

$$\mathbf{J}_i^T + \mathbf{J}_i = 0, \quad i = 1, 2, 3. \quad (7.230)$$

2. Indépendance linéaire. Si

$$a_1 \mathbf{J}_1 + a_2 \mathbf{J}_2 + a_3 \mathbf{J}_3 = 0, \quad (7.231)$$

alors en regardant l'entrée (2, 3) on obtient $-a_1 = 0$, en regardant l'entrée (1, 3) on obtient $a_2 = 0$, et en regardant l'entrée (1, 2) on obtient $-a_3 = 0$. Donc $a_1 = a_2 = a_3 = 0$.

3. Conclusion. Comme $\dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{so}(3) = 3$, trois vecteurs indépendants forment une base.

4. Crochet. Le calcul de $[\mathbf{J}_i, \mathbf{J}_j]$ est direct. □

Pour $SU(2)$, l'objet naturel n'est pas $\mathbb{R}^3$ mais l'espace des matrices hermitiennes de trace nulle : les matrices de Pauli jouent alors le rôle de directions orthogonales.

Proposition 7.33 (Indépendance des matrices de Pauli). *Les matrices*

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (7.232)$$

sont linéairement indépendantes sur $\mathbb{R}$. Elles vérifient

$$\mathrm{Tr}(\sigma_i) = 0, \quad \mathrm{Tr}(\sigma_i \sigma_j) = 2\delta_{ij}. \quad (7.233)$$

Démonstration. Les traces se calculent explicitement.

Supposons

$$\sum_{i=1}^3 a_i \sigma_i = 0 \quad (a_i \in \mathbb{R}). \quad (7.234)$$

En multipliant à droite par σ_j puis en prenant la trace,

$$0 = \sum_{i=1}^3 a_i \mathrm{Tr}(\sigma_i \sigma_j) = \sum_{i=1}^3 a_i 2\delta_{ij} = 2a_j. \quad (7.235)$$

Donc $a_j = 0$ pour tout j . □

Proposition 7.34 (Base de $\mathfrak{su}(2)$). *Posons*

$$\mathbf{T}_k = -\frac{i}{2} \sigma_k, \quad k = 1, 2, 3. \quad (7.236)$$

Alors $\{\mathbf{T}_1, \mathbf{T}_2, \mathbf{T}_3\}$ est une base réelle de $\mathfrak{su}(2)$. De plus,

$$[\mathbf{T}_i, \mathbf{T}_j] = \varepsilon_{ijk} \mathbf{T}_k. \quad (7.237)$$

Démonstration. 1. Appartenance. Chaque σ_k est hermitienne et de trace nulle, donc $\mathbf{T}_k$ est antihermitienne et de trace nulle : $\mathbf{T}_k \in \mathfrak{su}(2)$.

2. Indépendance. Si

$$\sum_{k=1}^3 a_k \mathbf{T}_k = 0, \quad (7.238)$$

alors

$$\sum_{k=1}^3 a_k \sigma_k = 0, \quad (7.239)$$

et l'indépendance précédente impose $a_k = 0$.

3. Génération. Soit

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \in \mathfrak{su}(2). \quad (7.240)$$

La condition $\mathbf{X}^\dagger = -\mathbf{X}$ impose $\delta = -\alpha$ et $\gamma = -\beta$. En particulier $\alpha = ia$ avec $a \in \mathbb{R}$. La condition $\text{Tr}(\mathbf{X}) = 0$ donne $\delta = -ia$. En posant $\beta = u + iv$,

$$\mathbf{X} = -\frac{i}{2} \left((2u)\sigma_1 + (2v)\sigma_2 + (2a)\sigma_3 \right) = (2u)\mathbf{T}_1 + (2v)\mathbf{T}_2 + (2a)\mathbf{T}_3. \quad (7.241)$$

4. Crochet. Comme

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk} \sigma_k, \quad (7.242)$$

on obtient immédiatement

$$[\mathbf{T}_i, \mathbf{T}_j] = \varepsilon_{ijk} \mathbf{T}_k. \quad (7.243)$$

□

Définition 7.27 (Isomorphisme d'algèbres de Lie). Une application linéaire

$$\varphi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h} \quad (7.244)$$

est un isomorphisme d'algèbres de Lie si elle est bijective et vérifie

$$\varphi([\mathbf{X}, \mathbf{Y}]) = [\varphi(\mathbf{X}), \varphi(\mathbf{Y})]. \quad (7.245)$$

Remarque 7.15. C'est simplement un isomorphisme pour la loi $[\cdot, \cdot]$, (cf. def 7.6).

Proposition 7.35 (Isomorphisme $\mathfrak{su}(2) \simeq \mathfrak{so}(3)$). L'application linéaire

$$\varphi(\mathbf{T}_i) = \mathbf{J}_i \quad (7.246)$$

est un isomorphisme d'algèbres de Lie.

Démonstration. Les familles $\{\mathbf{T}_i\}$ et $\{\mathbf{J}_i\}$ sont des bases, donc φ est bijective. De plus,

$$\varphi([\mathbf{T}_i, \mathbf{T}_j]) = \varphi(\varepsilon_{ijk} \mathbf{T}_k) = \varepsilon_{ijk} \mathbf{J}_k = [\mathbf{J}_i, \mathbf{J}_j] = [\varphi(\mathbf{T}_i), \varphi(\mathbf{T}_j)]. \quad (7.247)$$

□

Proposition 7.36 (Exponentielle dans $SU(2)$). Soit $\vec{n} \in \mathbb{R}^3$ unitaire, et posons

$$\mathbf{A} = \vec{n} \cdot \vec{\sigma}. \quad (7.248)$$

Alors

$$\mathbf{A}^2 = \mathbf{1} \quad (7.249)$$

et

$$\exp(i\theta \mathbf{A}) = \cos \theta \mathbf{1} + i \sin \theta \mathbf{A}. \quad (7.250)$$

Démonstration. On utilise $(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^2 = \mathbf{1}$ et on sépare la série exponentielle en termes pairs et impairs. □

Proposition 7.37 (Morphisme $SU(2) \rightarrow SO(3)$). On identifie $\mathbb{R}^3$ à l'espace des matrices hermitiennes de trace nulle via

$$\vec{x} \mapsto \vec{x} \cdot \vec{\sigma}. \quad (7.251)$$

Pour $\mathbf{U} \in SU(2)$, on définit $\rho(\mathbf{U})$ par

$$\mathbf{U}(\vec{x} \cdot \vec{\sigma})\mathbf{U}^\dagger = (\rho(\mathbf{U})\vec{x}) \cdot \vec{\sigma}. \quad (7.252)$$

Alors $\rho(\mathbf{U}) \in SO(3)$, ρ est surjectif, et

$$\ker(\rho) = \{\pm \mathbf{1}\}. \quad (7.253)$$

Ainsi

$$SO(3) \simeq SU(2)/\{\pm \mathbf{1}\}. \quad (7.254)$$

Remarque 7.16 (Passage à la mécanique quantique). On définit les générateurs auto-adjoints

$$\mathbf{J}_k = i\mathbf{T}_k = \frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma}_k, \quad \vec{\mathbf{J}} = (\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2, \mathbf{J}_3). \quad (7.255)$$

Les relations deviennent

$$[\mathbf{J}_i, \mathbf{J}_j] = i\varepsilon_{ijk}\mathbf{J}_k. \quad (7.256)$$

L'opérateur unitaire de rotation s'écrit

$$\mathbf{U}(\theta, \vec{n}) = \exp\left(-i\theta \vec{n} \cdot \vec{\mathbf{J}}\right). \quad (7.257)$$

Remarque 7.17 (Pourquoi le crochet est central en MQ). Si un opérateur $\mathbf{A}$ commute avec le Hamiltonien $\mathbf{H}$,

$$[\mathbf{A}, \mathbf{H}] = 0, \quad (7.258)$$

alors $\mathbf{A}$ est conservé. Le crochet est ainsi le langage commun entre géométrie des symétries et constantes du mouvement.

7.3 Théorie des représentations

La théorie des représentations est la dernière pièce manquante pour attaquer tous types de symétries dans la mécanique quantique. Nous allons même croiser l'algèbre du moment cinétique, et utiliser la puissance de la théorie de Lie et des représentations pour déduire des spectres, les structures, et cela sans faire aucun calcul analytique.

7.3.1 Définitions et premiers résultats

Définition 7.28 (Représentation). Soit G un groupe et V un $\mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Une représentation est un morphisme $\rho : G \rightarrow GL(V)$, c'est à dire, à image dans les endomorphismes inversibles de V .

Remarque 7.18. Pour tout $g \in G$, $\rho(g)$ est une matrice ou un opérateur. On devrait le noter en gras. Les morphismes et représentations ne seront pas notés en gras.

Exemple 7.16 (Les rotations). On rappelle que $U(1) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ et que $SO(2) = \{M \in GL_2(\mathbb{R}) \mid M^T M = 1, \det M = 1\}$.

$$\begin{aligned} U(1) &\longrightarrow SO(2) \subset GL_2(\mathbb{R}) \\ \rho : e^{i\theta} &\longmapsto \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (7.259)$$

On peut montrer que c'est bien un morphisme de groupe en utilisant le fait que $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ et que $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$. On peut même montrer que c'est un isomorphisme de groupe (à faire en exercice!). C'est bien une représentation.

Remarque 7.19 (Importance des représentations). Les représentations permettent d'étudier et de caractériser les groupes, nous allons étudier les briques élémentaires des représentations : les représentations irréductibles.

Définition 7.29 (Sous-représentation). Soit $\rho : G \rightarrow GL(V)$ une représentation. Soit $W \subset V$ un sous espace vectoriel. On suppose que, pour tout $g \in G$, et pour tout $v \in W$, il existe un $w \in W$, telle que

$$\rho(g)v = w \quad (7.260)$$

Ou dit autrement, $\rho(g)W \subset W$. Ainsi, on dit que $\rho|_W : G \rightarrow GL(W)$ est une sous représentation.

Remarque 7.20. La définition précédente peut faire penser aux sous-espaces propres d'un endomorphisme. Et l'image est très bonne : on va en effet chercher à trouver les sous représentations les plus petites, c'est à dire les représentations irréductibles. On va chercher les sous espaces propres laissés par la représentation (pour tout élément du groupe) et restreindre la représentation à ce sous espace W . S'il n'existe pas de sous espace laissé invariant par la représentation, alors la représentation restreinte est dite irréductible. Ce sont les briques élémentaires des représentations.

Formalisons la remarque précédente :

Définition 7.30 (Représentation irréductible). Soit G un groupe et $\rho : G \rightarrow GL(V)$ une représentation.

On dit que ρ est *irréductible* si les seuls sous-espaces vectoriels $W \subset V$ tels que

$$\rho(g)W \subset W \quad \forall g \in G \quad (7.261)$$

sont $W = \{0\}$ et $W = V$.

Remarque 7.21. Une représentation est dite complètement réductible si l'espace des états admet une décomposition en somme directe de sous-espaces stables non triviaux ^a :

$$V = \bigoplus_i W_i \quad (7.262)$$

Une représentation irréductible ne possède aucune telle décomposition.

Une autre image consiste à dire que les représentations irréductibles jouent un rôle analogue aux nombres premiers dans la décomposition d'une représentation.

^a. C'est à dire diagonaliser $\rho(g)$ pour tout $g \in G$.

Définition 7.31 (Morphisme de représentations). Soit G un groupe, $\rho : G \rightarrow GL(V)$, $\varphi : G \rightarrow GL(W)$, où V, W sont deux espaces vectoriels. Un morphisme de représentations est un morphisme $T : V \rightarrow W$ telle que pour tout $g \in G$,

$$T\rho(g) = \varphi(g)T \quad (7.263)$$

Où $\rho(g) : V \rightarrow V$, $\varphi(g) : W \rightarrow W$.

Théorème 7.38 (Lemme de Schur). Soient (ρ, V) et (φ, W) deux représentations irréductibles d'un groupe G . Si $T : V \rightarrow W$ morphisme de représentation, alors T est soit nul, soit un isomorphisme.

Démonstration. Étudions $\ker T = \{u \in V \mid Tu = 0\}$. Soit $u \in \ker T \subset V$. Alors, pour tout $g \in G$,

$$\varphi(g)Tu = 0 \quad (7.264)$$

En utilisant le fait que T est un morphisme de représentation, on obtient alors que l'égalité précédente (eq. 7.264) s'écrit également,

$$T\rho(g)u = 0 \quad (7.265)$$

Donc $u \in \ker T \implies \rho(g)u \in \ker T$. Donc $\ker T$ est un sous espace invariant de $\rho(g)$, $\forall g \in G$, ou, dit autrement, que $\ker T$ est invariant sous la représentation ρ . Or, ρ est irréductible. Donc, soit $T = 0$, c'est à dire, $\ker T = V$, soit $\ker T = 0$. Donc soit T est injectif, soit T est nul. Montrons maintenant que si T n'est pas nul, c'est alors un isomorphisme. Étudions alors $\text{Im } T = \{Tu \mid u \in V\}$. Soit $u \in V$ tel que $Tu = w \in \text{Im } T$. Alors,

$$\varphi(g)Tu = \varphi(g)w \quad (7.266)$$

En utilisant le fait que T est un morphisme de représentation, on obtient

$$T\rho(g)u = \varphi(g)w \quad (7.267)$$

C'est à dire que $\varphi(g)w \in \text{Im } T$, $\forall g \in G$, et donc que $\text{Im } T$ est un sous espace invariant. Or φ est une irrep. Donc soit $\text{Im } T = W$, soit $\text{Im } T = \{0\}$. Si $T \neq 0$, alors $\text{Im } T \neq \{0\}$, donc $\text{Im } T = W$. Ainsi T est injectif et surjectif, donc un isomorphisme. Ce qui conclut la preuve. $\square$

Maintenant voici le corollaire qui va beaucoup nous aider par la suite,

Corollaire 7.39 (Lemme de Schur, forme endomorphisme). *Soit (ρ, V) une représentation irréductible complexe d'un groupe G . Si $T \in \text{End}(V)$ vérifie*

$$T\rho(g) = \rho(g)T \quad \forall g \in G, \quad (7.268)$$

alors il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $T = \lambda \mathbf{1}$.

Démonstration. Comme $\mathbb{C}$ est algébriquement clos, T admet une valeur propre λ et un vecteur propre $v \neq 0$ tel que $Tv = \lambda v$. Pour tout $g \in G$,

$$T(\rho(g)v) = \rho(g)Tv = \rho(g)(\lambda v) = \lambda \rho(g)v, \quad (7.269)$$

donc $\rho(g)v$ appartient à l'espace propre $E_\lambda = \ker(T - \lambda \mathbf{1})$. Ainsi E_λ est invariant sous ρ . Par irréductibilité, $E_\lambda = V$, donc $T = \lambda \mathbf{1}$. $\square$

La définition suivante fait suite aux définitions (7.29, 7.30).

Définition 7.32. Une représentation ρ est dite *complètement réductible* si l'espace V peut s'écrire comme somme directe d'irréductibles :

$$V = \bigoplus_i V_i, \quad (7.270)$$

chaque V_i étant invariant et irréductible pour la représentation $\rho|_{V_i}$.

Exemple 7.17. Considérons la représentation de $(\mathbb{R}, +)$ donnée par

$$\rho(t) = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (7.271)$$

Le sous-espace $W = \text{Vect}(e_1)$ est invariant, donc la représentation est réductible. Cependant il n'existe aucun complément invariant de W . La représentation n'est donc pas complètement réductible.

Proposition 7.40. *Si (ρ, V) est une représentation unitaire sur un espace de Hilbert, alors tout sous-espace invariant W admet un complément invariant $W^\perp$. En particulier, la représentation est complètement réductible.*

Démonstration. Soit W invariant. Pour $v \in W^\perp$ et $w \in W$,

$$\langle \rho(g)v | w \rangle = \langle v | \rho(g)^{-1}w \rangle = \langle v | \rho(g^{-1})w \rangle = 0. \quad (7.272)$$

Car, on a W est invariant par $\rho(g)$, $\forall g \in G$, donc en particulier pour g^{-1} , $\rho(g^{-1})w \in W$, donc le produit scalaire est nul. Ainsi $\rho(g)v \in W^\perp$. Donc $W^\perp$ est invariant. $\square$

Remarque 7.22. Dans le cas général, une représentation réductible n'est pas nécessairement complètement réductible. On peut seulement obtenir une filtration

$$\{0\} \subset W_1 \subset W_2 \subset \cdots \subset V, \quad (7.273)$$

ce qui correspond à une mise sous forme triangulaire des matrices de la représentation. La diagonalisation complète correspond au cas complètement réductible.

7.3.2 Groupes compacts, mesure de Haar et théorème de Maschke

Nous travaillons désormais avec des sous-groupes de $M_n(\mathbb{C})$, muni de la norme matricielle induite par le produit scalaire, défini précédemment (cf. 7.14),

$$\langle \mathbf{A} | \mathbf{B} \rangle = \text{Tr}(\mathbf{A}^\dagger \mathbf{B}), \quad \|\mathbf{A}\| = \sqrt{\text{Tr}(\mathbf{A}^\dagger \mathbf{A})}. \quad (7.274)$$

On rappelle (voir Chapitre 3) qu'un sous-ensemble F d'un espace normé est dit *fermé* si toute suite $(x_k) \subset F$ qui converge dans l'espace ambiant a sa limite encore dans F . Autrement dit,

$$x_k \in F, \quad x_k \rightarrow x \implies x \in F. \quad (7.275)$$

Définition 7.33 (Ensemble borné). Un sous-ensemble $F \subset M_n(\mathbb{C})$ est dit borné s'il existe une constante $K > 0$ telle que

$$\|\mathbf{A}\| \leq K \quad \forall \mathbf{A} \in F. \quad (7.276)$$

En dimension finie, le théorème de Heine–Borel assure que :

Théorème 7.41. *Un sous-ensemble de $M_n(\mathbb{C})$ est compact si et seulement s'il est fermé et borné.*

Définition 7.34 (Groupe compact). Un sous-groupe $G \subset GL_n(\mathbb{C})$ est dit compact s'il est fermé et borné pour la norme matricielle précédente.

Exemple 7.18. Le groupe unitaire

$$U(n) = \{\mathbf{U} \in GL_n(\mathbb{C}) \mid \mathbf{U}^\dagger \mathbf{U} = \mathbf{1}\} \quad (7.277)$$

est compact. En effet, la condition $\mathbf{U}^\dagger \mathbf{U} = \mathbf{1}$ définit un ensemble fermé, et l'on vérifie immédiatement que $\|\mathbf{U}\|^2 = \text{Tr}(\mathbf{1}) = n$, donc $U(n)$ est borné.

Le résultat fondamental suivant sera admis, on peut trouver la construction de cette mesure et les preuves associées dans [15].

Théorème 7.42 (Mesure de Haar). *Tout groupe compact G admet une mesure positive μ , finie et invariante par translation, c'est-à-dire telle que*

$$\mu(gE) = \mu(E) \quad \forall g \in G, \quad (7.278)$$

pour toute partie mesurable $E \subset G$.

Cette mesure permet de définir l'intégrale d'une fonction continue $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ par

$$\int_G f(g) d\mu(g). \quad (7.279)$$

L'invariance par translation implique notamment que

$$\int_G f(hg) d\mu(g) = \int_G f(g) d\mu(g) \quad \forall h \in G. \quad (7.280)$$

Théorème 7.43 (Maschke–Weyl : complète réductibilité). *Soit G un groupe compact et $\rho : G \rightarrow GL(V)$ une représentation continue sur un espace vectoriel complexe V de dimension finie.*

Alors toute sous-représentation $W \subset V$ admet un complément invariant. En particulier, toute représentation de dimension finie d'un groupe compact est complètement réductible.

Démonstration. **1. Choix d'un produit scalaire arbitraire.**

Comme V est de dimension finie sur $\mathbb{C}$, il existe un produit scalaire hermitien $\langle \cdot | \cdot \rangle$ sur V .

2. Moyennisation via la mesure de Haar.

Soit μ une mesure de Haar normalisée sur G ($\mu(G) = 1$). On définit un nouveau produit scalaire par

$$\langle v | w \rangle_G = \int_G \langle \rho(g)v | \rho(g)w \rangle d\mu(g). \quad (7.281)$$

La fonction $g \mapsto \langle \rho(g)v | \rho(g)w \rangle$ est continue, l'intégrale est bien définie.

La sesquilinearité et l'hermiticité se transmettent par linéarité de l'intégrale.

Si $v \neq 0$, alors pour tout $g \in G$, $\rho(g)v \neq 0$ car $\rho(g)$ est inversible. Ainsi

$$\langle v | v \rangle_G = \int_G \|\rho(g)v\|^2 d\mu(g) > 0, \quad (7.282)$$

ce qui montre la non-dégénérescence. Donc $\langle \cdot | \cdot \rangle_G$ est un produit scalaire hermitien.

3. Invariance du produit scalaire.

Pour tout $h \in G$,

$$\langle \rho(h)v | \rho(h)w \rangle_G = \int_G \langle \rho(g)\rho(h)v | \rho(g)\rho(h)w \rangle d\mu(g). \quad (7.283)$$

Comme ρ est un morphisme, $\rho(g)\rho(h) = \rho(gh)$. On obtient

$$\int_G \langle \rho(gh)v | \rho(gh)w \rangle d\mu(g). \quad (7.284)$$

Par invariance de la mesure de Haar et changement de variable $k = gh$,

$$= \int_G \langle \rho(k)v | \rho(k)w \rangle d\mu(k) = \langle v | w \rangle_G. \quad (7.285)$$

Ainsi chaque $\rho(h)$ est unitaire relativement à $\langle \cdot | \cdot \rangle_G$.

4. Construction du complément invariant.

Soit $W \subset V$ un sous-espace invariant. On considère son orthogonal relativement à $\langle \cdot | \cdot \rangle_G$:

$$W^\perp = \{v \in V \mid \langle v | w \rangle_G = 0 \ \forall w \in W\}. \quad (7.286)$$

En dimension finie,

$$V = W \oplus W^\perp. \quad (7.287)$$

Montrons que $W^\perp$ est invariant. Soit $v \in W^\perp$ et $w \in W$. Alors pour tout $h \in G$,

$$\langle \rho(h)v | w \rangle_G = \langle v | \rho(h)^{-1}w \rangle_G = \langle v | \rho(h^{-1})w \rangle_G \quad (7.288)$$

Comme W est invariant, $\rho(h^{-1})w \in W$. Or $v \in W^\perp$, donc le membre de droite est nul. Ainsi $\rho(h)v \in W^\perp$, et $W^\perp$ est invariant.

5. Récurrence.

On a donc écrit

$$V = W \oplus W^\perp \quad (7.289)$$

comme somme directe de deux sous-représentations. En répétant le raisonnement sur chacun des facteurs, et comme la dimension décroît strictement à chaque étape, on obtient une décomposition finie en représentations irréductibles. $\square$

Remarque 7.23 (Cas des groupes finis). Si G est fini, la mesure de Haar est donnée par

$$\int_G f(g) d\mu(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g). \quad (7.290)$$

On retrouve ainsi le théorème classique de Maschke.

Remarque 7.24 (Cas des espaces de Hilbert de dimension infinie). La preuve précédente repose essentiellement sur deux faits :

- l'existence d'un produit scalaire invariant (grâce à la mesure de Haar),
- le fait que l'orthogonal d'un sous-espace invariant est encore invariant.

Ces arguments restent valables si V est un espace de Hilbert (de dimension éventuellement infinie), et si la représentation

$$\rho : G \rightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}) \quad (7.291)$$

est unitaire.

Dans ce cas, pour tout sous-espace fermé invariant $W \subset \mathcal{H}$, son orthogonal fermé

$$W^\perp = \{v \in \mathcal{H} \mid \langle v, w \rangle = 0 \ \forall w \in W\} \quad (7.292)$$

est également invariant, et l'on obtient une décomposition orthogonale

$$\mathcal{H} = W \hat{\oplus} W^\perp, \quad (7.293)$$

où $\hat{\oplus}$ désigne la somme directe hilbertienne.

Dans le cas des groupes compacts, un théorème fondamental (théorème de Peter-Weyl) affirme que toute représentation unitaire se décompose comme somme hilbertienne d'irréductibles de dimension finie.

En particulier, pour $SO(3)$ ou $SU(2)$, on obtient

$$L^2(\mathbb{S}^2) = \widehat{\bigoplus_{l=0}^{\infty} V^l}, \quad (7.294)$$

où chaque V^l est une représentation irréductible de dimension $2l+1$. Les harmoniques sphériques Y_{lm} forment une base orthonormale adaptée à cette décomposition.

Ainsi, la compacité du groupe est à l'origine de la discrétisation des spectres : les valeurs propres apparaissent comme étiquettes des irréductibles finies dimension.

7.3.3 Passage aux algèbres de Lie

Nous avons défini précédemment une représentation d'un groupe $\rho : G \rightarrow GL(V)$. Lorsque G est un groupe de Lie, il est naturel d'étudier la structure infinitésimale associée.

Rappelons qu'un morphisme d'algèbres de Lie est une application linéaire préservant le crochet (cf. définition 7.27).

Définition 7.35 (Représentation d'une algèbre de Lie). Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. Une représentation de $\mathfrak{g}$ sur un espace vectoriel V est un morphisme d'algèbres de Lie

$$\pi : \mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(V), \quad (7.295)$$

où $\text{End}(V)$ est muni du crochet $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = \mathbf{AB} - \mathbf{BA}$.

Autrement dit, π est un morphisme d'algèbres de Lie.

Définition 7.36 (Différentielle d'une représentation). Soit G un groupe de Lie d'algèbre de Lie $\mathfrak{g} = T_1 G$. Soit

$$\rho : G \rightarrow GL(V) \quad (7.296)$$

une représentation différentiable.

On définit la représentation infinitésimale

$$d\rho : \mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(V) \quad (7.297)$$

par

$$d\rho(\mathbf{X}) = \left. \frac{d}{dt} \rho(\exp(t\mathbf{X})) \right|_{t=0}. \quad (7.298)$$

Théorème 7.44. *L'application $d\rho$ est une représentation de l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$, c'est-à-dire*

$$d\rho([\mathbf{X}, \mathbf{Y}]) = [d\rho(\mathbf{X}), d\rho(\mathbf{Y})]. \quad (7.299)$$

Démonstration. On utilise le développement de Baker–Campbell–Hausdorff 7.25 au premier ordre :

$$\exp(t\mathbf{X}) \exp(t\mathbf{Y}) = \exp \left(t(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) + \frac{t^2}{2} [\mathbf{X}, \mathbf{Y}] + o(t^2) \right). \quad (7.300)$$

En utilisant le fait que ρ est un morphisme de groupes, on obtient :

$$\rho(\exp(t\mathbf{X})) \rho(\exp(t\mathbf{Y})) = \rho(\exp(t\mathbf{X}) \exp(t\mathbf{Y})). \quad (7.301)$$

En développant au second ordre en t et en identifiant les termes d'ordre t^2 , on obtient exactement :

$$d\rho([\mathbf{X}, \mathbf{Y}]) = [d\rho(\mathbf{X}), d\rho(\mathbf{Y})]. \quad (7.302)$$

□

Remarque 7.25. Ainsi, toute représentation différentiable d'un groupe de Lie induit naturellement une représentation de son algèbre de Lie. Réciproquement, sous des hypothèses de connexité ^a, une représentation de l'algèbre détermine localement une représentation du groupe.

La classification des représentations irréductibles d'un groupe de Lie se ramène donc à celle des représentations de son algèbre de Lie.

a. Un groupe de Lie est dit connexe s'il est connexe en tant qu'espace topologique, c'est-à-dire qu'il ne peut être décomposé en réunion disjointe de deux ouverts non vides.

7.3.4 Étude de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$

Passons maintenant à un cas très concret pour le moment cinétique.

Définition 7.37 ($SL_n(\mathbb{C})$). On définit $SL_n(\mathbb{C})$ par,

$$SL_n(\mathbb{C}) = \{\mathbf{M} \in GL_n(\mathbb{C}) \mid \det \mathbf{M} = 1\} \quad (7.303)$$

Trouvons son algèbre de Lie.

Théorème 7.45. *L'algèbre de Lie $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) = \{\mathbf{M} \in GL_n(\mathbb{C}) \mid \text{tr } \mathbf{M} = 0\}$. C'est à dire les matrices complexes de trace nulle.*

Démonstration. On rappelle que $\det(\exp \mathbf{K}) = \exp(\text{Tr } \mathbf{K}), \forall \mathbf{K} \in M_n(\mathbb{C})$. Donc,

$$\det \exp(t\mathbf{M}) = 1 \iff t \text{Tr}(\mathbf{M}) = 0 \quad (7.304)$$

Ainsi, $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) = \{\mathbf{M} \in M_n(\mathbb{C}) \mid \text{tr } \mathbf{M} = 0\}$. $\square$

Trouvons une base. On remarque que, $\mathbf{Z} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ forme une base de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$, à vérifier en exercice.

Théorème 7.46 (Caractérisation de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$). *Les matrices $\mathbf{Z}, \mathbf{X}, \mathbf{Y}$ obéissent aux règles de commutations suivantes :*

$$[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] = \mathbf{Z} \quad (7.305)$$

$$[\mathbf{Z}, \mathbf{X}] = 2\mathbf{X} \quad (7.306)$$

$$[\mathbf{Z}, \mathbf{Y}] = -2\mathbf{Y} \quad (7.307)$$

Démonstration. Il suffit de calculer les produits de matrices. $\square$

Passons maintenant à la classification des IRREPS. Soit $(V, \text{d}\rho)$ une IRREP.

On note désormais, par abus de notation,

$$\tilde{\mathbf{Z}} \stackrel{\text{def}}{=} \text{d}\rho(\mathbf{Z}), \quad \tilde{\mathbf{X}} \stackrel{\text{def}}{=} \text{d}\rho(\mathbf{X}), \quad \tilde{\mathbf{Y}} \stackrel{\text{def}}{=} \text{d}\rho(\mathbf{Y}). \quad (7.308)$$

Les relations de commutation deviennent alors, dans $\text{End}(V)$,

$$[\tilde{\mathbf{X}}, \tilde{\mathbf{Y}}] = \tilde{\mathbf{Z}}, \quad [\tilde{\mathbf{Z}}, \tilde{\mathbf{X}}] = 2\tilde{\mathbf{X}}, \quad [\tilde{\mathbf{Z}}, \tilde{\mathbf{Y}}] = -2\tilde{\mathbf{Y}}. \quad (7.309)$$

Définition 7.38 (Espace de poids). Pour $\lambda \in \mathbb{C}$, on définit l'espace de poids

$$V_\lambda \stackrel{\text{def}}{=} \{v \in V \mid \tilde{\mathbf{Z}}v = \lambda v\}. \quad (7.310)$$

On dit que $v \in V_\lambda$ est un vecteur de poids λ .

Remarque 7.26. En vérité, nous sommes en train de diagonaliser $\tilde{\mathbf{Z}}$, donc v est vecteur propre de $\tilde{\mathbf{Z}}$ associé à la valeur propre λ . L'idée est de trouver tous les vecteurs propres et valeurs propres associées. Il est important de comprendre que tout est contenu dans les relations de commutations : elles suffisent à caractériser les valeurs propres.

Proposition 7.47 (Opérateurs de montée/descente). *Si $v \in V_\lambda$, alors*

$$\tilde{\mathbf{X}}v \in V_{\lambda+2}, \quad \tilde{\mathbf{Y}}v \in V_{\lambda-2}. \quad (7.311)$$

Démonstration. Soit $v \in V_\lambda$, donc $\tilde{\mathbf{Z}}v = \lambda v$. En utilisant $[\tilde{\mathbf{Z}}, \tilde{\mathbf{X}}] = 2\tilde{\mathbf{X}}$, on a

$$\tilde{\mathbf{Z}}(\tilde{\mathbf{X}}v) = (\tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{Z}} + 2\tilde{\mathbf{X}})v = \tilde{\mathbf{X}}(\lambda v) + 2\tilde{\mathbf{X}}v = (\lambda + 2)\tilde{\mathbf{X}}v, \quad (7.312)$$

donc $\tilde{\mathbf{X}}v \in V_{\lambda+2}$. De même, avec $[\tilde{\mathbf{Z}}, \tilde{\mathbf{Y}}] = -2\tilde{\mathbf{Y}}$,

$$\tilde{\mathbf{Z}}(\tilde{\mathbf{Y}}v) = (\tilde{\mathbf{Y}}\tilde{\mathbf{Z}} - 2\tilde{\mathbf{Y}})v = \tilde{\mathbf{Y}}(\lambda v) - 2\tilde{\mathbf{Y}}v = (\lambda - 2)\tilde{\mathbf{Y}}v, \quad (7.313)$$

donc $\tilde{\mathbf{Y}}v \in V_{\lambda-2}$. $\square$

Proposition 7.48 (Existence d'un vecteur de plus haut poids). *Supposons $\dim V < \infty$. Alors il existe $v_0 \in V$, $v_0 \neq 0$, et $\lambda \in \mathbb{C}$ tels que^a*

$$\tilde{\mathbf{Z}}v_0 = \lambda v_0, \quad \tilde{\mathbf{X}}v_0 = 0. \quad (7.314)$$

^a. On appelle ce vecteur, vecteur de plus haut poids. C'est le dernier vecteur propre, associé en fait à la plus grande valeur propre.

Démonstration. Comme V est de dimension finie sur $\mathbb{C}$, l'endomorphisme $\tilde{\mathbf{Z}}$ admet au moins une valeur propre λ et un vecteur propre non nul $v \in V_\lambda$. Considérons alors la suite de vecteurs

$$v, \tilde{\mathbf{X}}v, \tilde{\mathbf{X}}^2v, \dots \quad (7.315)$$

D'après la proposition 7.47, si $\tilde{\mathbf{X}}^k v \neq 0$, alors $\tilde{\mathbf{X}}^k v \in V_{\lambda+2k}$. Cette suite ne peut pas être infinie de vecteurs non nuls car V est de dimension finie. Donc il existe un entier $p \geq 0$ tel que

$$\tilde{\mathbf{X}}^p v \neq 0, \quad \tilde{\mathbf{X}}^{p+1} v = 0. \quad (7.316)$$

En posant $v_0 \stackrel{\text{def}}{=} \tilde{\mathbf{X}}^p v$, on a bien $v_0 \neq 0$, $v_0 \in V_{\lambda+2p}$, et $\tilde{\mathbf{X}}v_0 = 0$. $\square$

Définition 7.39 (Vecteur de plus haut poids). Un vecteur $v_0 \neq 0$ tel que $\tilde{\mathbf{Z}}v_0 = mv_0$ et $\tilde{\mathbf{X}}v_0 = 0$ est appelé vecteur de plus haut poids, et m est le plus haut poids¹.

Proposition 7.49 (Chaîne descendante et stabilité). *Soit v_0 un vecteur de plus haut poids de poids m . Pour tout $k \geq 0$, posons*

$$v_k \stackrel{\text{def}}{=} \tilde{\mathbf{Y}}^k v_0. \quad (7.317)$$

Alors :

1. $\tilde{\mathbf{Z}}v_k = (m - 2k)v_k$ (donc $v_k \in V_{m-2k}$);

1. Ou valeur propre maximale, affilié au vecteur propre de plus haut poids.

2. l'espace $W \stackrel{\text{def}}{=} \text{Vect}(v_0, v_1, v_2, \dots)$ est stable par $\tilde{\mathbf{X}}, \tilde{\mathbf{Y}}, \tilde{\mathbf{Z}}$.

Remarque 7.27 (Pourquoi vouloir W stable par les endomorphisme $\tilde{\mathbf{X}}, \tilde{\mathbf{Y}}, \tilde{\mathbf{Z}}$?). Nous voulons à tout prix démontrer cette propriété. En effet, on souhaite montrer que W est invariant par $d\rho$ et donc que cet espace muni de $d\rho$ est irréductible. Pour cela il suffit de le vérifier sur les vecteurs de base de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$.

Démonstration. 1. Par récurrence, en appliquant la proposition 7.47 au fait que $\tilde{\mathbf{Y}}$ abaisse le poids de 2 à chaque application.

2. Par définition, $\tilde{\mathbf{Y}}W \subset W$ car $\tilde{\mathbf{Y}}$ fait descendre le poids. De plus $\tilde{\mathbf{Z}}$ préserve chaque espace de poids car W généré par les vecteurs propres de $\tilde{\mathbf{Z}}$, donc $\tilde{\mathbf{Z}}W \subset W$. Il reste $\tilde{\mathbf{X}}$. Or $[\tilde{\mathbf{X}}, \tilde{\mathbf{Y}}] = \tilde{\mathbf{Z}}$ implique

$$\tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{Y}}^k = \tilde{\mathbf{Y}}^k\tilde{\mathbf{X}} + \sum_{j=0}^{k-1} \tilde{\mathbf{Y}}^j\tilde{\mathbf{Z}}\tilde{\mathbf{Y}}^{k-1-j}, \quad (7.318)$$

ce qui montre que $\tilde{\mathbf{X}}v_k = \tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{Y}}^kv_0$ est combinaison linéaire de $v_0, \dots, v_{k-1}$ (puisque $\tilde{\mathbf{X}}v_0 = 0$). Donc $\tilde{\mathbf{X}}W \subset W$.

Pour cela, on a utilisé le fait que $[\mathbf{A}, \mathbf{BC}] = \mathbf{B}[\mathbf{A}, \mathbf{C}] + [\mathbf{A}, \mathbf{B}]\mathbf{C}$ (propriété à démontrer en exercice).

Une récurrence immédiate sur k donne l'équation 7.318.

□

Théorème 7.50 (Formule explicite de l'action de $\tilde{\mathbf{X}}$). Soit v_0 un vecteur de plus haut poids de poids m , et $v_k = \tilde{\mathbf{Y}}^kv_0$. Alors, pour tout $k \geq 0$,

$$\tilde{\mathbf{X}}v_k = k(m - k + 1)v_{k-1}, \quad (\text{avec la convention } v_{-1} = 0), \quad (7.319)$$

et

$$\tilde{\mathbf{Y}}v_k = v_{k+1}, \quad \tilde{\mathbf{Z}}v_k = (m - 2k)v_k. \quad (7.320)$$

Démonstration. On procède par récurrence sur k .

Pour $k = 0$, $\tilde{\mathbf{X}}v_0 = 0$ est vrai et la formule donne 0.

Supposons la formule vraie à l'ordre k . Montrons-la à l'ordre $k + 1$. On utilise $[\tilde{\mathbf{X}}, \tilde{\mathbf{Y}}] = \tilde{\mathbf{Z}}$, soit

$$\tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{Y}} = \tilde{\mathbf{Y}}\tilde{\mathbf{X}} + \tilde{\mathbf{Z}}. \quad (7.321)$$

Alors

$$\tilde{\mathbf{X}}v_{k+1} = \tilde{\mathbf{X}}(\tilde{\mathbf{Y}}v_k) = \tilde{\mathbf{Y}}(\tilde{\mathbf{X}}v_k) + \tilde{\mathbf{Z}}v_k. \quad (7.322)$$

Par hypothèse de récurrence et par définition de v_k ,

$$\tilde{\mathbf{Y}}(\tilde{\mathbf{X}}v_k) = \tilde{\mathbf{Y}}(k(m - k + 1)v_{k-1}) = k(m - k + 1)v_k, \quad (7.323)$$

et

$$\tilde{\mathbf{Z}}v_k = (m - 2k)v_k. \quad (7.324)$$

Donc

$$\tilde{\mathbf{X}}v_{k+1} = (k(m - k + 1) + m - 2k)v_k = (k + 1)(m - k)v_k = (k + 1)(m - (k + 1) + 1)v_k, \quad (7.325)$$

ce qui est exactement la formule voulue. Les deux autres égalités sont immédiates par définition de v_k et (1) de la proposition 7.49. $\square$

Proposition 7.51 (Le plus haut poids est un entier ≥ 0). *Supposons que $(V, d\rho)$ est irréductible et $\dim V < \infty$. Si v_0 est un vecteur de plus haut poids de poids m , alors*

$$m \in \mathbb{N} \quad \text{et} \quad \tilde{\mathbf{Y}}^{m+1}v_0 = 0, \quad \tilde{\mathbf{Y}}^m v_0 \neq 0. \quad (7.326)$$

Remarque 7.28 (Comment agissent $\tilde{\mathbf{X}}$ et $\tilde{\mathbf{Y}}$?). On remarque que $\tilde{\mathbf{X}}$ (resp. $\tilde{\mathbf{Y}}$) fait "monter" le poids (resp. "descendre"). Si λ est une valeur propre de vecteur propre v pour $\tilde{\mathbf{Z}}$, alors $\tilde{\mathbf{X}}v$ (resp. $\tilde{\mathbf{Y}}v$) est aussi vecteur propre mais de valeur propre $\lambda + 2$ (resp. $\lambda - 2$). Il faut bien comprendre que $\tilde{\mathbf{X}}$ (resp. $\tilde{\mathbf{Y}}$) permet de passer de l'espace propre affilié à λ à $\lambda + 2$ (resp. $\lambda - 2$). Le fait que V soit de dimension finie, permet de dire qu'il y a un nombre fini de vecteurs, et grâce à $\tilde{\mathbf{X}}$ et $\tilde{\mathbf{Y}}$ en montant et descendant, de montrer que les valeurs propres sont des entiers et qu'ils "sautent" de deux en deux.

Démonstration. Considérons le sous-espace stable $W = \text{Vect}(v_0, v_1, \dots)$ de la proposition 7.49. Comme V est irréductible et $W \neq \{0\}$, on a $W = V$. Comme V est de dimension finie, il existe $r \geq 0$ minimal tel que

$$v_{r+1} = \tilde{\mathbf{Y}}^{r+1}v_0 = 0, \quad v_r \neq 0. \quad (7.327)$$

Appliquons alors le théorème 7.50 au vecteur $v_{r+1} = 0$:

$$0 = \tilde{\mathbf{X}}v_{r+1} = (r+1)(m-r)v_r. \quad (7.328)$$

Or $v_r \neq 0$ et $r+1 \neq 0$, donc $m-r=0$, i.e. $m=r$. Ainsi $m \in \mathbb{N}$ et $\tilde{\mathbf{Y}}^{m+1}v_0 = 0$ avec $\tilde{\mathbf{Y}}^m v_0 \neq 0$. $\square$

Remarque 7.29. De la même manière qu'il y a un vecteur de plus haut poids affilié au plus haut poids, trouvé grâce à l'action de $\tilde{\mathbf{X}}$, il existe le plus petit vecteur affilié à la plus petite valeur propre, grâce à $\tilde{\mathbf{Y}}$. C'est ce que nous venons de faire dans la preuve précédente.

Nous avons quasiment terminé. La dernière preuve permet de conclure grâce à tous les résultats démontrés précédemment.

Théorème 7.52 (Classification des irréductibles de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$). *Les représentations irréductibles de dimension finie de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ sont en bijection avec les entiers $m \in \mathbb{N}$.*

Plus précisément, pour tout $m \in \mathbb{N}$, il existe (à isomorphisme près) une unique représentation irréductible $V^{(m)}$ de dimension $m+1$ telle qu'il existe une base $(v_0, \dots, v_m)$ vérifiant

$$\tilde{\mathbf{X}}v_0 = 0, \quad \tilde{\mathbf{Z}}v_0 = mv_0, \quad (7.329)$$

et, pour tout $0 \leq k \leq m$,

$$\tilde{\mathbf{Z}}v_k = (m-2k)v_k, \quad \tilde{\mathbf{Y}}v_k = v_{k+1} \quad (v_{m+1} = 0), \quad \tilde{\mathbf{X}}v_k = k(m-k+1)v_{k-1} \quad (v_{-1} = 0). \quad (7.330)$$

Démonstration. (Existence.) Fixons $m \in \mathbb{N}$ et considérons un espace vectoriel $V^{(m)} = \text{Vect}(v_0, \dots, v_m)$. On définit des endomorphismes $\tilde{\mathbf{Z}}, \tilde{\mathbf{X}}, \tilde{\mathbf{Y}}$ sur cette base par les formules ci-dessus. Un calcul direct montre alors que ces endomorphismes satisfont les relations (7.309). Ils définissent donc une représentation $d\rho$ de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$.

(Irréductibilité.) Soit $W \subset V^{(m)}$ un sous-espace invariant non nul. Choisissons $0 \neq w \in W$ et écrivons-le dans la base $(v_0, \dots, v_m)$. En appliquant un nombre suffisant de fois $\tilde{\mathbf{X}}$ (qui remonte la chaîne), on obtient un multiple non nul de v_0 dans W (car $\tilde{\mathbf{X}}v_0 = 0$ et $\tilde{\mathbf{X}}v_k$ est proportionnel à v_{k-1}). Donc $v_0 \in W$. Comme W est stable par $\tilde{\mathbf{Y}}$, on a alors $v_k = \tilde{\mathbf{Y}}^k v_0 \in W$ pour tout k , donc $W = V^{(m)}$. Ainsi $V^{(m)}$ est irréductible.

(Unicité.) Soit V une irréductible de dimension finie et v_0 un vecteur de plus haut poids. Par la proposition 7.51, le plus haut poids vaut un entier $m \in \mathbb{N}$ et la famille $(v_0, \dots, v_m)$ avec $v_k = \tilde{\mathbf{Y}}^k v_0$ engendre V . Le théorème 7.50 impose alors exactement les mêmes formules d'action, ce qui donne un isomorphisme de représentations avec $V^{(m)}$. $\square$

Remarque 7.30 (Espaces de poids d'une représentation irréductible de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$). Dans la représentation irréductible $V^{(m)}$ construite dans le théorème 7.52, l'opérateur $\tilde{\mathbf{Z}}$ est diagonalisable et ses valeurs propres sont

$$m, m-2, m-4, \dots, -m. \quad (7.331)$$

Si l'on note

$$V_\lambda := \{v \in V^{(m)} \mid \tilde{\mathbf{Z}}v = \lambda v\}, \quad (7.332)$$

alors $V^{(m)}$ se décompose comme somme directe des espaces propres de $\tilde{\mathbf{Z}}$:

$$V^{(m)} = \bigoplus_{k=0}^m V_{m-2k}. \quad (7.333)$$

Dans la base $(v_0, \dots, v_m)$ introduite ci-dessus, on a

$$V_{m-2k} = \mathbb{C} v_k. \quad (7.334)$$

Les relations de commutation

$$[\tilde{\mathbf{Z}}, \tilde{\mathbf{X}}] = 2\tilde{\mathbf{X}}, \quad [\tilde{\mathbf{Z}}, \tilde{\mathbf{Y}}] = -2\tilde{\mathbf{Y}} \quad (7.335)$$

impliquent que

$$\tilde{\mathbf{X}} V_\lambda \subset V_{\lambda+2}, \quad \tilde{\mathbf{Y}} V_\lambda \subset V_{\lambda-2}. \quad (7.336)$$

Ainsi les opérateurs $\tilde{\mathbf{X}}$ et $\tilde{\mathbf{Y}}$ déplacent les vecteurs le long de la chaîne de poids

$$m \rightarrow m-2 \rightarrow \dots \rightarrow -m. \quad (7.337)$$

Cette structure sera réinterprétée au chapitre suivant en termes d'opérateurs d'échelle pour le moment cinétique.

7.3.5 L'opérateur de Casimir de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$

Définition 7.40 (Casimir quadratique de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$). On définit l'endomorphisme

$$\tilde{\mathbf{C}} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{Z}}^2 + \tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{Y}} + \tilde{\mathbf{Y}}\tilde{\mathbf{X}}. \quad (7.338)$$

Théorème 7.53 (Centralité du Casimir). *Avec les relations 7.309, on a*

$$[\tilde{\mathbf{C}}, \tilde{\mathbf{X}}] = [\tilde{\mathbf{C}}, \tilde{\mathbf{Y}}] = [\tilde{\mathbf{C}}, \tilde{\mathbf{Z}}] = 0. \quad (7.339)$$

En particulier, dans toute représentation $\mathfrak{dp}$ de dimension finie, $\tilde{\mathbf{C}}$ commute avec l'action de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$.

Démonstration. On démontre $[\tilde{\mathbf{C}}, \tilde{\mathbf{X}}] = 0$; les autres commutateurs se traitent de la même manière.

(i) *Contribution de $\frac{1}{2}\tilde{\mathbf{Z}}^2$.*

$$\left[\frac{1}{2}\tilde{\mathbf{Z}}^2, \tilde{\mathbf{X}}\right] = \frac{1}{2}(\tilde{\mathbf{Z}}[\tilde{\mathbf{Z}}, \tilde{\mathbf{X}}] + [\tilde{\mathbf{Z}}, \tilde{\mathbf{X}}]\tilde{\mathbf{Z}}) = \frac{1}{2}(\tilde{\mathbf{Z}}(2\tilde{\mathbf{X}}) + (2\tilde{\mathbf{X}})\tilde{\mathbf{Z}}) = \tilde{\mathbf{Z}}\tilde{\mathbf{X}} + \tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{Z}}. \quad (7.340)$$

(ii) *Contribution de $\tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{Y}}$.*

$$[\tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{Y}}, \tilde{\mathbf{X}}] = \tilde{\mathbf{X}}[\tilde{\mathbf{Y}}, \tilde{\mathbf{X}}] = \tilde{\mathbf{X}}(-\tilde{\mathbf{Z}}) = -\tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{Z}}. \quad (7.341)$$

(iii) *Contribution de $\tilde{\mathbf{Y}}\tilde{\mathbf{X}}$.*

$$[\tilde{\mathbf{Y}}\tilde{\mathbf{X}}, \tilde{\mathbf{X}}] = [\tilde{\mathbf{Y}}, \tilde{\mathbf{X}}]\tilde{\mathbf{X}} = (-\tilde{\mathbf{Z}})\tilde{\mathbf{X}} = -\tilde{\mathbf{Z}}\tilde{\mathbf{X}}. \quad (7.342)$$

En sommant (i)+(ii)+(iii) :

$$[\tilde{\mathbf{C}}, \tilde{\mathbf{X}}] = (\tilde{\mathbf{Z}}\tilde{\mathbf{X}} + \tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{Z}}) - \tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{Z}} - \tilde{\mathbf{Z}}\tilde{\mathbf{X}} = 0. \quad (7.343)$$

Enfin, $[\tilde{\mathbf{C}}, \tilde{\mathbf{Z}}] = 0$ se vérifie directement en utilisant $[\tilde{\mathbf{Z}}, \tilde{\mathbf{Z}}] = 0$ et $[\tilde{\mathbf{Z}}, \tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{Y}}] = [\tilde{\mathbf{Z}}, \tilde{\mathbf{X}}]\tilde{\mathbf{Y}} + \tilde{\mathbf{X}}[\tilde{\mathbf{Z}}, \tilde{\mathbf{Y}}] = 2\tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{Y}} - 2\tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{Y}} = 0$, et pareil pour $\tilde{\mathbf{Y}}\tilde{\mathbf{X}}$. $\square$

Remarque 7.31 (Formes équivalentes). En utilisant $[\tilde{\mathbf{X}}, \tilde{\mathbf{Y}}] = \tilde{\mathbf{Z}}$, on a

$$\tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{Y}} = \tilde{\mathbf{Y}}\tilde{\mathbf{X}} + \tilde{\mathbf{Z}}, \quad (7.344)$$

d'où

$$\tilde{\mathbf{C}} = \frac{1}{2}\tilde{\mathbf{Z}}^2 + 2\tilde{\mathbf{Y}}\tilde{\mathbf{X}} + \tilde{\mathbf{Z}} = \frac{1}{2}\tilde{\mathbf{Z}}^2 + 2\tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{Y}} - \tilde{\mathbf{Z}}. \quad (7.345)$$

Ces écritures sont souvent plus commodes selon que l'on travaille avec un vecteur de plus haut poids (annihilé par $\tilde{\mathbf{X}}$) ou de plus bas poids (annihilé par $\tilde{\mathbf{Y}}$).

Théorème 7.54 (Action scalaire sur une irréductible et valeur propre). *Sur la représentation irréductible $V^{(m)}$ du théorème 7.52, l'opérateur de Casimir $\tilde{\mathbf{C}}$ agit comme un scalaire :*

$$\tilde{\mathbf{C}} = \lambda_m \text{Id}_{V^{(m)}}, \quad (7.346)$$

et ce scalaire vaut

$$\lambda_m = \frac{1}{2}m(m+2). \quad (7.347)$$

Démonstration. (1) **Schur.** Par le théorème 7.53, $\tilde{\mathbf{C}}$ commute avec l'action de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$, donc

$\tilde{\mathbf{C}}$ est un endomorphisme de représentations :

$$\tilde{\mathbf{C}} \circ d\rho(\mathbf{A}) = d\rho(\mathbf{A}) \circ \tilde{\mathbf{C}} \quad (\forall \mathbf{A} \in \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})). \quad (7.348)$$

Comme $V^{(m)}$ est irréductible, le lemme de Schur impose que $\tilde{\mathbf{C}} = \lambda_m \text{Id}$ pour un certain scalaire $\lambda_m \in \mathbb{C}$.

(2) Calcul de λ_m sur le plus haut poids. Soit v_0 un vecteur de plus haut poids : $\tilde{\mathbf{X}}v_0 = 0$ et $\tilde{\mathbf{Z}}v_0 = mv_0$ (théorème 7.52). En utilisant la forme (7.345) adaptée au plus haut poids :

$$\tilde{\mathbf{C}} = \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{Z}}^2 + 2 \tilde{\mathbf{Y}}\tilde{\mathbf{X}} + \tilde{\mathbf{Z}}, \quad (7.349)$$

on obtient

$$\tilde{\mathbf{C}}v_0 = \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{Z}}^2 v_0 + 2 \tilde{\mathbf{Y}}\tilde{\mathbf{X}}v_0 + \tilde{\mathbf{Z}}v_0 = \frac{1}{2} m^2 v_0 + 2 \tilde{\mathbf{Y}}(0) + mv_0 = \left(\frac{1}{2} m^2 + m\right) v_0 = \frac{1}{2} m(m+2) v_0. \quad (7.350)$$

Donc $\lambda_m = \frac{1}{2} m(m+2)$. $\square$

Remarque 7.32 (Lien immédiat avec le moment cinétique). Dans le chapitre 9, on identifiera (à un choix de normalisation près)

$$\mathbf{J}_3 = \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{Z}}, \quad \mathbf{J}_+ = \tilde{\mathbf{X}}, \quad \mathbf{J}_- = \tilde{\mathbf{Y}}, \quad (7.351)$$

et l'opérateur de moment cinétique total s'écrit

$$4\tilde{\mathbf{J}}^2 = 4\mathbf{J}_3^2 + 4 \times \frac{1}{2} (\mathbf{J}_+ \mathbf{J}_- + \mathbf{J}_- \mathbf{J}_+) = \tilde{\mathbf{C}}. \quad (7.352)$$

Ainsi, sur $V^{(m)}$, on trouve

$$\tilde{\mathbf{J}}^2 = \lambda_m \text{Id} = \frac{1}{2} m(m+2) \text{Id}. \quad (7.353)$$

En posant $j = \frac{m}{2}$, cela devient la formule physique usuelle

$$\tilde{\mathbf{J}}^2 = j(j+1) \text{Id}. \quad (7.354)$$

Remarque 7.33 (Décomposition spectrale et complète réductibilité). Soit V une représentation (de dimension finie) de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ ou de $\mathfrak{su}(2)$. Comme $\tilde{\mathbf{C}}$ commute avec l'action, chaque sous-espace propre

$$V_\lambda := \{v \in V \mid \tilde{\mathbf{C}}v = \lambda v\} \quad (7.355)$$

est stable. Si $\tilde{\mathbf{C}}$ est diagonalisable sur V (ce qui est automatique dans les représentations unitaires, et typiquement vrai en dimension finie après réduction complète), on obtient une décomposition en somme directe de sous-espaces invariants :

$$V = \bigoplus_{\lambda} V_{\lambda}. \quad (7.356)$$

Dans le cas compact (par exemple $SU(2)$), la complète réductibilité (Maschke–Weyl) raffine cette décomposition : chaque V_λ est somme directe d'irréductibles, et, par le théorème 7.54, les irréductibles $V^{(m)}$ sont exactement caractérisées par la valeur propre $\lambda = \frac{1}{2} m(m+2)$.

7.3.6 Conclusion et lien avec $\mathfrak{su}(2)$ et $\mathfrak{so}(3)$

Nous avons classifié les représentations irréductibles de dimension finie de l'algèbre de Lie complexe $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$. Elles sont en bijection avec les entiers $m \in \mathbb{N}$ et sont de dimension $m + 1$.

Ce résultat n'est pas purement algébrique : il contient déjà la structure du moment cinétique en mécanique quantique.

Rappelons que le groupe des rotations de l'espace physique est $SO(3)$. Son algèbre de Lie est $\mathfrak{so}(3)$. Or le groupe $SU(2)$ est un revêtement universel de $SO(3)$, et leurs algèbres de Lie sont isomorphes :

$$\mathfrak{su}(2) \simeq \mathfrak{so}(3). \quad (7.357)$$

Rappelons que

$$\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) = \{\mathbf{A} \in M_2(\mathbb{C}) \mid \text{tr } \mathbf{A} = 0\} \quad (7.358)$$

admet la base usuelle

$$\mathbf{Z} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (7.359)$$

qui vérifie

$$[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] = \mathbf{Z}, \quad [\mathbf{Z}, \mathbf{X}] = 2\mathbf{X}, \quad [\mathbf{Z}, \mathbf{Y}] = -2\mathbf{Y}. \quad (7.360)$$

D'autre part, l'algèbre de Lie réelle

$$\mathfrak{su}(2) = \{\mathbf{A} \in M_2(\mathbb{C}) \mid \mathbf{A}^\dagger = -\mathbf{A}, \text{tr } \mathbf{A} = 0\} \quad (7.361)$$

est engendrée par les matrices de Pauli

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (7.362)$$

au sens où $(i\sigma_x, i\sigma_y, i\sigma_z)$ forme une base réelle de $\mathfrak{su}(2)$.

Remarque 7.34 (Lien explicite entre $(\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$ et les Pauli). On a les identités (calcul direct) :

$$\sigma_x = \mathbf{X} + \mathbf{Y}, \quad \sigma_y = i(\mathbf{Y} - \mathbf{X}), \quad \sigma_z = \mathbf{Z}. \quad (7.363)$$

Ainsi, une base réelle de $\mathfrak{su}(2)$ s'écrit en termes de $(\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$:

$$i\sigma_x = i(\mathbf{X} + \mathbf{Y}), \quad i\sigma_y = \mathbf{X} - \mathbf{Y}, \quad i\sigma_z = i\mathbf{Z}. \quad (7.364)$$

La *complexification* de $\mathfrak{su}(2)$ est par définition

$$\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \stackrel{\text{def}}{=} \mathfrak{su}(2) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}, \quad (7.365)$$

c'est-à-dire l'espace des combinaisons linéaires à coefficients complexes des générateurs de $\mathfrak{su}(2)$. Comme $(i\sigma_x, i\sigma_y, i\sigma_z)$ est une base réelle, on obtient

$$\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} = \text{Vect}_{\mathbb{C}}\{i\sigma_x, i\sigma_y, i\sigma_z\} \quad (7.366)$$

$$= \text{Vect}_{\mathbb{C}}\{\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}\} \quad (7.367)$$

$$= \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \quad (7.368)$$

d'où l'isomorphisme d'algèbres de Lie complexes

$$\boxed{\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \simeq \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})}. \quad (7.369)$$

Remarque 7.35. Il est crucial de noter que $\mathfrak{su}(2)$ et $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ ne sont *pas* isomorphes comme algèbres de Lie réelles ($\dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{su}(2) = 3$ tandis que $\dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) = 6$). L'isomorphisme n'apparaît qu'après complexification.

Ainsi, classifier les représentations irréductibles de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ revient à classifier celles de $\mathfrak{su}(2)$, et donc les représentations unitaires des rotations en mécanique quantique.

Remarque 7.36 (Décomposition en irréductibles pour $\mathfrak{su}(2)$). L'algèbre $\mathfrak{su}(2)$ est l'algèbre de Lie d'un groupe compact. Par le théorème de Maschke–Weyl, toute représentation de dimension finie, ou compact dans le cadre du théorème de Peter–Weyl, de $SU(2)$ est complètement réductible. Ainsi, pour toute représentation V de dimension finie, il existe des entiers $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}$ tels que

$$V \simeq \bigoplus_{i=1}^r V^{(m_i)}, \quad (7.370)$$

où chaque $V^{(m_i)}$ est une représentation irréductible de dimension $m_i + 1$.

Dans chaque composante irréductible $V^{(m_i)}$, l'opérateur $\tilde{\mathbf{Z}}$ possède les valeurs propres

$$m_i, m_i - 2, \dots, -m_i, \quad (7.371)$$

et l'on a la décomposition en espaces de poids

$$V^{(m_i)} = \bigoplus_{k=0}^{m_i} V_{m_i-2k}. \quad (7.372)$$

Par conséquent, la décomposition complète de V peut s'écrire

$$V = \bigoplus_{i=1}^r \bigoplus_{k=0}^{m_i} V_{m_i-2k}. \quad (7.373)$$

Comme $\mathfrak{su}(2)$ et $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ possèdent les mêmes relations de commutation (à complexification près), la classification des représentations irréductibles obtenue pour $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ s'applique également à $\mathfrak{su}(2)$.

Cette structure sera utilisée au chapitre suivant pour décrire les représentations du moment cinétique en mécanique quantique.

Remarque 7.37 (Lien avec la notation physique). En mécanique quantique, on identifie (cf. remarque 7.33),

$$\mathbf{J}_3 = \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{Z}}, \quad \mathbf{J}_+ = \tilde{\mathbf{X}}, \quad \mathbf{J}_- = \tilde{\mathbf{Y}}, \quad (7.374)$$

de sorte que

$$[\mathbf{J}_3, \mathbf{J}_{\pm}] = \pm \mathbf{J}_{\pm}, \quad [\mathbf{J}_+, \mathbf{J}_-] = 2\mathbf{J}_3. \quad (7.375)$$

Dans la représentation irréductible $V^{(m)}$, les valeurs propres de $\mathbf{J}_3$ sont alors

$$\frac{1}{2}(m - 2k) = \left(\frac{m}{2} - k\right), \quad k = 0, \dots, m. \quad (7.376)$$

En posant

$$j = \frac{m}{2}, \quad (7.377)$$

on obtient

$$m_j = -j, -j + 1, \dots, j, \quad (7.378)$$

et la dimension vaut

$$\dim V^{(m)} = 2j + 1. \quad (7.379)$$

Nous retrouvons ainsi la quantification du moment cinétique : le nombre quantique j peut être entier ou demi-entier, et chaque valeur de j correspond à une représentation irréductible de dimension $2j + 1$.

Dans le chapitre suivant, nous verrons comment cette structure algébrique s'incarne physiquement : générateurs unitaires des rotations, théorème de Noether, et opérateurs de moment cinétique agissant sur l'espace des états.

À retenir

- Un groupe décrit des symétries globales ; son algèbre de Lie décrit les symétries infinitésimales via le crochet de Lie.
- Une représentation est un morphisme $\rho : G \rightarrow GL(V)$; étudier un groupe revient à étudier ses représentations.
- Les représentations irréductibles sont les briques élémentaires : toute représentation (de dimension finie, groupe compact) se décompose en somme directe d'irréductibles.
- Le lemme de Schur contrôle les morphismes entre irréductibles : ils sont nuls ou des isomorphismes.
- Pour $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ (et donc $\mathfrak{su}(2)$), les irréductibles de dimension finie sont classifiés par un entier $m \in \mathbb{N}$ et sont de dimension $m + 1$.

Chapitre 8

Symétrie II : applications physiques

*Voir le monde dans un grain de sable
Et le paradis dans une fleur sauvage
– William Blake*

Les symétries ne sont pas seulement un principe esthétique : elles *contraignent* la dynamique, organisent les degrés de liberté pertinents, et expliquent l'existence de lois de conservation qui structurent toute la physique (impulsion, moment cinétique, énergie, charges internes, etc.). Dans le chapitre 7, nous avons construit le langage mathématique : groupes, groupes de Lie, algèbres de Lie, représentations.

Le but de ce chapitre est maintenant de *traduire* ce langage dans le formalisme dynamique. Le pont conceptuel est le théorème de Noether :

à toute symétrie continue d'une action (ou d'une théorie), correspond une quantité conservée.

Nous en donnerons une version lagrangienne (via l'action, cf. 2.1.1), puis une version hamiltonienne (via les crochets de Poisson), avant de formuler le pendant quantique (via les commutateurs et les représentations unitaires).

But du chapitre

- Énoncer et démontrer le théorème de Noether en mécanique lagrangienne, en suivant rigoureusement la logique variationnelle de 2.1.1.
- Interpréter les symétries comme des sous-groupes à un paramètre et identifier leurs générateurs infinitésimaux.
- Reformuler Noether dans le cadre hamiltonien : générateurs canoniques et crochets de Poisson.
- Donner la version quantique : symétries $\leftrightarrow$ opérateurs unitaires, générateurs auto-adjoints, conservation $\leftrightarrow$ commutation avec $\mathbf{H}$.

8.1 Théorème de Noether

8.1.1 Transformations continues et développement au premier ordre

Définition 8.1 (Transformation continue à un paramètre). On appelle *transformation continue* (à un paramètre) une famille

$$\Phi_\varepsilon : (q, t) \mapsto (q_\varepsilon(q, t), t_\varepsilon(q, t)), \quad \varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[, \quad (8.1)$$

telle que $\Phi_0 = \text{Id}$ et telle que, pour tout (q, t) fixé, les applications $\varepsilon \mapsto q_\varepsilon(q, t)$ et $\varepsilon \mapsto t_\varepsilon(q, t)$ soient de classe C^1 .

Remarque 8.1 (Qu'est-ce que ce ε ?). Ici, ε est un "paramètre de transformation" (angle, vecteur de translation projeté sur une direction, décalage temporel, etc.).

Théorème 8.1 (Développement au premier ordre et générateurs infinitésimaux). *Fixons (q, t) . Si les applications $\varepsilon \mapsto q_\varepsilon(q, t)$ et $\varepsilon \mapsto t_\varepsilon(q, t)$ sont de classe C^1 au voisinage de 0, alors*

$$q_\varepsilon(q, t) = q + \varepsilon \delta q(q, t) + o(\varepsilon), \quad (8.2)$$

$$t_\varepsilon(q, t) = t + \varepsilon \delta t(q, t) + o(\varepsilon), \quad (8.3)$$

où

$$\delta q_i(q, t) = \left. \frac{\partial (q_\varepsilon)_i(q, t)}{\partial \varepsilon} \right|_{\varepsilon=0}, \quad \delta t(q, t) = \left. \frac{\partial t_\varepsilon(q, t)}{\partial \varepsilon} \right|_{\varepsilon=0}. \quad (8.4)$$

Démonstration. Fixons (q, t) . Pour chaque i , posons $f_i(\varepsilon) \stackrel{\text{def}}{=} (q_\varepsilon)_i(q, t)$. Comme f_i est dérivable en 0, la définition de la dérivabilité donne

$$f_i(\varepsilon) - f_i(0) = \varepsilon f'_i(0) + o(\varepsilon) \quad (\varepsilon \rightarrow 0). \quad (8.5)$$

Or $\Phi_0 = \text{Id}$ implique $q_0(q, t) = q$, donc $f_i(0) = q_i$. En posant $\delta q_i(q, t) \stackrel{\text{def}}{=} f'_i(0)$, on obtient

$$(q_\varepsilon)_i(q, t) = q_i + \varepsilon \delta q_i(q, t) + o(\varepsilon). \quad (8.6)$$

En regroupant les composantes, on déduit $q_\varepsilon(q, t) = q + \varepsilon \delta q(q, t) + o(\varepsilon)$. De même, en posant $g(\varepsilon) \stackrel{\text{def}}{=} t_\varepsilon(q, t)$, on a $g(0) = t$ et

$$t_\varepsilon(q, t) = t + \varepsilon g'(0) + o(\varepsilon), \quad (8.7)$$

où l'on définit $\delta t(q, t) \stackrel{\text{def}}{=} g'(0)$. Cela conclut. $\square$

Remarque 8.2 (Interprétation). Le couple $(\delta q, \delta t)$ est le *générateur infinitésimal* de la transformation : il fournit le développement limité

$$q_\varepsilon = q + \varepsilon \delta q + o(\varepsilon), \quad t_\varepsilon = t + \varepsilon \delta t + o(\varepsilon), \quad (8.8)$$

et c'est exactement cette donnée au premier ordre qui intervient dans Noether.

8.1.2 Invariance de l'action

On considère une trajectoire admissible $t \mapsto q(t)$. Sous la transformation Φ_ε , le temps et les coordonnées se transforment suivant

$$t_\varepsilon(t) = t + \varepsilon \delta t(q(t), t) + o(\varepsilon), \quad (8.9)$$

$$q_\varepsilon(t) = q(t) + \varepsilon \delta q(q(t), t) + o(\varepsilon). \quad (8.10)$$

La trajectoire transformée, vue comme fonction du temps transformé, est définie par

$$\tilde{q}_\varepsilon(t_\varepsilon) \stackrel{\text{def}}{=} q_\varepsilon(t). \quad (8.11)$$

Nous déterminons maintenant comment se transforment dt et $\dot{q}$ au premier ordre.

Lemme 8.2 (Transformation de la différentielle temporelle). *On a, au premier ordre en ε ,*

$$dt_\varepsilon = \left(1 + \varepsilon \frac{d}{dt}(\delta t(q(t), t))\right) dt + o(\varepsilon) dt. \quad (8.12)$$

Démonstration. On dérive l'expression de $t_\varepsilon(t)$:

$$\frac{dt_\varepsilon}{dt} = 1 + \varepsilon \frac{d}{dt}(\delta t(q(t), t)) + o(\varepsilon). \quad (8.13)$$

En multipliant par dt , on obtient

$$dt_\varepsilon = \frac{dt_\varepsilon}{dt} dt = \left(1 + \varepsilon \frac{d}{dt}(\delta t)\right) dt + o(\varepsilon) dt. \quad (8.14)$$

□

Lemme 8.3 (Relation cinématique). *On a, pour chaque composante,*

$$\delta \dot{q}_i = \frac{d}{dt}(\delta q_i) - \dot{q}_i \frac{d}{dt}(\delta t). \quad (8.15)$$

Démonstration. On utilise la *chain rule* :

$$\frac{d}{dt_\varepsilon} = \left(\frac{dt_\varepsilon}{dt}\right)^{-1} \frac{d}{dt}. \quad (8.16)$$

D'après le lemme précédent,

$$\frac{dt_\varepsilon}{dt} = 1 + \varepsilon \frac{d}{dt}(\delta t) + o(\varepsilon), \quad (8.17)$$

donc

$$\left(\frac{dt_\varepsilon}{dt}\right)^{-1} = 1 - \varepsilon \frac{d}{dt}(\delta t) + o(\varepsilon). \quad (8.18)$$

Par ailleurs,

$$\frac{d}{dt}(q_{\varepsilon,i}(t)) = \dot{q}_i + \varepsilon \frac{d}{dt}(\delta q_i) + o(\varepsilon). \quad (8.19)$$

Ainsi,

$$\frac{d}{dt_\varepsilon} \tilde{q}_{\varepsilon,i} = \left(1 - \varepsilon \frac{d}{dt}(\delta t)\right) \left(\dot{q}_i + \varepsilon \frac{d}{dt}(\delta q_i)\right) + o(\varepsilon) \quad (8.20)$$

$$= \dot{q}_i + \varepsilon \left(\frac{d}{dt}(\delta q_i) - \dot{q}_i \frac{d}{dt}(\delta t)\right) + o(\varepsilon). \quad (8.21)$$

En dérivant par rapport à ε en $\varepsilon = 0$, on obtient le résultat. $\square$

Proposition 8.4 (Développement du Lagrangien transformé). *On rappelle que le Lagrangien est de classe C^1 .*

Sous la transformation Φ_ε , les variables (q, t) deviennent

$$t_\varepsilon(t) = t + \varepsilon \delta t(q(t), t) + o(\varepsilon), \quad (8.22)$$

$$q_\varepsilon(t) = q(t) + \varepsilon \delta q(q(t), t) + o(\varepsilon). \quad (8.23)$$

On définit la trajectoire transformée comme fonction du temps transformé par

$$\tilde{q}_\varepsilon(t_\varepsilon) \stackrel{\text{def}}{=} q_\varepsilon(t), \quad (8.24)$$

et l'on pose

$$\dot{q}_\varepsilon \stackrel{\text{def}}{=} \frac{d}{dt_\varepsilon} \tilde{q}_\varepsilon(t_\varepsilon). \quad (8.25)$$

Alors, au premier ordre en ε ,

$$\mathcal{L}(q_\varepsilon, \dot{q}_\varepsilon, t_\varepsilon) = \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) + \varepsilon \delta \mathcal{L} + o(\varepsilon), \quad (8.26)$$

où

$$\delta \mathcal{L} = \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \delta q_i + \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \delta t, \quad (8.27)$$

et où, d'après le lemme 8.3,

$$\delta \dot{q}_i = \frac{d}{dt}(\delta q_i) - \dot{q}_i \frac{d}{dt}(\delta t). \quad (8.28)$$

En particulier,

$$\mathcal{L}(q_\varepsilon, \dot{q}_\varepsilon, t_\varepsilon) dt_\varepsilon = \left(\mathcal{L} + \varepsilon (\delta \mathcal{L} + \mathcal{L} \frac{d}{dt}(\delta t)) \right) dt + o(\varepsilon) dt. \quad (8.29)$$

Démonstration. Comme $\mathcal{L}$ est de classe C^1 et que $\varepsilon \mapsto (q_\varepsilon, \dot{q}_\varepsilon, t_\varepsilon)$ est dérivable en $\varepsilon = 0$, la fonction composée

$$\varepsilon \mapsto \mathcal{L}(q_\varepsilon, \dot{q}_\varepsilon, t_\varepsilon) \quad (8.30)$$

est dérivable en $\varepsilon = 0$.

Par définition de la dérivabilité,

$$\mathcal{L}(q_\varepsilon, \dot{q}_\varepsilon, t_\varepsilon) = \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) + \varepsilon \frac{d}{d\varepsilon} \mathcal{L}(q_\varepsilon, \dot{q}_\varepsilon, t_\varepsilon) \Big|_{\varepsilon=0} + o(\varepsilon). \quad (8.31)$$

On applique la règle de chaîne :

$$\frac{d}{d\varepsilon} \mathcal{L}(q_\varepsilon, \dot{q}_\varepsilon, t_\varepsilon) = \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \frac{\partial q_{\varepsilon,i}}{\partial \varepsilon} + \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_{\varepsilon,i}}{\partial \varepsilon} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \frac{\partial t_\varepsilon}{\partial \varepsilon}. \quad (8.32)$$

En évaluant en $\varepsilon = 0$, on obtient

$$\left. \frac{\partial q_{\varepsilon,i}}{\partial \varepsilon} \right|_0 = \delta q_i, \quad \left. \frac{\partial \dot{q}_{\varepsilon,i}}{\partial \varepsilon} \right|_0 = \delta \dot{q}_i, \quad \left. \frac{\partial t_\varepsilon}{\partial \varepsilon} \right|_0 = \delta t, \quad (8.33)$$

ce qui donne l'expression annoncée de $\delta \mathcal{L}$.

Enfin, d'après le lemme 8.2,

$$dt_\varepsilon = \left(1 + \varepsilon \frac{d}{dt}(\delta t) \right) dt + o(\varepsilon) dt, \quad (8.34)$$

ce qui fournit la formule finale pour $\mathcal{L} dt_\varepsilon$ au premier ordre.

□

Définition 8.2 (Invariance (au sens de Noether)). On dit que la transformation continue Φ_ε est une symétrie *au sens de Noether* si, pour toute trajectoire q , on a au premier ordre en ε

$$\mathcal{L}(q_\varepsilon, \dot{q}_\varepsilon, t_\varepsilon) dt_\varepsilon = \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt + \varepsilon \frac{d}{dt} B(q, \dot{q}, t) dt + o(\varepsilon) dt, \quad (8.35)$$

où B est une fonction (éventuellement nulle). Le cas $B = 0$ correspond à une invariance stricte de $\mathcal{L} dt$.

Autrement dit,

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \mathcal{S}[q_\varepsilon] \right|_{\varepsilon=0} = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} B dt = B(t_2) - B(t_1). \quad (8.36)$$

La variation de l'action est donc un terme de bord.

Proposition 8.5 (Une dérivée totale ne modifie pas les équations d'Euler-Lagrange). *Soit $F(q, t)$ une fonction C^1 . Le lagrangien*

$$\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \frac{d}{dt} F(q(t), t) \quad (8.37)$$

donne les mêmes équations d'Euler-Lagrange que $\mathcal{L}$.

Démonstration. On a

$$\mathcal{S}'[q] = \mathcal{S}[q] + F(q(t_2), t_2) - F(q(t_1), t_1). \quad (8.38)$$

Pour des variations admissibles η vérifiant $\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$, le terme de bord ne varie pas. On obtient donc $\delta \mathcal{S}'[q] = \delta \mathcal{S}[q]$, et les équations d'Euler-Lagrange sont identiques. □

8.1.3 Noether (version lagrangienne)

Remarque 8.3 (Pourquoi une dérivée totale suffit). Le point conceptuel central est le suivant. Nous avons montré en 8.5 que l'ajout d'une dérivée totale au lagrangien,

$$\mathcal{L} \mapsto \mathcal{L}' = \mathcal{L} + \frac{d}{dt} F, \quad (8.39)$$

ne modifie pas les équations d'Euler-Lagrange. Par conséquent, pour tester qu'une transformation est une *symétrie dynamique*, il suffit de vérifier qu'elle laisse invariant l'intégrande de l'action $\mathcal{L} dt$ à un terme de bord près. Autrement dit, une condition *infinitésimale* (au

premier ordre en ε) suffit à garantir l'invariance des équations du mouvement, ce qui explique la puissance du théorème de Noether.

Proposition 8.6 (Identité infinitésimale associée à (8.35)). *Sous l'hypothèse (8.35), on a l'identité*

$$\delta\mathcal{L} + \mathcal{L} \frac{d}{dt}(\delta t) = \frac{dB}{dt}, \quad (8.40)$$

où la variation du lagrangien est donnée par la règle de chaîne

$$\delta\mathcal{L} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_i} \delta q_i + \sum_{i=1}^n \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t} \delta t, \quad (8.41)$$

et où $\delta \dot{q}_i$ vérifie (lemme cinématique 8.3)

$$\delta \dot{q}_i = \frac{d}{dt}(\delta q_i) - \dot{q}_i \frac{d}{dt}(\delta t). \quad (8.42)$$

Démonstration. On part de (8.35). En développant au premier ordre :

$$\mathcal{L}(q_\varepsilon, \dot{q}_\varepsilon, t_\varepsilon) = \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) + \varepsilon \delta\mathcal{L} + o(\varepsilon), \quad dt_\varepsilon = \left(1 + \varepsilon \frac{d}{dt}(\delta t)\right) dt + o(\varepsilon) dt. \quad (8.43)$$

En multipliant et en identifiant le coefficient de ε , on obtient exactement (8.40). L'expression (8.41) est la règle de chaîne appliquée à la fonction composée $\varepsilon \mapsto \mathcal{L}(q_\varepsilon, \dot{q}_\varepsilon, t_\varepsilon)$, et (8.42) est 8.3. $\square$

Théorème 8.7 (Noether, mécanique lagrangienne). *Supposons que (8.35) soit vérifiée. On note les moments conjugués*

$$p_i \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}. \quad (8.44)$$

Alors, pour toute trajectoire physique (i.e. satisfaisant Euler–Lagrange), la quantité

$$\mathcal{J} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - \left(\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - \mathcal{L} \right) \delta t - B(q, \dot{q}, t) \quad (8.45)$$

est conservée :

$$\frac{d\mathcal{J}}{dt} = 0. \quad (8.46)$$

Démonstration. On part de l'identité infinitésimale (8.40) et on y remplace $\delta\mathcal{L}$ par (8.41), puis $\delta \dot{q}_i$ par (8.42). On obtient

$$\frac{dB}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_i} \delta q_i + \sum_{i=1}^n \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \left(\frac{d}{dt}(\delta q_i) - \dot{q}_i \frac{d}{dt}(\delta t) \right) + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t} \delta t + \mathcal{L} \frac{d}{dt}(\delta t). \quad (8.47)$$

On pose $p_i = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}$, et on regroupe les termes. Le second terme de (8.47) se réécrit par la règle de Leibniz :

$$\sum_i p_i \frac{d}{dt}(\delta q_i) = \frac{d}{dt} \left(\sum_i p_i \delta q_i \right) - \sum_i \frac{dp_i}{dt} \delta q_i. \quad (8.48)$$

En l'injectant dans (8.47), on obtient

$$\frac{dB}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum_i p_i \delta q_i \right) + \sum_i \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{dp_i}{dt} \right) \delta q_i + \left(\mathcal{L} - \sum_i p_i \dot{q}_i \right) \frac{d}{dt}(\delta t) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \delta t. \quad (8.49)$$

Sur une trajectoire physique, Euler-Lagrange donne

$$\frac{dp_i}{dt} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}, \quad (8.50)$$

donc le terme en parenthèses dans (8.49) s'annule. On obtient alors

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_i p_i \delta q_i \right) + \left(\mathcal{L} - \sum_i p_i \dot{q}_i \right) \frac{d}{dt}(\delta t) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \delta t - \frac{dB}{dt} = 0. \quad (8.51)$$

On introduit maintenant l'énergie canonique (Hamiltonien si la transformée de Legendre est régulière)

$$\mathcal{H} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}. \quad (8.52)$$

Alors (8.51) devient

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_i p_i \delta q_i \right) - \mathcal{H} \frac{d}{dt}(\delta t) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \delta t - \frac{dB}{dt} = 0. \quad (8.53)$$

Enfin, on utilise l'identité classique (conséquence directe des définitions) :

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \quad (\text{sur les solutions de Euler-Lagrange}). \quad (8.54)$$

En effet,

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L} \right) = \sum_i \frac{dp_i}{dt} \dot{q}_i + \sum_i p_i \ddot{q}_i - \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \dot{q}_i - \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}, \quad (8.55)$$

et les termes en $\ddot{q}_i$ s'annulent car $p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}$, tandis que les termes restants se simplifient par Euler-Lagrange, d'où (8.54).

En remplaçant $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \delta t$ par $-\frac{d\mathcal{H}}{dt} \delta t$ dans (8.53), on reconnaît une dérivée totale :

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_i p_i \delta q_i - \mathcal{H} \delta t - B \right) = 0, \quad (8.56)$$

ce qui est exactement (8.45). □

Remarque 8.4 (Lecture de la charge de Noether). Le terme $\sum_i p_i \delta q_i$ est la contraction du moment conjugué avec la variation induite. Le terme $-\mathcal{H} \delta t$ apparaît uniquement quand la symétrie déplace le temps. Enfin, B encode la *quasi-invariance* : le lagrangien peut changer d'une dérivée totale.

Traisons maintenant des exemples, pour comprendre comment utiliser cet outil.

Exemple 8.1 (Translation spatiale $\Rightarrow$ conservation de l'impulsion). Considérons une particule

dans $\mathbb{R}^d$ de lagrangien

$$\mathcal{L}(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = \frac{m}{2} \dot{\vec{r}}^2 - V(\vec{r}). \quad (8.57)$$

Une translation infinitésimale de vecteur constant $\vec{a} \in \mathbb{R}^d$ est

$$\vec{r} \mapsto \vec{r}_\varepsilon = \vec{r} + \varepsilon \vec{a}, \quad t_\varepsilon = t, \quad (8.58)$$

d'où

$$\delta \vec{r} = \vec{a}, \quad \delta t = 0. \quad (8.59)$$

On a alors $\delta \dot{\vec{r}} = \frac{d}{dt}(\delta \vec{r}) = 0$. La variation du lagrangien vaut

$$\delta \mathcal{L} = -\nabla V(\vec{r}) \cdot \delta \vec{r} = -\nabla V(\vec{r}) \cdot \vec{a}. \quad (8.60)$$

Ainsi, (8.40) donne une symétrie (avec $B = 0$) si et seulement si

$$\nabla V(\vec{r}) \cdot \vec{a} = 0 \quad \text{pour tout } \vec{r}, \quad (8.61)$$

c'est-à-dire si V est invariant dans la direction $\vec{a}$ (potentiel ne dépendant pas de la coordonnée associée). Dans ce cas, la charge de Noether est

$$\mathcal{J} = \vec{p} \cdot \vec{a}, \quad \vec{p} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\vec{r}}} = m \dot{\vec{r}}. \quad (8.62)$$

Comme $\vec{a}$ est arbitraire dans les directions invariantes, on obtient la conservation de la composante correspondante de l'impulsion.

Exemple 8.2 (Translation temporelle $\Rightarrow$ conservation de l'énergie). Supposons que le lagrangien ne dépende pas explicitement du temps :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0. \quad (8.63)$$

1. Transformation sur l'espace (q, t) .

La translation temporelle est définie comme une transformation de l'espace des variables indépendantes et dépendantes :

$$\Phi_\varepsilon : (q, t) \mapsto (q_\varepsilon(q, t), t_\varepsilon(q, t)) \quad (8.64)$$

avec

$$t_\varepsilon = t + \varepsilon, \quad q_\varepsilon(q, t) = q. \quad (8.65)$$

Autrement dit, la transformation déplace uniquement la variable temps, et laisse inchangée la variable configuration q en tant que coordonnée de l'espace (q, t) .

2. Générateurs infinitésimaux.

Par définition,

$$\delta t = \left. \frac{\partial t_\varepsilon}{\partial \varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = 1, \quad \delta q = \left. \frac{\partial q_\varepsilon}{\partial \varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = 0. \quad (8.66)$$

Le fait que $\delta q = 0$ provient du choix $q_\varepsilon(q, t) = q$: la transformation agit uniquement sur la variable temps.

3. Vérification de l'invariance.

Comme $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0$, on a immédiatement

$$\delta \mathcal{L} = 0. \quad (8.67)$$

De plus $\delta t = 1$ est constant, donc

$$\frac{d}{dt}(\delta t) = 0. \quad (8.68)$$

L'identité infinitésimale de Noether donne alors

$$\delta \mathcal{L} + \mathcal{L} \frac{d}{dt}(\delta t) = 0, \quad (8.69)$$

c'est-à-dire une invariance stricte avec $B = 0$.

4. Charge de Noether.

La charge associée est

$$\mathcal{J} = \sum_i p_i \delta q_i - \mathcal{H} \delta t. \quad (8.70)$$

Comme $\delta q = 0$ et $\delta t = 1$, on obtient

$$\mathcal{J} = -\mathcal{H}. \quad (8.71)$$

Le théorème de Noether implique donc

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = 0, \quad (8.72)$$

c'est-à-dire la conservation de l'énergie.

Exemple 8.3 (Rotation $\Rightarrow$ conservation du moment cinétique). Pour une particule dans $\mathbb{R}^3$ avec

$$\mathcal{L}(\vec{r}, \dot{\vec{r}}) = \frac{m}{2} \dot{\vec{r}}^2 - V(\|\vec{r}\|), \quad (8.73)$$

considérons une rotation infinitésimale d'axe $\vec{\omega} \in \mathbb{R}^3$:

$$\vec{r}_\varepsilon = \vec{r} + \varepsilon(\vec{\omega} \times \vec{r}), \quad t_\varepsilon = t. \quad (8.74)$$

Ainsi

$$\delta \vec{r} = \vec{\omega} \times \vec{r}, \quad \delta t = 0, \quad B = 0, \quad (8.75)$$

et

$$\delta \dot{\vec{r}} = \vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}. \quad (8.76)$$

Comme V dépend seulement de $\|\vec{r}\|$, on a $\delta V = 0$ (invariance par rotation), et $\delta(\dot{\vec{r}}^2) = 2\dot{\vec{r}} \cdot (\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}) = 0$. Donc $\delta \mathcal{L} = 0$: c'est bien une symétrie. La charge de Noether est alors

$$\mathcal{J} = \vec{p} \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}) = \vec{\omega} \cdot (\vec{r} \times \vec{p}), \quad \vec{p} = m\dot{\vec{r}}. \quad (8.77)$$

Comme $\vec{\omega}$ est arbitraire, on en déduit

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = 0, \quad (8.78)$$

i.e. conservation du moment cinétique $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$.

8.1.4 Noether (version hamiltonienne)

On suppose que la transformée de Legendre est régulière et que l'on travaille dans l'espace des phases $(q, p) \in \mathbb{R}^{2n}$ muni des crochets de Poisson (cf. rappels).

Définition 8.3 (Crochet de Poisson). Pour $f, g \in C^1(\mathbb{R}^{2n} \times \mathbb{R})$, on définit

$$\{f, g\} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right). \quad (8.79)$$

Remarque 8.5 (Identités fondamentales). On vérifie immédiatement, pour tout G ,

$$\{q_i, G\} = \frac{\partial G}{\partial p_i}, \quad \{p_i, G\} = -\frac{\partial G}{\partial q_i}. \quad (8.80)$$

Ces identités sont la raison pour laquelle le crochet de Poisson encode la structure hamiltonienne.

Définition 8.4 (Transformation canonique infinitésimale et générateur). Une transformation infinitésimale (à temps fixé)

$$(q, p) \mapsto (q_\varepsilon, p_\varepsilon) = (q + \varepsilon \delta q, p + \varepsilon \delta p) + o(\varepsilon) \quad (8.81)$$

est dite *canonique* s'il existe une fonction $G(q, p, t)$ telle que

$$\delta q_i = \{q_i, G\}, \quad \delta p_i = \{p_i, G\}. \quad (8.82)$$

On appelle G le *générateur* de la transformation.

Proposition 8.8 (Variation d'une observable). Si la transformation est engendrée par G , alors pour toute observable $f(q, p, t)$,

$$\delta f = \{f, G\}. \quad (8.83)$$

Démonstration. Par développement au premier ordre,

$$f(q_\varepsilon, p_\varepsilon, t) = f(q, p, t) + \varepsilon \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial q_i} \delta q_i + \sum_i \frac{\partial f}{\partial p_i} \delta p_i \right) + o(\varepsilon). \quad (8.84)$$

Ainsi

$$\delta f = \sum_i \frac{\partial f}{\partial q_i} \delta q_i + \sum_i \frac{\partial f}{\partial p_i} \delta p_i. \quad (8.85)$$

En remplaçant $\delta q_i, \delta p_i$ et en utilisant (8.80),

$$\delta f = \sum_i \frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial G}{\partial p_i} - \sum_i \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial G}{\partial q_i} = \{f, G\}. \quad (8.86)$$

□

Lemme 8.9 (Évolution hamiltonienne). Le long d'une trajectoire $(q(t), p(t))$ satisfaisant les équations de Hamilton,

$$\dot{q}_i = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i}, \quad (8.87)$$

on a, pour toute observable $f(q, p, t)$,

$$\frac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \frac{\partial f}{\partial t}. \quad (8.88)$$

Démonstration. Par règle de chaîne,

$$\frac{df}{dt} = \sum_i \frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \sum_i \frac{\partial f}{\partial p_i} \dot{p}_i + \frac{\partial f}{\partial t}. \quad (8.89)$$

En injectant les équations de Hamilton, on obtient (8.88). $\square$

Théorème 8.10 (Noether, mécanique hamiltonienne). *Soit $G(q, p, t)$ le générateur d'une transformation canonique infinitésimale. Alors G est une constante du mouvement si et seulement si*

$$\frac{dG}{dt} = \{G, \mathcal{H}\} + \frac{\partial G}{\partial t} = 0. \quad (8.90)$$

En particulier, si $\partial_t G = 0$ et si la symétrie laisse $\mathcal{H}$ invariant

$$\delta \mathcal{H} = 0, \quad (8.91)$$

alors G est conservé.

Démonstration. Appliquer le lemme 8.9 à $f = G$:

$$\frac{dG}{dt} = \{G, \mathcal{H}\} + \frac{\partial G}{\partial t}. \quad (8.92)$$

La dernière assertion vient de

$$\delta \mathcal{H} = \{\mathcal{H}, G\} = -\{G, \mathcal{H}\}, \quad (8.93)$$

et de $\partial_t G = 0$. $\square$

Définition 8.5 (Espace des phases étendu). On appelle *espace des phases étendu* l'espace

$$(q_i, p_i, t, p_t) \in \mathbb{R}^{2n+2}, \quad (8.94)$$

muni du crochet de Poisson étendu défini par

$$\{t, p_t\} = 1, \quad \{t, q_i\} = 0, \quad \{t, p_i\} = 0, \quad (8.95)$$

et les relations usuelles entre q_i et p_i .

Définition 8.6 (Hamiltonien étendu). On définit l'Hamiltonien étendu

$$\mathcal{K}(q, p, t, p_t) \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{H}(q, p, t) + p_t. \quad (8.96)$$

L'évolution physique est donnée par la contrainte

$$\mathcal{K} = 0. \quad (8.97)$$

Remarque 8.6 (Interprétation physique). Dans le formalisme hamiltonien usuel, le temps est un paramètre externe. Ici, il devient une coordonnée canonique, et p_t joue le rôle de son moment conjugué. L'énergie apparaît alors comme le générateur canonique des translations temporelles.

Proposition 8.11 (Générateur des translations temporelles). *Dans l'espace des phases étendu, la translation temporelle*

$$t \mapsto t + \varepsilon \quad (8.98)$$

est engendrée par

$$G = -\mathcal{H}. \quad (8.99)$$

Démonstration. On calcule, à l'aide des crochets étendus,

$$\delta t = \{t, G\} = \{t, -\mathcal{H}\} = 1, \quad (8.100)$$

puisque $\{t, p_t\} = 1$ et que $p_t = -\mathcal{H}$ sur la contrainte.

De même,

$$\delta q_i = \{q_i, G\} = \{q_i, -\mathcal{H}\} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i}, \quad (8.101)$$

$$\delta p_i = \{p_i, G\} = \{p_i, -\mathcal{H}\} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i}. \quad (8.102)$$

Ces variations reproduisent exactement les équations de Hamilton. $\square$

Remarque 8.7 (Lecture physique). L'énergie est donc le générateur canonique des translations temporelles. La conservation de l'énergie correspond à l'invariance du système sous décalage du temps.

Théorème 8.12 (Correspondance lagrangien–hamiltonien (version correcte)). *Supposons la transformée de Legendre régulière, et notons*

$$p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}, \quad \mathcal{H}(q, p, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}(q, \dot{q}, t). \quad (8.103)$$

Considérons une symétrie infinitésimale au sens lagrangien, donnée par

$$\delta q_i(q, t), \quad \delta t(q, t), \quad (8.104)$$

et telle que l'invariance de l'intégrande de l'action s'écrive

$$\delta \mathcal{L} + \mathcal{L} \frac{d}{dt}(\delta t) = \frac{dB}{dt}. \quad (8.105)$$

Alors, en introduisant l'espace des phases étendu de coordonnées

$$(q_i, p_i, t, p_t), \quad (8.106)$$

muni du crochet de Poisson étendu (avec $\{t, p_t\} = 1$), le générateur canonique

$$G_{\text{ext}} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_i p_i \delta q_i - \mathcal{K} \delta t - B, \quad \text{où } \mathcal{K} \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{H} + p_t, \quad (8.107)$$

définit une transformation canonique.

De plus, sur la sous-variété de contrainte $\mathcal{K} = 0$ (i.e. $p_t = -\mathcal{H}$), la quantité G_{ext} coïncide avec la charge lagrangienne de Noether :

$$G_{\text{ext}}|_{\mathcal{K}=0} = \sum_i p_i \delta q_i - \mathcal{H} \delta t - B =: \mathcal{J}. \quad (8.108)$$

Démonstration. Dans l'espace étendu, on définit le crochet de Poisson par

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}, \quad \{t, p_t\} = 1, \quad (8.109)$$

et tous les autres crochets fondamentaux nuls.

(i) G_{ext} engendre bien la variation du temps. On calcule

$$\delta t = \{t, G_{\text{ext}}\} = \{t, -\mathcal{K} \delta t\} = -\{t, \mathcal{K}\} \delta t = -(1) \delta t \quad (8.110)$$

car $\{t, \mathcal{K}\} = \{t, p_t\} = 1$ et $\{t, \mathcal{H}\} = 0$. Ainsi, avec la convention (8.107), la variation produite est

$$\{t, G_{\text{ext}}\} = -\delta t. \quad (8.111)$$

(Si l'on préfère obtenir $+\delta t$, il suffit de choisir $+\mathcal{K}\delta t$ au lieu de $-\mathcal{K}\delta t$: c'est une convention de signe, sans contenu physique.)

(ii) Sur la contrainte $\mathcal{K} = 0$, G_{ext} se réduit à la charge de Noether. Par définition,

$$G_{\text{ext}}|_{\mathcal{K}=0} = \sum_i p_i \delta q_i - 0 \cdot \delta t - B \quad \text{avec} \quad p_t = -\mathcal{H}. \quad (8.112)$$

Or $\mathcal{K} = 0$ équivaut exactement à $p_t = -\mathcal{H}$, donc

$$-\mathcal{K} \delta t = -(\mathcal{H} + p_t) \delta t \rightsquigarrow -\mathcal{H} \delta t \quad \text{sur} \quad p_t = -\mathcal{H}. \quad (8.113)$$

Ainsi (8.108) est bien vérifiée :

$$G_{\text{ext}}|_{\mathcal{K}=0} = \sum_i p_i \delta q_i - \mathcal{H} \delta t - B = \mathcal{J}. \quad (8.114)$$

(iii) **Conservation.** Dans le formalisme étendu, une “constante du mouvement” est une fonction F telle que

$$\frac{dF}{dt} = \{F, \mathcal{K}\}. \quad (8.115)$$

En particulier, si la symétrie est une invariance de la dynamique étendue (ce qui est l'avatar hamiltonien de l'invariance lagrangienne à terme de bord), on obtient $\{G_{\text{ext}}, \mathcal{K}\} = 0$, donc G_{ext} est conservé, et sa restriction $\mathcal{J}$ aussi. $\square$

Remarque 8.8 (Unification conceptuelle). La version lagrangienne dit :

une symétrie de l'action implique une quantité conservée.

La version hamiltonienne dit :

une symétrie est engendrée par une constante du mouvement.

Ces deux formulations sont équivalentes par la transformée de Legendre.

Théorème 8.13 (Structure d'algèbre de Lie). *L'espace des observables muni du crochet de Poisson*

$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right) \quad (8.116)$$

forme une algèbre de Lie.

Démonstration. On vérifie :

- Bilinéarité : immédiate.
- Antisymétrie : $\{f, g\} = -\{g, f\}$.
- Identité de Jacobi :

$$\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0, \quad (8.117)$$

ce qui résulte d'un calcul direct.

Ces propriétés sont précisément les axiomes d'une algèbre de Lie. $\square$

Définition 8.7 (Dérivation associée à un générateur). À toute fonction $G(q, p, t)$ on associe l'opérateur linéaire

$$\delta_G : f \mapsto \{f, G\}. \quad (8.118)$$

On l'appelle la dérivation hamiltonienne engendrée par G .

Proposition 8.14 (Algèbre des générateurs). Si G_1 et G_2 sont deux générateurs de transformations canoniques, alors leur commutateur infinitésimal est engendré par

$$\{G_1, G_2\}. \quad (8.119)$$

Démonstration. Pour toute observable f ,

$$[\delta_{G_1}, \delta_{G_2}]f = \delta_{G_1}(\{f, G_2\}) - \delta_{G_2}(\{f, G_1\}). \quad (8.120)$$

En utilisant la propriété de Jacobi, on obtient

$$[\delta_{G_1}, \delta_{G_2}]f = \{f, \{G_1, G_2\}\}. \quad (8.121)$$

Donc le commutateur des transformations correspond au crochet des générateurs. $\square$

Remarque 8.9 (Lien avec les groupes de Lie). Les générateurs des symétries forment une algèbre de Lie réalisée par le crochet de Poisson.

En mécanique quantique, cette structure devient

$$\{\cdot, \cdot\} \longrightarrow \frac{1}{i\hbar}[\cdot, \cdot], \quad (8.122)$$

c'est-à-dire que le crochet de Poisson est remplacé par le commutateur. Ainsi, la symétrie classique et la symétrie quantique reposent sur la même structure algébrique.

Exemple 8.4 (Translations d'espace). Pour une particule dans $\mathbb{R}^d$,

$$\mathcal{H}(\vec{r}, \vec{p}) = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\vec{r}). \quad (8.123)$$

Une translation infinitésimale $\vec{r} \mapsto \vec{r} + \varepsilon \vec{a}$ est engendrée par

$$G = \vec{a} \cdot \vec{p}. \quad (8.124)$$

En effet, pour tout k ,

$$\delta r_k = \{r_k, G\} = \frac{\partial G}{\partial p_k} = a_k, \quad \delta p_k = \{p_k, G\} = -\frac{\partial G}{\partial r_k} = 0. \quad (8.125)$$

De plus,

$$\delta \mathcal{H} = \{\mathcal{H}, G\} = \{V(\vec{r}), \vec{a} \cdot \vec{p}\} = \vec{a} \cdot \nabla V(\vec{r}). \quad (8.126)$$

Ainsi, si V est invariant par translation dans la direction $\vec{a}$ (i.e. $\vec{a} \cdot \nabla V = 0$), alors $\delta \mathcal{H} = 0$ et le théorème 8.10 donne la conservation de G , donc des composantes de l'impulsion associées aux directions invariantes.

Exemple 8.5 (Rotations). Dans $\mathbb{R}^3$, considérons

$$\mathcal{H}(\vec{r}, \vec{p}) = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\|\vec{r}\|). \quad (8.127)$$

Une rotation infinitésimale d'axe $\vec{\omega} \in \mathbb{R}^3$ est engendrée par

$$G = \vec{\omega} \cdot (\vec{r} \times \vec{p}) = \vec{\omega} \cdot \vec{L}. \quad (8.128)$$

On obtient

$$\delta \vec{r} = \{\vec{r}, G\} = \vec{\omega} \times \vec{r}, \quad \delta \vec{p} = \{\vec{p}, G\} = \vec{\omega} \times \vec{p}. \quad (8.129)$$

Comme V dépend seulement de $\|\vec{r}\|$, on a $\delta V = 0$ et donc $\delta \mathcal{H} = 0$. Le théorème 8.10 donne alors la conservation de G pour tout $\vec{\omega}$, ce qui équivaut à $\frac{d\vec{L}}{dt} = 0$.

8.1.5 Noether quantique : groupes unitaires, générateurs et commutateurs

Dans le cadre quantique, une *symétrie* est (en première approximation) une transformation qui préserve les probabilités, donc le produit scalaire de l'espace de Hilbert. Cela conduit naturellement aux opérateurs unitaires (et antiunitaires ; cf. Wigner). Ici, on se limite aux symétries continues connexes à l'identité, donc unitaires.

Définition 8.8 (Symétrie unitaire). Une symétrie (continue) est représentée par un opérateur unitaire $\mathbf{U}$ sur l'espace de Hilbert $\mathcal{H}$, agissant sur les états par

$$|\psi\rangle \mapsto \mathbf{U} |\psi\rangle, \quad (8.130)$$

et sur les observables (représentation de Schrödinger) par conjugaison

$$\mathbf{A} \mapsto \mathbf{U} \mathbf{A} \mathbf{U}^\dagger. \quad (8.131)$$

Remarque 8.10 (Pourquoi unitaire?). L'unitarité est la traduction mathématique de la conservation des probabilités :

$$\langle \psi | \psi \rangle = \langle \psi | \mathbf{U}^\dagger \mathbf{U} \psi \rangle. \quad (8.132)$$

C'est exactement la raison physique pour laquelle les symétries continues s'expriment via des *groupes unitaires*.

Sous-groupe à un paramètre et algèbre de Lie

Définition 8.9 (Sous-groupe unitaire à un paramètre). On appelle *sous-groupe unitaire à un paramètre* une application

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}), \quad \varepsilon \mapsto \mathbf{U}(\varepsilon), \quad (8.133)$$

telle que

$$\mathbf{U}(\varepsilon_1)\mathbf{U}(\varepsilon_2) = \mathbf{U}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2), \quad \mathbf{U}(0) = \mathbf{1}, \quad (8.134)$$

et continue (au sens fort) en ε .

Théorème 8.15 (Stone : existence du générateur). *Si $\varepsilon \mapsto \mathbf{U}(\varepsilon)$ est un sous-groupe unitaire à un paramètre fortement continu, alors il existe un unique opérateur auto-adjoint $\mathbf{G}$ tel que*

$$\mathbf{U}(\varepsilon) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\varepsilon \mathbf{G}\right). \quad (8.135)$$

On appelle $\mathbf{G}$ le générateur du sous-groupe (observable associée à la symétrie).

Remarque 8.11 (Groupe de Lie VS algèbre de Lie). L'équation (8.135) est le pont conceptuel :

$$\text{symétries finies } (\mathbf{U}(\varepsilon)) \iff \text{générateurs infinitésimaux } (\mathbf{G}). \quad (8.136)$$

La structure locale du groupe (près de l'identité) est encodée par les commutateurs entre générateurs : c'est l'algèbre de Lie.

Variation infinitésimale et commutateur

Proposition 8.16 (Variation engendrée par $\mathbf{G}$). *Soit $\mathbf{U}(\varepsilon) = \exp(-\frac{i}{\hbar}\varepsilon \mathbf{G})$. Pour toute observable $\mathbf{A}$ (sans dépendance explicite en ε), on définit la variation infinitésimale par*

$$\delta_{\mathbf{G}}\mathbf{A} \stackrel{\text{def}}{=} \left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} \left(\mathbf{U}(\varepsilon) \mathbf{A} \mathbf{U}(\varepsilon)^\dagger \right). \quad (8.137)$$

Alors

$$\boxed{\delta_{\mathbf{G}}\mathbf{A} = \frac{i}{\hbar}[\mathbf{G}, \mathbf{A}].} \quad (8.138)$$

Démonstration. On utilise le développement exponentiel au premier ordre :

$$\mathbf{U}(\varepsilon) = \mathbf{1} - \frac{i}{\hbar}\varepsilon \mathbf{G} + o(\varepsilon), \quad \mathbf{U}(\varepsilon)^\dagger = \mathbf{1} + \frac{i}{\hbar}\varepsilon \mathbf{G} + o(\varepsilon). \quad (8.139)$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathbf{U}(\varepsilon)\mathbf{A}\mathbf{U}(\varepsilon)^\dagger &= \left(\mathbf{1} - \frac{i}{\hbar}\varepsilon \mathbf{G} \right) \mathbf{A} \left(\mathbf{1} + \frac{i}{\hbar}\varepsilon \mathbf{G} \right) + o(\varepsilon) \\ &= \mathbf{A} + \frac{i}{\hbar}\varepsilon(\mathbf{A}\mathbf{G} - \mathbf{G}\mathbf{A}) + o(\varepsilon) \\ &= \mathbf{A} + \frac{i}{\hbar}\varepsilon[\mathbf{A}, \mathbf{G}] + o(\varepsilon). \end{aligned}$$

En dérivant en $\varepsilon = 0$, on obtient (8.138). □

Remarque 8.12 (Algèbre de Lie réalisée par les commutateurs). La correspondance

$$\mathbf{G} \mapsto \delta_{\mathbf{G}} = \frac{i}{\hbar} [\mathbf{G}, \cdot] \quad (8.140)$$

réalise l'*algèbre de Lie* des symétries comme une algèbre de dérivations de l'algèbre des observables. C'est l'analogie quantique exact de la formule classique $\delta_G f = \{f, G\}$.

Proposition 8.17 (Structure de Lie : commutateur des variations). *Pour deux générateurs $\mathbf{G}_1, \mathbf{G}_2$, on a, pour toute observable $\mathbf{A}$,*

$$[\delta_{\mathbf{G}_1}, \delta_{\mathbf{G}_2}] \mathbf{A} = \delta_{\mathbf{G}_{12}} \mathbf{A}, \quad \text{avec} \quad \mathbf{G}_{12} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{i}{\hbar} [\mathbf{G}_1, \mathbf{G}_2]. \quad (8.141)$$

Démonstration. En utilisant (8.138),

$$[\delta_{\mathbf{G}_1}, \delta_{\mathbf{G}_2}] \mathbf{A} = \left(\frac{i}{\hbar} \right)^2 \left([\mathbf{G}_1, [\mathbf{G}_2, \mathbf{A}]] - [\mathbf{G}_2, [\mathbf{G}_1, \mathbf{A}]] \right). \quad (8.142)$$

L'identité de Jacobi donne

$$[\mathbf{G}_1, [\mathbf{G}_2, \mathbf{A}]] - [\mathbf{G}_2, [\mathbf{G}_1, \mathbf{A}]] = [[\mathbf{G}_1, \mathbf{G}_2], \mathbf{A}]. \quad (8.143)$$

Donc

$$[\delta_{\mathbf{G}_1}, \delta_{\mathbf{G}_2}] \mathbf{A} = \frac{i}{\hbar} \left[\frac{i}{\hbar} [\mathbf{G}_1, \mathbf{G}_2], \mathbf{A} \right] = \delta_{\mathbf{G}_{12}} \mathbf{A}. \quad (8.144)$$

□

Remarque 8.13 (Pourquoi l'exponentielle est indispensable). Le groupe de Lie (transformations finies) est reconstruit à partir de l'algèbre (transformations infinitésimales) via l'exponentielle :

$$\mathbf{U}(\varepsilon) = \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \varepsilon \mathbf{G} \right). \quad (8.145)$$

Et l'algèbre est lisible dans les commutateurs. Ce couple *exponentielle + commutateur* est le cœur de la mécanique quantique des symétries.

Noether quantique : invariance $\Leftrightarrow$ conservation

Théorème 8.18 (Noether quantique : commutation avec $\mathbf{H}$). *Soit $\mathbf{H}$ l'Hamiltonien (auto-adjoint). Soit $\mathbf{U}(\varepsilon) = \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \varepsilon \mathbf{G} \right)$ un sous-groupe unitaire. Si $\mathbf{U}(\varepsilon)$ est une symétrie de la dynamique,*

$$\mathbf{U}(\varepsilon) \mathbf{H} \mathbf{U}(\varepsilon)^\dagger = \mathbf{H} \quad \forall \varepsilon, \quad (8.146)$$

alors

$$[\mathbf{H}, \mathbf{G}] = 0. \quad (8.147)$$

Réciproquement, si $[\mathbf{H}, \mathbf{G}] = 0$, alors (8.146) est vérifiée pour tout ε .

Démonstration. On dérive (8.146) en ε , en 0 et on utilise (8.138) :

$$0 = \left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_0 (\mathbf{U}(\varepsilon) \mathbf{H} \mathbf{U}(\varepsilon)^\dagger) = \delta_{\mathbf{G}} \mathbf{H} = \frac{i}{\hbar} [\mathbf{G}, \mathbf{H}]. \quad (8.148)$$

Donc $[\mathbf{H}, \mathbf{G}] = 0$.

Réciproquement, si $[\mathbf{H}, \mathbf{G}] = 0$, alors $\mathbf{H}$ commute avec $\exp(-\frac{i}{\hbar} \varepsilon \mathbf{G})$, donc $\mathbf{U}(\varepsilon) \mathbf{H} \mathbf{U}(\varepsilon)^\dagger = \mathbf{H}$. $\square$

Théorème 8.19 (Équation de Heisenberg et conservation). *Dans la représentation de Heisenberg, pour toute observable $\mathbf{A}(t)$,*

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{i}{\hbar} [\mathbf{H}, \mathbf{A}] + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \quad (8.149)$$

En particulier, si $\partial_t \mathbf{G} = 0$ et $[\mathbf{H}, \mathbf{G}] = 0$, alors

$$\frac{d\mathbf{G}}{dt} = 0, \quad (8.150)$$

et les valeurs moyennes $\langle \mathbf{G} \rangle$ sont constantes dans le temps.

Exemple 8.6 (Translations : $\vec{\mathbf{P}}$). Les translations spatiales de vecteur $\vec{a}$ sont représentées par

$$\mathbf{U}(\vec{a}) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \vec{a} \cdot \vec{\mathbf{P}}\right). \quad (8.151)$$

Le générateur est donc l'impulsion totale $\vec{\mathbf{P}}$. Si le Hamiltonien est invariant par translation, alors $[\mathbf{H}, \vec{\mathbf{P}}] = 0$, et l'impulsion est conservée.

Exemple 8.7 (Rotations : $\vec{\mathbf{J}}$). Les rotations d'angle (petit) $\vec{\theta}$ sont représentées par

$$\mathbf{U}(\vec{\theta}) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \vec{\theta} \cdot \vec{\mathbf{J}}\right). \quad (8.152)$$

L'invariance par rotation équivaut à $[\mathbf{H}, \vec{\mathbf{J}}] = 0$, donc conservation du moment cinétique.

Exemple 8.8 (Translation temporelle : $\mathbf{H}$). L'évolution temporelle elle-même est un sous-groupe unitaire

$$\mathbf{U}(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} t \mathbf{H}\right). \quad (8.153)$$

Le générateur des translations temporelles est donc $\mathbf{H}$. On a trivialement $\frac{d\mathbf{H}}{dt} = 0$ dans la représentation de Heisenberg si $\partial_t \mathbf{H} = 0$.

8.2 Exemple : translations et rotations

On considère une particule quantique (spin nul) dans $\mathbb{R}^3$, d'espace de Hilbert $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3)$. On note $|\vec{r}\rangle$ les kets propres de position et $\psi(\vec{r}) = \langle \vec{r} | \psi \rangle$.

8.2.1 Étape 1 : partir d'une symétrie *géométrique* (au niveau des configurations)

L'idée pratique est la suivante :

on sait comment une transformation agit sur l'espace physique (positions, directions), et on impose que l'action sur les fonctions d'onde reflète cette transformation.

Définition 8.10 (Symétrie sur les états, version « active »). Soit g une transformation géométrique de l'espace (translation, rotation, etc.). On cherche un opérateur unitaire $\mathbf{U}(g)$ tel que l'état transformé $|\psi'\rangle = \mathbf{U}(g)|\psi\rangle$ décrive le *système transformé*.

Concrètement, on impose sa loi d'action sur les amplitudes de position :

$$\psi'(\vec{r}) = \langle \vec{r} | \psi' \rangle = \langle \vec{r} | \mathbf{U}(g) \psi \rangle. \quad (8.154)$$

Remarque 8.14 (Méthode pratique). Pour trouver $\mathbf{U}(g)$, le plus efficace est de fixer comment $\mathbf{U}(g)$ agit sur la base $|\vec{r}\rangle$ (ou équivalamment sur les fonctions $\psi(\vec{r})$), puis d'en déduire son générateur par un développement à l'ordre 1.

8.2.2 Translations : trouver $\vec{\mathbf{P}}$ à partir de l'action sur $\psi(\vec{r})$

Définition 8.11 (Translation spatiale). Pour $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$, la translation géométrique est

$$\vec{r} \longmapsto \vec{r} + \vec{a}. \quad (8.155)$$

On définit l'opérateur unitaire de translation $\mathbf{U}(\vec{a})$ par

$$\boxed{(\mathbf{U}(\vec{a})\psi)(\vec{r}) = \psi(\vec{r} - \vec{a}).} \quad (8.156)$$

Remarque 8.15. La formule (8.156) exprime : si on translate physiquement le système de $\vec{a}$, alors l'amplitude au point $\vec{r}$ dans le nouveau système est l'ancienne amplitude au point $\vec{r} - \vec{a}$.

Proposition 8.20 (Unitarité de $\mathbf{U}(\vec{a})$). L'opérateur $\mathbf{U}(\vec{a})$ défini par (8.156) est unitaire et vérifie

$$\mathbf{U}(\vec{a})\mathbf{U}(\vec{b}) = \mathbf{U}(\vec{a} + \vec{b}), \quad \mathbf{U}(\vec{0}) = \mathbf{1}. \quad (8.157)$$

Démonstration. On vérifie la loi de groupe directement :

$$(\mathbf{U}(\vec{a})\mathbf{U}(\vec{b})\psi)(\vec{r}) = (\mathbf{U}(\vec{b})\psi)(\vec{r} - \vec{a}) = \psi(\vec{r} - \vec{a} - \vec{b}) = (\mathbf{U}(\vec{a} + \vec{b})\psi)(\vec{r}). \quad (8.158)$$

Pour l'unitarité, on utilise l'invariance de la mesure de Lebesgue :

$$\|\mathbf{U}(\vec{a})\psi\|^2 = \int_{\mathbb{R}^3} |\psi(\vec{r} - \vec{a})|^2 d^3r = \int_{\mathbb{R}^3} |\psi(\vec{u})|^2 d^3u = \|\psi\|^2. \quad (8.159)$$

□

Théorème 8.21 (Générateur infinitésimal : apparition de $\vec{\mathbf{P}}$). *La famille $\vec{a} \mapsto \mathbf{U}(\vec{a})$ est un sous-groupe unitaire. Son générateur est l'impulsion $\vec{\mathbf{P}} = (\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \mathbf{P}_3)$ telle que*

$$\mathbf{U}(\vec{a}) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \vec{a} \cdot \vec{\mathbf{P}}\right), \quad (\mathbf{P}_j \psi)(\vec{r}) = -i\hbar \partial_j \psi(\vec{r}). \quad (8.160)$$

Démonstration. On dérive (8.156) au premier ordre en $\vec{a}$. Pour $\vec{a} = \varepsilon \vec{e}_j$ (translation selon x_j),

$$(\mathbf{U}(\varepsilon \vec{e}_j) \psi)(\vec{r}) = \psi(\vec{r} - \varepsilon \vec{e}_j) = \psi(\vec{r}) - \varepsilon \partial_j \psi(\vec{r}) + o(\varepsilon). \quad (8.161)$$

Donc

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} (\mathbf{U}(\varepsilon \vec{e}_j) \psi) = -\partial_j \psi. \quad (8.162)$$

Par définition du générateur $\mathbf{P}_j$ via

$$\mathbf{U}(\varepsilon \vec{e}_j) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \varepsilon \mathbf{P}_j\right) = \mathbf{1} - \frac{i}{\hbar} \varepsilon \mathbf{P}_j + o(\varepsilon), \quad (8.163)$$

on obtient

$$-\frac{i}{\hbar} \mathbf{P}_j \psi = -\partial_j \psi \implies \mathbf{P}_j \psi = -i\hbar \partial_j \psi. \quad (8.164)$$

Les trois directions donnent (8.160). $\square$

Remarque 8.16 (Comment « trouver » un générateur en pratique). Nous venons de le faire :

- (i) on fixe l'action finie de la symétrie sur $\psi(\vec{r})$;
- (ii) on fait un DL à l'ordre 1 en paramètre ;
- (iii) on identifie le coefficient à $-\frac{i}{\hbar} \mathbf{G}$.

Le générateur *tombe* du premier ordre.

8.2.3 Rotations : trouver $\vec{\mathbf{J}}$ et lire l'algèbre

Définition 8.12 (Rotation). Soit $\mathbf{R} \in SO(3)$ une rotation. On définit $\mathbf{U}(\mathbf{R})$ par l'action sur les ondes

$$(\mathbf{U}(\mathbf{R}) \psi)(\vec{r}) = \psi(\mathbf{R}^{-1} \vec{r}). \quad (8.165)$$

Proposition 8.22 (Unitarité). $\mathbf{U}(\mathbf{R})$ est unitaire et

$$\mathbf{U}(\mathbf{R}_1) \mathbf{U}(\mathbf{R}_2) = \mathbf{U}(\mathbf{R}_1 \mathbf{R}_2). \quad (8.166)$$

Démonstration. Identique : la composition est immédiate. L'unitarité vient de l'invariance de la mesure d^3r par rotation et de $\|\mathbf{R}^{-1} \vec{r}\| = \|\vec{r}\|$. $\square$

Théorème 8.23 (Générateur infinitésimal : apparition de $\vec{\mathbf{L}}$). *Considérons une rotation infinitésimale d'axe $\vec{\omega}$:*

$$\mathbf{R}(\varepsilon) = \mathbf{1} + \varepsilon \boldsymbol{\Omega} + o(\varepsilon), \quad \boldsymbol{\Omega} \vec{r} = \vec{\omega} \times \vec{r}. \quad (8.167)$$

Alors

$$\mathbf{U}(\mathbf{R}(\varepsilon)) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\varepsilon\vec{\omega} \cdot \vec{\mathbf{L}}\right), \quad \vec{\mathbf{L}} = \vec{\mathbf{r}} \times \vec{\mathbf{P}}. \quad (8.168)$$

et, en représentation position,

$$(\vec{\mathbf{L}}\psi)(\vec{r}) = -i\hbar(\vec{r} \times \nabla)\psi(\vec{r}). \quad (8.169)$$

Démonstration. Par (8.165),

$$(\mathbf{U}(\mathbf{R}(\varepsilon))\psi)(\vec{r}) = \psi(\mathbf{R}(\varepsilon)^{-1}\vec{r}) = \psi(\vec{r} - \varepsilon\boldsymbol{\Omega}\vec{r}) + o(\varepsilon). \quad (8.170)$$

Or $\boldsymbol{\Omega}\vec{r} = \vec{\omega} \times \vec{r}$, donc

$$\psi(\vec{r} - \varepsilon(\vec{\omega} \times \vec{r})) = \psi(\vec{r}) - \varepsilon(\vec{\omega} \times \vec{r}) \cdot \nabla\psi(\vec{r}) + o(\varepsilon). \quad (8.171)$$

Mais l'identité vectorielle $(\vec{\omega} \times \vec{r}) \cdot \nabla = \vec{\omega} \cdot (\vec{r} \times \nabla)$ donne

$$(\mathbf{U}(\mathbf{R}(\varepsilon))\psi)(\vec{r}) = \psi(\vec{r}) - \varepsilon\vec{\omega} \cdot (\vec{r} \times \nabla)\psi(\vec{r}) + o(\varepsilon). \quad (8.172)$$

On identifie donc le générateur :

$$-\frac{i}{\hbar}\vec{\omega} \cdot \vec{\mathbf{L}} \leftrightarrow -\vec{\omega} \cdot (\vec{r} \times \nabla) \implies \vec{\mathbf{L}} = -i\hbar(\vec{r} \times \nabla) = \vec{\mathbf{r}} \times \vec{\mathbf{P}}. \quad (8.173)$$

□

8.2.4 Étape 2 : étudier l'algèbre de Lie (commutateurs) et reconstruire le groupe

Proposition 8.24 (Algèbre des translations et rotations). *Les générateurs $\vec{\mathbf{P}}$ et $\vec{\mathbf{L}}$ vérifient*

$$[\mathbf{P}_i, \mathbf{P}_j] = 0, \quad (8.174)$$

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{P}_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}\mathbf{P}_k, \quad (8.175)$$

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{L}_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}\mathbf{L}_k. \quad (8.176)$$

Avec ε_{ijk} le tenseur complètement antisymétrique, et on adopte la convention d'Einstein.

Démonstration. On utilise la représentation position : $\mathbf{P}_j = -i\hbar\partial_j$ et $\vec{\mathbf{L}} = -i\hbar(\vec{r} \times \nabla)$.

— $[\mathbf{P}_i, \mathbf{P}_j] = 0$ car les dérivées partielles commutent.

— Pour $[\mathbf{L}_i, \mathbf{P}_j]$, on calcule sur une fonction test ψ :

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{P}_j]\psi = (-i\hbar)\varepsilon_{ilm}r_\ell\partial_m(-i\hbar\partial_j\psi) - (-i\hbar\partial_j)((-i\hbar)\varepsilon_{ilm}r_\ell\partial_m\psi). \quad (8.177)$$

Le seul terme non nul provient de $\partial_j(r_\ell) = \delta_{j\ell}$, d'où $[\mathbf{L}_i, \mathbf{P}_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}\mathbf{P}_k$.

— Enfin $[\mathbf{L}_i, \mathbf{L}_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}\mathbf{L}_k$ est le calcul standard de l'algèbre $\mathfrak{so}(3)$ (même méthode).

□

Remarque 8.17 (Pourquoi étudier l'algèbre suffit (localement)). Les relations de commutation ci-dessus sont les *relations structurelles* de l'algèbre de Lie. Elles encodent entièrement la structure locale du groupe des symétries (près de l'identité). En particulier :

- $\{\mathbf{L}_i\}$ réalisent $\mathfrak{so}(3)$ (rotations) ;
- $\{\mathbf{P}_i\}$ réalisent un idéal abélien (translations) ;
- l'ensemble $(\vec{\mathbf{L}}, \vec{\mathbf{P}})$ réalise l'algèbre euclidienne $\mathfrak{e}(3)$, correspondant au groupe $E(3) = SO(3) \ltimes \mathbb{R}^3$.

L'exponentielle reconstruit les transformations finies :

$$\mathbf{U}(\vec{a}) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \vec{a} \cdot \vec{\mathbf{P}}\right), \quad \mathbf{U}(\vec{\theta}) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \vec{\theta} \cdot \vec{\mathbf{L}}\right). \quad (8.178)$$

8.2.5 Étape 3 : appliquer Noether quantique (invariance $\Rightarrow$ commutation)

Théorème 8.25 (Conservation : symétrie $\Rightarrow$ commutation). *Si le Hamiltonien $\mathbf{H}$ est invariant sous un sous-groupe unitaire $\mathbf{U}(\varepsilon) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \varepsilon \mathbf{G}\right)$, alors*

$$[\mathbf{H}, \mathbf{G}] = 0, \quad (8.179)$$

donc $\mathbf{G}$ est une constante du mouvement (représentation de Heisenberg).

Exemple 8.9 (Potentiel central : conservation de $\vec{\mathbf{L}}$). Pour

$$\mathbf{H} = \frac{\vec{\mathbf{P}}^2}{2m} + V(\|\vec{\mathbf{r}}\|), \quad (8.180)$$

l'invariance par rotation implique $[\mathbf{H}, \vec{\mathbf{L}}] = 0$. Ainsi le moment cinétique orbital est conservé, et l'étude du système se réduit à l'étude des représentations de $\mathfrak{so}(3)$:

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{L}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \mathbf{L}_k \quad \Rightarrow \quad \text{quantification en } \ell(\ell+1)\hbar^2, \quad m\hbar. \quad (8.181)$$

8.3 Équivalence Schrödinger / Heisenberg

8.3.1 Principe général : une liberté de représentation

Une théorie quantique est définie par :

1. Un espace de Hilbert $\mathcal{H}$,
2. Des observables $\mathbf{A}$ (opérateurs auto-adjoints, définis sur un domaine dense),
3. Une règle de calcul des probabilités via les valeurs moyennes $\langle \mathbf{A} \rangle_\psi \stackrel{\text{def}}{=} \langle \psi | \mathbf{A} | \psi \rangle$.

L'idée-clé est la suivante : on peut *déplacer* la dépendance temporelle entre les états et les opérateurs via une conjugaison unitaire. Deux descriptions sont physiquement équivalentes si elles donnent les mêmes valeurs moyennes pour toutes les observables et tous les instants.

Définition 8.13 (Équivalence de représentations). Deux descriptions $(|\psi(t)\rangle, \mathbf{A}(t))$ et $(|\psi'(t)\rangle, \mathbf{A}'(t))$

sont dites *équivalentes* si, pour tout t et toute observable $\mathbf{A}$,

$$\langle \psi(t) | \mathbf{A}(t) | \psi(t) \rangle = \langle \psi'(t) | \mathbf{A}'(t) | \psi'(t) \rangle. \quad (8.182)$$

8.3.2 Représentation de Schrödinger

Dans la représentation de Schrödinger :

- les *états* portent l'évolution temporelle ;
- les *observables* (sans dépendance explicite) sont constantes.

Nous rappelons l'équation de Schrödinger (postulat 4),

Définition 8.14 (Équation de Schrödinger (forme générale)). On se donne un Hamiltonien $\mathbf{H}_S(t)$ auto-adjoint (pour chaque t). L'état $|\psi_S(t)\rangle$ satisfait

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_S(t)\rangle = \mathbf{H}_S(t) |\psi_S(t)\rangle. \quad (8.183)$$

Définition 8.15 (Opérateur d'évolution). On définit $\mathbf{U}(t, t_0)$ par

$$|\psi_S(t)\rangle = \mathbf{U}(t, t_0) |\psi_S(t_0)\rangle. \quad (8.184)$$

Alors $\mathbf{U}(t, t_0)$ est unitaire, $\mathbf{U}(t_0, t_0) = \mathbf{1}$, $\mathbf{U}(t, t_1)\mathbf{U}(t_1, t_0) = \mathbf{U}(t, t_0)$, et

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{U}(t, t_0) = \mathbf{H}_S(t) \mathbf{U}(t, t_0). \quad (8.185)$$

Lorsque $[\mathbf{H}_S(t), \mathbf{H}_S(t')] \neq 0$, on a formellement

$$\mathbf{U}(t, t_0) = \mathcal{T} \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \mathbf{H}_S(s) ds\right), \quad (8.186)$$

où $\mathcal{T}$ est l'opérateur d'ordonnancement temporel.

Remarque 8.18 (Observables en Schrödinger). En Schrödinger, on notera $\mathbf{A}_S(t)$ une observable pouvant dépendre explicitement du temps (par exemple un champ externe). Sinon, $\mathbf{A}_S$ est indépendant de t .

8.3.3 Représentation de Heisenberg

La représentation de Heisenberg est obtenue en *transportant* l'évolution de l'état vers les observables.

Définition 8.16 (Passage Schrödinger $\rightarrow$ Heisenberg). Fixons t_0 . On définit :

$$|\psi_H\rangle \stackrel{\text{def}}{=} |\psi_S(t_0)\rangle \quad (\text{constante en } t), \quad (8.187)$$

et pour toute observable $\mathbf{A}_S(t)$,

$$\boxed{\mathbf{A}_H(t) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{U}(t, t_0)^\dagger \mathbf{A}_S(t) \mathbf{U}(t, t_0).} \quad (8.188)$$

De même, on définit l'Hamiltonien de Heisenberg par

$$\mathbf{H}_H(t) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{U}(t, t_0)^\dagger \mathbf{H}_S(t) \mathbf{U}(t, t_0). \quad (8.189)$$

Théorème 8.26 (Équivalence physique Schrödinger/Heisenberg). *Pour toute observable $\mathbf{A}_S(t)$ et tout instant t ,*

$$\langle \psi_S(t) | \mathbf{A}_S(t) | \psi_S(t) \rangle = \langle \psi_H | \mathbf{A}_H(t) | \psi_H \rangle. \quad (8.190)$$

Démonstration. On part de $|\psi_S(t)\rangle = \mathbf{U}(t, t_0) |\psi_S(t_0)\rangle$ et de $|\psi_H\rangle = |\psi_S(t_0)\rangle$:

$$\langle \psi_S(t) | \mathbf{A}_S(t) | \psi_S(t) \rangle = \langle \psi_S(t_0) | \mathbf{U}(t, t_0)^\dagger \mathbf{A}_S(t) \mathbf{U}(t, t_0) | \psi_S(t_0) \rangle \quad (8.191)$$

$$= \langle \psi_H | \mathbf{A}_H(t) | \psi_H \rangle, \quad (8.192)$$

où l'on a utilisé la définition (8.188). $\square$

Remarque 8.19 (Ce qui est « réel »). La quantité prédite par la théorie est la distribution de mesure, donc les valeurs moyennes, variances, etc. La séparation « état vs opérateur » est en partie une convention : les *prédictions* ne changent pas sous ce changement de représentation.

8.3.4 Équation de Heisenberg

Le formalisme de Heisenberg donne une équation d'évolution *directe* des observables.

Théorème 8.27 (Équation de Heisenberg). *Pour toute observable $\mathbf{A}_S(t) \in C^1$ par rapport au temps,*

$$\frac{d}{dt} \mathbf{A}_H(t) = \frac{i}{\hbar} [\mathbf{H}_H(t), \mathbf{A}_H(t)] + \left(\frac{\partial \mathbf{A}_S}{\partial t} \right)_H(t), \quad (8.193)$$

où $\left(\frac{\partial \mathbf{A}_S}{\partial t} \right)_H(t) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{U}(t, t_0)^\dagger \left(\frac{\partial \mathbf{A}_S}{\partial t}(t) \right) \mathbf{U}(t, t_0)$.

Démonstration. On dérive (8.188) :

$$\frac{d}{dt} \mathbf{A}_H = \left(\frac{d\mathbf{U}^\dagger}{dt} \right) \mathbf{A}_S \mathbf{U} + \mathbf{U}^\dagger \left(\frac{\partial \mathbf{A}_S}{\partial t} \right) \mathbf{U} + \mathbf{U}^\dagger \mathbf{A}_S \left(\frac{d\mathbf{U}}{dt} \right). \quad (8.194)$$

À partir de (8.185),

$$\frac{d\mathbf{U}}{dt} = -\frac{i}{\hbar} \mathbf{H}_S(t) \mathbf{U}, \quad \frac{d\mathbf{U}^\dagger}{dt} = +\frac{i}{\hbar} \mathbf{U}^\dagger \mathbf{H}_S(t), \quad (8.195)$$

(on dérive $\mathbf{U}^\dagger \mathbf{U} = \mathbf{1}$ et on utilise (8.185)). En injectant, on obtient

$$\frac{d}{dt} \mathbf{A}_H = \frac{i}{\hbar} \mathbf{U}^\dagger \mathbf{H}_S \mathbf{A}_S \mathbf{U} - \frac{i}{\hbar} \mathbf{U}^\dagger \mathbf{A}_S \mathbf{H}_S \mathbf{U} + \mathbf{U}^\dagger \left(\frac{\partial \mathbf{A}_S}{\partial t} \right) \mathbf{U} \quad (8.196)$$

$$= \frac{i}{\hbar} [\mathbf{U}^\dagger \mathbf{H}_S \mathbf{U}, \mathbf{U}^\dagger \mathbf{A}_S \mathbf{U}] + \left(\frac{\partial \mathbf{A}_S}{\partial t} \right)_H, \quad (8.197)$$

ce qui est exactement (8.193). $\square$

Remarque 8.20 (Constantes du mouvement). Si $\mathbf{A}_S$ n'a pas de dépendance explicite en t et si $[\mathbf{H}_S, \mathbf{A}_S] = 0$ (donc aussi $[\mathbf{H}_H(t), \mathbf{A}_H(t)] = 0$), alors $\frac{d}{dt} \mathbf{A}_H(t) = 0$: l'observable est conservée. C'est le *pendant quantique* de Noether dans un langage dynamique.

8.3.5 Lecture physique et lien vers Wigner

- En représentation de Schrödinger, on suit l'évolution de l'état dans un espace de Hilbert fixe : c'est en effet utile pour résoudre l'équation de Schrödinger, calculer le spectre, faire les développements sur une base, etc.
- En Heisenberg, on suit l'évolution des *observables* : très naturel pour trouver les symétries, constantes du mouvement, algèbres de commutateurs, et (plus tard) pour les champs $\phi(x)$ en théorie quantique des champs.

Ce point est précisément celui qui prépare Wigner : une symétrie est une transformation qui conserve les probabilités, donc le produit scalaire.

Wigner classe alors ces transformations en *unitaires* ou *antiunitaires* (avec le rôle subtil de la conjugaison complexe pour le renversement du temps). L'équivalence Heisenberg/Schrödinger dit : *peu importe la représentation, la symétrie doit préserver les amplitudes et les probabilités.*

8.4 Théorème de Wigner

8.4.1 Une symétrie préserve les probabilités

En mécanique quantique, l'objet physique n'est pas le vecteur $|\psi\rangle$ lui-même, mais le *rayon* qu'il engendre : $|\psi\rangle \sim e^{i\alpha} |\psi\rangle$. Les probabilités de transition sont donc les quantités invariantes fondamentales :

$$\mathbb{P}(\psi \rightarrow \phi) = \frac{|\langle \phi | \psi \rangle|^2}{\|\phi\|^2 \|\psi\|^2}. \quad (8.198)$$

Une *symétrie* doit préserver ces probabilités.

Définition 8.17 (Rayon). Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert complexe. Pour $|\psi\rangle \neq 0$, on appelle *rayon* associé à $|\psi\rangle$ l'ensemble

$$[\psi] \stackrel{\text{def}}{=} \{ \lambda |\psi\rangle : \lambda \in \mathbb{C}^*, \}. \quad (8.199)$$

L'espace des rayons est l'espace projectif $\mathbb{P}(\mathcal{H})$.

Remarque 8.21. Cette définition permet d'identifier les $|\psi\rangle$ à $\lambda |\psi\rangle$ pour $\lambda \in \mathbb{C}^*$. Car la probabilité est normée, et qu'elle ne prend pas en compte les phases. D'où cette idée de rayon.

Définition 8.18 (Symétrie de Wigner (projective)). On appelle *symétrie de Wigner* une application bijective

$$W : \mathbb{P}(\mathcal{H}) \rightarrow \mathbb{P}(\mathcal{H}) \quad (8.200)$$

telle que, pour tous rayons $[\phi], [\psi] \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$, si $[\phi'] = W([\phi])$ et $[\psi'] = W([\psi])$, alors

$$\frac{|\langle \phi | \psi \rangle|^2}{\langle \phi | \phi \rangle \langle \psi | \psi \rangle} = \frac{|\langle \phi' | \psi' \rangle|^2}{\langle \phi' | \phi' \rangle \langle \psi' | \psi' \rangle}. \quad (8.201)$$

Remarque 8.22 (Choix de représentants). L'égalité (8.201) est bien définie au niveau projectif : changer $|\psi\rangle$ par $e^{i\alpha} |\psi\rangle$ ne change pas $|\langle \phi | \psi \rangle|^2$. En revanche, pour travailler, on devra choisir des représentants $|\psi'\rangle$ des rayons $W([\psi])$, et donc gérer un *choix de phase* (qui n'est pas unique).

Définition 8.19 (Opérateur antilinéaire). Un opérateur $\mathbf{A} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ est dit *antilinéaire* si

$$\mathbf{A}(\alpha |\psi\rangle + \beta |\phi\rangle) = \alpha^* \mathbf{A} |\psi\rangle + \beta^* \mathbf{A} |\phi\rangle. \quad (8.202)$$

Définition 8.20 (Unitaire et antiunitaire). — Un opérateur linéaire $\mathbf{U}$ est *unitaire* si $\mathbf{U}^\dagger \mathbf{U} = \mathbf{1}$, équivalentement $\langle \mathbf{U}\phi | \mathbf{U}\psi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle$.

— Un opérateur antilinéaire $\mathbf{A}$ est *antiunitaire* s'il est bijectif et vérifie

$$\langle \mathbf{A}\phi | \mathbf{A}\psi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle. \quad (8.203)$$

Exemple 8.10 (Conjugaison complexe). Dans une base orthonormée fixée, l'opérateur $\mathbf{K}$ défini par $\mathbf{K}(\sum_n c_n |n\rangle) = \sum_n c_n^* |n\rangle$ est antilinéaire et antiunitaire. Tout antiunitaire s'écrit (non-uniquement) comme $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{K}$ avec $\mathbf{U}$ unitaire.

8.4.2 Théorème de Wigner

Proposition 8.28 (Préservation du module du produit scalaire). *Soit $\mathbf{T} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ bijective.*

1. *Si $\mathbf{T}$ est unitaire, alors*

$$\forall |\phi\rangle, |\psi\rangle \in \mathcal{H}, \quad |\langle \mathbf{T}\phi | \mathbf{T}\psi \rangle| = |\langle \phi | \psi \rangle|. \quad (8.204)$$

2. *Si $\mathbf{T}$ est antiunitaire, alors*

$$\forall |\phi\rangle, |\psi\rangle \in \mathcal{H}, \quad |\langle \mathbf{T}\phi | \mathbf{T}\psi \rangle| = |\langle \phi | \psi \rangle|. \quad (8.205)$$

Démonstration. Si $\mathbf{T}$ est unitaire, on a par définition

$$\langle \mathbf{T}\phi | \mathbf{T}\psi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle. \quad (8.206)$$

Si $\mathbf{T}$ est antiunitaire, on a par définition

$$\langle \mathbf{T}\phi | \mathbf{T}\psi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle. \quad (8.207)$$

Dans les deux cas, en prenant le module, on obtient $|\langle \mathbf{T}\phi | \mathbf{T}\psi \rangle| = |\langle \phi | \psi \rangle|$. $\square$

Remarque 8.23. Le contenu du théorème de Wigner est la *réciproque* : toute symétrie projective qui préserve les probabilités de transition provient (à une phase près) d'un opérateur unitaire ou antiunitaire.

Remarque 8.24 (Intuition physique). L'expression (8.201) est exactement l'égalité des *probabilités de transition* entre états purs. Wigner dit : *si tu preserves toutes ces probabilités, alors tu viens forcément d'un opérateur unitaire ou antiunitaire (à une phase globale près).*

Lemme 8.29 (Réduction aux états normalisés). *Il suffit de vérifier (8.201) sur des représentants de norme 1.*

Démonstration. Si $\phi \neq 0$ et $\psi \neq 0$, l'expression $\frac{|\langle \phi | \psi \rangle|^2}{\|\phi\|^2 \|\psi\|^2}$ ne change pas si l'on remplace ϕ par $\phi/\|\phi\|$ et ψ par $\psi/\|\psi\|$. $\square$

Lemme 8.30 (Préservation de l'orthogonalité). *Si $\langle \phi | \psi \rangle = 0$, alors pour tous représentants $\phi' \in W([\phi])$ et $\psi' \in W([\psi])$ on a $\langle \phi' | \psi' \rangle = 0$.*

Démonstration. Si $\langle \phi | \psi \rangle = 0$, le membre de gauche de (8.201) vaut 0, donc le membre de droite vaut 0, donc $|\langle \phi' | \psi' \rangle|^2 = 0$. $\square$

Lemme 8.31 (Image d'une base orthonormée). *Soit $(|e_n\rangle)$ une base orthonormée de $\mathcal{H}$. Pour chaque n , choisissons $|e'_n\rangle$ un représentant normalisé de $W([e_n])$. Alors $(|e'_n\rangle)$ est une base orthonormée de $\mathcal{H}$.*

Démonstration. Par le lemme 8.30, si $m \neq n$ alors $\langle e_m | e_n \rangle = 0 \Rightarrow \langle e'_m | e'_n \rangle = 0$. Et $\|e'_n\| = 1$ par choix : donc la famille est orthonormée.

Elle est totale : si $x \perp e'_n$ pour tout n , alors $[x]$ est orthogonal à tous les $W([e_n])$, donc $W^{-1}([x])$ est orthogonal à tous $[e_n]$, donc $W^{-1}([x]) = 0$, impossible. Donc $x = 0$. $\square$

Lemme 8.32 (Réduction à deux composantes). *Fixons $i \neq j$. Pour tout $z \in \mathbb{C}$, posons*

$$|\psi_z\rangle = \frac{|e_i\rangle + z|e_j\rangle}{\sqrt{1+|z|^2}}, \quad [\psi'_z] \stackrel{\text{def}}{=} W([\psi_z]). \quad (8.208)$$

Alors il existe un unique $\eta_{ij}(z) \in \mathbb{C}$ tel que l'on puisse choisir un représentant normalisé $|\psi'_z\rangle$ sous la forme

$$|\psi'_z\rangle = \frac{|e'_i\rangle + \eta_{ij}(z)|e'_j\rangle}{\sqrt{1+|\eta_{ij}(z)|^2}}, \quad (8.209)$$

et l'on a $|\eta_{ij}(z)| = |z|$.

Démonstration. Pour tout $k \notin \{i, j\}$, on a $e_k \perp \psi_z$, donc par 8.30 on a $e'_k \perp \psi'_z$. Ainsi $[\psi'_z] \subset \text{Vect}\{e'_i, e'_j\}$ et on peut écrire

$$|\psi'_z\rangle = a(z)|e'_i\rangle + b(z)|e'_j\rangle, \quad |a(z)|^2 + |b(z)|^2 = 1. \quad (8.210)$$

Si $a(z) = 0$, alors $\langle e'_i | \psi'_z \rangle = 0$, ce qui contredit (via (8.201))

$$|\langle e'_i | \psi'_z \rangle|^2 = |\langle e_i | \psi_z \rangle|^2 = \frac{1}{1+|z|^2} \neq 0. \quad (8.211)$$

Donc $a(z) \neq 0$ et on définit $\eta_{ij}(z) \stackrel{\text{def}}{=} b(z)/a(z)$, ce qui donne la forme annoncée.

Enfin

$$|\langle e'_i | \psi'_z \rangle|^2 = \frac{1}{1+|\eta_{ij}(z)|^2} \quad \text{et} \quad |\langle e'_i | \psi'_z \rangle|^2 = \frac{1}{1+|z|^2}, \quad (8.212)$$

d'où $|\eta_{ij}(z)| = |z|$. $\square$

Lemme 8.33 (Identité d'interférence). *Pour tous $z, w \in \mathbb{C}$,*

$$|1 + z^*w| = |1 + \eta_{ij}(z)^* \eta_{ij}(w)|. \quad (8.213)$$

Démonstration. On calcule

$$\langle \psi_z | \psi_w \rangle = \frac{1 + z^* w}{\sqrt{(1 + |z|^2)(1 + |w|^2)}}. \quad (8.214)$$

De même,

$$\langle \psi'_z | \psi'_w \rangle = \frac{1 + \eta_{ij}(z)^* \eta_{ij}(w)}{\sqrt{(1 + |\eta_{ij}(z)|^2)(1 + |\eta_{ij}(w)|^2)}}. \quad (8.215)$$

Or $|\eta_{ij}(z)| = |z|$ et $|\eta_{ij}(w)| = |w|$ par 8.32, donc les dénominateurs sont égaux. En appliquant (8.201) à $([\psi_z], [\psi_w])$, on obtient (8.213). $\square$

Lemme 8.34 (Classification de η). *Soit $\eta : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ telle que $|\eta(z)| = |z|$ et*

$$|1 + z^* w| = |1 + \eta(z)^* \eta(w)| \quad \forall z, w \in \mathbb{C}. \quad (8.216)$$

Alors il existe $\beta \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout z ,

$$\eta(z) = e^{i\beta} z \quad \text{ou} \quad \eta(z) = e^{i\beta} z^*. \quad (8.217)$$

Démonstration. On élève au carré et on développe :

$$\begin{aligned} |1 + z^* w|^2 &= (1 + z^* w)(1 + zw^*) \\ &= 1 + |z|^2 |w|^2 + z^* w + zw^*, \end{aligned} \quad (8.218)$$

$$|1 + \eta(z)^* \eta(w)|^2 = (1 + \eta(z)^* \eta(w))(1 + \eta(z) \eta(w)^*) \quad (8.219)$$

$$= 1 + |\eta(z)|^2 |\eta(w)|^2 + \eta(z)^* \eta(w) + \eta(z) \eta(w)^*. \quad (8.220)$$

Comme $|\eta(z)| = |z|$, les termes $|z|^2 |w|^2$ s'annulent et on obtient

$$z^* w + zw^* = \eta(z)^* \eta(w) + \eta(z) \eta(w)^*, \quad (8.221)$$

donc

$$\operatorname{Re}(z^* w) = \operatorname{Re}(\eta(z)^* \eta(w)). \quad (8.222)$$

Ainsi η est une isométrie réelle de $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$, donc une transformation orthogonale du plan. En écriture complexe, une isométrie orthogonale est une rotation $z \mapsto e^{i\beta} z$ ou une réflexion $z \mapsto e^{i\beta} z^*$. $\square$

Lemme 8.35 (Cohérence globale du type (linéaire/antilinéaire)). *Le choix (identité/conjugaison) ne dépend pas de la paire (i, j) : il est global.*

Démonstration. Par 8.34, pour chaque paire (i, j) on a

$$\eta_{ij}(z) = e^{i\beta_{ij}} z \quad \text{ou} \quad \eta_{ij}(z) = e^{i\beta_{ij}} z^*. \quad (8.223)$$

En réabsorbant $e^{i\beta_{ij}}$ dans la phase de $|e'_j\rangle$, on peut supposer

$$\eta_{ij}(z) = z \quad \text{ou} \quad \eta_{ij}(z) = z^*. \quad (8.224)$$

Supposons qu'il existe i, j, k tels que $\eta_{ij}(z) = z$ mais $\eta_{ik}(z) = z^*$. Alors, en considérant des états à trois composantes $|\xi\rangle = |e_i\rangle + z|e_j\rangle + w|e_k\rangle$ et en testant les probabilités de transition vers des superpositions dans le plan $\operatorname{Vect}\{e_j, e_k\}$, on obtient une contradiction : le module

d'un produit scalaire dépend alors d'une phase relative avant image, mais *d'une combinaison conjuguée* après image. Cela viole (8.201). Donc le type est global. $\square$

Remarque 8.25 (Intuition mathématique). Pourquoi “tout se joue en dimension 2” ? Parce qu'un état quantique pur est un rayon : sa donnée dans une base, c'est une liste de coordonnées *relatives*. Les contraintes de Wigner sur les probabilités imposent la forme de la transformation sur chaque plan $\text{Vect}\{e_i, e_j\}$, puis la compatibilité sur les triples force un choix global.

Théorème 8.36 (Wigner, version projective). *Soit $W : \mathbb{P}(\mathcal{H}) \rightarrow \mathbb{P}(\mathcal{H})$ une application bijective satisfaisant (8.201). Alors il existe une application $\mathbf{T} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, unique à un facteur de phase globale près, telle que :*

- $\mathbf{T}$ est soit unitaire (linéaire), soit antiunitaire (antilinéaire) ;
- pour tout $\psi \neq 0$, on a $W([\psi]) = [\mathbf{T}\psi]$.

Démonstration. **1) Orthogonalité et bases.** Par 8.30, W préserve l'orthogonalité. Par 8.31, si (e_n) est une base orthonormée, on peut choisir des représentants (e'_n) formant une base orthonormée.

2) Définition de $\mathbf{T}$ sur les combinaisons finies.

Soit

$$\mathcal{D} = \text{Span}\{e_n\} \quad (8.225)$$

l'ensemble des combinaisons linéaires finies de la base orthonormée (e_n) .

Par les lemmes 8.32 et 8.34, sur chaque plan $\text{Vect}\{e_i, e_j\}$ la coordonnée relative z est envoyée sur z ou sur z^* (après choix approprié de phases). Le lemme 8.35 montre que ce choix est global : il existe une application

$$f(c) = c \quad \text{ou} \quad f(c) = c^* \quad (8.226)$$

valable pour toutes les paires.

On définit alors, pour toute combinaison finie

$$\psi = \sum_{n=1}^N c_n e_n \in \mathcal{D}, \quad (8.227)$$

l'opérateur

$$\mathbf{T}\psi \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n=1}^N f(c_n) e'_n. \quad (8.228)$$

Par construction, $\mathbf{T}$ est linéaire si $f = \text{Id}$ et antilinéaire si $f(c) = c^*$.

3) Réalisation de W sur $\mathcal{D}$.

La définition (8.228) coïncide avec l'action de W sur toutes les superpositions à deux composantes grâce au lemme 8.32.

Pour une combinaison finie générale

$$\psi = \sum_{n=1}^N c_n e_n, \quad (8.229)$$

on considère le sous-espace

$$E = \text{Vect}\{e_{n_1}, \dots, e_{n_k}\} \quad (8.230)$$

engendré par les vecteurs de base apparaissant dans la décomposition de ψ .

En appliquant successivement le résultat à deux composantes sur les plans de dimension 2 contenus dans E , on obtient que l'image projective de ψ est colinéaire à $\mathbf{T}\psi$.

Le comportement de W sur tout sous-espace de dimension finie est entièrement déterminé par son action sur les sous-espaces de dimension 2. En appliquant successivement le résultat à deux composantes sur les plans contenus dans E , on obtient que l'image projective de ψ est colinéaire à $\mathbf{T}\psi$.

Ainsi

$$W([\psi]) = [\mathbf{T}\psi] \quad (\psi \in \mathcal{D} \setminus \{0\}). \quad (8.231)$$

4) Isométrie, extension et (anti)unitarité.

Pour $\phi, \psi \in \mathcal{D} \setminus \{0\}$, on applique (8.201) aux paires $([\phi], [\psi])$ et $([\mathbf{T}\phi], [\mathbf{T}\psi])$:

$$\frac{|\langle \phi | \psi \rangle|^2}{\|\phi\|^2 \|\psi\|^2} = \frac{|\langle \mathbf{T}\phi | \mathbf{T}\psi \rangle|^2}{\|\mathbf{T}\phi\|^2 \|\mathbf{T}\psi\|^2}. \quad (8.232)$$

En prenant $\psi = \phi$, on obtient

$$\|\mathbf{T}\phi\| = \|\phi\| \quad (\phi \in \mathcal{D}), \quad (8.233)$$

donc $\mathbf{T}$ est une isométrie sur $\mathcal{D}$.

Cas de dimension finie.

Si $\mathcal{H}$ est de dimension finie, alors

$$\mathcal{D} = \mathcal{H} \quad (8.234)$$

et l'opérateur $\mathbf{T}$ est déjà défini sur tout l'espace.

Cas de dimension infinie séparable.

Supposons maintenant que $\mathcal{H}$ soit séparable. La base orthonormée (e_n) est alors dénombrable et $\mathcal{D} = \text{Span}\{e_n\}$ est dense dans $\mathcal{H}$.

Comme $\mathbf{T}$ est une isométrie sur $\mathcal{D}$, elle est 1-Lipschitz :

$$\|\mathbf{T}\phi - \mathbf{T}\psi\| = \|\phi - \psi\|. \quad (8.235)$$

Soit $x \in \mathcal{H}$ et (ϕ_m) une suite de $\mathcal{D}$ telle que $\phi_m \rightarrow x$. Alors $(\mathbf{T}\phi_m)$ est une suite de Cauchy dans $\mathcal{H}$ et converge.

On définit donc

$$\mathbf{T}x \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbf{T}\phi_m. \quad (8.236)$$

L'isométrie garantit que cette limite ne dépend pas du choix de la suite (ϕ_m) , ce qui définit une extension continue de $\mathbf{T}$ à tout $\mathcal{H}$.

Cette extension reste linéaire (ou antilinéaire) et vérifie

$$\|\mathbf{T}x\| = \|x\|. \quad (8.237)$$

Pour $\phi, \psi \in \mathcal{D} \setminus \{0\}$, on applique (8.201) à $([\phi], [\psi])$ et à leurs images $([\mathbf{T}\phi], [\mathbf{T}\psi])$:

$$\frac{|\langle \phi | \psi \rangle|^2}{\|\phi\|^2 \|\psi\|^2} = \frac{|\langle \mathbf{T}\phi | \mathbf{T}\psi \rangle|^2}{\|\mathbf{T}\phi\|^2 \|\mathbf{T}\psi\|^2}. \quad (8.238)$$

En prenant $\psi = \phi$, on obtient $\|\mathbf{T}\phi\| = \|\phi\|$ sur $\mathcal{D}$: $\mathbf{T}$ est une isométrie sur un sous-espace dense. Donc $\mathbf{T}$ s'étend par continuité à tout $\mathcal{H}$.

Si $f = \text{Id}$, $\mathbf{T}$ est linéaire et isométrique, donc unitaire (polarisation). Si $f(c) = c^*$, $\mathbf{T}$ est antilinéaire et isométrique, donc antiunitaire.

5) Unicité à phase globale près. Si $\tilde{\mathbf{T}}$ reproduit aussi l'action de W , alors $[\tilde{\mathbf{T}}\psi] = [\mathbf{T}\psi]$ pour tout $\psi \neq 0$, donc $\tilde{\mathbf{T}}\psi = e^{i\alpha(\psi)}\mathbf{T}\psi$. La compatibilité avec les superpositions force $\alpha(\psi)$ à être constant : $\tilde{\mathbf{T}} = e^{i\alpha}\mathbf{T}$. $\square$

Remarque 8.26 (Pourquoi étudier ces "interférences"?). L'idée clé de la preuve est que l'information contenue dans les probabilités de transition encode les termes d'interférence entre les amplitudes complexes. En étudiant des superpositions à deux composantes, cela contraint complètement les phases. Cette contrainte est suffisamment forte pour imposer que les coefficients se transforment soit linéairement soit par conjugaison complexe, ce qui conduit à un opérateur unitaire ou antiunitaire.

Proposition 8.37 (Symétries continues $\Rightarrow$ unitaires). *Soit $\varepsilon \mapsto W_\varepsilon$ un groupe à un paramètre de symétries de Wigner, continu en ε et tel que $W_0 = \text{Id}$. Alors on peut choisir une famille d'opérateurs*

$$\varepsilon \mapsto \mathbf{U}(\varepsilon) \quad (8.239)$$

sur $\mathcal{H}$ telle que

$$W_\varepsilon([\psi]) = [\mathbf{U}(\varepsilon)\psi], \quad (8.240)$$

pour tout $\psi \neq 0$ et pour ε dans un voisinage de 0.

$$W_\varepsilon([\psi]) = [\mathbf{U}(\varepsilon)\psi], \quad \text{avec } \mathbf{U}(\varepsilon) \text{ unitaire.} \quad (8.241)$$

Démonstration. Par le théorème de Wigner, pour chaque W_ε il existe un opérateur $\mathbf{T}(\varepsilon)$ sur $\mathcal{H}$ qui est soit unitaire soit antiunitaire et tel que

$$W_\varepsilon([\psi]) = [\mathbf{T}(\varepsilon)\psi]. \quad (8.242)$$

Comme $W_0 = \text{Id}$, on peut choisir $\mathbf{T}(0) = \mathbf{1}$, qui est unitaire.

L'ensemble des opérateurs antiunitaires est disjoint de l'identité (il n'existe pas de chemin continu d'opérateurs dans lequel $\mathbf{1}$ serait une antiunitaire), donc par continuité en ε , le type (unitaire/antiunitaire) ne peut pas changer au voisinage de 0 : pour ε assez petit, $\mathbf{T}(\varepsilon)$ est nécessairement unitaire. $\square$

8.4.3 Exemple : renversement du temps et antiunitarité

Exemple 8.11 (Renversement du temps). Le renversement du temps est la transformation

$$t \mapsto -t. \quad (8.243)$$

Considérons un état stationnaire d'énergie E dont l'évolution temporelle est donnée par

$$\psi(t) = e^{-iEt/\hbar}\psi(0). \quad (8.244)$$

Sous renversement du temps, on doit obtenir l'évolution correspondant au temps opposé :

$$\psi(t) \longrightarrow \psi_{\mathbf{T}}(t) = \psi(-t). \quad (8.245)$$

On obtient alors

$$\psi_{\mathbf{T}}(t) = e^{-iE(-t)/\hbar}\psi(0) = e^{+iEt/\hbar}\psi(0). \quad (8.246)$$

Or cette transformation correspond exactement à la *conjugaison complexe* du facteur de phase :

$$e^{-iEt/\hbar} \longrightarrow e^{+iEt/\hbar} = \left(e^{-iEt/\hbar}\right)^*. \quad (8.247)$$

Cela montre que l'opérateur de renversement du temps doit agir par conjugaison complexe sur les amplitudes :

$$\mathbf{T} : \psi(t) \mapsto \psi_{\mathbf{T}}(t) = \psi^*(-t) \quad (8.248)$$

(dans une base appropriée).

Une telle transformation est *antilinéaire* :

$$\mathbf{T}(a\psi + b\phi) = a^*\mathbf{T}\psi + b^*\mathbf{T}\phi. \quad (8.249)$$

Comme elle préserve les probabilités de transition

$$|\langle\phi|\psi\rangle|^2 = |\langle\mathbf{T}\phi|\mathbf{T}\psi\rangle|^2, \quad (8.250)$$

le théorème de Wigner implique que $\mathbf{T}$ est un *opérateur antiunitaire*.

Remarque 8.27. Sous renversement du temps, certaines observables changent de signe. Par exemple

$$\mathbf{T}\vec{\mathbf{P}}\mathbf{T}^{-1} = -\vec{\mathbf{P}}, \quad \mathbf{T}\vec{\mathbf{L}}\mathbf{T}^{-1} = -\vec{\mathbf{L}}, \quad (8.251)$$

tandis que

$$\mathbf{T}\vec{\mathbf{r}}\mathbf{T}^{-1} = \vec{\mathbf{r}}. \quad (8.252)$$

Cela reflète le fait que les vitesses et les moments sont inversés lorsque l'on inverse le sens du temps.

À retenir

- En mécanique quantique, les états physiques ne sont pas des vecteurs $\psi \in \mathcal{H}$ mais des rayons $[\psi]$ de l'espace de Hilbert : l'espace des états est l'espace projectif $\mathbb{P}(\mathcal{H})$.
- Une symétrie physique doit préserver les probabilités de transition entre états :

$$P(\psi, \phi) = \frac{|\langle\phi|\psi\rangle|^2}{\|\phi\|^2\|\psi\|^2}. \quad (8.253)$$

- Une *symétrie de Wigner* est donc une application

$$W : \mathbb{P}(\mathcal{H}) \rightarrow \mathbb{P}(\mathcal{H}) \quad (8.254)$$

qui préserve ces probabilités de transition.

- Le théorème de Wigner montre que toute symétrie de Wigner est induite par un opérateur sur l'espace de Hilbert qui est soit unitaire (linéaire), soit antiunitaire (antilinéaire).
- Les symétries continues connectées à l'identité (translations, rotations, transformations de jauge) sont représentées par des opérateurs unitaires.
- Certaines symétries discrètes fondamentales (comme le renversement du temps) sont représentées par des opérateurs antiunitaires.
- Les antiunitaires apparaissent lorsque la symétrie doit conjuguer les amplitudes complexes, ce qui correspond physiquement à inverser le sens de l'évolution temporelle des phases.

Chapitre 9

Moment cinétique

*La symétrie est une idée par laquelle l'homme a toujours cherché de comprendre et de créer l'ordre,
la beauté, la perfection
– Hermann Weyl*

La théorie du moment cinétique joue un rôle central en mécanique quantique. Elle constitue l'une des premières manifestations profondes du lien entre les symétries physiques et la théorie des groupes de Lie.

Les rotations de l'espace forment en effet le groupe de Lie $SO(3)$. En mécanique quantique, les générateurs de ces transformations sont représentés par des opérateurs auto-adjoints satisfaisant l'algèbre de commutation du moment cinétique. Nous verrons que cette algèbre est isomorphe à l'algèbre de Lie $\mathfrak{su}(2)$.

La structure des valeurs possibles du moment cinétique apparaît comme une conséquence directe de la théorie des représentations de cette algèbre de Lie et non comme une conséquence dite quantique. En particulier, la discrétisation des valeurs propres du moment cinétique découle de la classification des représentations irréductibles de $\mathfrak{su}(2)$.

Dans le chapitre 7, nous avons introduit le langage mathématique nécessaire : groupes, groupes de Lie, algèbres de Lie et représentations. Dans le chapitre 8, nous avons étudié comment ces structures mathématiques se manifestent dans les symétries physiques. Le moment cinétique fournit un exemple fondamental de cette correspondance.

Nous verrons également que le **spin** correspond à un moment cinétique intrinsèque, qui possède la même structure algébrique que le moment cinétique orbital.

Ce chapitre fait apparaître clairement la structure de Lie : les commutateurs seront de sorte ainsi que des développements proche de l'unité.

But du chapitre

- Montrer que l'algèbre du moment cinétique est en fait une représentation de $\mathfrak{su}(2)$ ou $\mathfrak{so}(3)$.
- Étudier les fonctions propres du moment cinétique orbital $\vec{L}$.
- Comprendre comment les moment cinétiques se composent, et comprenant la notion de représentation tensorielle. Cela nous guidera jusqu'au coefficients de Clebsh-Gordon.

9.1 Algèbre du moment cinétique

Dans cette partie, le but va être de montrer que l'algèbre du moment cinétique est équivalente à l'algèbre de $\mathfrak{su}(2)$. Cela nous permettra d'utiliser les résultats du chapitre 7 et précisément des résultats sur $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ (cf. 7.3.4). Pour revenir sur le formalisme de la mécanique quantique, on reprendra les calculs pour trouver les mêmes résultats.

9.1.1 Lien entre algèbres

Définition 9.1 (Algèbre du moment cinétique). L'algèbre du moment cinétique est un triplet $\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2, \mathbf{J}_3$ vérifiant les règles de commutations suivant. Pour tout $i, j, k \in \{1, 2, 3\}$,

$$[\mathbf{J}_i, \mathbf{J}_j] \stackrel{\text{def}}{=} i \times \varepsilon_{ijk} \mathbf{J}_k, \quad (9.1)$$

où ε_{ijk} est le tenseur complètement antisymétrique, et où on a omis la somme car on somme sur les indices répétés (convention d'Einstein). On définit également l'opérateur $\vec{\mathbf{J}}^2$ - dit de Casimir - de la manière suivante,

$$\vec{\mathbf{J}}^2 \stackrel{\text{def}}{=} \sum_i \mathbf{J}_i^2 \quad (9.2)$$

Exemple 9.1. Nous verrons que, le moment cinétique orbital adimensionné $\vec{\mathbf{L}}/\hbar$ obéit à cet algèbre. Les matrices de Pauli $\{\boldsymbol{\sigma}_i\}$ obéissent également à cet algèbre.

Définition 9.2 (Opérateurs d'échelles). On définit également, $\mathbf{J}_+$ et $\mathbf{J}_-$ de la manière suivante,

$$\mathbf{J}_{\pm} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{J}_1 \pm i\mathbf{J}_2 \quad (9.3)$$

Proposition 9.1 (Règles de commutations). Les opérateurs $\vec{\mathbf{J}}^2$, $\mathbf{J}_{\pm}$ et $\mathbf{J}_k$ vérifient les relations suivantes :

$$[\vec{\mathbf{J}}^2, \mathbf{J}_k] = 0, \quad \forall k \in \{1, 2, 3\}, \quad (9.4)$$

$$[\mathbf{J}_3, \mathbf{J}_{\pm}] = \pm \mathbf{J}_{\pm}, \quad (9.5)$$

$$[\mathbf{J}_+, \mathbf{J}_-] = 2\mathbf{J}_3. \quad (9.6)$$

Démonstration. Commençons par montrer que $\vec{\mathbf{J}}^2$ commute avec chaque composante $\mathbf{J}_k$. Soit donc $k \in \{1, 2, 3\}$. Par définition,

$$\vec{\mathbf{J}}^2 = \sum_{i=1}^3 \mathbf{J}_i^2. \quad (9.7)$$

On a alors

$$[\vec{\mathbf{J}}^2, \mathbf{J}_k] = \sum_{i=1}^3 [\mathbf{J}_i^2, \mathbf{J}_k]. \quad (9.8)$$

En utilisant l'identité

$$[\mathbf{AB}, \mathbf{C}] = \mathbf{A}[\mathbf{B}, \mathbf{C}] + [\mathbf{A}, \mathbf{C}]\mathbf{B}, \quad (9.9)$$

on obtient

$$[\mathbf{J}_i^2, \mathbf{J}_k] = \mathbf{J}_i[\mathbf{J}_i, \mathbf{J}_k] + [\mathbf{J}_i, \mathbf{J}_k]\mathbf{J}_i. \quad (9.10)$$

Or, par définition de l'algèbre du moment cinétique,

$$[\mathbf{J}_i, \mathbf{J}_k] = i\varepsilon_{ik\ell} \mathbf{J}_\ell. \quad (9.11)$$

Donc

$$[\mathbf{J}_i^2, \mathbf{J}_k] = i\varepsilon_{ik\ell} \mathbf{J}_i \mathbf{J}_\ell + i\varepsilon_{ik\ell} \mathbf{J}_\ell \mathbf{J}_i. \quad (9.12)$$

En sommant sur i , il vient

$$[\vec{\mathbf{J}}^2, \mathbf{J}_k] = i \sum_{i,\ell=1}^3 \varepsilon_{ik\ell} (\mathbf{J}_i \mathbf{J}_\ell + \mathbf{J}_\ell \mathbf{J}_i). \quad (9.13)$$

Or, pour k fixé, le coefficient $\varepsilon_{ik\ell}$ est antisymétrique en i et ℓ , tandis que

$$\mathbf{J}_i \mathbf{J}_\ell + \mathbf{J}_\ell \mathbf{J}_i \quad (9.14)$$

est symétrique en i et ℓ . La contraction d'un tenseur antisymétrique avec un tenseur symétrique est donc nulle. Ainsi,

$$[\vec{\mathbf{J}}^2, \mathbf{J}_k] = 0. \quad (9.15)$$

Montrons maintenant la seconde relation. Par définition,

$$\mathbf{J}_\pm = \mathbf{J}_1 \pm i\mathbf{J}_2. \quad (9.16)$$

On calcule alors

$$[\mathbf{J}_3, \mathbf{J}_\pm] = [\mathbf{J}_3, \mathbf{J}_1 \pm i\mathbf{J}_2] \quad (9.17)$$

$$= [\mathbf{J}_3, \mathbf{J}_1] \pm i[\mathbf{J}_3, \mathbf{J}_2]. \quad (9.18)$$

Or

$$[\mathbf{J}_3, \mathbf{J}_1] = i\varepsilon_{312} \mathbf{J}_2 = i\mathbf{J}_2, \quad (9.19)$$

$$[\mathbf{J}_3, \mathbf{J}_2] = i\varepsilon_{321} \mathbf{J}_1 = -i\mathbf{J}_1. \quad (9.20)$$

Donc

$$[\mathbf{J}_3, \mathbf{J}_\pm] = i\mathbf{J}_2 \pm i(-i\mathbf{J}_1) \quad (9.21)$$

$$= i\mathbf{J}_2 \pm \mathbf{J}_1. \quad (9.22)$$

Ainsi

$$[\mathbf{J}_3, \mathbf{J}_+] = \mathbf{J}_1 + i\mathbf{J}_2 = \mathbf{J}_+, \quad (9.23)$$

$$[\mathbf{J}_3, \mathbf{J}_-] = -\mathbf{J}_1 + i\mathbf{J}_2 = -(\mathbf{J}_1 - i\mathbf{J}_2) = -\mathbf{J}_-. \quad (9.24)$$

Donc

$$[\mathbf{J}_3, \mathbf{J}_\pm] = \pm \mathbf{J}_\pm. \quad (9.25)$$

Enfin, calculons le commutateur entre $\mathbf{J}_+$ et $\mathbf{J}_-$. On a

$$[\mathbf{J}_+, \mathbf{J}_-] = [\mathbf{J}_1 + i\mathbf{J}_2, \mathbf{J}_1 - i\mathbf{J}_2] \quad (9.26)$$

$$= [\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_1] - i[\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2] + i[\mathbf{J}_2, \mathbf{J}_1] - i^2[\mathbf{J}_2, \mathbf{J}_2]. \quad (9.27)$$

Or

$$[\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_1] = [\mathbf{J}_2, \mathbf{J}_2] = 0, \quad (9.28)$$

donc

$$[\mathbf{J}_+, \mathbf{J}_-] = -i[\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2] + i[\mathbf{J}_2, \mathbf{J}_1]. \quad (9.29)$$

En utilisant

$$[\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2] = i\varepsilon_{123}\mathbf{J}_3 = i\mathbf{J}_3, \quad (9.30)$$

et

$$[\mathbf{J}_2, \mathbf{J}_1] = -[\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2] = -i\mathbf{J}_3, \quad (9.31)$$

il vient

$$[\mathbf{J}_+, \mathbf{J}_-] = -i(i\mathbf{J}_3) + i(-i\mathbf{J}_3) \quad (9.32)$$

$$= \mathbf{J}_3 + \mathbf{J}_3 \quad (9.33)$$

$$= 2\mathbf{J}_3. \quad (9.34)$$

□

Théorème 9.2 (Équivalence entre algèbres de Lie). *L'algèbre du moment cinétique est équivalente à une représentation de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$.*^a

^a. Le hasard fait bien les choses...

Démonstration. En posant,

$$\tilde{\mathbf{Z}} = 2\mathbf{J}_3 \quad (9.35)$$

$$\tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{J}_+ \quad (9.36)$$

$$\tilde{\mathbf{Y}} = \mathbf{J}_- \quad (9.37)$$

Grâce à la [proposition précédente](#), on vérifie les règles de commutations. De plus, on a $\tilde{\mathbf{C}} = 4\tilde{\mathbf{J}}^2$. □

Proposition 9.3 (Lien avec $\mathfrak{su}(2)$). *Soient $\{\mathbf{J}_i\}_{i=1}^3$ des opérateurs satisfaisant*

$$[\mathbf{J}_i, \mathbf{J}_j] = i\varepsilon_{ijk}\mathbf{J}_k. \quad (9.38)$$

Si les opérateurs $\mathbf{J}_i$ sont auto-adjoints sur l'espace de Hilbert, c'est-à-dire

$$\mathbf{J}_i^\dagger = \mathbf{J}_i, \quad (9.39)$$

(et $\mathcal{D}(\mathbf{J}_i^\dagger) = \mathcal{D}(\mathbf{J}_i)$ si l'espace de Hilbert est de dimension infinie), alors les opérateurs

$$\mathbf{T}_i \stackrel{\text{def}}{=} i\mathbf{J}_i \quad (9.40)$$

sont antihermitiens et satisfont les relations de commutation

$$[\mathbf{T}_i, \mathbf{T}_j] = \varepsilon_{ijk}\mathbf{T}_k. \quad (9.41)$$

Ainsi, les $\{\mathbf{T}_i\}$ réalisent une représentation de l'algèbre de Lie $\mathfrak{su}(2)$.

Démonstration. Posons

$$\mathbf{T}_i \stackrel{\text{def}}{=} i\mathbf{J}_i. \quad (9.42)$$

Comme les opérateurs $\mathbf{J}_i$ sont auto-adjoints, on a

$$\mathbf{T}_i^\dagger = (i\mathbf{J}_i)^\dagger = -i\mathbf{J}_i = -\mathbf{T}_i, \quad (9.43)$$

donc les $\mathbf{T}_i$ sont antihermitiens.

De plus,

$$[\mathbf{T}_i, \mathbf{T}_j] = [i\mathbf{J}_i, i\mathbf{J}_j] \quad (9.44)$$

$$= -[\mathbf{J}_i, \mathbf{J}_j] \quad (9.45)$$

$$= -i\varepsilon_{ijk}\mathbf{J}_k \quad (9.46)$$

$$= \varepsilon_{ijk}\mathbf{T}_k. \quad (9.47)$$

Les opérateurs $\mathbf{T}_i$ satisfont donc les relations de commutation de l'algèbre de Lie $\mathfrak{su}(2)$ (cf. proposition 7.34). $\square$

Remarque 9.1. La classification des représentations irréductibles de $\mathfrak{su}(2)$ (ou, de manière équivalente, de sa complexification $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$) a été établie au chapitre 7. Nous pourrions donc appliquer directement ces résultats à l'étude du moment cinétique.

9.1.2 Spectre de $\vec{\mathbf{J}}^2$ et de $\mathbf{J}_3$

Nous avons vu que l'algèbre du moment cinétique réalise, après complexification, une représentation de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$, et donc de $\mathfrak{su}(2)$. Le chapitre 7 donne déjà la classification abstraite des représentations irréductibles. Nous allons maintenant retrouver ces résultats dans le langage usuel de la mécanique quantique, avec les opérateurs $\mathbf{J}_\pm$ et les états $|j, m\rangle$. Nous suivrons la même structure que celle faite dans le polycopié [6].

Proposition 9.4 (Formules utiles). *On a*

$$\mathbf{J}_+\mathbf{J}_- = \vec{\mathbf{J}}^2 - \mathbf{J}_3^2 + \mathbf{J}_3, \quad (9.48)$$

$$\mathbf{J}_-\mathbf{J}_+ = \vec{\mathbf{J}}^2 - \mathbf{J}_3^2 - \mathbf{J}_3. \quad (9.49)$$

Démonstration. Par définition,

$$\mathbf{J}_\pm = \mathbf{J}_1 \pm i\mathbf{J}_2. \quad (9.50)$$

On développe alors

$$\mathbf{J}_+\mathbf{J}_- = (\mathbf{J}_1 + i\mathbf{J}_2)(\mathbf{J}_1 - i\mathbf{J}_2) \quad (9.51)$$

$$= \mathbf{J}_1^2 + \mathbf{J}_2^2 + i(\mathbf{J}_2\mathbf{J}_1 - \mathbf{J}_1\mathbf{J}_2) \quad (9.52)$$

$$= \mathbf{J}_1^2 + \mathbf{J}_2^2 - i[\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2]. \quad (9.53)$$

Or

$$[\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2] = i\mathbf{J}_3, \quad (9.54)$$

donc

$$-i[\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2] = -i(i\mathbf{J}_3) = \mathbf{J}_3. \quad (9.55)$$

Il vient ainsi

$$\mathbf{J}_+ \mathbf{J}_- = \mathbf{J}_1^2 + \mathbf{J}_2^2 + \mathbf{J}_3. \quad (9.56)$$

Comme

$$\vec{\mathbf{J}}^2 = \mathbf{J}_1^2 + \mathbf{J}_2^2 + \mathbf{J}_3^2, \quad (9.57)$$

on obtient

$$\mathbf{J}_+ \mathbf{J}_- = \vec{\mathbf{J}}^2 - \mathbf{J}_3^2 + \mathbf{J}_3. \quad (9.58)$$

De même,

$$\mathbf{J}_- \mathbf{J}_+ = (\mathbf{J}_1 - i\mathbf{J}_2)(\mathbf{J}_1 + i\mathbf{J}_2) \quad (9.59)$$

$$= \mathbf{J}_1^2 + \mathbf{J}_2^2 + i(\mathbf{J}_1 \mathbf{J}_2 - \mathbf{J}_2 \mathbf{J}_1) \quad (9.60)$$

$$= \mathbf{J}_1^2 + \mathbf{J}_2^2 + i[\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2] \quad (9.61)$$

$$= \mathbf{J}_1^2 + \mathbf{J}_2^2 + i(i\mathbf{J}_3) \quad (9.62)$$

$$= \mathbf{J}_1^2 + \mathbf{J}_2^2 - \mathbf{J}_3 \quad (9.63)$$

$$= \vec{\mathbf{J}}^2 - \mathbf{J}_3^2 - \mathbf{J}_3. \quad (9.64)$$

□

Proposition 9.5 (Adjoint des opérateurs d'échelle). *Si les opérateurs $\mathbf{J}_i$ sont auto-adjoints, alors*

$$(\mathbf{J}_+)^{\dagger} = \mathbf{J}_-, \quad (\mathbf{J}_-)^{\dagger} = \mathbf{J}_+. \quad (9.65)$$

Démonstration. On a

$$(\mathbf{J}_+)^{\dagger} = (\mathbf{J}_1 + i\mathbf{J}_2)^{\dagger} \quad (9.66)$$

$$= \mathbf{J}_1^{\dagger} + i\mathbf{J}_2^{\dagger} \quad (9.67)$$

$$= \mathbf{J}_1 - i\mathbf{J}_2 \quad (9.68)$$

$$= \mathbf{J}_-. \quad (9.69)$$

La seconde relation s'obtient de la même façon. □

Théorème 9.6 (Diagonalisation simultanée dans une composante irréductible). *Soit $\mathcal{H}^{(j)}$ une composante irréductible de dimension finie pour la représentation du moment cinétique. Alors les opérateurs $\vec{\mathbf{J}}^2$ et $\mathbf{J}_3$ y sont simultanément diagonalisables. Il existe donc une base orthonormale de $\mathcal{H}^{(j)}$ formée de vecteurs propres communs de $\vec{\mathbf{J}}^2$ et $\mathbf{J}_3$.*

Démonstration. Par la proposition 9.1, on a

$$[\vec{\mathbf{J}}^2, \mathbf{J}_3] = 0. \quad (9.70)$$

De plus, dans le cadre physique, $\vec{\mathbf{J}}^2$ et $\mathbf{J}_3$ sont auto-adjoints. Sur un espace de dimension finie, deux opérateurs auto-adjoints qui commutent sont simultanément diagonalisables. □

Définition 9.3 (États propres communs). Dans une composante irréductible de dimension finie, on note

$$|j, m\rangle \quad (9.71)$$

un vecteur propre commun de $\vec{\mathbf{J}}^2$ et $\mathbf{J}_3$, c'est-à-dire

$$\vec{\mathbf{J}}^2 |j, m\rangle = \lambda |j, m\rangle, \quad (9.72)$$

$$\mathbf{J}_3 |j, m\rangle = m |j, m\rangle. \quad (9.73)$$

Remarque 9.2 (Lien avec le chapitre 7). Le chapitre 7 montre que les irréductibles de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ sont classifiées par un plus haut poids entier $m_{\text{haut}} \in \mathbb{N}$, et que l'opérateur de Casimir y agit scalairement. Dans le formalisme physique, on préfère écrire

$$j = \frac{m_{\text{haut}}}{2}, \quad (9.74)$$

ce qui conduit à la notation usuelle des représentations de spin

$$j \in \frac{1}{2}\mathbb{N}. \quad (9.75)$$

Proposition 9.7 (Action de $\mathbf{J}_{\pm}$ sur les vecteurs propres). *Soit $|\phi\rangle$ un vecteur propre commun de $\vec{\mathbf{J}}^2$ et $\mathbf{J}_3$:*

$$\vec{\mathbf{J}}^2 |\phi\rangle = \lambda |\phi\rangle, \quad (9.76)$$

$$\mathbf{J}_3 |\phi\rangle = m |\phi\rangle. \quad (9.77)$$

Alors

- soit $\mathbf{J}_+ |\phi\rangle = 0$, soit $\mathbf{J}_+ |\phi\rangle$ est encore vecteur propre de $\vec{\mathbf{J}}^2$ de valeur propre λ et de $\mathbf{J}_3$ de valeur propre $m + 1$;
- soit $\mathbf{J}_- |\phi\rangle = 0$, soit $\mathbf{J}_- |\phi\rangle$ est encore vecteur propre de $\vec{\mathbf{J}}^2$ de valeur propre λ et de $\mathbf{J}_3$ de valeur propre $m - 1$.

Démonstration. Comme $[\vec{\mathbf{J}}^2, \mathbf{J}_{\pm}] = 0$ (proposition 9.1), on a

$$\vec{\mathbf{J}}^2 (\mathbf{J}_{\pm} |\phi\rangle) = \mathbf{J}_{\pm} \vec{\mathbf{J}}^2 |\phi\rangle \quad (9.78)$$

$$= \mathbf{J}_{\pm} (\lambda |\phi\rangle) \quad (9.79)$$

$$= \lambda \mathbf{J}_{\pm} |\phi\rangle. \quad (9.80)$$

Ainsi, si $\mathbf{J}_{\pm} |\phi\rangle \neq 0$, ce vecteur est encore propre pour $\vec{\mathbf{J}}^2$ avec la même valeur propre λ . Ensuite, grâce aux commutateurs

$$[\mathbf{J}_3, \mathbf{J}_{\pm}] = \pm \mathbf{J}_{\pm}, \quad (9.81)$$

on obtient

$$\mathbf{J}_3 (\mathbf{J}_{\pm} |\phi\rangle) = (\mathbf{J}_{\pm} \mathbf{J}_3 + [\mathbf{J}_3, \mathbf{J}_{\pm}]) |\phi\rangle \quad (9.82)$$

$$= \mathbf{J}_{\pm} (m |\phi\rangle) \pm \mathbf{J}_{\pm} |\phi\rangle \quad (9.83)$$

$$= (m \pm 1) \mathbf{J}_{\pm} |\phi\rangle. \quad (9.84)$$

Donc, si $\mathbf{J}_{\pm} |\phi\rangle \neq 0$, ce vecteur est propre pour $\mathbf{J}_3$ de valeur propre $m \pm 1$. $\square$

Théorème 9.8 (Spectre de $\vec{\mathbf{J}}^2$ et de $\mathbf{J}_3$ dans une irréductible). *Soit $\mathcal{H}^{(j)}$ une représentation*

irréductible de dimension finie de l'algèbre du moment cinétique. Alors il existe un nombre

$$j \in \frac{1}{2}\mathbb{N} \quad (9.85)$$

tel que, dans une base orthonormale convenable,

$$\vec{\mathbf{J}}^2 |j, m\rangle = j(j+1) |j, m\rangle, \quad (9.86)$$

$$\mathbf{J}_3 |j, m\rangle = m |j, m\rangle, \quad (9.87)$$

avec

$$m \in \{-j, -j+1, \dots, j-1, j\}. \quad (9.88)$$

En particulier,

$$\dim \mathcal{H}^{(j)} = 2j+1. \quad (9.89)$$

Démonstration. Soit $|\phi\rangle$ un vecteur propre commun de $\vec{\mathbf{J}}^2$ et $\mathbf{J}_3$:

$$\vec{\mathbf{J}}^2 |\phi\rangle = \lambda |\phi\rangle, \quad (9.90)$$

$$\mathbf{J}_3 |\phi\rangle = m |\phi\rangle, \quad (9.91)$$

que l'on suppose normalisé :

$$\langle \phi | \phi \rangle = 1. \quad (9.92)$$

Comme $\vec{\mathbf{J}}^2 = \sum_{i=1}^3 \mathbf{J}_i^2$, on a

$$\lambda = \langle \phi | \vec{\mathbf{J}}^2 | \phi \rangle \quad (9.93)$$

$$= \sum_{i=1}^3 \langle \phi | \mathbf{J}_i^2 | \phi \rangle \quad (9.94)$$

$$= \sum_{i=1}^3 \|\mathbf{J}_i |\phi\rangle\|^2 \quad (9.95)$$

$$\geq 0. \quad (9.96)$$

Ainsi, λ est réelle et positive.

Calculons ensuite

$$\|\mathbf{J}_- |\phi\rangle\|^2 = \langle \phi | (\mathbf{J}_-)^{\dagger} \mathbf{J}_- | \phi \rangle \quad (9.97)$$

$$= \langle \phi | \mathbf{J}_+ \mathbf{J}_- | \phi \rangle \quad (9.98)$$

$$= \langle \phi | (\vec{\mathbf{J}}^2 - \mathbf{J}_3^2 + \mathbf{J}_3) | \phi \rangle \quad (9.99)$$

$$= \lambda - m^2 + m. \quad (9.100)$$

Comme une norme au carré est positive,

$$\lambda - m^2 + m \geq 0. \quad (9.101)$$

De même,

$$\|\mathbf{J}_+ |\phi\rangle\|^2 = \langle \phi | (\mathbf{J}_+)^{\dagger} \mathbf{J}_+ | \phi \rangle \quad (9.102)$$

$$= \langle \phi | \mathbf{J}_- \mathbf{J}_+ | \phi \rangle \quad (9.103)$$

$$= \langle \phi | (\vec{\mathbf{J}}^2 - \mathbf{J}_3^2 - \mathbf{J}_3) | \phi \rangle \quad (9.104)$$

$$= \lambda - m^2 - m, \quad (9.105)$$

donc

$$\lambda - m^2 - m \geq 0. \quad (9.106)$$

En résumé,

$$m^2 - |m| \leq \lambda \quad \text{et} \quad m^2 + |m| \leq \lambda, \quad (9.107)$$

d'où

$$|m|(|m| + 1) \leq \lambda. \quad (9.108)$$

Considérons maintenant la chaîne obtenue en appliquant successivement $\mathbf{J}_+$ et $\mathbf{J}_-$. Par la proposition 9.7, les opérateurs d'échelle conservent λ et font varier m par pas de 1. Comme l'inégalité précédente interdit que $|m|$ devienne arbitrairement grand à λ fixé, la chaîne ne peut pas être infinie. Il existe donc un état le plus haut et un état le plus bas :

$$\mathbf{J}_+ |\phi_+\rangle = 0, \quad \mathbf{J}_3 |\phi_+\rangle = m_+ |\phi_+\rangle, \quad (9.109)$$

$$\mathbf{J}_- |\phi_-\rangle = 0, \quad \mathbf{J}_3 |\phi_-\rangle = m_- |\phi_-\rangle. \quad (9.110)$$

Pour l'état du haut, on a

$$0 = \|\mathbf{J}_+ |\phi_+\rangle\|^2 \quad (9.111)$$

$$= \lambda - m_+^2 - m_+, \quad (9.112)$$

donc

$$\lambda = m_+(m_+ + 1). \quad (9.113)$$

Pour l'état du bas, on a

$$0 = \|\mathbf{J}_- |\phi_-\rangle\|^2 \quad (9.114)$$

$$= \lambda - m_-^2 + m_-, \quad (9.115)$$

donc

$$\lambda = m_-(m_- - 1). \quad (9.116)$$

Écrivons alors

$$\lambda = j(j+1), \quad j \geq 0. \quad (9.117)$$

Les équations précédentes deviennent

$$m_+(m_+ + 1) = j(j+1), \quad (9.118)$$

$$m_-(m_- - 1) = j(j+1). \quad (9.119)$$

On en déduit

$$m_+ = j, \quad m_- = -j. \quad (9.120)$$

Les valeurs possibles de m sont donc exactement

$$m = -j, -j+1, \dots, j-1, j. \quad (9.121)$$

Comme les opérateurs d'échelle font varier m par pas de 1, le nombre de pas entre $-j$ et j vaut $2j$. Il doit donc être entier :

$$2j \in \mathbb{N}. \quad (9.122)$$

Finalement, le nombre de valeurs possibles de m est

$$2j + 1, \quad (9.123)$$

ce qui donne la dimension de l'irréductible. $\square$

Corollaire 9.9 (Action explicite des opérateurs d'échelle). *On peut choisir la phase des états $|j, m\rangle$ de sorte que*

$$\mathbf{J}_+ |j, m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m+1)} |j, m+1\rangle, \quad (9.124)$$

$$\mathbf{J}_- |j, m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m-1)} |j, m-1\rangle. \quad (9.125)$$

Démonstration. Par la proposition 9.7, les vecteurs $\mathbf{J}_\pm |j, m\rangle$ sont proportionnels à $|j, m \pm 1\rangle$ lorsqu'ils sont non nuls. Il existe donc des constantes $c_\pm(j, m)$ telles que

$$\mathbf{J}_+ |j, m\rangle = c_+(j, m) |j, m+1\rangle, \quad (9.126)$$

$$\mathbf{J}_- |j, m\rangle = c_-(j, m) |j, m-1\rangle. \quad (9.127)$$

En prenant les normes, on obtient

$$|c_+(j, m)|^2 = \|\mathbf{J}_+ |j, m\rangle\|^2 \quad (9.128)$$

$$= \langle j, m | \mathbf{J}_- \mathbf{J}_+ |j, m\rangle \quad (9.129)$$

$$= \langle j, m | (\bar{\mathbf{J}}^2 - \mathbf{J}_3^2 - \mathbf{J}_3) |j, m\rangle \quad (9.130)$$

$$= j(j+1) - m(m+1), \quad (9.131)$$

et de même

$$|c_-(j, m)|^2 = \|\mathbf{J}_- |j, m\rangle\|^2 \quad (9.132)$$

$$= \langle j, m | \mathbf{J}_+ \mathbf{J}_- |j, m\rangle \quad (9.133)$$

$$= \langle j, m | (\bar{\mathbf{J}}^2 - \mathbf{J}_3^2 + \mathbf{J}_3) |j, m\rangle \quad (9.134)$$

$$= j(j+1) - m(m-1). \quad (9.135)$$

En choisissant convenablement la phase des kets $|j, m\rangle$, on peut prendre $c_\pm(j, m)$ réels et positifs. $\square$

Théorème 9.10 (Décomposition en irréductibles). *Toute représentation de dimension finie de l'algèbre du moment cinétique se décompose en somme directe d'irréductibles :*

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{j \in \frac{1}{2}\mathbb{N}} \mathcal{H}_j, \quad (9.136)$$

où chaque $\mathcal{H}_j$ est somme directe d'irréductibles de spin j .

Sur chaque irréductible de spin j , on a

$$\bar{\mathbf{J}}^2 = j(j+1)\mathbf{1}. \quad (9.137)$$

Démonstration. La complète réductibilité des représentations de $\mathfrak{su}(2)$ a été établie au chapitre 7 (théorème de Maschke–Weyl dans le cadre compact). On peut donc écrire toute représentation comme somme directe d'irréductibles.

Sur chaque irréductible, l'opérateur $\bar{\mathbf{J}}^2$ commute avec toute l'action de l'algèbre (proposition 9.1). Par le lemme de Schur, il y agit donc comme un multiple scalaire de l'identité. Le théorème 9.8 montre que ce multiple est nécessairement de la forme $j(j+1)$ avec $j \in \frac{1}{2}\mathbb{N}$. $\square$

Remarque 9.3 (Lien entre décomposition spectrale et représentations irréductibles). L'opérateur $\vec{\mathbf{J}}^2$ commute avec tous les $\mathbf{J}_i$. Ses sous-espaces propres sont donc stables par l'action de l'algèbre du moment cinétique.

Cependant, un sous-espace propre de $\vec{\mathbf{J}}^2$ n'est pas forcément irréductible : il peut contenir plusieurs copies isomorphes d'une même représentation de spin j . Ainsi, la décomposition spectrale de $\vec{\mathbf{J}}^2$ raffine déjà fortement la structure de la représentation, mais la décomposition complète en irréductibles peut encore faire apparaître des multiplicités.

Dans chaque irréductible de spin j , l'opérateur $\mathbf{J}_3$ possède alors exactement les valeurs propres

$$m = -j, -j + 1, \dots, j, \quad (9.138)$$

chacune avec multiplicité 1.

Remarque 9.4 (Caractérisation d'une représentation irréductible). Une représentation de l'algèbre du moment cinétique est irréductible si et seulement si elle ne possède qu'une seule valeur propre de $\vec{\mathbf{J}}^2$, disons $j(j+1)$, et si les valeurs propres de $\mathbf{J}_3$ y sont non dégénérées :

$$m \in \{-j, -j + 1, \dots, j\}. \quad (9.139)$$

Dans ce cas, tous les états propres se trouvent sur une unique chaîne d'échelle reliée par $\mathbf{J}_+$ et $\mathbf{J}_-$.

Remarque 9.5 (Lien explicite avec le chapitre 7). Si l'on note $m_{\text{haut}} \in \mathbb{N}$ le plus haut poids de l'irréductible de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ étudiée au chapitre 7, alors la correspondance avec les notations physiques est

$$m_{\text{haut}} = 2j. \quad (9.140)$$

Les poids

$$m_{\text{haut}}, m_{\text{haut}} - 2, \dots, -m_{\text{haut}} \quad (9.141)$$

deviennent alors exactement les valeurs propres de $2\mathbf{J}_3$, c'est-à-dire

$$2m, \quad m = -j, -j + 1, \dots, j. \quad (9.142)$$

On retrouve donc, dans le langage des kets, la même structure que celle déjà obtenue de façon abstraite au chapitre 7.

Remarque 9.6 (Lien entre $SO(3)$, $SU(2)$ et les valeurs de j). Les algèbres de Lie $\mathfrak{so}(3)$ et $\mathfrak{su}(2)$ sont isomorphes. Par conséquent, la classification des représentations irréductibles de l'algèbre du moment cinétique conduit à des valeurs

$$j \in \frac{1}{2}\mathbb{N}. \quad (9.143)$$

Cependant les groupes $SO(3)$ et $SU(2)$ ne sont pas isomorphes (cf. chapitre 7). En réalité, $SU(2)$ est le **revêtement double** de $SO(3)$: il existe un morphisme surjectif

$$\pi : SU(2) \rightarrow SO(3) \quad (9.144)$$

tel que

$$\pi(\mathbf{U}) = \pi(-\mathbf{U}). \quad (9.145)$$

Chaque rotation de l'espace correspond donc à deux éléments de $SU(2)$ et l'on a

$$SO(3) \simeq SU(2)/\{\pm I\}. \quad (9.146)$$

Cette différence globale entre les deux groupes se manifeste dans l'action d'une rotation de 2π . Dans une représentation de spin j , une rotation d'angle θ autour de l'axe z est représentée par l'opérateur (cf. chapitre 8),

$$\mathbf{R}_z(\theta) = \exp(-i\theta \mathbf{J}_3). \quad (9.147)$$

Comme $\mathbf{J}_3 |j, m\rangle = m |j, m\rangle$, on obtient

$$\exp(-i\theta \mathbf{J}_3) |j, m\rangle = e^{-i\theta m} |j, m\rangle. \quad (9.148)$$

Pour une rotation de 2π , il vient alors

$$\exp(-i2\pi \mathbf{J}_3) |j, m\rangle = e^{-i2\pi m} |j, m\rangle = (-1)^{2j} |j, m\rangle. \quad (9.149)$$

Ainsi, une rotation de 2π agit comme l'identité si $j \in \mathbb{N}$, mais introduit un signe -1 si j est demi-entier.

Or dans le groupe $SO(3)$ une rotation de 2π est nécessairement l'identité. Par conséquent seules les représentations avec

$$j \in \mathbb{N} \quad (9.150)$$

proviennent de représentations de $SO(3)$.

C'est pourquoi le moment cinétique orbital, qui correspond aux rotations de l'espace, ne prend que des valeurs entières. Les valeurs demi-entières correspondent au **spin**, qui réalise des représentations du groupe $SU(2)$. Nous allons voir cela en détail dans la partie suivante.

9.2 Moment cinétique orbital et harmonique sphérique

9.2.1 Premiers résultats et commutateurs

Nous allons maintenant exhiber une représentation concrète de l'algèbre du moment cinétique : le **moment cinétique orbital**. Celui-ci agit sur l'espace de Hilbert

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3, d^3x). \quad (9.151)$$

On note, en représentation position,

$$(\mathbf{X}_i \psi)(\vec{x}) = x_i \psi(\vec{x}), \quad (\mathbf{P}_i \psi)(\vec{x}) = -i\hbar \partial_i \psi(\vec{x}), \quad (9.152)$$

de sorte que

$$[\mathbf{X}_i, \mathbf{X}_j] = 0, \quad [\mathbf{P}_i, \mathbf{P}_j] = 0, \quad [\mathbf{X}_i, \mathbf{P}_j] = i\hbar \delta_{ij}. \quad (9.153)$$

Définition 9.4 (Moment cinétique orbital). On définit l'opérateur vectoriel moment cinétique orbital par

$$\vec{\mathbf{L}} \stackrel{\text{def}}{=} \vec{\mathbf{X}} \times \vec{\mathbf{P}}. \quad (9.154)$$

En composantes,

$$\mathbf{L}_i = \varepsilon_{iab} \mathbf{X}_a \mathbf{P}_b. \quad (9.155)$$

En représentation position, cela donne

$$\vec{\mathbf{L}} = -i\hbar \vec{\mathbf{X}} \times \nabla, \quad \mathbf{L}_i = -i\hbar \varepsilon_{iab} \mathbf{X}_a \partial_b = \varepsilon_{iab} \mathbf{X}_a \mathbf{P}_b. \quad (9.156)$$

Lemme 9.11 (Contractions utiles du tenseur de Levi-Civita). *Pour tous indices $i, j, a, b, c, d \in \{1, 2, 3\}$, on a*

$$\sum_{b=1}^3 \varepsilon_{iab} \varepsilon_{jbd} = \delta_{id} \delta_{aj} - \delta_{ij} \delta_{ad}, \quad (9.157)$$

$$\sum_{a=1}^3 \varepsilon_{iab} \varepsilon_{jca} = \delta_{ic} \delta_{bj} - \delta_{ij} \delta_{bc}, \quad (9.158)$$

$$\sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{kab} = \delta_{ia} \delta_{jb} - \delta_{ib} \delta_{ja}. \quad (9.159)$$

Ici nous avons écrit la somme, mais nous pourrions l'omettre ensuite : on somme sur les indices répétés. C'est la convention d'Einstein.

Démonstration. Nous gardons les sommes pour cette preuve. Ces identités sont des cas particuliers de la formule générale de contraction

$$\sum_{r=1}^3 \varepsilon_{\alpha\beta r} \varepsilon_{\gamma\delta r} = \delta_{\alpha\gamma} \delta_{\beta\delta} - \delta_{\alpha\delta} \delta_{\beta\gamma}. \quad (9.160)$$

Elle se vérifie directement :

- si deux indices coïncident, les deux membres sont nuls ;
- si tous les indices sont distincts, les deux membres valent ± 1 avec le même signe.

Les trois formules annoncées s'obtiennent en renommant convenablement les indices. $\square$

Proposition 9.12 (Le moment cinétique orbital réalise l'algèbre du moment cinétique). *Les opérateurs $\mathbf{L}_i$ vérifient*

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{L}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \mathbf{L}_k. \quad (9.161)$$

Autrement dit, l'opérateur adimensionné

$$\mathbf{J}_i \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\mathbf{L}_i}{\hbar} \quad (9.162)$$

satisfait bien l'algèbre abstraite du moment cinétique :

$$[\mathbf{J}_i, \mathbf{J}_j] = i \varepsilon_{ijk} \mathbf{J}_k. \quad (9.163)$$

Démonstration. On part de

$$\mathbf{L}_i = \varepsilon_{iab} \mathbf{X}_a \mathbf{P}_b, \quad \mathbf{L}_j = \varepsilon_{jcd} \mathbf{X}_c \mathbf{P}_d. \quad (9.164)$$

Ainsi,

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{L}_j] = \varepsilon_{iab} \varepsilon_{jcd} [\mathbf{X}_a \mathbf{P}_b, \mathbf{X}_c \mathbf{P}_d]. \quad (9.165)$$

En utilisant

$$[\mathbf{AB}, \mathbf{CD}] = \mathbf{A}[\mathbf{B}, \mathbf{C}]\mathbf{D} + \mathbf{C}[\mathbf{A}, \mathbf{D}]\mathbf{B}, \quad (9.166)$$

valable ici car $[\mathbf{X}_a, \mathbf{X}_c] = [\mathbf{P}_b, \mathbf{P}_d] = 0$ (à vérifier en exercice), on obtient

$$[\mathbf{X}_a \mathbf{P}_b, \mathbf{X}_c \mathbf{P}_d] = \mathbf{X}_a [\mathbf{P}_b, \mathbf{X}_c] \mathbf{P}_d + \mathbf{X}_c [\mathbf{X}_a, \mathbf{P}_d] \mathbf{P}_b \quad (9.167)$$

$$= -i\hbar \delta_{bc} \mathbf{X}_a \mathbf{P}_d + i\hbar \delta_{ad} \mathbf{X}_c \mathbf{P}_b. \quad (9.168)$$

Donc

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{L}_j] = -i\hbar \varepsilon_{iab} \varepsilon_{jbd} \mathbf{X}_a \mathbf{P}_d + i\hbar \varepsilon_{iab} \varepsilon_{jca} \mathbf{X}_c \mathbf{P}_b. \quad (9.169)$$

En appliquant le lemme 9.11,

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{L}_j] = -i\hbar (\delta_{id} \delta_{aj} - \delta_{ij} \delta_{ad}) \mathbf{X}_a \mathbf{P}_d + i\hbar (\delta_{ic} \delta_{bj} - \delta_{ij} \delta_{bc}) \mathbf{X}_c \mathbf{P}_b \quad (9.170)$$

$$= -i\hbar (\mathbf{X}_j \mathbf{P}_i - \delta_{ij} \mathbf{X}_a \mathbf{P}_a) + i\hbar (\mathbf{X}_i \mathbf{P}_j - \delta_{ij} \mathbf{X}_c \mathbf{P}_c) \quad (9.171)$$

$$= i\hbar (\mathbf{X}_i \mathbf{P}_j - \mathbf{X}_j \mathbf{P}_i). \quad (9.172)$$

Or, d'après le lemme 9.11,

$$\varepsilon_{ijk} \mathbf{L}_k = \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{kab} \mathbf{X}_a \mathbf{P}_b \quad (9.173)$$

$$= (\delta_{ia} \delta_{jb} - \delta_{ib} \delta_{ja}) \mathbf{X}_a \mathbf{P}_b \quad (9.174)$$

$$= \mathbf{X}_i \mathbf{P}_j - \mathbf{X}_j \mathbf{P}_i. \quad (9.175)$$

Finalement,

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{L}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \mathbf{L}_k. \quad (9.176)$$

□

Nous montrerons plus tard que les $\{\mathbf{L}_i\}$ sont auto-adjoints.

Proposition 9.13 (Action sur $\mathbf{X}$ et $\mathbf{P}$). *Les opérateurs $\mathbf{L}_i$ satisfont*

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{X}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \mathbf{X}_k, \quad (9.177)$$

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{P}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \mathbf{P}_k. \quad (9.178)$$

Démonstration. On calcule

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{X}_j] = \varepsilon_{iab} [\mathbf{X}_a \mathbf{P}_b, \mathbf{X}_j] \quad (9.179)$$

$$= \varepsilon_{iab} \mathbf{X}_a [\mathbf{P}_b, \mathbf{X}_j] \quad (9.180)$$

$$= -i\hbar \varepsilon_{iab} \delta_{bj} \mathbf{X}_a \quad (9.181)$$

$$= -i\hbar \varepsilon_{iaj} \mathbf{X}_a. \quad (9.182)$$

Comme $\varepsilon_{iaj} = -\varepsilon_{ija} = \varepsilon_{jia}$ et en renommant l'indice muet, on obtient

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{X}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \mathbf{X}_k. \quad (9.183)$$

De même,

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{P}_j] = \varepsilon_{iab} [\mathbf{X}_a \mathbf{P}_b, \mathbf{P}_j] \quad (9.184)$$

$$= \varepsilon_{iab} [\mathbf{X}_a, \mathbf{P}_j] \mathbf{P}_b \quad (9.185)$$

$$= i\hbar \varepsilon_{iab} \delta_{aj} \mathbf{P}_b \quad (9.186)$$

$$= i\hbar \varepsilon_{ijb} \mathbf{P}_b \quad (9.187)$$

$$= i\hbar \varepsilon_{ijk} \mathbf{P}_k. \quad (9.188)$$

□

9.2.2 Générateur des rotations et $\mathfrak{so}(3)$

Définition 9.5 (Rotations sur les états). Soit $\mathbf{R}_{\vec{n}}(\theta) \in SO(3)$ la rotation géométrique d'angle θ autour de l'axe orienté par le vecteur unitaire $\vec{n}$. On définit l'opérateur unitaire correspondant sur $\mathcal{H}$ par

$$(\mathbf{R}_{\vec{n}}(\theta)\psi)(\vec{x}) \stackrel{\text{def}}{=} \psi(\mathbf{R}_{\vec{n}}(-\theta)\vec{x}). \quad (9.189)$$

Avant de calculer l'action infinitésimale des rotations sur la fonction d'onde, nous aurons besoin de voir quelles sont les rotations infinitésimale de $SO(3)$. C'est à dire, faire un détour par l'algèbre de Lie $\mathfrak{so}(3)$.

Les rotations de l'espace forment le groupe de Lie

$$SO(3) = \{\mathbf{R} \in M_3(\mathbb{R}) \mid \mathbf{R}^T \mathbf{R} = I, \det \mathbf{R} = 1\}. \quad (9.190)$$

Proposition 9.14. *Son algèbre de Lie est*

$$\mathfrak{so}(3) = \{\mathbf{A} \in M_3(\mathbb{R}) \mid \mathbf{A}^T = -\mathbf{A}\}, \quad (9.191)$$

c'est-à-dire l'espace des matrices antisymétriques réelles (qui sont de trace nulle!).

Démonstration. Deux manières sont possibles pour prouver cette proposition. Nous allons prendre la plus simple. L'autre consiste à étudier $F(\mathbf{R}) = \mathbf{R}^T \mathbf{R} - \mathbf{1}$, et étudier la différentielle en l'identité. Le ker fournit l'algèbre de Lie. Soit $\mathbf{M} \in \mathfrak{so}(3)$. Alors pour $\theta \in [0, 2\pi[$, il existe $\mathbf{R} = e^{\theta \mathbf{M}}$ par le théorème ???. Ainsi,

$$\mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{1} \implies e^{\theta(\mathbf{M}^T + \mathbf{M})} = \mathbf{1} \quad (9.192)$$

Donc $\mathbf{M}^T + \mathbf{M} = 0$, ce qui implique en plus que la trace est nulle. Une manière plus rigoureuse consisterait à calculer le développement limité au premier ordre et de faire le produit $\mathbf{R}^T \mathbf{R}$ quand $\theta \rightarrow 0$. $\square$

Si $\mathbf{R}(\theta) \in SO(3)$ est un sous-groupe à un paramètre, alors il existe une matrice $\mathbf{A} \in \mathfrak{so}(3)$ telle que

$$\mathbf{R}(\theta) = \exp(\theta \mathbf{A}). \quad (9.193)$$

En particulier, pour θ petit,

$$\mathbf{R}(\theta) = \mathbf{1} + \theta \mathbf{A} + o(\theta). \quad (9.194)$$

Appliquée à un vecteur $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$, la rotation infinitésimale s'écrit donc, avec $\mathbf{A} = (a_{ij})$

$$(\mathbf{R}(\theta)\vec{x})_i = x_i + \theta \sum_j a_{ij} x_j + o(\theta). \quad (9.195)$$

Proposition 9.15 (Structure des éléments de $\mathfrak{so}(3)$). *Toute matrice antisymétrique $\mathbf{A} \in \mathfrak{so}(3)$ peut s'écrire sous la forme*

$$a_{ij} = \sum_k \varepsilon_{ijk} n_k \quad (9.196)$$

pour un certain vecteur $\vec{n} \in \mathbb{R}^3$.

Démonstration. La condition $\mathbf{A}^T = -\mathbf{A}$ implique

$$a_{ij} = -a_{ji}. \quad (9.197)$$

Ainsi les coefficients diagonaux sont nuls et la matrice ne possède que trois degrés de liberté

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix}. \quad (9.198)$$

En posant

$$n_1 = c, \quad n_2 = -b, \quad n_3 = a, \quad (9.199)$$

on vérifie directement que,

$$a_{ij} = \sum_k \varepsilon_{ijk} n_k. \quad (9.200)$$

Ainsi l'espace $\mathfrak{so}(3)$ est naturellement isomorphe à $\mathbb{R}^3$. $\square$

En utilisant cette représentation, la rotation infinitésimale s'écrit, en sommant sur les indices répétés

$$(\mathbf{R}(\theta)\vec{x})_i = x_i + \theta \varepsilon_{ijk} n_j x_k + o(\theta). \quad (9.201)$$

Or l'expression

$$(\vec{n} \times \vec{x})_i = \varepsilon_{ijk} n_j x_k \quad (9.202)$$

est précisément la composante i du produit vectoriel.

On obtient donc la forme géométrique

$$\mathbf{R}_{\vec{n}}(\theta)\vec{x} = \vec{x} + \theta \vec{n} \times \vec{x} + o(\theta). \quad (9.203)$$

Par conséquent

$$\mathbf{R}_{\vec{n}}(-\theta)\vec{x} = \vec{x} - \theta \vec{n} \times \vec{x} + o(\theta). \quad (9.204)$$

Proposition 9.16 (Le moment cinétique orbital est le générateur des rotations). *Pour tout vecteur unitaire $\vec{n}$, on a*

$$\mathbf{R}_{\vec{n}}(\theta) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \theta \vec{n} \cdot \vec{\mathbf{L}}\right). \quad (9.205)$$

Autrement dit, l'opérateur $\vec{n} \cdot \vec{\mathbf{L}}$ est le générateur infinitésimal des rotations autour de l'axe $\vec{n}$. Cela implique en particulier par [le théorème de Stone](#) que $\vec{\mathbf{L}}$ et en particulier, les $\mathbf{L}_i$ sont auto-adjoints.

Démonstration. Par définition,

$$(\mathbf{R}_{\vec{n}}(\theta)\psi)(\vec{x}) = \psi(\mathbf{R}_{\vec{n}}(-\theta)\vec{x}). \quad (9.206)$$

Pour $\theta \rightarrow 0$, on a le développement infinitésimal

$$\mathbf{R}_{\vec{n}}(-\theta)\vec{x} = \vec{x} - \theta \vec{n} \times \vec{x} + o(\theta). \quad (9.207)$$

On en déduit

$$(\mathbf{R}_{\vec{n}}(\theta)\psi)(\vec{x}) = \psi(\vec{x} - \theta \vec{n} \times \vec{x}) + o(\theta) \quad (9.208)$$

$$= \psi(\vec{x}) - \theta (\vec{n} \times \vec{x}) \cdot \nabla \psi(\vec{x}) + o(\theta). \quad (9.209)$$

Or, en utilisant l'identité du produit mixte,

$$(\vec{n} \times \vec{x}) \cdot \nabla = \vec{n} \cdot (\vec{x} \times \nabla). \quad (9.210)$$

Comme

$$\vec{\mathbf{L}} = -i\hbar \vec{\mathbf{X}} \times \nabla = \vec{\mathbf{X}} \times \vec{\mathbf{P}} \quad (9.211)$$

il vient

$$\vec{\mathbf{X}} \times \nabla = \frac{i}{\hbar} \vec{\mathbf{L}}. \quad (9.212)$$

Donc

$$(\mathbf{R}_{\vec{n}}(\theta)\psi)(\vec{x}) = \psi(\vec{x}) - \frac{i\theta}{\hbar} (\vec{n} \cdot \vec{\mathbf{L}})\psi(\vec{x}) + o(\theta). \quad (9.213)$$

Ainsi,

$$\mathbf{R}_{\vec{n}}(\theta) = \mathbf{1} - \frac{i\theta}{\hbar} \vec{n} \cdot \vec{\mathbf{L}} + o(\theta), \quad (9.214)$$

ce qui montre que $\vec{n} \cdot \vec{\mathbf{L}}$ est bien le générateur infinitésimal du groupe des rotations. On obtient alors

$$\mathbf{R}_{\vec{n}}(\theta) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \theta \vec{n} \cdot \vec{\mathbf{L}}\right). \quad (9.215)$$

□

Remarque 9.7 (Lien avec le chapitre 8). La situation est exactement celle du chapitre 8 : une symétrie continue est représentée par un groupe unitaire à un paramètre, et son générateur infinitésimal est un opérateur auto-adjoint. Ici, le groupe considéré est celui des rotations, et le générateur correspondant est le moment cinétique orbital.

Théorème 9.17 (Invariance rotationnelle et conservation de $\vec{\mathbf{L}}$). *Soit un Hamiltonien de la forme*

$$\mathbf{H} = \frac{\vec{\mathbf{P}}^2}{2m} + V\left(\|\vec{\mathbf{X}}\|\right), \quad \|\vec{\mathbf{X}}\| = \sqrt{\vec{\mathbf{X}}^2}, \quad (9.216)$$

où le potentiel est central. Alors, pour tout $i \in \{1, 2, 3\}$,

$$[\mathbf{H}, \mathbf{L}_i] = 0. \quad (9.217)$$

Autrement dit, le moment cinétique orbital est une constante du mouvement.

Démonstration. Commençons par le terme cinétique. Par la proposition 9.13,

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{P}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \mathbf{P}_k. \quad (9.218)$$

Donc ^a

$$[\mathbf{L}_i, \vec{\mathbf{P}}^2] = \sum_{j=1}^3 [\mathbf{L}_i, \mathbf{P}_j^2] \quad (9.219)$$

$$= \sum_{j=1}^3 \left(\mathbf{P}_j [\mathbf{L}_i, \mathbf{P}_j] + [\mathbf{L}_i, \mathbf{P}_j] \mathbf{P}_j \right) \quad (9.220)$$

$$= i\hbar \sum_{j,k=1}^3 \varepsilon_{ijk} (\mathbf{P}_j \mathbf{P}_k + \mathbf{P}_k \mathbf{P}_j). \quad (9.221)$$

L'expression entre parenthèses est symétrique en j et k , tandis que ε_{ijk} est antisymétrique. La somme est donc nulle :

$$[\mathbf{L}_i, \vec{\mathbf{P}}^2] = 0. \quad (9.222)$$

Ensuite, pour la partie potentielle, on commence par

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{X}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \mathbf{X}_k. \quad (9.223)$$

On en déduit ^b

$$[\mathbf{L}_i, \vec{\mathbf{X}}^2] = \sum_{j=1}^3 [\mathbf{L}_i, \mathbf{X}_j^2] \quad (9.224)$$

$$= \sum_{j=1}^3 \left(\mathbf{X}_j [\mathbf{L}_i, \mathbf{X}_j] + [\mathbf{L}_i, \mathbf{X}_j] \mathbf{X}_j \right) \quad (9.225)$$

$$= i\hbar \sum_{j,k=1}^3 \varepsilon_{ijk} (\mathbf{X}_j \mathbf{X}_k + \mathbf{X}_k \mathbf{X}_j) = 0. \quad (9.226)$$

Ainsi,

$$[\mathbf{L}_i, \vec{\mathbf{X}}^2] = 0. \quad (9.227)$$

Comme $\|\vec{\mathbf{X}}\| = \sqrt{\vec{\mathbf{X}}^2}$ est une fonction de $\vec{\mathbf{X}}^2$, on obtient

$$[\mathbf{L}_i, \|\vec{\mathbf{X}}\|] = 0 \quad \text{et donc} \quad [\mathbf{L}_i, V(\|\vec{\mathbf{X}}\|)] = 0. \quad (9.228)$$

Finalement,

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{H}] = \frac{1}{2m} [\mathbf{L}_i, \vec{\mathbf{P}}^2] + [\mathbf{L}_i, V(\|\vec{\mathbf{X}}\|)] = 0. \quad (9.229)$$

□

a. Ici nous avons écrit la somme, mais nous aurions pu l'omettre en écrivant $\mathbf{P}_j^2 = \mathbf{P}_j \mathbf{P}_j$: l'indice j serait répété.

b. De même, on a $\mathbf{X}_j^2 = \mathbf{X}_j \mathbf{X}_j$: l'indice j est répété.

Corollaire 9.18 (Diagonalisation simultanée). *Si le potentiel est central, les opérateurs $\mathbf{H}, \vec{\mathbf{L}}^2, \mathbf{L}_3$ commutent deux à deux. Ils peuvent donc être simultanément diagonalisés (sur un domaine approprié).*

Démonstration. Le théorème 9.17 donne

$$[\mathbf{H}, \mathbf{L}_i] = 0 \quad \forall i. \quad (9.230)$$

En particulier,

$$[\mathbf{H}, \mathbf{L}_3] = 0. \quad (9.231)$$

De plus, comme $\vec{\mathbf{L}}^2 = \sum_i \mathbf{L}_i^2$ est le Casimir de l'algèbre du moment cinétique, on a

$$[\vec{\mathbf{L}}^2, \mathbf{L}_3] = 0 \quad \text{et} \quad [\vec{\mathbf{L}}^2, \mathbf{H}] = 0. \quad (9.232)$$

□

Remarque 9.8 (Lecture physique). L'approche algébrique nous dit déjà que les états propres communs de $\vec{\mathbf{L}}^2$ et de $\mathbf{L}_3$ seront organisés en représentations irréductibles de $SO(3)$, donc avec

$$\ell \in \mathbb{N}, \quad m = -\ell, -\ell + 1, \dots, \ell. \quad (9.233)$$

La sous-partie suivante raffinerait cette structure par une analyse explicite de l'équation aux valeurs propres en coordonnées sphériques, ce qui conduirait aux harmoniques sphériques.

9.2.3 Harmonique sphérique

On souhaite étudier les fonctions au H^2 de $L^2(\mathbb{R}^3, d^3x)$. On ne prouvera pas le théorème suivant.

Théorème 9.19 (Coordonnées sphériques). *Il existe un difféomorphisme, c'est-à-dire un morphisme différentiable, entre $\mathbb{R}_*^3$ et $\mathbb{R}_+^* \times]0, 2\pi[\times]0, \pi[$. En effet, la fonction Φ est définie,*

$$\begin{aligned} \Phi : \mathbb{R}_+^* \times]0, 2\pi[\times]0, \pi[&\longrightarrow \mathbb{R}_*^3 \\ (r, \varphi, \theta) &\longmapsto (r \cos \varphi \sin \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \theta) = (x, y, z) \end{aligned} \quad (9.234)$$

Cette fonction est de classe C^∞ .

Corollaire 9.20 (Quid de L^2 ?). *Ainsi on peut décomposer l'espace $L^2(\mathbb{R}^3)$ de la manière suivante,*

$$L^2(\mathbb{R}^3, d^3x) = L^2(\mathbb{R}_+, r^2 dr) \otimes L^2(\mathbb{S}^2, \sin \theta d\varphi d\theta). \quad (9.235)$$

Démonstration. C'est une conséquence du théorème de Fubini. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^p \in L^2(\mathbb{R}^3)$.

$$\int_{\mathbb{R}^3} f(x, y, z) d^3x = \int_{\mathbb{R}_+} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(r, \varphi, \theta) r^2 \sin \theta d\theta d\varphi dr \quad (9.236)$$

$$= \int_{\mathbb{R}_+} \left(\int_{\mathbb{S}^2} f(r, \varphi, \theta) \sin \theta d\theta d\varphi \right) r^2 dr \quad (9.237)$$

D'où le résultat escompté. □

Comme l'opérateur de moment cinétique orbital n'agit que sur les variables angulaires, son étude spectrale se ramène à l'espace de Hilbert

$$\mathcal{H}_\Omega \stackrel{\text{def}}{=} L^2(\mathbb{S}^2, d\Omega), \quad d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi, \quad (9.238)$$

muni du produit scalaire

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f^*(\theta, \varphi) g(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi. \quad (9.239)$$

Définition 9.6 (Partie angulaire du moment cinétique orbital). Sur $\mathcal{H}_\Omega$, les opérateurs $\mathbf{L}_3$ et $\vec{\mathbf{L}}^2$ s'écrivent

$$\mathbf{L}_3 = -i\hbar \partial_\varphi, \quad (9.240)$$

$$\vec{\mathbf{L}}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 \right]. \quad (9.241)$$

Remarque 9.9. Les fonctions d'onde sur la sphère doivent être monovaluées. En particulier, on imposera la condition de périodicité

$$f(\theta, \varphi + 2\pi) = f(\theta, \varphi). \quad (9.242)$$

Définition 9.7 (Domaine de $\mathbf{L}_3$). On définit

$$\mathcal{D}(\mathbf{L}_3) \stackrel{\text{def}}{=} \{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{S}^2) \mid f(\theta, \varphi + 2\pi) = f(\theta, \varphi), \quad \mathbf{L}_3 f \in L^2(\mathbb{S}^2, d\Omega)\}, \quad (9.243)$$

où

$$\mathbf{L}_3 = -i\hbar \partial_\varphi. \quad (9.244)$$

Proposition 9.21 (Auto-adjonction de $\mathbf{L}_3$). *L'opérateur $\mathbf{L}_3$ est auto-adjoint sur le domaine $\mathcal{D}(\mathbf{L}_3)$.*

Démonstration. 1. Symétrie.

Soient $f, g \in \mathcal{D}(\mathbf{L}_3)$. Alors

$$\langle f, \mathbf{L}_3 g \rangle = -i\hbar \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f^*(\theta, \varphi) \partial_\varphi g(\theta, \varphi) \sin \theta \, d\theta \, d\varphi. \quad (9.245)$$

Une intégration par parties par rapport à φ donne

$$\langle f, \mathbf{L}_3 g \rangle = -i\hbar \int_0^\pi \left[f^*(\theta, \varphi) g(\theta, \varphi) \right]_{\varphi=0}^{\varphi=2\pi} \sin \theta \, d\theta \quad (9.246)$$

$$+ i\hbar \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \partial_\varphi f^*(\theta, \varphi) g(\theta, \varphi) \sin \theta \, d\theta \, d\varphi. \quad (9.247)$$

Le terme de bord s'annule grâce à la périodicité

$$f(\theta, \varphi + 2\pi) = f(\theta, \varphi), \quad g(\theta, \varphi + 2\pi) = g(\theta, \varphi). \quad (9.248)$$

Il reste donc

$$\langle f, \mathbf{L}_3 g \rangle = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left(-i\hbar \partial_\varphi f(\theta, \varphi) \right)^* g(\theta, \varphi) \sin \theta \, d\theta \, d\varphi \quad (9.249)$$

$$= \langle \mathbf{L}_3 f, g \rangle. \quad (9.250)$$

Ainsi, $\mathbf{L}_3$ est symétrique sur $\mathcal{D}(\mathbf{L}_3)$.

2. Calcul du domaine adjoint.

Soit maintenant $f \in \mathcal{D}(\mathbf{L}_3^\dagger)$. Par définition de l'adjoint, il existe une fonction $h \in L^2(\mathbb{S}^2, d\Omega)$ telle que

$$\langle f, \mathbf{L}_3 g \rangle = \langle h, g \rangle, \quad \forall g \in \mathcal{D}(\mathbf{L}_3). \quad (9.251)$$

En reprenant le calcul précédent, on obtient pour tout $g \in \mathcal{D}(\mathbf{L}_3)$:

$$\langle f, \mathbf{L}_3 g \rangle = -i\hbar \int_0^\pi \left[f^*(\theta, \varphi) g(\theta, \varphi) \right]_{\varphi=0}^{\varphi=2\pi} \sin \theta \, d\theta + \langle \mathbf{L}_3 f, g \rangle. \quad (9.252)$$

Pour que cette quantité soit de la forme $\langle h, g \rangle$ pour tout $g \in \mathcal{D}(\mathbf{L}_3)$, il faut que le terme de bord soit nul pour tout g . Cela impose

$$f(\theta, 2\pi) = f(\theta, 0) \quad (9.253)$$

pour presque tout $\theta \in [0, \pi]$. Autrement dit, f doit satisfaire la même condition de périodicité que les éléments de $\mathcal{D}(\mathbf{L}_3)$.

De plus, l'identité précédente montre alors que

$$h = -i\hbar \partial_\varphi f = \mathbf{L}_3 f \quad (9.254)$$

au sens de L^2 . On en déduit que $f \in \mathcal{D}(\mathbf{L}_3)$. Ainsi

$$\mathcal{D}(\mathbf{L}_3^\dagger) \subset \mathcal{D}(\mathbf{L}_3). \quad (9.255)$$

L'inclusion réciproque découle de la symétrie :

$$\mathcal{D}(\mathbf{L}_3) \subset \mathcal{D}(\mathbf{L}_3^\dagger). \quad (9.256)$$

On conclut donc que

$$\mathcal{D}(\mathbf{L}_3^\dagger) = \mathcal{D}(\mathbf{L}_3), \quad (9.257)$$

et par conséquent $\mathbf{L}_3$ est auto-adjoint sur $\mathcal{D}(\mathbf{L}_3)$. $\square$

Définition 9.8 (Domaine de $\vec{\mathbf{L}}^2$). On définit le domaine

$$\mathcal{D}(\vec{\mathbf{L}}^2) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{S}^2) \left| \begin{array}{l} f(\theta, \varphi + 2\pi) = f(\theta, \varphi), \\ f \text{ est continue aux pôles } \theta = 0, \pi, \\ \lim_{\theta \rightarrow 0, \pi} \sin \theta \partial_\theta f(\theta, \varphi) = 0 \end{array} \right. \right\}. \quad (9.258)$$

Proposition 9.22 (Auto-adjonction de $\vec{\mathbf{L}}^2$). *L'opérateur*

$$\vec{\mathbf{L}}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 \right] \quad (9.259)$$

est auto-adjoint sur le domaine $\mathcal{D}(\vec{\mathbf{L}}^2)$.

Démonstration. 1. Symétrie.

Soient $f, g \in \mathcal{D}(\vec{\mathbf{L}}^2)$. On écrit

$$\langle f, \vec{\mathbf{L}}^2 g \rangle = -\hbar^2 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f^*(\theta, \varphi) \left[\frac{1}{\sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta g) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 g \right] \sin \theta \, d\theta \, d\varphi. \quad (9.260)$$

On traite séparément les dérivées en φ et en θ .

Pour la partie en φ , deux intégrations par parties donnent

$$\int_0^{2\pi} f^* \partial_\varphi^2 g \, d\varphi = \int_0^{2\pi} (\partial_\varphi^2 f)^* g \, d\varphi, \quad (9.261)$$

les termes de bord étant nuls par périodicité.

Pour la partie en θ , une intégration par parties donne

$$\int_0^\pi f^*(\theta, \varphi) \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta g(\theta, \varphi)) \, d\theta = \left[f^*(\theta, \varphi) \sin \theta \partial_\theta g(\theta, \varphi) \right]_{\theta=0}^{\theta=\pi} \quad (9.262)$$

$$- \int_0^\pi \partial_\theta f^*(\theta, \varphi) \sin \theta \partial_\theta g(\theta, \varphi) \, d\theta. \quad (9.263)$$

Le terme de bord est nul grâce à la condition

$$\lim_{\theta \rightarrow 0, \pi} \sin \theta \partial_\theta g(\theta, \varphi) = 0. \quad (9.264)$$

Une nouvelle intégration par parties permet alors de transférer la dérivée sur f , et l'on obtient finalement

$$\langle f, \vec{\mathbf{L}}^2 g \rangle = \langle \vec{\mathbf{L}}^2 f, g \rangle. \quad (9.265)$$

Ainsi $\vec{\mathbf{L}}^2$ est symétrique sur $\mathcal{D}(\vec{\mathbf{L}}^2)$.

2. Domaine adjoint.

Soit maintenant $f \in \mathcal{D}((\vec{\mathbf{L}}^2)^\dagger)$. Il existe alors $h \in L^2(\mathbb{S}^2, d\Omega)$ tel que

$$\langle f, \vec{\mathbf{L}}^2 g \rangle = \langle h, g \rangle, \quad \forall g \in \mathcal{D}(\vec{\mathbf{L}}^2). \quad (9.266)$$

En refaisant les intégrations par parties précédentes, on obtient

$$\langle f, \vec{\mathbf{L}}^2 g \rangle = \langle \vec{\mathbf{L}}^2 f, g \rangle + \text{termes de bord}. \quad (9.267)$$

Pour que cette relation soit valable pour tout $g \in \mathcal{D}(\vec{\mathbf{L}}^2)$, les termes de bord doivent s'annuler, ce qui impose

1. la même périodicité en φ ,
2. la continuité aux pôles,
3. la condition

$$\lim_{\theta \rightarrow 0, \pi} \sin \theta \partial_\theta f(\theta, \varphi) = 0. \quad (9.268)$$

Autrement dit,

$$f \in \mathcal{D}(\vec{\mathbf{L}}^2). \quad (9.269)$$

On a donc

$$\mathcal{D}((\vec{\mathbf{L}}^2)^\dagger) \subset \mathcal{D}(\vec{\mathbf{L}}^2). \quad (9.270)$$

L'inclusion réciproque découle de la symétrie, d'où

$$\mathcal{D}((\vec{\mathbf{L}}^2)^\dagger) = \mathcal{D}(\vec{\mathbf{L}}^2). \quad (9.271)$$

Ainsi $\vec{\mathbf{L}}^2$ est auto-adjoint sur $\mathcal{D}(\vec{\mathbf{L}}^2)$. $\square$

Définition 9.9 (Problème spectral angulaire). On cherche les fonctions $Y \in \mathcal{H}_\Omega$ satisfaisant

$$\vec{\mathbf{L}}^2 Y = t Y, \quad (9.272)$$

$$\mathbf{L}_3 Y = s Y. \quad (9.273)$$

Proposition 9.23 (Séparation des variables). *On peut chercher les solutions non nulles de (9.272)–(9.273) sous la forme*

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi). \quad (9.274)$$

Démonstration. L'opérateur $\mathbf{L}_3$ ne dépend que de la variable φ , tandis que $\vec{\mathbf{L}}^2$ s'écrit comme somme d'opérateurs différentiels agissant séparément sur θ et sur φ :

$$\vec{\mathbf{L}}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 \right]. \quad (9.275)$$

La structure de ces opérateurs suggère donc de rechercher des fonctions propres communes sous

forme factorisée en une partie dépendant de θ et une partie dépendant de φ , ce qui correspond à la méthode classique de séparation des variables. $\square$

Proposition 9.24 (Résolution en φ). *L'équation (9.273) donne*

$$-i\hbar \frac{d}{d\varphi} \Phi = s\Phi. \quad (9.276)$$

Ses solutions sont

$$\Phi(\varphi) = Ae^{im\varphi}, \quad m = \frac{s}{\hbar}. \quad (9.277)$$

La condition de périodicité impose alors

$$m \in \mathbb{Z}. \quad (9.278)$$

Après normalisation, on obtient

$$\Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}. \quad (9.279)$$

Démonstration. L'équation différentielle s'intègre immédiatement :

$$\Phi(\varphi) = Ae^{i(s/\hbar)\varphi} = Ae^{im\varphi}. \quad (9.280)$$

La condition $\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi)$ impose

$$e^{i2\pi m} = 1, \quad (9.281)$$

donc $m \in \mathbb{Z}$. Enfin,

$$1 = \int_0^{2\pi} |\Phi_m(\varphi)|^2 d\varphi \quad (9.282)$$

donne $A = 1/\sqrt{2\pi}$ à une phase globale près. $\square$

Proposition 9.25 (Équation différentielle en θ). *En injectant*

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi_m(\varphi) \quad (9.283)$$

dans (9.272), on obtient

$$\Theta''(\theta) + \cot \theta \Theta'(\theta) + \left(\frac{t}{\hbar^2} - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right) \Theta(\theta) = 0. \quad (9.284)$$

Sous forme divergence,

$$\frac{1}{\sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta \Theta) + \left(\frac{t}{\hbar^2} - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right) \Theta = 0. \quad (9.285)$$

Démonstration. On part de

$$\vec{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 \right] \quad (9.286)$$

et de

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi). \quad (9.287)$$

On calcule

$$\partial_\theta Y = \Theta'(\theta)\Phi(\varphi), \quad \partial_\varphi^2 Y = \Theta(\theta)\Phi''(\varphi). \quad (9.288)$$

Donc

$$\vec{L}^2 Y = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \Theta'(\theta) \Phi(\varphi)) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \Theta(\theta) \Phi''(\varphi) \right] \quad (9.289)$$

$$= -\hbar^2 \left[(\Theta'' + \cot \theta \Theta') \Phi + \frac{1}{\sin^2 \theta} \Theta \Phi'' \right]. \quad (9.290)$$

Or, comme $\Phi = \Phi_m$, on a

$$\Phi''(\varphi) = -m^2 \Phi(\varphi). \quad (9.291)$$

L'équation $\vec{L}^2 Y = tY$ devient alors

$$-\hbar^2 \left[\Theta'' + \cot \theta \Theta' - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \Theta \right] = t\Theta, \quad (9.292)$$

d'où (9.284). □

Proposition 9.26 (Passage à l'équation associée de Legendre). *En posant*

$$x = \cos \theta, \quad \Theta(\theta) = f(x), \quad (9.293)$$

l'équation (9.284) devient

$$(1 - x^2)f''(x) - 2xf'(x) + \left(\frac{t}{\hbar^2} - \frac{m^2}{1 - x^2} \right) f(x) = 0. \quad (9.294)$$

Il s'agit de l'équation associée de Legendre.

Démonstration. Comme $x = \cos \theta$, on a

$$\frac{dx}{d\theta} = -\sin \theta. \quad (9.295)$$

Donc

$$\Theta'(\theta) = \frac{df}{dx} \frac{dx}{d\theta} = -\sin \theta f'(x). \quad (9.296)$$

Puis

$$\sin \theta \Theta'(\theta) = -(1 - x^2)f'(x). \quad (9.297)$$

En dérivant par rapport à θ ,

$$\frac{d}{d\theta} (\sin \theta \Theta'(\theta)) = \frac{d}{d\theta} (-(1 - x^2)f'(x)) \quad (9.298)$$

$$= -\frac{d}{dx} ((1 - x^2)f'(x)) \frac{dx}{d\theta} \quad (9.299)$$

$$= \sin \theta \frac{d}{dx} ((1 - x^2)f'(x)). \quad (9.300)$$

Ainsi

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} (\sin \theta \Theta'(\theta)) = \frac{d}{dx} ((1 - x^2)f'(x)) = (1 - x^2)f''(x) - 2xf'(x). \quad (9.301)$$

En remplaçant dans (9.285), on obtient (9.294). □

Proposition 9.27 (Réduction de la singularité aux pôles). *Posons*

$$\mu \stackrel{\text{def}}{=} |m| \quad (9.302)$$

et cherchons une solution sous la forme

$$f(x) = (1 - x^2)^{\mu/2} P(x), \quad x \in [-1, 1]. \quad (9.303)$$

Alors P satisfait l'équation

$$(1 - x^2)P''(x) - 2(\mu + 1)xP'(x) + \left(\frac{t}{\hbar^2} - \mu(\mu + 1)\right)P(x) = 0. \quad (9.304)$$

Démonstration. Posons

$$Q(x) \stackrel{\text{def}}{=} (1 - x^2)^{\mu/2}, \quad f(x) = Q(x)P(x). \quad (9.305)$$

On calcule

$$Q'(x) = -\mu x(1 - x^2)^{\mu/2-1}, \quad (9.306)$$

et

$$Q''(x) = -\mu(1 - x^2)^{\mu/2-1} + \mu(\mu - 2)x^2(1 - x^2)^{\mu/2-2}. \quad (9.307)$$

Ensuite

$$f'(x) = Q'(x)P(x) + Q(x)P'(x), \quad (9.308)$$

$$f''(x) = Q''(x)P(x) + 2Q'(x)P'(x) + Q(x)P''(x). \quad (9.309)$$

En substituant dans (9.294), on obtient

$$0 = (1 - x^2)(Q''P + 2Q'P' + QP'') - 2x(Q'P + QP') + \left(\frac{t}{\hbar^2} - \frac{\mu^2}{1 - x^2}\right)QP. \quad (9.310)$$

Tous les termes contiennent $Q(x)$, non nul sur $(-1, 1)$, donc on factorise. Après simplification algébrique, il vient

$$(1 - x^2)P''(x) - 2(\mu + 1)xP'(x) + \left(\frac{t}{\hbar^2} - \mu(\mu + 1)\right)P(x) = 0. \quad (9.311)$$

□

Proposition 9.28 (Développement en série et relation de récurrence). *Supposons*

$$P(x) = \sum_{p=0}^{\infty} a_p x^p. \quad (9.312)$$

Alors les coefficients vérifient

$$a_{p+2} = \frac{p(p + 2\mu + 1) - C}{(p + 2)(p + 1)} a_p, \quad C \stackrel{\text{def}}{=} \frac{t}{\hbar^2} - \mu(\mu + 1). \quad (9.313)$$

Démonstration. On a

$$P'(x) = \sum_{p=1}^{\infty} p a_p x^{p-1}, \quad (9.314)$$

$$P''(x) = \sum_{p=2}^{\infty} p(p-1) a_p x^{p-2}. \quad (9.315)$$

En injectant dans (9.304),

$$(1-x^2)P'' - 2(\mu+1)xP' + CP = 0, \quad (9.316)$$

on obtient

$$0 = \sum_{p=0}^{\infty} (p+2)(p+1) a_{p+2} x^p - \sum_{p=0}^{\infty} p(p-1) a_p x^p - 2(\mu+1) \sum_{p=0}^{\infty} p a_p x^p + C \sum_{p=0}^{\infty} a_p x^p. \quad (9.317)$$

En regroupant les coefficients de x^p , il vient

$$(p+2)(p+1) a_{p+2} + [C - p(p-1) - 2(\mu+1)p] a_p = 0. \quad (9.318)$$

Or

$$p(p-1) + 2(\mu+1)p = p(p+2\mu+1), \quad (9.319)$$

d'où (9.313). $\square$

Théorème 9.29 (Troncature polynomiale et quantification). *Pour que $f(x)$ soit régulière sur $[-1, 1]$, la série définissant P doit s'arrêter. Ainsi P est un polynôme de degré fini $n \in \mathbb{N}$, et l'on a nécessairement*

$$\frac{t}{\hbar^2} = (n+\mu)(n+\mu+1). \quad (9.320)$$

En posant

$$\ell \stackrel{\text{def}}{=} n+\mu, \quad (9.321)$$

on obtient

$$\frac{t}{\hbar^2} = \ell(\ell+1), \quad \ell \in \mathbb{N}, \quad |m| = \mu \leq \ell. \quad (9.322)$$

Démonstration. Pour p grand, la relation (9.313) donne

$$a_{p+2} \sim a_p. \quad (9.323)$$

La série ne décroît donc pas assez vite pour définir une fonction régulière aux bords $x = \pm 1$. Plus précisément, si la série ne s'arrête pas, $P(x)$ se comporte asymptotiquement comme une combinaison de séries géométriques lorsque $x \rightarrow \pm 1$, ce qui conduit à une divergence de $f(x) = (1-x^2)^{\mu/2} P(x)$ ou de sa dérivée aux pôles.

Il faut donc que la récurrence s'annule pour un certain entier n , c'est-à-dire

$$a_{n+2} = 0 \quad \implies \quad n(n+2\mu+1) - C = 0. \quad (9.324)$$

Comme

$$C = \frac{t}{\hbar^2} - \mu(\mu+1), \quad (9.325)$$

on obtient

$$n(n+2\mu+1) = \frac{t}{\hbar^2} - \mu(\mu+1), \quad (9.326)$$

soit

$$\frac{t}{\hbar^2} = n^2 + 2n\mu + n + \mu^2 + \mu = (n + \mu)(n + \mu + 1). \quad (9.327)$$

En posant $\ell = n + \mu$, il vient

$$\frac{t}{\hbar^2} = \ell(\ell + 1). \quad (9.328)$$

Comme $n \in \mathbb{N}$ et $\mu = |m| \in \mathbb{N}$, on a $\ell \in \mathbb{N}$ et $|m| \leq \ell$. $\square$

Définition 9.10 (Polynômes de Legendre associés). Pour $\ell \in \mathbb{N}$ et $m \in \mathbb{Z}$ tels que $|m| \leq \ell$, on définit les polynômes de Legendre associés par

$$P_\ell^m(x) \stackrel{\text{def}}{=} (-1)^m (1 - x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_\ell(x), \quad m \geq 0, \quad (9.329)$$

où

$$P_\ell(x) = \frac{1}{2^\ell \ell!} \frac{d^\ell}{dx^\ell} (x^2 - 1)^\ell \quad (9.330)$$

est le polynôme de Legendre ordinaire. Pour les indices négatifs, on pose

$$P_\ell^{-m}(x) = (-1)^m \frac{(\ell - m)!}{(\ell + m)!} P_\ell^m(x), \quad m \geq 0. \quad (9.331)$$

Remarque 9.10. La définition ci-dessus montre explicitement d'où sort le facteur $(1 - x^2)^{|m|/2}$: il provient exactement de la structure singulière de l'équation associée de Legendre aux pôles $x = \pm 1$.

Théorème 9.30 (Solutions régulières de l'équation associée de Legendre). À un facteur multiplicatif près, les solutions régulières de (9.294) sont données par

$$f(x) = P_\ell^{|m|}(x), \quad \ell \in \mathbb{N}, \quad |m| \leq \ell. \quad (9.332)$$

Démonstration. Le théorème 9.29 montre que les solutions régulières correspondent exactement aux cas où P est un polynôme de degré $\ell - |m|$. Ces solutions polynomiales sont, par définition, les polynômes de Legendre associés. $\square$

Définition 9.11 (Harmoniques sphériques). Pour $\ell \in \mathbb{N}$ et $m \in \{-\ell, \dots, \ell\}$, on définit l'harmonique sphérique Y_ℓ^m par

$$Y_\ell^m(\theta, \varphi) = \mathcal{N}_{\ell m} P_\ell^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi}, \quad (9.333)$$

où $\mathcal{N}_{\ell m}$ est choisie de sorte que

$$\|Y_\ell^m\|_{L^2(\mathbb{S}^2)} = 1. \quad (9.334)$$

Avec la convention de Condon–Shortley, on peut écrire pour $m \geq 0$

$$Y_\ell^m(\theta, \varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2\ell + 1}{4\pi} \frac{(\ell - m)!}{(\ell + m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\varphi}, \quad (9.335)$$

et pour les indices négatifs

$$Y_\ell^{-m}(\theta, \varphi) = (-1)^m (Y_\ell^m(\theta, \varphi))^*. \quad (9.336)$$

Théorème 9.31 (Valeurs propres de $\tilde{\mathbf{L}}^2$ et de $\mathbf{L}_3$). *Les harmoniques sphériques Y_ℓ^m vérifient*

$$\tilde{\mathbf{L}}^2 Y_\ell^m = \hbar^2 \ell(\ell+1) Y_\ell^m, \quad (9.337)$$

$$\mathbf{L}_3 Y_\ell^m = \hbar m Y_\ell^m, \quad (9.338)$$

avec

$$\ell \in \mathbb{N}, \quad m \in \{-\ell, -\ell+1, \dots, \ell\}. \quad (9.339)$$

Démonstration. L'action de $\mathbf{L}_3$ est immédiate :

$$\mathbf{L}_3 Y_\ell^m = -i\hbar \partial_\varphi \left(\mathcal{N}_{\ell m} P_\ell^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi} \right) \quad (9.340)$$

$$= \hbar m Y_\ell^m. \quad (9.341)$$

La relation pour $\tilde{\mathbf{L}}^2$ découle du fait que $P_\ell^{|m|}$ est solution de (9.294) avec

$$\frac{t}{\hbar^2} = \ell(\ell+1). \quad (9.342)$$

□

Théorème 9.32 (Base orthonormale de $L^2(\mathbb{S}^2)$). *La famille*

$$\{Y_\ell^m\}_{\ell \in \mathbb{N}, -\ell \leq m \leq \ell} \quad (9.343)$$

forme une base orthonormale de $L^2(\mathbb{S}^2, d\Omega)$.

Remarque 9.11 (Lien avec l'approche algébrique). L'approche algébrique du moment cinétique donne immédiatement la structure des valeurs propres :

$$\ell \in \mathbb{N}, \quad m = -\ell, -\ell+1, \dots, \ell. \quad (9.344)$$

L'analyse différentielle sur $\mathbb{S}^2$ raffine ce résultat en construisant explicitement les fonctions propres correspondantes, à savoir les harmoniques sphériques.

Remarque 9.12 (Lien avec l'exercice de Pöschl–Teller). L'équation associée de Legendre (9.294) est de même nature que celle rencontrée dans l'exercice de Pöschl–Teller. Dans les deux cas, la régularité aux bornes force une troncature polynomiale et conduit à une quantification du spectre.

9.3 Composition de moments cinétiques

9.3.1 Produit tensoriel d'espaces vectoriels

Afin de décrire les systèmes composés en mécanique quantique, il est nécessaire d'introduire la notion de produit tensoriel d'espaces vectoriels. Nous allons reprendre les définitions données par [24].

Définition 9.12 (Application bilinéaire). Soient U, V, W trois espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$ (dans ce

chapitre $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

Une application

$$B : U \times V \longrightarrow W \quad (9.345)$$

est dite **bilinéaire** si elle est linéaire par rapport à chacune de ses variables, c'est-à-dire si pour tous $u, u_1, u_2 \in U$, $v, v_1, v_2 \in V$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ on a

$$B(u_1 + u_2, v) = B(u_1, v) + B(u_2, v), \quad (9.346)$$

$$B(\alpha u, v) = \alpha B(u, v), \quad (9.347)$$

$$B(u, v_1 + v_2) = B(u, v_1) + B(u, v_2), \quad (9.348)$$

$$B(u, \alpha v) = \alpha B(u, v). \quad (9.349)$$

Définition 9.13 (Produit tensoriel). Soient U et V deux espaces vectoriels.

On définit le **produit tensoriel** $U \otimes V$ comme l'espace vectoriel obtenu en prenant l'espace vectoriel libre engendré par les symboles

$$u \otimes v \quad (u \in U, v \in V) \quad (9.350)$$

et en quotientant par les relations imposant la bilinéarité :

$$u \otimes (\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha u \otimes v_1 + \beta u \otimes v_2, \quad (9.351)$$

$$(\alpha u_1 + \beta u_2) \otimes v = \alpha u_1 \otimes v + \beta u_2 \otimes v. \quad (9.352)$$

L'application

$$h : U \times V \rightarrow U \otimes V, \quad h(u, v) = u \otimes v \quad (9.353)$$

est alors bilinéaire.

Théorème 9.33. Soient $(e_1, \dots, e_n)$ une base de U et $(f_1, \dots, f_m)$ une base de V . Alors les vecteurs

$$e_i \otimes f_j, \quad i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m \quad (9.354)$$

forment une base de $U \otimes V$.

Démonstration. Soient

$$u = \sum_{i=1}^n u_i e_i, \quad v = \sum_{j=1}^m v_j f_j. \quad (9.355)$$

En utilisant les relations de bilinéarité, on obtient

$$u \otimes v = \left(\sum_i u_i e_i \right) \otimes \left(\sum_j v_j f_j \right) = \sum_{i,j} u_i v_j e_i \otimes f_j. \quad (9.356)$$

Ainsi, tout tenseur simple s'écrit comme combinaison linéaire des $e_i \otimes f_j$, et par extension tout élément de $U \otimes V$ s'écrit sous la forme

$$\sum_{i,j} a_{ij} e_i \otimes f_j. \quad (9.357)$$

On vérifie ensuite que ces vecteurs sont linéairement indépendants, ce qui conclut. $\square$

Corollaire 9.34. Si $\dim U = n$ et $\dim V = m$, alors

$$\dim(U \otimes V) = nm. \quad (9.358)$$

Démonstration. Les $(e_i \otimes f_j)$ forment une base de $V \otimes W$. Or, la base de V (resp. W) est de taille n (resp. m). Ainsi, on a nm vecteurs de bases. Donc la dimension est bien égale à nm . $\square$

Proposition 9.35 (Propriété universelle). Soit

$$B : U \times V \rightarrow W \quad (9.359)$$

une application bilinéaire.

Alors il existe une unique application linéaire

$$\tilde{B} : U \otimes V \rightarrow W \quad (9.360)$$

telle que

$$\tilde{B}(u \otimes v) = B(u, v). \quad (9.361)$$

Définition 9.14 (Produit tensoriel d'opérateurs). Soient $\mathbf{A} \in \text{End}(V)$ et $\mathbf{B} \in \text{End}(W)$ deux endomorphismes.

On définit l'endomorphisme

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} \in \text{End}(V \otimes W) \quad (9.362)$$

par son action sur les tenseurs simples :

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(v \otimes w) = \mathbf{A}v \otimes \mathbf{B}w, \quad v \in V, w \in W, \quad (9.363)$$

puis par extension linéaire à tout $V \otimes W$.

Lemme 9.36 (Produit de produits tensoriels). Soit $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2$ et $\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2$ deux endomorphismes de V et de W . Alors,

$$(\mathbf{A}_1 \otimes \mathbf{B}_1)(\mathbf{A}_2 \otimes \mathbf{B}_2) = (\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2) \otimes (\mathbf{B}_1 \mathbf{B}_2) \quad (9.364)$$

Démonstration. Soit $v \in V, w \in W$. Alors,

$$(\mathbf{A}_1 \otimes \mathbf{B}_1)(\mathbf{A}_2 \otimes \mathbf{B}_2)(v \otimes w) = (\mathbf{A}_1 \otimes \mathbf{B}_1)(\mathbf{A}_2 v \otimes \mathbf{B}_2 w) \quad (9.365)$$

$$= (\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2 v \otimes \mathbf{B}_1 \mathbf{B}_2 w) \quad (9.366)$$

$$= (\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2) \otimes (\mathbf{B}_1 \mathbf{B}_2)(v \otimes w) \quad (9.367)$$

Où le passage à l'équation (9.366) est justifié car $\mathbf{A}_2 v = \alpha \in V$ et $\mathbf{B}_2 w = \beta \in W$. On applique les propriétés de base sur α, β . Le produit tensoriel étant linéaire, cette identité est vraie pour tout élément de $V \otimes W$. Donc,

$$(\mathbf{A}_1 \otimes \mathbf{B}_1)(\mathbf{A}_2 \otimes \mathbf{B}_2) = (\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2) \otimes (\mathbf{B}_1 \mathbf{B}_2). \quad (9.368)$$

$\square$

9.3.2 Représentations tensorielles

Notre but consiste dans cette sous-partie d'étudier les opérateurs et représentations tensorielles.

Théorème 9.37 (Représentations tensorielles). *Soit G un groupe, V, W deux espaces vectoriels finis et deux représentations $\pi : G \rightarrow GL(V)$, $\varphi : GL(W)$. Alors l'application, $\rho : G \rightarrow GL(V \otimes W)$, définie comme suit*

$$\rho(g) = \pi(g) \otimes \varphi(g) \quad (9.369)$$

est une représentation.

Démonstration. On utilise le lemme 9.36. Ainsi, $\forall g, h \in G$

$$\rho(g \cdot h) = \pi(g \cdot h) \otimes \varphi(g \cdot h) \quad (9.370)$$

$$= (\pi(g)\pi(h)) \otimes (\varphi(g)\varphi(h)) \quad (9.371)$$

$$= (\pi(g) \otimes \varphi(g))(\pi(h) \otimes \varphi(h)) \quad (9.372)$$

$$= \rho(g)\rho(h) \quad (9.373)$$

Nous avons évidemment que $I_V \otimes I_W = I_{V \otimes W}$. Ce qui conclut la preuve. $\square$

Lemme 9.38 (Commutateur). *Soit $\mathbf{A} \in \text{End}(V)$ et $\mathbf{B} \in \text{End}(W)$. Alors,*

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{1}_W)(\mathbf{1}_V \otimes \mathbf{B}) = (\mathbf{1}_V \otimes \mathbf{B})(\mathbf{A} \otimes \mathbf{1}_W) \quad (9.374)$$

Dit autrement,

$$[\mathbf{A} \otimes \mathbf{1}_W, \mathbf{1}_V \otimes \mathbf{B}] = 0 \quad (9.375)$$

Démonstration. Soit $v \in V$, $w \in W$.

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{1}_W)(\mathbf{1}_V \otimes \mathbf{B})(v \otimes w) = (\mathbf{A} \otimes \mathbf{1}_W)(v \otimes \mathbf{B}w) = (\mathbf{A}v \otimes \mathbf{B}w) \quad (9.376)$$

De même,

$$(\mathbf{1}_V \otimes \mathbf{B})(\mathbf{A} \otimes \mathbf{1}_W)(v \otimes w) = (\mathbf{1}_V \otimes \mathbf{B})(\mathbf{A}v \otimes w) = (\mathbf{A}v \otimes \mathbf{B}w) \quad (9.377)$$

Or le produit tensoriel est linéaire. Donc cette relation est vraie pour tout élément de $V \otimes W$.
Donc,

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{1}_W)(\mathbf{1}_V \otimes \mathbf{B}) = (\mathbf{1}_V \otimes \mathbf{B})(\mathbf{A} \otimes \mathbf{1}_W) \quad (9.378)$$

$\square$

Corollaire 9.39 (Différentielle d'une représentation tensorielle). *Soit G un groupe de Lie d'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$. Soient*

$$\pi : G \rightarrow GL(V), \quad \varphi : G \rightarrow GL(W) \quad (9.379)$$

deux représentations de G , et soit

$$\rho : G \rightarrow GL(V \otimes W), \quad \rho(g) = \pi(g) \otimes \varphi(g) \quad (9.380)$$

la représentation tensorielle associée.

Alors, pour tout $\mathbf{X} \in \mathfrak{g}$, on a

$$d\rho(\mathbf{X}) = d\pi(\mathbf{X}) \otimes \mathbf{1}_W + \mathbf{1}_V \otimes d\varphi(\mathbf{X}). \quad (9.381)$$

Démonstration. Par définition de la différentielle d'une représentation, pour tout $X \in \mathfrak{g}$,

$$d\rho(\mathbf{X}) = \left. \frac{d}{dt} \rho(\exp(t\mathbf{X})) \right|_{t=0}. \quad (9.382)$$

Or, par définition de ρ ,

$$\rho(\exp(t\mathbf{X})) = \pi(\exp(t\mathbf{X})) \otimes \varphi(\exp(t\mathbf{X})). \quad (9.383)$$

En dérivant par rapport à t , on obtient, grâce à la formule de Leibniz car le produit tensoriel est bilinéaire,

$$d\rho(\mathbf{X}) = \left. \frac{d}{dt} \left(\pi(\exp(t\mathbf{X})) \otimes \varphi(\exp(t\mathbf{X})) \right) \right|_{t=0} \quad (9.384)$$

$$= \left. \frac{d}{dt} \pi(\exp(t\mathbf{X})) \right|_{t=0} \otimes \varphi(e) + \pi(e) \otimes \left. \frac{d}{dt} \varphi(\exp(t\mathbf{X})) \right|_{t=0}. \quad (9.385)$$

Comme $\pi(e) = \mathbf{1}_V$ et $\varphi(e) = \mathbf{1}_W$, il vient

$$d\rho(\mathbf{X}) = d\pi(\mathbf{X}) \otimes \mathbf{1}_W + \mathbf{1}_V \otimes d\varphi(\mathbf{X}). \quad (9.386)$$

Cela démontre le résultat. $\square$

Remarque 9.13 (Et les irreps.?). Si π, φ sont des irreps., quid de ρ ? Et bien ce n'est pas en général une irrep. . C'est tout l'intérêt de la théorie des compositions de moments cinétique. Nous allons devoir refaire un travail, et trouver les irreps. sur $V \otimes W$. Et pour cela, nous aurons à changer de base. Ce sera l'intérêt des coefficients de Clebsch-Gordon. Malgré cela, nous connaissons déjà les valeurs propres des $\vec{\mathbf{J}}^2, \mathbf{J}_3$ grâce à nos démonstrations du chapitre 7. L'enjeu va être de trouver une base.

9.3.3 Décomposition en irréductibles

Soient V^ℓ et V^s deux représentations irréductibles de $\mathfrak{su}(2)$, de spins respectifs ℓ et s . Le produit tensoriel

$$V^\ell \otimes V^s \quad (9.387)$$

est alors muni de la représentation tensorielle associée à $d\rho$.

Notre objectif est de décomposer cette représentation en somme directe d'irréductibles. Du point de vue du moment cinétique, cela revient à diagonaliser le Casimir $\vec{\mathbf{J}}^2$ dans $V^\ell \otimes V^s$, puis à construire une base de vecteurs propres communs de $\vec{\mathbf{J}}^2$ et de $\mathbf{J}_3$.

Proposition 9.40. *Si $(\mathbf{L}_i)$ et $(\mathbf{S}_i)$ représentations de $\mathfrak{su}(2)$ ou de manière équivalente du moment cinétique, alors la représentation du moment cinétique tensoriel, s'écrit,*

$$\mathbf{J}_i = \mathbf{L}_i \otimes \mathbf{1}_S + \mathbf{1}_L \otimes \mathbf{S}_i \quad (9.388)$$

Démonstration. C'est une conséquence directe du corollaire 9.39. En effet, en identifiant $d\pi(\mathbf{X}_i) = \mathbf{L}_i$, et en identifiant $d\varphi(\mathbf{X}_i) = \mathbf{S}_i$, on obtient que $d\rho(\mathbf{X}_i) = \mathbf{J}_i$, s'écrit,

$$\mathbf{J}_i = \mathbf{L}_i \otimes \mathbf{1}_S + \mathbf{1}_L \otimes \mathbf{S}_i \quad (9.389)$$

□

Proposition 9.41 (Expression des opérateurs $\mathbf{J}$). *Nous avons,*

$$\mathbf{J}_{\pm} = \mathbf{L}_{\pm} \otimes \mathbf{1}_S + \mathbf{1}_L \otimes \mathbf{S}_{\pm} \quad (9.390)$$

$$\vec{\mathbf{J}}^2 = \vec{\mathbf{L}}^2 \otimes \mathbf{1}_S + 2\vec{\mathbf{L}} \cdot \vec{\mathbf{S}} + \mathbf{1}_L \otimes \vec{\mathbf{S}}^2 \quad (9.391)$$

Démonstration. Nous allons omettre par abus de langage,

$$\mathbf{J}_i = \mathbf{L}_i + \mathbf{S}_i \quad (9.392)$$

Pour la première égalité, c'est trivial. Traitons la deuxième égalité.

$$\vec{\mathbf{J}}^2 = (\vec{\mathbf{L}} + \vec{\mathbf{S}})^2 = \vec{\mathbf{L}}^2 + \vec{\mathbf{L}} \cdot \vec{\mathbf{S}} + \vec{\mathbf{S}} \cdot \vec{\mathbf{L}} + \vec{\mathbf{S}}^2 \quad (9.393)$$

$$= \vec{\mathbf{L}}^2 + 2\vec{\mathbf{L}} \cdot \vec{\mathbf{S}} + \vec{\mathbf{S}}^2 \quad (9.394)$$

Car le produit scalaire tensoriel (d'opérateurs) est symétrique ici, parce que $[\vec{\mathbf{L}}, \vec{\mathbf{S}}] = 0$ (en omettant les produits tensoriels). □

Remarque 9.14. La base découplée

$$|\ell, m_{\ell}\rangle \otimes |s, m_s\rangle \quad (9.395)$$

diagonalise l'opérateur $\mathbf{J}_3$, avec valeur propre

$$m = m_{\ell} + m_s. \quad (9.396)$$

En revanche, elle ne diagonalise pas en général le Casimir $\vec{\mathbf{J}}^2$, à cause du terme de couplage

$$\vec{\mathbf{L}} \cdot \vec{\mathbf{S}}. \quad (9.397)$$

Or, c'est cet opérateur qui agit proportionnellement à l'identité sur les irreps. C'est pourquoi il faut introduire une nouvelle base, dite couplée, adaptée à la diagonalisation simultanée de $\vec{\mathbf{J}}^2$ et $\mathbf{J}_3$.

Proposition 9.42 (Plus haut poids). *Le vecteur $|\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle$ est le vecteur de plus haut poids, de valeur propre de $\mathbf{J}_3$ égal à $\ell + s = m$.*

Démonstration. En effet,

$$\mathbf{J}_3 |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle = (\mathbf{L}_3 \otimes \mathbf{1}_S + \mathbf{1}_L \otimes \mathbf{S}_3) |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle \quad (9.398)$$

$$= (\ell \otimes 1 + 1 \otimes s) |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle \quad (9.399)$$

$$= (\ell + s) |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle \quad (9.400)$$

Regardons maintenant l'action de $\mathbf{J}_+$ sur ce vecteur.

$$\mathbf{J}_+ |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle = (\mathbf{L}_+ + \mathbf{S}_+) |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle \quad (9.401)$$

$$= 0 |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle \quad (9.402)$$

$$= 0 \quad (9.403)$$

C'est bien le vecteur de plus haut poids. $\square$

Proposition 9.43 (Base couplée). *Les opérateurs $\mathbf{J}_i$ satisfont les relations de commutation de l'algèbre de Lie $\mathfrak{su}(2)$. En particulier, le Casimir $\vec{\mathbf{J}}^2$ commute avec $\mathbf{J}_3$:*

$$[\vec{\mathbf{J}}^2, \mathbf{J}_3] = 0. \quad (9.404)$$

Il existe donc une base de $V^\ell \otimes V^s$ formée de vecteurs propres communs de $\vec{\mathbf{J}}^2$ et $\mathbf{J}_3$, notés $|j, m\rangle$, tels que

$$\vec{\mathbf{J}}^2 |j, m\rangle = j(j+1) |j, m\rangle, \quad (9.405)$$

$$\mathbf{J}_3 |j, m\rangle = m |j, m\rangle. \quad (9.406)$$

De plus, le $|\ell + s, \ell + s\rangle$ est le vecteur de plus haut poids.

Démonstration. Le calcul est laissé au lecteur. Ainsi, il existe une base qui diagonalise simultanément $\vec{\mathbf{J}}^2, \mathbf{J}_3$. C'est une conséquence directe de l'algèbre du moment cinétique et de son lien avec $\mathfrak{su}(2)$, car les $(\mathbf{J}_i)$ forment une représentation de $\mathfrak{su}(2)$ (cf. proposition 9.40). D'après la proposition 9.42, le vecteur

$$|\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle \quad (9.407)$$

est un vecteur de plus haut poids de poids $\ell + s$. Dans une irréductible de spin j , le plus haut poids vaut j . Ce vecteur s'identifie donc, à normalisation près, à

$$|\ell + s, \ell + s\rangle. \quad (9.408)$$

$\square$

Nous allons maintenant calculer explicitement l'action de $\mathbf{J}_-^n$ sur le vecteur de plus haut poids. Cela fournira une première expression des vecteurs de la base couplée dans la base découplée.

Corollaire 9.44 (Formule pour $\mathbf{J}_-^n$). *Nous avons le binôme de Newton, $\forall n \in \mathbb{N}$,*

$$\mathbf{J}_\pm^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \mathbf{L}_\pm^k \otimes \mathbf{S}_\pm^{n-k} \quad (9.409)$$

Démonstration. C'est une conséquence directe de la commutations entre les $(\mathbf{L}_i)$ et $(\mathbf{S}_i)$ (cf. 9.38). Les opérateurs commutants, le binôme de Newton est vérifié. $\square$

Calculons alors l'action de $\mathbf{J}_-^n$ sur le vecteur de plus haut poids.

Lemme 9.45 (Action itérée de l'opérateur de descente). *Soit $\ell \in \frac{1}{2}\mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}$. Pour tout*

$m \in \{-\ell, \dots, \ell\}$ tel que $m - k \geq -\ell$, on a

$$\mathbf{L}_-^k |\ell, m\rangle = \sqrt{\frac{(\ell + m)!}{(\ell + m - k)!} \frac{(\ell - m + k)!}{(\ell - m)!}} |\ell, m - k\rangle. \quad (9.410)$$

En particulier, pour $m = \ell$,

$$\mathbf{L}_-^k |\ell, \ell\rangle = \sqrt{\frac{(2\ell)! k!}{(2\ell - k)!}} |\ell, \ell - k\rangle. \quad (9.411)$$

De même, pour tout $r \in \mathbb{N}$ tel que $r \leq 2s$,

$$\mathbf{S}_-^r |s, s\rangle = \sqrt{\frac{(2s)! r!}{(2s - r)!}} |s, s - r\rangle. \quad (9.412)$$

Démonstration. On procède par récurrence sur k .

Initialisation : pour $k = 0$, on a trivialement

$$\mathbf{L}_-^0 |\ell, m\rangle = |\ell, m\rangle. \quad (9.413)$$

La formule annoncée donne bien

$$\sqrt{\frac{(\ell + m)! (\ell - m)!}{(\ell + m)! (\ell - m)!}} |\ell, m\rangle = |\ell, m\rangle. \quad (9.414)$$

Hérédité : supposons la formule vraie à l'ordre k , c'est-à-dire

$$\mathbf{L}_-^k |\ell, m\rangle = \sqrt{\frac{(\ell + m)!}{(\ell + m - k)!} \frac{(\ell - m + k)!}{(\ell - m)!}} |\ell, m - k\rangle. \quad (9.415)$$

Alors

$$\mathbf{L}_-^{k+1} |\ell, m\rangle = \mathbf{L}_- (\mathbf{L}_-^k |\ell, m\rangle) \quad (9.416)$$

$$= \sqrt{\frac{(\ell + m)!}{(\ell + m - k)!} \frac{(\ell - m + k)!}{(\ell - m)!}} \mathbf{L}_- |\ell, m - k\rangle. \quad (9.417)$$

Or, par la formule usuelle de descente,

$$\mathbf{L}_- |\ell, m - k\rangle = \sqrt{\ell(\ell + 1) - (m - k)(m - k - 1)} |\ell, m - k - 1\rangle. \quad (9.418)$$

Il reste à réécrire le facteur sous forme factorielle. On a

$$\ell(\ell + 1) - (m - k)(m - k - 1) = (\ell + m - k)(\ell - m + k + 1). \quad (9.419)$$

Donc

$$\mathbf{L}_-^{k+1} |\ell, m\rangle = \sqrt{\frac{(\ell + m)!}{(\ell + m - k)!} \frac{(\ell - m + k)!}{(\ell - m)!} (\ell + m - k)(\ell - m + k + 1)} |\ell, m - k - 1\rangle. \quad (9.420)$$

Puisque

$$\frac{1}{(\ell + m - k)!} (\ell + m - k) = \frac{1}{(\ell + m - k - 1)!}, \quad (9.421)$$

et

$$(\ell - m + k)!(\ell - m + k + 1) = (\ell - m + k + 1)!, \quad (9.422)$$

on obtient

$$\mathbf{L}_-^{k+1} |\ell, m\rangle = \sqrt{\frac{(\ell + m)!}{(\ell + m - k - 1)!} \frac{(\ell - m + k + 1)!}{(\ell - m)!}} |\ell, m - k - 1\rangle. \quad (9.423)$$

C'est exactement la formule voulue à l'ordre $k + 1$.

La formule générale est donc démontrée par récurrence.

En particulier, si $m = \ell$, alors

$$\mathbf{L}_-^k |\ell, \ell\rangle = \sqrt{\frac{(2\ell)!}{(2\ell - k)!} \frac{k!}{0!}} |\ell, \ell - k\rangle = \sqrt{\frac{(2\ell)! k!}{(2\ell - k)!}} |\ell, \ell - k\rangle, \quad (9.424)$$

ce qui prouve (9.411).

La preuve de (9.412) est identique, en remplaçant ℓ par s et $\mathbf{L}_-$ par $\mathbf{S}_-$. $\square$

Proposition 9.46 (Action de $\mathbf{J}_-^n$ sur le plus haut poids). *Pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que $0 \leq n \leq 2(\ell + s)$, on a*

$$\mathbf{J}_-^n |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sqrt{\frac{(2\ell)! k!}{(2\ell - k)!}} \sqrt{\frac{(2s)! (n - k)!}{(2s - n + k)!}} |\ell, \ell - k\rangle \otimes |s, s - n + k\rangle, \quad (9.425)$$

où l'on convient que les termes pour lesquels un facteur n'a pas de sens (par exemple si $k > 2\ell$ ou $n - k > 2s$) sont nuls.

Démonstration. À l'aide du corollaire 9.44, on a

$$\mathbf{J}_-^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \mathbf{L}_-^k \otimes \mathbf{S}_-^{n-k}. \quad (9.426)$$

En appliquant cette identité à $|\ell, \ell\rangle |s, s\rangle$, il vient

$$\mathbf{J}_-^n |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (\mathbf{L}_-^k |\ell, \ell\rangle) \otimes (\mathbf{S}_-^{n-k} |s, s\rangle). \quad (9.427)$$

On utilise maintenant le lemme 9.45 :

$$\mathbf{L}_-^k |\ell, \ell\rangle = \sqrt{\frac{(2\ell)! k!}{(2\ell - k)!}} |\ell, \ell - k\rangle, \quad (9.428)$$

et

$$\mathbf{S}_-^{n-k} |s, s\rangle = \sqrt{\frac{(2s)! (n - k)!}{(2s - n + k)!}} |s, s - n + k\rangle. \quad (9.429)$$

En substituant dans l'expression précédente, on obtient

$$\mathbf{J}_-^n |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sqrt{\frac{(2\ell)! k!}{(2\ell - k)!}} \sqrt{\frac{(2s)! (n - k)!}{(2s - n + k)!}} |\ell, \ell - k\rangle \otimes |s, s - n + k\rangle. \quad (9.430)$$

C'est exactement (9.425). $\square$

Remarque 9.15. Tous les kets apparaissant dans (9.425) ont même valeur propre pour $\mathbf{J}_3$. En effet,

$$(\ell - k) + (s - n + k) = \ell + s - n. \quad (9.431)$$

Ainsi,

$$\mathbf{J}_3 (\mathbf{J}_-^n |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle) = (\ell + s - n) \mathbf{J}_-^n |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle. \quad (9.432)$$

Cela montre que $\mathbf{J}_-^n |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle$ appartient bien au sous-espace de poids $m = \ell + s - n$.

Proposition 9.47 (Chaîne descendante issue du plus haut poids). *Pour tout $n \in \llbracket 0, 2(\ell + s) \rrbracket$,*

$$|\ell + s, \ell + s - n\rangle \propto \mathbf{J}_-^n (|\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle). \quad (9.433)$$

Démonstration. D'après la proposition 9.42, le vecteur

$$|\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle \quad (9.434)$$

est un vecteur de plus haut poids pour la représentation tensorielle, de poids maximal

$$m_{\max} = \ell + s. \quad (9.435)$$

En appliquant successivement l'opérateur de descente $\mathbf{J}_-$, on engendre la chaîne

$$|\ell + s, \ell + s\rangle, \quad |\ell + s, \ell + s - 1\rangle, \quad \dots, \quad |\ell + s, -(\ell + s)\rangle. \quad (9.436)$$

Le vecteur $\mathbf{J}_-^n (|\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle)$ appartient à la chaîne irréductible engendrée par le plus haut poids $|\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle$ et possède le poids $\ell + s - n$. On le note donc, à normalisation près,

$$|\ell + s, \ell + s - n\rangle. \quad (9.437)$$

□

Remarque 9.16 (Poids, Casimir et irréductibles). Il est essentiel de distinguer trois notions :

1. Les *espaces de poids* de $\mathbf{J}_3$, définis pour $m \in \frac{1}{2}\mathbb{N}$ par

$$E_m \stackrel{\text{def}}{=} \ker(\mathbf{J}_3 - m\mathbf{1}). \quad (9.438)$$

Ce sont les sous-espaces propres de $\mathbf{J}_3$ associés à la valeur propre m .

2. Les *sous-espaces propres* du Casimir $\vec{\mathbf{J}}^2$, définis par

$$F_j \stackrel{\text{def}}{=} \ker(\vec{\mathbf{J}}^2 - j(j+1)\mathbf{1}). \quad (9.439)$$

Ils sont stables par l'action de l'algèbre du moment cinétique.

3. Les *représentations irréductibles* V^j , sur lesquelles le Casimir agit comme

$$\vec{\mathbf{J}}^2 = j(j+1)\mathbf{1}, \quad (9.440)$$

et où les valeurs propres de $\mathbf{J}_3$ sont

$$m = -j, -j+1, \dots, j. \quad (9.441)$$

En général, un sous-espace propre de $\vec{\mathbf{J}}^2$ n'est pas forcément irréductible : il peut contenir plusieurs copies isomorphes d'une même représentation de spin j . Dans le cas du produit

tensoriel $V^\ell \otimes V^s$, nous montrerons ci-dessous que chaque spin j admissible apparaît avec multiplicité 1.

Remarque 9.17 (Convention de travail). Dans toute la suite, afin d'alléger les notations, nous supposerons d'abord

$$\ell \geq s. \quad (9.442)$$

Le cas général s'obtiendra à la fin en remplaçant $\ell - s$ par $|\ell - s|$.

Proposition 9.48 (Premier multiplet irréductible). *Le sous-espace*

$$W_{\ell+s} \stackrel{\text{def}}{=} \text{Vect} \left(\mathbf{J}_-^n (|\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle) \mid n \in \llbracket 0, 2(\ell+s) \rrbracket \right) \quad (9.443)$$

est une sous-représentation irréductible de $V^\ell \otimes V^s$, isomorphe à $V^{\ell+s}$. En particulier,

$$\dim W_{\ell+s} = 2(\ell+s) + 1. \quad (9.444)$$

Démonstration. On montre premièrement que $W_{\ell+s}$ est stable par les $(\mathbf{J}_i)$. Soit $v_p \in W_{\ell+s}$ tel que $p \in \llbracket 0, 2(\ell+s) \rrbracket$.

Alors,

$$\mathbf{J}_3 v_p = \mathbf{J}_3 \mathbf{J}_-^p v_0 \quad (9.445)$$

$$= \mathbf{J}_-^p \mathbf{J}_3 v_0 + [\mathbf{J}_3, \mathbf{J}_-^p] v_0 \quad (9.446)$$

$$= (\ell + s - p) v_p \in W_{\ell+s} \quad (9.447)$$

Où l'on a utilisé que $[\mathbf{J}_3, \mathbf{J}_-^p] = -p \mathbf{J}_-^p$. Une simple récurrence permet de prouver cette formule. De plus,

$$\mathbf{J}_- v_p = \mathbf{J}_-^{p+1} v_0 = v_{p+1} \quad (9.448)$$

Or, ce vecteur est nul pour $p = 2(\ell+s)$ et donc $v_{p+1} = 0 \in W_{\ell+s}$. Sinon $v_{p+1} \in W_{\ell+s}$.

Le raisonnement est identique pour $\mathbf{J}_+$. Ainsi, $(W_{\ell+s}, (\mathbf{J}_i))$ est une sous représentation. $W_{\ell+s}$ contient $2(\ell+s) + 1$ vecteurs distincts, cet espace est donc de dimension $2(\ell+s) + 1$. Comme $W_{\ell+s}$ est engendré par un vecteur de plus haut poids de poids $\ell+s$, à savoir $v_0 = |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle$, la classification des représentations irréductibles de $\mathfrak{su}(2)$ montre que

$$W_{\ell+s} \simeq V^{\ell+s}. \quad (9.449)$$

En particulier, $W_{\ell+s}$ est irréductible. $\square$

Remarque 9.18 (Pourquoi il s'agit bien du spin maximal). Le poids total d'un vecteur de la base découpée

$$|\ell, m_\ell\rangle \otimes |s, m_s\rangle \quad (9.450)$$

vaut

$$m = m_\ell + m_s, \quad (9.451)$$

avec

$$-\ell \leq m_\ell \leq \ell, \quad -s \leq m_s \leq s. \quad (9.452)$$

Ainsi, dans $V^\ell \otimes V^s$, le poids maximal possible est

$$m_{\max} = \ell + s. \quad (9.453)$$

Or, dans une représentation irréductible V^j , le plus haut poids vaut précisément j . Par conséquent, aucune irréductible de spin strictement supérieur à $\ell + s$ ne peut apparaître dans $V^\ell \otimes V^s$.

Proposition 9.49 (Complément invariant). *Le complément orthogonal*

$$W_{\ell+s}^\perp \quad (9.454)$$

est stable par l'action des opérateurs $\mathbf{J}_i$, $i \in \{1, 2, 3\}$. En particulier,

$$V^\ell \otimes V^s = W_{\ell+s} \oplus W_{\ell+s}^\perp \quad (9.455)$$

est une décomposition en somme directe de sous-représentations.

Démonstration. C'est une conséquence directe du fait que les $(\mathbf{J}_i)$ sont hermitiens (et même auto-adjoints pour le cas infini). Démontrons le. On souhaite montrer que si $u \in W_{\ell+s}^\perp$, alors tous les $\mathbf{J}_i$ vérifient $\mathbf{J}_i u \in W_{\ell+s}^\perp$. Soit $v \in W_{\ell+s}$.

$$\langle v | \mathbf{J}_i u \rangle = \langle \mathbf{J}_i v | u \rangle = 0 \quad (9.456)$$

Où l'on a utilisé le fait que $\mathbf{J}_i W_{\ell+s} \subset W_{\ell+s}$. Par définition de l'orthogonal, le produit scalaire vaut donc 0. Ainsi, on a bien montré que $\mathbf{J}_i W_{\ell+s}^\perp \subset W_{\ell+s}^\perp$. Il vient que

$$V^\ell \otimes V^s = W_{\ell+s} \oplus W_{\ell+s}^\perp \quad (9.457)$$

□

Remarque 9.19 (Image géométrique). On a extrait du produit tensoriel un premier "bloc" irréductible de spin $\ell + s$. Le complément orthogonal $W_{\ell+s}^\perp$ contient tout ce qui n'appartient pas encore à ce premier bloc. L'idée est alors de recommencer le même raisonnement dans ce complément : y chercher un nouveau vecteur de plus haut poids, engendrer un nouveau bloc irréductible, puis itérer.

Nous rappelons la définition suivante.

Définition 9.15 (Espaces de poids du produit tensoriel). Pour tout

$$m \in \{-\ell - s, -\ell - s + 1, \dots, \ell + s\}, \quad (9.458)$$

on définit le sous-espace de poids m du produit tensoriel par

$$E_m \stackrel{\text{def}}{=} \ker(\mathbf{J}_3 - m\mathbf{1}) \subset V^\ell \otimes V^s. \quad (9.459)$$

Autrement dit, E_m est l'ensemble des vecteurs propres de $\mathbf{J}_3$ associés à la valeur propre m .

Proposition 9.50 (Description des espaces de poids). *Pour tout m admissible, le sous-espace*

E_m est engendré par les vecteurs de la base découplée

$$|\ell, m_\ell\rangle \otimes |s, m_s\rangle \quad (9.460)$$

tels que

$$m_\ell + m_s = m. \quad (9.461)$$

En particulier, si $0 \leq r \leq 2s$, alors

$$E_{\ell+s-r} = \text{Vect}\left(|\ell, \ell-k\rangle \otimes |s, s-(r-k)\rangle \mid k \in \llbracket 0, r \rrbracket\right), \quad (9.462)$$

et

$$\dim E_{\ell+s-r} = r + 1. \quad (9.463)$$

Exemple 9.2 (Le cas $m = \ell + s - 1$). Pour $r = 1$, on obtient

$$E_{\ell+s-1} = \text{Vect}\left(|\ell, \ell-1\rangle \otimes |s, s\rangle, |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s-1\rangle\right), \quad (9.464)$$

donc

$$\dim E_{\ell+s-1} = 2. \quad (9.465)$$

Le vecteur

$$\mathbf{J}_- (|\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle) \quad (9.466)$$

appartient à cet espace et engendre la direction déjà occupée par l'irréductible $W_{\ell+s}$. La seconde direction correspondra au nouveau plus haut poids, donc au début de l'irréductible suivante.

Démonstration. Calculons.

$$\mathbf{J}_3 |\ell, m_\ell\rangle \otimes |s, m_s\rangle = (\mathbf{L}_3 + \mathbf{S}_3) |\ell, m_\ell\rangle \otimes |s, m_s\rangle \quad (9.467)$$

$$= (m_\ell + m_s) |\ell, m_\ell\rangle \otimes |s, m_s\rangle \quad (9.468)$$

qui appartient à E_m si et seulement si $m = m_\ell + m_s$

Réciproquement, tout vecteur de E_m s'écrit comme combinaison linéaire de vecteurs de la base découplée vérifiant cette relation.

Soit $0 \leq r \leq 2s$, et $k \in \llbracket 0, r \rrbracket$.

$$\mathbf{J}_3 |\ell, \ell-k\rangle \otimes |s, s-(r-k)\rangle = (\mathbf{L}_3 + \mathbf{S}_3) |\ell, \ell-k\rangle \otimes |s, s-(r-k)\rangle \quad (9.469)$$

$$= (\ell - k + s - (r - k)) |\ell, \ell-k\rangle \otimes |s, s-(r-k)\rangle \quad (9.470)$$

$$= (\ell + s - r) |\ell, \ell-k\rangle \otimes |s, s-(r-k)\rangle \quad (9.471)$$

Donc, $|\ell, \ell-k\rangle \otimes |s, s-(r-k)\rangle \in E_{\ell+s-r}$. Réciproquement, si

$$|\ell, m_\ell\rangle \otimes |s, m_s\rangle \in E_{\ell+s-r}, \quad (9.472)$$

alors

$$m_\ell + m_s = \ell + s - r. \quad (9.473)$$

On peut donc écrire

$$m_\ell = \ell - k, \quad m_s = s - (r - k), \quad (9.474)$$

pour un certain $k \in \llbracket 0, r \rrbracket$.

Il y a donc $r + 1$ vecteurs distincts car $(|\ell, m_\ell\rangle \otimes |s, m_s\rangle)$ est une base. Donc la dimension de $E_{\ell+s-r}$ est égal à $r + 1$.

□

Proposition 9.51 (Deuxième multiplet irréductible). *Il existe un vecteur non nul*

$$w_1 \in E_{\ell+s-1} \cap W_{\ell+s}^\perp \quad (9.475)$$

tel que

$$\mathbf{J}_+ w_1 = 0. \quad (9.476)$$

Un tel vecteur est un vecteur de plus haut poids de poids $\ell + s - 1$. Le sous-espace engendré par sa chaîne descendante

$$W_{\ell+s-1} \stackrel{\text{def}}{=} \text{Vect} \left(\mathbf{J}_-^n w_1 \mid n \in \llbracket 0, 2(\ell + s - 1) \rrbracket \right) \quad (9.477)$$

est une sous-représentation irréductible isomorphe à $V^{\ell+s-1}$.

Démonstration. L'espace de poids $E_{\ell+s-1}$ est engendré par $|\ell, \ell - 1\rangle \otimes |s, s\rangle, |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s - 1\rangle$. Considérons donc un vecteur général dans cet espace,

$$w_1 = a |\ell, \ell - 1\rangle \otimes |s, s\rangle + b |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s - 1\rangle. \quad (9.478)$$

Et calculons l'action de $\mathbf{J}_+$:

$$\mathbf{J}_+ |\ell, \ell - 1\rangle \otimes |s, s\rangle = \sqrt{2\ell} |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle, \quad (9.479)$$

$$\mathbf{J}_+ |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s - 1\rangle = \sqrt{2s} |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle. \quad (9.480)$$

Ainsi,

$$\mathbf{J}_+ w_1 = (a\sqrt{2\ell} + b\sqrt{2s}) |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle. \quad (9.481)$$

La condition $\mathbf{J}_+ w_1 = 0$ équivaut donc à

$$a\sqrt{2\ell} + b\sqrt{2s} = 0. \quad (9.482)$$

Par exemple, on peut choisir

$$a = \sqrt{2s}, \quad b = -\sqrt{2\ell}, \quad (9.483)$$

ce qui donne

$$w_1 = \sqrt{2s} |\ell, \ell - 1\rangle \otimes |s, s\rangle - \sqrt{2\ell} |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s - 1\rangle. \quad (9.484)$$

Montrons maintenant que $w_1 \in W_{\ell+s}^\perp$. Dans l'irréductible $W_{\ell+s}$, l'espace de poids $\ell + s - 1$ est de dimension 1, engendré par

$$v_1 \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{J}_- (|\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle) = \sqrt{2\ell} |\ell, \ell - 1\rangle \otimes |s, s\rangle + \sqrt{2s} |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s - 1\rangle. \quad (9.485)$$

Il suffit donc de vérifier que w_1 est orthogonal à v_1 . Comme la base découpée est orthonormée, on obtient

$$\langle v_1 | w_1 \rangle = \sqrt{2\ell}\sqrt{2s} - \sqrt{2s}\sqrt{2\ell} \quad (9.486)$$

$$= 0. \quad (9.487)$$

Ainsi,

$$w_1 \in E_{\ell+s-1} \cap W_{\ell+s}^\perp. \quad (9.488)$$

Le vecteur w_1 est donc un vecteur non nul de plus haut poids, de poids $\ell + s - 1$. Il engendre par chaîne descendante une sous-représentation irréductible isomorphe à $V^{\ell+s-1}$. $\square$

Remarque 9.20 (Première matrice de passage : apparition des coefficients de Clebsch–Gordan). Dans l’espace de poids $E_{\ell+s-1}$, on dispose de deux bases naturelles :

— la base découplée

$$e_1 \stackrel{\text{def}}{=} |\ell, \ell - 1\rangle \otimes |s, s\rangle, \quad e_2 \stackrel{\text{def}}{=} |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s - 1\rangle, \quad (9.489)$$

— la base adaptée à la décomposition en irréductibles

$$v_1 \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{J}_- (|\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle), \quad w_1. \quad (9.490)$$

Il existe donc une matrice de passage $U^{(\ell+s-1)} \in GL_2(\mathbb{C})$ telle que

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ w_1 \end{pmatrix} = U^{(\ell+s-1)} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}. \quad (9.491)$$

Les coefficients de cette matrice sont précisément les premiers coefficients de Clebsch–Gordan. Autrement dit, à poids total fixé, les coefficients de Clebsch–Gordan sont les coefficients de passage entre la base découplée et la base couplée.

Définition 9.16 (Somme partielle des multiplets déjà construits). Pour $r \in \llbracket 1, 2s + 1 \rrbracket$, on note

$$U_r \stackrel{\text{def}}{=} W_{\ell+s} \oplus W_{\ell+s-1} \oplus \cdots \oplus W_{\ell+s-r+1}. \quad (9.492)$$

C’est la somme directe des r premiers multiplets irréductibles construits.

Lemme 9.52 (Contribution d’une irréductible à un espace de poids). Soit V^j une représentation irréductible de spin j . Alors, pour tout poids m vérifiant

$$-j \leq m \leq j, \quad (9.493)$$

le sous-espace

$$\ker(\mathbf{J}_3 - m\mathbf{1}) \cap V^j \quad (9.494)$$

est de dimension 1. En revanche, si $|m| > j$, on a

$$\ker(\mathbf{J}_3 - m\mathbf{1}) \cap V^j = \{0\}. \quad (9.495)$$

Démonstration. Soit V^j une représentation irréductible de spin j . D’après la classification des représentations irréductibles de $\mathfrak{su}(2)$, il existe un vecteur de plus haut poids $|j, j\rangle$ tel que

$$\bar{\mathbf{J}}^2 |j, j\rangle = j(j+1) |j, j\rangle, \quad \mathbf{J}_3 |j, j\rangle = j |j, j\rangle, \quad \mathbf{J}_+ |j, j\rangle = 0. \quad (9.496)$$

De plus, l’irréductible V^j est engendrée par la chaîne descendante

$$|j, j\rangle, \mathbf{J}_- |j, j\rangle, \mathbf{J}_-^2 |j, j\rangle, \dots, \mathbf{J}_-^{2j} |j, j\rangle. \quad (9.497)$$

Ainsi, pour tout $k \in \llbracket 0, 2j \rrbracket$, on a

$$\mathbf{J}_3 (\mathbf{J}_-^k |j, j\rangle) = (j - k) \mathbf{J}_-^k |j, j\rangle. \quad (9.498)$$

Ainsi, pour tout poids m tel que $-j \leq m \leq j$, en posant

$$k = j - m, \quad (9.499)$$

on obtient un vecteur non nul de poids m , à savoir

$$\mathbf{J}_-^{j-m} |j, j\rangle. \quad (9.500)$$

Donc

$$\ker(\mathbf{J}_3 - m\mathbf{1}) \cap V^j \neq \{0\}. \quad (9.501)$$

Enfin, comme les poids de V^j sont exactement

$$j, j-1, \dots, -j, \quad (9.502)$$

et que $\dim V^j = 2j+1$, il y a exactement $2j+1$ poids distincts. La chaîne descendante ci-dessus fournit donc exactement un vecteur non nul pour chacun de ces poids. Par conséquent, chaque sous-espace de poids est de dimension 1 :

$$\dim(\ker(\mathbf{J}_3 - m\mathbf{1}) \cap V^j) = 1. \quad (9.503)$$

Si $|m| > j$, aucun vecteur de poids m n'apparaît dans V^j , donc

$$\ker(\mathbf{J}_3 - m\mathbf{1}) \cap V^j = \{0\}. \quad (9.504)$$

□

Remarque 9.21 (Ce que dit vraiment le lemme précédent). Le lemme 9.52 ne dit *pas* que V^j est de dimension 1. Il dit seulement que, à l'intérieur d'une irréductible V^j , le sous-espace de poids m est de dimension 1 lorsque ce poids est autorisé. C'est ce fait qui permet de compter combien de directions sont déjà occupées dans un espace de poids donné.

Proposition 9.53 (Structure des espaces de poids dans la somme partielle). *Soit $r \in \llbracket 1, 2s \rrbracket$. Alors, pour le poids*

$$m_r \stackrel{\text{def}}{=} \ell + s - r, \quad (9.505)$$

on a :

1.

$$\dim E_{m_r} = r + 1. \quad (9.506)$$

2. *Chacune des irréductibles*

$$W_{\ell+s}, W_{\ell+s-1}, \dots, W_{\ell+s-r+1} \quad (9.507)$$

contient exactement une direction de poids m_r .

3. *Par conséquent,*

$$\dim(E_{m_r} \cap U_r) = r. \quad (9.508)$$

4. *Enfin,*

$$\dim(E_{m_r} \cap U_r^\perp) = 1. \quad (9.509)$$

Démonstration. Soit $r \in \llbracket 1, 2s \rrbracket$.

1. On étudie alors, $E_{\ell+s-r}$. On remarque que $\forall k \in \llbracket 0, r \rrbracket$, $|\ell, \ell-k\rangle \otimes |s, s-(r-k)\rangle \in E_{\ell+s-r}$.

En effet,

$$\mathbf{J}_3 |\ell, \ell - k\rangle \otimes |s, s - (r - k)\rangle = (\ell + s - r) |\ell, \ell - k\rangle \otimes |s, s - (r - k)\rangle \quad (9.510)$$

Il y a $r + 1$ vecteurs distincts, donc $\dim E_{\ell+s-r} = r + 1$.

2. Nous savons que pour tout $k \in \llbracket 0, (r - 1) \rrbracket$, $W_{\ell+s-k} \simeq V^{\ell+s-k}$. Ainsi, $j = \ell + s - k$. Donc $m \in \{-j, \dots, j\}$. Dans une irréductible de spin $j = \ell + s - k$, les poids sont exactement

$$-j, -j + 1, \dots, j. \quad (9.511)$$

Or,

$$m_r = \ell + s - r \leq \ell + s - k = j, \quad (9.512)$$

puisque $k \leq r - 1$, et l'on a aussi

$$m_r \geq -j. \quad (9.513)$$

Donc le poids m_r apparaît bien dans $W_{\ell+s-k}$. Par le lemme 9.52, l'espace de poids correspondant y est de dimension 1.

3. Comme

$$U_r = W_{\ell+s} \oplus W_{\ell+s-1} \oplus \dots \oplus W_{\ell+s-r+1} \quad (9.514)$$

est une somme directe de r irréductibles, et que chacune d'elles contribue par exactement une direction au poids m_r , on obtient

$$\dim(E_{m_r} \cap U_r) = r. \quad (9.515)$$

4. Comme U_r est stable par $\mathbf{J}_3$, on a la décomposition orthogonale

$$E_{m_r} = (E_{m_r} \cap U_r) \oplus (E_{m_r} \cap U_r^\perp). \quad (9.516)$$

Par conséquent,

$$\dim(E_{m_r} \cap U_r^\perp) = \dim E_{m_r} - \dim(E_{m_r} \cap U_r) = (r + 1) - r = 1. \quad (9.517)$$

□

Remarque 9.22 (Lecture matricielle de la proposition précédente). Fixons $r \in \llbracket 1, 2s \rrbracket$. L'espace de poids

$$E_{\ell+s-r} \quad (9.518)$$

a dimension $r + 1$. Dans cet espace, les r premiers multiplets déjà construits occupent r directions linéairement indépendantes. Il reste donc exactement une nouvelle direction, située dans $U_r^\perp$. On peut donc voir $E_{\ell+s-r}$ comme un espace vectoriel de dimension $r + 1$ muni :

- d'une base découplée, issue des vecteurs

$$|\ell, \ell - k\rangle \otimes |s, s - (r - k)\rangle, \quad k \in \llbracket 0, r \rrbracket, \quad (9.519)$$

- d'une base couplée, issue des vecteurs de poids $\ell + s - r$ dans les irréductibles

$$W_{\ell+s}, W_{\ell+s-1}, \dots, W_{\ell+s-r}, \quad (9.520)$$

c'est-à-dire une direction par multiplet.

Le passage de l'une à l'autre est donné par une matrice de taille $(r + 1) \times (r + 1)$. Les coefficients de Clebsch–Gordan sont exactement les coefficients de ces matrices de passage lorsque l'on parcourt tous les poids m .

Proposition 9.54 (Étape inductive : construction du multiplet suivant). *Soit $r \in \llbracket 1, 2s \rrbracket$ et soit*

$$m_r = \ell + s - r. \quad (9.521)$$

Alors il existe un vecteur non nul

$$w_r \in E_{m_r} \cap U_r^\perp \quad (9.522)$$

tel que

$$\mathbf{J}_+ w_r = 0. \quad (9.523)$$

Un tel vecteur est un vecteur de plus haut poids de poids m_r .

Le sous-espace

$$W_{\ell+s-r} \stackrel{\text{def}}{=} \text{Vect} \left(\mathbf{J}_-^n w_r \mid n \in \llbracket 0, 2(\ell + s - r) \rrbracket \right) \quad (9.524)$$

est alors une sous-représentation irréductible isomorphe à $V^{\ell+s-r}$.

Démonstration. La preuve est extrêmement simple maintenant que nous avons prouvé la proposition 9.53.

Nous savons qu'il existe un vecteur non nul

$$w_r \in E_{m_r} \cap U_r^\perp. \quad (9.525)$$

Montrons que m_r est le poids maximal apparaissant dans $U_r^\perp$. Soit $m > m_r$. Alors les r premiers multiplets

$$W_{\ell+s}, W_{\ell+s-1}, \dots, W_{\ell+s-r+1} \quad (9.526)$$

contiennent déjà toutes les directions de poids m , de sorte que

$$E_m \cap U_r^\perp = \{0\}. \quad (9.527)$$

On en déduit que

$$\mathbf{J}_+ w_r = 0. \quad (9.528)$$

En effet, si $\mathbf{J}_+ w_r \neq 0$, alors ce vecteur appartiendrait à $U_r^\perp$ et aurait pour poids

$$m_r + 1, \quad (9.529)$$

ce qui contredirait la maximalité de m_r dans $U_r^\perp$. Ainsi, w_r est un vecteur de plus haut poids de poids m_r .

Ce vecteur engendre une nouvelle représentation irréductible $W_{\ell+s-r}$, on peut vérifier en exercice que $(W_{\ell+s-r}, (\mathbf{J}_i))$ est une sous représentation irréductible de $V^\ell \otimes V^s$. La dimension de $W_{\ell+s-r}$ est $2(\ell + s - r) + 1$. $\square$

Corollaire 9.55 (Liste des multiplets obtenus). *Par récurrence sur $r \in \llbracket 0, 2s \rrbracket$, on construit les sous-représentations irréductibles*

$$W_{\ell+s}, W_{\ell+s-1}, \dots, W_{\ell-s}, \quad (9.530)$$

avec

$$W_{\ell+s-r} \simeq V^{\ell+s-r}. \quad (9.531)$$

Démonstration. Nous faisons une récurrence forte. Nous avons montré précédemment que $W_{\ell+s}$ était irréductible, ainsi que $W_{\ell+s-1}$ (initialisation). Nous avons en effet supposé que chaque $W_{\ell+s-k} \simeq V^{\ell+s-k}$ pour $k \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$, et nous avons ensuite montré que le suivant était aussi irréductible : $W_{\ell+s-r} \simeq V^{\ell+s-r}$ (hérédité). Ainsi, chaque $W_{\ell+s-k}$ est irréductible. $\square$

Remarque 9.23 (Pourquoi l'on s'arrête à $\ell - s$). Le nombre de multiplets construits est

$$(\ell + s) - (\ell - s) + 1 = 2s + 1. \quad (9.532)$$

C'est exactement le nombre d'irréductibles nécessaires pour remplir tout le produit tensoriel, comme le montrera le calcul de dimension ci-dessous.

Théorème 9.56 (Décomposition du produit tensoriel). *Sous l'hypothèse $\ell \geq s$, on a*

$$V^\ell \otimes V^s = \bigoplus_{j=\ell-s}^{\ell+s} V^j. \quad (9.533)$$

Démonstration. C'est une conséquence de notre récurrence (cf. corollaire 9.55). En effet pour $r \in \llbracket 0, 2s \rrbracket$, $W_{\ell+s-r}$ est irréductible. Par construction, tous les U_r sont construits en somme directe (car on considère l'orthogonal en permanence). Cette propriété étant vraie pour tout r par notre récurrence forte, nous avons,

$$V^\ell \otimes V^s = \bigoplus_{j=\ell-s}^{\ell+s} V^j. \quad (9.534)$$

Pour terminer cette preuve, il suffit de comparer les dimensions de la somme directe construite et de l'espace total $V^\ell \otimes V^s$. Montrons le au niveau des dimensions,

$$\dim(V^\ell \otimes V^s) = (2\ell + 1)(2s + 1), \quad (9.535)$$

et

$$\sum_{j=\ell-s}^{\ell+s} (2j + 1) = (2\ell + 1)(2s + 1). \quad (9.536)$$

Pour calculer la somme, on peut poser

$$j = \ell - s + r, \quad r \in \llbracket 0, 2s \rrbracket. \quad (9.537)$$

On obtient alors

$$\sum_{j=\ell-s}^{\ell+s} (2j + 1) = \sum_{r=0}^{2s} (2(\ell - s + r) + 1) \quad (9.538)$$

$$= (2s + 1)(2\ell - 2s + 1) + 2 \sum_{r=0}^{2s} r \quad (9.539)$$

$$= (2s + 1)(2\ell - 2s + 1) + 2s(2s + 1) \quad (9.540)$$

$$= (2s + 1)(2\ell + 1). \quad (9.541)$$

Ainsi,

$$\sum_{j=\ell-s}^{\ell+s} (2j + 1) = \dim(V^\ell \otimes V^s). \quad (9.542)$$

Comme nous avons déjà construit une somme directe de sous-représentations irréductibles incluse dans $V^\ell \otimes V^s$, cette inclusion est nécessairement une égalité. $\square$

Corollaire 9.57 (Cas général). *Pour tout $\ell, s \in \frac{1}{2}\mathbb{N}$, on a*

$$V^\ell \otimes V^s = \bigoplus_{j=|\ell-s|}^{\ell+s} V^j. \quad (9.543)$$

Démonstration. Nous avons supposé dans la preuve précédente que $\ell \geq s$. Si au contraire $s \geq \ell$, le même raisonnement donne

$$V^\ell \otimes V^s = \bigoplus_{j=s-\ell}^{\ell+s} V^j. \quad (9.544)$$

Les deux cas se résument en

$$V^\ell \otimes V^s = \bigoplus_{j=|\ell-s|}^{\ell+s} V^j. \quad (9.545)$$

$\square$

Définition 9.17 (Base couplée et coefficients de Clebsch–Gordan). On appelle *base couplée* une base de $V^\ell \otimes V^s$ formée de vecteurs propres communs de $\vec{\mathbf{J}}^2$ et $\mathbf{J}_3$, notés

$$|j, m\rangle, \quad (9.546)$$

avec

$$\vec{\mathbf{J}}^2 |j, m\rangle = j(j+1) |j, m\rangle, \quad \mathbf{J}_3 |j, m\rangle = m |j, m\rangle. \quad (9.547)$$

Les coefficients de Clebsch–Gordan sont définis par l'écriture de la base couplée dans la base découplée¹ :

$$|j, m\rangle = \sum_{m_\ell, m_s} C_{\ell, m_\ell; s, m_s}^{j, m} |\ell, m_\ell\rangle \otimes |s, m_s\rangle. \quad (9.548)$$

Proposition 9.58 (Règle de sélection). *Si*

$$C_{\ell, m_\ell; s, m_s}^{j, m} \neq 0, \quad (9.549)$$

alors nécessairement

$$m = m_\ell + m_s. \quad (9.550)$$

Démonstration. Il suffit de regarder l'action sur $\mathbf{J}_3$. En effet,

$$\mathbf{J}_3 |j, m\rangle = \mathbf{J}_3 \sum_{m_\ell, m_s} C_{\ell, m_\ell; s, m_s}^{j, m} |\ell, m_\ell\rangle \otimes |s, m_s\rangle \quad (9.551)$$

$$\implies m |j, m\rangle = \sum_{m_\ell, m_s} (m_\ell + m_s) C_{\ell, m_\ell; s, m_s}^{j, m} |\ell, m_\ell\rangle \otimes |s, m_s\rangle \quad (9.552)$$

Comme la base découplée est libre, un coefficient non nul ne peut apparaître que si

$$m = m_\ell + m_s. \quad (9.553)$$

1. La notation des coefficients de Clebsch–Gordan diffèrent souvent selon les auteurs, nous la présenterons ici comme suit : $C_{\ell, m_\ell; s, m_s}^{j, m}$

□

Remarque 9.24 (Les coefficients de Clebsch–Gordan comme matrices de passage). Fixons un poids total m . Le sous-espace de poids

$$E_m = \ker(\mathbf{J}_3 - m\mathbf{1}) \quad (9.554)$$

admet alors deux bases naturelles :

1. la base découplée, formée des vecteurs

$$|\ell, m_\ell\rangle \otimes |s, m_s\rangle, \quad m_\ell + m_s = m, \quad (9.555)$$

2. la base couplée, formée des vecteurs

$$|j, m\rangle, \quad (9.556)$$

où j parcourt les spins admissibles tels que $|m| \leq j \leq \ell + s$.

Le passage d'une base à l'autre est donné par une matrice de passage

$$U^{(m)}. \quad (9.557)$$

Les coefficients de Clebsch–Gordan sont exactement les coefficients de cette matrice. Autrement dit, les coefficients de Clebsch–Gordan ne sont rien d'autre que les coefficients de changement de base entre la base découplée et la base couplée, à poids total fixé.

Exemple 9.3 (Le premier bloc non trivial : matrice 2×2). Dans l'espace

$$E_{\ell+s-1} = \text{Vect}\left(|\ell, \ell-1\rangle \otimes |s, s\rangle, |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s-1\rangle\right), \quad (9.558)$$

la base couplée est

$$\left(|\ell+s, \ell+s-1\rangle, |\ell+s-1, \ell+s-1\rangle\right). \quad (9.559)$$

Le passage entre ces deux bases est donc donné par une matrice de taille 2×2 . Ses coefficients sont les coefficients de Clebsch–Gordan correspondant au poids total $m = \ell + s - 1$. C'est la première apparition explicite du changement de base entre description découplée et description couplée.

9.3.4 Calcul explicite des coefficients de Clebsch–Gordan

Nous illustrons maintenant la construction précédente par des exemples explicites. L'idée générale est la suivante.

Remarque 9.25 (Principe de calcul). Pour déterminer les coefficients de Clebsch–Gordan, on procède de la manière suivante :

1. On commence par le vecteur de plus haut poids

$$|\ell+s, \ell+s\rangle = |\ell, \ell\rangle \otimes |s, s\rangle. \quad (9.560)$$

2. On applique successivement l'opérateur de descente $\mathbf{J}_-$ afin d'obtenir tous les vecteurs

$$|\ell+s, m\rangle. \quad (9.561)$$

3. Dans chaque espace de poids

$$E_m = \ker(\mathbf{J}_3 - m\mathbf{1}), \quad (9.562)$$

les vecteurs déjà construits occupent certaines directions. Les nouvelles représentations irréductibles apparaissent comme les directions orthogonales restantes.

4. Les coefficients apparaissant dans l'écriture des vecteurs

$$|j, m\rangle \quad (9.563)$$

dans la base découplée

$$|\ell, m_\ell\rangle \otimes |s, m_s\rangle \quad (9.564)$$

sont précisément les coefficients de Clebsch–Gordan.

Exemple 9.4 (Le cas $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2}$). Considérons le produit tensoriel

$$V^{\frac{1}{2}} \otimes V^{\frac{1}{2}}. \quad (9.565)$$

La base découplée est

$$|++\rangle, \quad |+-\rangle, \quad |-+\rangle, \quad |--\rangle, \quad (9.566)$$

où l'on note

$$|+\rangle = |\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\rangle, \quad |-\rangle = |\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\rangle. \quad (9.567)$$

Étape 1 : vecteur de plus haut poids.

Le poids maximal vaut

$$m_{\max} = 1. \quad (9.568)$$

Il correspond au vecteur

$$|1, 1\rangle = |++\rangle. \quad (9.569)$$

Étape 2 : application de $\mathbf{J}_-$.

On utilise

$$\mathbf{J}_- = \mathbf{L}_- + \mathbf{S}_-. \quad (9.570)$$

On obtient

$$\mathbf{J}_- |++\rangle = |-+\rangle + |+-\rangle. \quad (9.571)$$

Après normalisation,

$$|1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+-\rangle + |-+\rangle). \quad (9.572)$$

En appliquant encore $\mathbf{J}_-$, on obtient

$$|1, -1\rangle = |--\rangle. \quad (9.573)$$

Les trois vecteurs

$$|1, 1\rangle, \quad |1, 0\rangle, \quad |1, -1\rangle \quad (9.574)$$

engendrent donc une représentation irréductible de spin 1, appelée *triplet*.

Étape 3 : vecteur restant.

Dans l'espace de poids $m = 0$, la base découplée est

$$|+-\rangle, \quad |-+\rangle. \quad (9.575)$$

Une direction est déjà occupée par $|1, 0\rangle$. Le vecteur orthogonal est

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+-\rangle - |-+\rangle). \quad (9.576)$$

Ce vecteur est annulé par $\mathbf{J}_+$ et constitue donc le vecteur de plus haut poids d'une représentation de spin 0, appelée *singulet*.

On obtient ainsi la décomposition

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 1 \oplus 0. \quad (9.577)$$

Les coefficients apparaissant dans ces relations sont les coefficients de Clebsch–Gordan correspondants.

Exemple 9.5 (Le cas $\ell \otimes \frac{1}{2}$). Considérons maintenant le produit tensoriel

$$V^\ell \otimes V^{\frac{1}{2}}. \quad (9.578)$$

La décomposition générale est

$$\ell \otimes \frac{1}{2} = (\ell + \frac{1}{2}) \oplus (\ell - \frac{1}{2}). \quad (9.579)$$

Vecteur de plus haut poids.

Le poids maximal vaut

$$m_{\max} = \ell + \frac{1}{2}. \quad (9.580)$$

Le vecteur correspondant est

$$|\ell + \frac{1}{2}, \ell + \frac{1}{2}\rangle = |\ell, \ell\rangle \otimes |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle. \quad (9.581)$$

Application de $\mathbf{J}_-$.

On utilise

$$\mathbf{J}_- = \mathbf{L}_- + \mathbf{S}_-. \quad (9.582)$$

On obtient

$$\mathbf{J}_- |\ell, \ell\rangle |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \sqrt{2\ell} |\ell, \ell - 1\rangle |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle + |\ell, \ell\rangle |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle. \quad (9.583)$$

Après normalisation,

$$|\ell + \frac{1}{2}, \ell - \frac{1}{2}\rangle = \sqrt{\frac{\ell}{2\ell + 1}} |\ell, \ell - 1\rangle |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle + \sqrt{\frac{\ell + 1}{2\ell + 1}} |\ell, \ell\rangle |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle. \quad (9.584)$$

Vecteur orthogonal.

Dans l'espace de poids $m = \ell - \frac{1}{2}$, la direction orthogonale correspond au vecteur de plus haut poids de la représentation de spin $\ell - \frac{1}{2}$:

$$|\ell - \frac{1}{2}, \ell - \frac{1}{2}\rangle = \sqrt{\frac{\ell + 1}{2\ell + 1}} |\ell, \ell - 1\rangle |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle - \sqrt{\frac{\ell}{2\ell + 1}} |\ell, \ell\rangle |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle. \quad (9.585)$$

On obtient ainsi les coefficients de Clebsch–Gordan du couplage $\ell \otimes \frac{1}{2}$.

Remarque 9.26 (Importance physique). Le cas $\ell \otimes \frac{1}{2}$ apparaît constamment en physique atomique. Il décrit notamment le couplage entre le moment cinétique orbital ℓ d'un électron et son spin $\frac{1}{2}$, donnant le moment cinétique total

$$j = \ell \pm \frac{1}{2}. \quad (9.586)$$

9.4 Théorème de Wigner–Eckart

Dans toute cette section, on fixe une représentation unitaire irréductible de l'algèbre du moment cinétique sur un espace de Hilbert de dimension finie. Les opérateurs de moment cinétique sont notés

$$\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2, \mathbf{J}_3, \quad (9.587)$$

et l'on pose comme d'habitude

$$\mathbf{J}_{\pm} = \mathbf{J}_1 \pm i\mathbf{J}_2. \quad (9.588)$$

Ils satisfont

$$[\mathbf{J}_3, \mathbf{J}_{\pm}] = \pm \mathbf{J}_{\pm}, \quad [\mathbf{J}_+, \mathbf{J}_-] = 2\mathbf{J}_3. \quad (9.589)$$

On notera

$$|j, m\rangle \quad (9.590)$$

les vecteurs propres communs de $\mathbf{J}^2$ et $\mathbf{J}_3$, avec

$$\mathbf{J}^2 |j, m\rangle = j(j+1) |j, m\rangle, \quad \mathbf{J}_3 |j, m\rangle = m |j, m\rangle, \quad (9.591)$$

où

$$m = -j, -j+1, \dots, j. \quad (9.592)$$

Nous utiliserons la convention suivante pour les coefficients de Clebsch–Gordan :

$$|j, m\rangle = \sum_{m_{\ell}, m_k} C_{\ell, m_{\ell}; k, m_k}^{j, m} |\ell, m_{\ell}\rangle \otimes |k, m_k\rangle, \quad (9.593)$$

la somme portant implicitement sur les couples (m_{ℓ}, m_k) tels que $m_{\ell} + m_k = m$. On rappelle que

$$V^{\ell} \otimes V^k = \bigoplus_{j=|\ell-k|}^{\ell+k} V^j. \quad (9.594)$$

Remarque 9.27. Dans le chapitre sur la composition des moments cinétiques, la notation usuelle est

$$V^{\ell} \otimes V^s = \bigoplus_{j=|\ell-s|}^{\ell+s} V^j. \quad (9.595)$$

Ici, pour le théorème de Wigner–Eckart, le second facteur du produit tensoriel n'est pas un second moment cinétique physique arbitraire, mais le *type tensoriel* de l'opérateur considéré. C'est pourquoi nous le notons k , afin de réserver s aux usages précédents du chapitre.

9.4.1 Définition des opérateurs tensoriels irréductibles

Définition 9.18 (Opérateur tensoriel irréductible de rang k). Soient V^{ℓ} et V^j deux représentations irréductibles de spins ℓ et j . Une famille d'opérateurs

$$(\mathbf{T}_q^{(k)})_{q=-k, \dots, k}, \quad \mathbf{T}_q^{(k)} : V^{\ell} \rightarrow V^j, \quad (9.596)$$

est appelée *opérateur tensoriel irréductible de rang k* si elle satisfait

$$[\mathbf{J}_3, \mathbf{T}_q^{(k)}] = q \mathbf{T}_q^{(k)}, \quad (9.597)$$

$$[\mathbf{J}_\pm, \mathbf{T}_q^{(k)}] = \sqrt{(k \mp q)(k \pm q + 1)} \mathbf{T}_{q\pm 1}^{(k)}, \quad (9.598)$$

avec la convention $\mathbf{T}_{k+1}^{(k)} = \mathbf{T}_{-k-1}^{(k)} = 0$.

Remarque 9.28. Les relations (9.597)–(9.598) signifient exactement que la famille $(\mathbf{T}_q^{(k)})_{q=-k}^k$ se transforme sous l'action des rotations comme une base de la représentation irréductible de spin k . Autrement dit, l'indice q joue pour l'opérateur tensoriel le même rôle que le nombre quantique magnétique m pour un état $|k, q\rangle$.

Exemple 9.6 (Cas $k = 0$: opérateur scalaire). Un opérateur tensoriel irréductible de rang 0 est réduit à une seule composante

$$\mathbf{T}_0^{(0)}, \quad (9.599)$$

et les relations de commutation deviennent

$$[\mathbf{J}_3, \mathbf{T}_0^{(0)}] = 0, \quad [\mathbf{J}_\pm, \mathbf{T}_0^{(0)}] = 0. \quad (9.600)$$

Ainsi,

$$[\mathbf{J}_i, \mathbf{T}_0^{(0)}] = 0 \quad (i = 1, 2, 3), \quad (9.601)$$

c'est-à-dire qu'un tenseur irréductible de rang 0 est simplement un opérateur scalaire.

Exemple 9.7 (Cas $k = 1$: opérateur vectoriel). Un opérateur tensoriel irréductible de rang 1 possède trois composantes

$$\mathbf{T}_{-1}^{(1)}, \mathbf{T}_0^{(1)}, \mathbf{T}_1^{(1)}. \quad (9.602)$$

Il est souvent commode de partir d'un opérateur vectoriel cartésien

$$(\mathbf{V}_1, \mathbf{V}_2, \mathbf{V}_3) \quad (9.603)$$

et d'introduire ses composantes sphériques

$$\mathbf{V}_0^{(1)} = \mathbf{V}_3, \quad \mathbf{V}_{\pm 1}^{(1)} = \mp \frac{1}{\sqrt{2}} (\mathbf{V}_1 \pm i\mathbf{V}_2). \quad (9.604)$$

Alors $(\mathbf{V}_q^{(1)})_{q=-1,0,1}$ forme un tenseur irréductible de rang 1.

9.4.2 Premières règles de sélection

Lemme 9.59 (Règle de sélection sur les nombres magnétiques). Soit $\mathbf{T}_q^{(k)} : V^\ell \rightarrow V^j$ un opérateur tensoriel irréductible. Si

$$\langle j, m | \mathbf{T}_q^{(k)} | \ell, m_\ell \rangle \neq 0, \quad (9.605)$$

alors nécessairement

$$m = m_\ell + q. \quad (9.606)$$

Démonstration. Par définition d'un tenseur irréductible,

$$[\mathbf{J}_3, \mathbf{T}_q^{(k)}] = q \mathbf{T}_q^{(k)}. \quad (9.607)$$

En prenant l'élément de matrice entre $\langle j, m |$ et $|\ell, m_\ell\rangle$, on obtient

$$\langle j, m | \mathbf{J}_3 \mathbf{T}_q^{(k)} | \ell, m_\ell \rangle - \langle j, m | \mathbf{T}_q^{(k)} \mathbf{J}_3 | \ell, m_\ell \rangle = q \langle j, m | \mathbf{T}_q^{(k)} | \ell, m_\ell \rangle. \quad (9.608)$$

Comme

$$\mathbf{J}_3 | \ell, m_\ell \rangle = m_\ell | \ell, m_\ell \rangle, \quad \langle j, m | \mathbf{J}_3 = m \langle j, m |, \quad (9.609)$$

il vient

$$(m - m_\ell) \langle j, m | \mathbf{T}_q^{(k)} | \ell, m_\ell \rangle = q \langle j, m | \mathbf{T}_q^{(k)} | \ell, m_\ell \rangle. \quad (9.610)$$

Donc

$$(m - m_\ell - q) \langle j, m | \mathbf{T}_q^{(k)} | \ell, m_\ell \rangle = 0. \quad (9.611)$$

Si l'élément de matrice est non nul, on doit avoir

$$m - m_\ell = q, \quad (9.612)$$

ce qui démontre le résultat. $\square$

Remarque 9.29. Cette première règle de sélection ne dépend que du commutateur avec $\mathbf{J}_3$. La contrainte sur les spins ℓ, j, k viendra plus loin, après l'introduction d'un morphisme d'entrelacement.

9.4.3 Construction d'un entrelaceur associé à un tenseur irréductible

L'idée centrale de la preuve du théorème de Wigner–Eckart est de considérer la famille $\mathbf{T}_q^{(k)}$ comme un objet transformant selon la représentation k , puis de la recoller à l'espace V^ℓ au moyen d'un produit tensoriel.

Définition 9.19 (Action totale sur $V^\ell \otimes V^k$). Sur le produit tensoriel $V^\ell \otimes V^k$, on introduit les opérateurs

$$\mathbf{J}_a^{\text{tot}} = \mathbf{J}_a^{(\ell)} \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes \mathbf{J}_a^{(k)}, \quad a = 1, 2, 3, \quad (9.613)$$

et

$$\mathbf{J}_\pm^{\text{tot}} = \mathbf{J}_\pm^{(\ell)} \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes \mathbf{J}_\pm^{(k)}. \quad (9.614)$$

Définition 9.20 (Morphisme associé au tenseur). Soit $\mathbf{T}^{(k)} = (\mathbf{T}_q^{(k)})_{q=-k}^k$ un tenseur irréductible. On définit une application linéaire

$$\mathbf{F}_\mathbf{T} : V^\ell \otimes V^k \rightarrow V^j \quad (9.615)$$

par

$$\mathbf{F}_\mathbf{T}(|\ell, m_\ell\rangle \otimes |k, q\rangle) = \mathbf{T}_q^{(k)} | \ell, m_\ell \rangle. \quad (9.616)$$

Lemme 9.60 (Propriété d'entrelacement). L'application $\mathbf{F}_\mathbf{T}$ est un morphisme de représentations, c'est-à-dire

$$\mathbf{F}_\mathbf{T} \mathbf{J}_a^{\text{tot}} = \mathbf{J}_a^{(j)} \mathbf{F}_\mathbf{T}, \quad a = 1, 2, 3, \quad (9.617)$$

ou, de façon équivalente,

$$\mathbf{F}_T \mathbf{J}_\pm^{\text{tot}} = \mathbf{J}_\pm^{(j)} \mathbf{F}_T, \quad \mathbf{F}_T \mathbf{J}_3^{\text{tot}} = \mathbf{J}_3^{(j)} \mathbf{F}_T. \quad (9.618)$$

Démonstration. Il suffit de vérifier l'égalité sur les vecteurs de base $|\ell, m_\ell\rangle \otimes |k, q\rangle$.

Compatibilité avec $\mathbf{J}_3$. Par définition,

$$\mathbf{J}_3^{\text{tot}} = \mathbf{J}_3^{(\ell)} \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes \mathbf{J}_3^{(k)}. \quad (9.619)$$

Donc

$$\mathbf{J}_3^{\text{tot}} (|\ell, m_\ell\rangle \otimes |k, q\rangle) = (m_\ell + q) |\ell, m_\ell\rangle \otimes |k, q\rangle. \quad (9.620)$$

En appliquant $\mathbf{F}_T$,

$$\mathbf{F}_T \mathbf{J}_3^{\text{tot}} (|\ell, m_\ell\rangle \otimes |k, q\rangle) = (m_\ell + q) \mathbf{T}_q^{(k)} |\ell, m_\ell\rangle. \quad (9.621)$$

D'autre part,

$$\mathbf{J}_3^{(j)} \mathbf{F}_T (|\ell, m_\ell\rangle \otimes |k, q\rangle) = \mathbf{J}_3^{(j)} \mathbf{T}_q^{(k)} |\ell, m_\ell\rangle \quad (9.622)$$

$$= ([\mathbf{J}_3, \mathbf{T}_q^{(k)}] + \mathbf{T}_q^{(k)} \mathbf{J}_3) |\ell, m_\ell\rangle \quad (9.623)$$

$$= (q \mathbf{T}_q^{(k)} + m_\ell \mathbf{T}_q^{(k)}) |\ell, m_\ell\rangle \quad (9.624)$$

$$= (m_\ell + q) \mathbf{T}_q^{(k)} |\ell, m_\ell\rangle. \quad (9.625)$$

Les deux expressions coïncident.

Compatibilité avec $\mathbf{J}_+$. On a

$$\mathbf{J}_+^{\text{tot}} = \mathbf{J}_+^{(\ell)} \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes \mathbf{J}_+^{(k)}. \quad (9.626)$$

Donc

$$\mathbf{J}_+^{\text{tot}} (|\ell, m_\ell\rangle \otimes |k, q\rangle) = \sqrt{(\ell - m_\ell)(\ell + m_\ell + 1)} |\ell, m_\ell + 1\rangle \otimes |k, q\rangle \quad (9.627)$$

$$+ \sqrt{(k - q)(k + q + 1)} |\ell, m_\ell\rangle \otimes |k, q + 1\rangle. \quad (9.628)$$

En appliquant $\mathbf{F}_T$, il vient

$$\mathbf{F}_T \mathbf{J}_+^{\text{tot}} (|\ell, m_\ell\rangle \otimes |k, q\rangle) = \sqrt{(\ell - m_\ell)(\ell + m_\ell + 1)} \mathbf{T}_q^{(k)} |\ell, m_\ell + 1\rangle \quad (9.629)$$

$$+ \sqrt{(k - q)(k + q + 1)} \mathbf{T}_{q+1}^{(k)} |\ell, m_\ell\rangle. \quad (9.630)$$

De l'autre côté,

$$\mathbf{J}_+^{(j)} \mathbf{F}_T (|\ell, m_\ell\rangle \otimes |k, q\rangle) = \mathbf{J}_+^{(j)} \mathbf{T}_q^{(k)} |\ell, m_\ell\rangle \quad (9.631)$$

$$= ([\mathbf{J}_+, \mathbf{T}_q^{(k)}] + \mathbf{T}_q^{(k)} \mathbf{J}_+) |\ell, m_\ell\rangle \quad (9.632)$$

$$= \sqrt{(k - q)(k + q + 1)} \mathbf{T}_{q+1}^{(k)} |\ell, m_\ell\rangle \quad (9.633)$$

$$+ \sqrt{(\ell - m_\ell)(\ell + m_\ell + 1)} \mathbf{T}_q^{(k)} |\ell, m_\ell + 1\rangle. \quad (9.634)$$

Les deux expressions sont identiques.

La preuve pour $\mathbf{J}_-$ est strictement analogue, en utilisant

$$[\mathbf{J}_-, \mathbf{T}_q^{(k)}] = \sqrt{(k + q)(k - q + 1)} \mathbf{T}_{q-1}^{(k)}. \quad (9.635)$$

Donc $\mathbf{F}_T$ entrelace bien les deux représentations. $\square$

9.4.4 Décomposition du produit tensoriel et lemme de Schur

Remarque 9.30. D'après la théorie du moment cinétique,

$$V^\ell \otimes V^k = \bigoplus_{j=|\ell-k|}^{\ell+k} V^j. \quad (9.636)$$

Cette décomposition est le point de départ de toute la preuve.

Lemme 9.61 (Restriction de $\mathbf{F}_T$ aux composantes irréductibles). *Pour chaque*

$$j' \in \{|\ell - k|, |\ell - k| + 1, \dots, \ell + k\}, \quad (9.637)$$

la restriction de $\mathbf{F}_T$ à la composante $V^{j'} \subset V^\ell \otimes V^k$ est un morphisme de représentations

$$\mathbf{F}_T|_{V^{j'}} : V^{j'} \rightarrow V^j. \quad (9.638)$$

Par le lemme de Schur,

$$\mathbf{F}_T|_{V^{j'}} = 0 \quad \text{si } j' \neq j, \quad (9.639)$$

et

$$\mathbf{F}_T|_{V^j} = \lambda \mathbf{I}_j \quad (9.640)$$

pour un certain scalaire $\lambda \in \mathbb{C}$, où $\mathbf{I}_j$ désigne un isomorphisme fixé une fois pour toutes entre la copie de $V^j \subset V^\ell \otimes V^k$ et l'espace V^j d'arrivée.

Démonstration. Le fait que $\mathbf{F}_T|_{V^{j'}}$ soit un morphisme résulte immédiatement du lemme précédent : $\mathbf{F}_T$ commute avec l'action de $\mathbf{J}_a$, donc sa restriction à chaque sous-représentation stable $V^{j'}$ commute encore avec l'action.

Si $j' \neq j$, alors $V^{j'}$ et V^j sont deux représentations irréductibles non isomorphes. Le lemme de Schur implique donc qu'il n'existe pas de morphisme non nul de $V^{j'}$ entre V^j .

Si $j' = j$, alors V^j et l'espace d'arrivée sont deux irréductibles isomorphes de même spin. Le lemme de Schur donne alors,

$$\mathbf{F}_T|_{V^j} = \lambda \mathbf{I}_j \quad (9.641)$$

de sorte que tout morphisme est proportionnel à un isomorphisme fixé $\mathbf{I}_j$. $\square$

Corollaire 9.62 (Seconde règle de sélection). *Si $\mathbf{T}_q^{(k)} : V^\ell \rightarrow V^j$ est un tenseur irréductible de rang k et si*

$$\langle j, m | \mathbf{T}_q^{(k)} | \ell, m_\ell \rangle \neq 0, \quad (9.642)$$

alors nécessairement

$$|\ell - k| \leq j \leq \ell + k. \quad (9.643)$$

Démonstration. Si $\mathbf{T}^{(k)} \neq 0$, alors le morphisme $\mathbf{F}_T$ n'est pas nul. Par le lemme précédent, ceci n'est possible que si la décomposition de $V^\ell \otimes V^k$ contient une copie de V^j , c'est-à-dire si

$$j \in \{|\ell - k|, |\ell - k| + 1, \dots, \ell + k\}. \quad (9.644)$$

C'est exactement l'inégalité triangulaire. $\square$

9.4.5 Énoncé et preuve du théorème de Wigner–Eckart

Théorème 9.63 (Théorème de Wigner–Eckart). *Soit*

$$\mathbf{T}^{(k)} = (\mathbf{T}_q^{(k)})_{q=-k}^k \quad (9.645)$$

un opérateur tensoriel irréductible de rang k entre deux irréductibles V^ℓ et V^j . Alors il existe un scalaire, ne dépendant ni de m_ℓ , ni de m , ni de q , tel que

$$\langle j, m | \mathbf{T}_q^{(k)} | \ell, m_\ell \rangle = \frac{\langle j || \mathbf{T}^{(k)} || \ell \rangle}{\sqrt{2j+1}} C_{\ell, m_\ell; k, q}^{j, m}. \quad (9.646)$$

Le nombre complexe

$$\langle j || \mathbf{T}^{(k)} || \ell \rangle \quad (9.647)$$

est appelé élément de matrice réduit de $\mathbf{T}^{(k)}$ entre ℓ et j .

Démonstration. On considère le morphisme d'entrelacement

$$\mathbf{F}_\mathbf{T} : V^\ell \otimes V^k \rightarrow V^j \quad (9.648)$$

défini par

$$\mathbf{F}_\mathbf{T}(|\ell, m_\ell\rangle \otimes |k, q\rangle) = \mathbf{T}_q^{(k)} |\ell, m_\ell\rangle. \quad (9.649)$$

D'après le lemme précédent, sa restriction à chaque composante irréductible $V^{j'} \subset V^\ell \otimes V^k$ est nulle sauf éventuellement sur la composante V^j , où elle est proportionnelle à un isomorphisme fixé $\mathbf{I}_j$. Ainsi il existe un scalaire $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que

$$\mathbf{F}_\mathbf{T} = \lambda \mathbf{I}_j \mathbf{P}_j, \quad (9.650)$$

où $\mathbf{P}_j$ est le projecteur sur la composante $V^j \subset V^\ell \otimes V^k$.

Appliquons cette relation à un vecteur de base

$$|\ell, m_\ell\rangle \otimes |k, q\rangle. \quad (9.651)$$

On obtient

$$\mathbf{T}_q^{(k)} |\ell, m_\ell\rangle = \lambda \mathbf{I}_j \mathbf{P}_j(|\ell, m_\ell\rangle \otimes |k, q\rangle). \quad (9.652)$$

Or le projecteur sur la composante j s'écrit, dans la base couplée,

$$\mathbf{P}_j = \sum_{m=-j}^j |j, m\rangle \langle j, m|_{\text{couplé}}. \quad (9.653)$$

En revenant à la base découplée grâce à la convention (9.593), on a

$$|j, m\rangle_{\text{couplé}} = \sum_{m'_\ell, q'} C_{\ell, m'_\ell; k, q'}^{j, m} |\ell, m'_\ell\rangle \otimes |k, q'\rangle. \quad (9.654)$$

Par orthonormalité des coefficients de Clebsch–Gordan, il en résulte

$$\mathbf{P}_j(|\ell, m_\ell\rangle \otimes |k, q\rangle) = \sum_{m=-j}^j C_{\ell, m_\ell; k, q}^{j, m} |j, m\rangle_{\text{couplé}}. \quad (9.655)$$

En appliquant l'isomorphisme $\mathbf{I}_j$, qui envoie

$$\mathbf{I}_j |j, m\rangle_{\text{couplé}} = |j, m\rangle, \quad (9.656)$$

on trouve

$$\mathbf{T}_q^{(k)} |\ell, m_\ell\rangle = \lambda \sum_{m=-j}^j C_{\ell, m_\ell; k, q}^{j, m} |j, m\rangle. \quad (9.657)$$

En prenant le produit scalaire avec $\langle j, m|$, on obtient

$$\langle j, m| \mathbf{T}_q^{(k)} |\ell, m_\ell\rangle = \lambda C_{\ell, m_\ell; k, q}^{j, m}. \quad (9.658)$$

Le coefficient λ ne dépend donc ni de m_ℓ , ni de m , ni de q . Il ne dépend que de ℓ, j, k et du tenseur $\mathbf{T}^{(k)}$.

On introduit alors l'élément réduit par la définition

$$\langle j||\mathbf{T}^{(k)}||\ell\rangle = \sqrt{2j+1} \lambda. \quad (9.659)$$

En reportant dans (9.658), on obtient exactement (9.646). $\square$

Remarque 9.31 (Autre convention). Certaines références absorbent le facteur $\sqrt{2j+1}$ dans la définition de l'élément réduit, ou utilisent au contraire un facteur $\sqrt{2k+1}$, ou encore écrivent le théorème avec les symboles $3j$ au lieu des coefficients de Clebsch–Gordan. Le contenu mathématique est toujours le même : toute la dépendance en m_ℓ, m, q est portée par les coefficients de Clebsch–Gordan, tandis que l'information dynamique est contenue dans un seul scalaire.

Remarque 9.32 (Sens profond du théorème). Le théorème de Wigner–Eckart affirme que, pour un opérateur tensoriel irréductible donné, les nombreux éléments de matrice

$$\langle j, m| \mathbf{T}_q^{(k)} |\ell, m_\ell\rangle \quad (9.660)$$

ne sont pas indépendants. Dès que le type tensoriel k est fixé, toute leur structure angulaire est imposée par la théorie des représentations de $\mathfrak{su}(2)$. Il ne reste qu'un unique coefficient libre : l'élément réduit.

9.4.6 Conséquences immédiates

Corollaire 9.64 (Règles de sélection de Wigner–Eckart). *Si*

$$\langle j, m| \mathbf{T}_q^{(k)} |\ell, m_\ell\rangle \neq 0, \quad (9.661)$$

alors les conditions nécessaires suivantes doivent être satisfaites :

$$m = m_\ell + q, \quad (9.662)$$

$$|\ell - k| \leq j \leq \ell + k. \quad (9.663)$$

Démonstration. La première condition découle du lemme sur $\mathbf{J}_3$. La seconde provient de l'inégalité triangulaire nécessaire à l'existence même du coefficient de Clebsch–Gordan

$$C_{\ell, m_\ell; k, q}^{j, m}. \quad (9.664)$$

En effet, par (9.646), si ce coefficient est nul, l'élément de matrice l'est aussi. $\square$

Corollaire 9.65 (Cas scalaire). Pour un opérateur scalaire $\mathbf{S} = \mathbf{T}_0^{(0)}$, on a

$$\langle j, m | \mathbf{S} | \ell, m_\ell \rangle = \frac{\langle j || \mathbf{T}^{(0)} || \ell \rangle}{\sqrt{2j+1}} C_{\ell, m_\ell; 0, 0}^{j, m}. \quad (9.665)$$

Or

$$C_{\ell, m_\ell; 0, 0}^{j, m} = \delta_{j, \ell} \delta_{m, m_\ell}. \quad (9.666)$$

Donc un opérateur scalaire ne couple que des états de même $j = \ell$ et même $m = m_\ell$.

Démonstration. Il suffit d'utiliser le théorème avec $k = 0$, puis le fait qu'une représentation de spin 0 est triviale. Le produit tensoriel $\ell \otimes 0$ ne contient que ℓ , et le poids magnétique ne change pas. $\square$

Corollaire 9.66 (Cas vectoriel). Pour un opérateur vectoriel $\vec{\mathbf{V}}$, vu comme tenseur irréductible de rang 1, on a

$$\langle j, m | \mathbf{V}_q^{(1)} | \ell, m_\ell \rangle = \frac{\langle j || \mathbf{V}^{(1)} || \ell \rangle}{\sqrt{2j+1}} C_{\ell, m_\ell; 1, q}^{j, m}. \quad (9.667)$$

Les éléments de matrice non nuls vérifient donc

$$m = m_\ell + q, \quad |\ell - 1| \leq j \leq \ell + 1. \quad (9.668)$$

Autrement dit,

$$\Delta j \in \{-1, 0, 1\}, \quad (9.669)$$

avec l'exception usuelle $\ell = j = 0$ interdite par l'inégalité triangulaire.

Démonstration. C'est le corollaire précédent appliqué à $k = 1$. Si $\ell = 0$, alors la condition triangulaire impose $j = 1$, jamais 0. $\square$

9.4.7 Exemples

Exemple 9.8 (Moment dipolaire électrique). Le moment dipolaire électrique

$$\vec{\mathbf{d}} = q \vec{\mathbf{r}} \quad (9.670)$$

est un opérateur vectoriel. Ses composantes sphériques forment donc un tenseur irréductible de rang 1. Le théorème de Wigner–Eckart donne alors immédiatement les règles de sélection angulaires pour les transitions dipolaires :

$$\Delta m = 0, \pm 1, \quad \Delta j = 0, \pm 1 \quad (9.671)$$

(sous réserve que le coefficient de Clebsch–Gordan correspondant soit non nul). Dans les problèmes atomiques centraux, une règle supplémentaire de parité conduit ensuite à

$$\Delta \ell = \pm 1. \quad (9.672)$$

Cette dernière règle ne provient pas de Wigner–Eckart seul, mais de la parité du dipôle.

Exemple 9.9 (Élément de matrice d’une composante extrême). Supposons $q = k$. Alors, par la règle $m = m_\ell + q$, un élément

$$\langle j, m | \mathbf{T}_k^{(k)} | \ell, m_\ell \rangle \quad (9.673)$$

ne peut être non nul que si

$$m = m_\ell + k. \quad (9.674)$$

En particulier, si l’on prend $m_\ell = \ell$, on doit avoir

$$m = \ell + k. \quad (9.675)$$

Comme nécessairement $m \leq j$, on retrouve déjà la borne

$$j \geq \ell + k \quad (9.676)$$

dans ce cas extrême. Lorsque $j = \ell + k$, on est sur le canal de spin maximal, et l’élément de matrice est entièrement contrôlé par un unique coefficient réduit.

9.4.8 Formulation condensée

On peut résumer la preuve de Wigner–Eckart en une chaîne conceptuelle très nette : tenseur irréductible $\implies$ morphisme $V^\ell \otimes V^k \rightarrow V^j \implies$ lemme de Schur $\implies$ proportionnalité aux coefficients de Clebsch–Gordan.

Remarque 9.33 (Lien avec la composition des moments cinétiques). Le théorème de Wigner–Eckart n’est pas un résultat indépendant de la théorie du couplage. Au contraire, il est une conséquence directe de la décomposition

$$V^\ell \otimes V^k = \bigoplus_{j=|\ell-k|}^{\ell+k} V^j. \quad (9.677)$$

Autrement dit, le même formalisme qui permet de décomposer

$$V^\ell \otimes V^s = \bigoplus_{j=|\ell-s|}^{\ell+s} V^j \quad (9.678)$$

permet aussi de classer les éléments de matrice des opérateurs ayant un comportement tensoriel donné sous les rotations.

À retenir

— Le moment cinétique quantique est décrit par trois opérateurs

$$\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2, \mathbf{J}_3 \quad (9.679)$$

satisfaisant les relations de commutation de l’algèbre de Lie $\mathfrak{su}(2)$:

$$[\mathbf{J}_i, \mathbf{J}_j] = i \varepsilon_{ijk} \mathbf{J}_k. \quad (9.680)$$

— L’opérateur de Casimir

$$\bar{\mathbf{J}}^2 = \mathbf{J}_1^2 + \mathbf{J}_2^2 + \mathbf{J}_3^2 \quad (9.681)$$

commute avec tous les générateurs et permet de classer les représentations irréductibles du moment cinétique.

- Dans une représentation irréductible de spin j , les états propres communs de $\vec{\mathbf{J}}^2$ et $\mathbf{J}_3$ sont notés

$$|j, m\rangle, \quad (9.682)$$

avec

$$\vec{\mathbf{J}}^2 |j, m\rangle = j(j+1) |j, m\rangle, \quad \mathbf{J}_3 |j, m\rangle = m |j, m\rangle, \quad (9.683)$$

où

$$m = -j, -j+1, \dots, j. \quad (9.684)$$

- Les opérateurs d'échelle

$$\mathbf{J}_{\pm} = \mathbf{J}_1 \pm i\mathbf{J}_2 \quad (9.685)$$

permettent de construire toute la représentation à partir du vecteur de plus haut poids :

$$\mathbf{J}_+ |j, j\rangle = 0, \quad |j, m\rangle \propto \mathbf{J}_-^{j-m} |j, j\rangle. \quad (9.686)$$

- Lorsqu'on combine deux moments cinétiques ℓ et s , l'espace des états est le produit tensoriel

$$V^{\ell} \otimes V^s. \quad (9.687)$$

Le moment cinétique total est alors

$$\mathbf{J}_i = \mathbf{L}_i \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes \mathbf{S}_i. \quad (9.688)$$

- La décomposition en représentations irréductibles est

$$V^{\ell} \otimes V^s = \bigoplus_{j=|\ell-s|}^{\ell+s} V^j. \quad (9.689)$$

Elle correspond physiquement aux valeurs possibles du moment cinétique total.

- Les vecteurs propres communs de $\vec{\mathbf{J}}^2$ et $\mathbf{J}_3$ forment la *base couplée*

$$|j, m\rangle. \quad (9.690)$$

Ils peuvent être développés dans la base découplée

$$|\ell, m_{\ell}\rangle \otimes |s, m_s\rangle. \quad (9.691)$$

- Les coefficients apparaissant dans cette décomposition

$$|j, m\rangle = \sum_{m_{\ell}+m_s=m} C_{\ell, m_{\ell}; s, m_s}^{j, m} |\ell, m_{\ell}\rangle \otimes |s, m_s\rangle \quad (9.692)$$

sont les *coefficients de Clebsch–Gordan*.

- À poids total fixé m , les coefficients de Clebsch–Gordan s'interprètent comme les coefficients de la matrice de passage entre la base découplée et la base couplée de l'espace

$$E_m = \ker(\mathbf{J}_3 - m\mathbf{1}). \quad (9.693)$$

- Ils se déterminent en pratique en construisant d'abord le vecteur de plus haut poids

$$|\ell + s, \ell + s\rangle \quad (9.694)$$

puis en appliquant successivement l'opérateur de descente $\mathbf{J}_-$ et en orthonormalisant les vecteurs obtenus dans chaque espace de poids.

Chapitre 10

Atome d'hydrogène

L'atome est un des rares cas où le problème est exactement soluble analytiquement. Schrödinger résoudra explicitement ce problème en 1926 [22], et en déduira les niveaux d'énergies E_n , ce qui expliquera par la suite les séries de Rydberg et de Balmer, qui étudiaient le spectre de l'atome d'hydrogène, et qui en avait déduit une loi empirique en $\frac{1}{n^2}$. Cette loi est complètement expliquée par la mécanique quantique de Schrödinger.

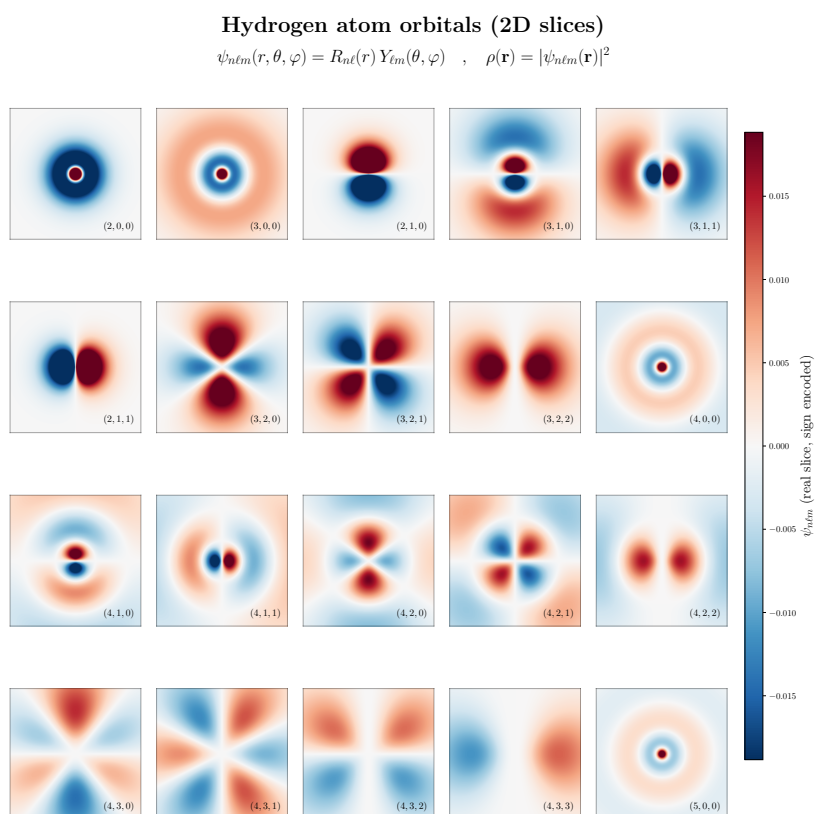


FIGURE 10.1 – Fonction d'onde $\psi_{n,\ell,m}(r, \theta, \varphi)$ pour différents, n, ℓ, m .

But du chapitre

Ce chapitre a pour objectif de construire de manière rigoureuse et systématique la résolution du problème quantique de l'atome d'hydrogène, en mettant en évidence les structures mathématiques profondes qui sous-tendent son spectre.

- Réduire le problème à deux corps à un problème effectif à une particule à l'aide des coordonnées du centre de masse, en lien avec l'invariance par translation.
- Exploiter l'invariance rotationnelle du Hamiltonien pour introduire le moment cinétique orbital et identifier une base d'états propres adaptée, en utilisant la séparation des variables en coordonnées sphériques, et dériver l'équation radiale associée.
- Analyser le comportement asymptotique des solutions radiales afin de déterminer les conditions de normalisabilité dans $\mathcal{L}^2(\mathbb{R}^3)$. Résoudre l'équation radiale en termes de fonctions spéciales et établir la quantification des niveaux d'énergie liés. Décrire la structure spectrale complète de l'Hamiltonien (spectre discret et continu) dans le cadre de la théorie spectrale.
- Mettre en évidence l'existence d'une symétrie dynamique supplémentaire, associée au vecteur de Runge–Lenz, et identifier l'algèbre de Lie $\mathfrak{so}(4)$. Interpréter la dégénérescence des niveaux d'énergie en termes de théorie des représentations de $\mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$.
- Relier les résultats quantiques obtenus aux observations expérimentales (spectres atomiques) et au principe de correspondance.

10.1 Réduction et symétries

On considère un électron de masse μ et un proton de masse m_p , interagissant via le potentiel coulombien. Dans l'espace $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$, le Hamiltonien du système s'écrit

$$\mathbf{H} = \frac{\vec{\mathbf{P}}_e^2}{2\mu} + \frac{\vec{\mathbf{P}}_p^2}{2m_p} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \|\vec{\mathbf{R}}_e - \vec{\mathbf{R}}_p\|}. \quad (10.1)$$

L'espace des états est

$$\mathcal{H} = \mathcal{L}^2(\mathbb{R}_{\vec{\mathbf{R}}_e}^3) \otimes \mathcal{L}^2(\mathbb{R}_{\vec{\mathbf{R}}_p}^3). \quad (10.2)$$

On introduit les coordonnées,

$$\vec{\mathbf{R}} = \frac{\mu\vec{\mathbf{R}}_e + m_p\vec{\mathbf{R}}_p}{\mu + m_p}, \quad \vec{\mathbf{X}} = \vec{\mathbf{R}}_e - \vec{\mathbf{R}}_p \quad (10.3)$$

On vérifie que le Laplacien se décompose sous la forme

$$\Delta_{\vec{\mathbf{R}}_e} + \Delta_{\vec{\mathbf{R}}_p} = \Delta_{\vec{\mathbf{R}}} + \Delta_{\vec{\mathbf{X}}}. \quad (10.4)$$

Le Hamiltonien devient alors

$$\mathbf{H} = -\frac{\hbar^2}{2M}\Delta_{\vec{\mathbf{R}}} - \frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta_{\vec{\mathbf{X}}} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \|\vec{\mathbf{X}}\|}, \quad (10.5)$$

où

$$M = \mu + m_p, \quad \mu = \frac{\mu m_p}{\mu + m_p} \quad (10.6)$$

μ est la masse réduite.

Nous remarquons que le potentiel ne dépend que de la variable relative $\vec{\mathbf{X}}$. Le Hamiltonien se décompose donc en

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_{\text{CM}} + \mathbf{H}_{\text{rel}}, \quad (10.7)$$

avec

$$\mathbf{H}_{\text{CM}} = -\frac{\hbar^2}{2M}\Delta_{\vec{\mathbf{R}}}, \quad \mathbf{H}_{\text{rel}} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta_{\vec{\mathbf{X}}} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\|\vec{\mathbf{X}}\|}. \quad (10.8)$$

Le mouvement du centre de masse est celui d'une particule libre. Il n'influence pas la structure interne du spectre. On peut donc se restreindre à l'étude de l'opérateur

$$\mathbf{H} = \frac{\vec{\mathbf{P}}^2}{2\mu} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\|\vec{\mathbf{X}}\|} \quad (10.9)$$

agissant sur $L^2(\mathbb{R}^3)$. En exercice : chercher un domaine $\mathcal{D}(\mathbf{H})$ sur lequel $\mathbf{H}$ est auto-adjoint.

Remarque 10.1 (Lien avec les symétries). La réduction précédente est une conséquence de l'invariance du système par translation. La conservation de l'impulsion totale permet de séparer le mouvement du centre de masse du mouvement relatif.

Proposition 10.1 (Invariance par rotation). *L'Hamiltonien de l'équation (10.9) commute avec $\vec{\mathbf{L}}$. $\mathbf{H}$ commute donc également avec $\mathbf{L}_z$, et $\vec{\mathbf{L}}^2$. Ainsi, le problème est invariant par rotation.*

Démonstration. Montrons que $\mathbf{H}$ commute avec $\mathbf{L}_i, \forall i$.

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{H}] = [\mathbf{L}_i, \frac{\vec{\mathbf{P}}^2}{2m}] - [\mathbf{L}_i, \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\|\vec{\mathbf{X}}\|}] \quad (10.10)$$

$$= \frac{1}{2m} \sum_j [\mathbf{L}_i, \mathbf{P}_j^2] - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} [i\varepsilon_{ijk} \mathbf{X}_j \mathbf{P}_k, \frac{1}{\|\vec{\mathbf{X}}\|}] \quad (10.11)$$

$$= \frac{1}{2m} \sum_j (\mathbf{P}_j [\mathbf{L}_i, \mathbf{P}_j] + [\mathbf{L}_i, \mathbf{P}_j] \mathbf{P}_j) - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} i\varepsilon_{ijk} (\mathbf{X}_j [\mathbf{P}_k, \frac{1}{\|\vec{\mathbf{X}}\|}] + [\mathbf{X}_j, \frac{1}{\|\vec{\mathbf{X}}\|}] \mathbf{P}_k) \quad (10.12)$$

$$= \frac{1}{2m} \sum_j i\varepsilon_{ijk} (\mathbf{P}_j \mathbf{P}_k + \mathbf{P}_k \mathbf{P}_j) - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} i\varepsilon_{ijk} \mathbf{X}_j [\mathbf{P}_k, \frac{1}{\|\vec{\mathbf{X}}\|}] \quad (10.13)$$

$$= 0 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} i\varepsilon_{ijk} \mathbf{X}_j (-i\hbar \partial_k f(\vec{\mathbf{X}})) \quad (10.14)$$

$$= -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} i\varepsilon_{ijk} \mathbf{X}_j \frac{\mathbf{X}_k}{\|\vec{\mathbf{X}}\|^3} \quad (10.15)$$

$$= 0 \quad (10.16)$$

Car $\mathbf{P}_j \mathbf{P}_k$ est symétrique et $\mathbf{X}_k \mathbf{X}_j$ est également symétrique. Or ε_{ijk} est antisymétrique en j, k . D'où le résultat. Or, les $(\mathbf{L}_i)$ sont les générateurs des rotations (représentants de $\mathfrak{so}(3)$). $\mathbf{H}$ indépendant explicitement du temps, et le commutateur vaut 0, donc $\mathbf{H}$ est invariant par rotation. $\square$

Ainsi, le Hamiltonien est scalaire sous l'action du groupe des rotations. On peut donc chercher des états propres communs de $\mathbf{H}, \vec{\mathbf{L}}^2, \mathbf{L}_z$. Pour rappel (c.f. chapitre 9), les états propres de $\vec{\mathbf{L}}^2$ et $\mathbf{L}_z$ sont les harmoniques sphériques $Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$, vérifiant

$$\vec{\mathbf{L}}^2 Y_{\ell m}(\theta, \varphi) = \hbar^2 \ell(\ell + 1) Y_{\ell m}(\theta, \varphi), \quad \mathbf{L}_z Y_{\ell m}(\theta, \varphi) = \hbar m Y_{\ell m}(\theta, \varphi). \quad (10.17)$$

Remarque 10.2 (Structure représentationnelle). Nous rappelons que les harmoniques sphériques forment les représentations irréductibles du groupe $\mathfrak{so}(3)$. Chaque valeur de ℓ correspond à une représentation de dimension $2\ell + 1$. L'expression de ces harmoniques sont exposées plus en détails en [annexe](#).

Ainsi, on peut chercher des états propres communs de $\mathbf{H}, \vec{\mathbf{L}}^2$ et $\mathbf{L}_z$. On adopte naturellement les coordonnées sphériques (r, θ, φ) . On cherche des solutions de la forme

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi), \quad (10.18)$$

où $Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$ est une harmonique sphérique.

Proposition 10.2 (Décomposition radiale du Laplacien). *En coordonnées sphériques, le Laplacien sur $\mathbb{R}^3$ s'écrit*

$$\Delta = -\frac{1}{\hbar^2} \mathbf{P}^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\vec{\mathbf{L}}^2}{\hbar^2 r^2}, \quad (10.19)$$

où

$$\vec{\mathbf{L}}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]. \quad (10.20)$$

Démonstration. En coordonnées sphériques, on a

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}. \quad (10.21)$$

Par ailleurs, l'expression de l'opérateur de moment cinétique orbital carré est (cf. chapitre 9),

$$\vec{\mathbf{L}}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]. \quad (10.22)$$

En remplaçant le crochet précédent par $-\vec{\mathbf{L}}^2/\hbar^2$, on obtient

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\vec{\mathbf{L}}^2}{\hbar^2 r^2}. \quad (10.23)$$

$\square$

Remarque 10.3. Ainsi l'Hamiltonien se réécrit en,

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{P}_r^2}{2\mu} - \frac{\vec{\mathbf{L}}^2}{2\mu\vec{\mathbf{X}}^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\|\vec{\mathbf{X}}\|} \quad (10.24)$$

Avec $\mathbf{P}_r = -i\hbar(\partial_r + \frac{1}{r})$.

Proposition 10.3 (Équation stationnaire radiale). *L'équation aux valeurs propres,*

$$\mathbf{H}\psi = E\psi, \quad (10.25)$$

donne pour $\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$,

$$5 - \frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR(r)}{dr} \right) - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} R(r) \right] - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} R(r) = ER(r). \quad (10.26)$$

En posant $rR(r) = u(r)$, on obtient,

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u(r)}{dr^2} + \left[\frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2\mu r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] u(r) = Eu(r). \quad (10.27)$$

Démonstration. En utilisant l'équation (10.24),

$$\mathbf{H}\psi = E\psi \quad (10.28)$$

$$\frac{\mathbf{P}_r^2}{2\mu} \psi - \frac{\vec{\mathbf{L}}^2}{2\mu\vec{\mathbf{X}}^2} \psi - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\|\vec{\mathbf{X}}\|} \psi = E\psi \quad (10.29)$$

$$\left(\frac{\mathbf{P}_r^2}{2\mu} - \frac{\vec{\mathbf{L}}^2}{2\mu\vec{\mathbf{X}}^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\|\vec{\mathbf{X}}\|} \right) R(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi) = ER(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi) \quad (10.30)$$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\vec{\mathbf{L}}^2}{2\mu r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) R(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi) = ER(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi) \quad (10.31)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu R(r)} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R(r)}{\partial r} \right) + \frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2\mu r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = E \quad (10.32)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR(r)}{dr} \right) - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} R(r) \right] - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} R(r) = ER(r). \quad (10.33)$$

Où l'on a divisé par $R(r)Y_{\ell m}$. On pose ensuite $u(r) = rR(r)$. On calcule les dérivées : $u'(r) = R(r) + rR'(r)$, et $u''(r) = 2rR''(r) + R'(r)$.

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\frac{1}{r^2} (2rR'(r) + r^2 R''(r)) - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} R(r) \right] - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} R(r) = ER(r) \quad (10.34)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\frac{ru''(r)}{r^2} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \frac{u(r)}{r} \right] - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \frac{u(r)}{r} = E \frac{u(r)}{r} \quad (10.35)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} u''(r) + \left[\frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2\mu r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] u(r) = Eu(r) \quad (10.36)$$

Avec $u \in L^2(\mathbb{R}_+, dr)$. □

Remarque 10.4 (Potentiel effectif). L'équation précédente correspond à une équation de Schrödinger unidimensionnelle avec un potentiel effectif

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2\mu r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}. \quad (10.37)$$

Le premier terme est le potentiel centrifuge, d'origine purement quantique.

10.2 Équation radiale et spectre discret

Nous étudions l'équation radiale obtenue précédemment (éq. 10.27).

Proposition 10.4 (Normalisabilité). *Les états physiquement admissibles doivent appartenir à $\mathcal{L}^2(\mathbb{R}^3)$. Cela impose que*

$$\int_0^{+\infty} |u(r)|^2 dr < \infty. \quad (10.38)$$

Une conséquence est que l'énergie doit être négative. On pose alors,

$$E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2\mu} < 0, \quad \kappa > 0. \quad (10.39)$$

Démonstration.

□

Remarque 10.5. Cela nous permettra d'écrire

$$u(r) = r^{\ell+1} e^{-\kappa r} F(r), \quad (10.40)$$

où $F(r)$ est une fonction régulière (cf. théorème 10.5).

En introduisant la variable adimensionnée $\rho = \kappa r$, l'équation pour $F(\rho)$ devient une équation de type hypergéométrique¹. La normalisation impose que la série correspondante se termine.

Théorème 10.5 (Niveaux d'énergies). *Soit, u solution de l'équation différentielle 10.27. On pose $\rho = \kappa r$. Alors,*

1. *Pour $\rho \rightarrow \infty$,*

$$u(\rho) \sim A e^{-\rho}. \quad (10.41)$$

où A est une constante.

2. *Pour $\rho \rightarrow 0$,*

$$u(\rho) \sim B \rho^{\ell+1}. \quad (10.42)$$

où B est une constante.

On peut écrire alors,

$$u(\rho) = \rho^{\ell+1} e^{-\rho} F(\rho), \quad (10.43)$$

1. Une équation différentielle de type hypergéométrique est une équation différentielle linéaire du second ordre qui peut se ramener à la forme $x(1-x)y'' + (c - (a+b+1)x)y' - aby = 0$, où a, b, c sont des paramètres. L'équation de Legendre en est un cas particulier.

solution de l'équation différentielle 10.27. Alors, F est un polynôme, et

$$\kappa = \frac{\mu e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 n}, \quad n \in \mathbb{N}^*. \quad (10.44)$$

Ainsi, nous obtenons les niveaux d'énergies :

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2}. \quad (10.45)$$

Preuve du théorème. 1. **Mise sous forme adimensionnée**

On reprend l'équation différentielle 10.27 suivie par u et, en effectuant le changement de variable $\rho = \kappa r$, on obtient :

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \kappa^2 \frac{d^2 u}{d\rho^2} + \left[\frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2\mu r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] u = Eu. \quad (10.46)$$

Comme $E = -|E|$, on divise toute l'équation par $-\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2\mu}$:

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} = \left[\frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2} - \frac{2\mu e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 \kappa} \frac{1}{\rho} + 1 \right] u. \quad (10.47)$$

On pose alors

$$\rho_0 = \frac{2\mu e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 \kappa}. \quad (10.48)$$

Ce qui donne l'équation annoncée :

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} = \left[\frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2} - \frac{\rho_0}{\rho} + 1 \right] u. \quad (10.49)$$

2. Ansatz sur la forme de $u(\rho)$

Lorsque $\rho \rightarrow \infty$, l'équation est équivalente à

$$\frac{d^2 u(\rho)}{d\rho^2} \sim u(\rho), \quad (10.50)$$

alors, pour $\rho^2 \gg \ell(\ell+1)$ et $\rho \gg \rho_0$,

$$u(\rho) \sim Ae^{-\rho} + Be^{\rho}. \quad (10.51)$$

Or la partie exponentiellement croissante ne mènerait pas à une fonction d'onde normalisable, d'où $B = 0$.

Lorsque $\rho \rightarrow 0$, l'équation est équivalente à

$$\frac{d^2 u(\rho)}{d\rho^2} \sim \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2} u(\rho), \quad (10.52)$$

pour $\rho^2 \ll \ell(\ell+1)$ et $\rho \ll \ell(\ell+1)/\rho_0$, alors

$$u(\rho) \sim C \rho^{\ell+1} + D \rho^{-\ell}. \quad (10.53)$$

Or le deuxième terme est singulier en $\rho = 0$, d'où $D = 0$.

Compte tenu de ces observations, on pose, à titre d'essai,

$$u(\rho) = e^{-\rho} \rho^{\ell+1} F(\rho). \quad (10.54)$$

Notons que

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} = e^{-\rho} \rho^{\ell+1} \left[\left(1 - \frac{2(\ell+1)}{\rho} + \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2} \right) F(\rho) + \left(\frac{2(\ell+1)}{\rho} - 2 \right) \frac{dF}{d\rho} + \frac{d^2 F}{d\rho^2} \right]. \quad (10.55)$$

En remplaçant dans l'équation différentielle, on obtient que $F(\rho)$ satisfait :

$$\rho \frac{d^2 F}{d\rho^2} + (2\ell + 2 - 2\rho) \frac{dF}{d\rho} + (\rho_0 - 2\ell - 2)F = 0. \quad (10.56)$$

Cette équation est celle de la fonction hypergéométrique confluyente.

On suppose que $F(\rho)$ est analytique et donc représentée par sa série de Taylor :

$$F(\rho) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \rho^k. \quad (10.57)$$

On a

$$\frac{dF}{d\rho} = \sum_{k=1}^{\infty} k c_k \rho^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) c_{k+1} \rho^k, \quad (10.58)$$

et

$$\frac{d^2 F}{d\rho^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1) c_{k+2} \rho^k. \quad (10.59)$$

On substitue dans l'équation :

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left[(k+1)(k+2\ell+2) c_{k+1} + (\rho_0 - 2\ell - 2 - 2k) c_k \right] \rho^k = 0, \quad (10.60)$$

d'où on déduit la relation de récurrence :

$$c_{k+1} = \frac{2(k+\ell+1) - \rho_0}{(k+1)(k+2\ell+2)} c_k. \quad (10.61)$$

Il y a maintenant deux possibilités :

- soit $c_{\hat{k}+1} = 0$ pour un certain $\hat{k}$, impliquant que $c_k = 0$ pour tout $k > \hat{k}$; alors la série de Taylor se termine et $F(\rho)$ est un polynôme ;
- soit aucun des c_k ne s'annule. Dans ce cas, pour k suffisamment grand,

$$\frac{c_k}{c_{k+1}} \simeq \frac{1}{2k}, \quad (10.62)$$

ce qui correspond au comportement asymptotique

$$F(\rho) \sim e^{2\rho}, \quad (10.63)$$

et donc à une croissance exponentielle de

$$u(\rho) = e^{-\rho} \rho^{\ell+1} F(\rho) \sim e^{\rho} \rho^{\ell+1}. \quad (10.64)$$

Cette deuxième possibilité est exclue car la fonction d'onde ne serait pas normalisable.

En conclusion, cet argument montre que $F(\rho)$ doit être un polynôme.

On pose $\hat{k}$ le degré du polynôme $F(\rho)$, puis on définit l'entier positif n par

$$n = \hat{k} + \ell + 1. \quad (10.65)$$

L'équation de récurrence donne alors

$$0 = \frac{2(\hat{k} + \ell + 1) - \rho_0}{(\hat{k} + 1)(\hat{k} + 2\ell + 2)} c_{\hat{k}}, \quad (10.66)$$

et donc

$$\rho_0 = 2n. \quad (10.67)$$

3. Expression des niveaux d'énergie liés

En réinjectant la définition de ρ_0 ,

$$\rho_0 = \frac{2\mu e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 \kappa} = \frac{2\mu e^2}{\hbar^2 \kappa} = 2n \quad \Rightarrow \quad \kappa = \frac{\mu e^2}{\hbar^2 n}. \quad (10.68)$$

Or

$$E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2\mu} = -\frac{\mu e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2}. \quad (10.69)$$

Ce sont les niveaux d'énergie quantifiés de l'atome d'hydrogène. □

Remarque 10.6. L'énergie ne dépend que de n . La dégénérescence associée sera expliquée à la section suivante par une symétrie supplémentaire.

10.3 Spectre continu, dégénérescence et groupe $SO(4)$

10.3.1 Spectre continu

Jusqu'à présent, nous avons étudié les états liés ($E < 0$). Lorsque $E > 0$, l'équation radiale admet également des solutions, mais celles-ci ne sont plus normalisables dans $\mathcal{L}^2(\mathbb{R}^3)$.

Ces solutions correspondent à des états de diffusion. On obtient alors un spectre continu

$$\sigma_{\text{cont}}(\mathbf{H}) = [0, +\infty[. \quad (10.70)$$

Ainsi, le spectre complet du Hamiltonien est

$$\sigma(\mathbf{H}) = \left\{ -\frac{\mu e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2 n^2} : n \in \mathbb{N}^* \right\} \cup [0, +\infty). \quad (10.71)$$

On retrouve ici la coexistence d'un spectre discret et d'un spectre continu, conformément à la théorie spectrale des opérateurs auto-adjoints.

10.3.2 Dégénérescence des niveaux liés

Pour un niveau d'énergie fixé E_n , les valeurs possibles de ℓ sont $0 \leq \ell \leq n-1$, et pour chaque ℓ , m prend les valeurs $-\ell \leq m \leq \ell$. La dégénérescence totale vaut donc

$$\sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell + 1) = n^2. \quad (10.72)$$

Cette dégénérescence est plus grande que celle prédite par la seule invariance rotationnelle. En effet, l'invariance sous $SO(3)$ explique uniquement la multiplicité $2\ell + 1$ à ℓ fixé. Il doit donc exister une symétrie supplémentaire.

Définition 10.1 (Vecteur de Runge–Lenz). On définit l'opérateur

$$\vec{\mathbf{A}} = \frac{1}{2\mu} \left(\vec{\mathbf{P}} \times \vec{\mathbf{L}} - \vec{\mathbf{L}} \times \vec{\mathbf{P}} \right) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{\mathbf{X}}}{r}. \quad (10.73)$$

Cet opérateur est l'analogue quantique du vecteur de Runge–Lenz classique. On vérifie que

$$[\mathbf{H}, \vec{\mathbf{A}}] = 0. \quad (10.74)$$

Il s'agit donc d'une constante du mouvement. Pour rappel, les opérateurs $\mathbf{L}$ et $\mathbf{A}$ vérifient les relations de commutation

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{L}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\mathbf{L}_k, \quad (10.75)$$

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{A}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\mathbf{A}_k, \quad (10.76)$$

$$[\mathbf{A}_i, \mathbf{A}_j] = -\frac{2i\hbar}{\mu}\mathbf{H}\epsilon_{ijk}\mathbf{L}_k. \quad (10.77)$$

Dans le sous-espace correspondant à une énergie négative fixée, H peut être remplacé par sa valeur propre. Les relations deviennent alors fermées.

Pour $E < 0$, on introduit

$$\vec{\mathbf{K}} = \frac{1}{\sqrt{-2\mu E}} \vec{\mathbf{A}}. \quad (10.78)$$

Les opérateurs $\vec{\mathbf{L}}$ et $\vec{\mathbf{K}}$ satisfont alors les relations

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{L}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\mathbf{L}_k, \quad (10.79)$$

$$[\mathbf{K}_i, \mathbf{K}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\mathbf{L}_k, \quad (10.80)$$

$$[\mathbf{L}_i, \mathbf{K}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\mathbf{K}_k. \quad (10.81)$$

Cette algèbre est isomorphe à l'algèbre de Lie $\mathfrak{so}(4)$. Ainsi, le système possède une symétrie dynamique plus grande que la simple invariance rotationnelle.

Remarque 10.7 (Origine de la dégénérescence). L'algèbre $\mathfrak{so}(4)$ est isomorphe à $\mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$. Les représentations irréductibles sont caractérisées par deux nombres quantiques j_1 et j_2 . La condition

$$j_1 = j_2 = \frac{n-1}{2} \quad (10.82)$$

conduit à une dimension

$$(2j_1 + 1)(2j_2 + 1) = n^2. \quad (10.83)$$

La dégénérescence des niveaux d'énergie est donc expliquée par la symétrie $SO(4)$.

10.4 Interprétation physique

Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2}, \quad n \in \mathbb{N}^*. \quad (10.84)$$

Ils ne dépendent que du nombre quantique principal n . Pour l'atome d'hydrogène, on retrouve numériquement

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}. \quad (10.85)$$

La mécanique quantique fournit ainsi une justification rigoureuse du modèle de Bohr, tout en l'inscrivant dans le cadre hilbertien des opérateurs auto-adjoints et de la théorie spectrale. Les états liés sont caractérisés par trois nombres quantiques :

- n ,
- ℓ tel que $0 \leq \ell \leq n-1$
- m tel que $-\ell \leq m \leq \ell$.

Le nombre quantique principal n détermine l'énergie, ℓ correspond au moment cinétique orbital, et m à sa projection sur un axe fixé. La dégénérescence en n^2 ne s'explique pas par la seule invariance rotationnelle, mais par la symétrie dynamique $SO(4)$ mise en évidence précédemment. Les transitions entre deux niveaux n et n' donnent lieu à l'émission ou à l'absorption d'un photon d'énergie

$$\hbar\omega = E_{n'} - E_n. \quad (10.86)$$

On obtient ainsi les séries spectrales (Lyman, Balmer, Paschen, ...), observées expérimentalement. La structure des raies spectrales constitue l'une des premières confirmations historiques de la validité du modèle quantique.

Dans la limite $n \rightarrow +\infty$, les niveaux deviennent de plus en plus rapprochés. On retrouve progressivement le comportement classique d'une particule dans un potentiel coulombien. Cette transition vers le régime classique illustre magistralement le principe de correspondance : la mécanique quantique reproduit la mécanique classique dans la limite des grands nombres quantiques.

Le vecteur de Runge-Lenz – constant du mouvement classique responsable de la fermeture des orbites elliptiques – apparaît naturellement dans la description quantique comme générateur d'une symétrie supplémentaire. La structure algébrique $SO(4)$ explique ainsi la dégénérescence inattendue des niveaux d'énergie.

Le modèle étudié ici est non-relativiste et ne prend pas en compte le spin de l'électron, les corrections relativistes, ni l'interaction spin-orbite. Ces effets conduisent à la structure fine et nécessitent une description plus complète, fondée notamment sur l'équation de Dirac.

À retenir

- Le problème quantique de l'atome d'hydrogène se réduit à celui d'une particule de masse réduite μ dans un potentiel central coulombien, conséquence directe de l'invariance par translation.
- L'invariance par rotation implique que le Hamiltonien commute avec $\vec{\mathbf{L}}^2$ et $\mathbf{L}_z$, ce qui permet de diagonaliser simultanément ces opérateurs et de séparer les variables.
- Les fonctions propres s'écrivent sous la forme

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)Y_{\ell m}(\theta, \varphi), \quad (10.87)$$

où les harmoniques sphériques réalisent les représentations irréductibles de $SO(3)$.

- L'équation radiale se ramène à une équation unidimensionnelle avec un potentiel effectif

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2\mu r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}. \quad (10.88)$$

- La condition de normalisabilité impose une quantification discrète des énergies :

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2}, \quad n \in \mathbb{N}^*. \quad (10.89)$$

- Le spectre du Hamiltonien est mixte :

$$\sigma(\mathbf{H}) = \{E_n\}_{n \geq 1} \cup [0, +\infty), \quad (10.90)$$

illustrant la coexistence d'états liés et d'états de diffusion pour un opérateur auto-adjoint.

- La dégénérescence n^2 des niveaux d'énergie ne s'explique pas uniquement par la symétrie de rotation $SO(3)$, mais par une symétrie dynamique plus large.
- L'introduction du vecteur de Runge–Lenz permet de compléter l'algèbre des observables en une algèbre $\mathfrak{so}(4)$, isomorphe à $\mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$.
- Les niveaux d'énergie correspondent alors à des représentations irréductibles de $\mathfrak{so}(4)$ de dimension n^2 .
- Dans la limite $n \rightarrow \infty$, les niveaux deviennent quasi continus et le comportement classique est retrouvé (principe de correspondance).

Chapitre 11

Méthodes d'approximations

Ce chapitre est la pièce manquante pour attaquer des problèmes plus complexes en mécanique quantique. Elle nous permettra de modéliser les premiers atomes, des transitions atomiques ou encore d'étudier les fusions nucléaires grâce au processus de Gamow.

Nous avons trois méthodes d'approximations. L'une consiste à étudier des problèmes stationnaires (indépendantes du temps) dans le cas où l'équation de Schrödinger stationnaire est non soluble analytiquement. La deuxième, à étudier la physique quantique dans le cas où les champs et l'Hamiltonien dépendent du temps. Le dernier est une méthode d'approximation stationnaire, qui a été découverte par Wentzel, Kramers et Brillouin, est une étude de l'équation de Schrödinger dans le régime semi-classique.

But du chapitre

- Étudier les perturbations stationnaires : quel est le domaine de validité du développement en série, comment traiter le cas avec dégénérescence...
- Étudier les perturbations dépendantes du temps : quel est le domaine de validité du développement en série, comment les probabilités vont varier...
- Étudier l'approximation WKB : quel est le domaine de validité de l'approximation, quelles sont les différentes zones...

11.1 Perturbations stationnaires

11.1.1 Cadre mathématique

Pour contrôler rigoureusement la validité du développement perturbatif, nous allons étudier les propriétés analytiques de la résolvante de l'Hamiltonien. Nous allons premièrement formaliser les perturbations stationnaires. Afin d'étudier les propriétés analytiques de la résolvante, nous aurons besoin de quelques résultats classiques d'analyse complexe. Nous renvoyons pour les démonstrations à l'ouvrage [13].

Définition 11.1 (Exponentielle complexe). Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on définit l'exponentielle complexe par la série entière

$$\exp z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}. \quad (11.1)$$

Cette série converge pour tout $z \in \mathbb{C}$ et définit une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$. Si $z = x + iy$ avec

$(x, y) \in \mathbb{R}^2$, alors

$$\exp(x + iy) = \exp x \times (\cos y + i \sin y). \quad (11.2)$$

Définition 11.2 (Logarithme complexe, localement). Soit $\Omega \subset \mathbb{C}^*$ un ouvert. Une fonction $\log : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ est appelée une *branche du logarithme* sur Ω si

$$\exp(\log z) = z, \quad \forall z \in \Omega. \quad (11.3)$$

En général, le logarithme complexe n'est pas défini globalement sur $\mathbb{C}^*$ comme une fonction holomorphe monovaluée¹; on doit choisir une branche.

Définition 11.3 (Fonction holomorphe). Soit $\Omega \subset \mathbb{C}$ un ouvert. Une fonction

$$f : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \quad (11.4)$$

est dite *holomorphe* si elle est dérivable au sens complexe en tout point de Ω , c'est-à-dire si, pour tout $z \in \Omega$, la limite

$$f'(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} \quad (11.5)$$

existe².

Théorème 11.1 (Holomorphe $\Leftrightarrow$ analytique). Soit f une fonction holomorphe sur un ouvert Ω . Alors pour tout $z_0 \in \Omega$, il existe $r > 0$ et une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de nombres complexes telle que

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad \forall z \in D(z_0, r), \quad (11.6)$$

où

$$D(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < r\}. \quad (11.7)$$

Autrement dit, toute fonction holomorphe admet localement un développement en série entière.

Définition 11.4 (Contour et intégrale curviligne complexe). Soient $a < b$ deux réels et $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ une courbe de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux. On appelle *contour* l'image orientée de γ . Si f est continue sur l'image de γ , on définit l'intégrale de f le long du contour γ par

$$\int_{\gamma} f(\zeta) d\zeta \stackrel{\text{def}}{=} \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt. \quad (11.8)$$

Si de plus $\gamma(a) = \gamma(b)$, on dit que γ est un *contour fermé*, et l'on note alors

$$\oint_{\gamma} f(\zeta) d\zeta. \quad (11.9)$$

Remarque 11.1. Dans la pratique, nous intégrerons surtout sur des cercles orientés dans le sens trigonométrique. Par exemple, le cercle de centre z_0 et de rayon $r > 0$ est paramétré par

$$\gamma(t) = z_0 + r \exp(it), \quad t \in [0, 2\pi]. \quad (11.10)$$

1. Une seule valeur, par exemple 1 peut avoir deux images, 0 et $2\pi i$ par exemple. Ce qui veut dire que ce n'est pas une fonction.

2. Attention, on fait tendre $h \rightarrow 0$, mais avec $h \in \mathbb{C}$.

Théorème 11.2 (Formule intégrale de Cauchy sur un cercle). *Soit f holomorphe sur un ouvert contenant le disque fermé*

$$\overline{D(z_0, r)} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| \leq r\}. \quad (11.11)$$

Soit γ le cercle

$$\gamma(t) = z_0 + r \exp(it), \quad t \in [0, 2\pi], \quad (11.12)$$

orienté dans le sens trigonométrique. Alors, pour tout $z \in D(z_0, r)$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \quad (11.13)$$

Corollaire 11.3 (Formule de Cauchy pour les dérivées). *Sous les mêmes hypothèses, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $z \in D(z_0, r)$,*

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta. \quad (11.14)$$

Ces résultats impliquent notamment que toute fonction holomorphe possède un développement en série entière dont le rayon de convergence est contrôlé par la distance aux singularités.

Dans la suite, ces propriétés seront appliquées à la *résolvante* d'un opérateur hamiltonien, ce qui permettra d'établir l'existence d'un développement perturbatif pour les énergies et les projecteurs spectraux.

Nous allons émettre des hypothèses sur les opérateurs que nous étudierons dans cette sous-partie. Nous supposons que l'opérateur $\mathbf{H}$ ³ est auto-adjoint, avec une partie du spectre discret⁴.

Définition 11.5 (Vecteurs finis). Soit $(|n, \alpha\rangle), n \in \mathbb{N}, \alpha \in \llbracket 0, g_n \rrbracket$ une base orthonormée de $\mathcal{H}$ formée d'états propres de $\mathbf{H}$:

$$\mathbf{H} |n, \alpha\rangle = E_n |n, \alpha\rangle. \quad (11.15)$$

On appelle *vecteur fini* tout vecteur

$$|\psi\rangle = \sum_{n, \alpha}^{\text{finie}} c_{n, \alpha} |n, \alpha\rangle, \quad (11.16)$$

c'est-à-dire une combinaison linéaire finie d'états propres.

L'ensemble des vecteurs finis est dense dans $\mathcal{H}$.

Définition 11.6 (Application d'une fonction à un opérateur). Soit f une fonction définie sur le spectre de $\mathbf{H}$. On définit l'opérateur $f(\mathbf{H})$ sur les vecteurs finis par

$$f(\mathbf{H}) |\psi\rangle = \sum_{n, \alpha}^{\text{finie}} c_{n, \alpha} f(E_n) |n, \alpha\rangle \quad (11.17)$$

si

$$|\psi\rangle = \sum_{n, \alpha}^{\text{finie}} c_{n, \alpha} |n, \alpha\rangle. \quad (11.18)$$

3. Cet opérateur peut être l'Hamiltonien mais pas seulement : en effet tous les opérateurs auto-adjoints, avec une partie du spectre discret correspond à cette étude. Un exemple pourrait être les $(\mathbf{L}_i)$.

4. Cela implique qu'il existe des sous-espaces propres et qu'ils soient de dimension finie : égaux à 1 si le spectre est non-dégénéré et égaux à g_n sinon.

Remarque 11.2. Cette définition est toujours bien posée puisque les sommes sont finies. Elle correspond à l'idée physique selon laquelle une fonction de l'Hamiltonien agit en appliquant la fonction aux valeurs propres.

Théorème 11.4 (Fonction holomorphe appliquée à un opérateur). *Soit $f : \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe au voisinage d'une valeur propre E_n de $\mathbf{H}$.*

Alors

$$f(\mathbf{H}) |n, \alpha\rangle = f(E_n) |n, \alpha\rangle. \quad (11.19)$$

Démonstration. Puisque f est holomorphe au voisinage de E_n , elle admet un développement en série entière

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - E_n)^k. \quad (11.20)$$

On applique cette série à l'opérateur $\mathbf{H}$:

$$f(\mathbf{H}) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (\mathbf{H} - E_n \mathbf{1})^k. \quad (11.21)$$

Or

$$(\mathbf{H} - E_n \mathbf{1}) |n, \alpha\rangle = 0. \quad (11.22)$$

On en déduit par récurrence que

$$(\mathbf{H} - E_n \mathbf{1})^k |n, \alpha\rangle = 0, \quad \forall k \geq 1. \quad (11.23)$$

Ainsi

$$f(\mathbf{H}) |n, \alpha\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (\mathbf{H} - E_n \mathbf{1})^k |n, \alpha\rangle \quad (11.24)$$

$$= a_0 |n, \alpha\rangle. \quad (11.25)$$

Or

$$a_0 = f(E_n), \quad (11.26)$$

ce qui donne

$$f(\mathbf{H}) |n, \alpha\rangle = f(E_n) |n, \alpha\rangle. \quad (11.27)$$

□

Remarque 11.3. Ce résultat montre que l'étude de $f(\mathbf{H})$ se ramène à l'étude de f appliquée aux valeurs propres de $\mathbf{H}$. Cette idée est au cœur du *calcul fonctionnel spectral* des opérateurs.

Définition 11.7 (Domaine de $f(\mathbf{H})$). Nous définissons le domaine $\mathcal{D}(f(\mathbf{H}))$ de la manière suivante,

$$\mathcal{D}(f(\mathbf{H})) = \{|\psi\rangle = \sum c_{n,\alpha} |n, \alpha\rangle \in \mathcal{H} \mid \sum |f(E_n) c_{n,\alpha}|^2 < \infty\} \quad (11.28)$$

On peut montrer que cet ensemble est dense dans $\mathcal{H}$.

Exemple 11.1 (Oscillateur-Harmonique). Nous regardons $f = \text{Id}$, et l'Hamiltonien de l'oscil-

lateur harmonique, de spectre $\hbar\omega(n + \frac{1}{2}) = E_n$. L'ensemble $\mathcal{D}(\mathbf{H})$,

$$\mathcal{D}(\mathbf{H}) = \{|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle \mid \sum_n n^2 |c_n|^2 < \infty\} \quad (11.29)$$

est dense dans $\ell^2(\mathbb{N}) \simeq L^2(\mathbb{R})$.

Définition 11.8 (Résolvante). Soit $z \in \rho(\mathbf{H}) = \mathbb{C} \setminus \sigma(\mathbf{H})$. Nous posons,

$$f_z(\omega) = \frac{1}{\omega - z} \quad (11.30)$$

holomorphe sur $\omega \in \sigma(\mathbf{H})$. Ainsi, nous définissons la résolvante comme la fonction d'opérateur $\mathbf{R}(z)$,

$$\mathbf{R}(z) = f_z(\mathbf{H}) = \frac{1}{\mathbf{H} - z\mathbf{1}} \quad (11.31)$$

Corollaire 11.5. Ainsi, $\|f_z(\mathbf{H})\| < \infty$, $\forall z \in \rho(\mathbf{H}) = \mathbb{C} \setminus \sigma(\mathbf{H})$.

Démonstration. La preuve tient en quelques lignes,

$$\|f_z(\mathbf{H})\| = \|\mathbf{R}(z)\| \quad (11.32)$$

$$= \sup_n \frac{1}{|E_n - z|} \quad (11.33)$$

$$= \frac{1}{\text{dist}(z, \sigma(\mathbf{H}))} < \infty \quad (11.34)$$

Car nous avons pris $z \in \rho(\mathbf{H}) = \mathbb{C} \setminus \sigma(\mathbf{H})$. □

Corollaire 11.6. Ainsi, pour tout vecteur $|n, \alpha\rangle$, et $z \in \rho(\mathbf{H}) = \mathbb{C} \setminus \sigma(\mathbf{H})$,

$$\mathbf{R}(z) |n, \alpha\rangle = \frac{1}{\mathbf{H} - z\mathbf{1}} |n, \alpha\rangle = \frac{1}{E_n - z} |n, \alpha\rangle \quad (11.35)$$

Démonstration. La fonction f_z est holomorphe sur cet ensemble et donc $f(\mathbf{H}) |n, \alpha\rangle = f(E_n) |n, \alpha\rangle$ (cf. 11.4). □

Théorème 11.7 (Projecteur). Soit E_n une valeur propre de $\mathbf{H}$. Soit le contour $\gamma_n(\theta) = r_n e^{i\theta} + E_n$, $\theta \in [0, 2\pi]$, et soit $r_n > 0$ tel que $\overline{D(E_n, r_n)} \cap \sigma(\mathbf{H}) = \{E_n\}$. Alors,

$$\mathbf{P}_n = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} \mathbf{R}(z) dz \quad (11.36)$$

où $\mathbf{P}_n$ est le projecteur sur le sous-espace $\ker(\mathbf{H} - E_n \mathbf{1})$.

Démonstration. Calculons l'action de $\mathbf{A}_n$ sur un vecteur $|k, \alpha\rangle$.

$$\mathbf{A}_n |k, \alpha\rangle = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} \mathbf{R}(z) dz |k, \alpha\rangle \quad (11.37)$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} \frac{1}{\mathbf{H} - z\mathbf{1}} |k, \alpha\rangle dz \quad (11.38)$$

$$= -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} \frac{1}{E_k - z} dz |k, \alpha\rangle \quad (11.39)$$

$$= \delta_{kn} |k, \alpha\rangle, \quad \forall \alpha. \quad (11.40)$$

Ainsi, l'action de $\mathbf{A}_n$ est la même en tout vecteur que $\mathbf{P}_n$. Nous l'identifions donc. Nous pouvons en effet écrire $\mathbf{A}_n = \sum_{\alpha=1}^{g_n} |n, \alpha\rangle \langle n, \alpha|$. $\square$

Proposition 11.8. *Soit f holomorphe sur l'ensemble des valeurs propres de $\mathbf{H}$. Alors,*

$$f(\mathbf{H}) = -\frac{1}{2\pi i} \sum_n \oint_{\gamma_n} \mathbf{R}(z) dz = \sum_n f(E_n) \mathbf{P}_n \quad (11.41)$$

Démonstration. Nous calculons l'action de $|k, \alpha\rangle$ sur $-\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} f(z) \mathbf{R}(z) dz$.

$$-\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} f(z) \mathbf{R}(z) dz |k, \alpha\rangle = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} \frac{f(z)}{\mathbf{H} - z\mathbf{1}} |k, \alpha\rangle dz \quad (11.42)$$

$$= -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} \frac{f(z)}{E_k - z} dz |k, \alpha\rangle \quad (11.43)$$

$$= \delta_{kn} f(E_n) |k, \alpha\rangle \quad (11.44)$$

En appliquant le [théorème de Cauchy](#). Ainsi,

$$-\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} f(z) \mathbf{R}(z) dz = f(E_n) \mathbf{P}_n \quad (11.45)$$

En sommant sur les valeurs propres, on obtient donc,

$$f(\mathbf{H}) = \sum_n f(E_n) \mathbf{P}_n = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} f(z) \mathbf{R}(z) dz \quad (11.46)$$

$\square$

Remarque 11.4. La construction par contour ne s'applique qu'aux valeurs propres isolées du spectre. Si une valeur propre n'est pas isolée, il n'existe pas de contour fermé séparant cette valeur du reste du spectre.

Exemple 11.2. 1. Pour $f(z) = 1$, on obtient, $\mathbf{1} = \sum_n \mathbf{P}_n$.

2. Pour $f(z) = z$, on obtient, $\mathbf{H} = \sum_n E_n \mathbf{P}_n$. En particulier,

$$-\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} z \mathbf{R}(z) dz = E_n \mathbf{P}_n \quad (11.47)$$

Si la trace existe,

$$-\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} z \text{Tr} \mathbf{R}(z) dz = g_n E_n \quad (11.48)$$

On peut définir les valeurs propres comme,

$$-\frac{1}{g_n} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} z \text{Tr} \mathbf{R}(z) dz = E_n \quad (11.49)$$

3. Pour $f(z) = \exp(-\frac{i}{\hbar}tz)$, on obtient, $\exp(-\frac{i}{\hbar}t\mathbf{H}) = \sum_n \exp(-\frac{i}{\hbar}tE_n)\mathbf{P}_n$. On peut en déduire l'équation de Schrödinger, pour $\partial_t \mathbf{H} = 0$, en effet,

$$\mathbf{U}(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}t\mathbf{H}\right) \quad (11.50)$$

$$= -\frac{1}{2\pi i} \sum_n \oint_{\gamma_n} \exp\left(-\frac{i}{\hbar}tE_n\right) \mathbf{R}(z) dz \quad (11.51)$$

$$\Rightarrow i\hbar \frac{d\mathbf{U}}{dt} = i\hbar \sum_n \partial_t \exp\left(-\frac{i}{\hbar}tE_n\right) \mathbf{P}_n \quad (11.52)$$

$$= \sum_n E_n \exp\left(-\frac{i}{\hbar}tE_n\right) \mathbf{P}_n \quad (11.53)$$

Or,

$$\mathbf{H}\mathbf{U} = \left(\sum_k E_k \mathbf{P}_k\right) \left(\sum_n \exp\left(-\frac{i}{\hbar}tE_n\right) \mathbf{P}_n\right) \quad (11.54)$$

$$= \sum_{k,n} E_k \exp\left(-\frac{i}{\hbar}tE_n\right) \mathbf{P}_k \mathbf{P}_n. \quad (11.55)$$

On peut montrer (en exercice), que $\mathbf{P}_k \mathbf{P}_n = \delta_{kn} \mathbf{P}_n$. Ainsi,

$$i\hbar \frac{d\mathbf{U}}{dt} = \sum_n E_n \exp\left(-\frac{i}{\hbar}tE_n\right) \mathbf{P}_n = \mathbf{H}\mathbf{U} \quad (11.56)$$

Considérons maintenant $\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 + \lambda \mathbf{W}$, avec $\mathbf{H}_0$ diagonalisé, $\lambda \in \mathbb{C}$. Nous souhaitons exprimer $\mathbf{R}_\lambda(z) = \frac{1}{\mathbf{H} - z\mathbf{1}} = \frac{1}{\mathbf{H}_0 + \lambda \mathbf{W} - z\mathbf{1}}$ en fonction de $\mathbf{R}_0(z) = \frac{1}{\mathbf{H}_0 - z\mathbf{1}}$. Nous souhaitons alors développer en série entière sur λ . Nous devons trouver les conditions sur l'opérateur $\mathbf{W}$ et sur λ pour que la série converge.

Nous travaillons dans la base propre $(|n, \alpha\rangle)$ de $\mathbf{H}_0$:

$$\mathbf{H}_0 |n, \alpha\rangle = E_n^0 |n, \alpha\rangle. \quad (11.57)$$

On introduit les éléments de matrice de l'opérateur de perturbation

$$W_{m\beta, n\alpha} = \langle m, \beta | \mathbf{W} | n, \alpha \rangle. \quad (11.58)$$

Proposition 11.9 (Factorisation de l'opérateur perturbé). *Soit $z \in \rho(\mathbf{H}_0)$. Supposons que l'opérateur $\mathbf{W}\mathbf{R}_0(z)$ soit bien défini sur $\mathcal{H}$. Alors on a*

$$\mathbf{H}_\lambda - z\mathbf{1} = (\mathbf{1} + \lambda \mathbf{W}\mathbf{R}_0(z))(\mathbf{H}_0 - z\mathbf{1}), \quad (11.59)$$

où

$$\mathbf{H}_\lambda = \mathbf{H}_0 + \lambda \mathbf{W}. \quad (11.60)$$

En particulier, si $\mathbf{1} + \lambda \mathbf{W}\mathbf{R}_0(z)$ est inversible, alors

$$\mathbf{R}_\lambda(z) = \mathbf{R}_0(z)(\mathbf{1} + \lambda \mathbf{W}\mathbf{R}_0(z))^{-1}. \quad (11.61)$$

Démonstration. Démontrons la première égalité.

$$\mathbf{H}_\lambda - z\mathbf{1} = (\mathbf{H}_0 - z\mathbf{1}) + \lambda\mathbf{W} \quad (11.62)$$

$$= (\mathbf{1} + \lambda\mathbf{W}\mathbf{R}_0(z))(\mathbf{H}_0 - z\mathbf{1}) \quad (11.63)$$

Ainsi, si $\mathbf{1} + \lambda\mathbf{W}\mathbf{R}_0(z)$ est inversible, alors

$$\mathbf{R}_\lambda(z) = (\mathbf{H}_\lambda - z\mathbf{1})^{-1} \quad (11.64)$$

$$= [(\mathbf{1} + \lambda\mathbf{W}\mathbf{R}_0(z))(\mathbf{H}_0 - z\mathbf{1})]^{-1} \quad (11.65)$$

$$= \mathbf{R}_0(z)(\mathbf{1} + \lambda\mathbf{W}\mathbf{R}_0(z))^{-1}. \quad (11.66)$$

Car $(\mathbf{A}\mathbf{B})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$. □

Remarque 11.5 (Rappel sur la norme d'opérateur). Soit $\mathbf{A}$ un opérateur linéaire défini sur un espace de Hilbert $\mathcal{H}$. Sa norme est définie par

$$\|\mathbf{A}\| = \sup_{\|\psi\rangle=1} \|\mathbf{A}|\psi\rangle\|. \quad (11.67)$$

Si $(|n, \alpha\rangle)$ est une base orthonormée de $\mathcal{H}$ et si

$$\mathbf{A}|\psi\rangle = \sum_{m,\beta} u_{m,\beta} |m, \beta\rangle, \quad (11.68)$$

alors

$$\|\mathbf{A}|\psi\rangle\|^2 = \sum_{m,\beta} |u_{m,\beta}|^2. \quad (11.69)$$

En particulier, pour

$$|\psi\rangle = \sum_{n,\alpha} c_{n,\alpha} |n, \alpha\rangle, \quad \sum_{n,\alpha} |c_{n,\alpha}|^2 = 1, \quad (11.70)$$

la norme de $\mathbf{A}|\psi\rangle$ se calcule à partir des composantes de ce vecteur dans la base orthonormée.

Théorème 11.10 (Comparaison spectrale). *Posons*

$$A_{m\beta, n\alpha} = \frac{W_{m\beta, n\alpha}}{E_n^0 - z}. \quad (11.71)$$

Supposons qu'il existe deux constantes finies $M(z)$ et $N(z)$ telles que

$$\sup_{m,\beta} \sum_{n,\alpha} |A_{m\beta, n\alpha}| \leq M(z) \quad (11.72)$$

et

$$\sup_{n,\alpha} \sum_{m,\beta} |A_{m\beta, n\alpha}| \leq N(z). \quad (11.73)$$

Alors l'opérateur $\mathbf{W}\mathbf{R}_0(z)$ est borné et

$$\|\mathbf{W}\mathbf{R}_0(z)\| \leq \sqrt{M(z)N(z)}. \quad (11.74)$$

En particulier, si

$$|\lambda| \sqrt{M(z)N(z)} < 1, \quad (11.75)$$

la série de Neumann

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (-\lambda \mathbf{W} \mathbf{R}_0(z))^k \quad (11.76)$$

converge et l'on a

$$\mathbf{R}_\lambda(z) = \mathbf{R}_0(z) \sum_{k=0}^{+\infty} (-\lambda \mathbf{W} \mathbf{R}_0(z))^k. \quad (11.77)$$

Preuve de la comparaison spectrales. Soit

$$|\psi\rangle = \sum_{n,\alpha} c_{n,\alpha} |n, \alpha\rangle, \quad \sum_{n,\alpha} |c_{n,\alpha}|^2 = 1. \quad (11.78)$$

On note

$$u_{m,\beta} = \sum_{n,\alpha} A_{m\beta,n\alpha} c_{n,\alpha}. \quad (11.79)$$

Nous allons procéder par étapes.

1. Calculons l'action de $\mathbf{W} \mathbf{R}_0(z)$ sur un vecteur normé $|\psi\rangle$.

$$\mathbf{W} \mathbf{R}_0(z) |\psi\rangle = \sum_{m,\beta} \sum_{n,\alpha} \frac{1}{E_n^0 - z} |m, \beta\rangle \langle m, \beta| c_{n,\alpha} \mathbf{W} |n, \alpha\rangle \quad (11.80)$$

$$= \sum_{m,\beta} \sum_{n,\alpha} A_{m\beta,n\alpha} c_{n,\alpha} |m, \beta\rangle \quad (11.81)$$

$$= \sum_{m,\beta} u_{m,\beta} |m, \beta\rangle \quad (11.82)$$

Ainsi,

$$\|\mathbf{W} \mathbf{R}_0(z) \psi\|^2 = \sum_{m,\beta} |u_{m,\beta}|^2 \quad (11.83)$$

2. L'idée ici va être d'appliquer Cauchy-Schwarz à la famille

$$\left(\sqrt{|A_{m\beta,n\alpha}|} \right)_{n,\alpha} \quad \text{et} \quad \left(\sqrt{|A_{m\beta,n\alpha}|} |c_{n,\alpha}| \right)_{n,\alpha}, \quad (11.84)$$

Pour ensuite majorer grâce à nos hypothèses sur $M(z), N(z)$. Pour ça, nous allons ensuite sommer sur m, β . C'est pour cela que nous ne séparons pas A et c . Pour un couple (m, β) fixé, nous avons,

$$|u_{m,\beta}|^2 = \left| \sum_{n,\alpha} A_{m\beta,n\alpha} c_{n,\alpha} \right|^2 \quad (11.85)$$

$$\leq \left(\sum_{n,\alpha} |A_{m\beta,n\alpha}| \right) \left(\sum_{n,\alpha} |A_{m\beta,n\alpha}| |c_{n,\alpha}|^2 \right) \quad (11.86)$$

$$\leq M(z) \sum_{n,\alpha} |A_{m\beta,n\alpha}| |c_{n,\alpha}|^2 \quad (11.87)$$

En sommant sur (m, β) , nous avons alors ^a,

$$\sum_{m,\beta} |u_{m,\beta}|^2 \leq M(z) \sum_{m,\beta} \sum_{n,\alpha} |A_{m\beta,n\alpha}| |c_{n,\alpha}|^2 \quad (11.88)$$

$$= M(z) \sum_{n,\alpha} \left(\sum_{m,\beta} |A_{m\beta,n\alpha}| \right) |c_{n,\alpha}|^2 \quad (11.89)$$

$$\leq M(z)N(z) \sum_{n,\alpha} |c_{n,\alpha}|^2 \quad (11.90)$$

Ainsi, nous trouvons,

$$\|\mathbf{WR}_0(z)\psi\|^2 \leq M(z)N(z) \sum_{n,\alpha} |c_{n,\alpha}|^2. \quad (11.91)$$

Et donc, la conséquence immédiate est,

$$\|\mathbf{WR}_0(z)\psi\| \leq \sqrt{M(z)N(z)} \|\psi\|, \quad (11.92)$$

Donc l'opérateur est borné. Ainsi, nous avons,

$$\|\mathbf{WR}_0(z)\| \leq \sqrt{M(z)N(z)}. \quad (11.93)$$

3. Nous sommes proches du résultat. Supposons maintenant,

$$|\lambda| \sqrt{M(z)N(z)} < 1, \quad (11.94)$$

Cela implique directement,

$$\|\lambda \mathbf{WR}_0(z)\| \leq |\lambda| \sqrt{M(z)N(z)} < 1, \quad (11.95)$$

Ainsi, la série de Neumann converge normalement :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (-\lambda \mathbf{WR}_0(z))^k \quad (11.96)$$

converge, et donc, comme $\mathbf{R}_\lambda(z) = \mathbf{R}_0(z) \frac{1}{1 + \lambda \mathbf{WR}_0(z)}$, nous avons

$$\mathbf{R}_\lambda(z) = \mathbf{R}_0(z) \sum_{k=0}^{+\infty} (-\lambda \mathbf{WR}_0(z))^k. \quad (11.97)$$

□

a. Nous pouvons permuter les sommes car les familles sont sommables. $N(z)$ est fini, et $\|\psi\| = 1$.

Remarque 11.6 (Portée du critère spectral). La condition précédente est une hypothèse suffisante forte. Elle garantit la convergence de la série de Neumann pour la résolvante et permet d'obtenir un contrôle explicite du reste du développement.

Dans de nombreux problèmes physiques, cette condition n'est pas satisfaite globalement sur tout l'espace de Hilbert. Il existe cependant des conditions suffisantes plus faibles, fondées par exemple sur l'isolement spectral d'une valeur propre ou sur la relativité bornée de la perturbation par rapport à l'Hamiltonien non perturbé.

L'intérêt principal de l'approche par la résolvante est double :

- elle explique l'origine des dénominateurs énergétiques $1/(E_n - E_k)$ apparaissant dans la théorie perturbative ;
- elle fournit un cadre analytique permettant de contrôler rigoureusement l'erreur d'un développement limité.

Corollaire 11.11 (Cas physique $\lambda = 1$). *Sous les hypothèses du théorème précédent, si*

$$M(z)N(z) < 1, \quad (11.98)$$

alors la série de Neumann

$$\mathbf{R}(z) = \mathbf{R}_0(z) \sum_{k=0}^{+\infty} (-\mathbf{W}\mathbf{R}_0(z))^k \quad (11.99)$$

converge.

Démonstration. La preuve est immédiate : la série converge si $|\lambda|\sqrt{M(z)N(z)} < 1$. En supposant $M(z)N(z) < 1$, on peut alors poser $\lambda = 1$, et la série converge normalement. $\square$

Remarque 11.7 (Cas diagonal). Si $\mathbf{W}$ est diagonal dans la base propre de $\mathbf{H}_0$

$$\mathbf{W}|n, \alpha\rangle = b_{n, \alpha}|n, \alpha\rangle, \quad (11.100)$$

alors

$$\mathbf{W}\mathbf{R}_0(z)|n, \alpha\rangle = \frac{b_{n, \alpha}}{E_n^0 - z}|n, \alpha\rangle. \quad (11.101)$$

Le critère précédent devient simplement

$$\sup_{n, \alpha} \frac{|b_{n, \alpha}|}{|E_n^0 - z|} < +\infty. \quad (11.102)$$

Remarque 11.8 (Interprétation physique). La résolvante introduit un facteur spectral

$$\frac{1}{E_n^0 - z}. \quad (11.103)$$

Ainsi les contributions provenant des états de grande énergie sont atténuées. Le développement perturbatif est possible lorsque la croissance des coefficients de matrice W_{mn} est suffisamment compensée par cette décroissance.

Exemple 11.3 (Cas de la perturbation cubique de l'oscillateur harmonique). Dans la base propre $(|n\rangle)_{n \in \mathbb{N}}$ de l'oscillateur harmonique, l'opérateur $\mathbf{X}^3$ ne couple que les niveaux vérifiant

$$\Delta n = \pm 1, \pm 3. \quad (11.104)$$

Les coefficients de matrice non nuls croissent comme $n^{3/2}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, tandis que

$$E_n^0 \sim n. \quad (11.105)$$

On en déduit que

$$\sum_m \left| \frac{\langle m | \mathbf{X}^3 | n \rangle}{E_n^0 - z} \right| \sim \sqrt{n}, \quad (11.106)$$

de sorte que le critère spectral de type Schur ne s'applique pas. Cela n'empêche pas de développer la théorie des perturbations par des méthodes plus fines, mais montre que le critère précédent est une condition suffisante forte.

11.1.2 Projecteurs spectraux perturbés et développement à l'ordre 2

Soit E_n^0 une valeur propre isolée de $\mathbf{H}_0$, de multiplicité finie

$$g_n = \dim \ker(\mathbf{H}_0 - E_n^0 \mathbf{1}). \quad (11.107)$$

On note $\mathbf{P}_n$ le projecteur spectral associé à E_n^0 , et

$$\mathbf{Q}_n = \mathbf{1} - \mathbf{P}_n. \quad (11.108)$$

Définition 11.9 (Résolvante réduite associée à E_n^0). On définit l'opérateur ⁵

$$\mathbf{S}_n = \mathbf{Q}_n(E_n^0 - \mathbf{H}_0)^{-1} \mathbf{Q}_n. \quad (11.109)$$

Dans la décomposition spectrale de $\mathbf{H}_0$, on a

$$\mathbf{S}_n = \sum_{k \neq n} \frac{\mathbf{P}_k}{E_n^0 - E_k^0}. \quad (11.110)$$

Remarque 11.9. L'opérateur $\mathbf{S}_n$ agit comme l'inverse de $E_n^0 - \mathbf{H}_0$ sur le complémentaire du sous-espace propre associé à E_n^0 , et il annule ce sous-espace propre. C'est lui qui fait apparaître naturellement les dénominateurs

$$\frac{1}{E_n^0 - E_k^0} \quad (11.111)$$

dans les formules perturbatives.

Théorème 11.12 (Projecteur spectral perturbé associé à E_n^0). Soit γ_n un contour fermé entourant E_n^0 et aucune autre valeur propre de $\mathbf{H}_0$. Pour $|\lambda| \sqrt{M(z)N(z)} < 1$ (cf. théorème 11.10 et parties précédentes), on a,

$$\mathbf{P}_n(\lambda) = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} \mathbf{R}_\lambda(z) dz. \quad (11.112)$$

Alors $\mathbf{P}_n(\lambda)$ est un projecteur, analytique en λ , et

$$\dim \mathbf{P}_n(\lambda) \mathcal{H} = g_n. \quad (11.113)$$

De plus,

$$\mathbf{P}_n(\lambda) = \mathbf{P}_n + \lambda \mathbf{P}_n^1 + \lambda^2 \mathbf{P}_n^2 + O(\lambda^3). \quad (11.114)$$

Démonstration. C'est une conséquence directe du théorème 11.10, et du fait que $f(z) = 1$ est holomorphe. Nous pouvons écrire rigoureusement,

$$\mathbf{P}_n(\lambda) = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} \mathbf{R}_\lambda(z) dz \quad (11.115)$$

$$= -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} \sum_{k \in \mathbb{N}} \mathbf{R}_0(z) (-\lambda \mathbf{W} \mathbf{R}_0(z))^k dz \quad (11.116)$$

$$= -\frac{1}{2\pi i} \sum_{k \in \mathbb{N}} (-\lambda)^k \oint_{\gamma_n} \mathbf{R}_0(z) (\mathbf{W} \mathbf{R}_0(z))^k dz \quad (11.117)$$

5. Attention, $(E_n^0 - \mathbf{H}_0)$ n'est pas inversible normalement. Mais sur $\ker(\mathbf{H}_0 - E_n^0 \mathbf{1})^\perp = \mathbf{Q}_n \mathcal{H}$, cet opérateur est inversible. On regarde donc l'inverse de $(E_n^0 - \mathbf{H}_0)$, restreint à $\mathbf{Q}_n \mathcal{H}$.

Ainsi, en s'arrêtant à l'ordre 2,

$$\mathbf{P}_n(\lambda) = \mathbf{P}_n + \lambda \mathbf{P}_n^1 + \lambda^2 \mathbf{P}_n^2 + O(\lambda^3). \quad (11.118)$$

□

Proposition 11.13 (Terme d'ordre 1 du projecteur spectral). *Sous les hypothèses précédentes, on a*

$$\mathbf{P}_n^1 = -\mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{S}_n - \mathbf{S}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n. \quad (11.119)$$

Démonstration. On part de

$$\mathbf{P}_n^1 = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} \mathbf{R}_0(z) \mathbf{W} \mathbf{R}_0(z) dz. \quad (11.120)$$

Or

$$\mathbf{R}_0(z) = \frac{\mathbf{P}_n}{E_n^0 - z} + \sum_{k \neq n} \frac{\mathbf{P}_k}{E_k^0 - z}. \quad (11.121)$$

Ainsi,

$$\mathbf{R}_0(z) \mathbf{W} \mathbf{R}_0(z) = \frac{\mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n}{(E_n^0 - z)^2} + \sum_{k \neq n} \frac{\mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_k}{(E_n^0 - z)(E_k^0 - z)} \quad (11.122)$$

$$+ \sum_{k \neq n} \frac{\mathbf{P}_k \mathbf{W} \mathbf{P}_n}{(E_k^0 - z)(E_n^0 - z)} + \sum_{k, \ell \neq n} \frac{\mathbf{P}_k \mathbf{W} \mathbf{P}_\ell}{(E_k^0 - z)(E_\ell^0 - z)}. \quad (11.123)$$

Le premier terme a un pôle d'ordre 2 en E_n^0 , donc son intégrale sur γ_n est nulle. Le dernier terme est holomorphe au voisinage de E_n^0 , donc son intégrale est également nulle.

Il reste donc seulement les deux termes mixtes. Pour $k \neq n$, on écrit

$$\frac{1}{(E_n^0 - z)(E_k^0 - z)} = \frac{1}{E_n^0 - E_k^0} \left(\frac{1}{E_k^0 - z} - \frac{1}{E_n^0 - z} \right). \quad (11.124)$$

Le terme $(E_k^0 - z)^{-1}$ est holomorphe à l'intérieur de γ_n , donc son intégrale est nulle, et il reste

$$-\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} \frac{dz}{(E_n^0 - z)(E_k^0 - z)} = -\frac{1}{E_n^0 - E_k^0}. \quad (11.125)$$

On en déduit

$$\mathbf{P}_n^1 = -\sum_{k \neq n} \frac{\mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_k}{E_n^0 - E_k^0} - \sum_{k \neq n} \frac{\mathbf{P}_k \mathbf{W} \mathbf{P}_n}{E_n^0 - E_k^0} \quad (11.126)$$

$$= -\mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{S}_n - \mathbf{S}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n. \quad (11.127)$$

□

Proposition 11.14 (Terme d'ordre 2 du projecteur spectral). *Sous les hypothèses précédentes, le terme d'ordre 2 est donné par*

$$\mathbf{P}_n^2 = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} \mathbf{R}_0(z) \mathbf{W} \mathbf{R}_0(z) \mathbf{W} \mathbf{R}_0(z) dz. \quad (11.128)$$

Il s'exprime donc uniquement en fonction de $\mathbf{P}_n$, $\mathbf{W}$ et $\mathbf{S}_n$ (et ses puissances).

Démonstration. C'est une conséquence du théorème 11.10. □

Lemme 11.15 (Projecteurs proches). *Soient $\mathbf{P}$ et $\mathbf{Q}$ deux projecteurs orthogonaux sur $\mathcal{H}$. Si*

$$\|\mathbf{P} - \mathbf{Q}\| < 1, \quad (11.129)$$

alors

$$\dim \mathbf{P}\mathcal{H} = \dim \mathbf{Q}\mathcal{H}. \quad (11.130)$$

Démonstration. Considérons la restriction

$$\mathbf{P}|_{\mathbf{Q}\mathcal{H}} : \mathbf{Q}\mathcal{H} \rightarrow \mathbf{P}\mathcal{H}. \quad (11.131)$$

Montrons qu'elle est injective.

Soit $|\psi\rangle \in \mathbf{Q}\mathcal{H}$ tel que

$$\mathbf{P}|\psi\rangle = 0. \quad (11.132)$$

Comme $|\psi\rangle \in \mathbf{Q}\mathcal{H}$, on a

$$\mathbf{Q}|\psi\rangle = |\psi\rangle. \quad (11.133)$$

Ainsi,

$$(\mathbf{P} - \mathbf{Q})|\psi\rangle = -|\psi\rangle, \quad (11.134)$$

d'où

$$\| |\psi\rangle \| = \| (\mathbf{P} - \mathbf{Q})|\psi\rangle \| \leq \| \mathbf{P} - \mathbf{Q} \| \| |\psi\rangle \|. \quad (11.135)$$

Comme $\|\mathbf{P} - \mathbf{Q}\| < 1$, cela impose

$$|\psi\rangle = 0. \quad (11.136)$$

La restriction de $\mathbf{P}$ à $\mathbf{Q}\mathcal{H}$ est donc injective, et par conséquent

$$\dim \mathbf{Q}\mathcal{H} \leq \dim \mathbf{P}\mathcal{H}. \quad (11.137)$$

En échangeant les rôles de $\mathbf{P}$ et $\mathbf{Q}$, on obtient de même

$$\dim \mathbf{P}\mathcal{H} \leq \dim \mathbf{Q}\mathcal{H}. \quad (11.138)$$

Ainsi,

$$\dim \mathbf{P}\mathcal{H} = \dim \mathbf{Q}\mathcal{H}. \quad (11.139)$$

□

Théorème 11.16 (Hamiltonien effectif à l'ordre 2). *Les valeurs propres de $\mathbf{H}_\lambda$ issues de la valeur propre isolée E_n^0 coïncident, à l'ordre 2, avec les valeurs propres de l'opérateur effectif agissant sur le sous-espace propre*

$$\ker(\mathbf{H}_0 - E_n^0 \mathbf{1}) = \mathbf{P}_n \mathcal{H} \quad (11.140)$$

et donné par

$$\mathbf{H}_{\text{eff},n}(\lambda) = E_n^0 \mathbf{P}_n + \lambda \mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n + \lambda^2 \mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{S}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n + O(\lambda^3). \quad (11.141)$$

Construction de l'Hamiltonien effectif. Posons

$$E_0 \stackrel{\text{def}}{=} \ker(\mathbf{H}_0 - E_n^0 \mathbf{1}), \quad E_\lambda \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{P}_n(\lambda) \mathcal{H}. \quad (11.142)$$

Par définition,

$$\dim E_0 = g_n. \quad (11.143)$$

1. Projecteur spectral perturbé

On rappelle que

$$\mathbf{P}_n(\lambda) = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} \mathbf{R}_\lambda(z) dz, \quad \mathbf{R}_\lambda(z) = (\mathbf{H}_\lambda - z\mathbf{1})^{-1}. \quad (11.144)$$

(a) Pour tout $z \in \rho(\mathbf{H}_\lambda)$, l'opérateur $\mathbf{R}_\lambda(z)$ est une fonction de $\mathbf{H}_\lambda$, donc

$$[\mathbf{H}_\lambda, \mathbf{R}_\lambda(z)] = 0. \quad (11.145)$$

(b) En intégrant sur le contour γ_n , on obtient

$$[\mathbf{H}_\lambda, \mathbf{P}_n(\lambda)] = 0. \quad (11.146)$$

(c) Ainsi, le sous-espace

$$E_\lambda = \mathbf{P}_n(\lambda) \mathcal{H} \quad (11.147)$$

est invariant par $\mathbf{H}_\lambda$.

2. Conservation de la dimension

On sait que

$$\|\mathbf{P}_n(\lambda) - \mathbf{P}_n\| \xrightarrow{\lambda \rightarrow 0} 0. \quad (11.148)$$

Donc, pour $|\lambda|$ suffisamment petit,

$$\|\mathbf{P}_n(\lambda) - \mathbf{P}_n\| < 1. \quad (11.149)$$

Considérons alors l'application linéaire

$$\mathbf{T}_n(\lambda) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{P}_n|_{E_\lambda} : E_\lambda \rightarrow E_0. \quad (11.150)$$

Montrons qu'elle est injective. Soit $|\psi\rangle \in E_\lambda$ telle que

$$\mathbf{T}_n(\lambda) |\psi\rangle = \mathbf{P}_n |\psi\rangle = 0. \quad (11.151)$$

Comme $|\psi\rangle \in E_\lambda = \mathbf{P}_n(\lambda) \mathcal{H}$, on a

$$\mathbf{P}_n(\lambda) |\psi\rangle = |\psi\rangle. \quad (11.152)$$

Ainsi,

$$(\mathbf{P}_n - \mathbf{P}_n(\lambda)) |\psi\rangle = -|\psi\rangle, \quad (11.153)$$

et donc

$$\| |\psi\rangle \| = \| (\mathbf{P}_n - \mathbf{P}_n(\lambda)) |\psi\rangle \| \leq \| \mathbf{P}_n - \mathbf{P}_n(\lambda) \| \| |\psi\rangle \|. \quad (11.154)$$

Comme

$$\| \mathbf{P}_n - \mathbf{P}_n(\lambda) \| < 1, \quad (11.155)$$

on obtient nécessairement

$$|\psi\rangle = 0. \quad (11.156)$$

Donc $\mathbf{T}_n(\lambda)$ est injective.

Or, d'après le lemme des projecteurs proches déjà démontré,

$$\dim E_\lambda = \dim E_0 = g_n. \quad (11.157)$$

L'application $\mathbf{T}_n(\lambda)$ est donc bijective : c'est un isomorphisme.

3. Opérateur d'onde

On définit

$$\mathbf{\Omega}_n(\lambda) = \mathbf{P}_n(\lambda) \mathbf{P}_n (\mathbf{P}_n \mathbf{P}_n(\lambda) \mathbf{P}_n)^{-1}, \quad (11.158)$$

où l'inverse est pris sur E_0 .

Montrons que

$$\mathbf{\Omega}_n(\lambda) : E_0 \rightarrow E_\lambda \quad (11.159)$$

est un isomorphisme.

D'abord, $\mathbf{P}_n(\lambda)$ envoie $\mathcal{H}$ dans E_λ , donc $\mathbf{\Omega}_n(\lambda)$ envoie bien E_0 dans E_λ .

Ensuite, pour tout $|\psi\rangle \in E_0$,

$$\mathbf{T}_n(\lambda) \mathbf{\Omega}_n(\lambda) |\psi\rangle = \mathbf{P}_n \mathbf{P}_n(\lambda) \mathbf{P}_n (\mathbf{P}_n \mathbf{P}_n(\lambda) \mathbf{P}_n)^{-1} |\psi\rangle \quad (11.160)$$

$$= |\psi\rangle. \quad (11.161)$$

Donc

$$\mathbf{T}_n(\lambda) \circ \mathbf{\Omega}_n(\lambda) = \mathbf{1}_{E_0}. \quad (11.162)$$

Comme $\mathbf{T}_n(\lambda)$ est un isomorphisme, on en déduit que

$$\mathbf{\Omega}_n(\lambda) = \mathbf{T}_n(\lambda)^{-1}, \quad (11.163)$$

et donc que $\mathbf{\Omega}_n(\lambda) : E_0 \rightarrow E_\lambda$ est un isomorphisme.

4. Hamiltonien effectif

On définit

$$\mathbf{H}_{\text{eff},n}(\lambda) = \mathbf{P}_n \mathbf{H}_\lambda \mathbf{\Omega}_n(\lambda), \quad (11.164)$$

qui agit sur E_0 .

Comme $\mathbf{\Omega}_n(\lambda) : E_0 \rightarrow E_\lambda$ est un isomorphisme, les opérateurs

$$\mathbf{H}_{\text{eff},n}(\lambda) \quad \text{et} \quad \mathbf{H}_\lambda|_{E_\lambda} \quad (11.165)$$

sont conjugués. Plus précisément,

$$\mathbf{H}_{\text{eff},n}(\lambda) = \mathbf{T}_n(\lambda) \mathbf{H}_\lambda|_{E_\lambda} \mathbf{T}_n(\lambda)^{-1}. \quad (11.166)$$

On en déduit

$$\sigma(\mathbf{H}_{\text{eff},n}(\lambda)) = \sigma(\mathbf{H}_\lambda|_{E_\lambda}). \quad (11.167)$$

Par ailleurs, par définition du projecteur spectral perturbé,

$$\mathbf{P}_n(\lambda) = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_n} \mathbf{R}_\lambda(z) dz \quad (11.168)$$

est le projecteur spectral associé à la partie du spectre contenue dans l'intérieur de γ_n .

Ainsi

$$\sigma(\mathbf{H}_\lambda|_{E_\lambda}) = \sigma(\mathbf{H}_\lambda) \cap \text{Int}(\gamma_n). \quad (11.169)$$

Finalement,

$$\sigma(\mathbf{H}_{\text{eff},n}(\lambda)) = \sigma(\mathbf{H}_\lambda) \cap \text{Int}(\gamma_n). \quad (11.170)$$

5. Développement perturbatif

On admet le développement

$$\mathbf{P}_n(\lambda) = \mathbf{P}_n + \lambda \mathbf{P}_n^1 + O(\lambda^2), \quad (11.171)$$

avec

$$\mathbf{P}_n^1 = -\mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{S}_n - \mathbf{S}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n. \quad (11.172)$$

(a) Montrons d'abord que

$$\mathbf{P}_n \mathbf{P}_n^1 \mathbf{P}_n = 0. \quad (11.173)$$

En effet,

$$\mathbf{P}_n \mathbf{P}_n^1 \mathbf{P}_n = -\mathbf{P}_n \mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{S}_n \mathbf{P}_n - \mathbf{P}_n \mathbf{S}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n \mathbf{P}_n \quad (11.174)$$

$$= -\mathbf{P}_n \mathbf{W} (\mathbf{S}_n \mathbf{P}_n) - (\mathbf{P}_n \mathbf{S}_n) \mathbf{W} \mathbf{P}_n. \quad (11.175)$$

Or, par définition de la résolvante réduite,

$$\mathbf{P}_n \mathbf{S}_n = \mathbf{S}_n \mathbf{P}_n = 0. \quad (11.176)$$

Donc

$$\mathbf{P}_n \mathbf{P}_n^1 \mathbf{P}_n = 0. \quad (11.177)$$

(b) Développons maintenant $\mathbf{\Omega}_n(\lambda)$.

On a d'abord

$$\mathbf{P}_n \mathbf{P}_n(\lambda) \mathbf{P}_n = \mathbf{P}_n + \lambda \mathbf{P}_n \mathbf{P}_n^1 \mathbf{P}_n + O(\lambda^2) = \mathbf{P}_n + O(\lambda^2). \quad (11.178)$$

Sur E_0 , l'opérateur $\mathbf{P}_n$ est l'identité, donc

$$(\mathbf{P}_n \mathbf{P}_n(\lambda) \mathbf{P}_n)^{-1} = \mathbf{P}_n + O(\lambda^2). \quad (11.179)$$

Par conséquent,

$$\mathbf{\Omega}_n(\lambda) = (\mathbf{P}_n + \lambda \mathbf{P}_n^1 + O(\lambda^2)) \mathbf{P}_n (\mathbf{P}_n + O(\lambda^2)) \quad (11.180)$$

$$= \mathbf{P}_n + \lambda \mathbf{P}_n^1 \mathbf{P}_n + O(\lambda^2). \quad (11.181)$$

Or

$$\mathbf{P}_n^1 \mathbf{P}_n = -\mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{S}_n \mathbf{P}_n - \mathbf{S}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n \mathbf{P}_n \quad (11.182)$$

$$= -\mathbf{S}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n, \quad (11.183)$$

car $\mathbf{S}_n \mathbf{P}_n = 0$. On obtient donc

$$\mathbf{\Omega}_n(\lambda) = \mathbf{P}_n - \lambda \mathbf{S}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n + O(\lambda^2). \quad (11.184)$$

(c) Calculons enfin le développement de $\mathbf{H}_{\text{eff},n}(\lambda)$.

Par définition,

$$\mathbf{H}_{\text{eff},n}(\lambda) = \mathbf{P}_n (\mathbf{H}_0 + \lambda \mathbf{W}) \mathbf{\Omega}_n(\lambda). \quad (11.185)$$

En remplaçant $\mathbf{\Omega}_n(\lambda)$ par son développement,

$$\mathbf{H}_{\text{eff},n}(\lambda) = \mathbf{P}_n (\mathbf{H}_0 + \lambda \mathbf{W}) (\mathbf{P}_n - \lambda \mathbf{S}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n + O(\lambda^2)) \quad (11.186)$$

$$= \mathbf{P}_n \mathbf{H}_0 \mathbf{P}_n - \lambda \mathbf{P}_n \mathbf{H}_0 \mathbf{S}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n + \lambda \mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n \quad (11.187)$$

$$- \lambda^2 \mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{S}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n + O(\lambda^3). \quad (11.188)$$

Il faut maintenant simplifier les différents termes.

D'une part,

$$\mathbf{P}_n \mathbf{H}_0 \mathbf{P}_n = E_n^0 \mathbf{P}_n. \quad (11.189)$$

D'autre part, comme

$$\mathbf{S}_n = \sum_{k \neq n} \frac{\mathbf{P}_k}{E_n^0 - E_k^0}, \quad (11.190)$$

on a

$$\mathbf{H}_0 \mathbf{S}_n = \sum_{k \neq n} \frac{E_k^0 \mathbf{P}_k}{E_n^0 - E_k^0}, \quad (11.191)$$

et donc

$$\mathbf{P}_n \mathbf{H}_0 \mathbf{S}_n = 0, \quad (11.192)$$

puisque $\mathbf{P}_n \mathbf{P}_k = 0$ pour $k \neq n$.

Il reste ainsi

$$\mathbf{H}_{\text{eff},n}(\lambda) = E_n^0 \mathbf{P}_n + \lambda \mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n - \lambda^2 \mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{S}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n + O(\lambda^3). \quad (11.193)$$

On obtient donc le développement

$$\boxed{\mathbf{H}_{\text{eff},n}(\lambda) = E_n^0 \mathbf{P}_n + \lambda \mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n - \lambda^2 \mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{S}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n + O(\lambda^3)}. \quad (11.194)$$

En particulier, les valeurs propres de $\mathbf{H}_\lambda$ issues de E_n^0 coïncident, à l'ordre 2, avec celles de cet opérateur effectif agissant sur

$$\ker(\mathbf{H}_0 - E_n^0 \mathbf{1}). \quad (11.195)$$

□

Remarque 11.10. Ce théorème traite d'un seul coup le cas non-dégénéré et le cas dégénéré.

- Si $g_n = 1$, il redonne les formules usuelles de Rayleigh–Schrödinger.
- Si $g_n > 1$, il montre qu'il faut d'abord diagonaliser

$$\mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n \quad (11.196)$$

dans le sous-espace propre dégénéré.

Corollaire 11.17 (Cas non-dégénéré : énergie à l'ordre 2). *Supposons que E_n^0 soit simple, et notons*

$$\mathbf{P}_n = |n^0\rangle \langle n^0|. \quad (11.197)$$

Alors l'énergie perturbée associée à $|n^0\rangle$ admet le développement

$$E_n(\lambda) = E_n^0 + \lambda \langle n^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle + \lambda^2 \sum_{k \neq n} \frac{|\langle k^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle|^2}{E_n^0 - E_k^0} + O(\lambda^3). \quad (11.198)$$

Démonstration. Comme E_n^0 est simple, on a

$$\mathbf{P}_n = |n^0\rangle \langle n^0|. \quad (11.199)$$

L'opérateur effectif agit donc sur un espace de dimension 1, et s'écrit

$$\mathbf{H}_{\text{eff},n}(\lambda) = E_n(\lambda) \mathbf{P}_n. \quad (11.200)$$

D'après le théorème précédent,

$$\mathbf{H}_{\text{eff},n}(\lambda) = E_n^0 \mathbf{P}_n + \lambda \mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n + \lambda^2 \mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{S}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n + O(\lambda^3). \quad (11.201)$$

Or

$$\mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n = \langle n^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle \mathbf{P}_n. \quad (11.202)$$

De plus, comme

$$\mathbf{S}_n = \sum_{k \neq n} \frac{\mathbf{P}_k}{E_n^0 - E_k^0}, \quad (11.203)$$

on obtient

$$\mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{S}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n = \sum_{k \neq n} \frac{\mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_k \mathbf{W} \mathbf{P}_n}{E_n^0 - E_k^0}. \quad (11.204)$$

Comme E_k^0 est simple, on a

$$\mathbf{P}_k = |k^0\rangle \langle k^0|, \quad (11.205)$$

et donc

$$\mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_k \mathbf{W} \mathbf{P}_n = |\langle k^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle|^2 \mathbf{P}_n. \quad (11.206)$$

Ainsi

$$\mathbf{H}_{\text{eff},n}(\lambda) = \left(E_n^0 + \lambda \langle n^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle + \lambda^2 \sum_{k \neq n} \frac{|\langle k^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle|^2}{E_n^0 - E_k^0} \right) \mathbf{P}_n + O(\lambda^3), \quad (11.207)$$

ce qui donne le résultat. $\square$

Proposition 11.18 (Cas non-dégénéré : vecteur propre à l'ordre 2). *Sous les mêmes hypothèses et avec la même normalisation, on a*

$$\begin{aligned} |n(\lambda)\rangle &= |n^0\rangle + \lambda \sum_{k \neq n} \frac{\langle k^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0} |k^0\rangle \\ &+ \lambda^2 \sum_{k \neq n} \frac{1}{E_n^0 - E_k^0} \left(\sum_{\ell \neq n} \frac{\langle k^0 | \mathbf{W} | \ell^0 \rangle \langle \ell^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle}{E_n^0 - E_\ell^0} - \frac{\langle n^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle \langle k^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0} \right) |k^0\rangle \\ &+ O(\lambda^3). \end{aligned} \quad (11.208)$$

Démonstration. Nous laissons la preuve au lecteur. L'exercice 11.1 guidera jusqu'au résultat. $\square$

Remarque 11.11 (Normalisation stricte). Si l'on impose au contraire la normalisation

$$\langle n(\lambda) | n(\lambda) \rangle = 1 \quad (11.209)$$

à tout ordre, il apparaît en plus, à l'ordre 2, un terme proportionnel à $|n^0\rangle$:

$$-\frac{\lambda^2}{2} \sum_{k \neq n} \frac{|\langle k^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle|^2}{(E_n^0 - E_k^0)^2} |n^0\rangle. \quad (11.210)$$

Ce terme provient uniquement de la renormalisation du vecteur propre.

Corollaire 11.19 (Cas dégénéré : correction d'ordre 1). *Supposons maintenant que $g_n > 1$. On choisit une base orthonormée*

$$(|n, a^0\rangle)_{a=1, \dots, g_n} \quad (11.211)$$

du sous-espace propre

$$\ker(\mathbf{H}_0 - E_n^0 \mathbf{1}). \quad (11.212)$$

Alors les corrections d'ordre 1 sont les valeurs propres de la matrice

$$W_{ab}^1 = \langle n, a^0 | \mathbf{W} | n, b^0 \rangle. \quad (11.213)$$

Autrement dit, il faut diagonaliser l'opérateur

$$\mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n \quad (11.214)$$

dans le sous-espace propre associé à E_n^0 .

Démonstration. Le théorème précédent montre que, à l'ordre 2, les valeurs propres de $\mathbf{H}_\lambda$ issues de E_n^0 coïncident avec celles de l'opérateur effectif

$$\mathbf{H}_{\text{eff},n}(\lambda) = E_n^0 \mathbf{P}_n + \lambda \mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n + O(\lambda^2) \quad (11.215)$$

agissant sur

$$\ker(\mathbf{H}_0 - E_n^0 \mathbf{1}). \quad (11.216)$$

Le terme $E_n^0 \mathbf{P}_n$ étant proportionnel à l'identité sur ce sous-espace, les corrections d'ordre 1 sont donc les valeurs propres de

$$\mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n. \quad (11.217)$$

Dans la base orthonormée $(|n, a^0\rangle)_{a=1,\dots,g_n}$, cet opérateur est représenté par la matrice

$$W_{ab}^1 = \langle n, a^0 | \mathbf{W} | n, b^0 \rangle. \quad (11.218)$$

□

Corollaire 11.20 (Cas dégénéré : correction d'ordre 2). *Si une dégénérescence subsiste après diagonalisation de $\mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n$, alors les corrections d'ordre 2 s'obtiennent en diagonalisant, dans le sous-espace encore dégénéré, la matrice effective*

$$W_{ab}^2 = \sum_{k \neq n} \frac{\langle n, a^0 | \mathbf{W} \mathbf{P}_k \mathbf{W} | n, b^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0}. \quad (11.219)$$

Si chaque valeur propre E_k^0 est simple, cette formule devient

$$W_{ab}^2 = \sum_{k \neq n} \frac{\langle n, a^0 | \mathbf{W} | k^0 \rangle \langle k^0 | \mathbf{W} | n, b^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0}. \quad (11.220)$$

Démonstration. Si une dégénérescence subsiste après diagonalisation de $\mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n$, il faut examiner le terme suivant du développement de l'opérateur effectif :

$$\lambda^2 \mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{S}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n. \quad (11.221)$$

Ainsi, dans le sous-espace encore dégénéré, les corrections d'ordre 2 sont les valeurs propres de l'opérateur

$$\mathbf{P}_n \mathbf{W} \mathbf{S}_n \mathbf{W} \mathbf{P}_n. \quad (11.222)$$

Comme

$$\mathbf{S}_n = \sum_{k \neq n} \frac{\mathbf{P}_k}{E_n^0 - E_k^0}, \quad (11.223)$$

on obtient, dans la base $(|n, a^0\rangle)$,

$$W_{ab}^2 = \sum_{k \neq n} \frac{\langle n, a^0 | \mathbf{W} \mathbf{P}_k \mathbf{W} | n, b^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0}. \quad (11.224)$$

Si chaque valeur propre E_k^0 est simple, alors

$$\mathbf{P}_k = |k^0\rangle \langle k^0|, \quad (11.225)$$

et la formule devient

$$W_{ab}^2 = \sum_{k \neq n} \frac{\langle n, a^0 | \mathbf{W} | k^0 \rangle \langle k^0 | \mathbf{W} | n, b^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0}. \quad (11.226)$$

□

11.1.3 Exemple détaillé : boîte quantique avec un potentiel quartique

Exemple 11.4 (Boîte infinie centrée perturbée par un potentiel quartique). On considère l'espace de Hilbert

$$\mathcal{H} = L^2\left(\left[-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}\right]\right), \quad (11.227)$$

et l'Hamiltonien non perturbé

$$\mathbf{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}, \quad (11.228)$$

défini sur

$$\mathcal{D}(\mathbf{H}_0) = C^2\left(\left[-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}\right]\right) \cap \{\psi(\pm \frac{L}{2}) = 0\} \quad (11.229)$$

c'est-à-dire avec conditions de Dirichlet en $x = \pm \frac{L}{2}$. On introduit la perturbation

$$\mathbf{W}\psi(x) = V_0 \left(\frac{x}{L}\right)^4 \psi(x), \quad (11.230)$$

où $V_0 \in \mathbb{R}$.

L'Hamiltonien perturbé s'écrit donc

$$\mathbf{H}_\lambda = \mathbf{H}_0 + \lambda \mathbf{W}. \quad (11.231)$$

Les états propres de $\mathbf{H}_0$ peuvent être choisis de parité définie :

$$\phi_{2p-1}(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \cos\left(\frac{(2p-1)\pi x}{L}\right), \quad p \geq 1, \quad (11.232)$$

et

$$\phi_{2p}(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{2p\pi x}{L}\right), \quad p \geq 1. \quad (11.233)$$

On a alors

$$\mathbf{H}_0 |\phi_n\rangle = E_n^0 |\phi_n\rangle, \quad E_n^0 = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2mL^2}, \quad n \geq 1. \quad (11.234)$$

Notons

$$W_{mn} = \langle \phi_m | \mathbf{W} | \phi_n \rangle = \frac{V_0}{L^4} \int_{-L/2}^{L/2} x^4 \phi_m(x) \phi_n(x) dx. \quad (11.235)$$

Comme x^4 est une fonction paire, on obtient immédiatement la règle de sélection

$$W_{mn} = 0 \quad \text{si } \phi_m \text{ et } \phi_n \text{ sont de parités opposées.} \quad (11.236)$$

Autrement dit,

$$W_{mn} = 0 \quad \text{si } m + n \text{ est impair.} \quad (11.237)$$

Pour m, n de même parité, on utilise les formules trigonométriques

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} (\cos(a - b) + \cos(a + b)), \quad (11.238)$$

et

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} (\cos(a - b) - \cos(a + b)). \quad (11.239)$$

On est ainsi ramené à des intégrales du type

$$I(q) = \int_{-L/2}^{L/2} x^4 \cos(qx) dx. \quad (11.240)$$

Pour $q \neq 0$, une intégration par parties répétée donne

$$I(q) = \frac{L^4 q^4 \sin\left(\frac{Lq}{2}\right)}{8q^5} + \frac{L^3 q^3 \cos\left(\frac{Lq}{2}\right)}{q^5} - \frac{6L^2 q^2 \sin\left(\frac{Lq}{2}\right)}{q^5} - \frac{24Lq \cos\left(\frac{Lq}{2}\right)}{q^5} + \frac{48 \sin\left(\frac{Lq}{2}\right)}{q^5}. \quad (11.241)$$

En particulier, lorsque $q = \frac{2r\pi}{L}$ avec $r \in \mathbb{N}^*$, on a

$$I\left(\frac{2r\pi}{L}\right) = (-1)^r L^5 \left(\frac{1}{4\pi^2 r^2} - \frac{3}{2\pi^4 r^4} \right). \quad (11.242)$$

On en déduit, pour $m \neq n$ et $m + n$ pair, l'estimation

$$|W_{mn}| \leq C|V_0| \left(\frac{1}{(m - n)^2} + \frac{1}{(m + n)^2} \right), \quad (11.243)$$

où $C > 0$ est une constante universelle.

Cette estimation suffit pour appliquer le [critère de comparaison spectrale](#) : en effet, comme

$$E_n^0 - z = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2mL^2} - z, \quad (11.244)$$

on obtient pour tout $z \in \rho(\mathbf{H}_0)$

$$\sup_m \sum_{n \geq 1} \left| \frac{W_{mn}}{E_n^0 - z} \right| < +\infty, \quad \sup_n \sum_{m \geq 1} \left| \frac{W_{mn}}{E_n^0 - z} \right| < +\infty. \quad (11.245)$$

Le critère s'applique donc bien dans ce cas.

Calculons maintenant le décalage d'énergie au premier ordre. On a

$$E_n^{(1)} = \langle \phi_n | \mathbf{W} | \phi_n \rangle = \frac{V_0}{L^4} \int_{-L/2}^{L/2} x^4 |\phi_n(x)|^2 dx. \quad (11.246)$$

Comme

$$|\phi_n(x)|^2 = \frac{2}{L} \times \begin{cases} \cos^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right), & n \text{ impair}, \\ \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right), & n \text{ pair}, \end{cases} \quad (11.247)$$

et comme

$$\cos^2 u = \frac{1 + \cos(2u)}{2}, \quad \sin^2 u = \frac{1 - \cos(2u)}{2}, \quad (11.248)$$

on vérifie dans les deux cas que

$$\int_{-L/2}^{L/2} x^4 |\phi_n(x)|^2 dx = L^4 \left(\frac{1}{80} - \frac{1}{4\pi^2 n^2} + \frac{3}{2\pi^4 n^4} \right). \quad (11.249)$$

Par conséquent,

$$E_n^{(1)} = V_0 \left(\frac{1}{80} - \frac{1}{4\pi^2 n^2} + \frac{3}{2\pi^4 n^4} \right). \quad (11.250)$$

Au second ordre, comme le spectre de la boîte est simple, on a

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|W_{mn}|^2}{E_n^0 - E_m^0}. \quad (11.251)$$

Grâce à la règle de sélection de parité, cette somme se réduit à

$$E_n^{(2)} = \sum_{\substack{m \neq n \\ m+n \text{ pair}}} \frac{|W_{mn}|^2}{E_n^0 - E_m^0}. \quad (11.252)$$

De plus, en utilisant l'estimation précédente sur W_{mn} et le fait que

$$|E_n^0 - E_m^0| = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} |n^2 - m^2| = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} |n - m|(n + m), \quad (11.253)$$

on voit que la série définissant $E_n^{(2)}$ converge absolument.

Cet exemple est intéressant pour deux raisons. D'une part, le potentiel quartique dans la boîte infinie n'est pas exactement soluble sous forme fermée en général. D'autre part, les coefficients de matrice de la perturbation se contrôlent suffisamment bien pour que le critère spectral développé plus haut s'applique effectivement.

11.2 Perturbations dépendantes du temps

Dans cette section, on étudie l'équation de Schrödinger dépendante du temps

$$i\hbar \partial_t |\psi(t)\rangle = \mathbf{H}(t) |\psi(t)\rangle, \quad (11.254)$$

où l'Hamiltonien est de la forme

$$\mathbf{H}(t) = \mathbf{H}_0 + \lambda \mathbf{W}(t). \quad (11.255)$$

Ici, $\mathbf{H}_0$ désigne un Hamiltonien indépendant du temps, $\mathbf{W}(t)$ une perturbation dépendant du temps, et $\lambda \in \mathbb{C}$ un paramètre de couplage. Le cas physique correspondra ensuite à $\lambda = 1$.

Remarque 11.12. Sans perte de généralité, on supposera désormais que la condition initiale est donnée à l'instant $t = 0$. En effet, si l'on part d'une condition initiale en un temps t_0 , il suffit d'introduire la variable $\tau = t - t_0$ et l'état $|\phi(\tau)\rangle = |\psi(t_0 + \tau)\rangle$ pour se ramener au même

problème avec condition initiale en $\tau = 0$.

11.2.1 Cadre fonctionnel et représentation d'interaction

On suppose dans toute cette section que $\mathbf{H}_0$ est auto-adjoint sur un domaine dense $\mathcal{D}(\mathbf{H}_0) \subset \mathcal{H}$. Par le théorème spectral, la famille

$$\mathbf{U}_0(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}t\mathbf{H}_0\right), \quad t \in \mathbb{R}, \quad (11.256)$$

définit un groupe unitaire fortement continu sur $\mathcal{H}$.

Définition 11.10 (Représentation d'interaction). Soit $|\psi(t)\rangle$ une solution de (11.254). On appelle *état d'interaction* associé à $|\psi(t)\rangle$ le vecteur

$$|\psi_I(t)\rangle = \mathbf{U}_0(-t) |\psi(t)\rangle. \quad (11.257)$$

On appelle *perturbation en représentation d'interaction* la famille d'opérateurs

$$\mathbf{W}_I(t) = \mathbf{U}_0(-t)\mathbf{W}(t)\mathbf{U}_0(t). \quad (11.258)$$

Remarque 11.13. Comme $\mathbf{U}_0(t)$ est unitaire, les opérateurs $\mathbf{W}(t)$ et $\mathbf{W}_I(t)$ ont la même norme d'opérateur lorsque $\mathbf{W}(t)$ est borné :

$$\|\mathbf{W}_I(t)\| = \|\mathbf{W}(t)\|. \quad (11.259)$$

Proposition 11.21 (Équation d'évolution en représentation d'interaction). *Supposons que $t \mapsto |\psi(t)\rangle$ soit différentiable et vérifie (11.254). Alors l'état d'interaction (11.257) vérifie*

$$i\hbar \partial_t |\psi_I(t)\rangle = \lambda \mathbf{W}_I(t) |\psi_I(t)\rangle. \quad (11.260)$$

Démonstration. On dérive (11.257) :

$$\partial_t |\psi_I(t)\rangle = (\partial_t \mathbf{U}_0(-t)) |\psi(t)\rangle + \mathbf{U}_0(-t) \partial_t |\psi(t)\rangle. \quad (11.261)$$

Or

$$i\hbar \partial_t \mathbf{U}_0(-t) = -\mathbf{U}_0(-t)\mathbf{H}_0, \quad (11.262)$$

et, par (11.254),

$$i\hbar \partial_t |\psi(t)\rangle = (\mathbf{H}_0 + \lambda \mathbf{W}(t)) |\psi(t)\rangle. \quad (11.263)$$

Ainsi,

$$i\hbar \partial_t |\psi_I(t)\rangle = -\mathbf{U}_0(-t)\mathbf{H}_0 |\psi(t)\rangle + \mathbf{U}_0(-t)(\mathbf{H}_0 + \lambda \mathbf{W}(t)) |\psi(t)\rangle \quad (11.264)$$

$$= \lambda \mathbf{U}_0(-t)\mathbf{W}(t) |\psi(t)\rangle \quad (11.265)$$

$$= \lambda \mathbf{U}_0(-t)\mathbf{W}(t)\mathbf{U}_0(t) |\psi_I(t)\rangle \quad (11.266)$$

$$= \lambda \mathbf{W}_I(t) |\psi_I(t)\rangle. \quad (11.267)$$

□

11.2.2 Équation intégrale et propagateur d'interaction

Définition 11.11 (Propagateur d'interaction). On appelle *propagateur d'interaction* toute famille d'opérateurs

$$\mathbf{U}_I(t, s; \lambda), \quad (t, s) \in \mathbb{R}^2, \quad (11.268)$$

vérifiant

$$i\hbar \partial_t \mathbf{U}_I(t, s; \lambda) = \lambda \mathbf{W}_I(t) \mathbf{U}_I(t, s; \lambda), \quad (11.269)$$

et

$$\mathbf{U}_I(s, s; \lambda) = \mathbf{1}. \quad (11.270)$$

Proposition 11.22 (Forme intégrale). *Toute solution de (11.269)–(11.270) vérifie l'équation intégrale de Volterra*

$$\mathbf{U}_I(t, s; \lambda) = \mathbf{1} - \frac{i\lambda}{\hbar} \int_s^t \mathbf{W}_I(\tau) \mathbf{U}_I(\tau, s; \lambda) d\tau. \quad (11.271)$$

Réciproquement, toute solution fortement continue de (11.271) est solution de (11.269)–(11.270).

Démonstration. Si (11.269) est satisfaite, on intègre entre s et t :

$$\mathbf{U}_I(t, s; \lambda) - \mathbf{U}_I(s, s; \lambda) = -\frac{i\lambda}{\hbar} \int_s^t \mathbf{W}_I(\tau) \mathbf{U}_I(\tau, s; \lambda) d\tau, \quad (11.272)$$

puis on utilise (11.270). La réciproque s'obtient en dérivant l'équation intégrale. $\square$

Nous rappelons la définition d'un opérateur borné.

Définition 11.12 (Opérateur borné). Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert. On dit qu'un opérateur linéaire

$$\mathbf{T} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H} \quad (11.273)$$

est *borné* s'il existe une constante $C \geq 0$ telle que

$$\|\mathbf{T}\psi\| \leq C\|\psi\|, \quad \forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}. \quad (11.274)$$

La plus petite constante ayant cette propriété est appelée *norme d'opérateur* de $\mathbf{T}$ et est notée

$$\|\mathbf{T}\| = \sup_{\|\psi\|=1} \|\mathbf{T}\psi\|. \quad (11.275)$$

Définition 11.13 (Régularité temporelle). On dira que la famille d'opérateurs $t \mapsto \mathbf{W}_I(t)$ est admissible si :

1. pour tout $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$, l'application

$$t \mapsto \mathbf{W}_I(t) |\psi\rangle \quad (11.276)$$

est continue par morceaux ;

2. pour tout segment compact $[a, b] \subset \mathbb{R}$,

$$\int_a^b \|\mathbf{W}_I(\tau)\| d\tau < +\infty. \quad (11.277)$$

Remarque 11.14. Dans toute la suite, les intégrales d'opérateurs seront comprises au sens fort : cela signifie que

$$\left(\int_a^b \mathbf{A}(\tau) d\tau \right) |\psi\rangle \stackrel{\text{def}}{=} \int_a^b \mathbf{A}(\tau) |\psi\rangle d\tau, \quad \forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}, \quad (11.278)$$

lorsque le membre de droite a un sens.

Lemme 11.23 (Lemme de Gronwall intégral). *Soient $f : [s, t] \rightarrow \mathbb{R}_+$ continue, $g : [s, t] \rightarrow \mathbb{R}_+$ intégrable, et $A \geq 0$. On suppose que*

$$f(u) \leq A + \int_s^u g(\tau) f(\tau) d\tau, \quad \forall u \in [s, t]. \quad (11.279)$$

Alors

$$f(u) \leq A \exp\left(\int_s^u g(\tau) d\tau\right), \quad \forall u \in [s, t]. \quad (11.280)$$

Démonstration. Posons

$$F(u) = A + \int_s^u g(\tau) f(\tau) d\tau. \quad (11.281)$$

Alors $f(u) \leq F(u)$ pour tout $u \in [s, t]$, et F est absolument continue. De plus, pour presque tout $u \in [s, t]$,

$$F'(u) = g(u) f(u) \leq g(u) F(u). \quad (11.282)$$

Posons ensuite

$$G(u) = \int_s^u g(\tau) d\tau. \quad (11.283)$$

Pour presque tout $u \in [s, t]$, on a

$$\frac{d}{du} \left(e^{-G(u)} F(u) \right) = e^{-G(u)} (F'(u) - g(u) F(u)) \leq 0. \quad (11.284)$$

Ainsi, l'application $u \mapsto e^{-G(u)} F(u)$ est décroissante, donc

$$e^{-G(u)} F(u) \leq F(s) = A. \quad (11.285)$$

Il vient

$$F(u) \leq A e^{G(u)} = A \exp\left(\int_s^u g(\tau) d\tau\right). \quad (11.286)$$

Comme $f(u) \leq F(u)$, on obtient bien le résultat annoncé. $\square$

Théorème 11.24 (Existence et unicité du propagateur d'interaction à temps fini). *On suppose que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, l'opérateur*

$$\mathbf{W}_I(t) : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H} \quad (11.287)$$

est linéaire et borné. On suppose en outre que la famille d'opérateurs $t \mapsto \mathbf{W}_I(t)$ est admissible. Alors, pour tous $s, t \in \mathbb{R}$ et tout $\lambda \in \mathbb{C}$, il existe une unique famille d'opérateurs bornés

$$\mathbf{U}_I(t, s; \lambda) : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H} \quad (11.288)$$

fortement continue en t , telle que, pour tout $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$,

$$\mathbf{U}_I(t, s; \lambda) |\psi\rangle = |\psi\rangle - \frac{i\lambda}{\hbar} \int_s^t \mathbf{W}_I(\tau) \mathbf{U}_I(\tau, s; \lambda) |\psi\rangle d\tau. \quad (11.289)$$

De plus, si $t \geq s$, on a la série de Dyson

$$\mathbf{U}_I(t, s; \lambda) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{i\lambda}{\hbar} \right)^n \int_{s \leq t_n \leq \dots \leq t_1 \leq t} \mathbf{W}_I(t_1) \cdots \mathbf{W}_I(t_n) dt_1 \cdots dt_n, \quad (11.290)$$

et une formule analogue avec l'ordre des temps inversé si $t \leq s$. Enfin, cette série converge normalement en norme d'opérateur sur tout intervalle de temps borné.

Démonstration. On traite le cas $t \geq s$; le cas $t \leq s$ est analogue.

1. Construction des itérés. Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit par récurrence

$$\mathbf{U}_I^{(0)}(t, s; \lambda) = \mathbf{1}, \quad (11.291)$$

et, pour tout $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$,

$$\mathbf{U}_I^{(n+1)}(t, s; \lambda) |\psi\rangle \stackrel{\text{def}}{=} -\frac{i\lambda}{\hbar} \int_s^t \mathbf{W}_I(\tau) \mathbf{U}_I^{(n)}(\tau, s; \lambda) |\psi\rangle d\tau. \quad (11.292)$$

Montrons que cette définition a bien un sens. Supposons $\mathbf{U}_I^{(n)}(\tau, s; \lambda)$ déjà définie. Pour tout $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$, l'application

$$\tau \mapsto \mathbf{U}_I^{(n)}(\tau, s; \lambda) |\psi\rangle \quad (11.293)$$

est mesurable par hypothèse de récurrence, et comme

$$\tau \mapsto \mathbf{W}_I(\tau) |\varphi\rangle \quad (11.294)$$

est mesurable pour tout $|\varphi\rangle \in \mathcal{H}$, il en résulte que

$$\tau \mapsto \mathbf{W}_I(\tau) \mathbf{U}_I^{(n)}(\tau, s; \lambda) |\psi\rangle \quad (11.295)$$

est mesurable.

De plus,

$$\|\mathbf{W}_I(\tau) \mathbf{U}_I^{(n)}(\tau, s; \lambda) \psi\| \leq \|\mathbf{W}_I(\tau)\| \|\mathbf{U}_I^{(n)}(\tau, s; \lambda)\| \|\psi\|. \quad (11.296)$$

Ainsi, dès que $\tau \mapsto \|\mathbf{U}_I^{(n)}(\tau, s; \lambda)\|$ est localement bornée, le membre de droite est intégrable sur tout segment compact car la famille des $\mathbf{W}_I$ est admissible. L'intégrale (11.292) est donc bien définie.

2. Formule explicite des itérés. Une récurrence immédiate montre que

$$\mathbf{U}_I^{(n)}(t, s; \lambda) = \left(-\frac{i\lambda}{\hbar} \right)^n \int_{s \leq t_n \leq \dots \leq t_1 \leq t} \mathbf{W}_I(t_1) \cdots \mathbf{W}_I(t_n) dt_1 \cdots dt_n. \quad (11.297)$$

3. Estimation en norme. À partir de (11.297), on obtient

$$\|\mathbf{U}_I^{(n)}(t, s; \lambda)\| \leq \left(\frac{|\lambda|}{\hbar} \right)^n \int_{s \leq t_n \leq \dots \leq t_1 \leq t} \|\mathbf{W}_I(t_1)\| \cdots \|\mathbf{W}_I(t_n)\| dt_1 \cdots dt_n. \quad (11.298)$$

Or, pour toute fonction positive intégrable g sur $[s, t]$,

$$\int_{s \leq t_n \leq \dots \leq t_1 \leq t} g(t_1) \cdots g(t_n) dt_1 \cdots dt_n = \frac{1}{n!} \left(\int_s^t g(\tau) d\tau \right)^n. \quad (11.299)$$

En prenant

$$g(\tau) = \|\mathbf{W}_I(\tau)\|, \quad (11.300)$$

il vient

$$\|\mathbf{U}_I^{(n)}(t, s; \lambda)\| \leq \frac{1}{n!} \left(\frac{|\lambda|}{\hbar} \int_s^t \|\mathbf{W}_I(\tau)\| d\tau \right)^n. \quad (11.301)$$

Par conséquent,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \|\mathbf{U}_I^{(n)}(t, s; \lambda)\| \leq \exp \left(\frac{|\lambda|}{\hbar} \int_s^t \|\mathbf{W}_I(\tau)\| d\tau \right). \quad (11.302)$$

La série

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \mathbf{U}_I^{(n)}(t, s; \lambda) \quad (11.303)$$

converge donc normalement en norme d'opérateur. On pose

$$\mathbf{U}_I(t, s; \lambda) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbf{U}_I^{(n)}(t, s; \lambda). \quad (11.304)$$

4. Vérification de l'équation intégrale. En sommant la relation de récurrence (11.292), on obtient, pour tout $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$,

$$\mathbf{U}_I(t, s; \lambda) |\psi\rangle = |\psi\rangle - \frac{i\lambda}{\hbar} \int_s^t \mathbf{W}_I(\tau) \mathbf{U}_I(\tau, s; \lambda) |\psi\rangle d\tau. \quad (11.305)$$

C'est exactement (11.289).

5. Continuité forte. Chaque application

$$t \mapsto \mathbf{U}_I^{(n)}(t, s; \lambda) |\psi\rangle \quad (11.306)$$

est continue, et comme la série converge uniformément en norme sur tout segment borné, la somme

$$t \mapsto \mathbf{U}_I(t, s; \lambda) |\psi\rangle \quad (11.307)$$

est continue. Ainsi, $\mathbf{U}_I(t, s; \lambda)$ est fortement continue en t .

6. Unicité. Soient $\mathbf{V}_1$ et $\mathbf{V}_2$ deux solutions fortement continues de (11.289). Posons

$$\mathbf{D}(t) = \mathbf{V}_1(t, s; \lambda) - \mathbf{V}_2(t, s; \lambda). \quad (11.308)$$

Alors, pour tout $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$,

$$\mathbf{D}(t) |\psi\rangle = -\frac{i\lambda}{\hbar} \int_s^t \mathbf{W}_I(\tau) \mathbf{D}(\tau) |\psi\rangle d\tau. \quad (11.309)$$

En prenant la norme,

$$\|\mathbf{D}(t)\psi\| \leq \frac{|\lambda|}{\hbar} \int_s^t \|\mathbf{W}_I(\tau)\| \|\mathbf{D}(\tau)\psi\| d\tau. \quad (11.310)$$

La fonction

$$f_\psi(t) \stackrel{\text{def}}{=} \|\mathbf{D}(t)\psi\| \quad (11.311)$$

est continue et vérifie donc les hypothèses du lemme 11.23 avec

$$A = 0, \quad g(\tau) = \frac{|\lambda|}{\hbar} \|\mathbf{W}_I(\tau)\|. \quad (11.312)$$

On en déduit

$$f_\psi(t) = 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}. \quad (11.313)$$

Ainsi,

$$\mathbf{D}(t) |\psi\rangle = 0, \quad \forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}, \quad (11.314)$$

donc

$$\mathbf{V}_1(t, s; \lambda) = \mathbf{V}_2(t, s; \lambda). \quad (11.315)$$

L'unicité est démontrée. $\square$

Remarque 11.15. Le cas d'opérateurs non bornés nécessite un cadre plus subtil (théorie de Kato) et ne sera pas traité ici.

Corollaire 11.25 (Analyticité en λ). *Sous les hypothèses du théorème 11.24, l'application*

$$\lambda \longmapsto \mathbf{U}_I(t, s; \lambda) \quad (11.316)$$

est entière à valeurs dans $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ ^a pour tout $s, t \in \mathbb{R}$.

^a. Cela veut dire que l'opérateur est borné et analytique.

Démonstration. La série de Dyson (11.290) est une série entière en λ , normalement convergente sur tout compact de $\mathbb{C}$ d'après l'estimation précédente. $\square$

Remarque 11.16. Le résultat précédent est fondamental : à temps fini, dans le cadre borné ci-dessus, le développement perturbatif en λ n'est pas seulement formel ; il converge réellement pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$. Les difficultés asymptotiques apparaissent ensuite dans certaines limites physiques, par exemple lorsque l'on considère des temps longs, des résonances ou des spectres continus.

11.2.3 Développement des amplitudes sur une base propre

On suppose désormais que $\mathbf{H}_0$ admet une base orthonormée complète de vecteurs propres

$$\mathbf{H}_0 |n\rangle = E_n |n\rangle. \quad (11.317)$$

On écrit alors

$$|\psi_I(t)\rangle = \sum_n a_n(t) |n\rangle, \quad (11.318)$$

où

$$a_n(t) = \langle n | \psi_I(t) \rangle. \quad (11.319)$$

Proposition 11.26 (Équations couplées pour les amplitudes). *Les amplitudes $a_n(t)$ vérifient*

$$i\hbar \dot{a}_n(t) = \lambda \sum_m e^{i\omega_{nm}t} W_{nm}(t) a_m(t), \quad (11.320)$$

où l'on a posé

$$W_{nm}(t) = \langle n | \mathbf{W}(t) | m \rangle, \quad \omega_{nm} = \frac{E_n - E_m}{\hbar}. \quad (11.321)$$

Démonstration. On part de

$$i\hbar \partial_t |\psi_I(t)\rangle = \lambda \mathbf{W}_I(t) |\psi_I(t)\rangle. \quad (11.322)$$

En projetant sur $\langle n |$, on obtient

$$i\hbar \dot{a}_n(t) = \lambda \sum_m \langle n | \mathbf{W}_I(t) | m \rangle a_m(t). \quad (11.323)$$

Or

$$\langle n | \mathbf{W}_I(t) | m \rangle = \langle n | \mathbf{U}_0(-t) \mathbf{W}(t) \mathbf{U}_0(t) | m \rangle = e^{\frac{i}{\hbar}(E_n - E_m)t} \langle n | \mathbf{W}(t) | m \rangle, \quad (11.324)$$

d'où

$$\langle n | \mathbf{W}_I(t) | m \rangle = e^{i\omega_{nm}t} W_{nm}(t). \quad (11.325)$$

Cela donne (11.320). $\square$

Définition 11.14 (Développement perturbatif des amplitudes). On cherche les amplitudes sous la forme d'une série entière en λ :

$$a_n(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \lambda^k \gamma_n^k(t). \quad (11.326)$$

Remarque 11.17. Dans le cadre du théorème 11.24, ce développement n'est pas purement formel : pour tout temps fini, les amplitudes sont effectivement analytiques en λ , puisqu'elles sont obtenues en appliquant le propagateur d'interaction à l'état initial puis en projetant sur la base $|n\rangle$.

Proposition 11.27 (Relation de récurrence pour les coefficients). *Supposons que (11.326) soit injecté dans (11.320). Alors les coefficients $\gamma_n^k(t)$ vérifient*

$$\dot{\gamma}_n^0(t) = 0, \quad (11.327)$$

et, pour tout $k \geq 1$,

$$i\hbar \dot{\gamma}_n^k(t) = \sum_m e^{i\omega_{nm}t} W_{nm}(t) \gamma_m^{k-1}(t). \quad (11.328)$$

Démonstration. On remplace (11.326) dans (11.320) :

$$i\hbar \sum_{k \geq 0} \lambda^k \dot{\gamma}_n^k(t) = \lambda \sum_m e^{i\omega_{nm}t} W_{nm}(t) \sum_{k \geq 0} \lambda^k \gamma_m^k(t). \quad (11.329)$$

Le membre de droite vaut

$$\sum_{k \geq 1} \lambda^k \sum_m e^{i\omega_{nm}t} W_{nm}(t) \gamma_m^{k-1}(t). \quad (11.330)$$

L'identification des puissances de λ donne le résultat. $\square$

11.2.4 Premier ordre

Supposons que le système soit préparé initialement dans un état propre $|i\rangle$ de $\mathbf{H}_0$, c'est-à-dire

$$|\psi(0)\rangle = |i\rangle. \quad (11.331)$$

Alors

$$a_n(0) = \delta_{ni}. \quad (11.332)$$

Comme $\mathbf{U}_0(0) = \mathbf{1}$, on a aussi $|\psi_I(0)\rangle = |i\rangle$, donc

$$\gamma_n^0(0) = \delta_{ni}, \quad \gamma_n^k(0) = 0 \quad \text{pour } k \geq 1. \quad (11.333)$$

Proposition 11.28 (Amplitude de transition au premier ordre). *Pour tout n , on a*

$$\gamma_n^1(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t e^{i\omega_{ni}s} W_{ni}(s) ds. \quad (11.334)$$

Démonstration. Pour $k = 1$, la relation (11.328) donne

$$i\hbar \dot{\gamma}_n^1(t) = \sum_m e^{i\omega_{nm}t} W_{nm}(t) \gamma_m^0(t). \quad (11.335)$$

Or, comme $\gamma_m^0(t) = \delta_{mi}$, il vient

$$i\hbar \dot{\gamma}_n^1(t) = e^{i\omega_{ni}t} W_{ni}(t). \quad (11.336)$$

On intègre entre 0 et t , en utilisant $\gamma_n^1(0) = 0$. □

Remarque 11.18 (Interprétation physique). La formule du premier ordre montre que les transitions entre états propres de $\mathbf{H}_0$ sont contrôlées par les coefficients de Fourier temporels de la perturbation. En particulier, une perturbation oscillante à fréquence ω induit des transitions résonantes lorsque $\omega \simeq \omega_{ni}$.

Une étude détaillée de ce phénomène sera donnée dans le cadre de l'interaction lumière-matière.

Corollaire 11.29 (Probabilité de transition au premier ordre). *Pour $n \neq i$, la probabilité de transition de $|i\rangle$ vers $|n\rangle$ est donnée, à l'ordre dominant, par*

$$\mathbb{P}(i \rightarrow n)(t) = |a_n(t)|^2 = \lambda^2 |\gamma_n^1(t)|^2 + O(\lambda^3), \quad (11.337)$$

soit

$$\mathbb{P}(i \rightarrow n)(t) = \frac{\lambda^2}{\hbar^2} \left| \int_0^t e^{i\omega_{ni}s} W_{ni}(s) ds \right|^2 + O(\lambda^3). \quad (11.338)$$

Remarque 11.19. L'ordre deux se traite de la même manière, mais les expressions deviennent sensiblement plus lourdes. Pour cette raison, on se limitera ici à écrire la structure générale de l'ordre deux au moment de l'exemple des oscillations de Rabi, où la dynamique peut en réalité être résolue exactement.

11.3 Approximation WKB

On considère l'équation de Schrödinger stationnaire unidimensionnelle

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x), \quad (11.339)$$

sur un intervalle ouvert $I \subset \mathbb{R}$, où $V : I \rightarrow \mathbb{R}$ est supposé au moins de classe $\mathcal{C}^2$. Dans tout ce qui suit, $E \in \mathbb{R}$ est fixé.

L'objectif est de comprendre le régime semi-classique $\hbar \rightarrow 0$, et de montrer comment (11.339) se relie à la mécanique classique, puis comment apparaissent les formules de quantification et d'effet tunnel.

11.3.1 Ansatz amplitude–phase et structure semi-classique

Proposition 11.30 (Décomposition amplitude–phase). *Soit $J \subset I$ un intervalle de $\mathbb{R}$ sur lequel ψ ne s'annule pas. Alors on peut écrire*

$$\psi(x) = A(x) \exp\left(\frac{i}{\hbar}S(x)\right), \quad (11.340)$$

où $A : J \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ et $S : J \rightarrow \mathbb{R}$ sont des fonctions de classe $\mathcal{C}^2$.

Démonstration. Comme ψ ne s'annule pas sur J , on peut écrire

$$A(x) = |\psi(x)| > 0. \quad (11.341)$$

Le quotient

$$\frac{\psi(x)}{A(x)} \quad (11.342)$$

est alors à valeurs dans le cercle unité $\mathbb{U}$. Sur un intervalle où ψ ne s'annule pas, on peut choisir une détermination continue de l'argument ; il existe donc $\theta : J \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\frac{\psi(x)}{A(x)} = e^{i\theta(x)}. \quad (11.343)$$

En posant

$$S(x) = \hbar\theta(x), \quad (11.344)$$

on obtient bien (11.340). La régularité $\mathcal{C}^2$ découle de celle de ψ sur J . $\square$

Remarque 11.20. La fonction S n'est définie qu'à une constante additive près, ce qui ne change pas la fonction d'onde. En revanche, S' est intrinsèque.

Proposition 11.31 (Équations exactes pour A et S). *Sous les hypothèses de la définition 11.30, l'équation (11.339) est équivalente au système*

$$\frac{1}{2m}(S'(x))^2 + V(x) - E - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{A''(x)}{A(x)} = 0, \quad (11.345)$$

$$2A'(x)S'(x) + A(x)S''(x) = 0. \quad (11.346)$$

L'équation (11.346) se réécrit

$$(A(x)^2 S'(x))' = 0. \quad (11.347)$$

Démonstration. On dérive (11.340) :

$$\psi'(x) = \left(A'(x) + \frac{i}{\hbar} A(x) S'(x) \right) \exp\left(\frac{i}{\hbar} S(x)\right), \quad (11.348)$$

puis

$$\psi''(x) = \left(A''(x) + \frac{2i}{\hbar} A'(x) S'(x) + \frac{i}{\hbar} A(x) S''(x) - \frac{1}{\hbar^2} A(x) (S'(x))^2 \right) \exp\left(\frac{i}{\hbar} S(x)\right). \quad (11.349)$$

En injectant dans (11.339), on obtient

$$0 = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} A'' - \frac{i\hbar}{m} A' S' - \frac{i\hbar}{2m} A S'' + \frac{1}{2m} A (S')^2 + (V - E) A \right] e^{iS/\hbar}. \quad (11.350)$$

Comme $A > 0$ et $e^{iS/\hbar} \neq 0$, on peut diviser par $A e^{iS/\hbar}$, ce qui donne

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{A''}{A} - \frac{i\hbar}{m} \frac{A'}{A} S' - \frac{i\hbar}{2m} S'' + \frac{1}{2m} (S')^2 + V - E = 0. \quad (11.351)$$

En séparant parties réelle et imaginaire, on obtient (11.345) et (11.346). Enfin,

$$(A^2 S')' = 2AA'S' + A^2 S'', \quad (11.352)$$

et (11.346) est équivalente à (11.347). $\square$

Remarque 11.21 (Interprétation du terme quantique). L'équation (11.345) est presque l'équation de Hamilton–Jacobi classique ; le seul terme supplémentaire est

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{A''}{A}, \quad (11.353)$$

souvent appelé *potentiel quantique*. L'approximation WKB consiste précisément à négliger ce terme dans les régions où il est petit devant l'énergie cinétique locale.

Définition 11.15 (Développement semi-classique formel). On cherchera souvent des développements formels de la forme

$$A(x; \hbar) = A_0(x) + \hbar A_1(x) + \hbar^2 A_2(x) + \dots, \quad (11.354)$$

et

$$S(x; \hbar) = S_0(x) + \hbar S_1(x) + \hbar^2 S_2(x) + \dots. \quad (11.355)$$

Proposition 11.32 (Hiérarchie des équations). En injectant (11.354) et (11.355) dans (11.345) et (11.347), puis en identifiant les puissances de $\hbar$, on obtient à l'ordre dominant

$$\frac{1}{2m} (S_0'(x))^2 + V(x) = E, \quad (11.356)$$

et

$$(A_0(x)^2 S_0'(x))' = 0. \quad (11.357)$$

Démonstration. On développe d'abord

$$(S')^2 = (S'_0)^2 + 2\hbar S'_0 S'_1 + \hbar^2 ((S'_1)^2 + 2S'_0 S'_2) + \dots \quad (11.358)$$

Par ailleurs, comme le terme A''/A est multiplié par $\hbar^2$, il n'apparaît pas à l'ordre $\hbar^0$. L'identification dans (11.345) donne donc immédiatement (11.356).

De même, en développant

$$A^2 S' = A_0^2 S'_0 + \hbar (2A_0 A_1 S'_0 + A_0^2 S'_1) + \dots, \quad (11.359)$$

l'identification à l'ordre dominant dans (11.347) donne (11.357). $\square$

Théorème 11.33 (Lien avec Hamilton–Jacobi). *L'équation dominante (11.356) est l'équation de Hamilton–Jacobi stationnaire associée au Hamiltonien classique*

$$\mathcal{H}(x, p) = \frac{p^2}{2m} + V(x). \quad (11.360)$$

Ainsi,

$$S'_0(x) = \pm p(x), \quad (11.361)$$

où

$$p(x) = \sqrt{2m(E - V(x))} \quad (11.362)$$

dans les régions où $E > V(x)$.

Démonstration. L'équation de Hamilton–Jacobi stationnaire est

$$\mathcal{H}(x, S'_0(x)) = E. \quad (11.363)$$

Ici,

$$\frac{1}{2m} (S'_0)^2 + V = E, \quad (11.364)$$

soit

$$(S'_0)^2 = 2m(E - V). \quad (11.365)$$

Dans les zones où $E > V$, on peut définir p par (11.362), ce qui donne

$$S'_0 = \pm p. \quad (11.366)$$

$\square$

Remarque 11.22 (Nature du développement). Le développement WKB est en général un *développement asymptotique* en $\hbar$, et non une série convergente. Autrement dit, pour une troncature à l'ordre N , on cherche une approximation telle que le résidu soit

$$O(\hbar^{N+1}) \quad (11.367)$$

quand $\hbar \rightarrow 0$, au moins localement et loin des points de rebroussement.

11.3.2 Régions sans points de rebroussement : solutions WKB et contrôle du résidu

On commence par étudier les régions où $E - V$ ne s'annule pas.

Définition 11.16 (Régions classiquement permises et interdites). Soit $J \subset I$ un intervalle.

— On dit que J est *classiquement permise* si

$$E - V(x) > 0, \quad \forall x \in J. \quad (11.368)$$

— On dit que J est *classiquement interdite* si

$$V(x) - E > 0, \quad \forall x \in J. \quad (11.369)$$

Proposition 11.34 (Solutions WKB dans une région permise). Soit $J \subset I$ une région classiquement permise, et soit $x_* \in J$. On pose

$$p(x) = \sqrt{2m(E - V(x))}. \quad (11.370)$$

Alors les fonctions

$$\phi_+(x) = \frac{1}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int_{x_*}^x p(y) dy\right), \quad (11.371)$$

et

$$\phi_-(x) = \frac{1}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \int_{x_*}^x p(y) dy\right), \quad (11.372)$$

sont des solutions exactes de l'équation modifiée

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \phi_{\pm}''(x) + V(x) \phi_{\pm}(x) = E \phi_{\pm}(x) - \frac{\hbar^2}{2m} R_p(x) \phi_{\pm}(x), \quad (11.373)$$

où

$$R_p(x) = \frac{3}{4} \left(\frac{p'(x)}{p(x)} \right)^2 - \frac{1}{2} \frac{p''(x)}{p(x)}. \quad (11.374)$$

En particulier, $\phi_{\pm}$ sont des solutions approchées de (11.339) dès que

$$\hbar^2 |R_p(x)| \ll p(x)^2. \quad (11.375)$$

Démonstration. On pose

$$A(x) = \frac{1}{\sqrt{p(x)}}, \quad S(x) = \pm \int_{x_*}^x p(y) dy. \quad (11.376)$$

Alors

$$S'(x) = \pm p(x), \quad (11.377)$$

et

$$\frac{1}{2m} (S')^2 + V - E = \frac{p^2}{2m} + V - E = 0. \quad (11.378)$$

Il reste donc, dans (11.345), uniquement le terme

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{A''}{A}. \quad (11.379)$$

Calculons A''/A . Comme

$$A(x) = p(x)^{-1/2}, \quad (11.380)$$

on a

$$A'(x) = -\frac{1}{2}p(x)^{-3/2}p'(x), \quad (11.381)$$

et

$$A''(x) = \frac{3}{4}p(x)^{-5/2}(p'(x))^2 - \frac{1}{2}p(x)^{-3/2}p''(x). \quad (11.382)$$

En divisant par $A(x) = p(x)^{-1/2}$, on obtient

$$\frac{A''(x)}{A(x)} = \frac{3}{4} \left(\frac{p'(x)}{p(x)} \right)^2 - \frac{1}{2} \frac{p''(x)}{p(x)} = R_p(x). \quad (11.383)$$

Cela prouve la formule annoncée. $\square$

Remarque 11.23 (Condition usuelle de validité). La condition exacte

$$\hbar^2 |R_p(x)| \ll p(x)^2 \quad (11.384)$$

se simplifie souvent heuristiquement en

$$\left| \frac{\hbar p'(x)}{p(x)^2} \right| \ll 1. \quad (11.385)$$

En effet, lorsque p varie sur une échelle caractéristique L , on a typiquement

$$p'(x) \sim \frac{p(x)}{L}, \quad p''(x) \sim \frac{p(x)}{L^2}, \quad (11.386)$$

et donc

$$R_p(x) \sim \frac{1}{L^2}, \quad (11.387)$$

tandis que

$$\left(\frac{p'}{p} \right)^2 \sim \frac{1}{L^2}. \quad (11.388)$$

Remarque 11.24 (Interprétation physique). La quantité

$$\lambda(x) = \frac{2\pi\hbar}{p(x)} \quad (11.389)$$

joue le rôle de longueur d'onde locale. La condition (11.385) signifie que cette longueur d'onde varie peu sur une distance de l'ordre d'une longueur d'onde.

Exemple 11.5 (Potentiel constant). Si

$$V(x) = V_0, \quad (11.390)$$

alors

$$p(x) = \sqrt{2m(E - V_0)} \quad (11.391)$$

est constant, donc

$$p'(x) = p''(x) = 0, \quad R_p(x) = 0. \quad (11.392)$$

Les fonctions WKB $\phi_{\pm}$ sont alors des solutions exactes. C'est un bon test de cohérence de la méthode.

Proposition 11.35 (Solutions WKB dans une région interdite). *Soit $J \subset I$ une région classiquement interdite, et soit $x_* \in J$. On pose*

$$\kappa(x) = \sqrt{2m(V(x) - E)}. \quad (11.393)$$

Alors les fonctions

$$\chi_+(x) = \frac{1}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(\frac{1}{\hbar} \int_{x_*}^x \kappa(y) dy\right), \quad (11.394)$$

et

$$\chi_-(x) = \frac{1}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_{x_*}^x \kappa(y) dy\right), \quad (11.395)$$

sont des solutions approchées de (11.339), avec un reste

$$-\frac{\hbar^2}{2m} R_\kappa(x) \chi_\pm(x), \quad (11.396)$$

où

$$R_\kappa(x) = \frac{3}{4} \left(\frac{\kappa'(x)}{\kappa(x)} \right)^2 - \frac{1}{2} \frac{\kappa''(x)}{\kappa(x)}. \quad (11.397)$$

Démonstration. La preuve est identique à celle de la proposition 11.34, en remplaçant p par $i\kappa$. En effet,

$$E - V(x) = -\frac{\kappa(x)^2}{2m}, \quad (11.398)$$

de sorte que la relation dominante $(S')^2 = 2m(E - V)$ devient

$$(S')^2 = -\kappa^2. \quad (11.399)$$

On prend donc

$$S'(x) = \pm i\kappa(x), \quad (11.400)$$

ce qui, réinjecté dans l'ansatz $Ae^{iS/\hbar}$, donne les exponentielles réelles (11.394) et (11.395). Le calcul du reste est ensuite identique. $\square$

Remarque 11.25. Dans une région interdite, les deux solutions ne jouent pas le même rôle physique : la solution décroissante est typiquement admissible pour un état lié ou pour traverser une barrière (effet tunnel), tandis que la solution croissante doit souvent être éliminée par les conditions aux limites, et par la normalisation.

11.3.3 Points de rebroussement simples, équation d'Airy et raccordement

Les formules WKB précédentes deviennent singulières lorsque $p(x) \rightarrow 0$, c'est-à-dire au voisinage des points de rebroussement.

Définition 11.17 (Point de rebroussement). Un point $x_0 \in I$ est appelé *point de rebroussement* pour l'énergie E si

$$V(x_0) = E. \quad (11.401)$$

On dit qu'il est *simple* si

$$V'(x_0) \neq 0. \quad (11.402)$$

Proposition 11.36 (Rupture de WKB au point de rebroussement). *Si x_0 est un point de rebroussement, alors les approximations WKB dans les régions permises et interdites ne peuvent pas être uniformément valides au voisinage de x_0 .*

Démonstration. Dans les régions permises, l'amplitude WKB contient le facteur

$$\frac{1}{\sqrt{p(x)}}. \quad (11.403)$$

Or, si $V(x_0) = E$, alors

$$p(x_0) = 0. \quad (11.404)$$

Le facteur $1/\sqrt{p(x)}$ diverge donc quand $x \rightarrow x_0$. Le même phénomène se produit du côté interdit avec $1/\sqrt{\kappa(x)}$. Les formules ne peuvent donc pas être uniformes près de x_0 . $\square$

Proposition 11.37 (Linéarisation locale du potentiel). *Soit x_0 un point de rebroussement simple. Alors, au voisinage de x_0 ,*

$$V(x) = E + V'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0). \quad (11.405)$$

En négligeant le terme d'ordre supérieur, l'équation (11.339) se réduit à

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + V'(x_0)(x - x_0)\psi(x) = 0. \quad (11.406)$$

Démonstration. Il s'agit du développement limité du potentiel en x_0 , en utilisant $V(x_0) = E$. $\square$

Théorème 11.38 (Réduction à l'équation d'Airy). *Soit x_0 un point de rebroussement simple. On pose*

$$\alpha = \left(\frac{2m|V'(x_0)|}{\hbar^2} \right)^{1/3}, \quad \xi = \alpha(x - x_0). \quad (11.407)$$

Alors l'équation locale (11.406) se ramène, après un éventuel changement $\xi \mapsto -\xi$, à

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} - \xi\psi = 0. \quad (11.408)$$

Démonstration. Partons de (11.406). En écrivant

$$x - x_0 = \frac{\xi}{\alpha}, \quad (11.409)$$

on a

$$\frac{d}{dx} = \alpha \frac{d}{d\xi}, \quad \frac{d^2}{dx^2} = \alpha^2 \frac{d^2}{d\xi^2}. \quad (11.410)$$

L'équation (11.406) devient alors

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\alpha^2\psi_{\xi\xi} + V'(x_0)\frac{\xi}{\alpha}\psi = 0. \quad (11.411)$$

En multipliant par

$$\frac{2m}{\hbar^2\alpha^2}, \quad (11.412)$$

on obtient

$$-\psi_{\xi\xi} + \frac{2mV'(x_0)}{\hbar^2\alpha^3}\xi\psi = 0. \quad (11.413)$$

Or

$$\alpha^3 = \frac{2m|V'(x_0)|}{\hbar^2}, \quad (11.414)$$

donc

$$\frac{2mV'(x_0)}{\hbar^2\alpha^3} = \operatorname{sgn}(V'(x_0)). \quad (11.415)$$

On arrive ainsi à

$$\psi_{\xi\xi} - \operatorname{sgn}(V'(x_0))\xi\psi = 0. \quad (11.416)$$

Un éventuel changement $\xi \mapsto -\xi$ donne (11.408). $\square$

Proposition 11.39 (Représentation par transformée de Fourier). *La fonction*

$$\operatorname{Ai}(\xi) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}_+} \cos\left(k\xi + \frac{k^3}{3}\right) dk \quad (11.417)$$

est une solution de l'équation d'Airy (11.408).

Démonstration. Passons l'équation différentielle (11.408) en transformée de Fourier. Nous avons,

$$\implies -k^2\varphi - i\varphi' = 0 \quad (11.418)$$

$$\implies \varphi(k) = \varphi_0 e^{i\frac{k^3}{3}} \quad (11.419)$$

$$\implies \psi(\xi) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \varphi_0 e^{i\left(k\xi + \frac{k^3}{3}\right)} dk \quad (11.420)$$

$$\implies \psi(\xi) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \varphi_0 \left(\cos\left(k\xi + \frac{k^3}{3}\right) + i \sin\left(k\xi + \frac{k^3}{3}\right) \right) dk \quad (11.421)$$

$$\implies \psi(\xi) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \varphi_0 \cos\left(k\xi + \frac{k^3}{3}\right) dk \quad (11.422)$$

Car la fonction $k \mapsto \sin\left(k\xi + \frac{k^3}{3}\right)$ est impaire. De plus, la fonction $k \mapsto \cos\left(k\xi + \frac{k^3}{3}\right)$ est paire. Ainsi, en prenant $\varphi_0 = 1$,

$$\psi(\xi) = \operatorname{Ai}(\xi). \quad (11.423)$$

$\square$

Remarque 11.26. La formule (11.417) sélectionne naturellement Ai , qui est la solution décroissante pour $\xi \rightarrow +\infty$. L'autre solution indépendante Bi n'est pas normalisable.

Les deux propositions suivantes ne seront pas prouvées. Elles sont laissées au lecteur. On pourra consulter [18].

Proposition 11.40 (Asymptotique de Ai pour $\xi \rightarrow +\infty$). *Quand $\xi \rightarrow +\infty$,*

$$\operatorname{Ai}(\xi) \sim \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \xi^{-1/4} \exp\left(-\frac{2}{3}\xi^{3/2}\right). \quad (11.424)$$

Proposition 11.41 (Asymptotique de Ai pour $\xi \rightarrow -\infty$). *Quand $\xi = -\eta$ avec $\eta \rightarrow +\infty$,*

$$\text{Ai}(-\eta) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}} \eta^{-1/4} \sin\left(\frac{2}{3} \eta^{3/2} + \frac{\pi}{4}\right). \quad (11.425)$$

Remarque 11.27. C'est ici que naît le célèbre déphasage de $\pi/4$, qui réapparaît ensuite dans la formule de quantification de Bohr-Sommerfeld.

Théorème 11.42 (Raccordement WKB à travers un point de rebroussement simple). *Supposons que x_0 soit un point de rebroussement simple tel que*

$$V(x) < E \quad \text{pour } x < x_0, \quad V(x) > E \quad \text{pour } x > x_0. \quad (11.426)$$

On pose

$$p(x) = \sqrt{2m(E - V(x))}, \quad x < x_0, \quad (11.427)$$

et

$$\kappa(x) = \sqrt{2m(V(x) - E)}, \quad x > x_0. \quad (11.428)$$

Alors la solution décroissante dans la zone interdite,

$$\psi(x) = \frac{C}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_{x_0}^x \kappa(y) dy\right), \quad x > x_0, \quad (11.429)$$

se raccorde, lorsque $x < x_0$, à

$$\psi(x) = \frac{2C}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_0} p(y) dy - \frac{\pi}{4}\right). \quad (11.430)$$

Démonstration. Au voisinage de x_0 , on remplace le potentiel par sa partie linéaire, puis on se ramène à l'équation d'Airy par le théorème 11.38. On choisit la solution Ai, car elle est décroissante pour $\xi \rightarrow +\infty$, ce qui correspond à la solution physiquement admissible du côté interdit.

Il faut maintenant comparer les asymptotiques de Ai avec les expressions WKB locales.

Étape 1 : côté interdit. Pour $x > x_0$, on a localement

$$V(x) - E \simeq V'(x_0)(x - x_0), \quad (11.431)$$

donc

$$\kappa(x) \simeq \sqrt{2mV'(x_0)(x - x_0)}. \quad (11.432)$$

On en déduit

$$\int_{x_0}^x \kappa(y) dy \simeq \frac{2}{3} \sqrt{2mV'(x_0)}(x - x_0)^{3/2}. \quad (11.433)$$

Comme

$$\xi = \left(\frac{2mV'(x_0)}{\hbar^2}\right)^{1/3} (x - x_0), \quad (11.434)$$

on obtient

$$\frac{2}{3} \xi^{3/2} = \frac{1}{\hbar} \int_{x_0}^x \kappa(y) dy + o(1). \quad (11.435)$$

Par ailleurs,

$$\xi^{-1/4} = \left(\frac{2mV'(x_0)}{\hbar^2} \right)^{-1/12} (x - x_0)^{-1/4}, \quad (11.436)$$

ce qui a exactement la même structure locale que $1/\sqrt{\kappa(x)}$. En utilisant (11.424), on retrouve donc la forme (11.429).

Étape 2 : côté permis. Pour $x < x_0$, on a localement

$$E - V(x) \simeq V'(x_0)(x_0 - x), \quad (11.437)$$

d'où

$$p(x) \simeq \sqrt{2mV'(x_0)(x_0 - x)}. \quad (11.438)$$

Ainsi,

$$\int_x^{x_0} p(y) dy \simeq \frac{2}{3} \sqrt{2mV'(x_0)} (x_0 - x)^{3/2}. \quad (11.439)$$

Si l'on écrit $\xi = -\eta$ avec $\eta > 0$, alors

$$\frac{2}{3} \eta^{3/2} = \frac{1}{\hbar} \int_x^{x_0} p(y) dy + o(1). \quad (11.440)$$

L'asymptotique (11.425) devient donc

$$\text{Ai}(\xi) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}} \eta^{-1/4} \sin\left(\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_0} p(y) dy + \frac{\pi}{4}\right). \quad (11.441)$$

Or

$$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right). \quad (11.442)$$

On retrouve donc, à une constante multiplicative près,

$$\psi(x) = \frac{2C}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_0} p(y) dy - \frac{\pi}{4}\right). \quad (11.443)$$

Le facteur 2 provient du rapport des coefficients asymptotiques entre les deux côtés. $\square$

Remarque 11.28. La formule de raccordement réciproque, partant d'une solution oscillante du côté permis, se déduit de la même analyse en décomposant le cosinus en exponentielles complexes. C'est cette version qui est souvent utilisée dans les problèmes de transmission.

11.3.4 Applications : quantification, effet tunnel et remarque radiale

Nous montrons maintenant comment les formules précédentes mènent aux principales applications physiques de WKB.

Théorème 11.43 (Quantification de Bohr–Sommerfeld). *Soient $x_1 < x_2$ deux points de rebroussement simples tels que*

$$V(x) < E, \quad \forall x \in]x_1, x_2[. \quad (11.444)$$

Alors, au premier ordre semi-classique, l'existence d'une solution bornée se raccordant correcte-

ment aux deux points de rebroussement impose

$$\int_{x_1}^{x_2} p(x) dx = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi \hbar, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (11.445)$$

Démonstration. Entre x_1 et x_2 , la solution WKB générale s'écrit

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{p(x)}} \left(C_1 e^{\frac{i}{\hbar} \int_{x_1}^x p(y) dy} + C_2 e^{-\frac{i}{\hbar} \int_{x_1}^x p(y) dy} \right). \quad (11.446)$$

Raccordement au point x_1 . Du côté gauche de x_1 , la solution doit être exponentiellement décroissante si l'on cherche un état lié. Par le théorème 11.42, cela impose que, pour $x \in]x_1, x_2[$,

$$\psi(x) = \frac{2C_L}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^x p(y) dy - \frac{\pi}{4}\right). \quad (11.447)$$

Raccordement au point x_2 . Du côté droit de x_2 , la solution doit aussi être exponentiellement décroissante. En appliquant la formule de raccordement écrite depuis la droite, on obtient, toujours pour $x \in]x_1, x_2[$,

$$\psi(x) = \frac{2C_R}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_2} p(y) dy - \frac{\pi}{4}\right). \quad (11.448)$$

Or

$$\int_x^{x_2} p(y) dy = \int_{x_1}^{x_2} p(y) dy - \int_{x_1}^x p(y) dy. \quad (11.449)$$

En posant

$$\Theta(x) = \frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^x p(y) dy, \quad \Phi = \frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} p(y) dy, \quad (11.450)$$

l'expression (11.448) devient

$$\psi(x) = \frac{2C_R}{\sqrt{p(x)}} \cos\left(\Phi - \Theta(x) - \frac{\pi}{4}\right). \quad (11.451)$$

Pour que (11.447) et (11.448) représentent la même fonction pour tout $x \in]x_1, x_2[$, il faut que leurs phases diffèrent d'un multiple entier de π , à renversement éventuel de signe près. Cela impose

$$\Phi - \frac{\pi}{4} = \Theta(x) - \frac{\pi}{4} + n\pi + \Theta(x) \quad (11.452)$$

pour tout x , ce qui revient à

$$\Phi - \frac{\pi}{2} = n\pi. \quad (11.453)$$

Ainsi,

$$\frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} p(x) dx = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi, \quad (11.454)$$

ce qui est exactement (11.445). $\square$

Exemple 11.6 (Oscillateur harmonique). Pour

$$V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2, \quad (11.455)$$

les points de rebroussement sont

$$x_{\pm} = \pm \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}. \quad (11.456)$$

On calcule

$$\int_{x_-}^{x_+} \sqrt{2m \left(E - \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \right)} dx = \frac{\pi E}{\omega}. \quad (11.457)$$

La formule de Bohr–Sommerfeld donne donc

$$\frac{\pi E}{\omega} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \hbar, \quad (11.458)$$

soit

$$E_n = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad (11.459)$$

ce qui coïncide ici avec le spectre exact.

Proposition 11.44 (Facteur de transmission tunnel). *Supposons qu'il existe $x_1 < x_2$ tels que*

$$V(x) > E, \quad \forall x \in]x_1, x_2[, \quad (11.460)$$

et que x_1, x_2 soient des points de rebroussement simples. Posons

$$\kappa(x) = \sqrt{2m(V(x) - E)}, \quad x \in]x_1, x_2[, \quad (11.461)$$

et

$$K = \int_{x_1}^{x_2} \kappa(x) dx. \quad (11.462)$$

Alors, au premier ordre WKB, la probabilité de transmission à travers la barrière vérifie

$$T = C e^{-2K/\hbar}, \quad (11.463)$$

où C est un facteur préexponentiel indépendant de $\hbar$ à l'ordre dominant. En particulier,

$$\ln T \sim -\frac{2}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} \kappa(x) dx, \quad \hbar \rightarrow 0. \quad (11.464)$$

Démonstration. On considère une particule incidente venant de la gauche, et l'on suppose qu'il n'y a pas d'onde incidente venant de la droite.

Étape 1 : forme de la solution sous la barrière. Dans la région interdite $]x_1, x_2[$, la solution WKB générale s'écrit

$$\psi(x) = \frac{A}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^x \kappa(y) dy\right) + \frac{B}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(\frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^x \kappa(y) dy\right). \quad (11.465)$$

Étape 2 : raccordement au voisinage de x_2 . À droite de la barrière, il n'y a qu'une onde transmise se propageant vers la droite. Le raccordement WKB réciproque au point de rebroussement x_2 montre alors que, du côté interdit $x < x_2$, la composante pertinente est la composante décroissante lorsqu'on se rapproche de x_2 , c'est-à-dire

$$\psi(x) \propto \frac{1}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_2} \kappa(y) dy\right), \quad x < x_2. \quad (11.466)$$

En réécrivant l'intégrale sous la forme

$$\int_x^{x_2} \kappa(y) dy = \int_{x_1}^{x_2} \kappa(y) dy - \int_{x_1}^x \kappa(y) dy = K - \int_{x_1}^x \kappa(y) dy, \quad (11.467)$$

on obtient

$$\psi(x) \propto e^{-K/\hbar} \frac{1}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\left(\frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^x \kappa(y) dy\right). \quad (11.468)$$

Autrement dit, vue depuis x_1 , la solution imposée par la condition « pas d'onde incidente venant de la droite » contient un coefficient du mode croissant proportionnel à $e^{-K/\hbar}$.

Étape 3 : raccordement au voisinage de x_1 . Le raccordement WKB au point x_1 relie le mode exponentiel situé sous la barrière à une combinaison d'ondes oscillantes dans la région permise à gauche. En particulier, l'amplitude de l'onde incidente et celle du mode exponentiel sous la barrière sont reliées par un facteur indépendant de l'exponentielle $e^{-K/\hbar}$. Il en résulte que l'amplitude transmise à droite est elle-même proportionnelle à

$$e^{-K/\hbar} \quad (11.469)$$

fois l'amplitude incidente à gauche, à un facteur multiplicatif près qui dépend des coefficients de raccordement mais non de l'exponentielle dominante.

Étape 4 : passage à la probabilité de transmission. La probabilité de transmission est le rapport du flux transmis au flux incident. Au premier ordre WKB, les facteurs préexponentiels et les rapports de vitesses se regroupent dans une constante C , tandis que la dépendance exponentielle provient du carré du module du rapport des amplitudes. On obtient donc

$$T = C e^{-2K/\hbar}, \quad (11.470)$$

avec

$$K = \int_{x_1}^{x_2} \kappa(x) dx. \quad (11.471)$$

Cela prouve le résultat. $\square$

Exemple 11.7 (Barrière rectangulaire). Considérons

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & x \in [0, a], \\ 0, & \text{sinon,} \end{cases} \quad (11.472)$$

avec $V_0 > E > 0$. Alors

$$\kappa(x) = \sqrt{2m(V_0 - E)} \quad (11.473)$$

sur $]0, a[$, donc

$$\int_0^a \kappa(x) dx = a\sqrt{2m(V_0 - E)}. \quad (11.474)$$

La formule WKB donne

$$T_{\text{WKB}} \asymp \exp\left(-\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - E)}\right). \quad (11.475)$$

C'est exactement le facteur exponentiel dominant que l'on retrouve dans la solution exacte.

Remarque 11.29 (Cas tridimensionnel et potentiels centraux). Dans un potentiel central $V(r)$, après séparation des variables et en posant

$$u(r) = rR(r), \quad (11.476)$$

l'équation radiale s'écrit

$$-\frac{\hbar^2}{2m}u''(r) + \left(V(r) + \frac{\ell(\ell+1)\hbar^2}{2mr^2}\right)u(r) = Eu(r). \quad (11.477)$$

Il s'agit donc d'un problème unidimensionnel avec potentiel effectif

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{\ell(\ell+1)\hbar^2}{2mr^2}. \quad (11.478)$$

La méthode WKB s'applique formellement à cette équation, mais une amélioration importante consiste à remplacer

$$\ell(\ell+1) \quad (11.479)$$

par

$$\left(\ell + \frac{1}{2}\right)^2, \quad (11.480)$$

ce qui est la *correction de Langer*. Elle rétablit en particulier les bonnes formules semi-classiques pour les potentiels centraux singuliers à l'origine.

Remarque 11.30 (Portée et limites de la méthode). La méthode WKB comporte trois étages distincts qu'il faut soigneusement distinguer. D'abord, loin des points de rebroussement, on construit des solutions locales dont le résidu est petit en $\hbar$. Ensuite, au voisinage des points de rebroussement simples, on remplace l'équation par le modèle d'Airy. Enfin, on recolle les solutions locales à l'aide des asymptotiques de Ai, ce qui produit les formules globales de quantification et de transmission. C'est précisément cette combinaison d'approximation locale et de raccordement global qui fait la force de la méthode.

11.4 Exercices

Exercice 11.1 — Preuve d'une proposition ★★★

Notre but dans cet exercice est de démontrer la proposition 11.18 par la méthode classique d'identification terme à terme dans l'équation aux valeurs propres. On suppose que E_n^0 est une valeur propre simple de $\mathbf{H}_0$. On cherche une valeur propre perturbée $E_n(\lambda)$ et un vecteur propre associé $|n(\lambda)\rangle$ sous la forme

$$\mathbf{H}_\lambda |n(\lambda)\rangle = E_n(\lambda) |n(\lambda)\rangle, \quad \mathbf{H}_\lambda = \mathbf{H}_0 + \lambda \mathbf{W}. \quad (11.481)$$

On impose la normalisation intermédiaire

$$\langle n^0 | n(\lambda) \rangle = 1. \quad (11.482)$$

On pose alors

$$E_n(\lambda) = E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + O(\lambda^3) \quad (11.483)$$

et

$$|n(\lambda)\rangle = |n^0\rangle + \lambda |n^1\rangle + \lambda^2 |n^2\rangle + O(\lambda^3), \quad (11.484)$$

avec

$$|n^1\rangle = \sum_{k \neq n} a_{nk} |k^0\rangle, \quad |n^2\rangle = \sum_{k \neq n} b_{nk} |k^0\rangle. \quad (11.485)$$

1. En injectant ces développements dans l'équation

$$(\mathbf{H}_0 + \lambda \mathbf{W}) |n(\lambda)\rangle = E_n(\lambda) |n(\lambda)\rangle, \quad (11.486)$$

identifier les termes d'ordre 0, 1 et 2 en λ . Montrer qu'à l'ordre 1, on obtient

$$(\mathbf{H}_0 - E_n^0 \mathbf{1}) |n^1\rangle = -(\mathbf{W} - E_n^1 \mathbf{1}) |n^0\rangle. \quad (11.487)$$

Montrer qu'à l'ordre 2, on obtient

$$(\mathbf{H}_0 - E_n^0 \mathbf{1}) |n^2\rangle = -\mathbf{W} |n^1\rangle + E_n^1 |n^1\rangle + E_n^2 |n^0\rangle. \quad (11.488)$$

2. En prenant le bra $\langle n^0|$ de cette équation, montrer que

$$E_n^1 = \langle n^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle. \quad (11.489)$$

3. En prenant le bra $\langle k^0|$ avec $k \neq n$, montrer que

$$a_{nk} = \frac{\langle k^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0}. \quad (11.490)$$

Retrouver ainsi la formule de la proposition 11.18 (à l'ordre 1).

4. En prenant le bra $\langle n^0|$ à l'ordre 2, montrer que

$$E_n^2 = \langle n^0 | \mathbf{W} | n^1 \rangle. \quad (11.491)$$

En déduire que

$$E_n^2 = \sum_{k \neq n} \frac{|\langle k^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle|^2}{E_n^0 - E_k^0}. \quad (11.492)$$

5. En prenant le bra $\langle k^0|$ avec $k \neq n$ dans l'équation d'ordre 2, conclure que

$$\begin{aligned} |n(\lambda)\rangle &= |n^0\rangle + \lambda \sum_{k \neq n} \frac{\langle k^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0} |k^0\rangle \\ &+ \lambda^2 \sum_{k \neq n} \frac{1}{E_n^0 - E_k^0} \left(\sum_{\ell \neq n} \frac{\langle k^0 | \mathbf{W} | \ell^0 \rangle \langle \ell^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle}{E_n^0 - E_\ell^0} - \frac{\langle n^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle \langle k^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0} \right) |k^0\rangle \\ &+ O(\lambda^3). \end{aligned} \quad (11.493)$$

Exercice 11.2 — Effet Stark dans l'atome d'hydrogène ★★★

Un atome d'hydrogène plongé dans un champ électrique uniforme voit son spectre se déformer. Ce phénomène, appelé *effet Stark*, est l'un des premiers succès spectroscopiques de la théorie des perturbations. Il révèle déjà une distinction fondamentale entre le cas non-dégénéré et le cas dégénéré.

On considère un champ électrique uniforme

$$\vec{\mathcal{E}} = \mathcal{E} \vec{e}_z, \quad (11.494)$$

et l'Hamiltonien perturbé

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 + \mathbf{W}, \quad \mathbf{W} = e\mathcal{E} \cdot \mathbf{Z}\vec{e}_z, \quad (11.495)$$

où $e > 0$ désigne la charge élémentaire. On rappelle que pour l'électron, le signe effectif a déjà été absorbé dans l'écriture précédente.

Remarque 11.31. La perturbation $\mathbf{W} = e\mathcal{E}\mathbf{Z}$ est un opérateur non borné sur $\mathcal{L}^2(\mathbb{R}^3)$. Le critère de convergence spectral développé dans le cours pour certaines perturbations stationnaires ne s'applique donc pas ici. On utilise néanmoins les formules perturbatives usuelles, qui restent physiquement correctes et mathématiquement justifiables dans un cadre plus fin.

11.2.1 Le niveau fondamental : polarisation sans levée linéaire

On note $|1s\rangle$ l'état fondamental de l'atome d'hydrogène, d'énergie E_1^0 , et

$$\psi_{100}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0} \quad (11.496)$$

sa fonction d'onde normalisée, où a_0 est le rayon de Bohr.

1. Écrire la correction d'énergie du premier ordre

$$E_1^1 = \langle 1s | \mathbf{W} | 1s \rangle. \quad (11.497)$$

2. Montrer, par un argument de symétrie, que

$$E_1^1 = 0. \quad (11.498)$$

3. Écrire la formule perturbative du second ordre

$$E_1^2 = \sum_{n \neq 1} \frac{|\langle n | \mathbf{W} | 1s \rangle|^2}{E_1^0 - E_n^0}. \quad (11.499)$$

Montrer sans calcul explicite que

$$E_1^2 < 0. \quad (11.500)$$

4. Pour calculer E_1^2 exactement, on cherche la correction du premier ordre de l'état sous la forme

$$|\psi^1\rangle = \Phi(\vec{r}), \quad (11.501)$$

où Φ vérifie

$$(\mathbf{H}_0 - E_1^0)\Phi = -e\mathcal{E}z\psi_{100}. \quad (11.502)$$

Expliquer pourquoi il est naturel de chercher Φ sous la forme

$$\Phi(\vec{r}) = f(r) \cos \theta \psi_{100}(\vec{r}). \quad (11.503)$$

5. Montrer que si

$$g(r, \theta) = f(r) \cos \theta, \quad (11.504)$$

alors

$$(\mathbf{H}_0 - E_1^0)(g\psi_{100}) = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\Delta g + 2 \frac{\nabla \psi_{100}}{\psi_{100}} \cdot \nabla g \right) \psi_{100}, \quad (11.505)$$

où μ est la masse réduite électron-proton.

6. Montrer que

$$\Delta(f(r) \cos \theta) = \left(f''(r) + \frac{2}{r} f'(r) - \frac{2}{r^2} f(r) \right) \cos \theta, \quad (11.506)$$

et que

$$\frac{\nabla \psi_{100}}{\psi_{100}} = -\frac{1}{a_0} \vec{e}_r. \quad (11.507)$$

7. En déduire que f vérifie

$$f''(r) + \left(\frac{2}{r} - \frac{2}{a_0} \right) f'(r) - \frac{2}{r^2} f(r) = \frac{2\mu e \mathcal{E}}{\hbar^2} r. \quad (11.508)$$

8. Chercher une solution polynomiale de la forme

$$f(r) = Ar + Br^2, \quad (11.509)$$

et déterminer A et B .

9. En utilisant

$$E_1^2 = \langle 1s | \mathbf{W} | \psi^1 \rangle, \quad (11.510)$$

montrer que

$$E_1^2 = -\frac{9}{4} 4\pi \varepsilon_0 a_0^3 \mathcal{E}^2. \quad (11.511)$$

10. En déduire la polarisabilité statique du niveau fondamental à partir de l'écriture

$$E_1(\mathcal{E}) = E_1^0 - \frac{1}{2} \alpha \mathcal{E}^2 + o(\mathcal{E}^2). \quad (11.512)$$

11.2.2 Le niveau $n = 2$: l'effet Stark linéaire et la levée de dégénérescence

On considère maintenant le sous-espace propre associé à l'énergie E_2^0 , de base

$$\mathcal{E}_2 = \text{Vect}(|200\rangle, |210\rangle, |211\rangle, |21, -1\rangle). \quad (11.513)$$

1. Rappeler pourquoi la perturbation dégénérée impose de diagonaliser $\mathbf{W}$ dans $\mathcal{E}_2$.

2. À l'aide des règles de parité et de la structure angulaire de l'opérateur $z = r \cos \theta$, montrer que dans la base précédente, les seuls éléments de matrice potentiellement non nuls sont

$$\langle 200 | \mathbf{W} | 210 \rangle \quad \text{et} \quad \langle 210 | \mathbf{W} | 200 \rangle. \quad (11.514)$$

3. Écrire

$$\langle 200 | \mathbf{Z} | 210 \rangle = \int_{\mathbb{R}^3} \psi_{200}^*(\vec{r}) z \psi_{210}(\vec{r}) d^3r, \quad (11.515)$$

puis séparer cette intégrale en une partie radiale et une partie angulaire.

4. En utilisant

$$R_{20}(r) = \frac{1}{2\sqrt{2}a_0^{3/2}} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-r/2a_0}, \quad (11.516)$$

$$R_{21}(r) = \frac{1}{2\sqrt{6}a_0^{3/2}} \frac{r}{a_0} e^{-r/2a_0}, \quad (11.517)$$

$$Y_0^0(\theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \quad Y_1^0(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, \quad (11.518)$$

montrer que

$$\langle 200 | \mathbf{Z} | 210 \rangle = -3a_0. \quad (11.519)$$

5. Écrire la matrice de $\mathbf{W}$ dans la base

$$(|200\rangle, |210\rangle, |211\rangle, |21, -1\rangle). \quad (11.520)$$

6. Diagonaliser cette matrice. Montrer que les corrections d'énergie du premier ordre sont

$$E_{2,\pm}^1 = \pm 3e\mathcal{E}a_0, \quad (11.521)$$

ainsi que deux valeurs nulles.

7. Déterminer les états propres corrigés correspondants. Interpréter physiquement la différence entre le niveau fondamental et le niveau $n = 2$.

Exercice 11.3 — Pic de Gamow et fusion nucléaire dans les étoiles ★★★★★

Les étoiles brillent grâce à des réactions de fusion nucléaire. Pourtant, si l'on compare l'énergie thermique typique des noyaux à la hauteur de la barrière coulombienne, tout semble indiquer que la fusion devrait être impossible. Le calcul de Gamow, fondé sur l'effet tunnel et l'approximation WKB, résout ce paradoxe.

On considère deux noyaux de charges Z_1e et Z_2e , de masses m_1 et m_2 , en mouvement relatif. On note

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (11.522)$$

la masse réduite, et

$$\alpha_C = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0}. \quad (11.523)$$

Le potentiel coulombien répulsif est alors

$$V(r) = \frac{\alpha_C}{r}. \quad (11.524)$$

Remarque 11.32. À courte distance, l'interaction nucléaire forte prend le relais et rend la fusion possible. Le rôle de la mécanique quantique est précisément d'expliquer comment les noyaux peuvent atteindre cette zone malgré la barrière coulombienne.

11.3.1 Le problème radial et la barrière coulombienne

On suppose dans un premier temps que la collision est frontale, de sorte que l'on néglige le moment cinétique orbital.

1. Montrer que l'équation radiale pour le mouvement relatif prend la forme d'une équation de Schrödinger unidimensionnelle

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} u''(r) + V(r)u(r) = Eu(r), \quad (11.525)$$

où $E > 0$ est l'énergie relative.

2. Montrer que la région classiquement interdite est donnée par

$$V(r) > E \quad \Longleftrightarrow \quad r < r_2, \quad (11.526)$$

où

$$r_2 = \frac{\alpha_C}{E}. \quad (11.527)$$

3. Expliquer pourquoi il est physiquement raisonnable d'introduire un rayon nucléaire $R > 0$ et de considérer que le tunnel a lieu sur l'intervalle $]R, r_2[$.

11.3.2 Le calcul WKB de Gamow

1. Écrire la quantité

$$\kappa(r) = \sqrt{2\mu(V(r) - E)} \quad (11.528)$$

sur l'intervalle $]R, r_2[$.

2. Montrer que, dans l'approximation WKB au premier ordre, le facteur de transmission s'écrit sous la forme

$$T(E) = C(E) \exp\left(-\frac{2}{\hbar} \int_R^{r_2} \sqrt{2\mu\left(\frac{\alpha_C}{r} - E\right)} dr\right), \quad (11.529)$$

où $C(E)$ désigne un préfacteur variant plus lentement que l'exponentielle. Dans toute la suite, on se concentrera sur ce facteur exponentiel dominant.

3. Poser

$$x = \frac{r}{r_2}, \quad r_2 = \frac{\alpha_C}{E}, \quad (11.530)$$

et montrer que

$$\int_R^{r_2} \sqrt{2\mu\left(\frac{\alpha_C}{r} - E\right)} dr = \alpha_C \sqrt{\frac{2\mu}{E}} \int_{R/r_2}^1 \sqrt{\frac{1-x}{x}} dx. \quad (11.531)$$

4. Effectuer ensuite le changement de variable

$$x = \sin^2 \theta \quad (11.532)$$

et calculer explicitement l'intégrale. Montrer que

$$\int_R^{r_2} \sqrt{2\mu\left(\frac{\alpha_C}{r} - E\right)} dr = \alpha_C \sqrt{\frac{2\mu}{E}} \left[\arccos \sqrt{\frac{R}{r_2}} - \sqrt{\frac{R}{r_2} \left(1 - \frac{R}{r_2}\right)} \right]. \quad (11.533)$$

5. Montrer que dans le régime astrophysique usuel

$$R \ll r_2, \quad (11.534)$$

on obtient l'approximation

$$\int_R^{r_2} \sqrt{2\mu\left(\frac{\alpha_C}{r} - E\right)} dr \sim \pi \alpha_C \sqrt{\frac{\mu}{2E}}. \quad (11.535)$$

6. On définit le paramètre de Sommerfeld par

$$\eta(E) = \frac{\alpha_C}{\hbar v}, \quad v = \sqrt{\frac{2E}{\mu}}. \quad (11.536)$$

Montrer alors que le facteur exponentiel dominant de la transmission s'écrit

$$\exp\left(-\frac{2}{\hbar} \int_R^{r_2} \sqrt{2\mu\left(\frac{\alpha_C}{r} - E\right)} dr\right) \sim e^{-2\pi\eta(E)}. \quad (11.537)$$

7. Montrer enfin qu'il existe une énergie de Gamow E_G telle que

$$2\pi\eta(E) = \sqrt{\frac{E_G}{E}}, \quad (11.538)$$

et exprimer E_G en fonction de $Z_1, Z_2, \mu, e, \varepsilon_0, \hbar$.

11.3.3 Le pic de Gamow

1. Dans un gaz dilué à température T , la distribution de Maxwell des vitesses relatives donne, pour l'énergie cinétique relative, une densité de probabilité de la forme

$$f_T(E) dE \propto \sqrt{E} e^{-E/k_B T} dE. \quad (11.539)$$

Retrouver cette formule à partir de la distribution

$$f(v) dv \propto v^2 e^{-\mu v^2/2k_B T} dv \quad (11.540)$$

et du changement de variable

$$E = \frac{1}{2} \mu v^2. \quad (11.541)$$

2. En première approximation, on néglige les facteurs algébriques lents et on modélise la probabilité efficace de fusion à l'énergie E par

$$\mathbb{P}_T(E) \propto \exp\left(-\frac{E}{k_B T} - \sqrt{\frac{E_G}{E}}\right). \quad (11.542)$$

Expliquer l'origine des deux termes de l'exposant.

3. Montrer que l'exposant

$$\Phi_T(E) = \frac{E}{k_B T} + \sqrt{\frac{E_G}{E}} \quad (11.543)$$

admet un unique minimum sur $]0, +\infty[$.

4. Déterminer l'énergie E_0 où $\mathbb{P}_T(E)$ est maximale. Montrer que

$$E_0 = \left(\frac{E_G(k_B T)^2}{4}\right)^{1/3}. \quad (11.544)$$

5. En déduire une expression de la température T en fonction d'une énergie de fusion typique E_0 .

6. Application au cas proton–proton : on prend

$$Z_1 = Z_2 = 1, \quad \mu = \frac{m_p}{2}. \quad (11.545)$$

Montrer que E_G est de l'ordre de 5×10^2 keV. Puis estimer la température correspondant à

$$E_0 \simeq 6 \text{ keV}. \quad (11.546)$$

Commenter le résultat.

11.5 Corrections

Correction de l'exercice 11.1 — Preuve d'une proposition

On part de l'équation aux valeurs propres

$$(\mathbf{H}_0 + \lambda \mathbf{W}) |n(\lambda)\rangle = E_n(\lambda) |n(\lambda)\rangle, \quad (11.547)$$

avec les développements

$$E_n(\lambda) = E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + O(\lambda^3) \quad (11.548)$$

et

$$|n(\lambda)\rangle = |n^0\rangle + \lambda |n^1\rangle + \lambda^2 |n^2\rangle + O(\lambda^3), \quad (11.549)$$

où

$$|n^1\rangle = \sum_{k \neq n} a_{nk} |k^0\rangle, \quad |n^2\rangle = \sum_{k \neq n} b_{nk} |k^0\rangle. \quad (11.550)$$

La normalisation intermédiaire

$$\langle n^0 | n(\lambda) \rangle = 1 \quad (11.551)$$

implique bien que $|n^1\rangle$ et $|n^2\rangle$ n'ont pas de composante sur $|n^0\rangle$.

1. Identification des ordres en λ . En développant le membre de gauche, on obtient

$$(\mathbf{H}_0 + \lambda \mathbf{W}) |n(\lambda)\rangle = \mathbf{H}_0 |n^0\rangle + \lambda (\mathbf{H}_0 |n^1\rangle + \mathbf{W} |n^0\rangle) \quad (11.552)$$

$$+ \lambda^2 (\mathbf{H}_0 |n^2\rangle + \mathbf{W} |n^1\rangle) + O(\lambda^3). \quad (11.553)$$

Le membre de droite vaut

$$E_n(\lambda) |n(\lambda)\rangle = E_n^0 |n^0\rangle + \lambda (E_n^0 |n^1\rangle + E_n^1 |n^0\rangle) \quad (11.554)$$

$$+ \lambda^2 (E_n^0 |n^2\rangle + E_n^1 |n^1\rangle + E_n^2 |n^0\rangle) + O(\lambda^3). \quad (11.555)$$

À l'ordre 0, on retrouve

$$\mathbf{H}_0 |n^0\rangle = E_n^0 |n^0\rangle. \quad (11.556)$$

À l'ordre 1,

$$\mathbf{H}_0 |n^1\rangle + \mathbf{W} |n^0\rangle = E_n^0 |n^1\rangle + E_n^1 |n^0\rangle, \quad (11.557)$$

soit

$$(\mathbf{H}_0 - E_n^0 \mathbf{1}) |n^1\rangle = -(\mathbf{W} - E_n^1 \mathbf{1}) |n^0\rangle. \quad (11.558)$$

À l'ordre 2,

$$\mathbf{H}_0 |n^2\rangle + \mathbf{W} |n^1\rangle = E_n^0 |n^2\rangle + E_n^1 |n^1\rangle + E_n^2 |n^0\rangle, \quad (11.559)$$

soit

$$(\mathbf{H}_0 - E_n^0 \mathbf{1}) |n^2\rangle = -\mathbf{W} |n^1\rangle + E_n^1 |n^1\rangle + E_n^2 |n^0\rangle. \quad (11.560)$$

2. Calcul de E_n^1 . Prenons le bra $\langle n^0 |$ dans l'équation d'ordre 1. Comme

$$\langle n^0 | (\mathbf{H}_0 - E_n^0 \mathbf{1}) = 0, \quad (11.561)$$

on obtient

$$0 = -\langle n^0 | \mathbf{W} |n^0\rangle + E_n^1, \quad (11.562)$$

donc

$$E_n^1 = \langle n^0 | \mathbf{W} |n^0\rangle. \quad (11.563)$$

3. Calcul de $|n^0\rangle$.

Prenons maintenant le bra $\langle k^0 |$ avec $k \neq n$. On trouve

$$(E_k^0 - E_n^0) a_{nk} = -\langle k^0 | \mathbf{W} |n^0\rangle, \quad (11.564)$$

d'où

$$a_{nk} = \frac{\langle k^0 | \mathbf{W} |n^0\rangle}{E_n^0 - E_k^0}. \quad (11.565)$$

Ainsi

$$|n^1\rangle = \sum_{k \neq n} \frac{\langle k^0 | \mathbf{W} |n^0\rangle}{E_n^0 - E_k^0} |k^0\rangle. \quad (11.566)$$

4. Calcul de E_n^2 . Prenons le bra $\langle n^0 |$ dans l'équation d'ordre 2. Comme

$$\langle n^0 | (\mathbf{H}_0 - E_n^0 \mathbf{1}) = 0 \quad (11.567)$$

et

$$\langle n^0 | n^1 \rangle = 0, \quad (11.568)$$

on obtient

$$0 = -\langle n^0 | \mathbf{W} | n^1 \rangle + E_n^2, \quad (11.569)$$

donc

$$E_n^2 = \langle n^0 | \mathbf{W} | n^1 \rangle. \quad (11.570)$$

En remplaçant $|n^1\rangle$ par sa valeur,

$$E_n^2 = \sum_{k \neq n} \frac{\langle n^0 | \mathbf{W} | k^0 \rangle \langle k^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0} \quad (11.571)$$

$$= \sum_{k \neq n} \frac{|\langle k^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle|^2}{E_n^0 - E_k^0}. \quad (11.572)$$

5. Calcul de $|n^2\rangle$. Prenons maintenant le bra $\langle k^0 |$ avec $k \neq n$ dans l'équation d'ordre 2. On obtient

$$(E_k^0 - E_n^0)b_{nk} = -\langle k^0 | \mathbf{W} | n^1 \rangle + E_n^1 a_{nk}. \quad (11.573)$$

Donc

$$b_{nk} = \frac{1}{E_n^0 - E_k^0} (\langle k^0 | \mathbf{W} | n^1 \rangle - E_n^1 a_{nk}). \quad (11.574)$$

Or

$$|n^1\rangle = \sum_{\ell \neq n} a_{n\ell} |\ell^0\rangle, \quad (11.575)$$

donc

$$\langle k^0 | \mathbf{W} | n^1 \rangle = \sum_{\ell \neq n} a_{n\ell} \langle k^0 | \mathbf{W} | \ell^0 \rangle. \quad (11.576)$$

En remplaçant ensuite

$$a_{n\ell} = \frac{\langle \ell^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle}{E_n^0 - E_\ell^0} \quad (11.577)$$

et

$$E_n^1 = \langle n^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle, \quad a_{nk} = \frac{\langle k^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0}, \quad (11.578)$$

on obtient

$$b_{nk} = \frac{1}{E_n^0 - E_k^0} \left(\sum_{\ell \neq n} \frac{\langle k^0 | \mathbf{W} | \ell^0 \rangle \langle \ell^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle}{E_n^0 - E_\ell^0} - \frac{\langle n^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle \langle k^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0} \right). \quad (11.579)$$

Ainsi

$$|n^2\rangle = \sum_{k \neq n} b_{nk} |k^0\rangle, \quad (11.580)$$

soit finalement

$$|n(\lambda)\rangle = |n^0\rangle + \lambda \sum_{k \neq n} \frac{\langle k^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0} |k^0\rangle \quad (11.581)$$

$$\begin{aligned}
& + \lambda^2 \sum_{k \neq n} \frac{1}{E_n^0 - E_k^0} \left(\sum_{\ell \neq n} \frac{\langle k^0 | \mathbf{W} | \ell^0 \rangle \langle \ell^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle}{E_n^0 - E_\ell^0} - \frac{\langle n^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle \langle k^0 | \mathbf{W} | n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0} \right) |k^0\rangle \\
& + O(\lambda^3).
\end{aligned}$$

C'est exactement la formule annoncée.

Correction de l'exercice 11.2 — Effet Stark dans l'atome d'hydrogène

11.2.1 Le niveau fondamental

1. Par définition de la correction d'ordre 1,

$$E_1^1 = \langle 1s | e\mathcal{E}\mathbf{Z} | 1s \rangle = e\mathcal{E} \int_{\mathbb{R}^3} \psi_{100}^*(\vec{r}) z \psi_{100}(\vec{r}) d^3r. \quad (11.582)$$

2. La fonction d'onde ψ_{100} est paire sous l'inversion $\vec{r} \mapsto -\vec{r}$, tandis que

$$z \mapsto -z. \quad (11.583)$$

L'intégrande

$$|\psi_{100}(\vec{r})|^2 z \quad (11.584)$$

est donc impair. Son intégrale sur $\mathbb{R}^3$ est nulle :

$$E_1^1 = 0. \quad (11.585)$$

3. La formule du second ordre est

$$E_1^2 = \sum_{n \neq 1} \frac{|\langle n | \mathbf{W} | 1s \rangle|^2}{E_1^0 - E_n^0}. \quad (11.586)$$

Or, pour tout $n \neq 1$,

$$E_n^0 > E_1^0, \quad (11.587)$$

donc

$$E_1^0 - E_n^0 < 0. \quad (11.588)$$

Chaque terme non nul de la somme est donc négatif, d'où

$$E_1^2 < 0. \quad (11.589)$$

Le champ abaisse donc l'énergie du niveau fondamental : l'atome se polarise.

4. Le second membre de (11.502) est proportionnel à

$$z \psi_{100} = r \cos \theta \psi_{100}. \quad (11.590)$$

Il porte donc la structure angulaire $\cos \theta$, c'est-à-dire l'harmonique sphérique de type $\ell = 1, m = 0$. Il est donc naturel de chercher Φ sous la forme

$$\Phi(\vec{r}) = f(r) \cos \theta \psi_{100}(\vec{r}). \quad (11.591)$$

5. Posons $g = f(r) \cos \theta$, de sorte que

$$\Phi = g\psi_{100}. \quad (11.592)$$

Comme

$$\mathbf{H}_0\psi_{100} = E_1^0\psi_{100}, \quad (11.593)$$

on a

$$(\mathbf{H}_0 - E_1^0)(g\psi_{100}) = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta(g\psi_{100}) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}g\psi_{100} - E_1^0g\psi_{100} \quad (11.594)$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2\mu}(\psi_{100}\Delta g + 2\nabla g \cdot \nabla\psi_{100} + g\Delta\psi_{100}) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}g\psi_{100} - E_1^0g\psi_{100}. \quad (11.595)$$

Les deux derniers termes se compensent avec

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta\psi_{100} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\psi_{100} = E_1^0\psi_{100}, \quad (11.596)$$

ce qui donne

$$(\mathbf{H}_0 - E_1^0)(g\psi_{100}) = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\Delta g + 2\frac{\nabla\psi_{100}}{\psi_{100}} \cdot \nabla g\right)\psi_{100}. \quad (11.597)$$

6. En coordonnées sphériques, pour une fonction $u(r)Y_1^0(\theta, \varphi)$, on a

$$\Delta(u(r) \cos \theta) = \left(u''(r) + \frac{2}{r}u'(r) - \frac{2}{r^2}u(r)\right) \cos \theta. \quad (11.598)$$

Ici $u = f$, donc

$$\Delta(f(r) \cos \theta) = \left(f''(r) + \frac{2}{r}f'(r) - \frac{2}{r^2}f(r)\right) \cos \theta. \quad (11.599)$$

Par ailleurs,

$$\psi_{100}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}}e^{-r/a_0}, \quad (11.600)$$

donc

$$\nabla\psi_{100} = -\frac{1}{a_0}\psi_{100}\vec{e}_r, \quad (11.601)$$

et ainsi

$$\frac{\nabla\psi_{100}}{\psi_{100}} = -\frac{1}{a_0}\vec{e}_r. \quad (11.602)$$

7. Comme

$$\nabla g = f'(r) \cos \theta \vec{e}_r + \text{partie angulaire}, \quad (11.603)$$

seul le terme radial contribue dans

$$\frac{\nabla\psi_{100}}{\psi_{100}} \cdot \nabla g. \quad (11.604)$$

On obtient

$$\frac{\nabla\psi_{100}}{\psi_{100}} \cdot \nabla g = -\frac{1}{a_0}f'(r) \cos \theta. \quad (11.605)$$

En injectant dans (11.502), puis en simplifiant par $\cos \theta \psi_{100}$, il vient

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(f'' + \frac{2}{r}f' - \frac{2}{r^2}f - \frac{2}{a_0}f'\right) = -e\mathcal{E}r, \quad (11.606)$$

soit

$$f''(r) + \left(\frac{2}{r} - \frac{2}{a_0}\right)f'(r) - \frac{2}{r^2}f(r) = \frac{2\mu e\mathcal{E}}{\hbar^2}r. \quad (11.607)$$

8. On essaie

$$f(r) = Ar + Br^2. \quad (11.608)$$

Alors

$$f'(r) = A + 2Br, \quad f''(r) = 2B. \quad (11.609)$$

En substituant dans (11.508), on obtient

$$2B + \left(\frac{2}{r} - \frac{2}{a_0}\right)(A + 2Br) - \frac{2}{r^2}(Ar + Br^2) \quad (11.610)$$

$$= 2B + \frac{2A}{r} + 4B - \frac{2A}{a_0} - \frac{4B}{a_0}r - \frac{2A}{r} - 2B \quad (11.611)$$

$$= 4B - \frac{2A}{a_0} - \frac{4B}{a_0}r. \quad (11.612)$$

On identifie avec

$$\frac{2\mu e\mathcal{E}}{\hbar^2}r. \quad (11.613)$$

Il vient donc

$$4B - \frac{2A}{a_0} = 0, \quad -\frac{4B}{a_0} = \frac{2\mu e\mathcal{E}}{\hbar^2}. \quad (11.614)$$

Ainsi,

$$A = 2a_0B, \quad B = -\frac{\mu e\mathcal{E}a_0}{2\hbar^2}, \quad (11.615)$$

donc

$$A = -\frac{\mu e\mathcal{E}a_0^2}{\hbar^2}. \quad (11.616)$$

9. On a

$$E_1^2 = \langle 1s | \mathbf{W} | \psi^1 \rangle = e\mathcal{E} \int_{\mathbb{R}^3} \psi_{100}^* z \Phi \, d^3r. \quad (11.617)$$

Or

$$\Phi = f(r) \cos \theta \, \psi_{100}, \quad z = r \cos \theta, \quad (11.618)$$

donc

$$E_1^2 = e\mathcal{E} \int_{\mathbb{R}^3} |\psi_{100}|^2 r f(r) \cos^2 \theta \, d^3r. \quad (11.619)$$

En coordonnées sphériques,

$$d^3r = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi, \quad (11.620)$$

et

$$\int_{\mathbb{S}^2} \cos^2 \theta \, d\Omega = \frac{4\pi}{3}. \quad (11.621)$$

Comme

$$|\psi_{100}(r)|^2 = \frac{1}{\pi a_0^3} e^{-2r/a_0}, \quad (11.622)$$

on obtient

$$E_1^2 = \frac{4e\mathcal{E}}{3a_0^3} \int_0^{+\infty} e^{-2r/a_0} r^3 f(r) \, dr. \quad (11.623)$$

Avec

$$f(r) = Ar + Br^2, \quad (11.624)$$

cela devient

$$E_1^2 = \frac{4e\mathcal{E}}{3a_0^3} \left(A \int_0^\infty r^4 e^{-2r/a_0} \, dr + B \int_0^\infty r^5 e^{-2r/a_0} \, dr \right). \quad (11.625)$$

Or

$$\int_0^\infty r^4 e^{-2r/a_0} \, dr = \frac{3}{4} a_0^5, \quad \int_0^\infty r^5 e^{-2r/a_0} \, dr = \frac{15}{8} a_0^6. \quad (11.626)$$

Ainsi,

$$E_1^2 = e\mathcal{E} \left(Aa_0^2 + \frac{5}{2}Ba_0^3 \right). \quad (11.627)$$

En utilisant

$$A = 2a_0B, \quad (11.628)$$

on obtient

$$E_1^2 = \frac{9}{2}e\mathcal{E} Ba_0^3. \quad (11.629)$$

Puis

$$B = -\frac{\mu e\mathcal{E}a_0}{2\hbar^2}, \quad (11.630)$$

d'où

$$E_1^2 = -\frac{9}{4}\frac{\mu e^2 a_0^4}{\hbar^2}\mathcal{E}^2. \quad (11.631)$$

Enfin, comme

$$a_0 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{\mu e^2}, \quad (11.632)$$

on a

$$\frac{\mu e^2 a_0^4}{\hbar^2} = 4\pi\varepsilon_0 a_0^3, \quad (11.633)$$

donc

$$E_1^2 = -\frac{9}{4}4\pi\varepsilon_0 a_0^3 \mathcal{E}^2. \quad (11.634)$$

10. En comparant avec

$$E_1(\mathcal{E}) = E_1^0 - \frac{1}{2}\alpha\mathcal{E}^2 + o(\mathcal{E}^2), \quad (11.635)$$

on obtient

$$\alpha = \frac{9}{2}4\pi\varepsilon_0 a_0^3. \quad (11.636)$$

11.2.2 Le niveau $n = 2$

1. Le sous-espace $\mathcal{E}_2$ est dégénéré pour $\mathbf{H}_0$, car tous ses vecteurs propres ont la même énergie E_2^0 . La théorie des perturbations dégénérées impose donc de diagonaliser $\mathbf{W}$ sur $\mathcal{E}_2$.

2. L'opérateur

$$z = r \cos \theta \quad (11.637)$$

est impair par parité et porte une structure angulaire de type $\ell = 1, m = 0$. Il ne peut donc coupler que des états de parités opposées, avec $\Delta m = 0$. Dans $\mathcal{E}_2$, cela élimine $|211\rangle$ et $|21, -1\rangle$, et il ne reste que le couplage entre $|200\rangle$ et $|210\rangle$.

3. On écrit

$$\langle 200 | \mathbf{Z} | 210 \rangle = \int_0^\infty r^3 R_{20}(r) R_{21}(r) dr \int_{\mathbb{S}^2} Y_0^0(\theta, \varphi) \cos \theta Y_1^0(\theta, \varphi) d\Omega. \quad (11.638)$$

4. Calculons la partie angulaire :

$$\int_{\mathbb{S}^2} Y_0^0 \cos \theta Y_1^0 d\Omega = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \int_{\mathbb{S}^2} \cos^2 \theta d\Omega = \frac{\sqrt{3}}{4\pi} \cdot \frac{4\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}. \quad (11.639)$$

Pour la partie radiale,

$$\int_0^\infty r^3 R_{20} R_{21} dr = \frac{1}{8\sqrt{3}a_0^3} \int_0^\infty \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) \frac{r}{a_0} r^3 e^{-r/a_0} dr \quad (11.640)$$

$$= \frac{1}{8\sqrt{3}a_0^3} \int_0^\infty \left(\frac{2r^4}{a_0} - \frac{r^5}{a_0^2} \right) e^{-r/a_0} dr. \quad (11.641)$$

Avec le changement de variable $x = r/a_0$, on obtient

$$\int_0^\infty r^3 R_{20} R_{21} dr = \frac{a_0}{8\sqrt{3}} \int_0^\infty (2x^4 - x^5) e^{-x} dx. \quad (11.642)$$

Or

$$\int_0^\infty x^4 e^{-x} dx = 4! = 24, \quad \int_0^\infty x^5 e^{-x} dx = 5! = 120, \quad (11.643)$$

donc

$$\int_0^\infty r^3 R_{20} R_{21} dr = \frac{a_0}{8\sqrt{3}} (48 - 120) = -3\sqrt{3} a_0. \quad (11.644)$$

Finalement,

$$\langle 200 | \mathbf{Z} | 210 \rangle = (-3\sqrt{3} a_0) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = -3a_0. \quad (11.645)$$

5. Dans la base

$$(|200\rangle, |210\rangle, |211\rangle, |21, -1\rangle), \quad (11.646)$$

on obtient

$$[\mathbf{W}]_{\mathcal{E}_2} = e\mathcal{E} \begin{pmatrix} 0 & -3a_0 & 0 & 0 \\ -3a_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (11.647)$$

6. Il suffit de diagonaliser le bloc

$$e\mathcal{E} \begin{pmatrix} 0 & -3a_0 \\ -3a_0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (11.648)$$

Ses valeurs propres sont

$$\pm 3e\mathcal{E}a_0. \quad (11.649)$$

Les deux autres sont nulles. Ainsi,

$$E_{2,\pm}^1 = \pm 3e\mathcal{E}a_0, \quad (11.650)$$

et

$$E_{2,211}^1 = E_{2,21,-1}^1 = 0. \quad (11.651)$$

7. Les vecteurs propres associés au bloc 2×2 sont

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|200\rangle - |210\rangle), \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|200\rangle + |210\rangle), \quad (11.652)$$

à permutation éventuelle des signes suivant la convention choisie pour $\mathbf{W}$. Les états $|211\rangle$ et $|21, -1\rangle$ restent inchangés au premier ordre.

Le contraste physique est le suivant :

- pour le niveau fondamental, la parité interdit toute correction linéaire : l'effet Stark commence à l'ordre 2 ;
- pour le niveau $n = 2$, la dégénérescence permet un couplage direct entre $|200\rangle$ et $|210\rangle$, d'où un effet Stark linéaire.

11.3.1 Le problème radial et la barrière coulombienne

1. Dans le problème à deux corps, le mouvement relatif se ramène à une particule fictive de masse réduite

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (11.653)$$

dans le potentiel $V(r)$. Pour une collision frontale, on néglige le moment cinétique orbital et l'équation radiale prend la forme

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} u''(r) + V(r)u(r) = Eu(r), \quad (11.654)$$

où

$$V(r) = \frac{\alpha_C}{r}. \quad (11.655)$$

2. La région classiquement interdite est définie par

$$V(r) > E \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\alpha_C}{r} > E \quad \Longleftrightarrow \quad r < \frac{\alpha_C}{E}. \quad (11.656)$$

On pose donc

$$r_2 = \frac{\alpha_C}{E}. \quad (11.657)$$

C'est le point de rebroussement externe.

3. Le potentiel coulombien n'est pas physiquement pertinent jusqu'à $r = 0$. À très courte distance, l'interaction forte domine et les noyaux peuvent fusionner. Il est donc naturel d'introduire un rayon nucléaire R , de l'ordre de la taille nucléaire, et de considérer que le tunnel se fait entre

$$r = R \quad \text{et} \quad r = r_2. \quad (11.658)$$

11.3.2 Le calcul WKB de Gamow

1. Sur $]R, r_2[$, on a

$$V(r) - E = \frac{\alpha_C}{r} - E > 0, \quad (11.659)$$

donc

$$\kappa(r) = \sqrt{2\mu \left(\frac{\alpha_C}{r} - E \right)}. \quad (11.660)$$

2. La formule WKB pour le facteur tunnel donne

$$T(E) = C(E) \exp \left(-\frac{2}{\hbar} \int_R^{r_2} \sqrt{2\mu \left(\frac{\alpha_C}{r} - E \right)} dr \right), \quad (11.661)$$

où $C(E)$ désigne un préfacteur dépendant plus lentement de l'énergie. Dans tout ce qui suit, on se concentre sur le facteur exponentiel dominant.

3. Comme

$$r_2 = \frac{\alpha_C}{E}, \quad (11.662)$$

on écrit

$$r = r_2 x, \quad dr = r_2 dx, \quad (11.663)$$

avec

$$x \in \left[\frac{R}{r_2}, 1 \right]. \quad (11.664)$$

Alors

$$\frac{\alpha_C}{r} - E = \frac{\alpha_C}{r_2 x} - E = \frac{E}{x} - E = E \frac{1-x}{x}. \quad (11.665)$$

Donc

$$\int_R^{r_2} \sqrt{2\mu \left(\frac{\alpha_C}{r} - E \right)} dr = r_2 \sqrt{2\mu E} \int_{R/r_2}^1 \sqrt{\frac{1-x}{x}} dx \quad (11.666)$$

$$= \alpha_C \sqrt{\frac{2\mu}{E}} \int_{R/r_2}^1 \sqrt{\frac{1-x}{x}} dx. \quad (11.667)$$

4. Posons

$$x = \sin^2 \theta, \quad \theta \in \left[\theta_0, \frac{\pi}{2} \right], \quad \sin^2 \theta_0 = \frac{R}{r_2}. \quad (11.668)$$

Alors

$$dx = 2 \sin \theta \cos \theta d\theta \quad (11.669)$$

et

$$\sqrt{\frac{1-x}{x}} = \sqrt{\frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta}} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}. \quad (11.670)$$

Par conséquent,

$$\sqrt{\frac{1-x}{x}} dx = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \cdot 2 \sin \theta \cos \theta d\theta = 2 \cos^2 \theta d\theta. \quad (11.671)$$

Il vient

$$\int_{R/r_2}^1 \sqrt{\frac{1-x}{x}} dx = 2 \int_{\theta_0}^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta. \quad (11.672)$$

Comme

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}, \quad (11.673)$$

on obtient

$$2 \int_{\theta_0}^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_{\theta_0}^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - \theta_0 - \frac{\sin 2\theta_0}{2}. \quad (11.674)$$

Or

$$\theta_0 = \arcsin \sqrt{\frac{R}{r_2}} = \frac{\pi}{2} - \arccos \sqrt{\frac{R}{r_2}}, \quad (11.675)$$

et

$$\frac{\sin 2\theta_0}{2} = \sqrt{\frac{R}{r_2} \left(1 - \frac{R}{r_2} \right)}. \quad (11.676)$$

Finalement,

$$\int_R^{r_2} \sqrt{2\mu \left(\frac{\alpha_C}{r} - E \right)} dr = \alpha_C \sqrt{\frac{2\mu}{E}} \left[\arccos \sqrt{\frac{R}{r_2}} - \sqrt{\frac{R}{r_2} \left(1 - \frac{R}{r_2} \right)} \right]. \quad (11.677)$$

5. Si

$$\frac{R}{r_2} \ll 1, \quad (11.678)$$

alors

$$\arccos \sqrt{\frac{R}{r_2}} \rightarrow \frac{\pi}{2}, \quad \sqrt{\frac{R}{r_2} \left(1 - \frac{R}{r_2} \right)} \rightarrow 0. \quad (11.679)$$

Donc

$$\int_R^{r_2} \sqrt{2\mu \left(\frac{\alpha_C}{r} - E \right)} dr \sim \frac{\pi}{2} \alpha_C \sqrt{\frac{2\mu}{E}} = \pi \alpha_C \sqrt{\frac{\mu}{2E}}. \quad (11.680)$$

6. Comme

$$v = \sqrt{\frac{2E}{\mu}}, \quad (11.681)$$

on a

$$\sqrt{\frac{\mu}{2E}} = \frac{1}{v}. \quad (11.682)$$

Ainsi

$$\frac{2}{\hbar} \int_R^{r_2} \sqrt{2\mu \left(\frac{\alpha_C}{r} - E \right)} dr \sim \frac{2\pi\alpha_C}{\hbar v} = 2\pi\eta(E). \quad (11.683)$$

Le facteur exponentiel dominant s'écrit donc

$$\exp\left(-\frac{2}{\hbar} \int_R^{r_2} \sqrt{2\mu \left(\frac{\alpha_C}{r} - E \right)} dr\right) \sim e^{-2\pi\eta(E)}. \quad (11.684)$$

7. On veut écrire

$$2\pi\eta(E) = \sqrt{\frac{E_G}{E}}. \quad (11.685)$$

Or

$$2\pi\eta(E) = \frac{2\pi\alpha_C}{\hbar} \sqrt{\frac{\mu}{2E}} = \frac{\pi\alpha_C}{\hbar} \sqrt{\frac{2\mu}{E}}. \quad (11.686)$$

Il suffit donc de poser

$$E_G = 2\mu \left(\frac{\pi\alpha_C}{\hbar} \right)^2 = 2\mu \left(\frac{\pi Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar} \right)^2. \quad (11.687)$$

11.3.3 Le pic de Gamow

1. On part de

$$f(v) dv \propto v^2 e^{-\mu v^2 / 2k_B T} dv. \quad (11.688)$$

Avec

$$E = \frac{1}{2}\mu v^2, \quad (11.689)$$

on a

$$v = \sqrt{\frac{2E}{\mu}}, \quad dv = \frac{dE}{\sqrt{2\mu E}}. \quad (11.690)$$

Donc

$$f(v) dv \propto \left(\frac{2E}{\mu} \right) e^{-E/k_B T} \frac{dE}{\sqrt{2\mu E}} \quad (11.691)$$

$$\propto \sqrt{E} e^{-E/k_B T} dE. \quad (11.692)$$

Ainsi,

$$f_T(E) dE \propto \sqrt{E} e^{-E/k_B T} dE. \quad (11.693)$$

2. Le terme

$$e^{-E/k_B T} \quad (11.694)$$

provient de la décroissance thermique de Maxwell-Boltzmann : les grandes énergies sont rares.

Le terme

$$e^{-\sqrt{E_G/E}} \quad (11.695)$$

provient du facteur tunnel de Gamow : les petites énergies pénètrent très mal la barrière. Leur compétition crée donc un maximum à énergie intermédiaire.

3. On considère

$$\Phi_T(E) = \frac{E}{k_B T} + \sqrt{\frac{E_G}{E}} = \frac{E}{k_B T} + \sqrt{E_G} E^{-1/2}. \quad (11.696)$$

On dérive :

$$\Phi'_T(E) = \frac{1}{k_B T} - \frac{1}{2} \sqrt{E_G} E^{-3/2}. \quad (11.697)$$

De plus,

$$\Phi''_T(E) = \frac{3}{4} \sqrt{E_G} E^{-5/2} > 0 \quad (11.698)$$

pour tout $E > 0$. Donc Φ_T est strictement convexe et admet au plus un minimum. Comme

$$\Phi'_T(E) \rightarrow -\infty \quad \text{quand } E \rightarrow 0^+, \quad \Phi'_T(E) \rightarrow \frac{1}{k_B T} > 0 \quad \text{quand } E \rightarrow +\infty, \quad (11.699)$$

ce minimum existe et est unique.

4. Le minimum est caractérisé par

$$\Phi'_T(E_0) = 0, \quad (11.700)$$

soit

$$\frac{1}{k_B T} = \frac{1}{2} \sqrt{E_G} E_0^{-3/2}. \quad (11.701)$$

Donc

$$E_0^{3/2} = \frac{1}{2} \sqrt{E_G} k_B T, \quad (11.702)$$

et finalement

$$E_0 = \left(\frac{E_G (k_B T)^2}{4} \right)^{1/3}. \quad (11.703)$$

Cette énergie E_0 est l'énergie du pic de Gamow.

5. En inversant la relation précédente, on obtient

$$T = \frac{2}{k_B} \sqrt{\frac{E_0^3}{E_G}}. \quad (11.704)$$

6. Dans le cas proton–proton,

$$Z_1 = Z_2 = 1, \quad \mu = \frac{m_p}{2}. \quad (11.705)$$

La formule (11.687) donne alors numériquement

$$E_G \simeq 4.9 \times 10^2 \text{ keV}. \quad (11.706)$$

Si l'on prend

$$E_0 \simeq 6 \text{ keV}, \quad (11.707)$$

alors

$$k_B T = 2 \sqrt{\frac{E_0^3}{E_G}} \simeq 1.3 \text{ keV}. \quad (11.708)$$

Comme

$$1 \text{ keV} \simeq 1.16 \times 10^7 \text{ K}, \quad (11.709)$$

on obtient

$$T \simeq 1.5 \times 10^7 \text{ K}. \quad (11.710)$$

C'est précisément l'ordre de grandeur de la température centrale du Soleil.

Le message physique est remarquable : la fusion stellaire n'est possible ni par agitation thermique seule, ni par effet tunnel seul, mais par la combinaison des deux, qui sélectionne une fenêtre d'énergie étroite : le pic de Gamow.

Chapitre 12

Interaction lumière-matière

Il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile dansante
– Friedrich Nietzsche

Maintenant que tous ces outils sont formalisés, nous souhaitons utiliser toutes ces théories, comme les perturbations dépendantes et indépendantes du temps, ou encore la théorie du moment cinétique pour comprendre le monde atomique et subatomique. La mécanique quantique est une théorie extrêmement puissante pour étudier l'infiniment petit. Nous pourrions étudier les probabilités de transitions atomiques, ou encore les sections efficaces. Nous aboutirons dans ce chapitre aux limites de cette théorie, et la nécessité de passer en théorie quantique des champs pour quantifier dans un cadre relativiste l'électromagnétisme.

But du chapitre

- Dériver l'expression de l'Hamiltonien d'une particule chargée électriquement, dans l'approximation non relativiste semi-classique.
- Introduire la notion d'invariance de jauge et son lien avec le groupe de Lie $U(1)$.
- Étudier les premiers modèles d'atomes avec et sans spin dans le cadre semi-classique et comprendre les limites du cadre semi-classique.
- Étudier les premiers effets de la seconde quantification non relativiste.

12.1 Hamiltonien d'une particule chargée

Dans cette section, il est impératif d'avoir acquis de solides bases en relativité restreinte. Si ce n'est pas le cas, nous donnons comme livre de référence [27].

12.1.1 Invariance de jauge classique

La théorie de l'électromagnétisme est une théorie relativiste. Nous aurons donc besoin de faire un détour sur la théorie classique des champs. Nous rappelons l'expression du potentiel vecteur A^μ .

Définition 12.1 (Potentiel électromagnétique). Le potentiel électromagnétique est le quadrivecteur

$$(A^\mu) = \left(\frac{\varphi}{c}, \vec{A} \right). \quad (12.1)$$

Proposition 12.1 (Équations homogènes de Maxwell). *Les champs définis par*

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}, \quad \vec{E} = -\nabla\varphi - \partial_t \vec{A} \quad (12.2)$$

vérifient automatiquement les équations homogènes de Maxwell :

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad (12.3)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\partial_t \vec{B}. \quad (12.4)$$

Démonstration. On utilise les identités vectorielles suivantes, valables pour des champs suffisamment réguliers :

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0, \quad \nabla \times (\nabla f) = 0. \quad (12.5)$$

On obtient immédiatement :

$$\nabla \cdot \vec{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0, \quad (12.6)$$

$$\nabla \times \vec{E} = \nabla \times (-\nabla\varphi - \partial_t \vec{A}) = -\nabla \times (\partial_t \vec{A}) = -\partial_t (\nabla \times \vec{A}) = -\partial_t \vec{B}. \quad (12.7)$$

Cela montre que les équations homogènes de Maxwell sont automatiquement satisfaites. $\square$

Proposition 12.2 (Équations inhomogènes). *Les équations*

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0, \quad (12.8)$$

$$\nabla \times \vec{B} = \frac{1}{c^2} \partial_t \vec{E} \quad (12.9)$$

ne sont pas automatiquement satisfaites par les potentiels $(\varphi, \vec{A})$, mais imposent des équations aux potentiels.

Démonstration. En utilisant

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \partial_t \vec{A}, \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A}, \quad (12.10)$$

on obtient :

1. Équation de Gauss

$$\nabla \cdot \vec{E} = \nabla \cdot (-\nabla\varphi - \partial_t \vec{A}) \quad (12.11)$$

$$= -\Delta\varphi - \partial_t (\nabla \cdot \vec{A}) = 0. \quad (12.12)$$

Donc

$$\Delta\varphi + \partial_t (\nabla \cdot \vec{A}) = 0. \quad (12.13)$$

2. Équation d'Ampère

$$\nabla \times \vec{B} = \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) \quad (12.14)$$

$$= \nabla (\nabla \cdot \vec{A}) - \Delta \vec{A}. \quad (12.15)$$

D'autre part,

$$\frac{1}{c^2} \partial_t \vec{E} = -\frac{1}{c^2} \left(\nabla \partial_t \varphi + \partial_t^2 \vec{A} \right). \quad (12.16)$$

Ainsi,

$$\nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \Delta \vec{A} = -\frac{1}{c^2} (\nabla \partial_t \varphi + \partial_t^2 \vec{A}). \quad (12.17)$$

On en déduit

$$\Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \partial_t^2 \vec{A} = \nabla \left(\nabla \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \partial_t \varphi \right). \quad (12.18)$$

□

Remarque 12.1 (Structure des équations de Maxwell). Les équations obtenues montrent que les potentiels $(\varphi, \vec{A})$ ne sont pas déterminés de manière unique par les champs électromagnétiques. En effet, les équations inhomogènes ne fixent pas complètement φ et $\vec{A}$, mais seulement certaines combinaisons de leurs dérivées. Cette non-unicité est à l'origine de l'invariance de jauge. De plus, les équations obtenues se simplifient considérablement en imposant une condition supplémentaire sur les potentiels, appelée condition de jauge.

Nous souhaitons comprendre un principe fondamental de la physique : l'invariance de jauge. Nous pourrions nous appuyer sur la polycopié de Frédéric Faure [14].

Proposition 12.3 (Transformation de jauge). *Les champs électromagnétiques $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont invariants sous la transformation*

$$\varphi \rightarrow \varphi' = \varphi - \partial_t \chi, \quad (12.19)$$

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A}' = \vec{A} + \nabla \chi, \quad (12.20)$$

où χ est une fonction scalaire suffisamment régulière.

Démonstration. On considère la transformation des potentiels $(\varphi, \vec{A}) \rightarrow (\varphi', \vec{A}')$ définie par :

$$\varphi' = \varphi - \partial_t \chi, \quad \vec{A}' = \vec{A} + \nabla \chi. \quad (12.21)$$

1. Invariance du champ magnétique $\vec{B}$:

En utilisant la définition du champ magnétique comme le rotationnel du potentiel vecteur :

$$\vec{B}' = \nabla \times \vec{A}' \quad (12.22)$$

$$= \nabla \times (\vec{A} + \nabla \chi) \quad (12.23)$$

$$= \nabla \times \vec{A} + \nabla \times (\nabla \chi). \quad (12.24)$$

Or, d'après les identités vectorielles rappelées précédemment, le rotationnel d'un gradient est identiquement nul ($\nabla \times \nabla \chi = \vec{0}$). On en déduit :

$$\vec{B}' = \nabla \times \vec{A} = \vec{B}. \quad (12.25)$$

2. Invariance du champ électrique $\vec{E}$:

En utilisant la définition du champ électrique en fonction des potentiels :

$$\vec{E}' = -\nabla \varphi' - \partial_t \vec{A}' \quad (12.26)$$

$$= -\nabla(\varphi - \partial_t \chi) - \partial_t(\vec{A} + \nabla \chi) \quad (12.27)$$

$$= -\nabla \varphi + \nabla(\partial_t \chi) - \partial_t \vec{A} - \partial_t(\nabla \chi). \quad (12.28)$$

Sous réserve de régularité de la fonction de jauge χ , le théorème de Schwarz permet d'intervertir les dérivées spatiales et temporelles ($\nabla \partial_t \chi = \partial_t \nabla \chi$). Les termes dépendant de χ se compensent exactement :

$$\vec{E}' = -\nabla \varphi - \partial_t \vec{A} = \vec{E}. \quad (12.29)$$

Les champs physiques sont donc invariants sous cette transformation. $\square$

Remarque 12.2 (Lien avec la phase quantique). Cette invariance classique suggère une **redondance** dans la description électromagnétique. Nous verrons que pour maintenir la cohérence de la description quantique, cette transformation des potentiels doit impérativement s'accompagner d'une modification locale de la phase de la fonction d'onde :

$$\psi(\vec{r}, t) \rightarrow \psi(\vec{r}, t) e^{i \frac{q}{\hbar} \chi(\vec{r}, t)}. \quad (12.30)$$

Cela relie intrinsèquement l'électromagnétisme à la symétrie unitaire locale $U(1)$ [14].

Remarque 12.3 (Fixation de jauge). Puisque les champs $(\vec{E}, \vec{B})$ ne fixent pas uniquement les potentiels, on peut imposer une condition supplémentaire pour simplifier les calculs. On utilise classiquement :

- La **jauge de Coulomb** $\nabla \cdot \vec{A} = 0$, particulièrement adaptée à la mécanique quantique non-relativiste car elle sépare les degrés de liberté longitudinaux et transverses.
- La **jauge de Lorenz** $\partial_\mu A^\mu = 0$ (ou $\nabla_\mu A^\mu = 0$), qui a l'avantage d'être manifestement covariante et donc adaptée au formalisme de la relativité restreinte [27].

12.1.2 Action électrodynamique

Définition 12.2 (Action d'une particule interagissant avec le potentiel EM). Nous définissons alors l'action électrodynamique $\mathcal{S}$, partant de ces deux constats :

- L'élément de longueur dans l'espace temps $ds = cd\tau$ et la masse de la particule étudiée sont les seuls éléments nécessaires pour décrire la trajectoire d'un objet en relativité restreinte ou générale au repos. Ainsi,

$$\mathcal{S}_{\text{Libre}} = -mc \int ds = -mc^2 \int d\tau, \quad (12.31)$$

en intégrant sur la trajectoire, et le signe - s'explique en constatant qu'en physique, nous cherchons le minimum de la fonctionnelle $\mathcal{S}$ pour décrire un objet physique (principe de moindre action).

- Le potentiel champ (A_μ) interagit sur la trajectoire de la particule x^μ de charge q . Nous devons intégrer alors sur Ω , volume 4-dimensionnel, zone d'interaction entre le champ et la particule. Nous en concluons,

$$\mathcal{S}_{\text{Int}} = - \int_{\Omega} q A^\mu dx_\mu = - \int q A^\mu \dot{x}_\mu d\tau, \quad (12.32)$$

où la dernière intégrale est calculée sur la trajectoire ($ds = cd\tau$), et $\dot{x}_\mu$ est la 4-vitesse covariante.

Nous en déduisons donc l'action totale,

$$\mathcal{S} = - \int (qA^\mu \dot{x}_\mu + mc^2) d\tau. \quad (12.33)$$

Le Lagrangien s'écrit donc,

$$\mathcal{L} = -qA^\mu \dot{x}_\mu - mc^2 \quad (12.34)$$

Maintenant que ce voyage en électrodynamique classique relativiste a été fait, nous souhaitons revenir dans un cadre non relativiste.

Proposition 12.4 (Moment conjugué). *Le moment conjugué associé s'écrit dans la limite $\frac{v}{c} \rightarrow 0$,*

$$\vec{p} = m\vec{v} + q\vec{A}. \quad (12.35)$$

Démonstration. Pour revenir en non relativiste, repartons de l'action. Nous rappelons que $ds^2 = c^2(dt^2 - d\vec{x}^2)$, ce qui donne, $\frac{d\tau^2}{dt^2} = \frac{1}{\gamma^2}$. En remplaçant ce résultat dans la définition de l'action 12.2, on en déduit,

$$\mathcal{S} = - \int qA_\mu \frac{dx^\mu}{dt} + \frac{mc^2}{\gamma} dt \quad (12.36)$$

$$= - \int q\varphi - q\vec{A} \cdot \vec{v} + \frac{mc^2}{\gamma} dt. \quad (12.37)$$

Le nouveau Lagrangien s'écrit donc,

$$\mathcal{L} = q\vec{A} \cdot \vec{v} - q\varphi - mc^2 \sqrt{1 - \beta^2}. \quad (12.38)$$

On souhaite alors faire une approximation pour se replacer dans le cadre non relativiste. En développant pour $\beta \rightarrow 0$,

$$\mathcal{L} \underset{\beta \rightarrow 0}{=} q\vec{A} \cdot \vec{v} - q\varphi - mc^2 \left(1 - \frac{\beta^2}{2}\right) + o(\beta^2) \quad (12.39)$$

$$\underset{\beta \rightarrow 0}{=} q\vec{A} \cdot \vec{v} - q\varphi + \frac{1}{2}m\vec{v}^2 - mc^2 + o(\beta^2). \quad (12.40)$$

Le terme $-mc^2$, hérité de la relativité restreinte, supprime l'énergie de masse du Lagrangien. Étant une constante, nous pouvons alors le supprimer, car il n'influence en rien les équations du mouvement. Nous trouvons alors le Lagrangien classique, quand $\beta^2 = \vec{v}^2/c^2 \rightarrow 0$,

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\vec{v}^2 + q\vec{A} \cdot \vec{v} - q\varphi. \quad (12.41)$$

En dérivant par rapport à v_i , $i = 1, 2, 3$, nous obtenons immédiatement l'expression de l'impulsion canonique, car $\vec{A}$ et φ ne dépendent pas de la vitesse de la particule, mais seulement de sa position dans l'espace,

$$\partial_{v_i} \mathcal{L} = p_i = mv_i + qA_i, \quad (12.42)$$

ce qui est exactement le résultat voulu. $\square$

Proposition 12.5 (Hamiltonien dérivé). *Grâce aux résultats précédents, nous pouvons en déduire que*

$$\mathcal{H} = \frac{(\vec{p} - q\vec{A})^2}{2m} + q\varphi \quad (12.43)$$

Démonstration. En remplaçant $\vec{v}$ par $\frac{\vec{p}-q\vec{A}}{m}$, nous obtenons après transformée de Legendre (ou en remplaçant),

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2}m\vec{v}^2 + V(\vec{x}) \quad (12.44)$$

$$= \frac{(\vec{p}-q\vec{A})^2}{2m} + q\varphi. \quad (12.45)$$

Nous rappelons que $q\varphi$ est le potentiel électrostatique. $\square$

12.1.3 Quantification et commutation

En passant de variables aux opérateurs, donc en quantifiant, nous obtenons,

$$\mathbf{H} = \frac{(\vec{\mathbf{P}} - q\vec{\mathbf{A}})^2}{2m} + q\varphi. \quad (12.46)$$

Il est désormais temps de choisir une jauge, nous choisissons la jauge de Coulomb, pour simplifier les calculs.

Proposition 12.6 (Jauge de Coulomb et Hamiltonien). *Dans la jauge de Coulomb, $\nabla \cdot \vec{A} = 0$, les opérateurs $\vec{\mathbf{P}}$ et $\vec{\mathbf{A}}$ commutent. Ainsi, en développant la somme,*

$$\mathbf{H} = \frac{\vec{\mathbf{P}}^2}{2m} - \frac{q}{m} \vec{\mathbf{A}} \cdot \vec{\mathbf{P}} + q^2 \frac{\vec{\mathbf{A}}^2}{2m} + q\varphi. \quad (12.47)$$

Démonstration. Prenons une fonction test f^a .

$$[\vec{\mathbf{P}}, \vec{\mathbf{A}}]f = -i\hbar \nabla \cdot (\vec{A}f) + i\hbar \vec{A} \cdot \nabla f \quad (12.48)$$

$$= -i\hbar f \nabla \cdot \vec{A} - i\hbar \vec{A} \cdot \nabla f + i\hbar \vec{A} \cdot \nabla f \quad (12.49)$$

En utilisant les identités d'analyse vectorielle. Dans le cas, de la jauge de Coulomb, nous obtenons directement le résultat voulu : les opérateurs commutent,

$$[\vec{\mathbf{P}}, \vec{\mathbf{A}}]f = 0 - i\hbar \vec{A} \cdot \nabla f + i\hbar \vec{A} \cdot \nabla f = 0. \quad (12.50)$$

Ainsi, en développant le carré,

$$(\vec{\mathbf{P}} - q\vec{\mathbf{A}})^2 = \vec{\mathbf{P}}^2 - 2q\vec{\mathbf{A}} \cdot \vec{\mathbf{P}} + q^2 \vec{\mathbf{A}}^2. \quad (12.51)$$

car les opérateurs commutent : le binôme de Newton s'applique. $\square$

^a. Une fonction test est, dans notre cas, une fonction $C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$, c'est-à-dire les fonctions infiniment dérivable à support compact. Cet espace de fonction est dense dans $L^2(\mathbb{R}^3)$, le résultat est donc prolongeable par densité.

Remarque 12.4 (Identification terme à terme). Donnons le sens physique de chaque terme :

- $\frac{\vec{\mathbf{P}}^2}{2m}$ est le terme cinétique habituel.
- $-\frac{q}{m} \vec{\mathbf{A}} \cdot \vec{\mathbf{P}}$ est le terme de couplage paramagnétique (responsable de l'interaction avec le moment cinétique).

- $q^2 \frac{\vec{A}^2}{2m}$ est le terme de bimagnétique négligeable tant que les champs sont très intenses.
- $q\varphi$ est le terme du potentiel électrostatique.

12.1.4 Invariance de jauge quantique et $U(1)$

La transition vers la mécanique quantique impose une contrainte supplémentaire : l'invariance des prédictions physiques (probabilités de présence) par rapport au choix de la jauge $(\varphi, \vec{A})$.

Théorème 12.7 (Invariance de jauge de l'équation de Schrödinger). *L'équation de Schrödinger est invariante sous la transformation de jauge locale $\chi(\vec{r}, t)$ si et seulement si la transformation des potentiels s'accompagne d'une transformation de phase de la fonction d'onde :*

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A}' = \vec{A} + \nabla\chi \quad (12.52)$$

$$\varphi \rightarrow \varphi' = \varphi - \partial_t\chi \quad (12.53)$$

$$\psi(\vec{r}, t) \rightarrow \psi'(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}, t) e^{i\frac{q}{\hbar}\chi(\vec{r}, t)} \quad (12.54)$$

Démonstration. ($\implies$) L'équation de Schrödinger pour une particule dans un champ électromagnétique s'écrit :

$$i\hbar\partial_t\psi = \left[\frac{1}{2m}(-i\hbar\nabla - q\vec{A})^2 + q\varphi \right] \psi \quad (12.55)$$

Introduisons l'opérateur de dérivée covariante $\vec{D} = \nabla - i\frac{q}{\hbar}\vec{A}$ et la dérivée temporelle "habillée" $D_t = \partial_t + i\frac{q}{\hbar}\varphi$. L'équation devient :

$$i\hbar D_t\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\vec{D}^2\psi \quad (12.56)$$

Sous la transformation $\psi' = e^{i\Lambda}\psi$ avec $\Lambda = \frac{q}{\hbar}\chi$, on calcule l'action de $\vec{D}' = \nabla - i\frac{q}{\hbar}\vec{A}'$ sur ψ' :

$$\vec{D}'\psi' = (\nabla - i\frac{q}{\hbar}(\vec{A} + \nabla\chi))(e^{i\Lambda}\psi) \quad (12.57)$$

$$= e^{i\Lambda}(\nabla\psi) + i(\nabla\Lambda)e^{i\Lambda}\psi - i\frac{q}{\hbar}\vec{A}e^{i\Lambda}\psi - i(\nabla\Lambda)e^{i\Lambda}\psi \quad (12.58)$$

$$= e^{i\Lambda}\vec{D}\psi \quad (12.59)$$

Le terme de phase commute avec la dérivée covariante à condition de transformer simultanément le potentiel. Le même calcul s'applique à D_t avec le terme $-\partial_t\chi$. Ainsi, si ψ est solution pour $(\varphi, \vec{A})$, alors ψ' est solution pour $(\varphi', \vec{A}')$.

($\impliedby$) Au lieu de partir des équations de Maxwell, nous postulons que l'invariance sous le groupe $U(1)$ est locale car l'équation de Schrödinger est invariant globalement par $U(1)$. Ensuite, en postulant la localité, nous obtenons qu'un champ doit apparaître : le champ A^μ . Le photon et en même temps l'électromagnétisme sont nés. Il est important de comprendre que supposer la localité n'a rien d'alarmant, au contraire, c'est tout à fait naturel. En effet, $|\psi|^2 = |\psi e^{i\chi(\vec{r}, t)}|^2$ pour tout fonction χ continue, ou même dérivable. Donc cette symétrie à apparence globale, est en fait même locale car elle conserve les probabilités. Faisons donc le calcul. Nous partons de l'équation de Schrödinger libre. Nous souhaitons que

$$i\hbar\partial_t\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi \quad (12.60)$$

décrit exactement la même physique que

$$\psi'(\vec{r}, t) = e^{i\Lambda(\vec{r}, t)} \psi(\vec{r}, t) \quad \text{où} \quad \Lambda(\vec{r}, t) = \frac{q}{\hbar} \chi(\vec{r}, t), \quad (12.61)$$

car elles donnent les mêmes probabilités. En calculant l'action de ∇ sur ψ' ,

$$\nabla \psi' = e^{i\Lambda} (\nabla \psi + i(\nabla \Lambda) \psi). \quad (12.62)$$

On remarque alors que $\nabla \psi'$ ne se transforme pas comme ψ' car non proportionnel à $e^{i\Lambda}$: il y a un terme qui reste. L'équation de Schrödinger libre n'est donc pas invariante : la physique change selon le choix de la phase locale, ce qui est inacceptable, car ψ et ψ' donnent les mêmes probabilités.

Pour restaurer l'invariance, on doit remplacer ∇ par une "dérivée décalée", notée $\vec{D}$, telle que $\vec{D}'\psi' = e^{i\Lambda} \vec{D}\psi$. On postule l'existence d'un champ vectoriel $\vec{A}$ tel que :

$$\vec{D} = \nabla - i \frac{q}{\hbar} \vec{A}. \quad (12.63)$$

Imposons la condition d'invariance $\vec{D}'\psi' = e^{i\Lambda} \vec{D}\psi$:

$$(\nabla - i \frac{q}{\hbar} \vec{A}') (e^{i\Lambda} \psi) = e^{i\Lambda} (\nabla - i \frac{q}{\hbar} \vec{A}) \psi e^{i\Lambda} (\nabla \psi + i(\nabla \Lambda) \psi - i \frac{q}{\hbar} \vec{A}' \psi) \quad (12.64)$$

$$= e^{i\Lambda} (\nabla \psi - i \frac{q}{\hbar} \vec{A} \psi). \quad (12.65)$$

En simplifiant par $e^{i\Lambda}$, on trouve la condition sur le champ $\vec{A}$:

$$i(\nabla \Lambda) - i \frac{q}{\hbar} \vec{A}' = -i \frac{q}{\hbar} \vec{A} \implies \vec{A}' = \vec{A} + \frac{\hbar}{q} \nabla \Lambda. \quad (12.66)$$

En posant $\Lambda = \frac{q}{\hbar} \chi$, on retrouve exactement la transformation de jauge classique : $\vec{A}' = \vec{A} + \nabla \chi$. Le même raisonnement appliqué à la dérivée temporelle ∂_t force l'introduction du potentiel scalaire φ . Pour que l'équation de Schrödinger soit "la même" pour ψ et ψ' , elle doit nécessairement prendre la forme :

$$i\hbar \left(\partial_t + i \frac{q}{\hbar} \varphi \right) \psi = \frac{1}{2m} \left(-i\hbar \nabla - q\vec{A} \right)^2 \psi. \quad (12.67)$$

Ainsi, naturellement, le champ électromagnétique apparaît. Dans le cadre de la théorie des champs quantique, on aurait introduit A^μ qui nous sert à maintenir cette liberté locale, qui "reconnecte" les phases entre deux points voisins. En géométrie différentielle, A^μ est une *connexion* sur un fibré $U(1)$.

C'est ce principe d'invariance locale qui sera généralisé plus tard aux groupes $SU(2)$ et $SU(3)$ pour décrire les interactions faible et forte dans le Modèle Standard. $\square$

Remarque 12.5 (Le miracle de la jauge : quand le quantique précède le relativiste). Il est frappant de constater que l'existence du champ électromagnétique peut être déduite d'une équation **non-relativiste** (Schrödinger). Ce "miracle" s'explique par le fait que la symétrie de jauge $U(1)$ est une propriété de l'espace des phases de la fonction d'onde, indépendante de la structure de l'espace-temps.

Bien que Schrödinger soit galiléenne, le champ de jauge A^μ qu'elle "appelle" pour sauver sa cohérence locale est, lui, intrinsèquement relativiste. En imposant une liberté de phase locale à un électron lent, on découvre mathématiquement les lois de Maxwell qui régissent la lumière. C'est l'un des rares endroits de la physique où la structure quantique semble dicter la nécessité d'une structure relativiste, et non l'inverse.

12.2 Approximation dipolaire et atomes

12.3 Seconde quantification

12.4 Exercices

Exercice 12.1 — Émergence de l'Électromagnétisme par Invariance de Jauge ★★★★★

L'approche historique postule les équations de Maxwell puis étudie la dynamique des particules chargées. L'approche moderne de la physique théorique inverse totalement ce paradigme : l'existence et la dynamique du champ électromagnétique sont des nécessités mathématiques découlant exclusivement de la symétrie de l'espace des phases de la matière.

On considère une particule non relativiste de masse m et de charge q décrite par l'équation de Schrödinger. On postule que la théorie doit être invariante sous une transformation de phase locale $U(1)$ (cf. 12.1.4) :

$$\psi'(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}, t)e^{i\chi(\vec{r}, t)}. \quad (12.68)$$

Pour maintenir l'invariance de l'énergie et de la probabilité, on a été contraint d'introduire un potentiel vecteur $\vec{A}$ et un potentiel scalaire ϕ qui se transforment selon :

$$\vec{A}' = \vec{A} + \nabla\Lambda, \quad \phi' = \phi - \frac{\partial\Lambda}{\partial t}, \quad (12.69)$$

où $\Lambda(\vec{r}, t) = \frac{\hbar}{q}\chi(\vec{r}, t)$.

L'objectif de cet exercice est de démontrer que ce simple postulat de symétrie quantique impose l'existence du photon, interdit sa masse, fixe son spin à 1, et force la dynamique de ce champ à obéir rigoureusement aux équations de Maxwell.

12.1.1 L'interdit de la masse et la vitesse limite

Si l'on souhaite autoriser le champ $\vec{A}$ à posséder une inertie propre (une masse M), cela impose l'existence d'une énergie de "rappel" qui pénaliserait l'existence du champ même en l'absence de variations spatiales. Le terme le plus simple respectant l'isotropie de l'espace s'écrit :

$$\mathbf{H}_{\text{masse}} = \frac{1}{2}M^2|\vec{A}|^2. \quad (12.70)$$

1. Exprimer la forme de ce terme d'énergie après une transformation de jauge $\vec{A}' = \vec{A} + \nabla\Lambda$.
2. Montrer que la variation de l'énergie de masse $\Delta\mathbf{H}_{\text{masse}} = \mathbf{H}'_{\text{masse}} - \mathbf{H}_{\text{masse}}$ n'est identiquement nulle pour toute fonction Λ que si une condition stricte sur M est respectée.
3. En déduire que le maintien de la symétrie $U(1)$ interdit rigoureusement au "photon" d'avoir une masse.
4. *Ouverture* : En cinématique relativiste, quelle est la conséquence directe pour une particule de masse nulle concernant sa vitesse de propagation dans le vide ?

12.1.2 Spin et charge du médiateur

1. La phase $\Lambda(\vec{r}, t)$ est un champ scalaire. Que dire de la nature géométrique (comportement sous les rotations spatiales du groupe $SO(3)$) de son gradient $\nabla\Lambda$?
2. Pour que l'addition $\vec{A} + \nabla\Lambda$ ait un sens mathématique, quelle doit être la nature géométrique du champ $\vec{A}$?
3. En mécanique quantique, les propriétés de transformation d'un champ sous les rotations déterminent le spin de l'excitation associée (la particule). Sachant qu'un scalaire correspond à un spin 0 et un vecteur spatial à un spin 1, quel est le spin de la particule associée au champ électromagnétique ? Le photon est-il un boson ou un fermion ?
4. Dans notre construction, le champ $\vec{A}$ se transforme par une translation ($\vec{A} \rightarrow \vec{A} + \nabla\Lambda$) et non par une rotation de phase ($\vec{A} \rightarrow \vec{A}e^{i\alpha}$). En déduire la charge électrique du photon. Pourquoi est-il crucial, pour la portée et la linéarité de l'électromagnétisme, que le photon ne soit pas "source" de lui-même ?

12.1.3 Unicité des champs physiques

Puisque les potentiels $\vec{A}$ et ϕ dépendent du choix arbitraire de jauge, ils ne sont pas directement observables. Nous cherchons à construire des champs physiques purement invariants.

1. Montrer que la divergence $\nabla \cdot \vec{A}$ n'est pas un invariant de jauge.
2. On cherche une combinaison des dérivées spatiales premières de $\vec{A}$ qui soit invariante. En utilisant le théorème de Schwarz ($\partial_i \partial_j \Lambda = \partial_j \partial_i \Lambda$), démontrer que la combinaison antisymétrique représentée par le rotationnel

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad (12.71)$$

est un invariant de jauge parfait.

3. De manière analogue pour le couplage spatio-temporel, montrer que la combinaison vectorielle

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad (12.72)$$

est indépendante du choix de $\Lambda(\vec{r}, t)$.

4. Pourquoi $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont-ils fondamentalement les seuls champs physiques (invariants construits sur les dérivées premières) autorisés par la nature dans ce cadre ?

12.1.4 L'action du champ : le choix de la simplicité

Pour déterminer la dynamique des champs, il faut postuler une densité de Lagrangien (homogène à une énergie par unité de volume) $\mathcal{L}_{\text{champ}}$ construite à partir des invariants $\vec{E}$ et $\vec{B}$.

1. **Linéarité** : Si $\mathcal{L}_{\text{champ}}$ contenait des termes de puissance élevée comme $(\vec{E}^2)^2$, les équations du mouvement générées seraient non linéaires. Que perdrait-on physiquement concernant la propagation de deux ondes lumineuses qui se croisent ?
2. **Stabilité** : Pourquoi une dépendance linéaire absolue comme $\mathcal{L} \propto |\vec{E}|$ poserait-elle un problème de définition mathématique (en champ nul) et de positivité de l'énergie (pour éviter l'effondrement du système) ?
3. Conclure que la forme polynomiale scalaire la plus simple, symétrique et garantissant des

ondes linéaires est une forme quadratique :

$$\mathcal{L}_{\text{champ}} = \frac{\varepsilon_0}{2} \vec{E}^2 - \frac{1}{2\mu_0} \vec{B}^2, \quad (12.73)$$

où ε_0 et μ_0 sont des constantes de couplage dimensionnées.

Remarque 12.6. En théorie effective des champs moderne, tous les termes d'ordre supérieur (ex : non quadratiques) sont permis, mais ils sont pondérés par l'inverse d'une échelle d'énergie colossale (masse de Planck). À l'échelle de l'atome, seule la forme quadratique "survit" : la simplicité de notre physique est une conséquence d'un filtrage à basse énergie.

12.1.5 L'émergence des équations de Maxwell

Nous considérons l'action totale $S = \int \mathcal{L}_{\text{tot}} d^3r dt$, où la densité de Lagrangien totale s'écrit

$$\mathcal{L}_{\text{tot}} = \left(\frac{\varepsilon_0}{2} \vec{E}^2 - \frac{1}{2\mu_0} \vec{B}^2 \right) + (\vec{j} \cdot \vec{A} - \rho\phi). \quad (12.74)$$

Ici, ρ et $\vec{j}$ sont respectivement la densité de charge et le courant de probabilité issus de la matière de Schrödinger.

1. **Origine des sources :** Rappeler les expressions de la densité de charge $\rho(\vec{r}, t)$ et du courant de probabilité $\vec{j}(\vec{r}, t)$ pour une particule décrite par une fonction d'onde ψ . *Indice : On utilisera $\rho = q|\psi|^2$ et l'expression standard du courant de Schrödinger.*
2. **Le terme d'interaction :** En repartant du Hamiltonien d'interaction $\mathbf{H}_{\text{int}} = q\phi - \frac{q}{m} \vec{P} \cdot \vec{A}$ vu dans le cours, justifier que l'énergie d'interaction entre une distribution continue de matière et le champ de jauge s'écrit sous la forme intégrale :

$$\mathbf{H}_{\text{couplage}} = \int (\rho\phi - \vec{j} \cdot \vec{A}) d^3r. \quad (12.75)$$

Pourquoi ce terme est-il indispensable si l'on souhaite que le champ EM "ressente" la présence de l'électron ?

3. **Lois structurelles :** À partir des définitions de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ démontrées à la partie 3, retrouver mathématiquement les équations

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \text{et} \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}. \quad (12.76)$$

Ces équations ont-elles un rôle dynamique ou sont-elles de simples contraintes géométriques ?

4. **Loi de Gauss :** Appliquer le principe de moindre action en rendant l'action stationnaire par rapport à une variation infinitésimale du potentiel scalaire ($\phi \rightarrow \phi + \delta\phi$). En utilisant $\vec{E} = -\nabla\phi - \partial_t \vec{A}$ et en effectuant une intégration par parties, montrer que l'on obtient :

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}. \quad (12.77)$$

5. **Loi d'Ampère-Maxwell :** Appliquer la même méthode pour une variation du potentiel vecteur ($\vec{A} \rightarrow \vec{A} + \delta\vec{A}$). Montrer que la minimisation de l'action mène inéluctablement à l'équation différentielle :

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}. \quad (12.78)$$

6. **Bilan :** Commenter cette construction en regard de l'approche historique. L'interaction dipolaire à venir est-elle un choix empirique ou une fatalité mathématique issue de $\mathbb{C}$?

12.5 Corrections

Chapitre 13

Particules identiques

Toujours la même tige avec une autre fleur
– Victor Hugo

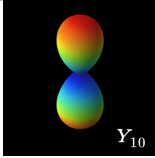
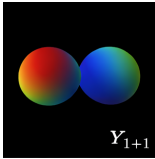
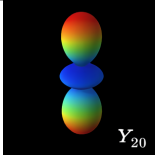
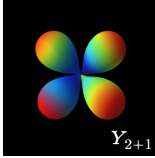
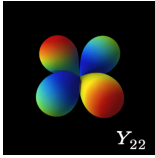
Annexe A — Premières harmoniques sphériques

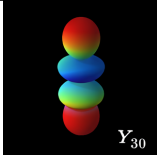
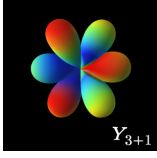
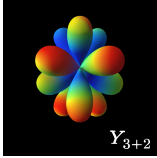
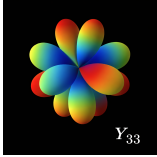
Les harmoniques sphériques se présentent sous la forme

$$Y_\ell^m(\theta, \varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\varphi} \quad (1)$$

avec $P_{\ell m}(\cos \theta)$ les polynômes de Legendre évalués en $\cos \theta$.

Voici donc les premières harmoniques sphériques :

ℓ	m	$Y_\ell^m(\theta, \varphi)$	
0	0	$\frac{1}{\sqrt{4\pi}}$	 Y_{00}
1	0	$\sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$	 Y_{10}
1	± 1	$\mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\varphi}$	 Y_{1+1}
2	0	$\sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3 \cos^2 \theta - 1)$	 Y_{20}
2	± 1	$\mp \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{\pm i\varphi}$	 Y_{2+1}
2	± 2	$\sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{\pm 2i\varphi}$	 Y_{22}

ℓ	m	$Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$	
3	0	$\sqrt{\frac{7}{16\pi}}(5 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta)$	 Y_{30}
3	± 1	$\mp \sqrt{\frac{21}{64\pi}} \sin \theta (5 \cos^2 \theta - 1) e^{\pm i\varphi}$	 Y_{3+1}
3	± 2	$\sqrt{\frac{105}{32\pi}} \sin^2 \theta \cos \theta e^{\pm 2i\varphi}$	 Y_{3+2}
3	± 3	$\mp \sqrt{\frac{35}{64\pi}} \sin^3 \theta e^{\pm 3i\varphi}$	 Y_{33}

Bibliographie

- [1] C. Aslangul. *Mécanique Quantique 1 : Fondements et applications*. EDP Sciences, 2004. Chapitre 5.
- [2] C. Aslangul. *Mécanique Quantique 1 : Fondements et applications*. EDP Sciences, 2004. Chapitre 7.
- [3] A. Aspect, P. Grangier, and G. Roger. Experimental realization of einstein-podolsky-rosen-bohm gedankenexperiment : A new violation of bell's inequalities. *Physical Review Letters*, 49(2) :91–94, 1982.
- [4] J. S. Bell. On the einstein podolsky rosen paradox. *Physics*, 1(3) :195–200, 1964.
- [5] H. Brezis. *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. Springer, 2011.
- [6] F. Brümmer. *Mécanique quantique et introduction à la physique atomique*. 2025. Université de Montpellier.
- [7] D. Calaque. Hax301x - algèbre iii réduction des endomorphismes, 2023. Université de Montpellier.
- [8] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, and F. Laloë. *Mécanique Quantique*, volume 1–2–3. Hermann, 1973.
- [9] J. B. Conway. *A Course in Functional Analysis*. Springer, 1990.
- [10] P. A. M. Dirac. *The Principles of Quantum Mechanics*. Oxford University Press, 1930.
- [11] J. Dorniac. Mécanique analytique haph503p : Cours, 2021. Université de Montpellier.
- [12] A. Einstein, B. Podolsky, and N. Rosen. Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? *Physical Review*, 47 :777–780, 1935.
- [13] H. et Martine Queffelec. *Analyse complexe et applications*. Calvage et Mounet, 2023.
- [14] F. Faure. Notes de cours de mécanique quantique, 2015. Cours de Master 1 Physique.
- [15] G. B. Folland. *A Course in Abstract Harmonic Analysis*. Textbooks in Mathematics. CRC Press, Boca Raton, 2 edition, 2016.
- [16] T. Goudon. *Intégrale de Lebesgue et introduction à l'analyse fonctionnelle*. Ellipses, 2021.
- [17] I. Newton. *Philosophiæ naturalis principia mathematica*. 1687.
- [18] F. W. J. Olver. *Asymptotics and Special Functions*. AK Peters, Wellesley, MA, 1997.
- [19] T. Pierron. *Intégration et probabilités*. ENS Ker Lann. Chapitre 1 page 10.
- [20] G. Pöschl and E. Teller. Bemerkungen über die quantenmechanik des anharmonischen oszillators. *Zeitschrift für Physik*, 83 :143–151, 1933.
- [21] J. J. Sakurai and J. Napolitano. *Modern Quantum Mechanics*. Cambridge University Press, 2 edition, 2017.
- [22] E. Schrödinger. Quantisierung als eigenwertproblem (zweite mitteilung). *Annalen der Physik*, 384(6) :489–527, 1926.
- [23] L. Schwartz. *Théorie des distributions*. Number 9-10 in Publications de l'Institut de Mathématique de l'Université de Strasbourg. Hermann, Paris, 1966. Nouvelle édition entièrement corrigée, refondue et augmentée.

- [24] J. Szeftel. *Introduction à la relativité générale d'un point de vue mathématique*. 2026.
- [25] J. von Neumann. *Mathematical Foundations of Quantum Mechanics*. Princeton University Press, 1955.
- [26] C. Zuily. *Éléments de distributions et d'équations aux dérivées partielles*. Dunod. Chapitre 2.
- [27] Éricourgoulhon. *Relativité restreinte : bases et applications*. CNRS Éditions, Paris, 2013.